



延长石油榆林炼油厂
YANCHANG PETROLEUM YULIN REFINERY

QB

陕西延长石油（集团）有限责任公司

榆林炼油厂企业标准

Q/YLLJS0507-029-2023A

**100 万吨/年连续重整-20 万吨/年苯抽提
联合装置操作规程**
(修订版)

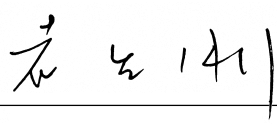


2023 年 02 月发布

2023 年 02 月实施

陕西延长石油（集团）有限责任公司榆林炼油厂 发布

100 万吨/年重整-20 万吨/年苯抽提
联合装置操作规程
(修订版)

编 号		Q/YLLJS0507-029-2023A
编 制		白华品、赵海星、董永军、张海明、 吕亚雄、白 煜、罗浩浩、袁昊林
初 审		
会 审	技术质量部	
	生产计划部	
	机动设备部	
	安全环保部	
	消防大队	
批 准		

前 言

本装置是陕西延长石油（集团）有限责任公司榆林炼油厂 15 万吨/年重整装置技术改造及配套设施改造项目中新建的 100 万吨/年连续重整及 20 万吨/年苯抽提联合装置，由北京石油化工工程有限公司设计。为了规范生产装置操作，加强生产操作管理，促进生产岗位操作标准化、规范化，确保生产装置长周期、安全、平稳运行，产品质量不断提高，特编写本操作规程。本操作规程由张建虎、高庆军、高耀东、董永军、高文平、白华品、吕亚雄、张海明、拓存定、连颖、罗浩浩、袁昊林等编写，并由技术质量部、生产计划部、机动设备部、安全环保部等部门进行了校正、审核，企业管理部根据《榆林炼油厂标准化建设管理办法》的相关要求进行了格式的规范编排，最后由主管技术质量部的总工程师批准发布。由于编写时间短，编者水平有限，在编写过程中仍有许多不足之处，由此给大家带来的不便，敬请谅解，同时还希望大家在使用时给与指出，以便今后进一步修订完善。

榆林炼油厂

2022 年 11 月

目 录

第一章 装置概况	1
1.1 装置简介	1
1.1.1 概述	1
1.1.2 装置特点	1
1.2 工艺流程说明	4
1.2.1 预处理部分工艺流程	4
1.2.2 重整部分工艺流程	6
1.2.3 催化剂再生部分工艺流程	9
1.2.4 余热锅炉部分工艺流程	11
1.2.5 苯抽提部分工艺流程	12
1.3 工艺参数和设计指标	15
1.3.1 工艺参数	15
1.3.2 原料、产品组成及性质	17
1.3.3 物料平衡、能耗、公用工程及化学试剂消耗等经济技术指标	23
第二章 工艺原理及影响因素	31
2.1 工艺原理	31
2.1.1 预处理部分	31
2.1.2 重整反应原理	37
2.2 工艺参数操作对工艺过程的影响	43
2.2.1 预加氢工艺参数	43
2.2.2 催化重整工艺参数	45
2.2.3 催化剂再生工艺参数	49
2.2.4 苯抽提工艺参数	51
2.3 重整催化剂的水氯平衡	55
2.3.1 水氯平衡的基本原理	55
2.3.2 水氯平衡的调整	56
第三章 装置联锁与控制方案	58
3.1 控制系统与联锁方案	58
3.1.1 DCS 控制系统	58
3.1.2 机组控制系统	59
3.1.3 装置紧急停车和安全联锁系统	59

3.2 装置主要控制方案	72
3.2.1 预加氢单元	72
3.2.2 重整单元	73
3.2.3 苯抽提单元控制	75
3.3 催化剂再生单元控制	76
3.3.1 CRCS 控制系统简介	76
3.3.2 隔离系统控制	79
3.3.3 闭锁料斗系统	80
3.3.4 还原区/1#反应器差压系统控制	93
3.3.5 还原区料位控制	94
3.3.6 再生气氧含量和温度控制	97
3.3.7 氮封罐与再生器底差压/氮封罐与闭锁料斗差压选择控制	99
第四章 装置吹扫	101
4.1 装置吹扫操作要点及注意事项	101
4.2 公用工程吹扫流程及说明	102
4.3 预处理系统吹扫流程及说明	109
4.4 重整系统分馏部分吹扫流程及说明	112
4.5 苯抽提吹扫流程流程及说明	117
第五章 催化剂的装填	121
5.1 总则	121
5.1.1 催化剂装填前应具备条件	121
5.1.2 催化剂装填的准备工作	121
5.1.3 催化剂装卸一般程序	123
5.1.4 注意事项及要求	123
5.2 催化剂的装填	124
5.2.1 准备工作	124
5.2.2 注意事项	124
5.2.3 催化剂	125
5.2.4 瓷球	128
5.2.5 催化剂、床层保护剂和瓷球的预计装填数量	130
5.3 CCR 重整催化剂的装填	133
5.3.1 催化剂装填说明	133
5.3.2 催化剂装填注意事项	133

5.3.3 反应器的准备及检查	134
5.3.4 再生部分的准备和检查	137
5.3.5 催化剂装填设备准备	139
5.3.6 反应器装催化剂步骤	140
5.3.7 再生部分催化剂装填	141
5.3.8 复位	143
第六章 系统气密和置换	145
6.1 总则	145
6.2 各系统气密流程	146
第七章 装置进油开工方案	155
7.1 分馏系统油运及调整操作	155
7.2 预加氢进油开工	161
7.3 预加氢催化剂活化	162
7.5 再生系统开工方案	171
7.5.1 检验和标定	171
7.5.2 再生系统开工前准备	174
7.5.3 正常开工	180
7.6 苯抽提部分开工方案	184
7.6.1 冲洗管线和设备	184
7.6.2 吹扫置换	185
7.6.3 苯抽提开工	185
第八章 生产操作及调整	190
8.1 预处理部分	190
8.1.1 预处理加氢部分正常操作	190
8.1.2 预处理分馏部分正常操作	193
8.1.3 精制油质量调整	196
8.2 重整部分	197
8.2.1 反应系统正常操作	198
8.2.2 分馏系统正常操作	204
8.2.3 异常操作调整	210
8.3 催化剂再生部分	221
8.3.1 工艺参数调整	221
8.3.2 正常操作监测及调整	229

8.3.3 再生联锁停车及处理	231
8.3.4 手动停车	239
8.4 苯抽提部分	240
8.4.1 抽提蒸馏塔	240
8.4.2 溶剂回收塔	241
8.4.3 苯蒸发塔	242
8.4.4 溶剂再生	242
8.4.5 苯产品质量调整	243
第九章 设备操作法	245
9.1 动设备操作法	245
9.1.1 机泵操作法	245
9.1.2 各类风机操作法	255
9.1.3 预加氢循环压缩机操作法	262
9.1.4 丙烷压缩机操作法	277
9.1.5 重整循环氢压缩机操作法	293
9.1.6 重整氢增压机组操作法	316
9.1.7 K-201、K-202 空冷器操作法	340
9.2 静设备操作法	347
9.2.1 加热炉操作法	347
9.2.2 余热锅炉的操作	356
9.2.3 冷换设备操作法	358
9.2.4 过滤器的操作	363
9.2.5 容器的操作法	365
9.3 特殊设备操作法	367
9.3.1 催化剂采样	367
9.3.2 粉尘收集器操作	369
9.3.3 催化剂添加	372
9.3.4 Chlorsorb 系统的操作	376
9.3.5 新增变更操作	377
9.3.6 机泵群油雾润滑系统操作规程	380
第十章 装置停工方案	386
10.1 停工前的检查、准备及注意事项	386
10.2 催化剂再生部分停工	387

10.3 重整部分停工	388
10.4 预处理部分停工	390
10.5 余热锅炉停工	391
10.6 苯抽提系统停工	392
第十一章 紧急事故预案	394
11.1 事故处理和紧急停工原则	394
11.2 紧急事故处理	395
11.3 公用工程事故处理	399
11.4 防火事故预案	406
第十二章 安全操作规程	408
12.1 危险化学品操作指南	408
12.2 应急防护用品	451
12.3 防止硫化氢中毒有关规定	453
12.4 放射源管理及辐射防护	454
12.5 安全规章制度	461
第十三章 特殊作业安全规程	490
13.1 动火作业安全规程	472
13.2 厂区吊装作业安全规程	487
13.3 动土作业安全规程	497
13.4 设备检修作业安全规程	505
13.5 断路作业安全规程	512
13.6 盲板抽堵作业安全规程	520
13.7 高处作业安全规程	527
13.8 受限空间作业安全规程	540
13.9 临时用电作业安全规程	553
附录	562
附录一：安全阀一览表	562
附录二：装置工艺联锁自保图	567
附录三：生产控制分析项目一览表	589
附录四：连续重整装置边界管线	609
附录五：连续重整、苯抽提设备一览表	613
附录六：100 万吨/年连续重整及 20 万吨/年苯抽提装置主要用能设备明细表 ..	637
附录七：100 万吨/年连续重整及 20 万吨/年苯抽提装置能源计量器具明细表 ..	639

附录八：100 万吨/年连续重整及 20 万吨/年苯抽提装置能流图 683

附录九：100 万吨/年连续重整-20 万吨/年苯抽提联合装置工艺指标(试行) 684

附录十：100 万吨/年连续重整-20 万吨/年苯抽提联合装置质量指标（试行）. 687

附录十一：工艺流程图 691

附录十二：可燃及有毒有害气体检测器平面布置图 698

附录十三：给排水及消防管道平面布置图 699

第一章 装置概况

1.1 装置简介

1.1.1 概述

本装置是陕西延长石油（集团）有限责任公司榆林炼油厂 15 万吨/年重整装置技术改造及配套设施改造项目中建设的 100 万吨/年连续重整装置。

本装置以榆炼常压直馏石脑油、煤油共炼加氢石脑油、DCC 裂解轻油加氢石脑油及柴油加氢石脑油为原料，采用连续重整工艺技术，切割 C₆ 馏分作苯抽提原料生产苯，分离出混合二甲苯，同时副产含氢气体及液化气。C₅⁺重整生成油的辛烷值按 RONC102 设计。本装置为联合装置，包括预处理部分、连续重整部分、催化剂连续再生部分、苯抽提部分和公用工程部分。

根据本装置加工总流程安排，连续重整装置的工程设计规模为 100×10⁴t/a，由预处理（单元号 100）、重整（单元号 200）、催化剂再生（单元号 300）和苯抽提（单元号 400）、公用工程（单元号 500）与余热锅炉（单元号 600）六个部分组成，本装置各部分设计规模如下：

预处理部分：	120 万吨/年
重整部分：	100 万吨/年
催化剂连续再生循环量：	907kg/h（2000 磅/h）
苯抽提：	20 万吨/年（苯产量 6.825 万吨/年）

1.1.2 装置特点

一、预加氢部分

1. 装置预处理部分采用全馏分加氢即先加氢后分馏，预分馏塔与蒸发塔“合二为一”的工艺方案，并设拔头油汽提塔，塔底轻石脑油送至重整部分脱丁烷塔与重整反应生成的 C₅⁻馏分一起分离出液化气。

2. 预加氢反应系统采用氢气循环流程，根据装置氢气管网压力（2.0MPa）情况，只设循环氢压缩机而不设补充氢增压机，补充氢由重整氢增压机补入预加氢循环压缩机入口。

3. 为了防止系统在低温部位发生盐类结晶堵塞影响长周期运行，在反应系统中设有注水的设施；为了减少检修时间和保证再生后催化剂的活性及减少环境污染，催化剂再生采用器外再生工艺。

4. 蒸发塔设计可满足重整原料调整初馏点的工况和脱除石脑油加氢反应物中的 H_2S 、 NH_3 及 H_2O ，塔顶为含硫的轻石脑油，塔底为合格的精制石脑油送至重整单元。含硫的轻石脑油进入拔头油汽提塔，脱除硫化氢后送入脱丁烷塔，分离液化气。

5. 预加氢原料与产物换热器采用双壳程换热器提高了换热效率，降低了能耗，减少换热器台数，减少了系统压降。

6. 蒸发塔塔盘采用高效 BJ 型塔盘，在保证分离精度和处理量的同时，减少了塔板数，降低了塔高、减少了塔径，节省了投资费用。

7. 由于本装置部分原料为外购石脑油，在运输过程中，油品中溶解游离氧，而原料中的烯烃和二烯烃遇到原料中的溶解氧后，生成过氧化物，过氧化物即使在低温下也能缩合成一些积碳前身物，最终生成积碳，导致系统压降升高，特设脱氧系统对原料油进行脱氧，即先脱氧后反应。

二、重整部分工艺特点

重整部分的目的是通过重整反应、产品回收（再接触）及产品分离（脱戊烷塔、脱丁烷塔、脱 C_6 塔、脱 C_7 塔、二甲苯塔）等工序，生产本装置的目的产品：富含芳烃但不含苯的高辛烷值汽油组分、含氢气体、液化气、轻汽油及混合二甲苯等。

1. 采用 UOP 的超低压连续重整工艺，可得到高的芳烃产率和氢气产率。反应器采用四台叠置式，反应器内物流为上进上出（中心管上流式）。

2. 由于装置产氢多于用氢，采用重整产氢经循环氢压缩机升压后部分进入重整增压机升压、经再接触、丙烷冷却系统（闭路），增加了产品回收率、提高了氢气纯度。

3. 在再接触罐出口至脱戊烷塔进料换热器之间设两台脱氯罐，重整生成油进入脱氯罐，脱氯处理后进入脱戊烷塔；塔顶气返回增压再接触系统，以提高液

化石油气回收率。

4. 重整混合进料换热器采用焊板式换热器，可以深度换热，降低能耗，减少系统压降和占地。

5. 设置重整进料注硫设施，以调节进料适宜的含硫量。

6. 重整反应加热炉采用“四合一”箱式加热炉，U 型低压降 Cr₉Mo 炉管，低 NO_x 燃烧器。对流段设有 3.5MPa 蒸汽发生系统，加热炉热效率可达 90% 以上。

7. 重整循环氢压缩机与重整增压机采用 3.5MPa 凝汽式透平驱动的离心式压缩机。

8. 反应产物空冷采用表面蒸发式空冷器。

三、催化剂再生工艺特点

催化剂再生是采用 UOP 的“CycleMax”，实现催化剂连续循环，同时完成催化剂再生。催化剂的循环和再生由催化剂再生控制系统 CRCS 来控制。

1. 再生器内部是两层约翰逊筛网结构，内层网为倒梯形锥网，其主要目的：一是减少待生催化剂在再生器顶层高温、高水、低氧烧焦区的停留时间，有利于减少催化剂比表面的损失；二是增加催化剂在再生器低层部位的停留时间，确保催化剂进入氯化区前烧焦完全。

2. 还原区位于重整第一反应器顶部，降低了再生系统的高度。还原区为两段还原，在上部床层进行低温还原，脱除大量水分；在下部床层干燥条件下进行高温还原，防止高温、高水环境造成催化剂活性损失。

3. 直接采用再接触的脱氯后的重整氢作为催化剂还原氢；氯化段采用蒸汽套管加热方式加热氯化物。

4. 催化剂输送系统采用“L”阀组提升；提升管采用无直角弯头的特殊弯管，使催化剂的磨损减至最小。

5. 待生催化剂的提升气和淘析气都采用氮气，分别设提升风机及除尘风机进行氮气循环，保障系统安全性，并降低了对粉尘收集系统的要求。

6. 设计了两套催化剂加料系统，既可向系统及时补充损耗的催化剂，又可实现装置不停车在线装卸更换催化剂。

7. 为了符合环保要求，再生废气排放设置了脱氯系统。
8. 再生系统通过闭锁料斗实现对催化剂再生循环量的控制。

四、苯抽提部分

1. 采用高选择性主溶剂环丁砜加助溶剂（水）的复合溶剂体系，提高了原料的适应性和芳烃收率。
2. 苯抽提原料进行 C₆ 加氢反应，脱除微量烯烃，保证苯的酸洗比色指标合格。
3. 溶剂连续再生技术提高了贫溶剂质量。
4. 采用 ADV 浮阀和温度灵敏塔板控制提高了分离精度。
5. 溶剂回收塔采用较大真空度操作技术，降低了分馏塔的高度和塔板数，节省了投资费用。
6. 采用密封性能较好的屏蔽泵，防止高纯苯经密封泄漏污染环境。
7. 设置了添加单乙醇胺系统，可适时调节溶剂 PH 值，减少了设备管线的腐蚀。

1.2 工艺流程说明

1.2.1 预处理部分工艺流程

由常压来的直馏石脑油、煤油共炼加氢石脑油、DCC 裂解轻油装置的加氢石脑油及柴油加氢降凝装置提供的粗汽油及外购石脑油混合后，经脱氧塔进料换热器 E111A~F 壳程与脱氧塔塔底石脑油换热后进入脱氧塔 C103（10 层）。脱氧塔内轻组分、少量水分及拔头油经脱氧塔顶水冷器 E113 冷凝冷却后进入脱氧塔回流罐 D109，回流罐内轻组分及含氧气体送至燃料气系统或放空系统，液相部分经脱氧塔回流泵 P110A/B 升压后返塔，水相部分经压力自控送至含硫污水管网。脱氧塔底的油大部分经脱氧塔底重沸器 E112 加热后返回脱氧塔，塔底重沸器 E112 使用 2.2MPa 蒸汽控制其温度。其余部分经脱氧塔进料换热器 E111A~F 管程换热后进入原料缓冲罐 D101。

石脑油在 D101 中脱水后经预加氢进料泵 P101A/B 升压后在流量控制下与循环氢混合后，经预加氢进料换热器 E101A~D 壳程与预加氢反应产物换热后，经

预加氢进料加热炉 F101 加热升温至反应温度后进入预加氢反应器 R101。原料油在催化剂和氢气的作用下进行加氢精制反应，脱除原料中的有机硫、氮、氧化合物及金属杂质，并使烯烃加氢饱和。反应产物经高温脱氯反应器 R102A/B 脱氯后，进入 E101A~D 管程和进料换热，并与来自预加氢注水罐 D107 经注水泵 P106 升压的除盐水混合洗涤产物中的铵盐，再经预加氢反应产物空冷器 A101 A~C（A101 A~C 前有来自预加氢注水泵 P106 升压的除盐水混入）和预加氢产物后冷器 E102 冷却后进入预加氢产物气液分离罐 D102。反应产物在 D102 中进行气液分离，氢气从顶部引出与来自重整部分的补充氢汇合后进入预加氢循环压缩机入口分液罐 D105 除去携带的液体，然后经过氢气过滤器 SR-102 过滤气体中的杂质，最后氢气进入预加氢循环压缩机 K101A/B 升压后一路至预加氢混氢；另一路作为节能氢至 A101 前。

D102 液相在液位控制下分别经蒸发塔进料/塔顶换热器 E104 管程和蒸发塔进料/塔底换热器 E103 A~D 管程，与塔顶、塔底产物换热后进入蒸发塔 C101（20 层）。轻组分、硫化氢和微量水依次经塔顶换热器 E104 壳程、蒸发塔顶空冷器 A102A/B/C 和蒸发塔顶后冷器 E105 冷却后进入蒸发塔回流罐 D103。回流罐气相在压力控制下送至常压轻烃回收装置或放空总管，液相一部分经蒸发塔回流泵 P103A/B 升压后，在 C101 灵敏板（25 层）温度串级控制下返塔；另一部分在液位、流量串级控制下，经拔头油汽提塔进料泵 P104A/B 升压后，与拔头油汽提塔进料换热器 E106A/B 换热进入拔头油汽提塔 C102（17 层）。蒸发塔底的精制油大部分经塔底重沸炉泵 P102A/B 在流量控制下进入蒸发塔重沸炉 F102 加热后返回蒸发塔作为热源；其余部分经 E103 A~D 壳程换热后作为重整反应进料；精制油可以通过储精制油向罐区储存合格精制油。蒸发塔回流罐 D103 来的轻石脑油在拔头油汽提塔进行分离，塔底的精制轻石脑油一部分经进料换热器 E106A/B 换热后作为脱丁烷塔的进料，一部分经拔头油汽提塔重沸器 E109（采用 1.0MPa 蒸汽作为加热介质）加热后返回塔底作热源。塔顶物料经拔头油汽提塔顶冷凝冷却器 E107 冷却后进入拔头油汽提塔回流罐 D104，D104 气相送至常压轻烃回收装置，D104 液相部分经拔头油汽提塔回流泵 P105A/B 打回流，部分并至脱丁烷

塔进料线。

为防止蒸发塔、拔头油汽提塔塔顶系统设备管线的硫化氢腐蚀，设有一套注缓蚀剂系统，包括缓蚀剂罐 D106、注缓蚀剂泵 P108 及塔顶注缓蚀剂管线等。

1.2.2 重整部分工艺流程

自 E103 A~D 壳程的精制石脑油经流量控制后，进入焊板式重整进料换热器 E201，与来自重整循环氢压缩机 K201 的氢气混合后与反应产物换热，再进入重整进料加热炉 F201 继续加热至重整反应所需温度后进入第一重整反应器 R201，物流经反应器内的扇形筒径向通过连续向下移动的重整催化剂床层，在临氢条件下进行重整反应。反应产物经反应器内上流式中心管流出进入 1 号中间加热炉 F202 升温至反应温度后，继续进入第二重整反应器 R202，物流以与 R201 相同的过程在 R202 中继续进行重整反应，反应产物以与上相同的过程顺次进入 2 号中间加热炉 F203、第三重整反应器 R203 和 3 号中间加热炉 F204、第四重整反应器 R204 进行加热和反应。最终反应产物从 R204 流出后大部分进入 E201 与进料换热，少部分经反应器置换气换热器 E202A/B/C 管程与反应器底部催化剂收集器前的吹扫置换气换热后，与经 E201 换热后的反应产物及闭锁料斗来的氢气一起进入反应产物空冷器 A201A~F（正常操作时 A-201A~F 进出口闸阀全开），然后与增压气聚液器 M302 来的凝液、重整增压机一级入口分液罐 D214 凝液、一级再接触罐 D202 凝液、再生还原气和 D206A/B 的凝液混合后进入反应产物分离罐 D201 中进行气液分离，分离后的液相经重整产物分离罐底泵 P201A/B 升压后，一部分经液控调节阀后与二级再接触空冷器 A203 后气体混合进入二级再接触预冷器 E203 A/B/C 壳程，另一部分可直接跨出再接触系统至 1 号脱戊烷塔进料换热器 E223A/B 壳程（此流程适用于切出再接触系统时使用）。

氢气经过重整循环氢压缩机 K201 升压后，一部分返回重整反应系统循环，一部分进入 E202A~C 作为置换气，一部分去 EH302 出口作为再生开工用氢、一部分与 D205 来的气体、再生来还原气及 K202 一级出口返回氢气混合后至一级增压机入口空冷器 A208 后进入一级增压机入口分液罐 D214，顶部气相部分进入重整氢气增压机 K202 进行一级压缩，压缩后的气体经一级再接触空冷器 A202

冷却后与来自 C₆加氢气液分离罐 D215 顶部的氢气混合后进入一级再接触罐 D202 进行气液分离。分离后的气体经重整增压机 K202 二级压缩后，再经二级再接触空冷器 A203 冷却后与重整产物分离罐底泵 P201A/B 来油混合后至二级再接触预冷器 E203 A/B/C 壳程冷却后进入再接触冷冻器 E204，冷冻至 3~8℃ 进入二级再接触罐 D203 进行气液分离。

D203 顶气一部分至催化剂再生部分，剩余部分经氢气脱氯罐 D204A/B 脱氯后的高纯度氢气与 E203 C 换热后大部分至氢气管网送出装置，一部分送至预加氢及 C₆加氢，另一部分通过压控调节阀组至低压瓦斯管网。再接触罐 D203 底液相靠自压进入 E203A/B 管程后至 1 号脱戊烷塔进料换热器 E223A/B 壳程后至重整生成油脱氯罐 D206A/B 脱氯后，经流量控制至 2 号脱戊烷塔进料换热器 E206A~D 壳程换热后进入脱戊烷塔 C201（20 层）。塔顶 C₅ 轻组分经脱戊烷塔顶空冷器 A204 A/B、脱戊烷塔顶水冷器 E216 冷却后，进入 D205 进行气液分离。气相可送至 A208 前，回收其中的轻烃(也可以排放至装置内燃料气管网)；少部分送至 D101 给其充压。液相部分经脱戊烷塔回流泵 P204A/B 由液位和流量串级控制下返塔，部分与拔头油汽提塔塔底产物混合后，经脱丁烷塔进料换热器 E208 A/B 壳程换热后进入脱丁烷塔 C202（20 层）。塔底油一部分经 E206A~D 管程、E223A/B 管程、脱 C₆塔进料换热器 E212 换热后进入脱 C₆塔 C203（26 层）；大部分通过塔底重沸炉泵 P203A/B 进入脱戊烷塔底重沸炉 F206，升温后作为热源返塔。

C202 塔底物流大部分经脱丁烷塔重沸器 E210 加热后作为热源返塔，其余部分轻汽油经 E208 A/B 管程换热后，通过轻汽油冷却器 E209 作为汽油调和组分送至罐区。C202 塔顶物料经脱丁烷塔顶空冷器 A205A/B 冷却后进入脱丁烷塔回流罐 D207，D207 气相排至装置燃料气管网、液相经脱丁烷塔回流泵 P205A/B 部分打回流，部分作为无硫液化气产品送至液化气储罐，（也可以到液化气汽化罐 D511）。

C201 塔底组分经 E212 壳程与二甲苯产品换热后进入脱 C₆塔 C203，塔底一部分经脱 C₆塔底泵 P207A/B 升压后进入脱 C₇塔 C204（25 层）；塔底返塔热源

有两路：一路经脱 C₆ 塔底蒸汽重沸器 E214 加热后返塔，另一路进入脱 C₆ 塔重沸器 E215 管程与自二甲苯塔顶物料换热后返塔。塔顶经脱 C₆ 塔顶空冷器 A206A~F 冷却后进入脱 C₆ 塔回流罐 D208，气相部分通过压控阀排放至放空系统（正常操作时投用自立式调节阀控制压力），液相部分通过脱 C₆ 塔回流泵 P206A/B 升压在流量控制下作为回流打入 C203，另一部分经 C₆ 加氢反应进料泵 P218 A/B 升压后作为 C₆ 加氢进料。

自 P218 A/B 的物料与 D204A/B 来的氢气混合后，通过 C₆ 加氢反应产物与进料换热器 E205 A~D 壳程后进入 C₆ 加氢进料加热器 E207（采用 2.2MPa 蒸汽控制温度）进入 C₆ 加氢反应器 R205。反应产物依次进入 E205 A~D 管程、C₆ 加氢产物水冷器 E211 进入 C₆ 加氢气液分离罐 D215，气相部分返回一级再接触罐 D202 前循环使用（也可以并至燃料气外管网），液相部分靠自压至苯抽提部分。

脱 C₆ 塔底油经 P207A/B 升压进入 C204，塔顶产物经脱 C₇ 塔顶热水换热器 E217、脱 C₇ 塔顶空冷器 A207 A~F（正常操作时 A-207C、D 进出口闸阀全开）后进入脱 C₇ 塔顶回流罐 D209，气相部分排至放空系统（正常操作时投用自立式调节阀控制压力），液相部分经脱 C₇ 塔回流泵 P213A/B 升压后，部分在流量和液位控制下作为回流返塔，部分在灵敏塔板温度串级控制下与重整重汽油混合后出装置。塔底物料大部分经脱 C₇ 塔重沸器 E218 换热后返塔，塔底热源来自于二甲苯塔塔顶组分。部分经脱 C₇ 塔底泵 P214 A/B 升压后在液位串级控制下经二甲苯白土罐 D211A/B 后进入二甲苯塔 C205（50 层）。

（C10 粗芳烃不生产流程）自 P214 A/B 来的物料经二甲苯塔进料换热器 E219A/B 换热后进入 C205。塔顶产品作为脱 C₇ 塔塔底热源和脱 C₆ 塔塔底的部分热源换热后返回至二甲苯塔回流罐 D210，罐底混合二甲苯液体一部分经二甲苯塔顶回流泵 P216 A/B 升压后返回至塔顶，另外一部分经二甲苯塔顶产品泵 P217A/B 升压后与脱 C₆ 塔进料换热器 E212 换热后经二甲苯水冷器 E222 冷却后送至二甲苯检查罐 T201A/B 进行检验，合格后由二甲苯产品泵 P219A/B 送出装置（或直接送出装置并定期取样监控）。二甲苯塔 C205 底产品经二甲苯塔底泵

P215 A/B 升压后大部分进入二甲苯塔重沸炉 F205，升温后作为热源返塔。少部分产品依次与 E219A/B、二甲苯塔底热水换热器 E220、重整汽油空冷器 A209A/B 冷却与自脱 C₇ 塔回流罐来的物料混合经重整汽油冷却器 E221 冷却至 TI20901 小于 40℃送出装置。

（C10 粗芳烃生产流程）C₇ 塔底 C₈+馏分经泵提压后，分别经二甲苯塔进料换热器、二甲苯塔进料/重芳烃换热器换热后送至二甲苯塔（二甲苯白土罐按停用考虑）。二甲苯塔顶组分作为脱 C₇ 塔重沸器全部热源和脱 C₆ 塔重沸器的部分热源换热后返回至二甲苯塔回流罐，罐底混合二甲苯液体一部分经泵压送回流返回至塔顶，另外一部分作为产品经泵压与脱 C₆ 塔进料换热，再经二甲苯水冷器冷却后送至罐区。位于二甲苯塔第 16 块塔盘（从下至上）侧线抽出的液相组分经二甲苯塔侧线泵 P-220 升压后，依次经二甲苯塔进料换热器、低温热水换热器、重整汽油空冷器冷却后，与脱 C₇ 塔顶 C₇ 馏分混合，进入重整汽油冷却器冷却后作为高辛烷值汽油调和组分送至罐区。二甲苯塔底产品 C10 粗芳烃依次经二甲苯塔进料/重芳烃换热器 E-224、低温热水换热器 E-225 换热后，再经重芳烃冷却器 E-226 冷却后送至罐区。二甲苯塔由二甲苯塔重沸炉供热。

在重整反应系统中设有注硫泵、开工注氯泵和当催化剂再生部分停工期间的注氯和注水设施。为回收重整加热炉 F201~F204 的烟气余热在“四合一”炉对流段设强制循环余热锅炉 D601 一台，可产生温度为 420℃、压力为 3.82MPa 过热蒸汽约 40t/h，最大时产汽 55t/h，并入装置 3.5MPa 中压蒸汽总管。

1.2.3 催化剂再生部分工艺流程

催化剂依靠重力作用依次从 R201、R202、R203、R204 四个反应器流至反应器底部的催化剂收集器。在收集器内，由重整循环氢压缩机出口来的氢气经 E202 换热后，置换催化剂所携带的烃类。然后待生催化剂靠重力作用自收集器底部流出，与“L”阀组上升的氮气逆流置换实现氢气环境与氮气环境的转换后，向下流至“L”阀组。自提升风机 K304 来的提升氮气将催化剂提升至分离料斗 D303。在分离料斗中，来自除尘风机 K303 的淘析气将催化剂中的少量粉尘从分离料斗顶部吹到粉尘收集器 S301 中。粉尘收集器顶部出来的气体一部分经除尘风机 K303

增压后作为淘析气使用（K303 出口的另一部分经预热气加热器 E303 换热后进入分离料斗对进入氯吸附区的催化剂进行预热）。S301 顶出来的另一部分气体作为提升氮气，由提升风机 K304 循环至待生催化剂“L”阀组。粉尘收集器达到一定差压后，启动反吹程序，自动吹扫粉尘收集器过滤布袋上的催化剂粉尘，催化剂粉尘经粉尘收集罐 D304 收集后，送厂家回收。分离料斗 D303 内的催化剂依靠重力作用通过 8 根下降管进入再生器 R301 顶部。

待生催化剂在再生器内自上而下依次经过烧焦区、再加热区、氯氧化区、干燥区、冷却区。R301 顶部的再生烟气经放空气冷却器 E304 换热后进入分离料斗的氯吸附区进行氯吸附；氯吸附区后的烟气排放至大气以控制再生器压力。再生烟气流经再生风机 K301 后分为三路，一路去再生器的密封区，一路去再生器的再加热区，另外一路经再生空冷器 A301 和再生电加热器 EH303 控制温度后返回再生器烧焦区。在烧焦区和再加热区，催化剂通过内外两个锥状筛网之间的环形区向下流动，经再生风机 K301 循环的含氧热再生气体径向通过催化剂床层，完成催化剂烧焦后向上流动去再生风机 K301 入口，再生烧焦所需温度由再生气空冷器风机 A301 的进口蝶阀开度和再生气电加热器 EH303 的输出功率分程控制，再生烧焦所需的空气由氯氧化区上流气体提供。再加热区内可对未烧焦完的催化剂进行二次烧焦，同时对进入氯化区催化剂有加热作用。催化剂继续向下流动至氯氧化区。有机氯化物经由再生注氯罐 D312、再生注氯泵 P301A/B、再经蒸汽加热器汽化后进入氯氧化区，进入氯氧化区的有机氯化物（四氯乙烯）与干燥区、氯化区来的气体混合后穿过催化剂床层并向上流动，完成了对催化剂氯化氧化更新。在干燥区，要除去烧焦区、氯氧化区所产生的水分，以确保催化剂的良好性能。催化剂在该区的流动与在氯化区相似，热的干燥空气向上流经催化剂床层，从环形空间向上进入氯氧化区。干燥区所需温度由空气电加热器 EH304 提供；冷却区位于再生器底部，用干燥的冷空气对催化剂进行冷却，同时预热了去干燥区的空气。空气经再生空冷风机 K302 压缩后分为三路，一路经再生空冷器 A301 和再生烟气换热后排入大气；另一路经冷却区冷却器 E305 和 EH304 出口干燥热仪表风换热后放大气；其余部分经 E306 加热，在 E304 中与再生烟气换热后放空

大气。

冷却后的催化剂靠重力作用自再生器底部流出，与氮封罐上升的氮气逆流置换后进入氮封罐 D307，经过 D307 后催化剂由氧环境切换为氮气环境，然后进入闭锁料斗 D308，利用闭锁料斗来控制催化剂的循环量，完成催化剂从低压的再生区输送回高压的反应器还原段的压力转换。催化剂依靠重力自闭锁料斗底部送至再生催化剂“L”阀组，由二级再接触罐 D203 出口来的富氢气体作为提升气，通过增压气聚液器 M302（M302 液体靠自身压力送至重整反应产物分离器）、增压气加热器 E302，利用再生“L”阀组将再生过的催化剂提升至反应器顶部的还原区。氧化态的催化剂流经还原区，被富氢气体还原成还原态（采用二段还原工艺）。还原氢气来自增压气聚液器 M302，在还原气换热器 E301A～C 管程与还原尾氢换热后，先去一号还原气电加热器 EH301 加热，一部分作为一段还原氢去一段还原区，另一部分作为二段还原氢去二号还原气电加热器 EH302 加热到所需温度后进二段还原区；一、二段还原尾氢汇合后经还原气换热器 E301A～C 壳程换热后，再由还原气过滤器 SR301A/B 除去携带粉尘后，经差压控制器控制去重整一级增压机入口空冷器 A208 前（或去重整产物分离罐 D201）或经内高瓦燃料气过滤器去内高瓦脱氯罐 D-512 与界区来的燃料气合并后进入燃料气分液罐 D-501，或去燃料气管网。催化剂依靠重力自还原区底部流入一反、二反、三反、四反，完成催化剂的循环。

含有催化剂粉末的淘析气体进入到粉尘收集器 S301，定期将粉末通过收集器下部的粉尘收集罐 D304 装桶回收。

在反应器底部的待生催化剂“L”阀组之前及氮封罐顶部有两处催化剂添加系统，各包括一个催化剂添加料斗 D301、D305、一个催化剂加料闭锁料斗 D302、D306。操作时可定期不停工在线将催化剂加入到再生工序中，以补充再生淘析过程中所带走的催化剂粉尘和催化剂的损失。

1.2.4 余热锅炉部分工艺流程

中压除氧水自总管来分为两路，一路经四合一炉省煤段预热后进入中压汽水分分离器 D601，另一路除氧水用于减温器 DT601 减温。D601 炉水经循环热水泵

P601A/B 加压后经过水保护段及蒸发段加热产生汽水混合物，最后返回中压汽水分离器 D601 进行汽水分离，产生中压饱和蒸汽。中压饱和蒸汽经过热段进行过热，3.82MPa 过热蒸汽经减温器 DT601 减温至 435℃，并至装置内中压蒸汽总管，供装置内使用；自产中压蒸汽部分通过减温减压产生 2.2MPa 蒸汽为脱氧塔（E112）、C6 加氢反应器加热器（E207）、苯抽提（E404、E406、E408）提供热源、其余部分减温减压至 1.0MPa 蒸汽管网供给装置使用，多余部分送出装置。

系统连续排污水与定期排污水排入排污冷却回收装置 PK602,由循环冷却水供水冷却后排入循环冷却水回水系统，实现节水目的。

另外设置了一套双罐两泵型磷酸盐加药装置 PK601 调节炉水磷酸根浓度。

1.2.5 苯抽提部分工艺流程

一、抽提蒸馏

抽提蒸馏部分的原理是在溶剂（环丁砜和水）作用下，实现苯与非芳烃分离。

来自连续重整 C₆加氢部分馏分进入抽提蒸馏塔进料缓冲罐 D401，作为抽提蒸馏塔的原料。进料缓冲罐设有氮封和高低液位指示报警。该罐设有苯产品返回线，如果脱 C₆塔切割出的 C₆馏分苯含量低于 25%（质量分数，工艺包设计值约 40.413%），则混兑部分苯产品(自溶剂回收塔回流泵 P404A/B)使缓冲罐中物料苯含量达到 25%以上。抽提蒸馏原料由抽提蒸馏塔进料泵 P401A/B 抽出升压后在流量控制下，进入抽提蒸馏塔原料/贫溶剂换热器 E401（与来自贫溶剂泵的贫溶剂）换热后，通过调节贫溶剂旁通量，控制经换热后贫溶剂的总温降为 28℃。换热后，抽提蒸馏原料自第 32 层塔板(自下而上数，后同)进入抽提蒸馏塔 C401。与抽提蒸馏原料换完热的贫溶剂由贫溶剂水冷器 E402 冷却后进入贫溶剂过滤器 SR401A/B，滤去脏物后，自第 73 层塔板进入抽提蒸馏塔。调节贫溶剂的流量，维持设定的溶剂/原料比。贫溶剂入塔温度通过调节 E402 的旁通量来控制。

抽提蒸馏塔设有 86 层浮阀塔板。塔顶压力由压力控制器通过分程控制抽提蒸馏塔回流罐 D402 通氮气量与放空量进行调节。抽提蒸馏塔再沸器 E404 采用 2.2MPa 蒸汽作加热热源，塔内蒸发量通过控制加热蒸汽量来调节。加热蒸汽分成两股进行控制，主流股（约 80%）由定流量控制，次流股流量（约 20%）由第

28 层灵敏板温度与流量串级控制。调节再沸器蒸汽凝水量保持抽提蒸馏塔再沸器冷凝水罐 D403 的液位恒定。在贫溶剂进料口以上设有溶剂回收段，通过顶部打入少量非芳烃回流以回收非芳烃蒸汽中的少量溶剂。塔顶蒸出的非芳烃蒸汽经抽提蒸馏塔空冷器 A401 和抽提蒸馏塔水冷器 E403 冷却后，流入抽提蒸馏塔回流罐 D402。D402 水包水经界位控制进入汽提水泵 P407。回流罐的非芳烃经抽提蒸馏塔回流泵 P402 抽出升压后，一部分在流量控制下作为回流打入 C401 顶第 86 层塔板，另一部分作为非芳烃副产品，在回流罐液位控制下送出装置。抽提蒸馏塔底富溶剂由富溶剂泵 P403 自塔底抽出，由塔底液位和流量串级控制进入溶剂回收塔。设有在线分析仪监控抽余油非芳烃产品质量。

二、溶剂回收与再生

抽提蒸馏塔塔底的富溶剂进入溶剂回收塔 C402 的第 17 层塔板，该塔共有 33 层浮阀塔板，在减压下操作，塔顶残压由压力控制器控制回收塔抽真空泵 P412 的抽气量及氮气补充量调节，塔底设有一个内插式溶剂回收塔再沸器 E406，采用 2.2MPa 蒸汽作为热源，加热量由再沸器气相温度与再沸器出口蒸汽凝水流量进行串级控制。经过减压蒸馏，苯以蒸汽形式从塔顶蒸出，经过溶剂回收塔空冷器 A403 冷却至 40℃后进入溶剂回收塔回流罐 D404。D404 水包中水与自 D402、D407 水包水混合后至汽提水泵 P407，经流量控制进入汽提水换热器 E407，由溶剂回收塔底的贫溶剂加热汽化后进入溶剂再生罐 D405 底部作为汽提蒸汽。D404 中的苯一部分经过溶剂回收塔回流泵 P404 升压后在流量控制下打入回收塔顶作为回流，其余部分由回流罐液位与流量串级控制送往苯蒸发塔 C403。塔底贫溶剂由贫溶剂泵 P406 抽出升压，绝大部分先去 E407 加热汽提水，然后用作苯蒸发塔加热器 E411 的加热热源，最后进入 E401 加热抽提蒸馏塔进料。

溶剂再生罐 D405 与溶剂回收塔 C402 相连，操作压力由回收塔控制。溶剂再生罐底设有内插式溶剂再生罐加热器 E408，采用 2.2MPa 蒸汽作加热热源，加热量由蒸汽凝水流量进行调节。自贫溶剂泵 P406 来的小股贫溶剂由再生罐液面和流量串级控制一定流量进入再生罐进行水汽提再生，汽提水在罐底部进入。罐顶蒸出的气相进入溶剂回收塔底。罐底残渣不定期排出。

除减压再生外，还有其他措施来维持溶剂的质量。抽提蒸馏进料缓冲罐和抽提蒸馏塔回流罐用氮气密封，以避免溶剂与空气的接触造成的氧化。抽提蒸馏塔、溶剂回收塔的再沸器使用 2.2MPa 蒸汽以避免溶剂的局部过热。当系统中贫溶剂的 PH 值下降时，自单乙醇胺罐 D411 由单乙醇胺注入泵 P418 向贫溶剂过滤器 SR401A/B 后注入少量缓蚀剂（单乙醇胺），调节贫溶剂的 PH 值在 5.0~7.0 之间。

为防止溶剂起泡，需不定期向溶剂系统注入消泡剂。自消泡剂罐 D410 由消泡剂注入泵 P417 注入至 SR401 后，可以用原料稀释。

三、苯精制

经过抽提蒸馏和溶剂回收得到的苯产品进入苯蒸发塔 C403 脱除其中含有的微量重组分。苯蒸发塔内有 15 层浮阀塔盘。苯蒸发塔加热器 E411 采用溶剂回收塔底的贫溶剂作为加热热源，加热量由 C403 塔底液位调节换热器 E411 的贫溶剂旁通量实现。苯蒸发塔底部的重组分由苯蒸发塔底泵 P408 间歇地输送到上游重整部分脱 C₆塔进料管线。苯蒸发塔顶苯蒸汽经过苯蒸发塔空冷器 A402 冷却至 50℃后，经苯蒸发塔水冷器 E416 冷却后进入苯蒸发塔回流罐 D407。回流罐中的苯经过苯蒸发塔回流泵 P409 升压后，在回流罐液位与流量串级控制下打入苯蒸发塔顶作为回流，在苯蒸发塔第 11 层塔板抽出苯，经苯冷却器 E412 冷却至 40℃后由苯采出泵 P410A/B 按回流量的 80%（可调）送出界区。苯产品设有在线分析仪监控产品质量。不合格产品送回抽提原料缓冲罐或送出装置重新处理。

四、劣化环丁砜再生部分

劣化环丁砜再生单元的进料为贫溶剂。来自回收塔底的贫溶剂经贫溶剂泵升压，分别经汽提水换热器 E407、苯蒸发塔再沸器 E411、抽提蒸馏塔原料/贫溶剂换热器 E401、贫溶剂水冷器 E402、再经溶剂冷却器 E414 后，抽出 4t/h 作为劣化环丁砜再生单元的进料，控量进入本单元。

劣化环丁砜再生单元分为离子交换与树脂再生两个部分。离子交换部分采用单塔流程，间歇操作，年开工时间约 7000 小时；树脂再生部分年开工时间约 200 小时。

进入劣化环丁砜再生单元的贫溶剂由溶剂冷却器 E414 冷却至 45℃左右后，

在流量控制下分别经过进料过滤器 SR451 和进料精密过滤器 SR452 滤除其中的机械杂质和大分子聚合物，以保证操作，避免杂质进入树脂塔。然后自上而下送入树脂塔 D453 与树脂进行离子交换，除去贫溶剂环丁砜中的氯离子和酸性物质。树脂塔采用单台操作。经树脂塔除去氯离子和酸性物质后的再生贫溶剂，再经树脂捕捉器 SR453 除去其中可能携带的树脂碎末后，作为再生溶剂产品送出劣化环丁砜再生装置，返回到溶剂回收塔底贫溶剂泵入口管线中。

树脂使用一段时间后，逐渐失去活性，此时树脂需要再生。树脂再生采用 3% 左右的稀 NaOH 溶液和脱盐水。稀 NaOH 溶液由固态 NaOH 和除盐水在装置内配置。固态 NaOH 和总管的除盐水经分别计量后，按照一定比例进入碱液罐，由碱液泵 P451 循环搅拌，配制成浓度为 3% 左右的稀 NaOH 溶液在碱液罐 D451 中待用。为了延长树脂的使用寿命，再生用的碱液也必须经碱液过滤器 SR454 除去其中的机械杂质。树脂进行再生时，首先应该充氮气将中残存的贫溶剂通过排放管线排入地下溶剂罐 D409，然后用配置好浓度的稀 NaOH 溶液洗涤浸泡树脂，再依次分别控量用碱液、除盐水自上而下洗涤树脂至中性。再生时产生的废碱液进入废碱罐 D452 收集，再由废碱泵 P452 送出处理。再生时产生的废水外送处理。再生好的树脂充满除盐水备用；当切换到系统使用时，先用氮气将其中水顶出排尽，再用贫溶剂自下而上充满树脂塔 D453 后，切换到系统继续使用。

由于贫溶剂的凝固点较高，装置内贫溶剂的流速较低，因此溶剂管线及仪表要保温并伴热，各工艺设备要保温，以防止物料凝固。

1.3 工艺参数和设计指标

1.3.1 工艺参数

一、预加氢操作条件

1. 预加氢反应 R101

项 目	石科院推荐数据	设计采用数据
氢分压,MPa	2.1	2.45（反应总压）
反应温度,℃	270~320	350（最高）
氢油比,v/v	90	90
体积空速,h ⁻¹	6	6

2. 蒸发塔 C101、拔头油汽提塔 C102、脱氧塔 C103（设计值）

项 目	C101	C102	C103
塔顶温度,℃	132.7	62.9	48.5
塔底温度,℃	230.5	113.8	131.8
回流罐压力,MPa	1.3	0.95	0.42
回流比（wt）	3.14	16.6	14.57

二、重整部分主要操作条件

1. 重整反应操作条件及主要结果

项 目	设计值
进料流量, kg/h	125000
WAIT, °C	521
WABT, °C	488
温降（一反/二反/三反/四反）, °C	139/79/52/32
氢油摩尔比, mol/mol	2.4
WHSV, h ⁻¹	2.16
各反催化剂装填比例	18/21/25/36
平均反应压力, MPa	0.35
气液分离器压力, MPa	0.25
气液分离器温度, °C	40
C ₅ ⁺ 产品研究法辛烷值	102
C ₅ ⁺ 产品液收, wt%	91.04
C ₅ ⁺ 产品芳含, wt%	78.98
芳烃产率, wt%	71.90
纯氢产率, wt%	3.93
催化剂循环速率, kg/h（磅/小时）	907（2000）
催化剂积炭速率, kg/h（磅/小时）	40.2（100）

*数据由石油化工科学研究院提供。

2. 重整分馏（设计值）

项 目	C201	C202	C203	C204	C205
塔顶温度,℃	101.5	55	83.3	110.1	218.1
塔底温度,℃	215.4	110	140	166	262.5
塔顶压力,MPa	0.93	0.7	0.01	0.01	0.45
回流比,wt	4.04	4.21	3.21	2.07	5.15

3. 一级再接触罐（设计值）： 温度： 40℃ 压力： 1.2MPa

4. 二级再接触罐（设计值）：温度：4℃ 压力：1.95MPa

5. C₆加氢工艺参数（设计值）

温度：170℃ 压力：1.85MPa 氢油比:200~300:1 空速：3h⁻¹

三、催化剂再生（设计值）

项 目	再生器 R301（烧焦）	还 原	
		一段	二段
温 度,℃	烧焦区入口 477±15	397±25（入口）	482±25（入口）
	干燥区入口 565±20		
压力,MPa	0.25±0.01	0.58	0.58

四、苯抽提部分

1. 抽提蒸馏、溶剂回收塔、苯蒸发塔、树脂塔（设计值）

项 目	C401	C402	C403	D453
塔顶温度,℃	83	56	95	45
塔底温度,℃	168	176	97	
塔顶压力,MPa	0.06	-0.04	0.06	0.25
溶剂/进料比,w/w	4.0			
贫溶剂进塔温度,℃	96			
C ₆ 馏分进塔温度,℃	98			
回流比,R/D	0.30	0.594	1.19	

1.3.2 原料、产品组成及性质

一、原料组成及性质

本装置原料为榆林炼油厂常压装置的直馏石脑油、煤油共炼装置的加氢石脑油、DCC 裂解轻油加氢石脑油、柴油加氢重石脑油和 DCC 裂解石脑油 C₆⁺。该装置的原料构成和各种原料的主要性质见表 1-1、1-2、1-3。重整进料的组成及性质列于表 1-4、表 1-5。

表 1-1 榆炼直馏石脑油性质及组成

原油类别	常压直馏石脑油
密度 (20℃), kg/m ³	743.3
硫, ppm	130
氮, ppm	1.35
砷, ppb	0.1

原油类别	常压直馏石脑油		
氯, ppm	1.53		
溴指数, gBr/100ml	0.3		
恩氏蒸馏 ASTM D-86, °C			
IBP	42.9		
10,v%	87.5		
30,v%	118.2		
50,v%	128.5		
70,v%	146.4		
90,v%	160.3		
FBP	171.1		
芳烃,wt%	5.84		
组成,wt%	P	N	A
C ₂			
C ₃			
C ₄	0.56		
C ₅	4.86	0.46	
C ₆	8.67	4.89	0.11
C ₇	8.12	11.90	0.76
C ₈	9.40	12.70	1.99
C ₉	9.50	10.16	2.78
C ₁₀	8.79	4.15	0.2
合计	49.90	44.26	5.84

表 1-2 加氢类石脑油性质及组成

原料来源	煤油共炼加氢 石脑油	DCC 裂解轻油 加氢石脑油	柴油加氢石脑油
加工量, 万吨/年	8.00	0.60	14.00
密度 (20℃), kg/m ³	760.0	697.4	699.3
馏程 ASTM D-86, °C	TBP		
初馏点	60	56	40
10%	70	61	71
50%	109	95	101
90%	140	145	143
95%		157	152
终馏点	147		161
硫含量, ppm(wt)	<1	6	0.5*

原料来源	煤油共炼加氢 石脑油	DCC 裂解轻油 加氢石脑油	柴油加氢石脑油
氮含量, ppm(wt)	<1	0.5	0.5*
溴价, gBr/100ml		2.3	1.8
族组成, wt%			
烷 烃			75.5
环烷烃			22.2
芳 烃			2.3

表 1-3 重整进料的组成及性质, wt%

密度 (20℃) /(kg/m ³)	0.7496		
馏程/℃ (ASTM D-86)	初馏点	81	
	10%	95	
	30%	109	
	50%	127	
	70%	138	
	90%	156	
	终馏点	167	
wt%	P	N	A
C ₅	0.73	0.04	
C ₆	9.44	5.12	0.26
C ₇	8.71	12.08	0.93
C ₈	9.80	13.29	2.35
C ₉	9.66	10.38	2.93
C ₁₀	8.85	4.68	0.22
C ₁₁ ⁺	0.18	0.00	0.00
Σ	47.37	45.58	6.70

*重整进料的组成及性质数据由石油化工科学研究院提供。

表 1-4 DCC 精制裂解石脑油 C₆⁺预期性质及组成

组分名称	操作初期组成 (wt%)	操作末期组成 (wt%)
≤C ₅	0.04	0.11
油	99.96	99.89
H ₂ S	<5ppm	<5ppm
NH ₃	<1ppm	<1ppm
物性		
平均分子量	105.8	105.8

组分名称	操作初期组成 (wt%)	操作末期组成 (wt%)
密度	797.7kg/m ³	797.5kg/m ³
粘度	0.55 cp	0.55 cp

表 1-5 重整进料的杂质含量要求

项 目	要求值	测试方法
硫, wt ppm	0.2~0.5	ASTMD- 5453
氮, wt ppm	0.5max	ASTMD- 4629
总氧, wt ppm 包括: 水 溶解氧 过氧化物 羰基	5.0max	UOP481 UOP678 ASTMD-299 UOP624
氯, wt ppm	0.5max	UOP779
氟化物, wt ppm	0.5max	UOP975
色度	+30max	ASTMD-156
溴指数, gBr/100ml	10max	UOP304
砷, wt ppb	1.0max	UOP946
铅, wt ppb	10 max	UOP 350
硅, wt ppm	0.1 max	UOP 787
其它金属, wt ppb	无(检测范围)	

二、 产品、副产品组成及性质

1. 产品、副产品种类去向

本装置的主要产品为重整汽油、苯、混合二甲苯、轻汽油、含氢气体、液化气及燃料气，其去向见表 1-6。

表 1-6 产品去向表

名 称	产量, 万吨/年	去 向 或 用 途
重整汽油	77.21	其中约含 10 万吨/年抽余油，混合出装置作为汽油调和组分（不生产 C10 粗芳烃）
苯	6.78	外卖
C10 粗芳烃 (塔底)	17.89	送至罐区，作为产品外卖（生产 C10 粗芳烃）
重整汽油 (侧线)	21.04	送至罐区，作为高辛烷值汽油调和组分（生产 C10 粗芳烃）
混合二甲苯	24.25	外卖或部分作为高辛烷值汽油调和组分
轻 汽 油	10.29	出装置，作汽油调和组分

名 称	产量, 万吨/年	去 向 或 用 途
含氢气体 (其中纯氢)	6.54 (3.57)	至 2 万 Nm ³ /h 制氢 PSA 部分及 100#项目 4.5 万 Nm ³ /h 制氢 PSA 部分
液 化 气	3.57	出装置, 作为民用或车用液化气
燃 料 气	0.9	其中 0.63 万吨/年含硫燃料气送常压轻烃回收, 剩余不含硫燃料气作为本装置的燃料

2. 产品、副产品规格

(1)重整汽油

重整生成油 C₅⁺研究法辛烷值为 RON102, 装置产重整汽油为切割 C₇、C₉⁺组分及抽提后的抽余油混合作为高辛烷值汽油组分送出装置, 其组成(wt%)如下:

表 1-7 重整汽油组成表

组成	P	N	A
C ₅	0.01	0.01	
C ₆	10.4	0.29	0.09
C ₇	4.98	0.23	26.94
C ₈	2.96	2.27	0.65
C ₉	0.01	0.05	32.88
C ₁₀ ⁺	0.75	0.01	17.46
合计	19.11	2.86	78.03

(2) 苯

苯产品满足石油苯国家标准 GB/T3405-2011 中石油苯-545 的质量标准, 其质量指标如下。

表 1-8 苯产品规格

项 目	单 位	预期规格	GB 3405-2011 苯-545 规格	分析方法
外观		透明液体、无不溶水及机械杂质	透明液体、无不溶水及机械杂质	目测
颜色(铂钴号)		≤10	≤20	GB/T3143
纯度	wt%	99.96	≥99.90	ASTM D4492
甲苯	wt%	0.03	≤0.05	ASTM D4492
非芳	wt%	0.01	≤0.1	ASTM D4492
噻吩	mg/kg	≤0.6	≤0.6	ASTMD1685

酸洗比色		不深于 1000mL 稀酸中含 0.1g 重铬酸钾的标准溶液	不深于 1000mL 稀酸中含 0.1g 重铬酸钾的标准溶液	GB/T2012
总硫含量	mg/kg	≤1	≤1	SH/T0253
结晶点	℃	5.50	≥5.45	GB/T3145
密度（20℃）	kg/m ³	878~881	878~881	GB/T2013
中性试验		中性	中性	GB/T1816

(3) 混合二甲苯

混合二甲苯满足 GB 3407-2010 质量标准中 5℃ 混合二甲苯一级品的质量要求。

表 1-9 混合二甲苯规格

项 目	质量标准	试验方法
品 种	5℃ 混合二甲苯	
质量等级	一级品	
外 观	透明液体，无不溶水及机械杂质	目 测
颜色（Hazen 单位-铂-钴色号）	≧20	GB/T3143
密度(20℃),kg/m ³	860-870	GB/T2013
馏程，℃		GB/T3146
初馏点不低于	137	
终馏点不高于	143	
总馏程范围不大于	5	
酸洗比色	酸层颜色不深于 1000mL 稀酸中含 0.5g 重铬酸钾的标准溶液	GB/T2012
总硫含量，mg/kg	≧2	SH/T0253
蒸发残余物，mg/100mL	≧3	GB/T3209
铜片腐蚀	通过	GB/T11138
中性试验	中性	GB/T1816

(4) 外送轻汽油的组成见下表

表 1-10 轻汽油的组成表

组 分	C ₄	C ₅	C ₆	C ₇ ⁺	合计
%（wt）	0.3	94.82	1.07	3.81	100

平均分子量 M=72.57，温度 40℃，压力 0.8MPa。

(5) 外送液化气的组成见下表

表 1-11 液化气的组成表

组分	C ₁	C ₂	C ₃	nC ₄	iC ₄	C ₅ ⁺	合计
% (wt) (wt)	0.064	2.26	14.09	47.36	33.43	2.796	100

平均分子量 M=54.63，温度 40℃，压力 1.35MPa。

(6) 含氢气体的组成见下表

表 1-12 含氢气体的组成表

组分	H ₂	C ₁	C ₂	C ₃	C ₄	C ₅	C ₆ ⁺	合计
% (v)	95.17	1.65	1.50	1.01	0.40	0.12	0.15	100

平均分子量 M=3.51，温度 4.3℃，压力 2.1MPa。

表 1-13 C10 粗芳烃产品

项目	指标		试验方法
	I 型	II 型	
外观	无机械杂质、无游离水		目测
密度(20℃) / (kg/m ³) , ≥	880	880	GB/T 1884 和 GB/T 1885 或 SH/T 0604 (仲裁 法)
总芳烃 w/% , ≥	99.0	99.0	SH/T 1805
三甲苯 w/%	报告	报告	SH/T 1805
四甲苯 w/%	报告	报告	SH/T 1805
1,2,4,5- 四甲苯 w/%	报告	报告	SH/T 1805
萘 w%	报告	报告	SH/T 1805
甲基萘 w%	报告	报告	SH/T 1805
硫/mg/kg , ≤	20	60	SH/T 1147、 SH/T 0689 (仲裁 法)
馏程 初馏点/℃ , ≥210℃ 回 收 体 积/mL , ≥50%回收温度/℃ 90%回收温度/℃	160 40 报告 报告	175 30 报告 报告	GB/T 6536

1.3.3 物料平衡、能耗、公用工程及化学试剂消耗等经济技术指标

一、物料平衡

本装置总物料平衡及各部分物料平衡均以 8000 小时/年开工时间计，以重整

生成油 C₅⁺RONC 为 102 作为基准。以下列出装置各主要部分的实际物料平衡。

1. 全装置物料平衡

全装置物料平衡表

项目	名 称	wt%(对进料)	kg/h	10 ⁴ t/a
进料	常压直馏石脑油	79.11%	106950	85.56
	煤油共炼装置加氢石脑油	7.40%	10000	8
	DCC 裂解轻油加氢石脑油	0.55%	750	0.6
	柴油加氢重石脑油	12.94%	17500	14
	DCC 精制裂解石脑油 C ₆ ⁺ **	19.97%	27000	21.6
	合 计	119.97%	162200	129.76
出料	含氢气体	6.05%	8180	6.54
	(其中纯氢)	3.29%	4452.7	3.56
	液 化 气	3.30%	4459	3.57
	含硫燃料气	0.58%	789	0.63
	脱丁烷塔顶燃料气	0.25%	338	0.27
	C ₆ 加氢及催化剂再生耗氢	0.20%	274	0.22
	重整汽油**	71.38%	96509	77.21
	二甲苯产品	22.42%	30317	24.25
	轻 汽 油	9.51%	12864	10.29
	苯	6.26%	8470	6.78
	合 计	119.97%	162200	129.76

*: 重整脱 C₆塔进料; **: 重整汽油为 C₇、C₉⁺组分及苯抽提后的抽余油。

2. 预处理部分物料平衡

预处理部分物料平衡表

项目	名 称	wt%(对预处理进料)	kg/h	10 ⁴ t/a
进料	常压直馏石脑油	79.11%	106950	85.56
	煤油共炼装置加氢石脑油	7.40%	10000	8.00
	DCC 裂解轻油加氢石脑油	0.55%	750	0.60
	柴油加氢重石脑油	12.94%	17500	14.00
	含氢气体	0.22%	300	0.24
	合 计	100.22%	135500	108.40
出料	精制石脑油	90.41%	122237	97.79
	拔 头 油	9.23%	12474	9.98
	拔头油汽提塔顶气	0.19%	258	0.21
	蒸发塔顶气	0.39%	531	0.42

	合 计	100.22%	135500	108.40
--	-----	---------	--------	--------

3. 重整部分物料平衡

重整部分物料平衡表

项目序号	名 称	wt%(对重整进料)	kg/h	10 ⁴ t/a
进料	精制石脑油	100.00%	122237	97.79
	DCC 精制裂解石脑油 C ₆ ⁺ *	22.09%	27000	21.6
	拔 头 油	10.20%	12474	9.98
	合 计	132.29%	161711	129.37
出料	含氢气体	6.69%	8180	6.54
	其中纯氢	3.64%	4452.7	3.56
	预处理部分耗氢	0.25%	300	0.24
	液 化 气	3.65%	4459	3.57
	脱丁烷塔顶燃料气	0.28%	338	0.27
	C ₆ 加氢及催化剂再生耗氢	0.22%	274	0.22
	C ₆ 加氢产物至苯抽提	17.00%	20779	16.62
	重整汽油	68.88%	84200	67.36
	二甲苯产品	24.80%	30317	24.25
	轻 汽 油	10.52%	12864	10.29
	合 计	132.29%	161711	129.37

*: 重整脱 C₆塔进料。

C10 粗芳烃改造后预期平衡表

按年开工 8000 小时计算, 改造后二甲苯塔预期物料平衡见下表。

项目	名称	wt%	kg/h	10 ⁴ t/a
进料	重整 C8+馏分	100.00	78830	63.06
	合计	100.00	78830	63.06
出料	混合二甲苯(塔顶)	38.26	30164	24.13
	C10 粗芳烃(塔底)	28.37	22365	17.89
	重整汽油(侧线)	33.36	26301	21.04
	合计	100.00	78830	63.06

4. 苯抽提部分物料平衡

苯抽提部分物料平衡

项目	名 称	wt%（对抽提进料）	kg/h	10 ⁴ t/a
进料	重整 C ₆ 馏分	100%	20779	16.62
	总计	100%	20779	16.62
出料	苯	40.76%	8470	6.78
	非芳抽余油	59.24%	12309	9.85
	总计	100%	20779	16.62

二、装置能耗计算

本装置按照 GB/T50441-2007《石油化工设计能耗计算标准》的规定进行装置能耗计算，结果见下表。

装置能耗表

项目	消耗量		能耗指标，MJ		设计能耗 MJ/h	单位能 耗 MJ/t
	单位	数量	单位	数量		
电	kW.h	5237.4	MJ/kW h	10.89	57035.29	456.28
循环水	t/h	1335.48	MJ/t	4.19	5595.66	44.77
除盐水	t/h	15.2	MJ/t	96.3	1463.76	11.71
3.5MPa 蒸汽	t/h	27.36	MJ/t	3684	100794.24	806.35
1.0MPa 蒸汽	t/h	38.025	MJ/t	3182	120995.55	967.96
凝汽机凝结水	t/h	-37.905	MJ/t	152.81	-5792.26	-46.34
凝结水（冷凝）	t/h	-56.457	MJ/t	320.29	-18082.61	-144.66
净化风	Nm ³ /h	1300	MJ/m ³	1.59	2067.00	16.54
氮气	Nm ³ /h	790	MJ/m ³	6.28	4961.20	39.69
燃料气	Nm ³ /h	10968.9	MJ/NM ³	40.1974	440921.26	3527.37
低温热利用	t/h				-53978.8	-431.83
合计					657093.98	5247.84

转化成标准燃料为 125.343kg 标油/t 原料。

* 负值为产出量

注：原连续重整装置能耗 125.34kg 标油/t 重整进料。二甲苯塔系改造后，全装置能耗增加 0.08kg 标油/t 重整进料，即增加 0.07%。

三、装置主要技术经济指标

装置主要技术经济指标见表

序号	指 标 名 称	单位	数量	备注
1	设计规模	万吨/年	100	重整部分
2	消耗指 标			
	（1）原料			

序号	指 标 名 称	单位	数量	备注
	常压直馏石脑油	万吨/年	85.56	
	煤油共炼加氢石脑油	万吨/年	8.00	
	DCC 裂解轻油石脑油	万吨/年	0.60	
	柴油加氢重石脑油	万吨/年	14.00	
	(2) 催化剂及辅助材料			
	重整催化剂	吨/一次装入量	89.2	寿命：四年
	预加氢催化剂	吨/一次装入量	34.46	寿命：五年
	C ₆ 加氢催化剂	吨/一次装入量	6.6	寿命：六年
	低温脱氯吸附剂	吨/一次装入量	74.71	寿命：两年
	高温脱氯吸附剂	吨/一次装入量	66.53	寿命：两年
	重整油脱氯吸附剂	吨/一次装入量	83.41	寿命：一年
	颗粒白土	吨/一次装入量	189.9	寿命：半年
	床层保护剂	吨/一次装入量	2.4	寿命：两年
	(3) 公用工程消耗			
	循环冷却水	t/h	1335.48	不含间断用量
	除盐水	t/h	15.2	
	除氧水	t/h	29.93	
	凝汽式汽轮机凝结水	t/h	-37.91	
	加热设备凝结水	t/h	-56.475	含 1.0MPa 及 2.2MPa 凝结水
	新鲜水	t/h	3	间断用量
	燃料气	Nm ³ /h	10716	
	电	kW	5237.4	不含间断用量
	1.0Mpa 级蒸汽	t/h	39.645	不含间断用量
	3.5Mpa 级蒸汽	t/h	27.36	不含间断用量
	氮气	Nm ³ /h	790	不含间断用量
	仪表空气	Nm ³ /h	1300	不含间断用量
3	装置占地面积	m ²	144~155	预处理、重整、再生、苯抽提
4	三废排放量			
	(1) 废气			
	加热炉烟气	104Nm ³ /h	14.82	独立烟囱
	催化剂再生尾气	Nm ³ /h	575	
	(2) 废水			
	含硫污水	t/h	8.2	污水汽提装置，间断
	含油污水	t/h	5	污水处理厂，间断
	(3) 废渣			

序号	指 标 名 称	单位	数量	备注
	废重整催化剂	t	89.2	每四年一次，回收
	废预加氢催化剂	t	34.46	每五年一次，安全填埋
	废 C ₆ 加氢催化剂	t	6.6	每两年一次，安全填埋
	废低温脱氯吸附剂	t	74.71	每两年一次，安全填埋
	废高温脱氯吸附剂		66.53	每两年一次，安全填埋
	废重整油脱氯吸附剂	t	82.41	每一年一次，安全填埋
	废白土	t	189.9	每半年一次，安全填埋
	床层保护剂	t	2.4	每两年一次，安全填埋
5	能耗指标	MJ/t 重整进料	5099.76	
6	工艺设备总台数	台（套）	399	其中国外订购台数
	其中：反应器,再生器	台	9	部分内件
	塔器	台	12	
	容器	台	62	
	空冷器	片	38	1
	换热器	台	79	
	加热炉	座	8	部分配件
	压缩机	台	6（含2台丙烷压缩机）	
	风机	台	6	3
	机泵	台	76	
	电加热器	台	7	7
	锅炉系统	套	1	其中热水循环泵引进
	其它	台	95	1

* 负值为产出量

四、公用工程规格

1. 氮气

（1）再生用氮规格要求

重整催化剂再生部分有单独的氮气系统供其连续使用，其压力要求为 $\geq 0.85\text{MP}$ （装置边界线处），规格要求如下：

N ₂	$\leq 99.7\%$
CO ₂	$\geq 20\text{ppm}$
CO	$\geq 20\text{ppm}$

其它碳化合物	≧5ppm
Cl ₂	≧1ppm
H ₂ O	≧5ppm
H ₂	≧20ppm
O ₂	≧10ppm
惰性气体	余量

(2) 开工用氮气规格要求

N ₂	>99.5v%
CO	<20ppm
CO ₂	<20ppm
H ₂ O	<1000ppm
O ₂	<0.2v%

2. 开工用氢气规格要求

H ₂	>95v%
H ₂ S	<1ppm
C ₂ +烃类	<0.5v%
CH ₄	余量

五、主要引进内容清单

主要引进设备

序号	名 称
一	设备
1	重整反应器及再生器内构件
2	再生空冷器（A301）
3	电加热器（EH301~304）
4	再生部分风机（K301、K302、K303、K304）
5	循环热水泵（P601A/B）
6	空气升压器(M303)
7	加热炉部分配件
二	自控仪表
1	DCS 系统
2	紧急停车 ESD 系统
3	催化剂再生控制系统(CRCS)
4	特殊阀门
5	水分析仪、氢纯度分析仪、氧分析仪等
6	放射性料位变送器、电容式料位仪等

序号	名 称
三	阀门
	催化剂输送线特殊阀门
四	工艺技术
	重整连续再生专利技术使用权

六、催化剂及化学药剂消耗

催化剂及化学药剂消耗表

名称	型号或规格	一次装入量	年耗量	备 注
		m ³ /t	t	
重整催化剂	PS-VI	159.29/89.2	4.2	四年更换一次,堆比 0.56
预加氢催化剂		34.46/34.46		五年更换一次,堆比:1.0
C ₆ 加氢催化剂		9.67/6.6		六年更换一次,堆比 0.65
低温脱氯吸附剂		83.7/74.71		两年更换一次,堆比 0.7
高温脱氯吸附剂		81.23/66.53		两年更换一次,堆比 0.78
重整油脱氯吸附剂		122.22/83.41		半年更换一次,堆比 0.85
颗粒白土		226/199.4		两年更换一次,堆比 0.84
硫化物	二甲基二硫		0.5	重整用
氯化物	全氯乙烯		22.4	
缓蚀剂			20	
液态丙烷		3		
碱 (NaOH)	固体		1.1	
抽提溶剂	环丁砜	/150	10	
消泡剂			0.5	
单乙醇胺			0.3	
劣质环丁砜吸附剂	RT-33	4	2	
石英砂		15.072/27.1		堆比 1.8
床层保护剂		3.7/2.4		堆比 0.65
惰性氧化铝瓷球	Φ3	1.27/2.0		堆比按 1.5 计
	Φ6	8.106/12.77		堆比按 1.5 计
	Φ10	6.796/10.7		堆比按 1.5 计
	Φ18	43.627/68.71		堆比按 1.5 计

第二章 工艺原理及影响因素

2.1 工艺原理

重整就是把原料油分子的结构进行重新调整的过程。催化重整是以石脑油为原料，在一定的操作条件（温度、压力、空速及氢气环境）和催化剂的作用下，原料烃分子结构发生重新排列，进行环烷烃脱氢和烷烃脱氢环化及异构化等反应，生产高辛烷值汽油组分或芳烃原料并副产氢气的工艺过程。催化重整是生产车用汽油组分的重要技术支撑，对于生产清洁汽油来说，催化重整汽油是无硫、低烯烃、高辛烷值和高芳烃含量的清洁汽油组分，副产的重整氢是加氢装置经济的氢源。连续重整是指催化剂可以进行连续再生的催化重整，该工艺的特点是通过连续再生工艺使重整催化剂始终保持在接近催化剂初始活性下运行，从而可使重整催化剂始终在高苛刻度下稳定地生产出高辛烷值汽油或保持高芳烃转化率，同时也提高了产氢率。

从炼油工艺的角度讲，催化重整催化剂是对反应系统环境气氛要求最严格的催化剂之一。催化重整催化剂对其进料的要求是：精制石脑油的水含量 $<5\text{ppm}$ ， $0.2\text{ppm}<\text{硫含量}<0.5\text{ppm}$ ，氮含量 $<0.5\text{ppm}$ ，氯含量 $<0.5\text{ppm}$ ，砷 $<1\text{ppb}$ ，铅 $<10\text{ppb}$ ，铜 $<10\text{ppb}$ 。另外，在运转过程中还要按要求，调整、控制好反应系统的水氯平衡（水、氯分子比），才能实现优质、高效、长周期平稳运转。随着催化重整技术的发展和人们对重整环境控制认识的不断深化，重整催化剂对进料的杂质含量要求越来越严格。目前，催化重整的主要原料是直馏石脑油、加氢裂化石脑油。二次加工汽油（柴油、航煤加氢精制石脑油和焦化石脑油或催化裂化汽油馏分）以适当的比例直接掺到直馏石脑油中，经过加氢预处理后，用作催化重整进料组分，是扩大催化重整原料来源的有效途径。另外，油气田生产的凝析油和乙烯裂解装置尾油，其芳烃潜含量高，也是很好的重整原料。

2.1.1 预处理部分

重整原料油的预处理是催化重整装置的重要组成部分，它包括两个部分：一

是原料油的预加氢精制及其相应的处理工艺，脱除原料中的有害杂质，满足重整催化剂对其进料的杂质含量要求；二是原料油预分馏，根据目的产品的要求，分馏切割适宜的原料油馏分，以获得最大的技术经济效益。

主要过程包括：原料除氧、原料加氢预精制过程、原料预脱氯过程、原料蒸发脱水、预分馏过程。

一、原料除氧

通过加热原料油，以降低氧在油品中的溶解度，并通过控制除氧塔回流罐压力，将溶解氧排放至放空管网。

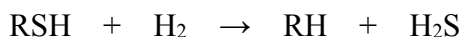
二、预加氢

重整原料预加氢精制是一个催化加氢过程，即石脑油与氢气在一定条件下通过预加氢催化剂加氢，将其所含的硫、氮、氯及氧等，加氢转化为 H_2S 、 NH_3 、 HCl 和 H_2O ，从石脑油中脱除；使烯烃加氢饱和；将金属有机物分解，金属吸附在催化剂的表面脱除。重整原料经预加氢精制后，使其杂质含量满足重整装置对进料的质量要求，确保重整催化剂性能的充分发挥，实现催化重整装置的长周期稳定运转。

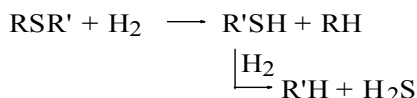
1. 加氢脱硫

硫是重整催化剂常见的毒物之一。过量的硫会抑制双功能重整催化剂的金属活性，使其酸性功能增强，会导致生成芳烃的环烷烃脱氢和烷烃脱氢环化反应功能减弱。重整催化剂一旦发生硫中毒的表现是：出现反应器温降减小，循环氢纯度下降，重整生成油的液体收率下降等现象。短时间的硫过量所引起的重整催化剂中毒是暂时的，只要发现及时、处理的得当，尽快切换低硫原料，找出硫过高的原因并加以解决，重整催化剂的活性还可以恢复；但长时间的原料硫含量超标，可能会致使重整催化剂形成永久性中毒，即使经过再生，催化剂的活性也很难恢复。因此，为了保护重整催化剂活性和稳定性，需要进行原料油的加氢脱硫。石脑油加氢脱硫的反应如下：

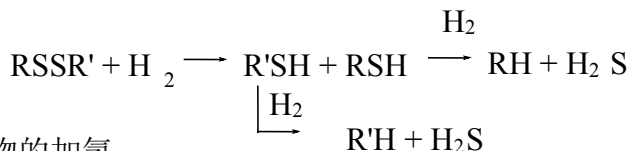
(1) 硫醇的加氢



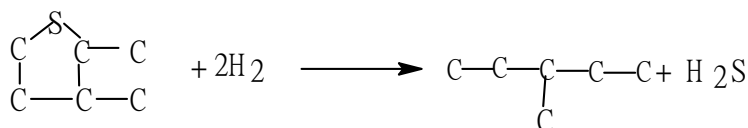
(2) 硫醚的加氢



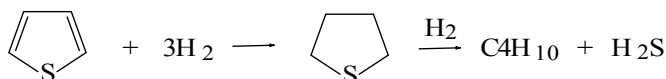
(3) 二硫化物的加氢



(4) 环硫化物的加氢



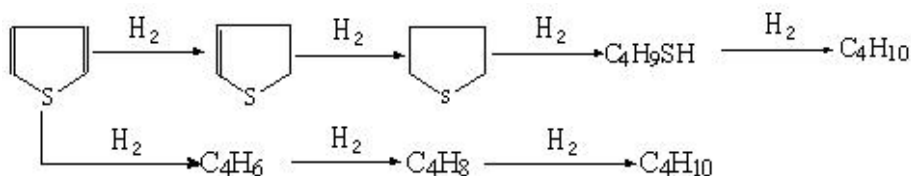
(5) 噻吩类的加氢



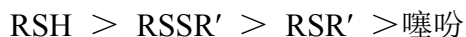
在加氢脱硫的反应中，各种类型硫化物加氢脱硫的反应历程、难易程度不尽相同。硫醇加氢脱硫的反应历程比较简单也容易发生，即 C—S 键断裂的同时加氢得到相应的烷烃和硫化氢。硫醚的加氢脱硫比硫醇要相对困难一些，脱硫需分步进行，即先加氢转化为硫醇，然后再进一步加氢脱硫。二硫化物在加氢条件下也是首先发生 S—S 键断裂反应生成硫醇，进而再加氢脱硫。

硫的杂环化合物，特别是噻吩及其衍生物不易氢解，其反应历程也比较复杂，直馏石脑油馏分中的噻吩硫比非噻吩硫要难脱的多。

噻吩的加氢脱硫反应可能有以下两个途径，一个途径是先加氢使环上的双键饱和，然后再开环脱硫生成烷烃；另一个途径是先开环生成二烯烃，然后再加氢生成烷烃，一般认为这两种反应同时存在。噻吩的加氢脱硫的途径如下：



各类硫化物加氢脱硫反应性能的顺序是：



2. 加氢脱氮

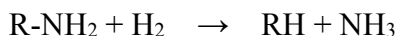
重整原料油中的碱性氮化物和氨对重整催化剂来说是毒物，它能中和重整催化剂的酸性，使重整催化剂的双功能失调，抑制其异构化、加氢裂化和脱氢环化反应的性能，脱氢反应也会受到一定的影响。一旦发生氮污染，则会引起重整催化剂活性下降，导致重整生成油的辛烷值降低。因此，重整原料油预加氢催化剂还应具有较好的加氢脱氮性能。

预加氢装置进料中的氮化合物可分为三类，即脂肪胺及芳香胺类、吡啶类的碱性氮杂环化合物和吡咯类的非碱性氮化物。

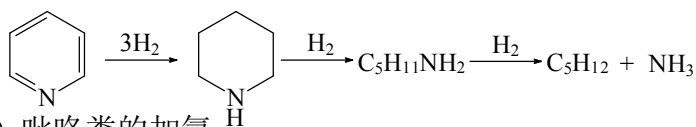
加氢脱氮过程中涉及到的反应是：杂环的加氢饱和、芳环加氢饱和以及 C-N 键的氢解。在各族氮化物中，脂肪胺类的反应性能最强，芳香胺类次之，碱性或非碱性氮化物（尤其是多环氮化物）很难反应。在加氢精制过程中，原料油中的氮在催化剂作用下加氢转化为 NH_3 而被脱除。

石脑油加氢脱氮反应主要有：

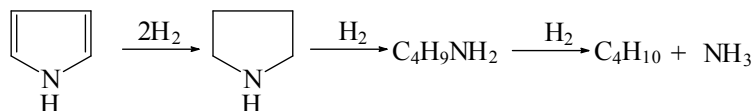
(1) 胺类的加氢



(2) 吡啶类的加氢



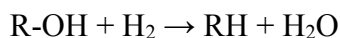
(3) 吡咯类的加氢



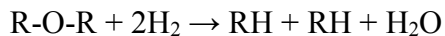
3. 加氢脱氧

重整原料油中的含氧化合物如醇类、醚类、苯酚、环烷酸等，在加氢条件下被加氢转化成相应的烃和水。

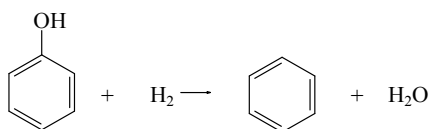
(1) 醇类的加氢



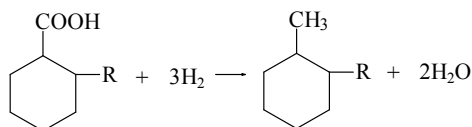
(2) 醚类的加氢



(3) 苯酚的加氢

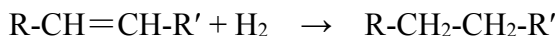


(4) 环烷酸的加氢



4. 烯烃的加氢饱和

在加氢条件下，烯烃被加氢生成相应的饱和烃。



石脑油中烯烃在预精制的过程中被饱和，可以减少其在重整催化剂上的生焦积碳。直馏石脑油中含烯烃较少，二次加工汽油中含烯烃较高。烯烃的饱和比较容易，但烯烃含量较高时，加氢反应的放热大，氢耗较高。

5. 脱金属

石脑油馏分中的金属含量一般以 ppb 计，大多数金属脱除后会沉积在催化剂床层上，其沉积从预加氢催化剂的顶部床层开始，自上而下逐步下移。金属在催化剂上沉积的含量增加，会使催化剂比表面积减少，影响催化剂的加氢活性。当金属已穿透预加氢催化剂床层而不能满足重整催化剂要求时，则预加氢催化剂必须更换，若石脑油在预精制催化剂床层中，因某些原因出现“短路”现象（尤其是冷壁反应器），则必须停工处理。

三、预脱氯

在用含氯高的石脑油作为重整原料时，会影响重整装置催化剂的水氯平衡，影响催化剂的性能。重整进料中一般要求其氯含量 < 0.5ppm。同时为解决氯化氢对预加氢装置换热器设备的腐蚀问题，以及对下游重整催化剂的危害，工业上多采用在预加氢流程中增设高温脱氯反应器的方法来加以解决。目前的脱氯技术仅能脱除氯化氢等无机氯化物，尚不能有效地脱除有机氯。有机氯化物的脱除只能依靠加氢精制的方法来解决。重整原料经预加氢反应器将有机氯加氢转化为氯化

氢（HCl）后，直接进入高温脱氯反应器，在与预加氢的操作温度、压力和氢油比相同条件下，与高温脱氯剂发生化学吸附反应将精制油中的氯化氢脱除掉。重整预加氢反应器出口物流的温度较高（280~320℃左右），脱氯剂在该温度下使用时，其容氯量较高，能充分发挥脱氯剂的作用，可彻底消除 HCl 对整个工艺流程设备的腐蚀隐患。高温脱氯剂床层发生穿透饱和后，需及时更换新的脱氯剂。

四、预分馏

石脑油中的硫、氮、氯、氧化合物经预加氢精制后，所生成的 H_2S 、 NH_3 和 H_2O ，一部分从预加氢高分气液分离过程中排除，另一部分则溶解在精制油中。这些溶解在精制油中的 H_2S 、 NH_3 和 H_2O ，须经蒸发脱水塔从塔顶排除，同时重整生产要求切割一定沸程范围的馏份，其塔底油则为满足重整催化剂进料要求的精制油。

烃类蒸馏脱水过程不同于一般的均相烃类蒸馏。重整预加氢精制油和水形成一个微量部分互溶的溶液，其液相分上、下两层，上层主要是油和微量溶于油中的水，下层主要是水和微量溶于水中的油。该体系也称之为微量部分互溶的二元体系，每一层溶液的內部，可看成均一的溶液，上、下两层之间其性质和不相容的体系类似，这种油水部分互溶体系，在蒸馏过程中形成非均相共沸物，主要存在于塔顶。塔顶蒸出的蒸汽冷凝后在回流罐分成油相和水相，从而脱除原料中的水。影响蒸发脱水塔（其它分馏塔也类似）操作的主要工艺参数是：塔底温度、塔底液面、塔顶温度、进料温度、回流温度、回流比和塔顶压力。

1. 塔底温度

塔底温度是控制塔底精制油初馏点的重要工艺参数，塔底油初馏点随塔底温度的提高而升高。当塔顶压力增高或降低时，塔底温度也要相应地提高或降低。应严格控制塔底再沸器的操作稳定，避免因塔底温度波动，而引起塔压变化。

2. 塔顶温度

塔顶温度是调节、控制塔顶油重组分含量的主要参数，如塔顶产品重组分含量高，应适当提高回流量或降低回流温度，从而降低塔顶温度，反之则应提高塔顶温度。

3. 回流比

回流比是调节塔分馏效果的重要手段，回流比应按分离要求的需要来进行调节，在回流温度一定的情况下，回流比决定塔顶温度；在正常运转过程中应保持一定的回流比，以确保塔底、塔顶产品达到预期的分离效果。

4. 塔顶压力

精制油的初馏点随塔顶压力的增大而降低，反之压力降低，则初馏点升高。压力是蒸发塔平稳操作的是一个重要的条件，操作时务必力求保持压力平衡。

5. 塔底液面

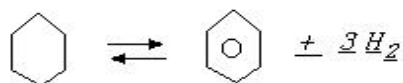
塔底液面过低会引起塔底重沸炉泵抽空，影响重沸炉的正常操作。另外，液面过高，当高至重沸炉返塔线，则将使塔底油携带气体，造成重沸炉循环泵汽蚀抽空，甚至使塔底油质量不合格。

2.1.2 重整反应原理

催化重整是炼油和石油化工工业中最重要的加工工艺之一，也是催化作用在工业上最重要的应用之一。催化重整原料主要含有链烷烃和环烷烃等饱和烃，也含有少量芳香烃。不同原油的重整原料的组成可以有很大的差别。在催化重整反应条件下，芳香烃的芳环十分稳定。在催化重整所涉及的催化反应时主要考虑的是链烷烃和环烷烃的转化反应，其中包括六元环烷烃的脱氢、五元环烷烃的异构脱氢、链烷烃的脱氢环化以及直链烷烃的异构化等有利于生成芳烃或高辛烷值汽油组分的主要反应。在重整条件下，这些饱和烃类也会发生氢解和加氢裂化等生成轻烃产物的副反应，芳烃也可能发生少量的脱烷基和烷基转移等反应；此外，还会发生使催化剂逐渐失活的生焦反应，即由于中间产物烯烃的聚合和环化生成的稠环化合物，会逐渐积累在催化剂表面，导致表面焦炭的生成。一般工业催化重整催化剂是双功能型催化剂，即具有金属催化的加氢、脱氢的功能，又具有异构化、裂解等酸性功能。通过两种功能的协调作用使重整反应朝有利的方向进行，达到制取芳烃或提高辛烷值的目的。

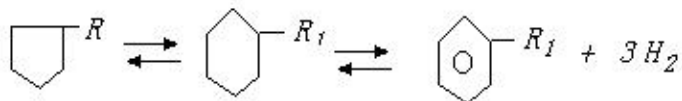
在重整反应条件下发生五大基本反应，其反应是：

一、六元环烷脱氢反应



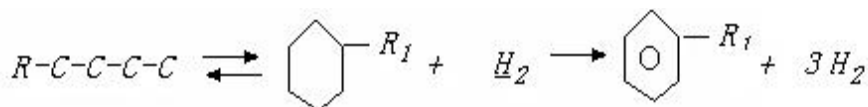
在所有的催化重整反应中，六元环烷类催化脱氢反应是速度最快的反应。这个反应在双功能催化剂上只由金属功能催化。反应吸收大量热量，芳烃和氢气产率高，大多数在一反进行，少部分在二反完成。

二、五元环烷异构化脱氢反应



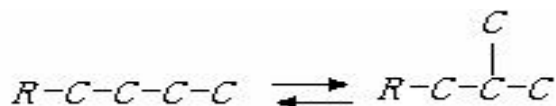
烷基环戊烷（甲基环戊烷、二甲基环戊烷等），首先进行异构化反应，生成六元环烷烃，再脱氢生成芳烃。在一般重整原料中，五元环烷烃量比六碳环烷烃总量含量较高，因此，烷基环戊烷异构脱氢反应在生产芳烃和提高汽油辛烷值的催化重整反应中占有十分重要的地位。主要在二反和三反中进行。

三、烷烃脱氢环化反应



链烷烃脱氢环化反应是速度相当慢的反应，反应速度比环烷烃脱氢低得多。主要碳链上的碳原子数多于六个以上的烷烃在比较苛刻的条件下首先脱氢环化，再进行脱氢生成芳烃。这类反应也是强吸热反应，在所有重整反应中对辛烷值的贡献最为明显，同时由于脱氢环化时一分子烷烃可产生四分子的氢气，因此也是重要的产氢反应。

四、烷烃异构化反应

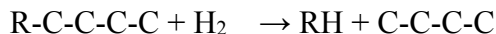


直链烷烃异构化反应在各类重整反应中是速度较快的反应。在催化重整反应条件下，烷烃异构化不会使产品辛烷值明显提高。主要原因有二：一是因为重整的高温反应条件对于生成具有高辛烷值的多支链的异构烷烃不利；二是因为随分子量增加烷烃异构体的辛烷值明显下降，而重整原料中主要含 C₆ 以上的烷烃，

其异构化对于辛烷值的贡献较小。

五、加氢裂化反应

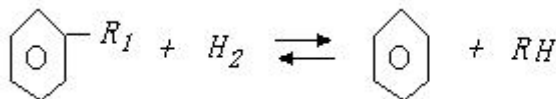
通常指生成 C₃、C₄ 低分子烃的反应。



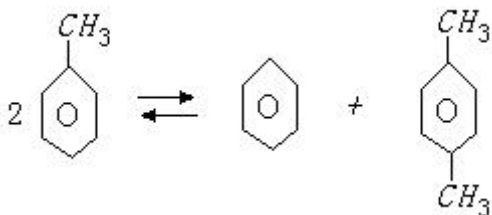
该反应是使分子量变小的过程，反应速度慢，放热耗氢，不利于生成芳烃，使液收降低，增加催化剂积碳速度。这类反应主要在四反进行。反应温度和压力提高，空速降低，加氢裂化反应速度将加快。

六、重整反应过程中发生的一些副反应：

1. 脱烷基反应

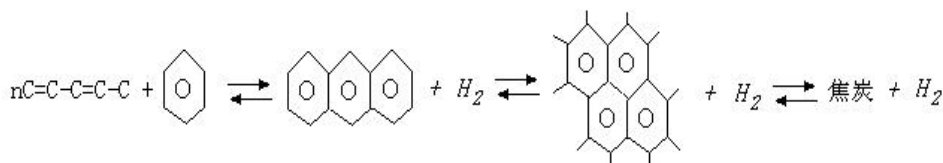


2. 歧化反应



3. 稠环化反应及生焦反应

以戊二烯为例：



三、催化剂再生原理

本装置催化剂再生工艺是四步法工艺，即烧焦、氧氯化、干燥和还原，所需要的再生反应在催化剂上完成。根据设计，每一步骤的操作都是为了完成化学反应。每一步都具有自身的重要性，四步全都要正确进行，其目的是要恢复催化剂的活性，使之尽可能达到或接近新鲜催化剂的性能。基本的再生化学反应对所有的重整催化剂再生来说都是相同的。

1. 烧焦

第一步是催化剂的烧焦。烧焦是在氧气存在下的燃烧反应，生成二氧化碳和水，放出热量：



该反应对除焦是必要的、有用的，但对催化剂容易造成损害。它导致催化剂温度上升，而高温则极大地增加了催化剂永久性损害的危险。所以烧焦温度要控制好，这是通过控制燃烧时的氧含量完成的。氧含量过高造成燃烧温度过高，但氧含量过低则燃烧速度太慢。正常操作时，氧含量保持在 0.5~1.0mol%，这是使烧焦速度最快、烧焦温度相对最低的最佳范围。

2. 氧氯化

第二步是调节氯含量，氧化和分散催化剂表面的金属（即金属铂）。这些反应是有氧和有机氯化物参与的复杂反应，所以需要氧和氯化物。

氯化物调节反应可归纳为：

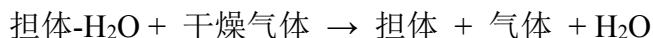
- (1) 氯化物 + $\text{O}_2 \rightarrow \text{HCl} + \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$
- (2) $\text{HCl} + \text{O}_2 \longleftrightarrow \text{Cl}_2 + \text{H}_2\text{O}$ （迪肯平衡）
- (3) 担体-OH + $\text{HCl} \longleftrightarrow \text{担体-Cl} + \text{H}_2\text{O}$

催化剂需要氯化物，以保持酸性功能的良好活性。但是氯化物太多或太少都会对铂重整反应产生不良影响，所以催化剂上氯含量必须加以控制。这是通过控制氯化物的注入速度来达到的。在正常操作下催化剂的氯含量应保持在 1.1~1.3wt%，这是发挥催化剂酸性功能的最佳范围。

催化剂表面的金属在有氧和有机氯化物参与的条件下发生氧化反应和重新分散反应。金属在催化剂的表面分布得越均匀，催化剂的金属功能就越好。有助于金属氧化和重新分散的条件是：氧含量高，足够的停留时间，温度和氯含量适当。

3. 干燥

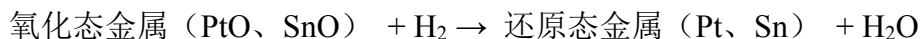
第三步是去除催化剂上的多余水分。催化剂上多余水分来自烧焦步骤。采用高温干燥气体流过催化剂，以达到烘干的目的，除去催化剂担体上的多余水分：



催化剂重新进入铂重整反应器前越干燥，总体性能越佳。高温、足够的干燥时间和干燥气体流速足够快有助于干燥步骤的完成。

4. 还原

第四步是把金属从氧化态转变到还原态。在氧氯化步骤后必须进行本步骤，以使金属在返回到铂重整反应器前恢复到最佳状态。还原反应要有氢气才能进行，反应式如下：



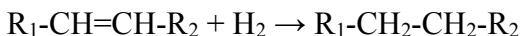
还原越完全，金属在铂重整反应器中的性能越佳。氢气的纯度高、还原区温度高和能确保气体良好分布的足够快的气体流速有助于本反应完成。

四、C₆加氢工艺原理

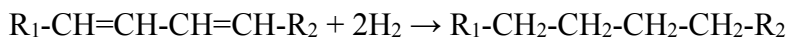
自重整脱C₆塔顶来的C₆馏分进入C₆加氢部分，催化剂脱除其中的烯烃，同时又要使芳烃不损失，对加氢催化剂的选择性提出了严格要求。一般而言，烯烃加氢易于芳烃加氢，但如果加氢催化剂的选择性差，烯烃加氢放热可以引发芳烃加氢，从热力学角度看，在本工艺资料提供的加氢反应温度的范围内，提高反应温度有利于芳烃加氢，并没有达到化学反应平衡的热力学限制范围。所以烯烃加氢的放热效应，是有利于芳烃加氢的。另外催化剂在制备过程中不可避免的会生成一些强活性中心点，这些强活性中心会使反应在较缓和的情况下，使得芳烃加氢。芳烃加氢会产生两个问题，一是由重整得到的芳烃无辜的损失。二是芳烃加氢的热效应更大，将造成进一步的芳烃加氢，从而使反应器温度急剧上升，反应温度难以控制。本装置选用由中国石油化工股份有限公司抚顺石油化工研究院研究开发，北京三聚环保新材料股份有限公司生产的HDO-18催化剂，为了保证催化剂在开工和运行时的正常使用，避免上述情况的发生，催化剂在还原结束后，进行钝化，钝化的目的就是抑制催化剂上的强活性中心，避免芳烃加氢，造成芳烃损失和保证安全。

本装置 C₆ 馏份原料，主要成分为 C₆烷烃和苯及其它轻质芳烃等，其中还含有少量的烯烃。 C₆ 馏分在加氢反应器中可能发生如下主要反应：

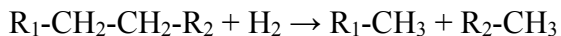
(1) 单烯烃加氢反应:



(2) 双烯烃加氢反应:



(3) 加氢裂解反应:



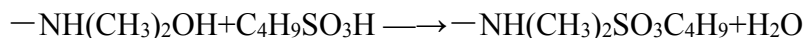
五、苯抽提原理

抽提蒸馏就是向系统加入比原有任何组分沸点都高的溶剂, 改变关键组分之间的相对挥发度, 因而可以分离用一般常规蒸馏法或精馏法不能分离的体系, 加入的溶剂将随塔底抽提物一起离开抽提蒸馏塔, 到溶剂回收塔再进行溶解组分分离和溶剂回收。本装置采用石科院开发的专有技术-环丁砜抽提蒸馏技术, 使用环丁砜加助溶剂水的复合体系, 根据环丁砜溶剂很好的选择性和对芳烃有较高的溶解能力及环丁砜沸点与 C₆ 非芳烃相差较大的特点, 在抽提蒸馏塔中将重整脱 C₆ 塔顶馏份中的苯和非芳烃分开, 在塔顶得到 C₆ 非芳轻组分, 苯溶解在贫溶剂环丁砜中作为塔底重组分富溶剂进入溶剂回收塔, 然后在溶剂回收塔中根据苯和溶剂的沸点差将苯从溶剂中分离出来, 通过减压蒸馏在塔顶得到高纯度的苯, 塔底得到贫溶剂循环使用。经过抽提蒸馏和溶剂回收得到的苯产品进入苯蒸发塔脱除其中含有的微量重组分。苯蒸发塔底部的重组分由苯蒸发塔底泵间歇地输送到上游重整部分脱 C₆ 塔进料管线。苯蒸发塔顶苯蒸汽经过苯蒸发塔空冷器、水冷器冷凝冷却后, 进入苯蒸发塔回流罐。

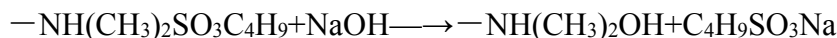
溶剂再生的原理: 劣化环丁砜经过进料过滤器和进料精密过滤器滤除其中的机械杂质和大分子聚合物后自上而下进入树脂塔与树脂进行离子交换, 除去贫溶剂环丁砜中的氯离子和酸性物质。经树脂塔除去氯离子和酸性物质后的再生贫溶剂, 再经树脂捕捉器除去其中可能携带的树脂碎末后, 得到比较纯净的环丁砜, 作为再生溶剂产品送出溶剂再生装置, 返回到溶剂回收塔底贫溶剂泵入口管线中, 实现溶剂的再生。

本装置中采用的大孔弱碱性阴离子交换树脂, 离子交换除去酸性物质的原理

可用以下化学反应式表示：



树脂失效后用 NaOH 溶液再生，其反应式如下：



2.2 工艺参数操作对工艺过程的影响

2.2.1 预加氢工艺参数

在预加氢精制过程中，原料油的性质、催化剂的性能和工艺参数（反应压力、反应温度、体积空速、氢油体积比），对预加氢精制的效果均有直接影响。在原料油方案和催化剂选定以后，影响加氢脱硫、加氢脱氮、加氢脱金属、加氢脱氧、烯烃饱和等加氢精制反应的主要工艺参数是反应压力、温度、氢油体积比和体积空速。大多数重整预加氢装置是在反应压力 1.5~2.5MPa、反应温度 260~320℃、气油体积比 90~150 的条件下操作，原料油的终馏点大多为 130~170℃，个别装置原料油的终馏点为 180℃左右。在该工艺条件下，重整原料预加氢实际上是气—气反应过程。

一、反应压力

较高的氢分压有利于抑制脱氢反应，促进加氢反应的进行，防止或减少催化剂表面积炭的生成，提高催化剂的活性稳定性。反应压力的影响是通过氢分压来体现的，系统的氢分压取决于操作压力（总压）、氢油比、补充氢和循环氢纯度以及原料油的汽化率。影响反应的因素实际是氢分压，氢分压提高，有利于促进加氢反应的进行。

总压与氢分压、反应器出口氢浓度关系的表达式如下：

$$P_T = P_{\text{H}_2} / Y_{\text{H}_2}$$

氢油体积比越大，反应器内氢分压越大。针对不同的原料油采用不同的操作压力，直馏石脑油或杂质含量较低时，操作压力可相对较低。若原料中掺兑有二次加工石脑油或杂质含量较高时，反应压力应相对较高。本装置预加氢设计压力 2.45MPa（反应总压）。

二、反应温度

加氢过程为放热反应，工业装置采用绝热反应器，催化剂床层会有不同程度的温升。为了准确描述催化剂床层的反应温度，通常采用催化剂床层加权平均温度（WABT）来表示。对直馏石脑油加氢精制，温升很小，一般以反应器入口温度，或反应器入口温度和反应器的出口温度的平均值，作为床层平均反应温度。提高反应温度，将加快加氢脱硫、加氢脱氮和烯烃加氢饱和的反应速度。加氢脱硫的反应速度较快，在一定的温度条件下，即可进行的比较完全；过高的反应温度， H_2S 和烯烃会发生二次反应生成硫醇，反而降低了脱硫率，一般重整原料预加氢精制的反应温度 $260\sim 320^{\circ}C$ ，不宜超过 $340^{\circ}C$ 。本装置预加氢设计反应温度最高 $350^{\circ}C$ ，正常操作温度为 $270\sim 320^{\circ}C$ 。

三、氢油体积比

工业装置的氢油体积比，是指在单位时间内进入反应器氢气的标准体积与进入反应器原料油的体积（ $20^{\circ}C$ ）之比。在加氢过程中，如果不涉及反应工程上的问题，仅就反应过程而言，氢油体积比的大小其实质是影响反应过程的氢分压。氢气在系统中的作用有：① 参与反应；② 热载体；③ 使油气反应在催化剂上分布更均匀；④ 抑制生焦。

较高的氢油体积比，有助于减缓催化剂表面的结焦速度，延长催化剂的操作周期和使用寿命。过大或过小的氢油体积比，均不利于加氢反应。氢油体积比过大需要更大输送能力的循环氢压缩机，增大了投资，氢油体积比过大，系统压降也相应增加，在高分压力不变时，增大了前部系统设备管线的压力，同时会导致反应器催化剂床层体积空速过大，而导致加氢反应深度下降，甚至影响产品质量或脱杂质能力；氢油体积比过小，催化剂表面的结焦速度加快，也可导致催化剂上的油气分布不均匀，甚至影响催化剂寿命和再生周期。重整预加氢精制的氢油体积比一般为 $90\sim 150:1$ ，本装置预加氢设计氢油体积比为 $90:1$ 。

四、体积空速

体积空速是指单位时间内，单位体积催化剂上，通过的原料油的体积（ $20^{\circ}C$ ）。如果取液时空速（LHSV）的倒数 $1/LHSV=\tau$ ，则 τ 表示了原料油在催化剂床层的

相对停留时间。

体积空速是加氢反应中的重要参数之一。在相同条件下，达到相同的产品质量指标，体积空速越大，表示催化剂的活性越高。在催化剂选定的情况下，加氢过程体积空速的大小，取决于原料油的性质、相关的操作条件以及产品质量要求。体积空速过大，往往会受到某些因素的制约而导致加氢反应深度的下降；体积空速低，在较低反应温度下，即可满足重整进料要求；体积空速过低，催化剂表面的结焦速度加快，还会降低装置的加工能力。本装置预加氢设计体积空速 6h^{-1} 。

2.2.2 催化重整工艺参数

在确定重整原料油的性质和产品要求的情况下，选择适当的重整催化剂的种类，此时催化重整的操作参数就决定了重整生成油的辛烷值、产品收率（或芳烃产率）、纯氢产率以及催化剂的运转周期。催化重整的操作参数，即反应条件，包括：反应压力、反应温度、空速和氢烃比。这些反应条件取决于催化剂的种类或类别、原料油性质和产品的辛烷值（芳烃含量）等三大因素。而这些反应条件既是独立的，又是相互制约，密切相关的。

一、温度

反应温度是重整反应过程中最主要的操作参数，提高反应温度对所有的重整反应过程起到促进作用，它是提高和控制重整产物质量（辛烷值和芳烃产率）最重要的手段。就一个具体重整装置而言，重整装置的规模（处理能力）是一定的，反应压力是一定的，循环压缩机的能力也已经选定，所以空速和氢油比的变化受到限制，而反应温度的调节范围相对而言是比较大的，所以它是日常生产调节中的重要手段。表征反应温度一般采用两种表示方法：

1. 加权平均入口温度（WAIT，℃）

这种方式不考虑各反应器的温降大小，只以反应器的入口温度为准。这种方式简单，对工业装置有实际意义，但是它距重整反应的实际温度偏差较远。

$$\text{WAIT (}^{\circ}\text{C)} = \sum (t_i \cdot X_i)$$

式中： t_i ：各反应器入口温度，（℃）；

X_i ：各反应器内催化剂装填比例，（%）。

加权平均入口温度是各反应器催化剂装填分数与反应器床层入口温度乘积之和。本装置设计加权平均入口温度 521℃。

2. 加权平均床层温度 (WABT, °C)

这种表示方法考虑了各反应器的温降, 比较接近实际的反应温度, 有利于对重整过程进行技术分析, 在判断重整装置的运转情况和评价催化剂性质时经常使用。

$$WABT (°C) = \Sigma[(t_{i\lambda} + t_{i\text{出}}) / 2 * X_i] = \Sigma[(t_{i\lambda} - \Delta t_i / 2) * X_i]$$

式中: $t_{i\lambda}$: 各反应器入口温度, (°C); $t_{i\text{出}}$: 各反应器出口温度, (°C);

Δt_i : 各反应温降, (°C);

X_i : 各反应器内催化剂装填比例, %。

加权平均床层温度 WABT 是各反应器催化剂装填分数与反应器床层进出口平均温度乘积之和或各反应器入口温度减二分之一温降乘催化剂装填分数。

加权平均入口温度 WAIT 与加权平均床层温度 WABT 的差别既决定于反应热的多少, 也与氢油比的高低有关。氢油比越高, 温降越小, WAIT 与 WABT 的差别越小。

反应温度与催化剂的活性有关, 在出现以下情况时需要进行反应温度的调整:

- (1) 改变重整生成油的辛烷值或芳烃产率。
- (2) 改变装置的处理量, 从而改变了空速。
- (3) 处理不同性质 (主要是芳潜不同) 的重整原料。
- (4) 补偿由于催化剂老化活性逐步下降。

反应温度是用来控制产品质量最主要的操作参数。对于不同原料油和不同催化剂, 重整产物每增加一个单位辛烷值所需要提高的反应温度也不完全相同, 通常为 WAIT 2~4℃。

重整催化剂床层温度是控制产品质量的主要参数。提高反应温度可以促进生成芳烃的反应, 但加氢裂化反应同时也增加。因此, 反应温度应当控制在能进行

相当完全的芳构化和恰好的加氢裂化反应，以得到希望的产品和收率。控制各反入口温度有三种形式，即递降式、递升式和平均式；采用递升式，在获得目的产品的前提下，在 WAIT 不变的情况下，递升式的 WBIT 最大，相应重整反应最完全，可以减少第一中间加热炉的负荷。本装置设计加权平均床层温度 488℃。

二、压力

反应压力是催化重整的基本操作参数，它影响产品收率、需要的反应温度以及催化剂的稳定性。由于催化重整的主要反应是环烷烃脱氢和烷烃的脱氢环化，从化学反应动力学上可以看到，反应压力越低，在相同的反应温度下，重整产物的芳烃含量或辛烷值越高，液体收率也相应提高；但由于反应压力降低后会增加催化剂的积炭，影响催化剂的稳定性，造成操作周期缩短，因此反应压力的选择是在重整装置的设计阶段，根据原料油的性质、所需产品的辛烷值以及经济效益的综合考虑，决定采用的重整工艺和相应的反应压力。

对于一个确定的连续重整工业装置，由于催化剂类型、装置压力等级，再生装置烧焦能力已经确定，因而其反应压力往往也是确定的，一般不作为调节手段。实际操作中所控制的压力是产品分离器压力，并不是反应器压力，反应器压力随系统压力降变化而变化，因此分离器压力不能代表反应压力。本装置分离器压力控制为 0.25MPa，而反应平均压力则为 0.35MPa（设计值）。当循环氢纯度提高或氢油比增加时，也可使反应氢分压得以增加。

三、空速

空速表示催化剂与通过的物料的接触时间的倒数，或表示为单位时间内，单位催化剂通过的物料量。通常用 LHSV 表示体积空速或用 WHSV 表示重量空速。

$$\text{LHSV} = \text{进料的体积流量 (m}^3/\text{h)} / \text{反应器中催化剂的体积 (m}^3\text{)} ;$$

$$\text{WHSV} = \text{进料的重量流率 (kg/h)} / \text{反应器中催化剂的重量 (kg)} 。$$

空速对产品的辛烷值有重要影响。提高空速意味着进料量增加，从而减少了物料在反应器中停留的时间，降低了反应的苛刻度，辛烷值会降低，但可以通过提高温度进行补偿，同时催化剂生焦量也会增加。反之，在低空速条件下，物料在反应器中停留的时间增加，反应温度就可以低一些。

在重整反应中，降低空速有利于芳构化反应，但同时加氢裂化反应加剧，一般不希望空速低于 0.75h^{-1} (V/V)。本装置设计质量空速 WHSV 为 2.40h^{-1} ，进料负荷为设计范围的 70~120%。

四、氢油比 (H_2/HC)

为了保持催化剂的稳定性，重整反应需要有氢气循环以提高氢分压，它能起到从催化剂上将反应产物及反应热带走并及时给催化剂提供氢气的作用，从而减小积炭的速度，同时一方面使油气在催化剂床层均布，另一方面使石脑油以较快的速度通过反应器，并起热载体的作用使由于吸热反应产生的温降减少，提高了重整反应温度，相对而言有利于重整反应的进行。

氢油比又叫氢烃比，表示为循环氢量与重整进料量的比值，其定义为循环气中的纯氢与液体进料的分子比，即

$$\text{氢油摩尔比} = \text{循环气中的纯氢分子流率 (kmol/h)} / \text{液体进料的分子流率 (kmol/h)}$$

为了方便起见，有时也用氢油体积比表示循环氢量与重整进料量的比值，其定义为标准状态下循环气中的纯氢与液体进料的体积比，即

$$\text{氢油体积比} = \text{循环气中的纯氢的体积流率 (Nm}^3\text{/h)} / \text{液体进料的体积流率 (m}^3\text{/h)}$$

氢油比的大小直接影响氢分压的高低，从而影响催化剂上的生焦速率。氢油比小则氢分压低，会增加催化剂上的积炭量，降低催化剂的稳定性。氢油比的大小影响循环气压缩机、加热炉以及催化剂再生系统的设备大小，对工程投资和操作费用影响都比较大，是设计考虑的重要参数。在原料油性能较好，反应苛刻度不高，反应条件比较缓和和催化剂积容碳能力较强的条件下，可以选用较低的氢油比，以节省能耗；反之，氢油比应较高，以保证一定的操作周期。氢油比是决定催化剂稳定性的重要因素，但对生成油性质影响不大。在一般操作范围内，氢油比对产品质量和收率影响很小，是不需要经常调节的参数。本重整装置反应设计氢油摩尔比为 2.4。

五、原料性质

原料中族组成（PONA 值）对反应条件的影响比较大。P，O，N 和 A 分别代表重整原料中烷烃，烯烃，环烷烃和芳烃的百分含量，其中环烷和芳烃的百分含量（N 和 A），用来衡量原料贫富的指标，含量高的为富料，含量低的为贫料。有的用重整指数（v%） $0.85N+A$ ， $N+A$ ， $N+2A$ 或 $N+3.5A$ 来表示，有的以芳烃潜含量来表示。所谓芳烃潜含量，就是芳烃含量加上环烷烃脱氢后全部转化成芳烃的理论量。即

$$\text{芳潜} = \sum [(M_{iA}/M_{iN}) \times N_{iN} \%] + \sum A_i \%$$

i 为碳数，指 $C_6, C_7 \dots C_8$

M_{iA} 为 C_i 的芳烃分子量

M_{iN} 为 C_i 的环烷烃分子量

N_{iN} 为原料中 C_i 环烷烃的百分含量（重量）

A_i 为原料中 C_i 芳烃的百分含量（重量）

一般可简单计算为：

$$\text{苯的潜含量} = 0.929 N_{C6} + A_{C6} \quad \text{重量}\%$$

$$\text{甲苯潜含量} = 0.939 N_{C7} + A_{C7} \quad \text{重量}\%$$

$$\text{二甲苯潜含量} = 0.946 N_{C8} + A_{C8} \quad \text{重量}\%$$

$$\text{原料油的芳烃潜含量} = 0.929 N_{C6} + 0.939 N_{C7} + 0.946 N_{C8} + \sum A \%$$

式中， $\sum A \%$ 为原料中总的芳烃含量。

2.2.3 催化剂再生工艺参数

连续重整装置中，由于催化剂在高苛刻度条件下进行反应，催化剂会快速积碳而失去活性。为了恢复催化剂的活性，就需对催化剂进行烧焦处理，同时补充催化剂在烧焦过程中和反应过程中失去的部分氯化物，并还原活性金属。催化剂再生部分为反应在高苛刻度条件下操作提供了可能性。在连续重整中，这一过程是连续进行的。待生剂从重叠反应器的末反流出，被提升到催化剂再生部分，待生剂按五步完成再生：烧焦、氧化/氯化、干燥、冷却、还原，其中冷却步骤不发生化学反应，再生后的新鲜催化剂被循环提升到第一反应器。用这种方式，新

鲜催化剂将连续循环地通过重整反应器，保证了重整反应在高苛刻度下进行，并能长周期地运行。

一、燃烧区工艺参数

燃烧区最重要的四个操作变量是：催化剂循环速率、燃烧区氧含量、待生催化剂焦碳含量、燃烧区气体流率。

1. 催化剂循环速率

最大的催化剂循环速率由燃烧区氧含量、待生催化剂焦碳含量及燃烧气体流率决定，并保证在烧焦区基本完成烧碳。每个再生装置都有设计的通用操作曲线，可以用来指导操作。催化剂循环速率不应超出设计值的 30~100%。

2. 燃烧区氧含量

在正常操作中，燃烧区氧含量是催化剂再生过程中的最主要调节参数，再生循环气中的氧含量控制再生器过剩空气排放量：当过剩空气排放减少时，较多的空气就进入燃烧区，再生循环气中氧含量会变高。正常控制再生氧含量为 0.5~1.0% (v)，过高的氧含量将导致过高的再生烧焦区温度，会对催化剂造成损害，甚至因超温损坏再生器内构件等设备。过低的氧含量会导致烧焦缓慢，可能造成再生烧焦区内烧焦不彻底，使含焦催化剂进入氯化区发生烧焦反应，将可能产生非常高的温度，造成催化剂载体氧化铝状态改变、铂聚结和氯化区设备损害。再生气体中氧浓度控制低限是使碳全部在再生烧焦区烧掉所需要的最小浓度。

3. 待生催化剂焦碳含量

催化剂焦碳含量是进料速率、产品辛烷值、进料质量、反应器压力、及催化剂循环速率的函数。建议采用的待生催化剂焦操作范围是 3~7wt%焦碳。在这个范围内，催化剂达到最优化的使用性能和寿命。计算公式如下：

$$X=100/ \{1+CCR \text{ (Kg/h)} / [0.488 \times A_T \times (0.21-Y)] \}$$

其中：X—待生催化剂焦碳含量，wt%

CCR—催化剂循环速率，kg/h

Y—燃烧区入口氧浓度，摩尔百分数

A_T—燃烧空气总量，Nm³/h

白烧条件下（只从下部注入空气）：

$$A_T = A_L - V_L$$

其中： A_L =去干燥区的空气， Nm^3/h V_L =过剩空气排放， Nm^3/h

黑烧条件（只从上部注入空气）：

$$A_T = A_u,$$

其中： A_u =去燃烧区的空气， Nm^3/h

4. 燃烧区气体流量

燃烧区气体流量不被控制，流率是再生风机供给的最大流率。这个速率是风机额定流率和贯穿燃烧区回路压力降的函数。在连续不断的再生过程中，燃烧区的筛网可能渐渐地被催化剂碎片堵塞，会降低燃烧区气体流量及其烧焦潜力。当燃烧区气体流量降到其在筛网清洁时速率的 90% 时，再生需要停工清洗筛网。

二、燃烧区床层/再加热区床层温度

再生部分的操作条件影响着燃烧区床层温度，床层温度很好地说明了燃烧区烧焦的情况。从燃烧区的顶到底，床层温度形成了一个纵向分布图形，该床层温度分布图形有三个规则：第一：峰值温度应该处于燃烧区顶部向下约 40% 处，这里烧焦速率最快；第二：两个再加热区床层温度应该相同（也即“平坦”图形），因为在燃烧区底部烧焦基本上完成了；第三：图形的变化提醒操作员再生器操作参数的变化。

该“床层温度”是燃烧区入口氧含量、催化剂循环速率、待生催化剂焦炭含量和再生气体流量的函数。烧焦速率上升，床层温度就上升。燃烧区最高峰值“床层温度”不得超过 593°C ，温度过高会造成燃烧区催化剂和设备的损坏。再生器正常操作温度为 565°C ，设计温度为 580°C 。

注意：绝不能单独使用床层温度控制再生器操作。

2.2.4 苯抽提工艺参数

苯抽提是利用抽提蒸馏塔分离芳烃和非芳烃，溶剂与进料在塔内进行多级抽提蒸馏，塔顶得到非芳烃产品，塔底得到含芳烃的富溶剂；富溶剂进入溶剂回收塔，根据苯和溶剂的沸点差通过减压蒸馏分离出高纯度的苯。

一、抽提蒸馏塔工艺参数

1. 溶剂比

溶剂比是抽提蒸馏塔贫溶剂流量和进料流量的比值。它是调节苯回收率的重要手段，一般溶剂比增大，苯回收率增加，但质量下降，并且会增加过程能耗；反之，情况相反。溶剂比的大小根据进料组成和进料量大小来决定，当进料量或进料组成有明显改变时，要及时调整溶剂量，保证溶剂比适当。一般在原料中，苯含量高及抽提温度较低时溶剂比可适当高些；反之则可低一点，但此时也要注意保证足够的溶剂抽余油比，因为这是保证苯回收率的一个重要因素。溶剂比过低，使溶剂与油相互溶解，抽提不能进行充分，这是应尽力避免的。本装置设计溶剂比为 4.2 左右。

2. 压力

抽提蒸馏塔的操作压力应当保持稳定，当塔的进出物料速率有变化，或进料在较高温度下汽化时，就会影响到压力的波动。采用分程控制系统克服压力波动的影响，即利用控制氮气进出抽提蒸馏塔回流罐的量维持一个恒定的压力，不需作经常的变化，尽量避免其波动。通常压力对抽提产品的纯度影响不大。

3. 贫溶剂入塔温度

温度高则溶剂的溶解度大，但选择性降低，所以在操作中，温度一般是恒定的，只有在原料中重组分显著增多，溶解度降低时，才考虑升高溶剂温度。

4. 灵敏板温度

灵敏板是指在精馏塔的逐板计算中，某一塔板和相邻的塔板相比组分变化较大，表现为温度变化大，在操作发生变化时，该板的温度变化最为灵敏，称为灵敏板。

控制灵敏板温度是同时保证苯产品纯度和收率的重要手段。当灵敏板温度过低时，苯中的非芳烃含量迅速上升，反之，当灵敏板温度过高时，则抽余油中损失的苯将大幅度提高，苯回收率减少，因此，灵敏板温度的控制值必须控制在合理的范围。由于控制系统的滞后大，在实际操作中应密切关注灵敏板区温度的变化，必要时进行手动超前调节，但一定注意调整的幅度不能过大。

5. 塔底液面

塔底液面应保持平稳，一般控制在 30~75%，液面大幅度波动会引起塔内压力的波动。影响塔底液面的因素：塔底温度、塔内压力、塔底泵排出量、液面控制仪表故障。

二、溶剂回收塔工艺参数

1. 压力

塔顶压力控制在 -60~-30MPa，而塔内压差则随着塔负荷包括溶剂负荷和苯负荷的增加而增加，但一般不超过 0.03MPa。塔压高则贫溶剂和苯分离效果下降，贫溶剂中苯含量增加；塔压低则反之，但塔压过低则回流罐苯蒸汽损耗增加，苯回收率下降。塔压一般保持恒定，尽量避免其波动。

2. 塔底温度

在一定真空度的前提下，塔底温度是控制贫溶剂中苯含量的重要手段之一，但塔底温度太高，也会使塔顶苯产品带溶剂，甚至造成非精制苯（塔顶产品）纯度不合格。当贫溶剂中含有苯时，此温度应适当高些，没有时可低些。

3. 温差

温差是灵敏塔板温度和苯沸点处塔板温度的差值，它是保证塔顶和塔底产品同时合格的主要手段，必须控制在温差灵敏区内。当温差上升超过温差上限时，塔顶苯产品溶剂含量不合格；当温差下降低于温差下限时，塔底贫溶剂苯含量不合格，且温差反应不灵敏。

4. 回流比

适当的回流比是控制产品不带溶剂的重要手段。回流比过高会造成贫溶剂含苯，苯回收率降低，在产品含溶剂量合格的前提下，要使回流比尽可能地少；低回流比既可降低能耗，又可降低贫溶剂苯含量，但回流比过低会影响塔顶非精制苯的纯度。

5. 塔底液面

塔底液面应保持平稳，一般控制在 30~75%，液面大幅度波动会引起塔内压力的波动。影响塔底液面的因素与抽提蒸馏塔相同。

三、苯蒸发塔工艺参数

1. 压力

苯蒸发塔设计操作压力 0.06MPa。塔压高则水和溶剂的蒸汽压较高，导致侧线抽出的苯产品质量下降，且塔底重组分中苯含量增加；塔压低反之，塔顶负荷增加。塔压一般保持恒定， 尽量避免其波动。

2. 塔底温度

塔底温度是控制苯塔塔底物中苯含量的重要参数，塔底温度不宜过高，否则会引起温差变化，回流比增大，甚至引起苯产品中带有重组分。苯蒸发塔塔底设计操作温度 97℃。

3. 回流比

适当的回流比是控制产品质量的重要手段，苯蒸发塔设计全回流操作。回流罐液面低于 30%，侧线抽出的量减少至正常量的 60%~70%；回流罐液面高于 45%，提高侧线抽出量，但操作幅度要缓慢，回流罐液面控制在 30~75%为宜。

4. 塔底液面

塔底液面应保持平稳，一般控制在 30~75%，液面大幅度波动会引起塔内压力的波动。

四、树脂塔工艺参数

1. 温度

本装置适宜的操作温度为 40~50℃。温度过低，贫溶剂粘度增大，会影响离子交换树脂的传质效果。温度升高有利于离子交换树脂的传质。但离子交换树脂长时间在 60℃ 以上温度操作，容易使树脂的有效官能团-OH 脱落，影响树脂的操作周期和使用寿命。

2. 压力

本装置在压力较低的状态下操作有利，设定压力为 0.25MPa。压力较高，会影响离子交换树脂的传质效果。如果树脂床层两端的压力降过大，还容易造成树脂破碎增加，影响树脂的使用寿命，并有可能给生产操作带来不利的影响。

3. 空速

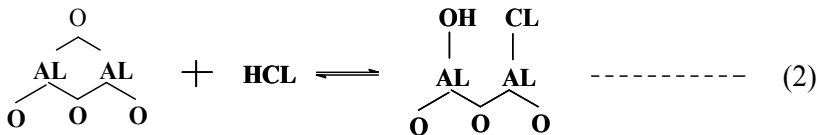
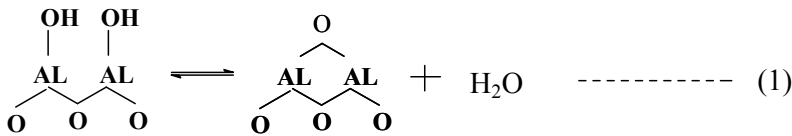
空速与物料与树脂的接触时间有直接联系。空速小，物料与树脂接触时间长，

有利于离子交换的传质过程。空速大，物料在树脂塔中线速也大，与树脂接触时间短，通过树脂塔两端的压力降也会增大；但提高空速能提高装置的处理能力。本装置操作适宜的体积空速为 $1 \sim 2 \text{h}^{-1}$ ，开工初期可取较低空速，待操作平稳后再根据需要逐步提高空速。

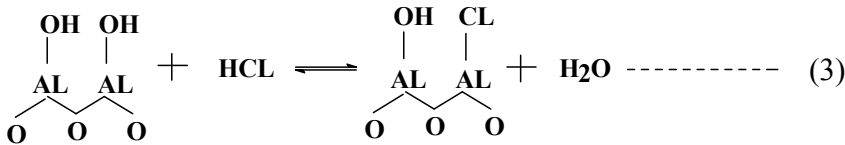
2.3 重整催化剂的水氯平衡

2.3.1 水氯平衡的基本原理

重整催化剂是以 $\gamma\text{-Al}_2\text{O}_3$ 为载体、全氯型的多金属或双金属催化剂。这些催化剂均具有双功能的催化性能，即金属活性和酸性活性，其中催化剂的酸性活性是由催化剂上的氯提供的。氯在催化剂表面上的状态可用下列反应方程式来描述：



把反应方程式（1）和反应方程式（2）合并，可得到反应方程式（3）：



从上述方程可看到， $\gamma\text{-Al}_2\text{O}_3$ 载体表面具有一定数量的羟基，这些羟基基团在一定温度和湿度的条件下，可以脱去部分水，而生成“氧桥”；“氧桥”又可与环境气氛中的 HCl 发生交换反应，使环境气氛中的氯与 $\gamma\text{-Al}_2\text{O}_3$ 载体表面羟基发生相互作用而被“固定”在氧化铝的表面上。同时从方程中还可了解到，这个反应是一个可逆反应，在一定温度和一定条件下可以相互转化，并达到平衡状态。也就是说，气相中氯含量高时催化剂上的氯含量就高，气相中水含量高时催化剂的氯会流失。

催化重整装置的操作十分强调反应环境的控制，其中包括有毒物质和水氯平衡控制。在有毒物质得到良好控制的条件下，搞好水氯平衡是重整催化剂在运转中能否发挥性能水平的关键。对“全氯型”单铂或铂铈、铂锡等重整催化剂，保持催化剂上适宜氯含量是很重要的。催化剂上的氯影响催化剂的活性、选择性、稳定性和产品分布；水是影响催化剂上氯含量的主要因素，水能够将催化剂上的氯洗下来，同时能使整个催化剂床层中的氯分布均匀。所以双、多金属重整催化剂一定要在适宜的水氯环境下运转以保证催化剂上有足够的氯含量，并使氯均匀分布。在正常操作情况下，重整催化剂的优良性能是否能够得到充分发挥的关键操作因素是水氯平衡操作。

重整催化剂水氯平衡的控制是要求重整装置操作人员通过调节注水量和注氯量，在反应系统水含量维持 25ppm 左右的情况下，使重整催化剂的氯含量保持在 $1.2\pm 0.1\text{wt}\%$ 左右，即工业装置运转时重整催化剂的氯含量控制在 1.1～1.3wt% 的范围内（具体要求值，需要依催化剂专利商提供的技术资料为准）。

装置在实际运转过程中有时会出现水氯平衡失调的情况，即运转中催化剂的氯含量偏离了 1.1～1.3wt% 的范围。此时重整装置的各项技术参数会出现相应的变化，其中包括各反温降、产品辛烷值、循环气的组成、液态烃产率、产品的收率和芳烃含量等。当催化剂氯含量偏离适宜范围时，通过对这些技术参数内在联系的分析可以得到催化剂氯含量是偏高或偏低的信息。

对连续重整装置分析判断催化剂氯含量是否在控制指标之内，最直接的办法就是对还原段催化剂和再生催化剂采样，分析催化剂的氯含量。

2.3.2 水氯平衡的调整

重整催化剂的金属功能和酸性功能之间的平衡，是通过调节注氯和注水量来控制。

一、注水

重整催化剂要求在反应系统的气氛中含有适量的水，以保证氯在催化剂上良好的分散和各反催化剂氯含量分布均匀。在重整反应系统中，循环气中水控制为 15～35ppm。

水除了上述功能外，在反应中它对环烷烃的开环反应和烷烃的脱氢环化反应

都具有抑制作用，因此水对这两个反应的相对重要程度与原料油类型有关。对于环烷基原料油，环烷烃含量高，环烷烃的脱氢反应是主要反应，烷烃的脱氢环化反应次于环烷烃脱氢反应，因此循环气中水偏高一些，25~35ppm 较适宜；对于石蜡基原料油，在中、深度加工时，烷烃脱氢环化反应是十分重要的，因此循环气中水应低一些，15~25ppm 较适宜。

调节循环气中水的办法是在重整进料中注入适量的水，注入的介质为除盐水。

二、注氯

由于重整反应需要二种活性中心即金属中心和酸性中心，而这二种活性中心又需要达到某种平衡，以发挥催化剂最好的反应性能，为此必须将催化剂的酸性功能调节到与金属功能相匹配，所以重整催化剂的氯含量存在着最适宜值。通常重整催化剂的氯含量应控制在 1.1~1.3wt% 的范围内。对于不同类型的原料油，可以控制在该范围的上限或下限，例如对石蜡基的原料油可以将催化剂氯含量控制在 1.1 wt%；而环烷基的原料油控制在 1.1~1.3wt% 较为适宜。

在正常情况下，催化剂的氯保持能力会随催化剂的比表面积下降而减弱。催化剂在使用过程中，比表面积随再生次数的增加而下降。因此要根据催化剂比表面积的变化来提高系统的注氯量，使催化剂的氯含量保持在要求的范围内，即相应降低水氯分子比。

当催化剂需要进行氯含量调节时，不宜采用间断注氯法，也不宜采用时多时少的波浪式注氯法，而应采用连续且均匀的连续注氯法。调整注氯量时，每次调节的量不要大于 0.5ppm。当需要作较大幅度的调整时，应分步进行。调整注氯量时，要密切注意一、四反的温降变化，因为一、四反催化剂对水氯调整是比较敏感的。正常情况下，注氯量不宜较长时间大于 3ppm。只有在集中补氯时，才采用大于 3ppm 的补氯量。

对于连续重整装置，调整注氯量除了开工阶段从原料中补氯外，一般在催化剂正常白烧期间采取调整再生注氯量和采样分析再生催化剂中的氯含量来进行调节。

第三章 装置联锁与控制方案

本装置控制采用集散型控制系统（DCS），以实现全装置的集中管理、分散控制。整个装置以稳定的单参数定值控制回路和主副参数串级控制回路为主，同时还采用了部分国内外同类装置中成熟、经典的特殊控制方案。催化剂再生部分采用的是美国 UOP 第三代技术 CycleMax 催化剂再生控制系统，即 CRCS 控制系统进行控制。

3.1 控制系统与联锁方案

3.1.1 DCS 控制系统

本装置控制系统采用横河 CENTUM CS3000 过程控制来配制的 DCS 系统，本系统具有运行操作、监视、模拟量控制、顺序控制、逻辑运算、组态等工作，具有很强的可操作性和可扩展性，在我厂多套装置应用。本 DCS 控制采用现场机柜间、远程中心控制室集中控制的方式，适应我厂标准化、集约化管理的要求。

装置各单元模拟量、数字量信号仪表信号进入现场机柜间后，经隔离式安全栅进 DCS 系统 I/O 卡件，进入 DCS 系统进行测量显示、报警及控制。现场机柜间 DCS 系统通过冗余光缆与中心控制室的 DCS 操作站相连，所有内操人员均在中心控制室对生产装置、公用工程系统进行集中操作和管理。本装置 DCS 系统与全厂的 DCS 系统构成一个完整的控制及管理网络，负责对整个装置进行监测和控制。其控制回路采用冗余配置，监测回路采用非冗余配置。

本装置的 DCS 控制机柜、安全栅柜、CCS 机柜、SIS 控制机柜等均集中安放在该现场机柜间(FAR)内。在该现场机柜间内设置了 2 台 DCS 系统的只读 CRT 显示站供上述装置共用，中心控制室设置 6 台 DCS 操作站、2 台 CCS(机组联锁控制)操作站、2 台 SIS(装置联锁)操作站，负责全装置的联锁、控制等集中管理。

催化剂连续再生控制采用的是 UOP 公司提供的 CRCS 控制系统，该控制系统由一套西门子公司的 Siemens S7 控制系统和 Triconex 公司的 TS3000 三重化系统组成，以实现催化剂闭锁料斗连续控制和催化剂再生过程的联锁逻辑控制功

能，并能与重整装置 DCS 系统实现数据通讯，在重整装置的 DCS 系统操作站上可以实现催化剂再生过程的监控。

3.1.2 机组控制系统

本装置的大型离心机组均采用 Triconex 公司的 TS3000 三重化系统，简称 CCS 进行集中监控，集中完成机组联锁逻辑控制、常规监控、防喘振、调速控制、超速停车等全部控制保护功能。由于采用同一种型号的 Triconex 公司的 TS3000 三重化系统控制系统，方便了系统联网及集中操作、维护，统一了备品、备件，极大的减少了机组静态试验的劳动强度，更为有利的是通过 CCS 的 MMS 功能，能及时扑捉运行故障信号，便于故障原因分析和查找，大大的提高了机组的安全可靠运行。

3.1.3 装置紧急停车和安全联锁系统

一、SIS 系统

紧急停车和安全联锁系统（SIS）的设置是为了在发生事故的瞬间自动采取措施，保护装置设备不超温、不超压，保护重要设备不受损坏，避免事故扩大，达到安全运行的一种应急措施。自保联锁有快速与准确的特点，从而起到消除或减轻事故危害的功能。

重整装置设立一套单独的 SIS 系统实现装置的安全联锁保护功能。在中心控制室内设立 SIS 系统操作员工作站及单独的报警画面监视站，并在报警画面监视站台面下部布置了紧急停车按钮、选择开关等元件。

二、装置主要联锁方案

除 CRCS 控制系统、压缩机控制系统外，本装置的主要联锁方案（具体的装置仪表逻辑联锁图见附录）如下：

1. 预加氢反应进料联锁
2. 蒸发塔重沸炉(F102)联锁
3. 预加氢反应进料泵(P101AB)联锁
4. 蒸发塔重沸炉泵(P102AB)
5. D103 底抽出切断阀联锁

6. 重整四合一炉长明灯联锁
7. 重整四合一炉主燃料气联锁
8. 脱戊烷塔重沸炉(F206)联锁
9. 循环氢压缩机（K201）、重整氢增压机（K202）联锁
10. P204AB、P205AB、P207AB、P214AB 入口切断阀联锁
11. 二甲苯塔重沸炉(F205)联锁
12. 重整产物分离罐底泵（P201AB）联锁
13. 二甲苯塔底泵（P215AB）联锁
14. C₆加氢反应进料泵（P218AB）、循环热水泵（P601AB）联锁
15. 溶剂回收塔回流罐（D404）抽真空管路联锁
16. 苯抽提火灾切断阀联锁
17. 鼓风机停机联锁
18. 引风机停机联锁

1. 预加氢反应进料联锁

当 F-101 长明灯燃料气压力低低（ 0301-PT-10808A/B/C LL0.05MPa 三取二）时，联锁关闭 F-101 长明灯切断阀（0301-UV-10801B），联锁关闭 F-101 主火嘴切断阀（0301-UV-10801A），联锁停预加氢进料泵 P-101A/B，联锁关闭预加氢进料泵出口切断阀（0301-UV-10202 ）。

当辅操台停 F-101 按钮、现场停 F-101 按钮动作后，联锁关闭 F-101 长明灯切断阀（0301-UV-10801B），联锁关闭 F-101 主火嘴切断阀（0301-UV-10801A），联锁停预加氢进料泵 P-101A/B，联锁关闭预加氢进料泵出口切断阀（0301-UV-10202 ）。

当 F-101 主燃气压力低低（ 0301-PT-10802 LL0.01MPa 一取一）时，联锁关闭 F-101 主燃气切断阀（0301-UV-10801A），联锁停预加氢进料泵 P-101A/B，联锁关闭预加氢进料泵出口切断阀（0301-UV-10202 ）。

当预加氢循环氢压缩机出口流量联锁低低（0301-FT-10202A/B LL10490Nm³ 二取二）时，联锁关闭 F-101 主燃气切断阀（0301-UV-10801A），

联锁停预加氢进料泵 P-101A/B，联锁关闭预加氢进料泵出口切断阀（0301-UV-10202）。

当 D-105 预加氢压缩机入口分离罐液位高高（0301-LT-10402A/B/C 三取二）液位高于 87.5%时，联锁停 K-101，联锁关闭 F-101 主燃气切断阀（0301-UV-10801A），联锁停预加氢进料泵 P-101A/B，联锁关闭预加氢进料泵出口切断阀（0301-UV-10202）。

当预加氢循环氢压缩机 K-101A/B 停机时，联锁关闭 F-101 主燃气切断阀（0301-UV-10801A），联锁停预加氢进料泵 P-101A/B，联锁关闭预加氢进料泵出口切断阀（0301-UV-10202）。

当现场停预加氢循环氢压缩机 K-101A/B 按钮动作后，预加氢循环氢压缩机 K-101A/B 停机、联锁关闭 F-101 主燃气切断阀（0301-UV-10801A），联锁停预加氢进料泵 P-101A/B，联锁关闭预加氢进料泵出口切断阀（0301-UV-10202）。

2. 蒸发塔重沸炉(F102)联锁

当辅操台停 F-102 按钮、现场停 F-102 按钮动作后，联锁关闭 F-102 长明灯切断阀（0301-UV-10802B），联锁关闭 F-102 主火嘴切断阀（0301-UV-10802A）；

当 F-102 长明灯燃料气压力低低（0301-PT-10806A/B/C LL0.05MPa 三取二）联锁时，联锁关闭 F-102 长明灯切断阀（0301-UV-10802B），联锁关闭 F-102 主火嘴切断阀（0301-UV-10802A）；

当 F-102 主燃气压力低低（0301-PT-10805 LL0.01MPa 一取一）时，联锁关闭 F-102 主火嘴切断阀（0301-UV-10802A）；

当 F-102 进料管线流量低低（0301-FT-10502A/10503A /10504A /10505A LL40358Kg/h 四取二）联锁时，联锁关闭 F-102 主火嘴切断阀（0301-UV-10802A）；

当现场按钮（0301-HS-10502）或 DCS 按钮（0301-HS-10501）关 C-101 底出口管线切断阀时，联锁关闭 F-102 主火嘴切断阀（0301-UV-10802A），蒸发塔重沸炉 P-102A/B 自保停泵，联锁关 C-101 底出口管线切断阀（0301-HV-10501）；

3. 预加氢反应进料泵(P101A/B)联锁

预加氢进料泵 P-101A

当泵驱动端冲洗系统液位高（0301-LT-P101A01 H 2.51KPa）、泵非驱动端冲洗系统液位高（0301-LT-P101A02 H 2.51KPa）、泵驱动端冲洗系统液位低（0301-LT-P101A01 L 0.942KPa）、泵非驱动端冲洗系统液位低（0301-LT-P101A02 L 0.942KPa）、泵驱动端冲洗系统压力高（0301-LT-P101A01 H 0.100MPa）、泵非驱动端冲洗系统压力高（0301-LT-P101A02 H 0.100MPa）、P-101A 主电机空间加热器断开（0301-YL-101A）、电机驱动端轴承温度高（0301-TE-P101A01 H 90.00℃）、电机非驱动端轴承温度高（0301-TE-P101A02 H 90.00℃）、电机 A 相定子绕组温度高（0301-TE-P101A03 H 150.00℃）、电机 B 相定子绕组温度高（0301-TE-P101A05 H 150.00℃）、电机 C 相定子绕组温度高（0301-TE-P101A07 H 150.00℃），以上条件只要有一项不满足，无法启用预加氢反应进料泵 P-101A；

当电机驱动端轴承温度高高（0301-TE-P101A01 HH 95.00℃）、电机非驱动端轴承温度高高（0301-TE-P101A02 HH 95.00℃）时，延时 5S 联锁停泵 P-101A；

当电机 A 相定子绕组温度高高（0301-TE-P101A03 HH155.0℃）、电机 B 相定子绕组温度高高（0301-TE-P101A05 HH155.0℃）、电机 C 相定子绕组温度高高（0301-TE-P101A07 HH155.0℃）三取二时，联锁停泵 P-101A；

预加氢进料泵 P-101B

当泵驱动端冲洗系统液位高（0301-LT-P101B01 H 2.51KPa）、泵非驱动端冲洗系统液位高（0301-LT-P101B02 H 2.51KPa）、泵驱动端冲洗系统液位低（0301-LT-P101B01 L 0.942KPa）、泵非驱动端冲洗系统液位低（0301-LT-P101B02 L 0.942KPa）、泵驱动端冲洗系统压力高（0301-LT-P101B01 H 0.100MPa）、泵非驱动端冲洗系统压力高（0301-LT-P101B02 H 0.100MPa）、P-101B 主电机空间加热器断开（0301-YL-101B）、电机驱动端轴承温度高（0301-TE-P101B01 H 90℃）、电机非驱动端轴承温度高（0301-TE-P101B02 H 90℃）、电机 A 相定子绕组温度高（0301-TE-P101B03 H 150℃）、电机 B 相定

子绕组温度高（0301-TE-P101B05 H 150℃）、电机 C 相定子绕组温度高（0301-TE-P101B07 H 150℃），以上条件只要有一项不满足，无法启用预加氢反应进料泵 P-101B；

当 电机驱动端轴承温度高高（0301-TE-P101B01 HH 95℃）、电机非驱动端轴承温度高高（0301-TE-P101B02 HH 95℃）时，延时 5S 联锁停泵 P-101B；

当 电机 A 相定子绕组温度高高（0301-TE-P101B03 HH155℃）、电机 B 相定子绕组温度高高（0301-TE-P101B05HH155℃）、电机 C 相定子绕组温度高高（0301-TE-P101B07 HH155℃）三取二时，联锁停泵 P-101B；

4. 蒸发塔重沸炉泵(P102AB)

蒸发塔重沸炉泵 P-102A

泵驱动端冲洗系统压力低（0301-LT-P102A01L 1.65MPa）、泵非驱动端冲洗系统压力低（0301-LT-P102A02L 1.65MPa）、电机驱动端轴承温度高

（0301-TE-P102A01 H 90℃）、电机非驱动端轴承温度高（0301-TE-P102A02 H 90℃）、电机 A 相定子绕组温度高（0301-TE-P102A03 H 150℃）、电机 B 相定子绕组温度高（0301-TE-P102A05 H 150℃）、电机 C 相定子绕组温度高（0301-TE-P102A07 H 150℃），以上条件只要有一项不满足，无法启用蒸发塔重沸炉泵 P-102A；

当电机驱动端轴承温度高高（0301-TE-P102A01 HH 95℃）、电机非驱动端轴承温度高高（0301-TE-P102A02 HH 95℃）时，延时 5S 联锁停泵 P-102A；

当电机 A 相定子绕组温度高高（0301-TE-P102A03 HH155℃）、电机 B 相定子绕组温度高高（0301-TE-P102A05HH155℃）、电机 C 相定子绕组温度高高（0301-TE-P102A07 HH155℃）时，联锁停泵 P-102A；

蒸发塔重沸炉泵 P-102B

泵驱动端冲洗系统压力低（0301-LT-P102B01L 1.65MPa）、泵非驱动端冲洗系统压力低（0301-LT-P102B02L 1.65MPa）、电机驱动端轴承温度高

（0301-TE-P102B01 H 90℃）、电机非驱动端轴承温度高（0301-TE-P102B02 H 90℃）、电机 A 相定子绕组温度高（0301-TE-P102B03 H 150℃）、电机 B 相定

子绕组温度高（0301-TE-P102B05 H 150℃）、电机 C 相定子绕组温度高（0301-TE-P102B07 H 150℃），以上条件只要有一项不满足，无法启用蒸发塔重沸炉泵 P-102B；

当电机驱动端轴承温度高高（0301-TE-P102B01 HH 95℃）、电机非驱动端轴承温度高高（0301-TE-P102A02 HH 95℃）时，延时 5S 联锁停泵 P-102B；

当电机 A 相定子绕组温度高高（0301-TE-P102B03HH155℃）、电机 B 相定子绕组温度高高（0301-TE-P102B05 HH155℃）、电机 C 相定子绕组温度高高（0301-TE-P102B07 HH155℃）时，联锁停泵 P-102B；

5. D103 底抽出切断阀联锁

当 DCS 关 D103 底抽出切断阀按钮（0301-HS-10601）、现场关 D103 底抽出切断阀按钮（0301-HS-10602）动作后，联锁关 D103 底抽出切断阀（0301-HV-10601），联锁停泵 P103A（0301-PSD-103A）、联锁停泵 P103B（0301-PSD-103B）联锁停泵 P104A（0301-PSD-104A）联锁停泵 P104B（0301-PSD-104B）。

6. 重整四合一炉长明灯联锁

当循环热水进水保护段流量低低（0301-FT-60203A/B/C LL14800Kg/h 三取二）动作时，联锁关重整四合一炉长明灯管线切断阀（0301-UV-20102）联锁关重整四合一炉主燃料气管线切断阀（0301-UV-20101、0301-UV-20201、0301-UV-20301、0301-UV-20401），联锁关 SR-205A/B 入口管线切断阀（0301-UV-20601）；

当重整四合一炉长明灯压力低低（0301-PT-20101A/B/C LL0.050MPa 三取二）动作时，联锁关重整四合一炉长明灯管线切断阀（0301-UV-20102）联锁关重整四合一炉主燃料气管线切断阀（0301-UV-20101、0301-UV-20201、0301-UV-20301、0301-UV-20401），联锁关 SR-205A/B 入口管线切断阀（0301-UV-20601）；

现场停重整四合一炉按钮（0301-HS-20101）、辅操台停重整四合一炉按钮（0301-HS-20102）动作时，联锁关重整四合一炉长明灯管线切断阀

(0301-UV-20102) 联锁关重整四合一炉主燃料气管线切断阀(0301-UV-20101、0301-UV-20201、0301-UV-20301、0301-UV-20401)，联锁关 SR-205A/B 入口管线切断阀(0301-UV-20601)；

自 CCS 来 K-201 综合停机信号，联锁关重整四合一炉主燃料气管线切断阀(0301-UV-20101、0301-UV-20201、0301-UV-20301、0301-UV-20401)，联锁关 SR-205A/B 入口管线切断阀(0301-UV-20601)；

E-201 循环氢流量低低(0301-FT-20602A/B LL 39619Nm³ 二取二) 联锁关重整四合一炉主燃料气管线切断阀(0301-UV-20101、0301-UV-20201、0301-UV-20301、0301-UV-20401)，联锁关 SR-205A/B 入口管线切断阀(0301-UV-20601)。

7. 重整四合一炉主燃料气联锁

当重整四合一炉长明灯联锁信号、主燃料气管线压力低低(0301-PT-20104 F201 LL 0.010MPa)，联锁关 F201 主燃料气管线切断阀(0301-UV-20101)；

当重整四合一炉长明灯联锁信号、主燃料气管线压力低低(0301-PT-20202 F202 LL 0.010MPa)，联锁关 F202 主燃料气管线切断阀(0301-UV-20201)；

当重整四合一炉长明灯联锁信号、主燃料气管线压力低低(0301-PT-20302 F202 LL 0.010MPa)，联锁关 F203 主燃料气管线切断阀(0301-UV-20301)；

当重整四合一炉长明灯联锁信号、主燃料气管线压力低低(0301-PT-20402 F202 LL 0.010MPa)，联锁关 F204 主燃料气管线切断阀(0301-UV-20401)；

8. 脱戊烷塔重沸炉(F206)联锁

当 DCS 关 C-201 底出口管线切断阀按钮(0301-HS-21603)、现场关 C-201 底出口管线切断阀按钮(0301-HS-21604)动作后，联锁关 C-201 底出口管线切断阀(0301-HV-21603)，联锁停脱戊烷塔重沸炉泵 P203A(0301-XSD-P203A) 联锁停脱戊烷塔重沸炉泵 P203B(0301-XSD-P203B)、联锁关 F206 主燃料气切断阀(0301-UV-21601)；

当辅操台停 F-206 按钮、现场停 F-206 按钮动作后，联锁关闭 F-206 长明灯切断阀(0301-UV-21602)，联锁关闭 F-206 主火嘴切断阀(0301-UV-21601)；

当 F-206 长明灯燃料气压力低低（ 0301-PT-21603A/B/C LL0.05MPa 三取二）联锁时，联锁关闭 F-206 长明灯切断阀（0301-UV-21602），联锁关闭 F-206 主火嘴切断阀（0301-UV-21601）；

当 F-206 主燃气压力低低（ 0301-PT-21604 LL0.01MPa 一取一）时，联锁关闭 F-206 主火嘴切断阀（0301-UV-21601）；

当 F-206 进料管线流量低低（0301-FT-21602A/ 21603A/21604/A21605A LL17032 四取二）联锁时，联锁关闭 F-206 主火嘴切断阀（0301-UV-21601）；

9. 循环氢压缩机（K201）、重整氢增压机（K202）联锁

当 D-201 重整产物分离罐液位高高（0301-LS-20802A/B/C 三取二）动作时，联锁停 K-201（0301-XSD-K201）；

当 D214 一级增压机入口分液罐液位高高（0301-LS-21002A/B/C 三取二）动作时，联锁停 K-202（0301-XSD-K202）；

D-202 一级再接触罐液位高高（0301-LS-21202A/B/C 三取二）动作时，联锁停 K-202（0301-XSD-K202）；

10. P204AB、P205AB、P207AB、P214AB 入口切断阀联锁

当 DCS 手动关 P-204A/B 入口切断阀按钮（0301-HS-21701）或现场关 P-204A/B 入口切断阀按钮（0301-HS-21702）动作时，联锁关 P204A/B 泵入口切断阀（0301-HV-21701）联锁停脱戊烷塔回流泵 P-204A（0301-XSD-P204A）联锁停脱戊烷塔回流泵 P204B（0301-XSD-P204B）；

当 DCS 手动关 P-205A/B 入口切断阀按钮（0301-HS-21801）或现场关 P-205A/B 入口切断阀按钮（0301-HS-21802）动作时，联锁关 P205A/B 泵入口切断阀（0301-HV-21801）联锁停脱戊烷塔回流泵 P-205A（0301-XSD-P205A）联锁停脱戊烷塔回流泵 P205B（0301-XSD-P205B）；

当 DCS 手动关 P-207A/B 入口切断阀按钮（0301-HS-22001）或现场关 P-207A/B 入口切断阀按钮（0301-HS-22002）动作时，联锁关 P207A/B 泵入口切断阀（0301-HV-22001）联锁停脱戊烷塔回流泵 P-207A（0301-XSD-P207A）联锁停脱戊烷塔回流泵 P207B（0301-XSD-P207B）；

当 DCS 手动关 P-214A/B 入口切断阀按钮（0301-HS-22201）或现场关 P-214A/B 入口切断阀按钮（0301-HS-22202）动作时，联锁关 P214A/B 泵入口切断阀（0301-HV-22201）联锁停脱戊烷塔回流泵 P-214A（0301-XSD-P214A）联锁停脱戊烷塔回流泵 P214B（0301-XSD-P214B）；

11. 二甲苯塔重沸炉(F205)联锁

当辅操台停 F-205 按钮(0301-HS-22903)、现场停 F-205 按钮(0301-HS-22904)动作后，联锁关闭 F-205 长明灯切断阀（0301-UV-22902），联锁关闭 F-205 主火嘴切断阀（0301-UV-22901）；

当 F-205 长明灯燃料气压力低低（ 0301-PT-22904A/B/C LL0.05 三取二）联锁时，联锁关闭 F-205 长明灯切断阀（0301-UV-22902），联锁关闭 F-205 主火嘴切断阀（0301-UV-22901）；

当 F-205 主燃气压力低低（0301-PT-22903 LL0.01MPa 一取一）时，联锁关闭 F-205 主火嘴切断阀（0301-UV-22901）；

当 F-205 进料管线流量低低（0301-FT-22904A/B/C/D LL 65380kg/h 四取二）联锁时，联锁关闭 F-205 主火嘴切断阀（0301-UV-22901）；

当现场按钮（0301-HS-22402）或 DCS 按钮（0301-HS-22401）关 P-215AB 入口切断阀时，联锁关闭 F-205 主火嘴切断阀（0301-UV-22901），二甲苯塔底泵 P-215AB 自保停泵，联锁关 P-215AB 入口切断阀（ 0301-HV-22401）；

12. 重整产物分离罐底泵（P201AB）联锁

电机驱动端轴承温度高（0301-TE-P201A/B01 H 90℃）、电机非驱动端轴承温度高（0301-TE-P201A/B02 H 90℃一取一）、电机 A 相定子绕组温度高（ 0301-TE-PP201A/B03 H 150℃ ）、电机 B 相定子绕组温度高（ 0301-TE-P201A/B05 H 150℃ ）、电机 C 相定子绕组温度高（ 0301-TE-P201A/B07 H 150℃ ），泵驱动端冲洗系统压力低（ 0301-LT-P201A/B01L 0.5MPa ）、泵非驱动端冲洗系统压力低（0301-LT-P201A/B02L 0.5MPa）,以上条件只要有一项不满足，无法启用重整产物分离罐底泵（P201AB）

当电机驱动端轴承温度高高（0301-TE-P201A/B01 HH 95℃一取一）时延时 5S 联锁停泵 P-215A/B;

当电机非驱动端轴承温度高高（0301-TE-P201A/B02 HH 95℃一取一）时，延时 5S 联锁停泵 P-215A/B;

当电机 A 相定子绕组温度高高（0301-TE-P201A/B03 HH155℃）、电机 B 相定子绕组温度高高（0301-TE-P201A/B05HH155℃）、电机 C 相定子绕组温度高高（0301-TE-P201215A/B07 HH155℃），以上联锁数值三取二，联锁停泵 P-201A/B;

13. 二甲苯塔底泵（P215AB）联锁

电机驱动端轴承温度高（0301-TE-P215A/B01 H 90℃）、电机非驱动端轴承温度高（0301-TE-P215A/B02 H 90℃一取一）、电机 A 相定子绕组温度高（0301-TE-P215A/B03 H 150℃）、电机 B 相定子绕组温度高（0301-TE-P215A/B05 H 150℃）、电机 C 相定子绕组温度高（0301-TE-P215A/B07 H 150℃），泵驱动端冲洗系统压力低（0301-LT-P215A/B01L 1.0MPa）、泵非驱动端冲洗系统压力低（0301-LT-P215A/B02L 1.0MPa），以上条件只要有一项不满足，无法启用二甲苯塔底泵 P-215A 或 B;

当电机驱动端轴承温度高高（0301-TE-P215A/B01 HH 95℃一取一）时延时 5S 联锁停泵 P-215A/B;

当电机非驱动端轴承温度高高（0301-TE-P215A/B02 HH 95℃一取一）时，延时 5S 联锁停泵 P-215A/B;

当电机 A 相定子绕组温度高高（0301-TE-P215A/B03 HH155℃）、电机 B 相定子绕组温度高高（0301-TE-P215A/B05HH155℃）、电机 C 相定子绕组温度高高（0301-TE-215A/B07 HH155℃），以上联锁数值三取二，联锁停泵 P-215A/B;

当加热炉 F-205 联锁画面 P-215AB 停机信号启动，联锁停泵 P-215A/B

14.循环热水泵（P601AB）联锁

当 P-601 泵出口管线流量低（0301-FT-60203ABC L 210t/h 三取二）联锁时，

联锁启动 P-601A 或 B

15. 溶剂回收塔回流罐（D404）抽真空管路联锁

该机泵联锁分为 3 部分，分别为工艺介质部分、冷却系统部分、机泵启动部分。

当 D-404 进料工艺介质温度高高（0301-TE-40501A HH 60℃一取一）时，联锁切断 D-404 抽真空管路切断阀（0301-XV-40501），同时联锁停运 P-412。

当 D-404 液位高高（0301-LS-40503 HH 开关量 一取一）时，联锁切断 D-404 抽真空管路切断阀（0301-XV-40501），同时联锁停运 P-412。

当启动辅操台关抽真空泵管路阀按钮（0301-HS-40501）时，联锁切断 D-404 抽真空管路切断阀（0301-XV-40501），同时联锁停运 P-412。

当启动辅操台关抽真空泵按钮（0301-HS-40701）时，联锁切断 D-404 抽真空管路切断阀（0301-XV-40501），同时联锁停运 P-412，打开 P-412 水冷切断阀（0301-XV-40701）。

当 P-412 冷却液温度高高（0301-TE-40701B HH 90℃一取一）时，联锁切断 D-404 抽真空管路切断阀（0301-XV-40501），同时联锁停运 P-412，打开 P-412 水冷切断阀（0301-XV-40701）。

当启动 SIS 手动关阀停泵软按钮时，联锁切断 D-404 抽真空管路切断阀（0301-XV-40501），延时 15 分钟联锁停运 P-412。

在 P-412 冷态启动时，SIS 接收到启动状态信号后 30 分钟，联锁打开 D-404 抽真空管路切断阀（0301-XV-40501）；在 P-412 热态启动时，SIS 接收到启动状态信号后按下复位按钮，立即联锁打开 D-404 抽真空管路切断阀（0301-XV-40501）。

16. 苯抽提火灾切断阀联锁

当现场有火灾险情时，启动辅操台火灾切断阀按钮（0301-HS-40101）时，联锁切断 D-401 出口切断阀，联锁停运 P-401AB。

当现场有火灾险情时，启动辅操台火灾切断阀按钮（0301-HS-40201）时，联锁切断 C-401 出口切断阀，联锁停运 P-403AB。

当现场有火灾险情时，启动辅操台火灾切断阀按钮（0301-HS-40502）时，联锁切断 D-404 出口切断阀，联锁停运 P-404AB。

当现场有火灾险情时，启动辅操台火灾切断阀按钮（0301-HS-40901）时，联锁切断 D-407 出口切断阀，联锁停运 P-409AB

17. 鼓风机停机联锁

当空气入预热器压力低低（0301-PT-23217 LL200Pa 一取一）时，联锁现场停运鼓风机 BL201，联锁打开 F-101 快开风门（0301-HV-23225/6），联锁打开 F-206 快开风门（0301-HV-23223/4），联锁打开 F-102 快开风门（0301-HV-23219/20/21/22），联锁打开 F-205 快开风门（0301-HV-23213/14/15/16/17/18）。

当启动 SIS 手动停鼓风机软按钮（0301-HS-BL201）时，联锁现场停运鼓风机 BL201，联锁打开 F-101 快开风门（0301-HV-23225/6），联锁打开 F-206 快开风门（0301-HV-23223/4），联锁打开 F-102 快开风门（0301-HV-23219/20/21/22），联锁打开 F-205 快开风门（0301-HV-23213/14/15/16/17/18）。

当启动 SIS 手动允许打开快开风门软按钮（0301-HS-23203），然后手动打开 F-101 快开风门软按钮（0301-HS-23225）时，联锁打开 F-101 快开风门（0301-HV-23225/6）。

当启动 SIS 手动允许打开快开风门软按钮（0301-HS-23203），然后手动打开 F-206 快开风门软按钮（0301-HS-23229）时，联锁打开 F-206 快开风门（0301-HV-23223/4）。

当启动 SIS 手动允许打开快开风门软按钮（0301-HS-23203），然后手动打开 F-102 快开风门软按钮（0301-HS-23219）时，联锁打开 F-102 快开风门（0301-HV-23219/20/21/22）。

当启动 SIS 手动允许打开快开风门软按钮（0301-HS-23203），然后手动打开 F-205 快开风门软按钮（0301-HS-23214）时，联锁打开 F-205 快开风门（0301-HV-23213/14/15/16/17/18）。

18. 引风机停机联锁

当鼓风机停机信号从鼓风机联锁系统传来时，联锁现场停运引风机 BL202，联锁打开烟囱入口挡板（0301-HV-23202）。

当烟气出预热器压力高高（0301-PT-23213 HH -300Pa 一取一）时，联锁现场停运引风机 BL202，联锁打开烟囱入口挡板（0301-HV-23202）。

当烟气进预热器温度高高（0301-PE-23211 HH 420℃ 一取一）时，联锁现场停运引风机 BL202，联锁打开烟囱入口挡板（0301-HV-23202）。

当烟气出预热器温度高高（0301-PE-23211 HH 240℃ 一取一）时，联锁现场停运引风机 BL202，联锁打开烟囱入口挡板（0301-HV-23202）。

当启动 SIS 手动停引风机软按钮（0301-HS-BL202）时，联锁现场停运引风机 BL202，联锁打开烟囱入口挡板（0301-HV-23202）。

当启动 SIS 手动允许打开烟囱入口挡板软按钮（0301-HS-23203），然后手动打开烟囱入口挡板软按钮（0301-HS-23202）时，联锁打开烟囱入口挡板（0301-HV-23202）。

19、辅操台停再生 CRCS 系统

当启动辅操台停再生系统按钮，再生 CRCS 系统停运。

20、F-101 火检联锁

当 F101 火焰全部熄灭时，联锁关闭 F-101 主火嘴切断阀 UV-10801A

21、F-102 火检联锁

当 F102 火焰全部熄灭时，联锁关闭 F-102 主火嘴切断阀 UV-10802A

22、F-201 火检联锁

当 F201 火焰全部熄灭时，联锁关 F201 主燃料气管线切断阀 UV-20101

23、F-202 火检联锁

当 F202 火焰全部熄灭时，联锁关 F202 主燃料气管线切断阀 UV-20201

24、F-203 火检联锁

当 F203 火焰全部熄灭时，联锁关 F203 主燃料气管线切断阀 UV-20301

25、F-204 火检联锁

当 F204 火焰全部熄灭时，联锁关 F204 主燃料气管线切断阀 UV-20401

26、F-205 火检联锁

当 F205 火焰全部熄灭时，联锁关闭 F-205 主火嘴切断阀 UV-22901

27、F-206 火检联锁

当 F205 火焰全部熄灭时，联锁关闭 F-206 主火嘴切断阀 UV-21601

3.2 装置主要控制方案

3.2.1 预加氢单元

一、原料罐 D101 压力控制

原料罐 D101 压力采用分程控制。当压力 PIC10101 的测量值大于给定值时，调节器 PIC10101 控制先关小 PV10101A，直至 PV10101A 关死，如果压力还高，慢慢开大 PV10101B 阀门放低压瓦斯，直到 PIC10101 的测量值等于给定值；当压力 PIC10101 的测量值小于给定值时，调节器 PIC10101 控制先关小 PV10101B，直至 PV10101B 关死，此时如果压力还低，则慢慢开大 PV10101A 阀门进行充压，直到 PIC10101 的测量值等于给定值。

二、预加氢加热炉 F101 出口温度控制

预加氢进料加热炉 F101 出口温度采用串级控制。温度控制器 TIC10201 与燃料气主火嘴压力控制器 PIC10801 组成串级控制。

三、D102 液位控制和压控

1.压力控制

D102 的压力(PIC10301)由重整补充氢(PV10301)控制。

2.液位控制

D102 液位 LIC10302 串级控制 FIC10303。

四、蒸发塔 C101 控制

1.C101 回流罐 D103 液位控制

蒸发塔回流罐 D103 液位控制器 LIC10601 串级控制外送量控制器 FIC10602，而 TIC10506 控制回流流量 FIC10601。

2.蒸发塔重沸炉 F102 控制

重沸炉是提供塔底热源的加热炉，一般宽馏分分馏塔通常采用控制加热炉出

口温度的方法来控制其热量。由于催化重整装置中蒸发塔内处理物料为窄馏份油品，这种窄馏份油品，当汽化率和热负荷变化不大时，温度几乎不变，而只有当汽化率和热负荷变化很大时，温度才会有很小的变化。所以，重沸炉出口温度不能灵敏地反映汽化量和重沸炉的供热量，使塔的操作很难平稳。F102 出口温度 TIC10507 串级控制 F102 燃料气压力 PIC10804。

3.蒸发塔 C101 液位控制

当预加氢在生产精制油时，蒸发塔 C101 液位控制器 LIC10501 串级控制精制油流量 FIC10501，保持液位平稳。正常生产时，因为重整进料一般不允许随便调整，蒸发塔 C101 液位 LIC10501 由操作员通过控制预加氢进料量来进行间接控制，所以有一定的滞后。

3.2.2 重整单元

一、重整分液罐和再接触罐压力控制

重整分液罐压力控制 PIC20801 由一级增压机入口分液罐的压力控制，一级增压机入口分液罐的压力由增压机转速控制。（PIC21001 分为三程控制，输出分别至 K202 低压段机组防喘振回流阀 FV24402、压缩机速度调节器、放空调节器 PV21001。PIC21001 输出的 33~66%输入压缩机的调速器，作为压缩机目标速度设定点，压缩机实际速度设定点斜坡跟踪目标速度设定点，以此达到入口压力串级控制压缩机运行转速 PIC21001 输出的 66~100%控制放空调节阀 PV21001）。

二、重整加热炉出口温度控制

控制方法同预加氢进料加热炉 F101 出口温度控制，由炉出口温度控制器与燃料气主火嘴压力控制器组成串级控制。

三、C201、C202、C203、C204 回流罐液位控制

1.C201 回流罐 D205

回流罐液位控制器串级控制回流流量控制器（回流罐抽出总量），灵敏塔板温度串级控制回流罐外送流量。

2. C202 回流罐 D207

回流罐液位控制回流量，灵敏塔盘温度控制外送量。

3.C203 回流罐 D208

回流罐液位控制回流量，灵敏塔盘温度和 C₆加氢反应器底出口温度经低选后控制 C₆加氢进料量。

4.C204 回流罐 D209

回流罐液位控制回流量，灵敏塔盘温度控制外送量。

四、C205 回流罐 D210 液位及塔压力控制

1.C205 回流罐液位

回流罐液位控制回流量，97 层塔盘和 6 层塔盘温差控制外送量。

2.C205 塔压

二甲苯塔 C205 塔顶压力由脱 C₆塔底重沸器 E215 出口流量控制。

五、D601 汽包液位控制

D601 汽包液位是个非常重要的控制参数，维持汽包正常操作的主参数是汽包水位 LIC60201，液位过高将降低汽液分离效果，造成汽包出口饱和蒸汽带水；液位过低汽包水量少，水位变化很快，容易造成汽包干锅，严重时造成取热管爆裂，因此必须严格控制汽包水位在正常范围。

影响汽包水位 LIC60201 的主要参数是蒸汽流量 FI60202 和给水流量 FICQ60201，即称三冲量（LIC60201、FI60202、FICQ60201）。在正常的操作运行中，一般外界对液位调节系统的干扰有两个：一是蒸汽负荷变化对液位的影响；当系统管网蒸汽用量突然增大时，系统管网蒸汽压力下降，蒸汽流量 FI60204 增加引起汽包内压力减小，汽化强度增大，蒸发面以下产生的气泡增多，气泡挤占蒸发面下水的空间，造成水位不仅不下降反而上升的“虚假水位”。为了克服“虚假水位”的影响，水位控制器输出回路中引入了蒸汽流量前馈信号，使水位控制回路产生一个令给水量与蒸汽量同方向变化的信号，减少或抵消了“虚假水位”可能引起的给水量调节误动作。二是给水流量变化对液位的影响。由于给水温度较低，当给水量增加后，使汽包内气泡量减少，即使给水量突然增加，汽包的水位一开始也不会增加，而要经过一段时间后，液位才能上升。水位控制与给水流量

控制采用串级控制，给水流量控制作为水位串级控制回路中的付回路，可以超前于水位快速和有效地克服来自给水流量本身所产生的波动，减少了调节滞后时间，提高了调节品质，保证汽包水位在正常范围内操作。这种控制方案是传统的汽包三冲量复杂控制，属前馈加串级的控制系统。

3.2.3 苯抽提单元控制

一、抽提蒸馏塔 C401 压力控制

抽提塔的压力 PIC40202 采用了分程控制方案，通过控制回流罐 D402 泄压和补氮来控制压力。当压力低于给定值时，阀 PV40301A 关闭停止泄压，阀 PV40301B 打开用 N₂ 气补压。当压力高于给定值时，阀 PV40301B 关闭停止补压，阀 PV40301A 打开向放空罐泄压。这个控制方案能使抽提塔的压力保持恒定。

二、抽提蒸馏塔 C401 底温度控制

抽提蒸馏塔再沸器 E404 以 2.2MPa 蒸汽为热源，蒸汽分两路，一路（约 80%）由主蒸汽流量 FICA40203 由 C401 进料流量 FICA40102 控制，另一路（约 20%）采用灵敏板（第 27 层，共 86 层塔板）温度 TICA40207A 与蒸汽流量 FIC40202 串级控制。

三、溶剂回收塔 C402 的苯回流量控制

在溶剂回收塔 C402 中，第 18 层与 30 层塔盘（共 33 层）之间的温差 TDIA40405 决定苯回流量的大小，由回流流量 FIC40502 来完成最终控制。

温差 TDIA40405 控制的检测点是苯沸点温度处的塔盘和灵敏塔盘，其位置由工艺计算确定。所谓灵敏塔盘即该塔盘处的温度对苯纯度的变化十分灵敏，当温差变化较大时，产品纯度才有微小的变化。当压力微小波动时，尽管各层塔盘温度随之发生变化，但温度变化的方向是一致的；而温差是个相对值，使塔盘温度变化后的温差不变或变化很小，从而克服了压力波动对苯产品质量的影响，提高了控制精度。

四、溶剂回收塔回流罐 D404 液位控制

溶剂回收塔回流罐 D404 液位 LICA40501 采用串级控制。液位控制器 LICA40501 串级控制 FICA40801 的流量。

五、C401 进料流量与贫溶剂流量控制

C401 进料流量 FICA40102 与贫溶剂流量 FFIC40201 采用比值控制。本装置溶剂比为 4.2，贫溶剂流量随进料变化而变化。

六、C402 压力控制

C402 压力 PICA40401 由 P412 抽空控制阀 PY40501A 与充压阀 PY40501B 分程控制，压力高时，PY40501B 关闭，PY40501A 打开进行抽真空；压力低时，PY40501A 关闭，PY40501B 打开，充压至所需压力。

七、C403 液位控制

C403 液位 LICA40801 控制 E411 壳程贫溶剂换热前后温差 TDV40808，当 C403 液位高时，温差 TDIC40808 设定值自动增大，E411 壳程主线调节阀 TDV40808A 开大，副线 TDV40808B 关小，增加 E411 换热量，提高 C403 塔底温度；当 C403 液位低时，温差 TDIC40808 设定值自动减小，E411 壳程主线调节阀 TDV40808A 关小，副线 TDV40808B 开大，减少 E411 换热量，降低 C403 塔底温度。

八、苯产品采出量控制

D407 液位 LICA40901 控制 C403 回流量 FY40901，C403 回流量 FY40901 与苯产品侧线抽出量 FICQ40902 采用差值控制，侧线抽出根据回流变化而变化。

3.3 催化剂再生单元控制

3.3.1 CRCS 控制系统简介

UOP CycleMax 催化剂再生控制系统 CRCS 是一个可编程的控制包，专门用于催化剂再生系统。它与 DCS 一起使用，对催化剂再生系统进行闭锁料斗阀门斜坡控制和逻辑控制，调节通过再生器和反应器系统的催化剂流量。CRCS 控制包使用两个不同的程控电子系统（PES）：一个控制 PES（APACS）和一个保护 PES（Triconex）；另外还有一个紧急停车开关。PES 是使用定制逻辑程序来控制过程循环的设备。CRCS 控制系统接受来自过程开关和阀位定位开关的输入，并产生输出对阀门和警报进行操纵，也可响应异常的工艺偏差而启动停车程序。该系统包括进行工艺状态指示的操作员接口和各项控制硬件及专有软件。

一、紧急停车开关

紧急停车开关 HS31504 供紧急停车用。这个开关提供了独立于控制 PES 和保护 PES 的使再生器处于安全状态的第二套设施。开关一转到“STOP”位置就切断了保护 PES 控制的所有设备电源，使之处在故障安全位置。

二、控制 PES

控制 PES 是美国 Moore 公司为 UOP 制造的 APACS 先进控制模块，具有阀门斜坡控制功能。它的主接口去 DCS 系统。它有以下作用：

1. 催化剂流量控制。
2. 提供硬接线复位和去保护 PES 的跳闸信号并读保护 PES，以便信号传送到 DCS。
3. 控制 PES 通过保护 PES 发送操作指令控制电加热器 EH301～EH304。
4. 控制闭锁料斗运行，包括补偿阀 XV31305 的三种运行模式。

三、保护 PES

保护 PES 是具有三重冗余内部逻辑功能的 Triconex 第九版。主要用途是监视工艺过程和使阀门动作，在工艺偏差超过设备或操作范围极限值时提供保护。另一个用途是确保设备正确操作，避免操作不当引起人员伤害、设备和催化剂损坏。受保护 PES 控制的有：

- 1.1# 催化剂加料系统
- 2.2# 催化剂加料系统
3. 粉尘收集系统
4. 冷停车系统
5. 热停车系统
6. 上、下隔离系统
7. 化学品系统：包括氮气系统（控制阀 HS31503）；空气系统（控制阀 HS31501）；下部空气系统（控制阀 XV30802）；氯化物系统（控制阀 HS31002 及 P301 的开停）。
8. 氮气污染停车系统

9.电加热器系统

CRCS 控制系统自带一个控制柜和提供与 DCS 通讯的接口，操作员可在控制柜中监视和控制再生系统。操作员也可以在 DCS 操作站操作和监视包括：阀门命令，阀位，循环时间等等。与 DCS 通讯所需的系统硬件包括在控制 PES 内。CRCS 有两种操作方式：LOCAL 和 DCS，由安装在 CRCS 机柜内的 DCS/LOCAL 选择开关进行选择。当开关处于 LOCAL（就地）时，DCS 只能监视不能控制，再生所有控制在 CRCS 控制柜实现；在 DCS 方式时，所有的按钮功能和催化剂循环速率设定都在 DCS 操作员站上实施。

从一个控制方式切换到另一个控制方式时系统状态保持不变，在切换时也不会丢失。系统继续按照切换前的最后一个 DCS 命令或操作员接口计算机按钮命令进行操作，直到访问一个新的 DCS 命令或按钮。

操作员通过 DCS 操作员站可以控制下列功能：

- 1.再生器运行/停止（HS31101）
- 2.催化剂流动/停止（HS31301）
- 3.闭锁料斗方式控制（HS31302）：差压方式和斜坡方式
- 4.氮气开/关（HS31503）
- 5.空气开/关（HS31501）
- 6.空气/氮气开/关（HS31502）
- 7.氯化物开/关（HS31002）
- 8.1#还原气电加热器（HS30101）
- 9.2#还原气电加热器（HS30102）
- 10.再生气电加热器（HS30901）
- 11.空气电加热器（HS31001）
- 12.再生催化剂提升线切断阀（HS31302）
- 13.催化剂循环速率设定
- 14.待生催化剂隔离系统开/关（HS30302）
- 15.再生催化剂隔离系统开/关（HS30303）

16.紧急停车（通过硬接线）开关（HS31504）

3.3.2 隔离系统控制

隔离系统把可燃气体与空气隔离开，当差压偏离需要值时提供隔离。有两个独立的隔离系统：待生催化剂隔离系统和再生催化剂隔离系统。待生催化剂隔离系统把反应器与待生催化剂提升系统隔离开，再生催化剂隔离系统把氮封罐与闭锁料斗隔离开。

一、待生催化剂隔离系统

待生催化剂隔离系统的控制有两种方式：开和关。由 DCS 或 CRCS 控制柜操作界面控制。初始时，待生催化剂隔离系统关闭。

1.“开”的方式

当操作员按待生催化剂隔离系统开关 HS30302 处于“ON”时，控制系统将：关闭待生催化剂隔离充氮阀 XV30304。

确认待生催化剂隔离充氮阀 XV30304 关闭。

打开上、下待生催化剂隔离阀 XV30305、XV30306。

2.“关”的方式

当操作员按待生催化剂隔离系统开关 HS30302 处于“OFF”时，控制系统将：关闭上、下待生催化剂隔离阀 XV30305、XV30306。

确认上、下待生催化剂隔离阀 XV30305、XV30306 关闭。

打开待生催化剂隔离充氮阀 XV30304（如果不能确认 XV30305、XV30306 关闭，充氮阀 XV30304 也打开）。

3.自动关闭方式

当下面任何一种情况发生时，待生催化剂隔离系统自动关闭：

冷停车；

待生催化剂二次提升气/置换气差压 PDIC30703、PDI30702 同时低低（二取二）；

还原区料位仪 LALL30201 指示料位低低。

二、再生催化剂隔离系统

再生催化剂隔离系统的控制有两种方式：开和关。由 DCS 或 CRCS 控制柜操作界面控制。初始时，再生催化剂隔离系统关闭。

1.“开”的方式

当操作员按再生催化剂隔离系统开关 HS30303 处于“ON”时，控制系统将：
关闭再生催化剂隔离充氮阀 XV31306。

确认再生催化剂隔离充氮阀 XV31306 关闭。

打开上、下再生催化剂隔离阀 XV31307、XV31308。

2.“关”的方式

当操作员按再生催化剂隔离系统开关 HS30303 处于“OFF”时，控制系统将：
关闭上、下再生催化剂隔离阀 XV31307、XV31308。

确认上、下再生催化剂隔离阀 XV31307、XV31308 关闭。

打开再生催化剂隔离充氮阀 XV31306（如果不能确认 XV31307、XV31308 关闭，充氮阀 XV31306 也打开）。

3.自动关闭方式

当下面任何一种情况发生时，再生催化剂隔离系统自动关闭：

冷停车；

氮封罐 D307/再生器 R301 差压 PDI31206、PDI31204 同时低低（二取二）；

氮封罐 D307/闭锁料斗 D308 差压 PDI31203、PDI31205 同时低低（二取二）。

4.装料方式

CRCS 机柜内的装料开关允许在向闭锁料斗加催化剂时打开再生催化剂隔离系统。该开关旁路掉正常需要的氮封罐/再生器和氮封罐/闭锁料斗的差压允许值，打开隔离系统。

只有当再生器运行/停止开关 HS31101 在“停止”位置时，再生催化剂隔离系统才能在该方式下操作。当紧急停车开关处于“停止”位置或再生器运行/停止开关处于“运行”位置时，再生控制系统会自动解除装料方式。

3.3.3 闭锁料斗系统

闭锁料斗系统用来调节经过闭锁料斗的整个再生器和反应器系统的催化剂

循环速率。通过闭锁料斗中的闭锁料斗区以小批量输送催化剂，这个批量操作的循环时间被用作确定催化剂再生系统的催化剂循环速率。

闭锁料斗系统有四大功能：

（1）以预定方式斜动上、下两个平衡阀 XV31303、XV31304 开、关（详细内容见“闭锁料斗循环”）。

（2）用差压、斜动或自适应方式控制补偿阀 XV31305（详细内容见“补偿阀控制”）。

（3）确定催化剂实际循环速率 HIC31301，并调节再生催化剂提升管线差压控制器 PDIC31301 的设定值（详细内容见“催化剂流动控制”）。

（4）使待生催化剂的提升速率限制器 LY30201 启动（详细内容见“待生催化剂提升速率限制器”）。

当操作员按下催化剂流动按钮，使之处于“ON”时，控制系统将开始闭锁料斗循环、补偿阀控制、催化剂流动控制和待生催化剂提升速率限制器系统。

当操作员按下催化剂流动按钮 HS31301，使之处于“OFF”或发生热停车时，控制系统将停止闭锁料斗循环、补偿阀控制、催化剂流动控制和待生催化剂提升速率限制器系统。

一、闭锁料斗循环

CRCS 控制系统以程序方式操作闭锁料斗，闭锁料斗循环共分为五个阶段：准备、升压、卸料、降压和装料。目的：利用程序控制闭锁料斗上、下平衡阀的开、关来升压和降压闭锁料斗的闭锁料斗区，使催化剂交替地从闭锁料斗区流入闭锁料斗缓冲区，然后从闭锁料斗分离区流入闭锁料斗区。闭锁料斗循环各阶段说明见表 3-1。

表 3-1 闭锁料斗循环阶段说明

阶 段	说 明
Ready	循环间的正常休止阶段
Pressure	闭锁料斗区升压，使其压力与闭锁料斗缓冲区的压力匹配
Unload	将催化剂从闭锁料斗区转移到闭锁料斗缓冲区

Depressure	闭锁料斗区降压，使其压力与闭锁料斗分离区压力匹配
Load	将催化剂从闭锁料斗分离区转移进闭锁料斗区

1. 阶段指示

控制系统用点亮阶段图形符号指示灯来指示当前阶段。任何时间只点亮五个阶段指示灯中的一个；如无指示灯亮，则表明闭锁料斗循环停止。

2. 阶段与步骤

每个阶段含一个或更多步骤，每个循环共有 7 个步骤。

3. 步骤推进

只有当目前步骤的所有条件都满足之后，程序才能进入下一步。所谓条件可以是确认阀位正确或定时器计时到时结束等。

4. 起步程序

满足下列所有条件时，闭锁料斗才开始循环：

再生系统没有处于热停车状态；

当操作员一按下催化剂流动按钮 HS30301 的“ON”按钮，催化剂流动按钮指示灯从“OFF”转到“ON”，闭锁料斗就从降压阶段开始循环。

5. 停止程序

当出现下列任何一个情况时，闭锁料斗循环自动停止：

再生系统发生热停车；

按下催化剂流动按钮 HS30301 的“OFF”按钮，使之处于“关”的位置。

6. 闭锁料斗循环步骤

在闭锁料斗阶段和步骤的说明中引用了下列仪表标记。

表 3-2 闭锁料斗阶段和步骤仪表标识

标识名	说 明
XV31303	闭锁料斗上平衡阀
ZSL31303	闭锁料斗上平衡阀关闭位置传感器
XV31304	闭锁料斗下部平衡阀
ZSL31304	闭锁料斗下平衡阀关闭位置传感器
LI31301	闭锁料斗区料位（包括切换点 LSL31301 和 LSH31301）

LI31302	闭锁料斗缓冲区料位
---------	-----------

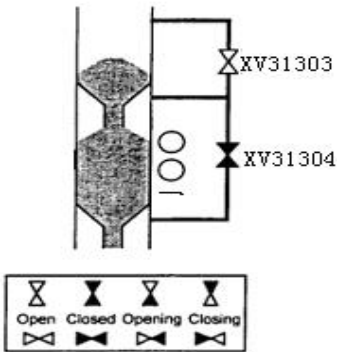
(1)准备阶段

准备阶段是循环间的正常的休止期。在
停车状态首次运行时，闭锁料斗是从第 5 步
降压阶段程序开始的。正常程序从准备阶段
开始。准备阶段只有一个步骤：

步骤 0

闭锁料斗上平衡阀 XV31303 开启；

闭锁料斗下平衡阀 XV31304 关闭。



在下列情况程序步进到下一个步骤：

催化剂流动按钮在 ON 位置且以下两个情况中有一个发生：

LI31302（闭锁料斗缓冲区料位）降至 40%以下。

LI31302 自催化剂流动按钮切换到 ON 位置后还未上升到 40%以上，而且闭
锁料斗的估计循环定时器估计时间到时结束（见本章后面的闭锁料斗循环频率限
制器）。

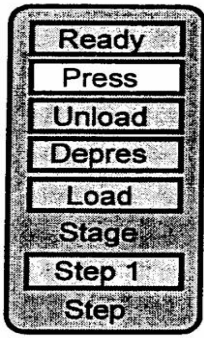
(2)升压阶段

升压阶段是为闭锁料斗区的卸料阶段做准
备，方法是用氢气给它升压，使之与缓冲区压
力匹配。

升压有两个步骤：

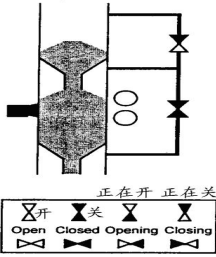
步骤 1

步骤 2



步骤 1

XV31303 斜坡关闭，卸料定时器启动。闭锁料斗循环
计时器重新启动。如果快速慢速卸料报警在上一个循环中
被激活，则该报警复位。



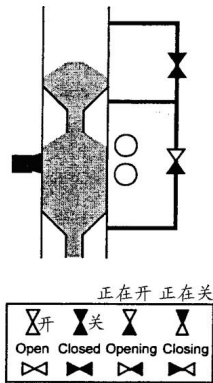
在下列情况该程序步进到下一个步骤：

XV31303 完成其斜坡关闭且 ZSL31303（闭锁料斗上平衡阀关闭位置传感器）指示关闭位置。

步骤 2

XV31304 斜坡打开。

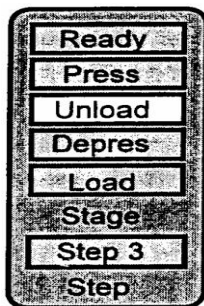
如果该步骤结束之前（在 XV31304 斜坡打开过程中）LSL31301 闭锁料斗区料位指示料位低，快速卸料报警就会激活并且循环不经过卸料阶段而是立即步进到降压阶段。



在下列情况该程序步进到下一个步骤：

XV31304 已完成斜坡打开。

(3) 卸料阶段



该卸料阶段可将催化剂从闭锁料斗区转移到闭锁料斗缓冲区

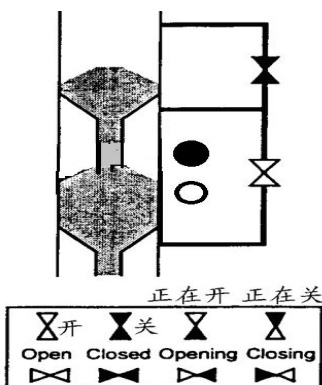
卸料阶段有一个步骤 3：

步骤 3

卸料步骤定时器启动。

快速卸料定时器启动。在该定时器到时后，慢速卸料定时器就会启动。

如果在快速卸料定时器到时之前 LSL31301 闭锁料斗区料位显示的料位较低，快速卸料报警就会激活并且循环立即步进到



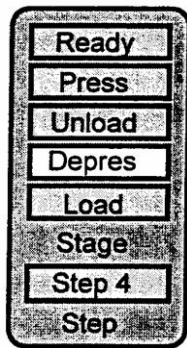
降压阶段。

如果慢速卸料定时器到时，LSL31301 闭锁料斗区料位未显示低料位，慢速卸料报警就会激活并且循环立即步进到降压阶段。

在下列情况该程序步进到下一个步骤：

LSL31301 指示闭锁料斗料位低或慢速卸料定时器到时结束。

(4) 降压阶段

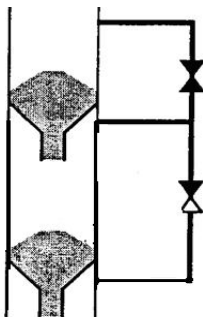


降压阶段，闭锁料斗区的压力要降低，
以与分离区的压力匹配。

降压有两个步骤：

步骤 4

步骤 5



步骤 4

XV31304 斜坡关闭，装料定时器启动。

如果快速/慢速装料报警在上一个循环中被激活，则该报警复位。

在下列情况下该程序步进到下一个步骤：



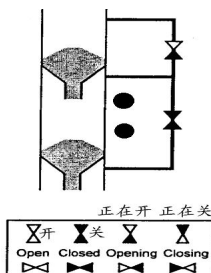
XV31304 完成斜坡关闭且

ZSL31304 (闭锁料斗下平衡阀关闭位置传感器) 指示关闭位置。

步骤 5

XV31303 斜坡打开。

如果 LSH31301 (闭锁料斗区料位计) 在本步骤结束之前指示的料位较高，则快速装

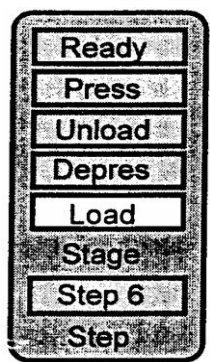


料报警就会激活。

在下列情况下该程序步进到下一个步骤：

XV31303 已完成斜坡打开。

(5)装料阶段



该装料阶段将催化剂从分离区转移到闭锁料斗区。

装料阶段有一个步骤：

步骤 6

步骤 6

装料步骤定时器启动。

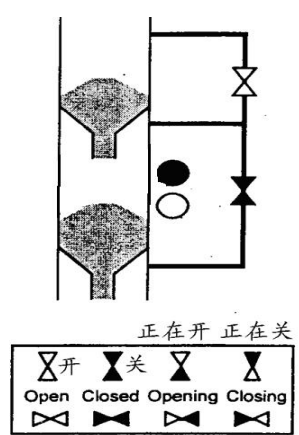
快速装料定时器启动。如果该定时器到时，慢速装料定时器就会启动。

如果 LSH31301 在快速装料定时器到时之前显示的料位较高，快速装料报警就会激活并且循环立即步进到准备阶段。

如果慢速装料定时器到时，LSH31301 仍未指示料位较高，则慢速装料报警就会激活。

在下列情况下该程序步进到下一个步骤：

LSH31301 闭锁料斗区料位计指示的料位较高。



7.闭锁料斗联锁中断阀

闭锁料斗联锁中断阀 XV31309 在闭锁料斗缓冲区料位降至 10%以下或催化

剂流动按钮在“OFF”位置的情况下关闭。

如果闭锁料斗缓冲区料位降至 10%以下，催化剂就会停止流动（关闭再生提升二次气）并且控制系统会关闭闭锁料斗中断阀，直至料位在催化剂流动情况下超过 40%该阀门才会重新打开。如果该阀门因催化剂流动按钮 HS31301 在“OFF”位置的情况下关闭，在催化剂流动恢复情况下，只要闭锁料斗缓冲区料位计指示值在催化剂流动停止期间保持在 10%以上，该阀门就会重新打开。

8.闭锁料斗循环频率限制器

在开车期间，当闭锁料斗缓冲区装料时，闭锁料斗循环频率限制器能防止催化剂快速循环通过再生器。当催化剂流动开始后，如果闭锁料斗缓冲区料位 LI31302 还低于 40%，则只有当闭锁料斗估计循环计时器结束时，控制系统才开始使闭锁料斗循环。闭锁料斗循环将会因定时器到时而持续触发，直到闭锁料斗缓冲区料位高于 40%后，闭锁料斗循环频率才模拟正常闭锁料斗循环。

一旦闭锁料斗缓冲区料位超过 40%，只有闭锁料斗缓冲区料位重新低于 40%，闭锁料斗循环才会开始。

二、相关解释和报警

1.闭锁料斗循环时间

闭锁料斗循环时间是从闭锁料斗一个循环（即升压阶段）开始到下一个循环开始之间的时间。闭锁料斗缓冲区的低料位触发循环开始。CRCS 根据闭锁料斗循环时间测量值计算催化剂实际循环速率。

催化剂实际循环速率（%）=

$$\frac{\text{标定的闭锁料斗容量 (kg)} \times 3600 \times 100\%}{\text{设计的催化剂循环速率 (kg/h)} \times \text{闭锁料斗实际循环时间 (s)}}$$

上式中：闭锁料斗容量按照开车准备和开车程序标定。

催化剂实际循环速率输出两个值，第一个是瞬时速率，在闭锁料斗每次循环结束时更新，也就是上面所示的催化剂实际循环速率。第二个是最近 n 个瞬时速率的平均值，叫作催化剂平均循环速率。n 值取决于用于计算平均循环速率所需的闭锁料斗循环次数。

2.长循环报警

如果闭锁料斗估计的循环时间和长循环延迟定时器延迟时间结束，闭锁料斗还没有进入新循环，则触发报警。闭锁料斗估计循环时间（L.H.E.C.T）是闭锁料斗两个连续循环的步骤 1（升压步骤）之间的估计时间。

L.H.E.C.T.

$$= \frac{\text{标定的闭锁料斗容量}(kg)}{\text{设计的催化剂循环速率}(kg/h) \times \text{催化剂实际循环速率设定值}(\%)} \times 3600$$

长循环延迟定时器补偿再生提升管差压控制器设定值的斜坡功能。当设定值斜动时，催化剂循环速率可能会慢些，这可能会引起闭锁料斗长循环报警。长循环延迟定时器延迟范围是 300~1800 秒。

长循环延迟时间（秒）

$$= \text{闭锁料斗估计的循环时间} \times \left(\frac{\text{再生提升管目标设定值}}{\text{再生提升管实际设定值}} - 1 \right) + 300$$

当启动催化剂流动时，如果闭锁料斗缓冲区的料位高于 40%，则禁止长循环报警，直到料位首次下降到低于 40%。

3.短循环报警

短循环报警提醒操作员上一次循环时间不够就进入了一个新循环。如果闭锁料斗循环结束前缓冲区料位下降到低于 40%，则触发短循环报警。如果启动催化剂流动时，闭锁料斗缓冲区中的料位低于 40%，则禁止报警，直到料位第一次上升到高于 40%。如果两个连续循环都发生短循环报警，则发生热停车。停车报警状态将持续一分钟，然后复位。

4.异常卸料/装料报警

闭锁料斗的装料和卸料报警有四种。如果两个连续的闭锁料斗循环都发生报警，则发生热停车。可用催化剂流动调节画面在 0~120 秒范围内调节四个报警定时器的设定值。

(1)快速卸料报警

快速卸料报警提醒操作员闭锁料斗区卸料太快。当进入卸料步骤时，快速卸料定时器开始倒计时。在快速卸料定时器定时结束前闭锁料斗卸料到低于低料

位，则触发快速卸料报警。

(2)慢速卸料报警

慢速卸料报警提醒操作员闭锁料斗卸料太慢。快速卸料定时器定时结束后，慢速卸料定时器开始倒计时。在慢速卸料定时器定时结束时，闭锁料斗还没有卸料到低于低料位，则触发慢速卸料报警。

(3)快速装料报警

快速装料报警提醒操作员闭锁料斗区装料太快。当进入装料步骤时快速装料定时器开始倒计时。如果在快速装料定时器定时结束前闭锁料斗装料到高料位，则触发快速装料报警。

(4)慢速装料报警

慢速装料报警提醒操作员闭锁料斗区装料太慢。当快速装料定时器定时结束后，慢速装料定时器开始倒计时。如果慢速装料定时器定时结束后，闭锁料斗还未装料到高料位，则触发慢速装料报警。

5.闭锁料斗循环计数器

闭锁料斗循环计数器计算闭锁料斗卸载满斗催化剂的次数。当闭锁料斗装料到高料位后又卸料到低于低料位以下，计数器前进一个数字。采用这种方式闭锁料斗计数器只有在闭锁料斗输送完满斗催化剂后，才计数一次。

6.卸料/装料定时器

卸料/装料定时器分别给闭锁料斗每个循环中总的卸料时间和装料时间计时。最近的卸料和装料时间显示在控制板上，便于查找故障。

当上平衡阀关闭开始升压时，卸料定时器开始计时。当发生下列任何一种情况时停止计时，显示已用卸料时间：

- (1)催化剂流动按钮指示灯从运行切换到停止；
- (2)闭锁料斗区卸料到低于低料位以下；
- (3)慢速卸料定时器计时结束。

当下平衡阀关闭开始降压时，装料定时器开始计时。当发生下列任何一种情况时停止计时，显示已用装料时间：

- (1) 催化剂流动按钮指示灯从运行转变到停止；
- (2) 闭锁料斗区装料到高料位；
- (3) 慢速装料定时器计时结束。

7.闭锁料斗装卸步骤定时器

闭锁料斗装卸步骤定时器监控闭锁料斗每个循环中卸料步骤和装料步骤所用的时间。该定时器的查看可以在操作员接口和 DCS 上进行。

表 3-3 装卸步骤定时器

标识名	定时器	说明	范围 (s)
ULDST TIME	卸料 步骤	进行卸料阶段计时（第3步）。定时器值每到闭锁料斗循环进行到第4步时就更新。	0~2 40
LSDSTT IME	装料 步骤	进行装料阶段计时（第6步）。定时器值每到闭锁料斗循环进行到第0步时就更新。	0~2 100

8.闭锁料斗料位开关故障报警

闭锁料斗料位开关故障报警提醒操作员料位仪表故障。如果闭锁料斗区同时出现高料位和低料位并超过规定时间（通常是两秒），则料位开关故障报警。这个报警引起热停车。

9.闭锁料斗平衡阀报警

有两个报警提醒操作员闭锁料斗平衡阀阀位故障。每个阀门上的位置开关指示阀门何时关闭。

(1)闭锁料斗平衡阀校验报警

阀门收到指令后到实际移动有一个确定时间，定时器（可在 5—15 秒之间调节）监视阀门移动时间。如果要求阀门开启或关闭，在定时器计时结束前，阀门没有开启或关闭（由阀位指示器指示），则触发闭锁料斗平衡阀校验报警。

(2)闭锁料斗平衡阀故障报警

如果两个平衡阀同时打开，则催化剂循环和再生器运行破坏。如果两个阀同时打开（即阀位指示器指示没有关闭）超过两秒，则触发闭锁料斗平衡阀故障报警。这个报警也会触发热停车。

三、补偿阀 XV31305 控制

补偿阀系统的作用在于缓解闭锁料斗平衡阀的开、关对闭锁料斗缓冲区所产生的压力影响。目的在于保持闭锁料斗缓冲区与再生催化剂二次提升气之间的差压 PDI31303 恒定，以减少压力波动对再生催化剂提升速率的影响。

补偿阀可以调节进入闭锁料斗缓冲区的补偿气的流量，来保证闭锁料斗缓冲区与二次提升气之间差压的稳定。

当催化剂流动按钮 HS31301 处于“开”时，补偿阀 XV31305 可以用下面三种方式之一来运行：差压方式，斜动方式，自适应方式。差压方式和斜动方式能用 DCS 或 CRCS 控制柜进行选择，而自适应方式只能从 CRCS 控制柜进行选择。开工初期选择差压方式。

表 3-4 补偿阀动作表

方 式	目的	说明
差 压	用于当催化剂流动停止，D308 重新启动的开始 0~5 个循环。	PDIC31303 差压控制器输出控制其自身的 PDV31303 及 XV31305 补偿阀。
斜 动	正常运行方式用于保持稳定的差压。	控制系统中的补偿阀斜动来控制 XV31305。
自适应	当补偿阀斜动改变时使用。	改变控制系统中的补偿阀斜动表来改进差压控制。

差压方式循环计数器：

该设定允许在催化剂开始流动后，补偿阀在进行斜动方式以前，先按差压方式进行几个闭锁料斗循环。

能调节的差压方式循环计数器的范围是 0~5 次。

四、催化剂流动控制

催化剂流动系统的目的是控制通过整个再生器和反应器系统的催化剂循环速率。催化剂再生控制系统 CRCS 监测闭锁料斗循环一次所需时间，据此确定催化剂循环速率，然后通过调节再生催化剂提升线差压控制器的设定值来获得所需的催化剂循环速率。为了避免再生催化剂提升线差压控制器设定点的突然变化，通过使用输入再生催化剂提升线差压斜动速率（再生催化剂提升线差压设定值改变的每分钟百分比率）来使设定点斜动到目标值。

当催化剂流动打开（HS31301 处于开的位置），再生催化剂提升差压控制器 PDIC31301 设定点初始为零，然后控制系统对该设定点进行斜动到一个值，该值所产生的催化剂循环速率估计为设定的催化剂循环速率的一半。此时，如果闭锁料斗缓冲区料位 LI31302 高于 40%，控制系统就使用设定的再生催化剂提升线差压斜动速率。如果闭锁料斗缓冲区料位 LI31302 低于 40%，控制系统就使用 2%/min 的再生催化剂提升线差压斜动速率来斜动，直到其料位第一次上升到 40%以上。

再生催化剂提升差压控制器 PDIC31301 保持在上述估计的值，直到闭锁料斗循环多次，然后闭锁料斗重新计算实际的催化剂循环速率，最后控制系统使用斜动速率来调节设定点，使催化剂循环速率达到需要值。

五、再生催化剂提升控制：

1.工艺过程

如图-1，来自再生器的再生催化剂，经氮封罐至闭锁料斗，连续输送到 L 阀组后到达提升管，靠增压氢气提升到反应器顶部的还原段。再生催化剂提升管的差压（PDIC31301）保证催化剂的提升，二次气流量（FIC31302）控制催化剂的提升量。为了使催化剂顺利提升，要保证提升管的差压在一定范围内，差压太小，催化剂无法提升，差压太大，催化剂流速过快，会在弯头处加剧催化剂和管线的磨损。二次提升气的流量也要控制在一定范围，流量过大，大量催化剂进入提升管，易造成堵塞；流量过小，催化剂来不及提升，会导致闭锁料斗缓冲区料位（LI-31302）不能按要求的速率下降，从而影响闭锁料斗的循环，不能保证一定的循环速率。

2.控制机理

如图-2，再生催化剂的提升是由一个串级控制回路构成的，PDIC31301 是主调节器，FIC31302 是副调节器。差压调节器的给定值（HIC31301）来自 CRCS 的输出，可以将其理解为一个广义的调节器，该调节器的测量值实际上是计算值，

实际催化剂循环率 (%) =
$$\frac{\text{标定的闭锁料斗尺寸 (Kg)} \times 3600 \times 100\%}{\text{设计催化剂循环率 (Kg/H)} \times \text{实际闭锁料斗循环时间 (S)}}$$

计算公式如下：

式 (1)

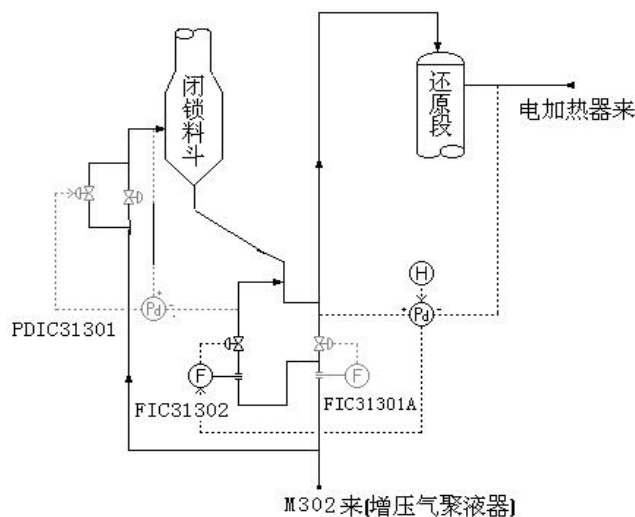


图-1 再生催化剂提升控制原理

将操作员给定的催化剂循环率 HIC31301 与计算出的实际催化剂循环率比较，经过运算，得到的输出作为 PDIC31301 的给定值。假设计算出的实际催化剂循环率低于给定值，CRCS 的运算结果会将输出提高，即 PDIC31301 的给定值提高，流量调节器 FIC31302 给定值增加，二次气流量增加，引起催化剂提升量增加，闭锁料斗缓冲区料位下降速度加快，导致闭锁料斗循环时间减小，由式 (1) 可得实际催化剂循环率增加，最终调节的结果是实际催化剂循环率基本等于循环速率给定值。

3.3.4 还原区/1#反应器差压系统控制

还原区与 1#反应器差压有两块差压测量仪表 PDT30101 和 PDT30102，PDT30102 由差压控制器 PDIC30102 控制，在正常生产时，通过控制还原区排出气体管上的阀门 PDV30102A 保持还原区压力比 1#反应器稍高。

PDI30101 是还原区/1#反应器的差压变送器，它用来监视差压。如果 PDI30101 太高或太低，则由电磁阀控制的三个切断阀 XV30101（到还原区的循环气体阀）、XV30201（还原区的排气阀）、XV31401（还原气体切断阀）发生连锁。

表 3-5 还原区/1#反应器差压系统

差压（压力）条件	动作说明
差压大于 PDALL-30101 且低于 PDAHH-30101	电磁阀 XV-31401 通电打开还原气体切断阀。 电磁阀 XV-30201 通电打开还原区的排气阀。 电磁阀 XV-30101 通电关闭到还原区的循环气体阀。
差压小于 PDALL-30101	电磁阀 XV-31401 通电打开还原气体切断阀。 电磁阀 XV-30201 断电关闭还原区的排气阀。 电磁阀 XV-30101 断电打开到还原区的循环气体阀。
差压大于 PDAHH-30101	电磁阀 XV-31401 断电关闭还原气体切断阀。 电磁阀 XV-30201 通电打开还原区的排气阀。 电磁阀 XV-30101 通电关闭到还原区的循环气体阀。

当 PDA30101 低低时，关闭 XV30201，打开 XV30101，确保还原区的压力总比 1#反应器高，防止氢烃介质流入还原区，使还原区产生高温和结碳。

当 PDA30101 高高时，关闭 XV31401，确保还原区不超压。由于 XV31401 关闭，EH301、EH302 低流量联锁停，最终引起还原区温度低导致再生器热停车。同时，提升气流量继续进入还原区，防止产生 PDA30101 低低联锁。

注意：一旦发生了联锁，则在恢复正常前应在 DCS 中手动复位相关阀门。

3.3.5 还原区料位控制

还原区料位的控制是一个复杂的控制系统，实际上是通过控制待生催化剂的提升量来实现的。

一、待生催化剂提升控制

1.工艺过程

如图-3，催化剂从最后一级反应器进入反应器底部的收集器，逆着氮气经 L 阀组下降到提升管，靠提升管差压将待生催化剂提升到分离料斗，为了使催化剂顺利提升，要保证一次提升气与分离料斗淘析气之间的差压（PDIC30704）在合适范围内，差压太小，催化剂无法提升；差压太大，催化剂流速过快，会在弯头处加剧催化剂和管线磨损。该差压的控制是靠改变二次气流量来实现的。二次提升气与收集器置换气之间的差压 PDIC30703 通过调节 K303（除尘风机）出口补氮气阀 PDV30703 来控制，保证催化剂顺利靠重力向下流动，差压太小，催化剂流量过大，易造成堵塞，同时反应器中氢气可能会串到提升氮气中，造成危险；

差压太大,气流会托住催化剂,使其无法向下流动。二次提升气的流量(FIC30701)决定了进入 L 阀组件的催化剂量大小,也即催化剂的流率。若二次提升气流量过大,容易造成二次提升气与收集器置换气之间的差压过大,将阻止催化剂向下流动,二次提升气与收集器置换气之间的差压调节器(PDIC30703)对二次气流量有一定的约束作用,限制催化剂提升速率改变的大小和速度,以确保系统的稳定。

2.控制机理

如图-4,还原段料位调节器(LIC30201)的输出与催化剂提升速率限制器(LY30201)经低选器(LU30201)低选后与 PDIC30704 串级, PDIC30704 的输出与 FIC30701 串级,最后输出到调节阀 FV30701。

LY30201 是在刚开始建立催化剂流动时使用的,在刚开始建立催化剂流动初期,靠 LY30201 输出改变 PDIC30704 的设定值,逐步增加待生催化剂的提升率,以免催化剂提升率增加太快,引起堵塞。LY30201 是由再生控制系统(CRCS)给出的,开始的设定值为“0”,当催化剂开始流动后,该值从 0 逐步增加,当该值大于 LIC30201 的输出时, PDIC30704 改由还原段料位串级控制; LY30201 的输出值一直增加到正常工况下的值“100”。再生系统热停车或催化剂流动中断都将会使 LY30201 的值为“0”。正常情况下,二次气流量 FIC30701 由 PDIC30704 串级控制。

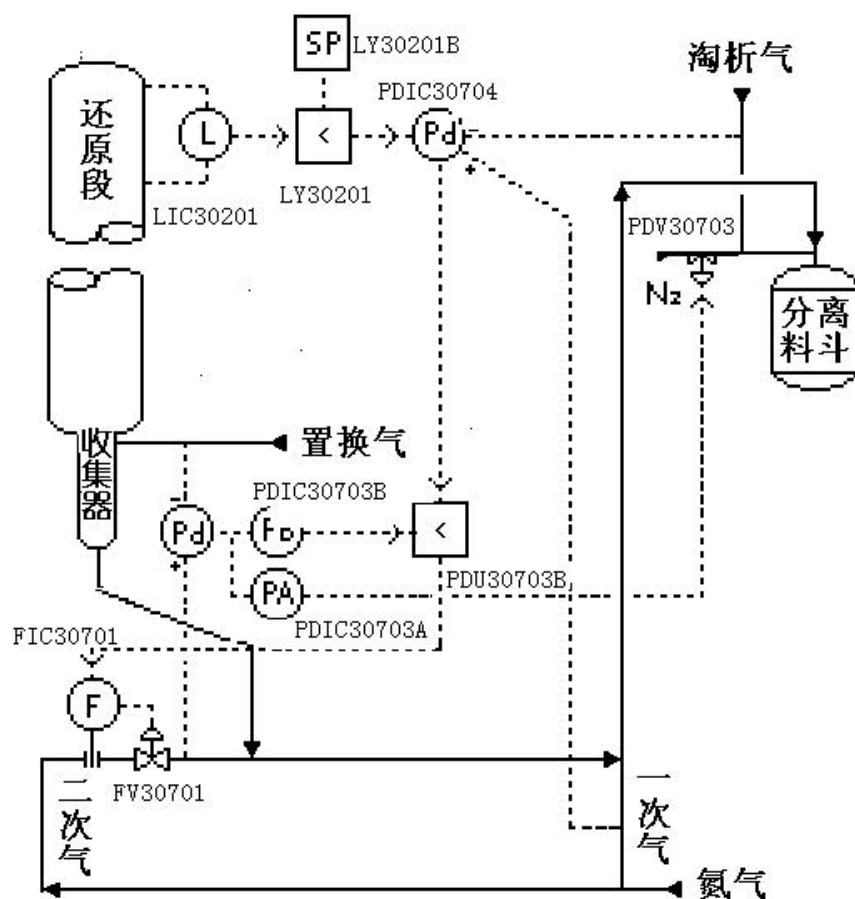


图-3 待生催化剂提升控制原理

二、待生催化剂提升速率限制器

1.作用

待生催化剂提升速率限制器 LY30201 是为了使待生催化剂提升速率递增慢一些,从而可减少对待生催化剂二次气/反应器吹扫气的差压 PDI30702、PDI30701（二取二仪表）的干扰。如果待生催化剂二次提升气增加太快,对 PDI30702、PDI30701 差压会变得太高而阻止催化剂流出反应器。

当催化剂流动系统打开后,限制器的值初始为零,然后限制器以输入的速率斜动待生催化剂提升线差压控制器 PDIC30704 的设定值,当限制器的输出变得大于还原区料位控制器 LIC30201 的输出时,料位控制器通过信号选择器进行控制。待生催化剂流动中断后,当还原区料位超 50%时,该限制器也将被激活,从零开始以输入的速率斜动待生催化剂提升线差压控制器 PDIC30704 的设定值。

除非待生催化剂速率限制超驰开关在开的位置，否则限制器会完成其斜动并保持 100 这个数值。催化剂流动停止、热停车或待生催化剂流动中断会使限制器的值回复到 0。

2.待生催化剂速率限制超驰

待生催化剂速率限制超驰会进一步限制待生催化剂提升最大速率。当超驰开关处于关位置，待生催化剂提升速率限制器会斜动到最大值 100，当超驰开关处于开位置，待生催化剂提升速率限制器由如下公式决定：

$$\text{限制器的最大值} = A \times B + C$$

式中：A 是输入到催化剂循环速率设定点的需要的催化剂循环速率；

B 为了催化剂循环速率变化的需要而发生的变化。该数值在 CRCS 控制柜或 DCS 中输入；

C 是无提升时的差压加上催化剂循环的差压。该数值在 CRCS 控制柜或 DCS 中输入。

该超驰限制还原区料位控制器设定比待生催化剂提升线差压控制器所需的循环速率有更高的设定点的能力。如果通过还原区的催化剂循环速率过高，有可能引起还原区内高温区偏移的话，超驰将是有益的。

3.3.6 再生气氧含量和温度控制

一、工艺过程

为了使待生催化剂恢复活性，使其尽可能接近新鲜催化剂，对结焦的催化剂要进行再生，待生催化剂在再生器内依次进入烧焦区、再加热区、氯化氧化区、干燥区和冷却区。烧焦是有氧气存在下的燃烧反应，氧量不足或温度过低，会导致燃烧不彻底，反之，高温会对催化剂造成永久性的损害，因此，再生器的氧含量和温度控制对烧焦过程是十分重要的。

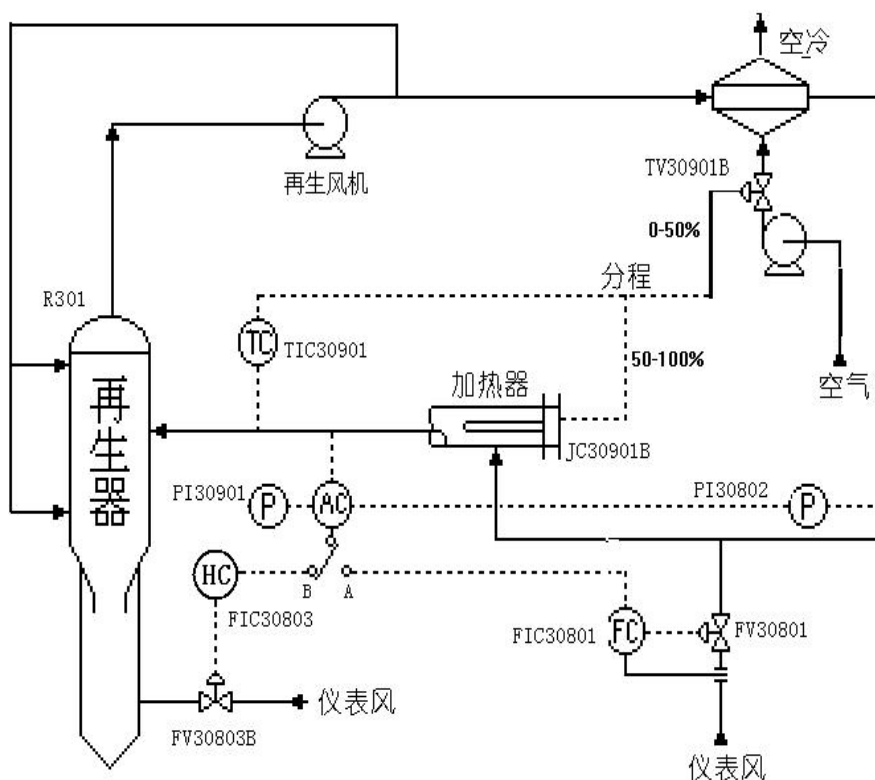


图-5 再生氧含量与温度控制原理

二、温度控制

如图-5，再生气在高温下通过再生风机 K301 后分三路：一路直接进再生器预热区，一路直接进入再生器再加热区，另一路经再生空冷器 A301 和再生电加热器 EH303 后进入再生器烧焦区。再生气的温度控制是一个分程控制，电加热器出口温度调节器（TIC30901）输出分两路，一路去空冷器的进风量调节阀，另一路去电加热器功率调节器。当温度较高时，TIC30901 输出减小，当小于 50% 时，由于空冷的空气阀（TV30901B）是风关阀，将逐渐开大，使温度降低；当温度较低时，TIC30901 输出增大，TV30901B 关小，如果全关时（TIC30901 输出为 50%）温度仍太低，TIC30901 输出继续增加，逐步加大电加热器的功率 JI30901，使温度上升。

三、氧含量控制

如图-6，再生器的氧含量控制是一个切换控制，正常工况下（白烧），手操器 AY30901 切至白烧位置，由氧含量调节器（AIC30901）直接控制干燥区入口

空气流量阀 FIC30803 的开度来控制再生器氧含量。而在开工情况下（黑烧），手操器 AY30901 切至黑烧位置，用氧含量调节器（AIC30901）与再生器上部燃烧空气流量调节器（FIC30801）串级，控制再生器氧含量。由于氧含量的控制直接影响再生器的烧焦程度，氧含量的测量精度就非常重要，需进行压力补偿。如图-6，氧含量（AIC30901）、工作压力（PI30802）及大气压（PI30901）测量值分别引入计算模块进行压力补偿计算，计算公式如下：

$$\text{补偿后的氧含量} = \text{AIC30901} \times \frac{\text{设计的工作压力}}{\text{设计的大气压力}} \times \frac{\text{PI30901}}{\text{PI30802} + \text{PI30901}} \quad \text{式 (2)}$$

补偿后的氧含量输出给氧含量调节器 AIC30901。

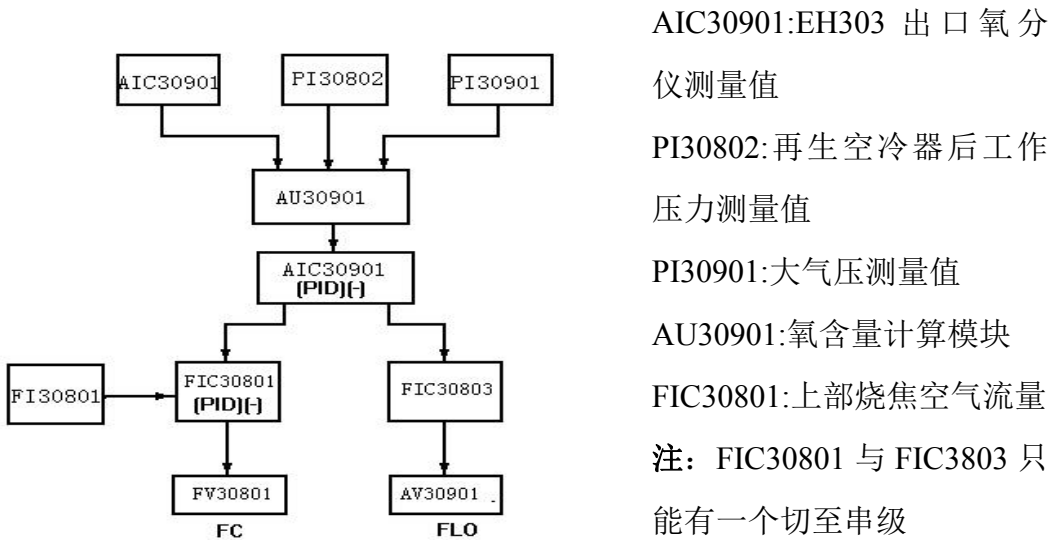


图-6 再生气氧含量控制 DCS 连接

3.3.7 氮封罐与再生器底差压/氮封罐与闭锁料斗差压选择控制

一、工艺过程

如图-7，催化剂由再生器下降到氮封罐，再到闭锁料斗，由于再生器是处于氧环境，闭锁料斗是氢环境，二者必须严格隔离，氮封罐就是利用充氮气，使得氮封罐的压力高于再生器和闭锁料斗的压力，从而起到隔离作用。

二、控制机理

为了使氧环境和氢环境完全隔离，氮封罐的压力要高于再生器和闭锁料斗的压力，如果氮封罐压力太高，会影响催化剂的正常流动，所以，再生器、氮封罐、

闭锁料斗之间的差压控制很重要，这里所采用的差压控制方案就是通过调节充氮气阀 PDV31207 的开度，改变氮封罐的压力，使氮封罐与再生器底差压（PDIC31208）和氮封罐与闭锁料斗差压（PDIC31207）基本相等，催化剂靠重力作用从再生器下降到氮封罐，一定的差压保证催化剂保持一定的流速，既不会因差压太高无法下降，也不会因差压太低而下降太快；从氮封罐到闭锁料斗的催化剂靠差压（PDIC31207）进行流动。这种差压控制是靠选择控制方案实现的，如图-8，PDIC31208 与 PDIC31207 的输出，经高选器（PDY31207）选择后控制氮封罐补氮气阀 PDV31207 的阀门开度，从而保证氮封罐的压力高于再生器和闭锁料斗的压力。

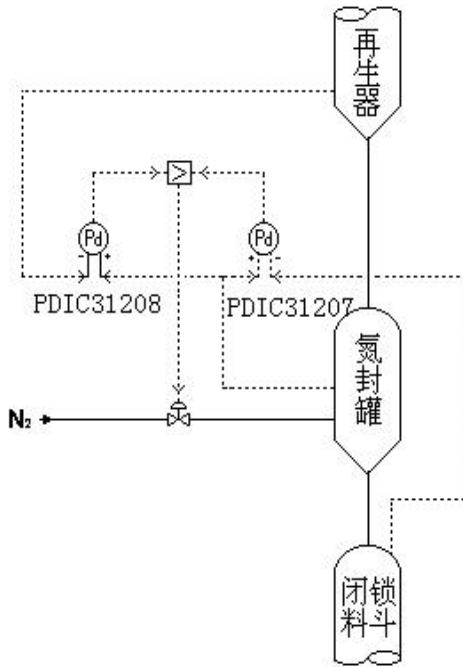


图-7 氮封罐差压控制原理

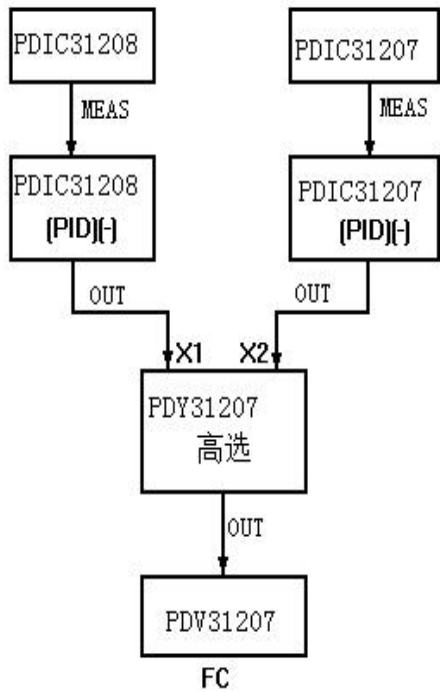


图-8 氮封罐差压控制 DCS 连接

第四章 装置吹扫

4.1 装置吹扫操作要点及注意事项

1. 蒸汽贯通、吹扫、试压的总原则是先贯通后吹扫，再试压、试漏。
2. 吹扫前先改好吹扫流程。必须经过三级检查后，再开汽吹扫。每条管线必须有专人负责，吹扫完毕后必须在登记表上签名。
3. 给汽前先打开放空阀、排尽冷凝水。给汽时必须缓慢，以防发生水击、损坏设备、设施等。
4. 吹扫时应分段吹扫。首先在拆开的法兰、调节阀、流量计等处排污，待干净后，再向后吹扫。有副线的先走副线，无副线的要拆装好有关的法兰等，待设备及管线的低点排污干净后，再向后进行。尽可能减少杂物进入设备。
5. 多分支的管线要逐条进行贯通、吹扫，并做好记录，防止漏项。
6. 对于机泵，蒸汽应走出入口连通阀，不要经过泵体。
7. 各排汽点都要排空见汽并畅通。排空时要注意安全，防止伤人。保压时间不少于 15 分钟。对发现的问题要做好标记和记录。
8. 吹扫时，对于没有连通阀的泵，待管线吹扫干净后，再将出、入口阀打开，让蒸汽通过。过量以泵不倒转为准。
9. 吹扫水冷换热器，管程和壳程不能同时给汽。此时一程给汽，另一程的出、入口阀要打开（防止憋压），并将低点放空阀打开，以观察换热器的泄漏情况。
10. 对于没有副线的冷换设备吹扫时，必须将其出、入口法兰解开，待吹扫干净后方可进入冷换设备。
11. 若从管线向塔及容器内吹扫时，应打开塔及容器上部及下部的排空（污）阀，在高点排汽、低点排凝，并派专人观察塔及容器上的压力表，严防塔及容器超压；一般情况下，应先将塔、容器吹扫干净，然后向外吹扫附属设备及管线。
12. 一条管线吹扫干净后，关闭管线上最后一道阀门，用蒸汽进行试漏，并记录试验压力及泄漏情况。

13. 试漏完毕，泄压时应缓慢，以免被蒸汽烫伤。
14. 吹扫时，蒸汽应集中使用，严禁全面开汽。
15. 在拆开的法兰、阀门及调节阀、流量计等处，用铁皮遮住，防止杂物进入开口管线。
16. 吹扫、试漏结束后，应打开各设备的高、低点放空阀，防止形成负压。
17. 其它未涉及到的管线用胶管接临时蒸汽线进行吹扫。

该吹扫流程是主要流程，在吹扫每一系统时，相应地将该系统所属的放空线、安全阀排空线（开付线吹扫）、污油线、含硫污水线及燃料气管等相关管线进行贯通吹扫，干净为止。

4.2 公用工程吹扫流程及说明

一、高压瓦斯系统

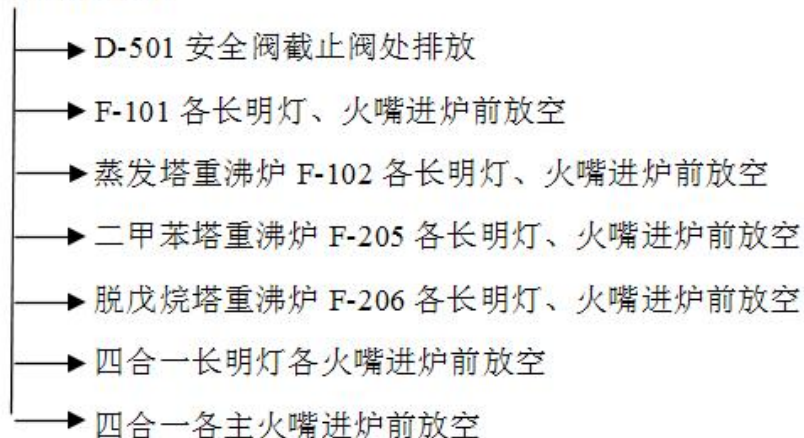
1. 给气点：1.0MPa 蒸汽线经界区给气至燃料气管网吹至燃料气分液罐 D501 压控处排放干净，流程如下：界区给汽 → 压控框架 → D501
 → 各加热炉前压控框架 → 至各火嘴解软管放空

2. 吹扫流程：

界区瓦斯线上的蒸汽给汽点

- 脱丁烷塔回流罐 D-207 压控拆法兰排放
- 还原尾氢压控排放
- 脱戊烷塔回流罐 D-205 压控拆法兰排放
- 原料缓冲罐 D-101 压控拆法兰排放
- 脱氧塔回流罐 D-109 压控拆法兰排放
- 倒单向阀至D-511各支线排放
- 燃料气分液罐 D-501 前拆法兰排放

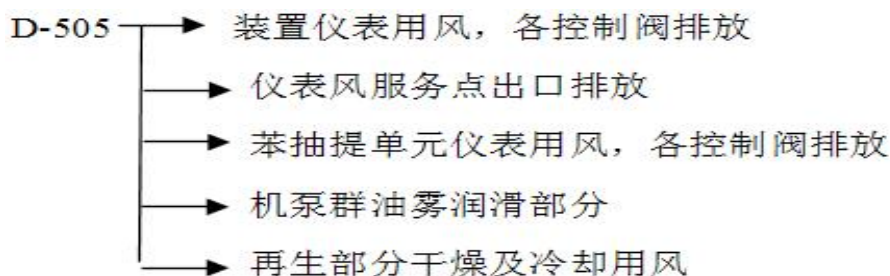
燃料气分液罐 D-501



二、净化风系统

1. 给气点：净化风进装置管线自身介质吹扫。

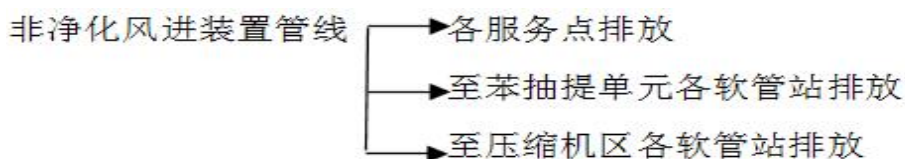
2. 吹扫流程：



三、非净化风系统

1. 给气点：非净化风进装置管线自身介质吹扫。

2. 吹扫流程：



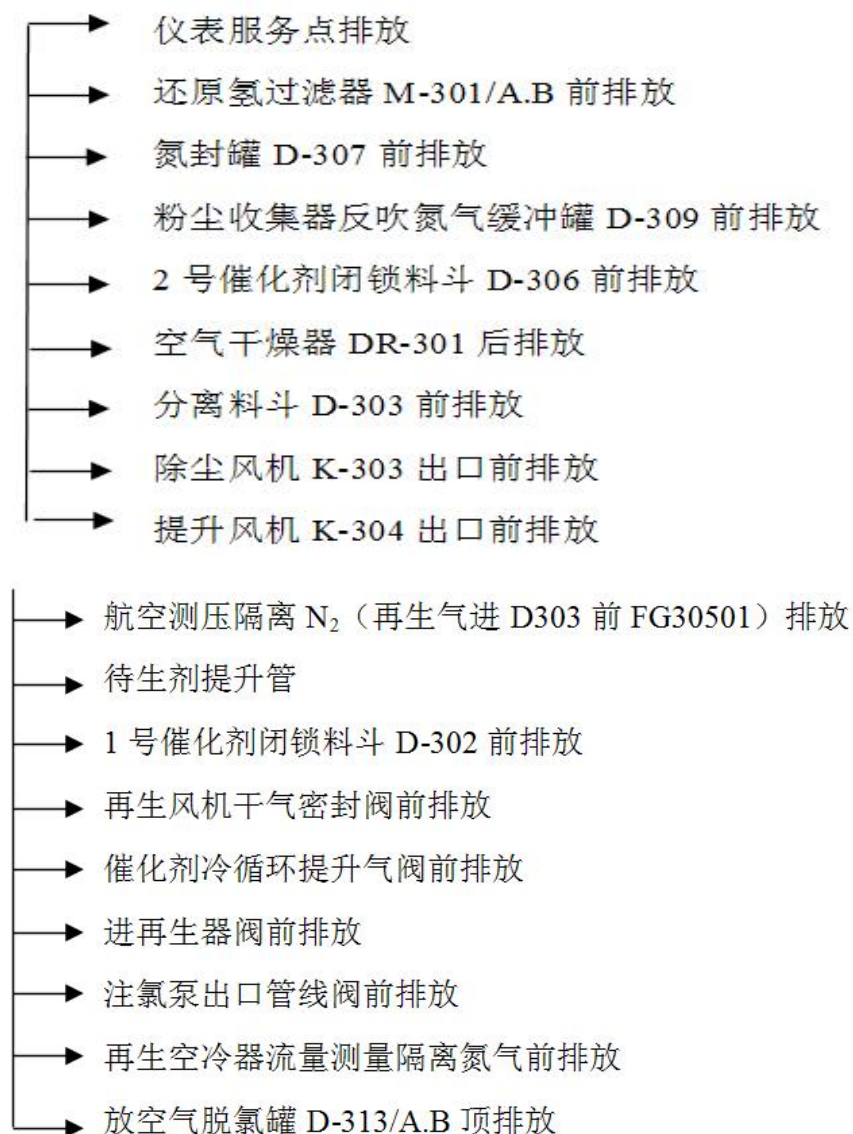
四、氮气系统

1. 重整再生专用 N₂

(1) 给气点：重整再生专用 N₂ 进装置管线自身介质吹扫。

(2) 吹扫流程：

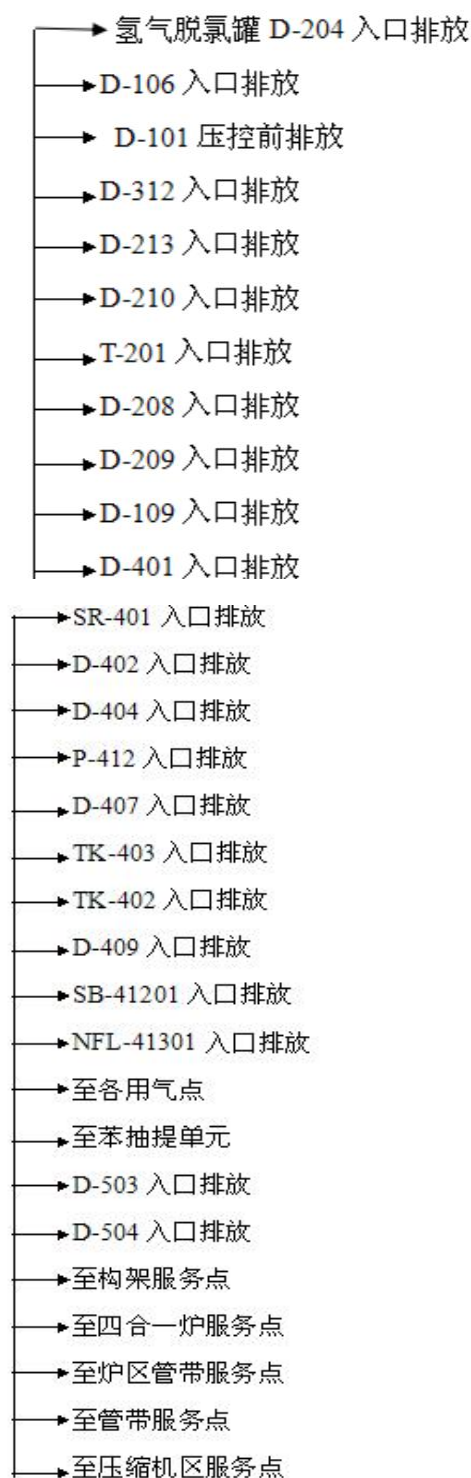
重整再生专用 N₂ 进装置管线——→D-510——→



2. 0.6MPa N₂ 进装置线

- (1) 给气点：0.6MPa N₂ 进装置线自身介质吹扫。
- (2) 吹扫流程：

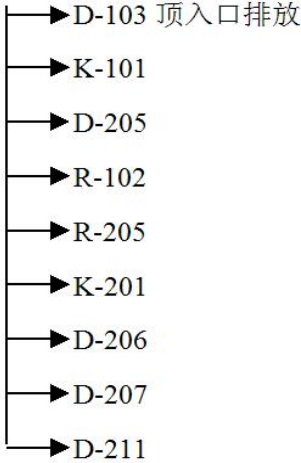
0.6MPa N₂ 进装置线→



3. 2.0MPa N₂ 进装置线

- (1) 给气点：2.0MPa N₂ 进装置线自身介质吹扫。
- (2) 吹扫流程：

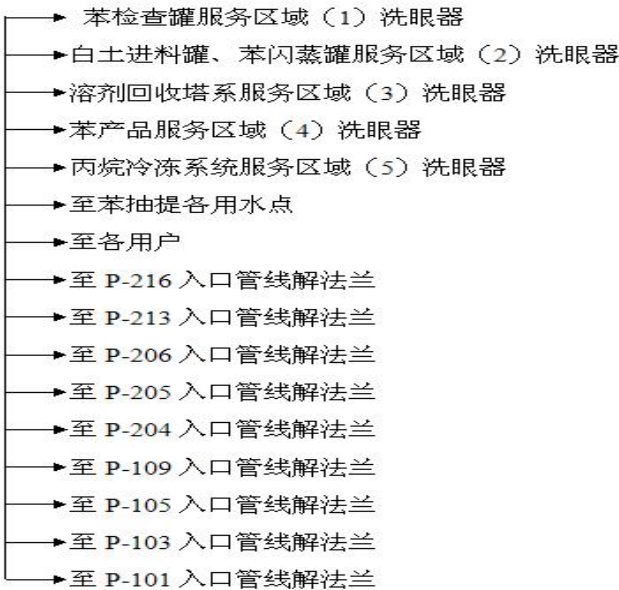
2.0MPa N₂ 进装置线→



五、新鲜水系统

- 1. 联系调度引新鲜水，拆新鲜水管线边界法兰冲洗，水清后复位，在装置新鲜水最远端处拆法兰冲洗主管线，水清为止，再分别冲洗各用户入口管线。
- 2. 吹扫流程：

新鲜水管线



六、除盐水系统

吹扫流程:

40℃除盐水进装置线

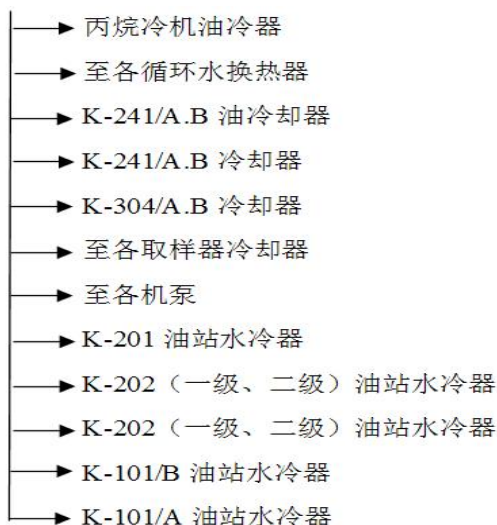


七、循环水系统

1. 联系调度引循环水，拆循环水管线边界法兰冲洗，水清后复位，在装置循环水最远端处拆法兰冲洗主管线，水清为止，再分别冲洗各用户入口管线。

2. 联系调度改循环水走循环热水线，拆循环热水管线边界法兰冲洗，水清后复位，在装置循环热水最远端处拆法兰冲洗主管线，水清为止，再分别冲洗各用户入口管线。

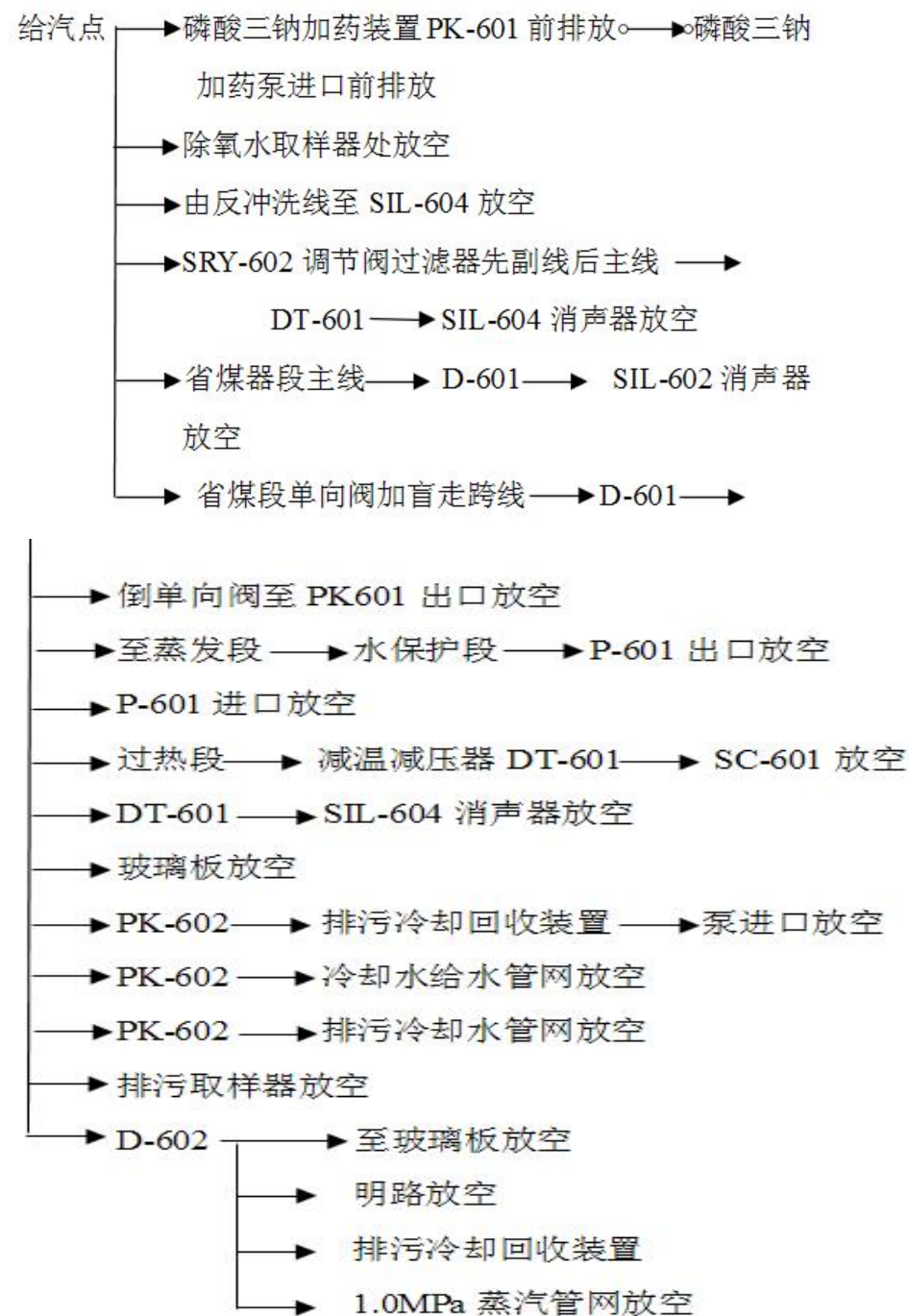
3. 吹扫流程:



八、余热锅炉系统

1. 给汽点：界区给蒸汽

2. 吹扫流程：

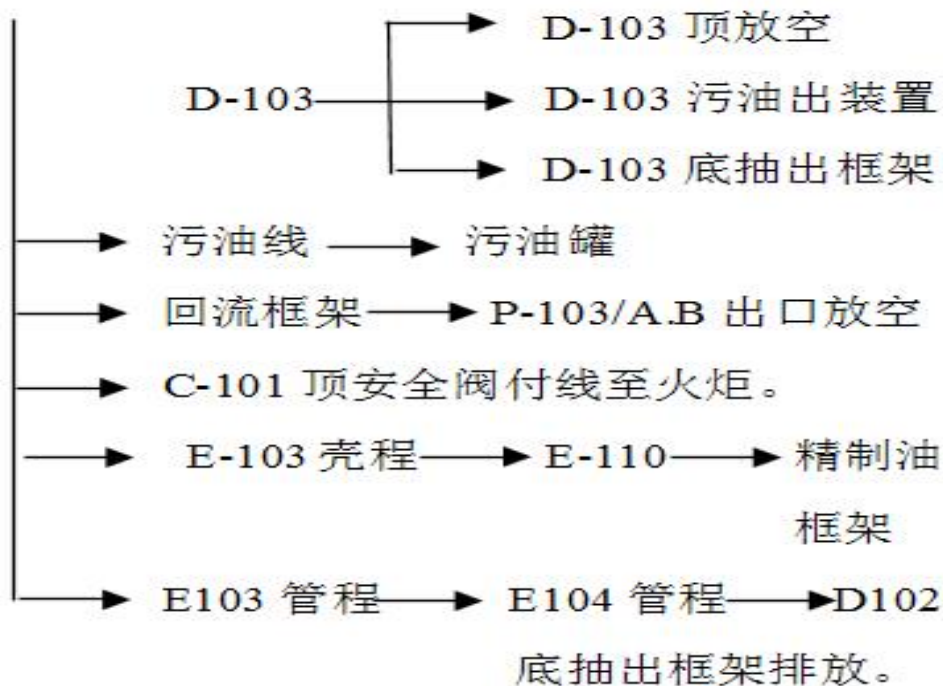


4.3 预处理系统吹扫流程及说明

一、蒸发塔（C101）吹扫流程

1. 给汽点：C101 塔底

2. 吹扫流程：



(2) D103 含硫污水线、含油污水线、顶部放空开、低瓦线吹扫。

(3) C101 顶缓蚀剂线吹扫（下单向阀或缓蚀剂泵给汽），缓蚀剂泵出口排空。

二、拔头油汽提塔（C102）吹扫流程

1. 给汽点：C102 塔底

2. 吹扫流程：

- 1) C-102 底给汽 → E109 壳程拆法兰排放
- 2) C-102 底给汽 → 污油线 → 污油罐
- 3) C-102 底给汽 → E-106/A.B（管）解法兰
吹扫干净后恢复 → P104/A.B 出口解法兰
E208 前解法兰
- 4) C-102 底给汽 → C-102 顶放空
- 5) C-102 底给汽
→ C-102 顶安全阀付线
→ 顶放空
→ 玻璃板
→ 污油线、明路
- 6) C-102 底给汽 → E-107 壳程解法兰 → D104 解法兰，吹扫干净后恢复 →
吹扫干净后恢复
→ 顶放空、压控低瓦
→ 至常压轻烃回收管线
→ 玻璃板
→ 含硫污水线
→ 污油罐、明路
→ P105/A.B 进口解法兰
- 7) C-102 底给汽 → 回流框架
→ P-105/A.B 出口解法兰
→ 常压轻烃回收管线
- 8) C102 → E106（壳）解法兰 → C102 液控框架 → E208 前解法兰
吹扫干净后恢复
- 9) C-102 顶缓蚀剂线吹扫（下单向阀或缓蚀剂泵给汽），P108 出口排空。

三、脱氧塔（C103）吹扫流程

1. 给汽点：C103 塔底

2. 吹扫流程：

- 1) C-103 
 - 玻璃板放空
 - 安全阀副线放空
 - 顶放空
 - 2) C-103 → E-112 壳程解法兰，吹干净后恢复 → C103 (E112 管程放空)
 - 3) C103 → 回流调节阀副线 → P110/A.B 出口解法兰放空
 - 4) C103 → E113 壳程解法兰放空 (管程放空) 
 - D109
 - P110/A.B 出口处

吹扫干净后恢复
- D109 
 - 玻璃板放空
 - 顶放空、低瓦
 - 压控处解法兰放空
 - 吹扫至污油线、明路放空
 - P110/A.B 进口解法兰放空
 - 水包水调节阀副线打开 → 含硫污水线

四、原料油缓冲罐 D101 系统

1. 给汽点：C103

2. 吹扫流程：

1) C-103 → E111/A~F (壳程) 前解法兰 → 进料副线 → D101 → P201/A.B
进口处拆法兰排放

2) C103 → P111/A.B 进出口连通 → E111/A~F (管程) → SR101/A.B 出口解法兰
解法兰, 干净后恢复 → SR101/A.B 副线

- 外购石脑油线至罐区
- 外购石脑油至 D101 线处解法兰
- 石脑油进装置界区解法兰

3) C103 → 由开工循环线吹至 T-201/A.B 进口解法兰排放

4) C103 → E111/A~F (壳程) → 进料副线 → P201/A.B 出口处解法兰

5) C103 → 由开工循环线吹至重整汽油出装置框架前解法兰

6) C103 → D-101

- D-101 顶放空、玻璃板、压控低瓦
- 压控处解法兰
- P-101/A.B 进口解法兰
- D101 至污油线、明路
- SN101 进口解法兰放空
- 新鲜水管线界区放空

7) C103 → P111/A.B 进出口连通 → E111/A~F (管程) → 进料副线
→ 硫化油循环线 → D102 液控框架处解法兰, 吹干净后恢复

8) C103 → 开工循环线

- 拆柴油加氢降凝石脑油流量计走副线 → 界区
- 拆煤油共炼石脑油流量计走副线 → 界区
- 拆 DCC 裂解轻油石脑油流量计走副线 → 界区

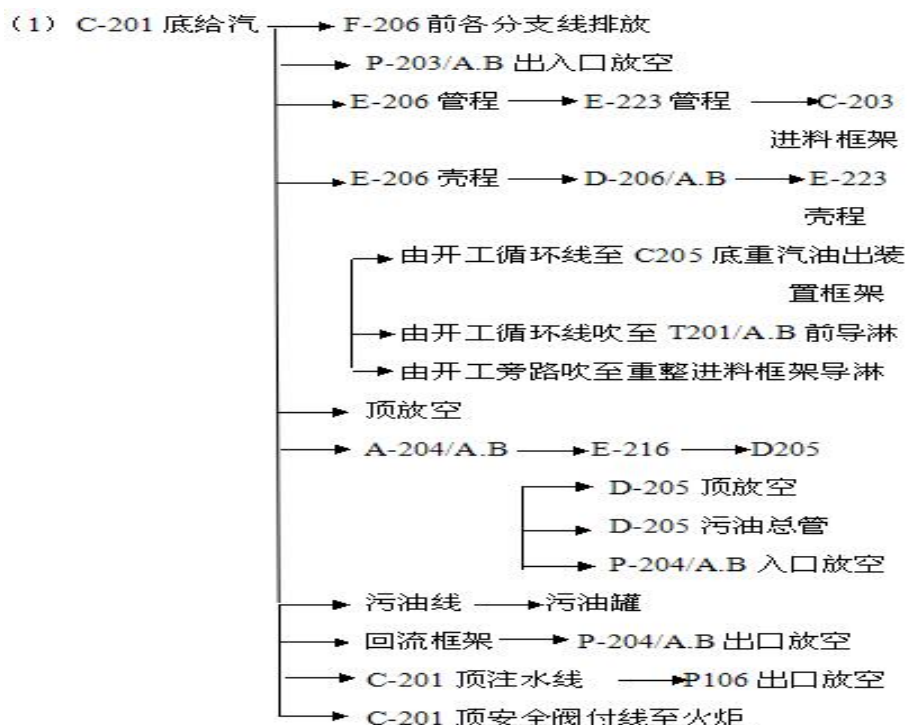
9) SR101/A.B 吹扫气 → SR101/A.B → 污油线

4.4 重整系统分馏部分吹扫流程及说明

一、脱戊烷塔 (C201) 吹扫流程

1. 给汽点: C201 塔底 (蒸汽)

2. 吹扫流程:



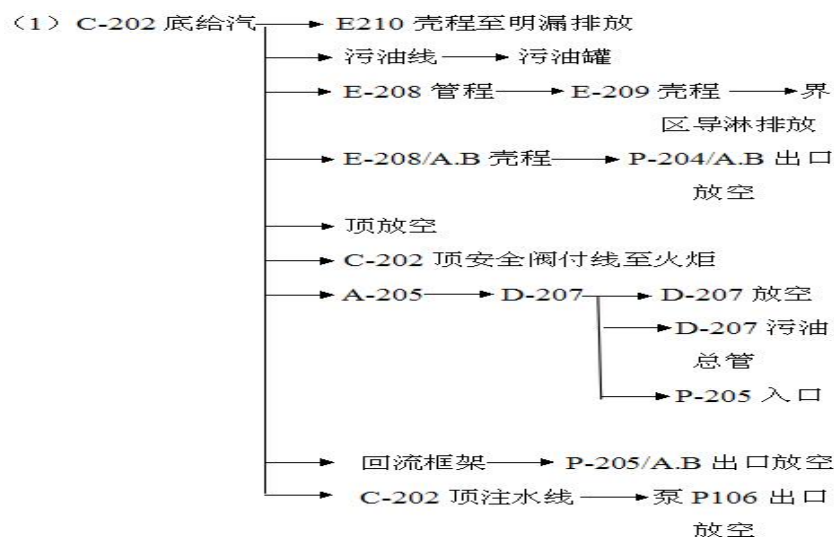
(2) D205 含油污水线、压控低瓦线吹扫，吹扫干净后玻璃板放空吹扫。

(3) 吹扫结束后，打开放空。

二、脱丁烷塔（C202）吹扫流程：

1. 给汽点：C202 塔底（蒸汽）

2. 吹扫流程：



(2) D207 含油污水线、压控低瓦线吹扫，吹扫干净后玻璃板放空吹扫。

(3) 吹扫结束后，打开放空。

三、脱 C₆ 塔 (C203) 吹扫流程:

1. 给汽点: C203 塔底 (蒸汽)

2. 吹扫流程:



(2) D208 含油污水线、自立式调节阀低瓦线吹扫，吹扫干净后玻璃板放空吹扫。

(3) 吹扫结束后，打开放空。

四、脱 C₇ 塔 (C204) 吹扫流程:

1. 给汽点: C204 塔底 (蒸汽)

2. 吹扫流程:



(2) D209 含油污水线、自立式调节阀低瓦线吹扫，吹扫干净后玻璃板放空吹扫。

(3) 吹扫结束后，打开放空。

五、二甲苯塔（C205）吹扫流程：

1. 给汽点：C205 塔底（蒸汽）

2. 吹扫流程

吹扫流程:



(2) D210 含油污水线、自立式调节阀低瓦线吹扫, 吹扫干净后玻璃板放空吹扫。

(3) 吹扫结束后, 打开放空。

3、C10 芳烃系统吹扫

给气点: C-204 底吹扫蒸汽

吹扫流程: 进料线——>进料调节阀——>E-224/A 壳程 (至地罐) ——>E-224/B

壳程（至地罐）——→二甲苯塔进料线 4.2 C10 芳烃线吹扫

给气点：C-205 底吹扫蒸汽

吹扫流程：C10 芳烃线——→E-224/B 管程（至地罐）——→E-224/A 管程（至地罐）——→E-225 壳程（至地罐）——→E-226 壳程（至地罐）——→C10 芳烃线装置处

——→C10 芳烃

线次品线

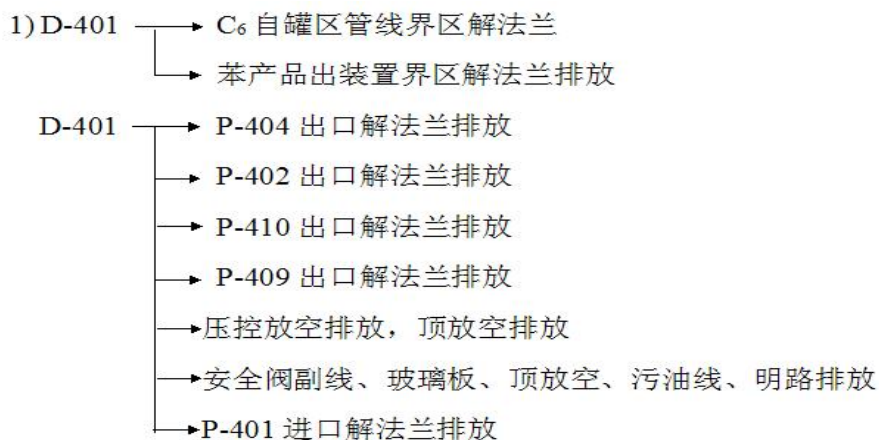
吹扫流程：C9 馏分油线——→P-220/AB 进口——→进出口联通——→P-220/AB 出口——→E-219/AB

4.5 苯抽提吹扫流程流程及说明

一、进料缓冲罐 D401 系统

1. 给汽点：D215 后临用框架经不合格油线给汽至 D401（吹扫系统压力 $\geq 0.3\text{MPa}$ ）

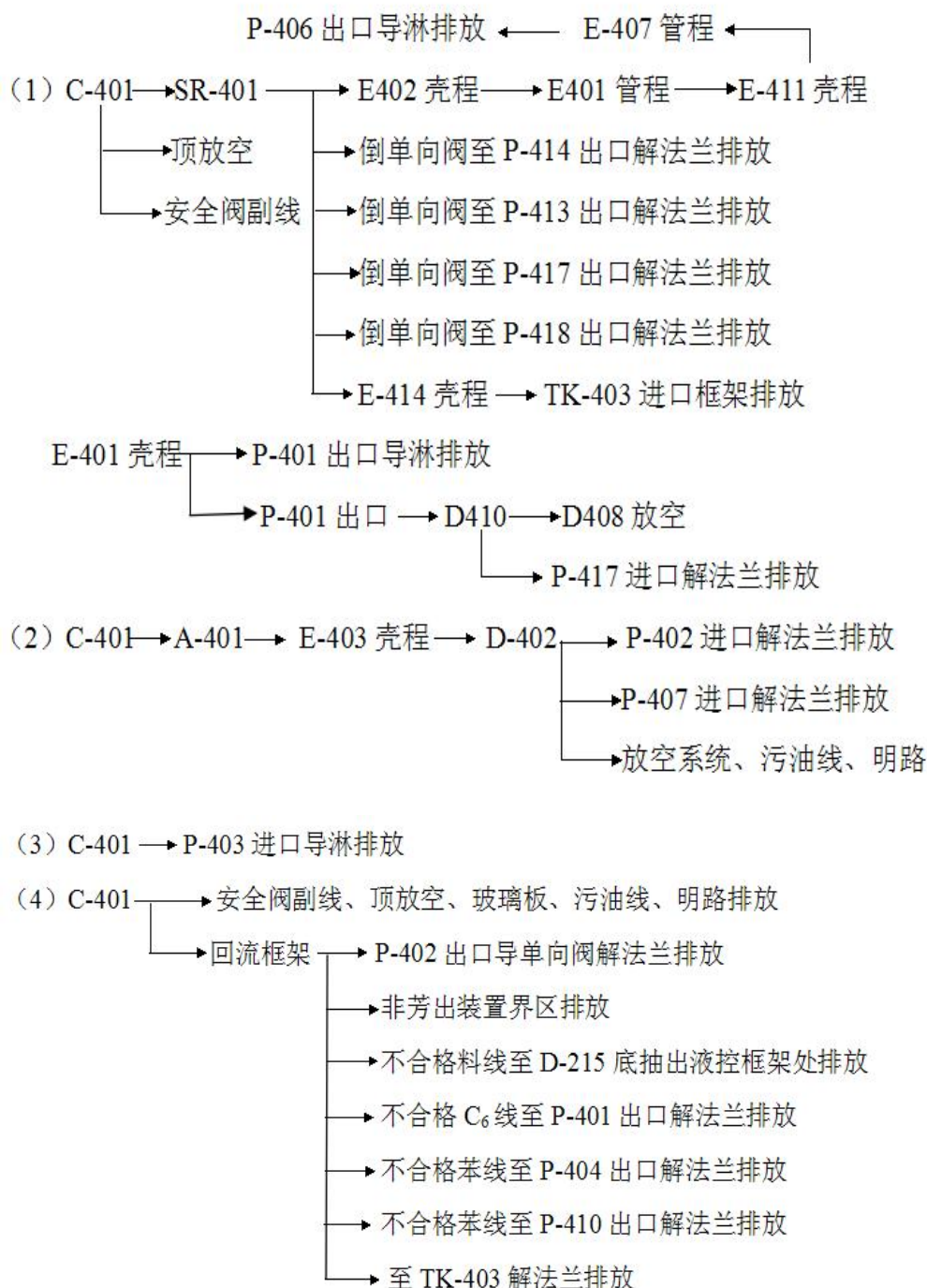
2. 吹扫流程：



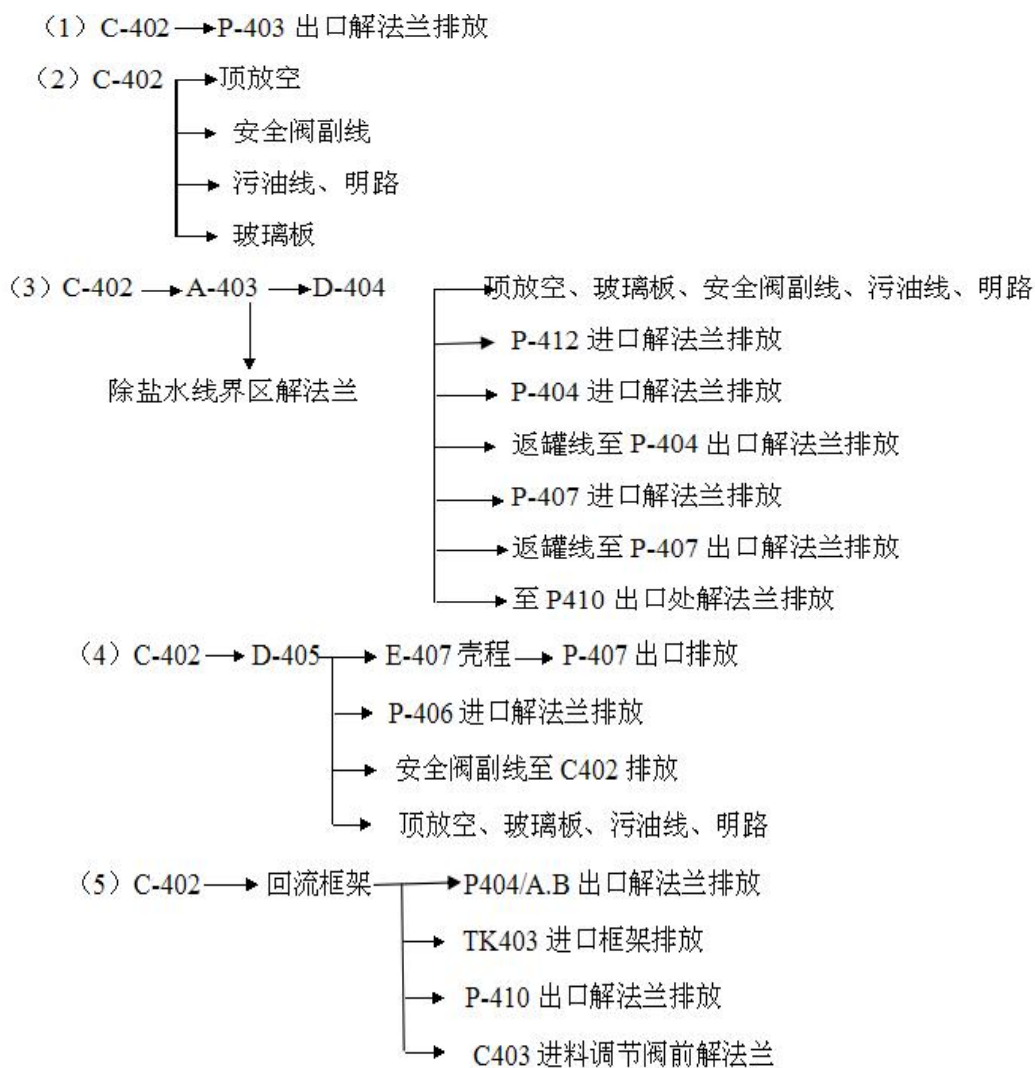
二、抽提蒸馏塔 C401 系统

1. 给汽点：C401 底吹扫蒸汽（吹扫系统压力 $\geq 0.06\text{MPa}$ ）

2. 吹扫流程：



三、溶剂回收塔 C402 系统



四、苯蒸发塔 C403 系统

1. 给汽点：C403 吹扫蒸汽（吹扫系统压力 $\geq 0.06\text{MPa}$ ）
2. 吹扫流程：

第五章 催化剂的装填

5.1 总则

5.1.1 催化剂装填前应具备条件

1. 反应系统的干燥完毕，反应器降至常温(反应器内任意一点温度小于60℃)。

2. 反应系统压力降至常压，系统可燃气体采样分析合格，即 O₂ 含量≥20%，反应器具具备开头盖条件。

3. 反应器部分的隔离

按催化剂装填方案中有关隔离的要求，用盲板将反应器与其它工艺系统彻底隔离；对不能用盲板隔离而用阀门隔离的部位，关阀后，必须挂上警示牌，写明“装催化剂期间，任何人不能动此阀门”。

4. 反应器顶部新鲜水、氮气、仪表风及工业风等管线作好明显标志，防止混用。装置仪表风和氮气相串的部位加盲板隔离。

5. 对反应器及其内构件作全面细致的检查。

5.1.2 催化剂装填的准备工作

1. 催化剂装填方案和组织实施方案经有关单位审批。方案通过后，根据方案协调各部门与车间的工作配合并对装剂人员进行培训。装剂现场实行看板管理，绘制催化剂装填图。

2. 装催化剂所需器具及装剂人员劳动保护用品准备好。

3. 装剂时设装剂统一指挥，全面负责反应器的装剂现场工作，协调各方面力量。

4. 装剂时专设安全监督员，安全救护车装剂期间保证在装剂现场。安全监督员重点对进入反应器的人员供氧、供气及通讯照明设施进行监视，确认进反应器作业票的有效性。任何人员在安全上必须服从安全监督员的指挥。

5. 联系好采样，按要求做好化验分析。

6. 检查清扫料斗、料座，保证干净无杂物。

7. 按照催化剂的搬运要求将催化剂搬运至现场进行合理堆放。催化剂搬运及堆放要求：

（1）催化剂以桶装方式运至现场，从车上卸催化剂桶时，地面放轮胎等缓冲物，严禁直接碰撞地面，严禁在地面上滚动，用叉车按种类摆放，并用帆布盖好；

（2）尽量按装填进度运送催化剂，以免催化剂在现场占用过多面积，影响装剂作业；

（3）堆放的催化剂必须有充足的防雨防潮措施，对于桶装催化剂必须在反应器附近较高地势的混凝土地面上堆放整齐，并用防雨布盖好；

（4）对于袋装催化剂必须在反应器附近较高地势的混凝土地面上放好垫木、铺好防水布，然后再堆放好催化剂并盖好防雨布，防止下雨或装置跑水造成催化剂的浸泡；

（5）将相同型号的催化剂放在一起，按照装剂的先后顺序摆放好，并用警示牌加以区分，切勿乱放。

（6）催化剂、瓷球等在现场堆放时，一定要充分规划好装剂时吊车、铲车及人员等的工作空间，切勿造成装剂时的混乱；

（7）催化剂密封桶启封后不得长时间暴露在空气中（特别是连续重整催化剂出厂为还原态），因此必须根据下一吊斗需求量，开启催化剂密封盖，在催化剂向吊斗内倾倒时才能打开桶内的塑料袋；

（8）当日装不完的催化剂应重新封桶保管。

8. 阴雨天气，必须停止装剂作业；停止作业后，反应器入口、料座及吊斗应用帆布盖好。

9. 打开反应器头盖后，反应器头盖法兰必须用胶圈保护；其它各法兰密封面也必须采取保护措施，严禁损伤。

10. 反应器内部用风进行置换，启动反应器抽真空系统置换反应器内气体，分析反应器内 O_2 含量 $\geq 20\%$ 后，方可允许作业人员进入反应器内作业。

11. 捆绑反应器内下人的钢梯，每一节钢梯要固定好。装好反应器内照明，

照明电压要求为 12 伏。装好抽真空管和供风管。

12. 技术人员按照装填图规定的尺寸在反应器内画好各种催化剂需要装填的位置。

13. 电动葫芦、抽真空器、供风用的风压机试运正常。

14. 准备好装剂所用器材。

15. 作业平台夜间安装临时防爆灯，保证充分照明。

5.1.3 催化剂装卸一般程序

装卸剂人员必须严格执行催化剂的地面操作程序

1. 按催化剂装填方案，在指挥的协调下，将桶装催化剂放在反应器附近的水泥地面上，用人力和铲车将桶装催化剂放置在磅秤上进行称量，并专人记录，然后用人力将催化剂装入地面的移动料斗中，用吊车或电动葫芦将料斗提升至各反应器顶部的固定料斗；

2. 反应器顶部的固定料斗及其反应器内部的帆布送料管要事先安装好，并插好挡板，防止催化剂直接流入反应器。打开移动料斗底部插板将移动料斗内的催化剂卸入反应器顶部料斗；

3. 卸完催化剂后，将移动料斗用吊车或电动葫芦送至地面后，再重复进行下一个过程。

4. 在催化剂装填之前，要求最终检查反应器清洁干燥无污物、无废料、无任何无关的东西，可以使用吸尘器或用面团将细小的杂物清理干净，另外所有带入反应器内的工具应在出反应器后核对检查，严禁将工具遗忘在反应器内。

5.1.4 注意事项及要求

1. 确认反应器按要求隔离。

2. 装剂人员必须穿好连体服，戴好防尘眼镜、口罩、手套，穿好劳保鞋。尽量避免与催化剂直接接触，装剂人员应系好保险绳。

3. 进反应器作业人员必须持有进容器作业证。只要反应器内有人作业，就必须保证空气抽吸器的正常运行。

4. 反应器内作业人员与守候在反应器外的监护人员要用声音、目视和对讲

机保持联络。

5. 操作电动葫芦人员需持证上岗。严禁任何人员站在运输催化剂吊斗下。

6. 现场必须有医务监护人员。

7. 有关负责人、技术人员要记录当日催化剂装填报告和催化剂装填记录表，对每批催化剂要采样留存。

5.2 催化剂的装填

5.2.1 准备工作

1. 反应系统干燥完毕，确保系统无水，避免催化剂装入后吸水。

2. 根据工艺要求，确定催化剂和瓷球的装入量，准备好催化剂和瓷球，并绘制好催化剂装填示意图。

3. 准备好装剂工具：吊车、叉车、装料斗、吊桶、帆布管、磅称、卷尺、装剂人员的劳保用品、蓬布、低压照明灯、氧气呼吸面具等。

4. 进入反应器前，应检查反应器内氧含量是否大于 20%。

5. 做好反应器与其它工艺系统的隔离工作，将反应器出口法兰加盲板。

6. 对反应器及内构件（出口收集器、卸料口接管、热偶管及支撑、入口分配器等）再次检查确认。

7. 将装卸料管内卸料板安装好，检查并清理反应器底部杂物，并根据催化剂装填图在反应器内壁标注装剂尺寸。

8. 清理装剂现场杂物，安排好运输、装剂计量、称量有关人员，熟悉装剂方案。

5.2.2 注意事项

1. 选择晴朗干燥的天气进行装剂，装剂完毕及时加封头盖，充 N_2 至微正压，防止湿空气进入。

2. 装剂速度要缓慢，减少破碎。搬运催化剂要求轻放轻拿。

3. 装剂时，催化剂床层每上升 0.5m,需耙平一次，帆布软管尽可能保持离料位 1m 左右。

4. 装剂过程中，必须严把计量关，对装入反应器的瓷球，催化剂进行计量，专人负责。
5. 对每层瓷球，催化剂，必须用卷尺准确测量其高度，并作好记录。
6. 装剂人员进入反应器必须戴氧气呼吸器，必须站在预先准备好的木板上避免踩碎催化剂。
7. 任何时候，不管催化剂处于何种状态，绝对不允许自然通风的空气在反应器催化剂床层产生对流，长时间的空气流动会引起催化剂和反应器损坏。

5.2.3 催化剂

一、重整催化剂

选用石油化工科学研究院研究开发的 PS-VI（工业牌号 RC-011)连续重整催化剂，PS-VI 催化剂的型号和物理化学性质如下所示。

表 1 催化剂理化性质表

催化剂型号	PS-VI
化学组成	
Pt, wt%	0.28±0.02
Sn, wt%	0.31±0.03
Cl, wt%	1.0 ~ 1.3
物理性质	
外观	小球， d=1.4 ~ 2.0mm
比表面， m ² /g	195±15
堆密度， g/ml	0.56±0.02
强度， N/粒	>40

二、预加氢催化剂

选用中国石油化工股份有限公司石油化工科学研究院研发，中国石化催化剂有限公司长岭分公司生产的 RS-40 加氢催化剂，RS-40 型催化剂性质见下表 2。

表 2 催化剂理化性质表

催化剂型号	RS-40
化学组成	
活性组分	MoO ₃ - NiO
MoO ₃ , wt%	≤16

NiO, wt%	≤3.5
物理性质	
堆比密度, kg/L	≥0.68
外形	蝶形
比表面积, m ² /g	≥200
颗粒径向抗压碎力平均值, N/cm ³	≤160
孔容, ml/g	≥0.40
粒度, mm	D(1.2-1.4)

三、C₆加氢催化剂

选用由中国石油化工股份有限公司抚顺石油化工研究院研究开发,北京三聚环保新材料股份有限公司生产的 HDO-18 催化剂, HDO-18 选择性加氢脱烯烃催化剂以条形 γ -Al₂O₃为载体,以贵金属为加氢活性组分,其主要物理化学性质列于下表。

表 3 催化剂组成和物化性质

催化剂型号	HDO-18
化学性质	
载体	γ -Al ₂ O ₃
载体物相	Pt-Pd
铂含量, wt%	≥0.08
钯含量, wt%	≥0.18
物理性质	
外观	黄褐色条形
堆比重, g/cm ³	0.70~0.80
比表面, m ² /g	≥170
孔容, cm ³ /g	≥0.45
堆密度, g/cm ³	0.72-0.80
径向耐压强度, N/cm	≥90

四、脱氯剂

高温脱氯剂用于脱去预加氢生成油的氯化氢,使用昆山市精细化工研究所有限公司生产的 KT-405 高温脱氯剂。氢气脱氯剂使用昆山市精细化工研究所

限公司生产的 KT407-1 型脱氯剂。液相脱氯剂使用昆山市精细化工研究所有限公司生产的 KT406-1 脱氯剂，用于脱去重整生成油中的氯化物。

表 4 脱氯剂物化性质

性能指标			
用 途	高温脱氯剂	氢气脱氯剂	重整油脱氯剂
外 观	灰白色条状	灰白色条状	黑色条状
直径, mm	Φ5	Φ5	Φ3~4
堆密度, kg·L ⁻¹	0.7~1	0.6~0.8	0.55~0.7
径向抗压碎力, N·cm ⁻¹	≥70	≥60	≥50
操作压力, Mpa	1.6~3.0	≧2.25	≧3
操作温度, °C	250~400	≧60	≧60
穿透氯容量, wt%	≥35	≥25	≥23
出口原料中氯含量	≤0.5ppm (Wt)	≤0.5ppm (Wt)	≤0.5ppm (Wt)
磨损率, %	≤5.0	≤5	<3

五、丙烷

丙烷为无色气体。气体的相对密度 1.56（空气=1），液体的相对密度 0.531（0℃），熔点-189.69℃，沸点-42.07℃，闪点-104℃。微溶于水和丙酮，可溶于乙醇，易溶于乙醚、苯和氯仿。化学性质稳定，不易发生化学反应。易燃，与空气能形成爆炸性混合物，爆炸极限 2.4~9.5%。微毒，对眼和皮肤无刺激，直接接触可致冻伤。作为制冷剂的丙烷为高纯度丙烷，执行标准 Q/SH10250078-2003，质量指标如表 5 所示：

表 5 制冷剂丙烷的性质要求

质量指标	
丙烷含量, v%	不小于 99.6
不饱和烃含量, v%	不大于 4
硫含量, mg/m ³	不大于 8
水份含量, v%	不大于 0.002
残留物, ml/100ml	不大于 0.5

六、环丁砜

环丁砜主要物理化学性质列于下表 6。

表 6 环丁砜规格 (Q/SH0062-2007)

项 目	数 据	检测方法
外 观	无色或浅黄色液体	目测
纯度, wt% (以无水计)	>99.5	UOP608
环丁-2-烯砜, wt%	≤0.2	UOP608
异丙基环丁砜醚, wt%	≤0.2	UOP608
馏程 / 282℃, v%	≤5	ASTM D1078
288℃, v%	≥95	
密度 (30℃), kg.m ⁻³	1260~1270	ASTM D4052
水含量, wt%	≤3	GB/T 1133
灰分, wt%	≤0.1	ASTM D482
热稳定性, mgSO ₂ /h.kg	≤16	
硫 (无水) 含量, wt%	26~27	ASTM D129

七、白土

白土的主要物理化学性质列于表 7。

表 7 颗粒白土技术指标

项目	JH-01
比表面,m ² /g	≥200
PH	4~5
堆密度,g/ml	0.78~0.9
颗粒抗压碎强度, N/粒	≥0.55
含水量,%	≤5.0
颗粒度: %≤300μm	≤7.0
≥300μm	≥85.0
初活性, mgBr/100 克油	≤5
堆积密度, g/L	650-900
再生性能	不可回收再生
游离酸(以 H ₂ SO ₄ 计), %	0.1-0.45

5.2.4 瓷球

瓷球有Φ3、Φ6、Φ10、Φ18 几种规格, 主晶相均为莫来石质。

一、瓷球表面质量

瓷球的外观应为规整球体或碟形, 其表面质量应符合表 8 规定。

表 8 瓷球表面质量要求

外观缺陷	特 征	范 围	缺陷允许个数	
			直径≤10mm	直径≥10mm
裂纹	深入坯体内部的开裂迹象	长度 3mm~5mm， 宽度 0.5mm ~1mm	不允许	≤2
疵点	表面呈现的铁点、熔坑、落渣等	直径 1mm~2mm	≤2	≤3
起泡	表面凸起的空心泡	直径 1mm~2mm， 高度 1mm ~2mm	≤2	≤3

二、瓷球尺寸偏差

瓷球的直径偏差应符合下表 9 规定。

表 9 瓷球的直径偏差

直径Φ	3	6	10	18
允许偏差	±1.0	±1.0	±1.0	±1.5

三、化学成分

主要化学组成见表 10。

表 10 化学成分

项目	指标
Al ₂ O ₃ (%)	不低于标称值
Al ₂ O ₃ +SiO ₂ (%)	>92
Fe ₂ O ₃ (%)	<0.85
CaO (%)	<1.5
Na ₂ O (%)	<1.2
K ₂ O (%)	<1.8
MgO (%)	<1.3
其它烧失 (%)	<0.5

四、瓷球物理化学性质

瓷球选用莫来石质，其物理化学性能应符合下表 11 规定。

表 11 物理化学性质

主晶相	莫来石质
Al ₂ O ₃ 含量，%	45~70
堆密度，g/cm ³	0.6~1.0
吸水率，%	<10

耐酸度， %	≥93
耐碱度， %	≥85
碰撞试验	从 6 米高自由落地不开裂
急冷急热， °C	>800~200 三次不裂
耐温度急变， °C	≥400
抗压强度 KN/颗	
Φ3	≥0.2
Φ6	≥0.45
Φ10	≥1.3
Φ18	≥2.3

5.2.5 催化剂、床层保护剂和瓷球的预计装填数量

表 12 各种催化剂及瓷球预计装填量汇总表

装 填 物		装 填 体 积， m ³	堆密度， t/m ³	装填重量， t
名 称	型号			
重整催化剂	PS-VI	159.29	0.56	89.2（含 5%装填损耗， 4.2t 年耗量）
预加氢催化剂		34.46	1.0	34.46（含 5%的装填损耗量）
C ₆ 加氢催化剂		9.67	0.65	6.6（含 5%的装填损耗量）
液相脱氯剂		122.22	0.85	83.41（含 5%的装填损耗量）
高温脱氯剂		81.232	0.78	66.53（含 5%的装填损耗量）
氢气脱氯剂		83.7	0.7	74.71（含 5%的装填损耗量）
床层保护剂	蜂窝陶瓷	3.69	0.65	2.52（含 5%的装填损耗量）
丙 烷	R290			3.15（含 5%的装填损耗量）
抽提溶剂	环丁砜			初次装填 150t， 年耗量 10t
白 土	JH-01	226.08	0.84	199.40（含 5%的装填损耗量）
石英砂	20-30 目细砂	1.884*4* 2	1.8	28.49（含 5%的装填损耗量）
	10-20 目细砂			
	4- 8 目细砂			
	2-4 目细砂			
Φ3		1.27	1.5	2.00（含 5%的装填损耗量）
Φ6		8.106	1.5	12.77（含 5%的装填损耗量）
Φ10		6.796	1.5	10.70（含 5%的装填损耗量）
Φ18		43.627	1.5	68.71（含 5%的装填损耗量）

5.2.6 催化剂装填示意图

催化剂装填方案确定原则：保持催化剂的体积不变；催化剂的重量保持不变。

一、预加氢反应器装填示意图

预加氢反应器催化剂 RS-40 装填示意图

装 填 物	装填高度, mm	装填体积, m ³	装填重量, t	装填密度, t/m ³
空 高	>400			
φ18 瓷球	200	1.2		
RG-201 保护剂	200	1.2	0.7	
RG-30 保护剂	170	1.1	0.51	
RS-40	6090	37.5	25.5	
φ3 瓷球	100	0.9		
φ6 瓷球	100	0.9		
φ13 瓷球	150*			

说明及汇总：*约高出收集器平面 150。

二、脱氯反应器装填示意图

脱氯反应器 R-102A/B 催化剂装填示意图(单台)

装 填 物	装填高度, mm	装填体积, m ³	装填重量, t	装填密度, t/m ³
空 高	400			
φ18 瓷球	100	0.615		
φ10 瓷球	100	0.615		
φ6 瓷球	100	0.615		
KT-405	6300	38.77	30.24	0.78
KT-405	300	1.82	1.42	0.78
Φ6 瓷球	150	0.85		
Φ10 瓷球	150	0.8		
φ18 瓷球	800	2.078		

说明及汇总：反应器底卸料管装填 KT-405 催化剂，装填约 0.026m³。

三、C₆ 加氢反应器装填方案

C₆加氢反应器 R-205 催化剂装填示意图

装 填 物	装填高度 mm	装填体积 m ³	装填重量 t	装填密度 t/m ³
空 高	600			
φ18 瓷球	100	0.2		
Φ6 瓷球	100	0.2		
Φ3 瓷球	100	0.2		
HDO-18	4800	9.65	6.27	0.65
Φ3 瓷球	100	0.2		

Φ6 瓷球	100	0.19		
Φ18 瓷球	100	0.18		
φ18 瓷球	500	0.463		

说明及汇总：反应器底卸料管装填 HDO-18 催化剂，装填约 0.02m³。

四、氢气脱氯罐装填方案

氢气脱氯罐 D-204A/B 装填示意图（单台）

装 填 物	装填高度, mm	装填体积, m ³	装填重量, t	装填密度, t/m ³
空 高	950			
φ18 瓷球	150	0.923		
KT407-1	6800	41.85	35.57	0.85
Φ6 瓷球	150	0.923		
Φ10 瓷球	150	0.923		
Φ18 瓷球	700	3.001		

说明及汇总：罐底卸料管装填φ18 瓷球，装填 0.0225m³。

五、重整生成油脱氯罐装填方案

重整生成油脱氯罐 D-206A/B 装填示意图（单台）

装 填 物	装填高度, mm	装填体积, m ³	装填重量, t	装填密度, t/m ³
空 高	600			
φ18 瓷球	150	1.06		
	8650	61.11	39.72	0.65
Φ6 瓷球	150	1.06		
Φ10 瓷球	150	1.06		
Φ18 瓷球	750	3.72		

说明及汇总：罐底卸料管装填φ18 瓷球，装填 0.026m³。

六、二甲苯白土罐装填方案

D-211A/B 二甲苯白土罐装填示意图（单台）

装 填 物	装填高度, mm	装填体积, m ³	装填重量, t	装填密度, t/m ³
空 高	450			
空 高	450			
白 土	9000	113.04	94.95	0.84
20-30 目细砂	150	1.884		
10-20 目细砂	150	1.884		
4-8 目细砂	150	1.884		

2-4 目细砂	150	1.884		
φ18 瓷球	1000	8.78		

说明:

1. 催化剂均采用普通装填。
2. 催化剂的堆密度按 RIPP、FRIPP 和西北化工研究院提供的数据。
3. 催化剂实际装填堆密度会有所变化，但应按本装填方案所要求的尺寸装填。
4. 上述各种催化剂预计装填量均为实际装填量的 105%。
5. 上述瓷球预计装填量均为实际装填量的 105%。
6. 为了优化瓷球请购种类，设备图中所示瓷球种类与此请购文件所示种类会不一致，以此请购文件为主。

5.3 CCR 重整催化剂的装填

5.3.1 催化剂装填说明

本节所列的催化剂装填步骤是按 UOP 重整催化剂装填要求所编写的。以下所附的是 CCR 重整装置的催化剂装填方案，催化剂装填应在 CCR 重整装置干燥完成之后进行。

具体目标是快速高效地在重整反应器(R201/202/203/204)及再生部分(R301、D303、D307、D308)装载催化剂，同时又不损坏催化剂，此外还要采取必要的措施防止异物进入反应器或再生系统各容器，以免影响催化剂循环。

为了高效地装载催化剂，同时也要避免催化剂在空气中暴露时间过长，需要作大量的准备工作。在装填前要准备好装料和提升料斗（带筛网的），吊车、铲车、装填平台及其他检查反应器和再生器部分必须的东西。此外，还要准备好塑料布和帆布，用来盖住催化剂桶、料斗、所有容器的人孔及任何开口法兰，防止雨水侵入。

5.3.2 催化剂装填注意事项

一、通常参与装载催化剂的人员对装置的操作不一定懂（如催化剂循环），或者不知道为什么一定要严格按照装载催化剂步骤的细则及 UOP 要求来办。一

定要告之所有参加装载催化剂的人员如何正确装载催化剂及为什么要这样做的理由。

二、在装载催化剂的过程中不要有杂物留在或掉进反应器，应该给工人解释清楚，如果有东西掉进或留在反应器内，催化剂循环就会产生问题，可能不得不将催化剂从反应器中取出，装填料斗的筛网的网孔目数要符合要求，以免不小心直径比催化剂大的异物掉进反应器。所有装运催化剂的设备，如料斗、软管、筛网等在使用前必须清洗干净。重整催化剂绝不能混有其它催化剂或催化剂粉尘。

三、由于重整催化剂很昂贵，在装载过程中避免撒落，如果撒出，要及时回收，倒在细粉中以供金属回收，要专门放一个倒废催化剂的桶。装载中任何催化剂及催化剂粉尘掉在反应器盖板上，可装入废催化剂桶。

四、空催化剂桶不要扔掉，连同盖子及箍圈一起，将它们贮在干燥的地方，小心不要损坏这些桶，实际使用中这些桶是用来回收催化剂细粉或待生催化剂或者在卸催化剂时用来装催化剂的。

五、碰到下雨的天气不能装填催化剂，这是因为淋到雨或受到潮气会严重损坏催化剂，如果催化剂罐是贮存在室外，一定要用帆布全部盖住并妥善地放在垫架上，不能直接放在地面上。

六、由于反应器打开后空气会进去，因此要尽快恢复，反应器内所有工作完成后尽快关上人孔，不要同时开二个人孔。

5.3.3 反应器的准备及检查

一、要求具备的条件：

- 1.办理好进入容器作业许可证。
- 2.要有照明，拖线要能到达每个反应器的底部。
- 3.带刻度铅垂，长 7.5m。
- 4.两个 15 米长的绳梯。
- 5.四个反应器的扇形筒盖板。
- 6.工业用吸尘机，软管长应 19 米以上，以便清洁扇形筒。
- 7.用于二个卸料管嘴的陶瓷纤维绳。

8.不锈钢丝，用来扎紧反应器盖板销子。

9.四个装催化剂料斗，要带筛网的。

10.搭好脚手架，以便将装料料斗放到反应器还原区上面及分离料斗 D303 顶法兰上面。

11.一个装料用平台。

12.一辆叉车。

13.人孔、盲板和接管用的新垫片，因为清洁容器及催化剂装填期间要打开上述部分，需要用新垫片。

二、反应器的准备

1.反应器干燥和抽真空后，继续进行冷却。

2.将位于催化剂收集器出口与手动 V 球阀之间的 8 字盲板的螺栓松掉，将反应器和催化剂收集器内水排掉，反应器底部的积水可能很多。反应器出口重新装好盲板。

注：盲板的顶部可能有残屑、碎片或水，因此必须小心，不要让这些东西掉进催化剂管道内。

3.开始将干燥仪表风扫入催化剂收集器 R204 底，其目的是不要有空气（高湿度的）进入反应器，将仪表风流量调至尽可能大，但不要干扰仪表风风源的压力，将反应器顶部的排空阀打开使仪表风能排出。

4.将反应器的螺栓松开，当反应器内不作业时，人孔法兰用手带紧二个螺栓，保持比较松的关闭状态，以最大限度提高仪表风吹扫效率。

5.使反应器继续冷却到 45℃，再进行作业。

三、还原段的准备工作

1.还原段二个进口管嘴和一个出口管嘴用盲板盲掉。

2.脱开还原区顶部的再生催化剂提升线，盖上塑料布，以防下雨，在仪表风排空及以后的催化剂装填都可以用到。

注：将再生催化剂提升管 XV30202 拆下，盖好，存放在干燥的地方。

3.分析还原段气体，办理好进入容器作业许可证。

4.关掉还原区核料位仪，并锁上 LE30201 与 LE30202。

5.进入还原段，彻底清洁，在 UOP 人员在场的情况下，检查催化剂输送管，用铅垂逐根检查，确保畅通。

6.当这一区域清洁完后，UOP 要做最后检查。

四、反应器内构件准备工作

1.分析反应器内气体，合格后办理相关作业票。

2.开始清洁 R201 的盖板区，盖板及扇形筒要用真空泵清掉所有碎屑，每根扇形筒吸干净后要用金属盖子盖上，这些盖子要一直盖住直到催化剂装完，盖板全部清洁后，再拿掉。

3.拆开可拆卸盖板中的三块，其位置在中心管周围，大约相等间距的位置，以便检查每个催化剂输送管的底部。从最靠近人孔处的一个开口处将软梯放下去，直到反应器底部，检查并清洁反应器底部。

4.此时 R201 的底部也可以开始清洁，将反应器底部清理干净，UOP 要检查每一个反应器的清洁情况，包括扇形筒底部的内侧，所有留在里面的东西都要取出。

5.催化剂输送管用铅垂检查，要确认里面没有被东西堵住。

6.各个反应器清洁后，UOP 人员将开始检查反应器的内构件，是否在干燥中因热膨胀带来问题。如果没发现问题，每个反应器检查约需 1 小时，卸料短管内装瓷球时要有 UOP 人员在场（见下面步骤 5），这可以在最终检查之前完成。

7.当 R201 查完后，继续往下查，重复上述步骤检查 R202、R203、R204，当各个反应器都检查完毕后，UOP 人员要对反应器做最后的检查。检查结束后软梯移开，人孔较松地关上，UOP 人员不在场时，不允许有人进入反应器进行检查。

五、R204 卸料短管的装填

1.从 R204 的外面，拆除两个盲法兰，卸料短管内的碎屑都清掉，支承板上放上陶瓷纤维绳圈，重新安装盲法兰，用新垫片。

2.自 R204 内部检查陶瓷纤维绳安装是否正确，先在卸料短管内铺 $\phi 18\text{mm}$ 瓷

球，铺 75mm 厚，然后铺 75mm 厚的 $\phi 6$ mm 瓷球，最后用 $\phi 3$ mm 的瓷球填满卸料短管达到与反应器壁一样平。

六、催化剂收集器的准备

1.搭好脚手架以达到催化剂收集器环形法兰的位置。

2.当 R204 内部检查完后，较松地关上所有的反应器的孔，中断仪表风吹扫至催化剂收集器。

3.卸掉螺栓，拆下催化剂收集器的底部法兰，仔细清洁。

注：盲板上可能有碎屑、水，因此小心不要让这些东西掉进催化剂管道。

4.催化剂收集器打开清洁后，UOP 人员要进行检查。

5.环形法兰此时可以恢复，要用新的符合规格的垫片。

6.尽快恢复吹扫仪表风。

7.催化剂收集器下的催化剂管恢复、确定催化剂收集器下的 8 字盲板开着、催化剂收集器下的手动球阀关闭。

5.3.4 再生部分的准备和检查

CCR 临氢部分从氮气状态变成干燥仪表风状态，再生部分仍要与反应部分隔开。

一、分离料斗 D303

1.确定所有接至分离料斗 D303 的 N_2 连接管线都已盲掉。

2.盲掉淘析气进口法兰。

3.关掉 D303 核料位仪 LE30501、LE30502 核源，并锁上。

4.打开 D303 的人孔及顶部的盲板。

5.容器内气体作分析，合格后办理好作业票。

6.在干燥操作后，容器内可能有碎屑，应对容器进行检查，必要时作清洁。

7.UOP 人员对清洁情况作检查。

8.打开 D303 下催化剂输送管上的临时盲板。

二、再生器 R301

1.确定所有进再生器 R301 的氮气管线全部盲掉。

- 2.分析容器内气体成份，合格后办理安全作业票。
- 3.拆下再生器 R301 再生气出口线，放入一软梯，到达燃烧区底部。
- 4.打开内部人孔和内锥体，进入再生器的氯化区、干燥区、冷却区。
- 5.经干燥操作后，容器内可能有碎屑，应对容器作检查，必要时进行清洁。
- 6.如有因干燥过程中损坏的热电偶或热电偶套应予以更换，新的热电偶套必须从密封板穿入进入内筒里的位置。
- 7.UOP 人员要检查清洁情况
- 8.将绳梯取出，关上内部人孔、内锥体，在 UOP 人员在场的情况下，重新装上再生气出口法兰。
- 9.将再生器 R301 下面的 8 字盲板放在开的位置。

三、氮封罐 D307

- 1.确定所有进氮封用 D307 的氮气管线均已盲掉。
 - 2.打开氮封罐 D307 人孔。
 - 3.分析罐内气体组成，合格后办理好作业票。
 - 4.在干燥操作后，容器内可能有碎屑，要对容器进行检查，必要的话要作清洁。
- 注：对氮封罐内立管要作检查。确定无碎屑，这很重要，有碎屑则阻碍催化剂流动。
- 5.UOP 人员要对清洁情况作检查。

- 6.打开氮封罐 D307 下面催化剂输送管的 8 字盲板。

四、闭锁料斗 D308

- 1.关掉闭锁料斗核料位仪 LE31301、LE31302，并锁上。
- 2.打开三个检查口。
- 3.检查容器内气体成份，合格后办理作业票。
- 4.UOP 人员将通过每个检查口检查清洁情况。
- 5.将闭锁料斗下的 8 字盲板放在开的位置。

5.3.5 催化剂装填设备准备

一、反应器催化剂装填料斗的准备

1.装填料斗必须置于还原段上面。

2.要搭一个防风脚手架，遮上帆布，防止框架顶部的大风直接吹到装料料斗，挡风架做好后，使得催化剂从提升料斗倒进加料料斗变得很方便，防止了催化剂外漏。

3.提升料斗和加料料斗上必须有 2mm 直径的线制成的 3 目不锈钢筛网，孔长 6.4mm，筛网点焊在架子上。

4.装料料斗出口需要有一个 2"直径的软管，它延伸到还原段顶部的催化剂提升线法兰的底下 700mm，装催化剂人员用一个装料料斗上的滑阀来控制催化剂流量。

二、分离料斗催化剂装填料斗的准备

1.要搭一个防风脚手架遮上帆布防止框架顶部的大风直接吹到装料料斗。挡风架做好后使得催化剂从提升料斗倒进加料料斗变得很方便，防止了催化剂外漏。

2.提升料斗和装料料斗上必须有 2mm 直径的线制成的 3 目不锈钢筛网，孔长 6.4mm，筛网要点焊在框上。

3.一根 3"直径的软管通过顶部出口网进入分离料斗 D303 中心，装料人员应控制装料料斗上的滑阀来控制催化剂流量。

三、装料平台、提升料斗、催化剂及罐的存放区

1.应有一个装料平台，在地面上将提升料斗装满。一个提升料斗在装料平台边装料时，另一个提升料斗正在向加料料斗加料，装料平台应大些，要能平放两只催化剂桶，比提升料斗矮 300mm。

2.采用一辆平板车将催化剂桶自仓库运至 CCR 重整装置，再用一辆叉车将整桶催化剂从平板车卸至装料平台。

3.另外要有一片空地放置空桶。

5.3.6 反应器装催化剂步骤

装催化剂时采用二个提升料斗，一只往还原段上面的加料料斗内装催化剂，另一只在地面装进催化剂，催化剂桶要等装料进入提升料斗前一刻才可拆开密封，空桶堆放时要有计划，不要与正在装料的桶混起来，在贮存空桶用于回收废催化剂时，应记录每只往加料料斗送催化剂的桶的批号。此外，在装料时收集混合催化剂样品供今后参考，对每一罐来讲混合取样量为 6g。混合催化剂应贮存在防潮的密封钢制容器内。

一、R204 装剂

1. 确定催化剂收集器下二块 8 字盲板是开着的，确定两个手动阀关闭。
2. 确定装料料斗及两个提升料斗内无碎屑、杂物。
3. 开始自还原段上的装料料斗向反应器装催化剂。
4. 每个装料料斗内装催化剂的桶都要留 6g 的催化剂试样，记录下它们的桶号。
5. UOP 人员将在 R204 的盖板上监督反应器催化剂的装填，观察催化剂在各催化剂输送管流动情况，当床层界面上升到距催化剂输送管近 500mm 处装料停止，然后每装两桶停一下，测量剩余容量，直至反应器装满。
6. 记录装满反应器用了多少桶催化剂，记下装最后一桶前的剩余容量。

二、三反、二反、一反（R203 / 202 / 201）装填步骤

按四反相同的步骤装入。

三、还原区标定

在最后一桶催化剂加入反应器后，核料位仪要标定，以便核对其响应情况及线性度，核料位仪标定的详细步骤由 UOP 仪表顾问发出。

注：一旦催化剂加到一反催化剂输送管底部时，催化剂加入就停止，还原段加入催化剂要等 UOP 人员在场时才能进行。

1. 反应器目前加到 R201 上面的催化剂输送管下面。
2. 再加入催化剂达到还原段辐射点源，LE30202 的位置，要确定它处于正确位置。

3. 再加入 1 桶催化剂进入还原段，使料位从 LE30302 点源到连续核料位仪的 LT30301 的 0%位置，再每次加 0.5 桶催化剂至探测器所测放射线开始下降。当界面探测器有响应后，停止装入催化剂。

4. 按 UOP 仪表顾问的要求设定核料位仪界面探测器的零位。

5. 再往还原段加 0.5 桶催化剂，还会抬高催化剂界面，界面变送器输出增加。

6. 再次按 UOP 仪表顾问的要求校对核料位仪界面探测器，输入所测界面。

7. 重复步骤（4）～（6），直至所测界面达到 100%。

8. 当还原段连续界面探测器标定完成后，输入总的点数，贮存标定曲线。

5.3.7 再生部分催化剂装填

一、准备好将催化剂从分离料斗 D303 顶部出口法兰装入的装填工具。

二、确定分离料斗 D303、再生器 R301、氮封罐 D307 和闭锁料斗 D308 下的 8 字盲板开着。

三、确定再生隔离阀 XV31307、XV31308 关着。在标定分离料斗 D303 核料位仪时，这些阀要关掉。当分离料斗 D303 核料位仪标定完后，通过切换 CRCS 到“装料”模式来打开这些阀。

四、确定再生器 R301 下的手动 V 阀关闭，此阀要保持关闭直至分离料斗 D303 核料位仪标定完成。

五、在装填过程中，再生区装入多少桶催化剂的准确记录要保存好，此外，继续采集催化剂样品。

六、再生部分装催化剂的具体步骤如下：

1. 确定催化剂流入再生器 R301

2. 标定分离料斗连续界面探测器 LT30501，见下面第一节

3. 标定闭锁料斗缓冲区界面指示 LE31302，见下面第二节

4. 待催化剂循环建立后标定闭锁料斗的负荷量，该过程会在 CCR 开工步骤中讨论。

七、分离料斗标定

先检查核料位仪 LE30502 上辐射源的开关情况。同时还要标定核料位仪

LE30501，以便检查在催化剂加入时的响应情况及线性度，为了准确地标定连续界面仪，必须按仪表量程范围加催化剂，催化剂加到 50% 时停止加入，因为重整反应器的总催化剂体积会因反应器升温而增大。核料位仪详细的标定要求将由 UOP 仪表顾问发出。

注：一旦再生器 R301 催化剂装满，催化剂装填就停下，UOP 专家不在场时不得将催化剂加入分离料斗 D303。

1. 确定分离料斗 D303、再生器 R301 和氮封罐 D307 下的盲板都已拆掉。
2. 确定再生隔离阀 XV31307 和 XV31308 关着。
3. 开始通过顶部出口法兰向分离料斗加催化剂，往再生器 R301 和分离料斗 D303 加催化剂到核料位仪 LE30502 点辐射源时停下。
4. 继续加催化剂进入分离料斗 D303，从点辐射源加起，加至连续核料位仪 LT30501 的 0% 刻度。为了确保核料位仪界面探测器响应正确的界面。先加入 1 桶催化剂，再每次加入 0.5 桶催化剂，当界面探测器开始响应时停止加入催化剂。
5. 按 UOP 仪表顾问要求将核料位仪探测器定在零位。
6. 继续每次加入 0.5 桶催化剂进分离料斗 D303。这样，催化剂界面会提高，界面变送器也相应增加。
7. 再次按 UOP 仪表顾问要求标定核料位仪探测器，输入所测界面。
8. 继续重复(6)和(7)的步骤直至所测界面达到 50%。
9. 当分离料斗连续界面探测器 LE30501 标定完成后，输入总的点数，贮存标定曲线。

八、闭锁料斗缓冲区标定

闭锁料斗缓冲区的核料位仪 LE31302 要作校正，以便在催化剂加入容器时检查其响应情况和线性度，为了能正确地标定连续界面探测器，必须按仪表量程范围来加入催化剂，详细核料位仪标定步骤由 UOP 仪表顾问发出。

注：UOP 专家不在场的情况下，不能向闭锁料斗加催化剂。

1. 确定闭锁料斗缓冲区的检查孔开着，它也用来在标定闭锁料斗缓冲区核料位仪时计算催化剂预留空间量。

2. 确定再生器 R301 下手动 V 球阀关着。此外确定闭锁料斗 D308 下的 XV31309 和一只手动球阀关着。

3. 将切换开关置于“加料”位置，打开再生隔离阀 XV31307 和 XV31308。

4. 通过开、关再生器 R301 下的手动 V 球阀，将催化剂装入闭锁料斗缓冲区，直至催化剂界面刚好在 LT31302 零位上一点。

5. 按 UOP 仪表顾问要求，将核料位仪探测器设定零位。

6. 通过打开和关上再生器下手动 V 球阀，来标定核料位 LT31302。

7. 再次按 UOP 仪表顾问要求，标定核料位仪，然后输入所测界面。

8. 继续重复(6)和(7)步骤，直至所测界面达到 100%。

9. 当闭锁料斗缓冲区连续界面探测器标定完成后，输入总的点数，贮存标定曲线。

10. 在继续装入催化剂之前，关上闭锁料斗缓冲区的检查孔。

九、闭锁料斗闭锁区标定

闭锁料斗闭锁区必须标定，以便于设定闭锁料斗负荷量，即闭锁料斗每次循环中闭锁料斗输送的催化剂的数量，准确测出闭锁料斗的负荷量是很重要的，因为它是设定所希望的催化剂循环速度的基础，采用这个标定方法，可通过调节核料位仪 LT31301 的位置，使闭锁料斗负荷量定在 45 至 46 公斤。

5.3.8 复位

一、反应器人孔

1. 各反应器的可拆卸盖板打开部分全部复原，确定所有锁定销子和不锈钢丝都正确安装。

2. 盖板上都用真空泵吸过，所有催化剂粉尘都除去，吸干净后将扇形管盖板拿走。

3. UOP 人员检查完后，人孔关上，用新垫片。

二、还原段

1. 拿走装料料斗、脚手架，和其他装料工具。

2. 两根催化剂提升线法兰及热电偶套管、一号还原气管线重新装上。

三、再生部分

- 1、关上分离料斗 D303 顶部的法兰，用新垫片。
- 2、闭锁料斗 D308 二个检查孔关上，用新垫片。

四、关掉反应器和再生部分余下的各点

- 1.停止干燥仪表风吹扫并脱开。
- 2.继续保持反应器回路和再生部分正压，直至准备开工。

第六章 系统气密和置换

6.1 总则

一、气密的目的

临氢系统气密的目的是为了进一步检查系统内的阀门、法兰、管线、设备、焊缝的质量。通过使用合适的气体介质，在规定的压力下，对系统内所有密封点用肥皂水进行试漏，并考察系统内的压降情况，可以保证系统的密封性，确保试车的安全进行。

二、气密的准备工作

1. 气密试验必须在装置吹扫完毕，所拆除的法兰、盲板、孔板等管件复位，存在问题整改完毕及所有流程复位后进行。
2. 对装置的设备、工艺管线、法兰、垫片、盲板、阀门、安全阀、仪表、机泵等进行全面的检查，有问题均在气密进行之前处理完毕。
3. 联系空分装置，落实气密用氮气源，确保有充足的氮气供应。
4. 联系化建，做好气密紧固准备。
5. 联系仪表，在装置气密期间，对仪表引压管线、沉筒、控制阀等进行气密。
6. 准备好精密压力表、扳手、肥皂水、喷壶、桶、记号笔等气密工具，并组织好人员分区域检查记录，车间派专人负责，联系处理泄漏点。

三、气密检查内容

气密检查的内容包括装置中设备、管线上全部法兰、焊缝、阀门、低点放空、压力表、液面计、流量计、流量孔板、活接头、仪表及其引压线、热电偶、换热器头盖等。

四、气密检查方法

1. 检查气密点是否泄漏，用喷壶喷肥皂水于气密点上，观察是否有鼓泡，若有，则说明该点是泄漏点，需标上记号，并及时联系处理。

2. 对于小间隙气密点，可采用胶粘纸封住法兰，然后在胶粘纸上开一小孔，再检查小孔处是否有漏气，若有，则说明该点是泄漏点，需标上记号，并及时联系处理。

3. 放空阀等气密点可将其放空短节插入肥皂水中进行检查。

五、气密试验的注意事项

1. 预加氢、重整气密压力分别以 D102、D201 压力为准。
2. 气密标准以肥皂水检查不漏为主，压降为辅。
3. 若气密中发现漏点，要先泄压后处理，不可带压作业。
4. 气密压力若超过操作压力，要切出安全阀。
5. 严格按升降压速度进行（0.1MPa/5min），严防超压及高压窜低压。

六、气密标准

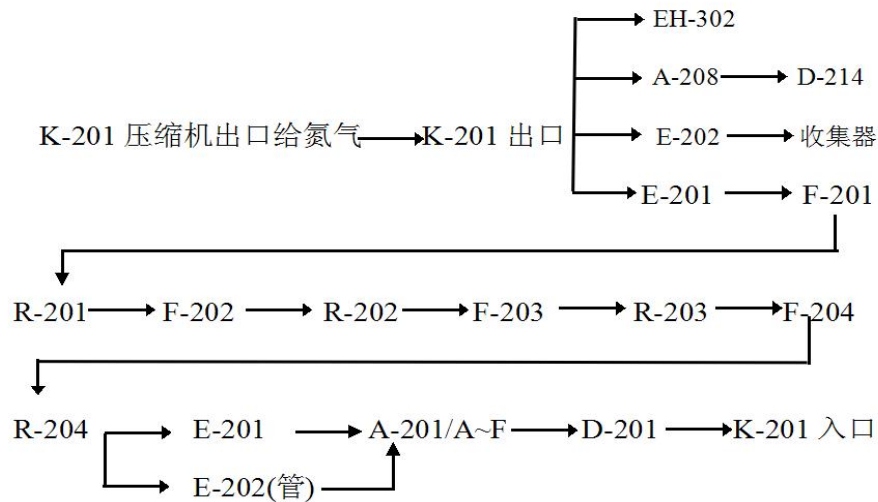
	预加氢临氢系统			重整临氢系统	
气密阶段	1	2	3	1	2
气密压力	1.0	1.7	2.5	0.25	0.45
气密温度	常温	常温	常温	常温	常温
气密介质	氮气	氮气	氮气	氮气	氮气
压降, MPa/h	<0.01	<0.05	<0.1	<0.01	<0.01
维持时间, h	2~4	2~4	2~4	2~4	2~4
升降压速度, MPa/5min	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1

6.2 各系统气密流程

一、预加氢临氢系统

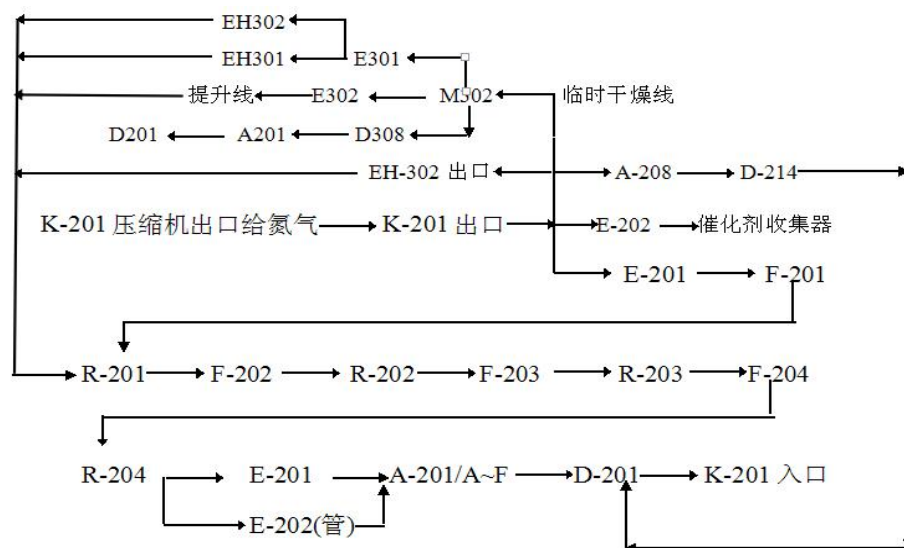
K101 出口给氮气 → K101 出口 → E101/A~D(壳) → F101
 → R101 → R102 → E101/A~D(管) → A101 →
 E102/A~B(壳) → D102 → D105 → SR-102 → K101 入口

二、重整临氢系统



三、催化剂再生系统

1. 气密压力：0.4MPa
2. 气密介质：氮气
3. 升降压速度：0.1MPa/5min
4. 气密流程：



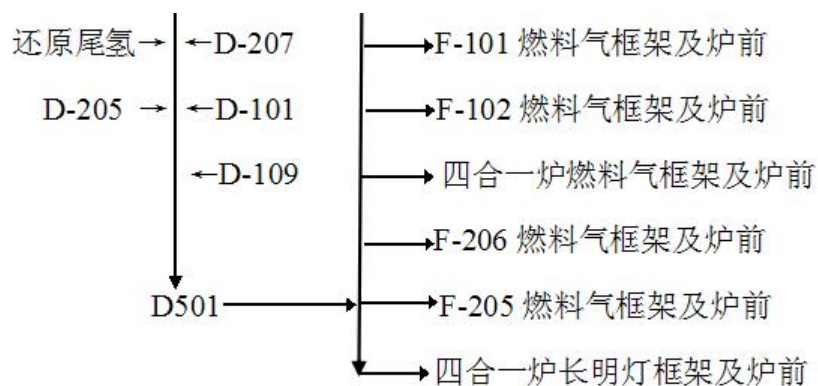
四、燃料气系统

1. 气密介质：氮气

2. 升降压速度: 0.1MPa/5min

3. 气密压力: 0.4MPa

4. 气密流程:



五、C101、C102、C103、C201、C202、C203、C204、C205 气密

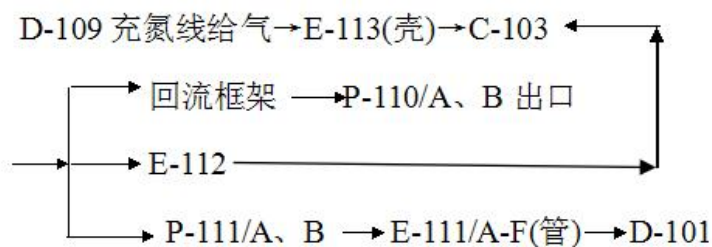
1. 脱氧塔 C103

(1) 气密压力: 0.48MPa

(2) 气密介质: 氮气

(3) 升降压速度: 0.1MPa/5min

(4) 气密流程:



2. C101、C102、C201 气密

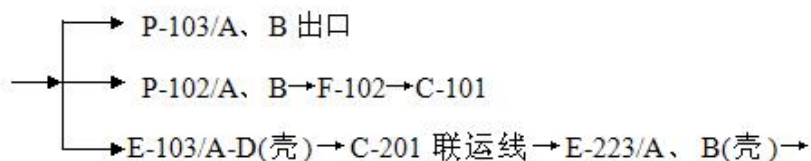
(1) 气密压力: 1.23MPa、0.9MPa、0.93MPa

(2) 气密介质: 氮气

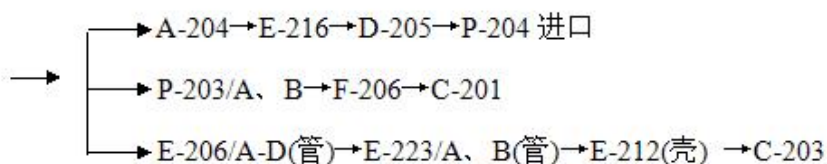
(3) 升降压速度: 0.1MPa/5min

(4) 气密流程:

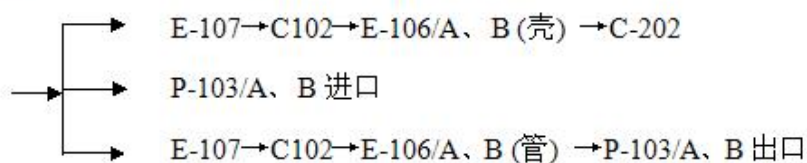
D-103 充氮线给气→D-103→E-105(壳)→A-102→E-104(壳)→C-101



D-206/A, B →E-206/A-D(壳) →C-201



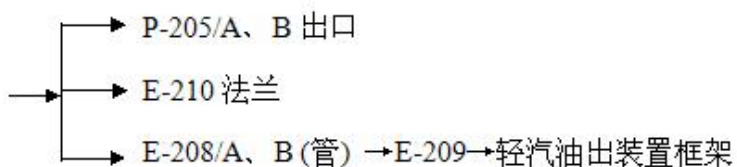
D-104 充氮线给气→D-104



3. 脱丁烷塔 (C202)

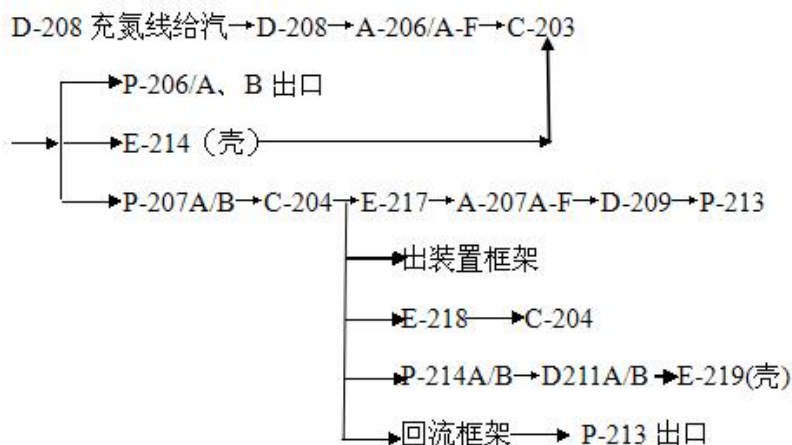
- (1)气密介质：氮气
- (2)升降压速度：0.1MPa/5min
- (3)气密压力：0.7MPa
- (4)气密流程：

D-207 充氮线给汽→D-207→A-205→C-202



4. 脱 C₆ 塔 (C203)、脱 C₇ 塔 (C204)

- (1)气密压力：0.2MPa
- (2)气密介质：氮气
- (3)升降压速度：0.1MPa/5min
- (4)气密流程：



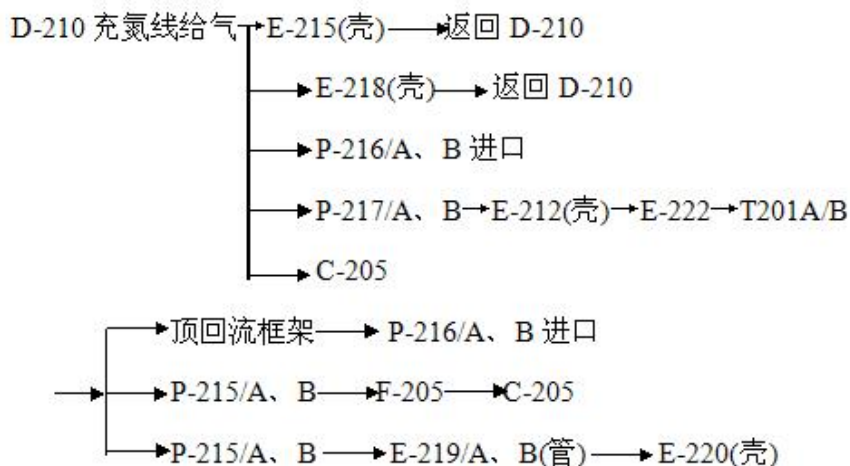
5. 二甲苯塔 (C205)

(1)气密压力: 0.55MPa

(2)气密介质: 氮气

(3)升降压速度: 0.1MPa/5min

(4)气密流程:



六、抽提装置气密

1. D401 气密

(1) 充压点: D401 顶部充压线

(2) 气密压力: 0.6MPa

(3) 气密介质: N₂

(4) 维持时间: 2~4h

(5) 降压速度: $<15\text{kPa/h}$

(6) 气密流程:



2. 抽提蒸馏塔 C401 气密

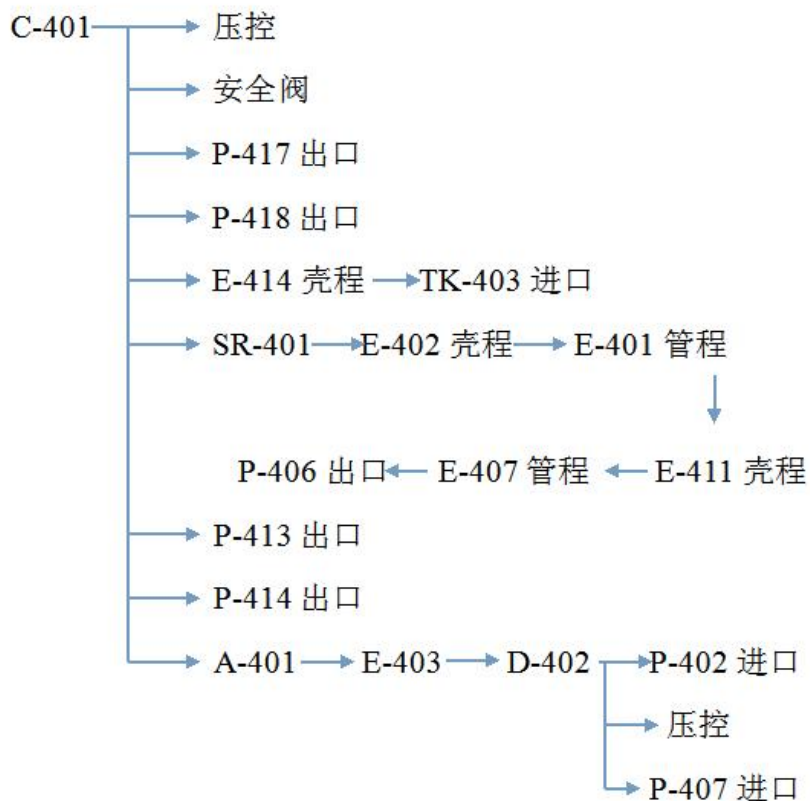
(1) 气密压力: 0.2MPa

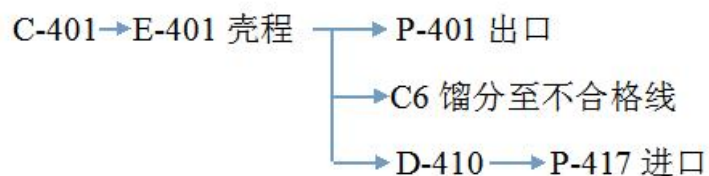
(2) 气密介质: N_2

(3) 维持时间: 2~4h

(4) 降压速度: $<15\text{kPa/h}$

(5) 气密流程:

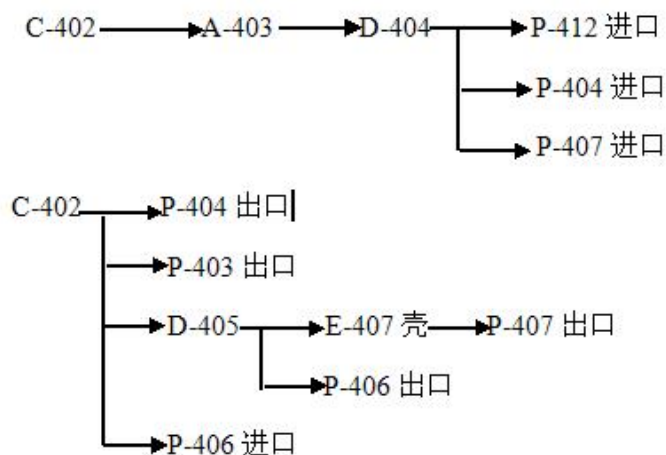




C-401 → P-403 进口

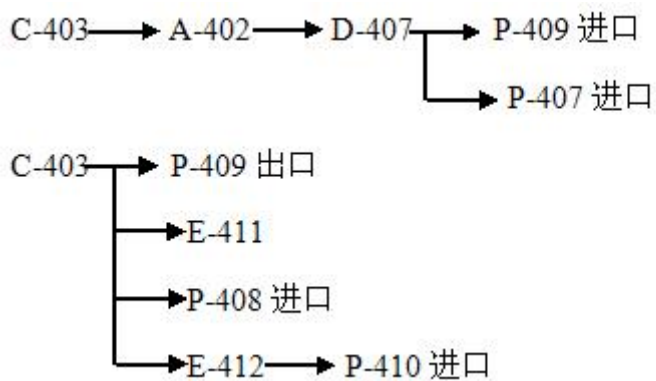
3. 溶剂回收塔 C402 气密

- (1) 充压点: D404 顶部
- (2) 气密压力: 0.2MPa
- (3) 气密介质: N₂
- (4) 维持时间: 2~4h
- (5) 降压速度: <15kPa/h
- (6) 气密流程:



4. 苯蒸发塔 C403 气密

- (1) 充压点: D407 顶部
- (2) 气密压力: 0.2MPa
- (3) 气密介质: N₂
- (4) 维持时间: 2~4h
- (5) 降压速度: <15kPa/h
- (6) 气密流程:



5. 湿溶剂罐 TK403 与新鲜溶剂罐 TK402 气密

- (1) 充压点: TK403 顶部
- (2) 气密压力: 0.2MPa
- (3) 气密介质: N₂
- (4) 维持时间: 4h
- (5) 降压速度: <15kPa/h
- (6) 气密流程:

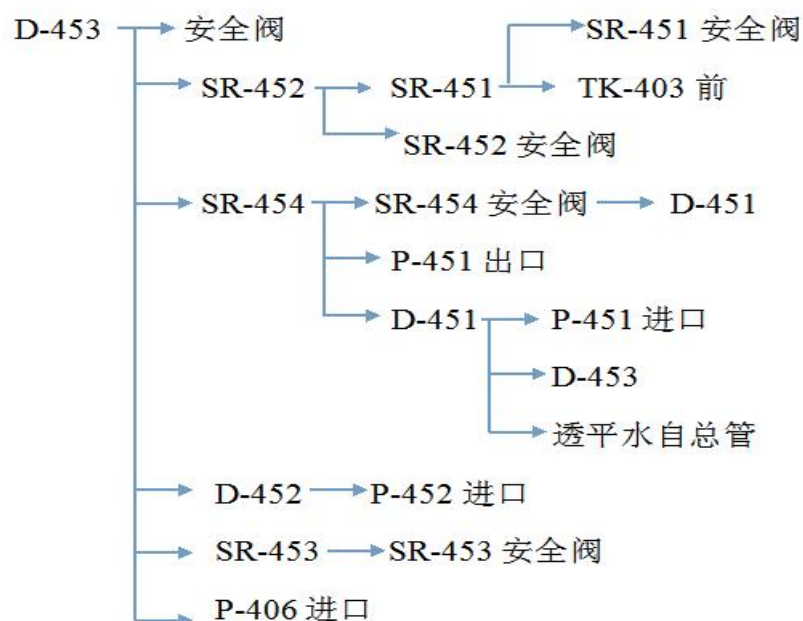


6. 树脂塔气密

- (1) 充压点: D453 顶部
- (2) 气密压力: 0.6MPa
- (3) 气密介质: N₂
- (4) 维持时间: 4h

(5) 降压速度: $<15\text{kPa/h}$

(6) 气密流程:



7.C402 系统抽真空实验

溶剂回收塔和溶剂再生罐在运转前应进行真空试验, 以探明可能存在的泄漏位置。此试验最好是在已用蒸汽吹扫塔进行排除空气之后立即进行。真空试验合格的标准是: 从切断抽真空系统开始, 在 24 小时内待检装置的压力升高不大于 5%。

第七章 装置进油开工方案

7.1 分馏系统油运及调整操作

一、油联运目的

1. 全面考验装置分馏系统的设计能力，考核工艺流程的合理性。
2. 考察装置工艺、设备、机泵、管道、仪表的施工和制造安装质量。
3. 全面了解装置的工艺设备及仪表的操作。
4. 对岗位人员进行一次技术练兵，熟悉机泵操作和温度、流量、液面、压力等控制方法，进一步提高操作人员利用 DCS 操作控制工艺指标的技能。
5. 通过油运，进一步冲洗设备和管线内的残存脏物，并将残存的水份脱除。
6. 处理油运发现的问题，等待反应系统投料，为反应部分开车作准备

二、油联运应具备的条件

1. 装置的工艺设备及系统管线必须冲洗、试压完毕，仪表调校完毕并处于待用状态；现场压力表、温度计等已安装完成并符合规范要求。
2. 各机泵、风机、控制阀等均经单机试运、水联运考验，并具备投用条件。
3. 开工所需用具(对讲机、F 扳手、消防器材等)要齐全；装置道路要畅通；排污沟要盖好盖板；电缆沟已填满沙子；气体报警设施已正确安装就位。
4. 提前两周联系调度，准备好充足的精制石脑油，并确保公用工程介质的充足供给；污油、污水、不合格油、火炬系统要畅通。
5. 机、电、仪、安全、环保、消防等试车部门做好配合装置油运的准备。
6. 安全阀投用。
7. 其余所有的阀门关闭，根据需要开启。
8. 垫油之前，用氮气气密置换合格，氮气纯度大于 85%，确保赶除塔器、容器内的氧气，方可引油入系统。

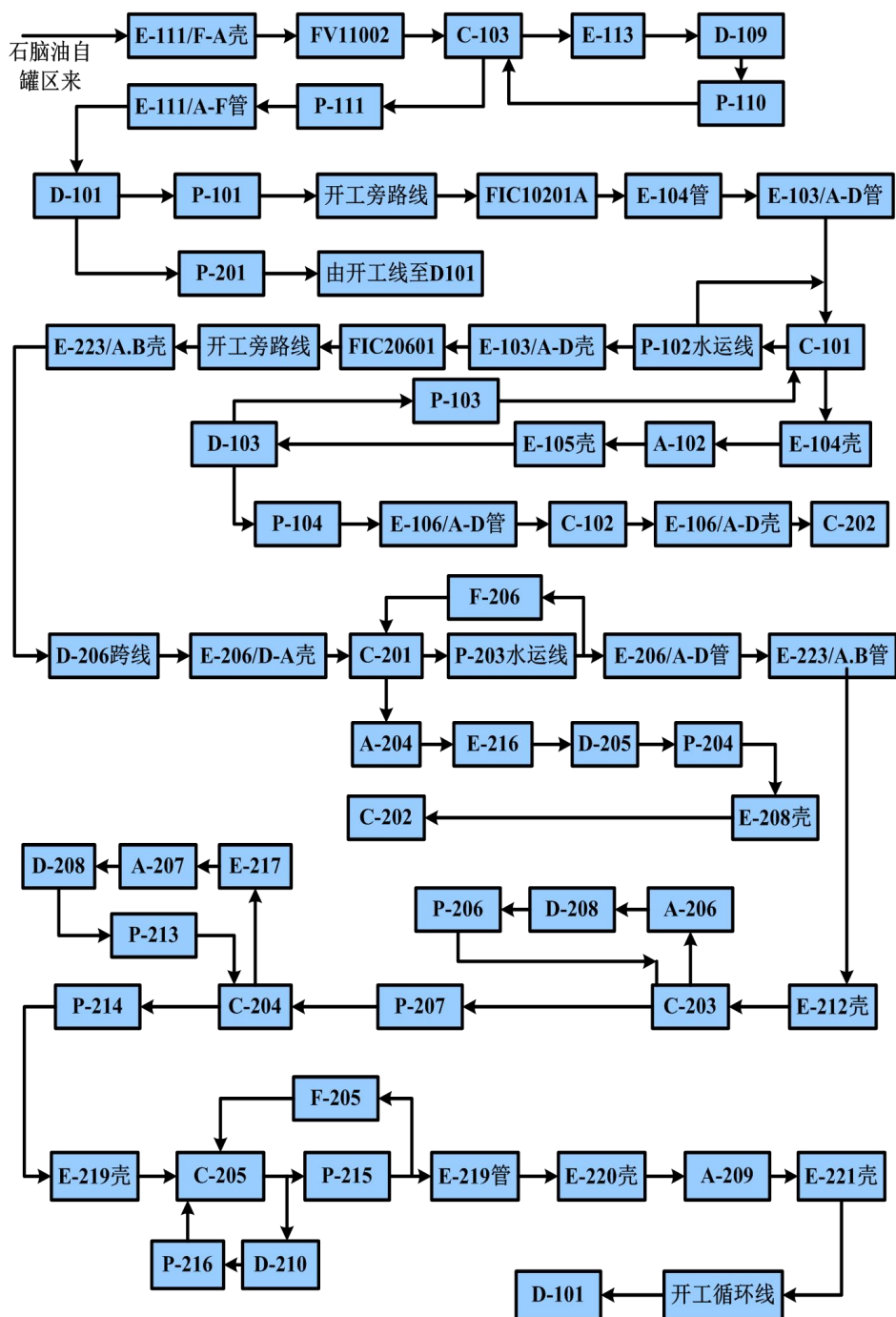
三、准备工作

1. 装置所暴露出来的问题全部处理完毕，全装置的动火项目结束，现场卫生清理干净。
2. 人员岗位培训完成，岗位操作员经考试合格已取得上岗合格证；投料试车方案经过交底、学习与讨论。
3. 现场压力表、温度计已安装完毕并投用。公用系统水、电、汽、风、瓦斯、氮气供应正常，污油、污水、不合格油系统要畅通。
4. 原料油准备充足，罐区已具备向装置送油条件。化验分析表明各项指标符合开车用油条件。
5. 做好对外联系工作，通知调度、油品、化验、仪表、动力、维修、消防等单位，要求他们做好相应的准备工作。
6. 全体岗位人员已经经过消防专业培训并考核合格。装置区的消防水量、水压已达到设计要求。安全消防器材配备齐全，安全措施已落实。

四、注意事项

1. 在热油循环时，当热油经过冷换设备时，如果只有一程走介质，那么另一程必须打开放空。而空冷器和冷却器及时投用。
2. 随着温度上升，各塔，容器等设备要防止憋压，及时启用压控。
3. 加热炉点火必须严格遵守加热炉点火操作规程，防止正压回火。
4. 严禁乱排油，严格执行动火制度，防止出现火灾。
5. 各罐加强脱水，每小时一次，脱水时要专人负责防止跑油。
6. 各控制阀、换热器付线在油运时间断打开。

五、重整联合油运主流程



六、垫油、建立冷油循环脱水

1. 按开工方案的要求对流程进行三级检查，确认引油流程和装置盲板无误，引油时必须“人跟油走”，出现异常事故立即处理。

2. 蒸发塔 C101、拔头油汽提塔 C102、脱氧塔 C103、脱戊烷塔 C201、脱丁烷塔 C202、脱 C₆塔 C203、脱 C₇塔 C204、二甲苯塔 C205 已用氮气置换气密合格，赶除塔内的空气。原料油缓冲罐 D101 氮气置换两遍后，投用压控 PIC10101，控制压力 0.3MPa；投用二甲苯塔 C205 压控 PIC22601，控制压力 0.5MPa，准备引油入系统。

3. 联系生产调度和油品储运单元，向装置送精制油 90t/h，向脱氧塔 C103 垫油，校对脱氧塔 C103 塔底液面仪 LIC11001（结合塔底玻璃板液位计），当脱氧塔 C103 液面达 80%~90%时，启动 P111，脱氧塔 C103 底油经脱氧塔底泵 P111 送至 D101，投用预加氢原料油缓冲罐 D101 液控 LIC10101，控制预加氢原料油缓冲罐 D101 的液位 60%~70%，启动预加氢进料泵 P101 经开工旁路线向蒸发塔 C101 垫油，控制垫油量与精制油进装置量平衡。

5. 校对蒸发塔 C101 塔底液面仪 LIC10501（结合塔底玻璃板液位计），当蒸发塔 C101 液面达 80%~90%时，启动蒸发塔底循环泵 P102，微开出口阀，防止机泵超电流，建立 F-102 四路循环，然后通过泵出口水运线、经开工旁路线、D206 跨线向脱戊烷塔 C201 转油。注意控制 C101 液位为 80%~90%。

6. 当脱戊烷塔 C201 塔底液面上升后，校对 C201 塔底液面仪 LIC21601（结合塔底玻璃板液位计），当脱戊烷塔 C201 液位达 80%~90%时，启动脱戊烷底循环泵 P203，微开出口阀，防止机泵超电流，建立 F-206 四路循环，然后通过泵出口水运线向脱 C₆塔 C203 转油。注意控制 C201 液位为 80%~90%。

7. 当脱 C₆塔 C203 塔底液面上升后，校对 C203 塔底液面仪 LIC22001（结合塔底玻璃板液位计），当脱 C₆塔 C203 液位达 80%~90%时，启动脱 C₆塔底泵 P207 向脱 C₇塔 C204 转油。注意控制 C203 液位为 80%~90%。

8. 当脱 C₇塔 C204 塔底液面上升后，校对 C204 塔底液面仪 LIC22201（结合塔底玻璃板液位计），当脱 C₇塔 C204 液位达 80%~90%时，启动脱 C₇塔底泵 P214 向二甲苯塔 C205 转油。注意控制 C204 液位为 80%~90%。

9. 当二甲苯塔 C205 塔底液面上升后，校对 C205 塔底液面仪 LIC22401（结合塔底玻璃板液位计），当二甲苯塔 C205 液位达 80%~90%时，启动二甲苯塔

底泵 P215，微开出口阀，防止机泵超电流，建立 F-205 四路循环，然后通过开工循环线将油送去脱戊烷塔，建立四塔循环。除氧塔 C103 改单塔循环，控制各塔和回流罐液面达到 80%~90%，联系生产调度和油品储运停止引精制油进装置，停用现场进料泵 P101。

10. 检查原料油缓冲罐 D101 经过重整产物分离罐底泵 P201 到原料油缓冲罐 D101 流程，流程改通后，启动 P201。注意控制 D101 液位平稳（原始开工用）。

11. 各塔、罐液位平稳以后，停蒸发塔底循环泵 P102、脱戊烷塔底循环泵 P203、重整产物分离罐底泵 P201（原始开工）、脱 C₆ 塔底泵 P207、脱 C₇ 塔底泵 P214 和二甲苯塔底泵 P215，装置静止脱水。每两个小时各容器低点脱水一次。

12. 各容器低点脱不出明水后，短时启动蒸发塔底循环泵 P102、脱戊烷塔底循环泵 P203、二甲苯塔底泵 P215，将炉管中的水置换出来，然后再静止脱水。静止脱水时间不得小于 8 小时。

13. 重新启动蒸发塔底循环泵 P102、脱戊烷塔底循环泵 P203、脱 C₆ 塔底泵 P207、脱 C₇ 塔底泵 P214 和二甲苯塔底泵 P215 建立蒸发塔单塔循环，重整分馏四塔循环。在满足各泵的负荷要求的情况下，循环流量尽可能大。循环过程中，注意控制各容器液位平稳并核对液位、流量指示是否准确。

14. 短时投用 D102 硫化油循环线、蒸发塔顶换热器 E104 管程副线、1 号脱戊烷塔进料换热器 E223 副线、二甲苯塔底油去脱戊烷 C201 1 号进料换热器 E223 壳程线、脱 C₆ 塔底油经脱 C₆ 塔进料换热器管程至重整汽油冷却器 E221 壳程线，置换管线中存水。原料缓冲罐 D101 每 2 小时切水一次。

15. 各容器低点脱不出明水后，将脱氧塔改入系统，C103 底油经 P111 转至 D101。

七、热油循环、升温脱水

1. 建立除氧塔 C103 单塔循环，蒸发塔单塔循环，重整分馏四塔循环，确保液位控制平稳、机泵运行正常。

2. 投用蒸发塔 C101 顶空冷 A102、水冷 E105，投用脱戊烷塔 C201 顶空冷 A204、水冷 E216，投用脱 C₆ 塔 C203 顶空冷 A206，投用脱 C₇ 塔 C204 塔顶热水

换热器 E217、空冷器 A207，投用二甲苯塔 C205 塔顶物料至脱 C₆ 塔 C203 重沸器 E215 和脱 C₇ 塔 C204 重沸器 E218，投用二甲苯塔 C205 塔底热水换热器 E220、E225，重整汽油冷却器空冷 A209、水冷器 E221、E226。

3. 蒸发塔重沸炉 F102、脱戊烷塔重沸炉 F206、二甲苯塔重沸炉 F205 分别点火升温，控制升温速度在 10~15℃/h。脱 C₆ 塔重沸器 E214 引 1.0MPa 蒸汽升温，控制升温速度在 5~10℃/h，投用蒸汽前充分脱水。

4. 当各塔底温度达 130℃时，停止升温，进行 130℃恒温脱水，直至各塔底采样分析无明水痕迹，各回流罐和回流泵入口导淋无明水。投用蒸发塔 C101 压控阀 PIC10601，投用脱戊烷塔 C201 压控阀 PIC21701，投用脱 C₆ 塔 C203 压控阀 PCV22105，投用脱 C₇ 塔 C204 压控阀 PCV22305，投用二甲苯塔 C205 压控阀 PIC22601。各炉和塔底重沸器继续以 10~15℃/h 的速度进行升温，随着塔底温度上升，逐步提高塔压。

5. 当蒸发塔重沸炉 F102 出口温度升至 230℃，塔压控制 1.2MPa，脱戊烷塔底重沸炉 F206 出口温度升至 220℃时，塔压控制 0.9MPa，脱 C₆ 塔底温度升至 153℃，塔压控制小于 0.03MPa，脱 C₇ 塔底温度升至 150℃，塔压控制小于 0.03MPa，二甲苯塔重沸炉 F205 出口温度升至 220℃，塔压控制 0.55MPa，停止继续升温，保持温度稳定。联系保运人员对温度 150℃~260℃部位进行热紧。

6. 在升温过程中，随着温度的升高，回流罐将见液面。当各回流罐液面达 50~60%可启动回流泵建立塔的回流操作，回流罐见液位后，进行脱水操作每小时一次。如各塔液面下降较大，低于 30%时，联系补充精制油，保持塔底液面的平稳。

7. 蒸发塔 C101 建立好稳定的回流后，回流罐 D103 液位仍然上涨，将 D103 拔头油减向拔头油汽提塔 C102，C102 底油减至脱丁烷塔。脱戊烷塔 C201 建立好稳定的回流后，回流罐 D205 液位仍然上涨，将 D205 戊烷油减向脱丁烷塔 C202。

8. C203 液位上升后启动 P207 向 C204 进油，C204 液位上升后启动 P214 向 C205 进油，C205 底油返回 C-201。C202 单塔循环，C203 顶回流罐液位上升后

经 P206 打回至 C203,C205 顶回流罐 D210 油打回至 C205。

9. 检查各泵、风机运行情况，每 4 小时进行一次泵的切换。

备注：

1)各塔在压力起不来的情况下，使用 N₂ 充至工作压力。

2)C204 底温根据 C205 塔顶供热量进行升温。

3)各塔底温度在 130℃ 前，对机泵进行切换脱水。

八、调整操作，等待反应进油

1. 系统热油循环正常后，停止联合热油运。

2. 预处理部分 C101 进行单塔循环，等待 D102 进油。

3. 重整分馏部分 C201，C203、C204、C205 进行四塔循环,等待重整反应进油。

4. 调整各塔操作，尽量按照设计的工艺指标进行控制。

7.2 预加氢进油开工

1. 催化剂装填结束后，气密合格。系统用氮气置换，确保系统氧含量小于 0.5v% 后，泄压至 0.05MPa。正向引氢至反应系统（氢气应提前取得分析数据），以 $\geq 1\text{MPa/h}$ 的速度升压，建立氢气循环。当系统压力充至 0.5MPa 后，再向低瓦系统排放，压缩机机体必须用氢气进行放空置换，尾气排放前应事先与调度取得联系。

2. 联系化验在高分处采样，分析氢纯度 $>80\text{v}\%$ 、氧含量 $<0.5\text{v}\%$ 为合格，否则放空后重新充压，直至氢气分析合格为止。

3. 氢气置换合格后，系统充压，升压至操作压力。

4. 启动 K101，建立负荷，氢气按正常流程循环，氢气循环流程如下图，氢气循环流程：

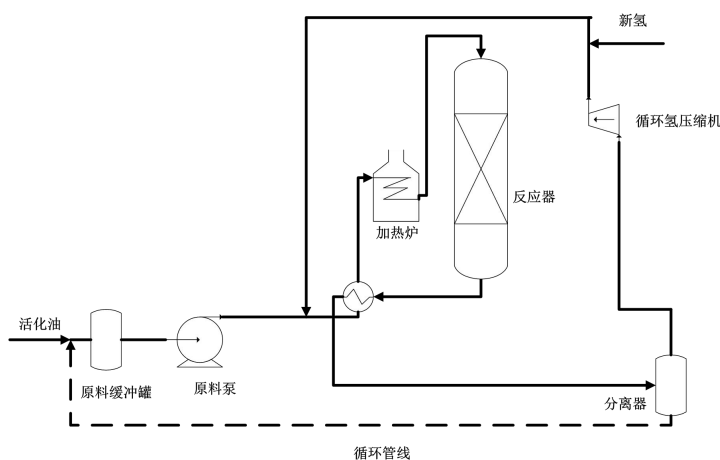
K101 出口 $\longrightarrow$ K101 出口 $\longrightarrow$ E101/A~D(壳) $\longrightarrow$ F101
 $\longrightarrow$ R101 $\longrightarrow$ R102 $\longrightarrow$ E101/A~D(管) $\longrightarrow$ A101 $\longrightarrow$
E102/A~B(壳) $\longrightarrow$ D102 $\longrightarrow$ D105 $\longrightarrow$ SR-102 $\longrightarrow$ K101 入口

7.3 预加氢催化剂活化

一、RS-40 催化剂的活化(硫化态无需活化)

1. 准备好不同规格的 H_2S 检测管。
2. 准备好直馏汽油作为活化油。

二、活化流程



三、催化剂活化条件

高分压力：操作压力

循环氢量：最大量

循环氢纯度： $\leq 80\text{v}\%$

活化油：直馏石脑油

活化阶段催化剂体积空速： 2.0h^{-1}

四、催化剂活化操作

建立氢气循环后，加热炉点火升温，升温速度为 $15^\circ\text{C}/\text{h}$ ，当反应器入口温度升到 90°C 后，联系调度向 D101 供直馏石脑油，启进料泵 P101，按 $105\text{t}/\text{h}$ 向系统进油，D102 见液位后反应系统外甩至污油出装置线，冲洗催化剂床层。1 小时后改为活化油闭路循环。以 $15\sim 30^\circ\text{C}/\text{h}$ 升温速度将反应器入口温度升到 315°C ，恒温 1 小时，结束活化。

在升温过程中，以床层最高点温度与反应器入口温度之间的差值(绝对温升)

为基准,若温升 $>30^{\circ}\text{C}$ 停止升温,待温升下降至 $<10^{\circ}\text{C}$ 后再继续升温。停止升温后,若温升继续上升,加大活化油循环量。若温升 $>50^{\circ}\text{C}$,加热炉熄火嘴,保留长明灯。温升急剧上升时按照装置紧急停工处理。

在活化过程中,必须严格控制升温速度。尽量减少系统的排放或泄漏,以保持最高 H_2S 浓度。

循环氢中 H_2S 浓度每 1 小时分析一次。

五、切换原料油

活化结束后,以 $15\sim 20^{\circ}\text{C}$ 降温速度调整反应器入口温度至 280°C ,开始外送活化油,2 小时后开始在高分底部采油样进行分析,直至高分底部油样的终馏点与活化油终馏点的差值 $\geq 3^{\circ}\text{C}$ 后,D102 底油硫含量 $\geq 12\text{ppm}$ 并入蒸发塔,采样分析硫、氮含量符合重整进料要求后,方可提供下游重整装置进料,进入正常操作。

六、正常生产操作

在加氢精制过程中,影响产品质量的因素除原料油性质和催化剂活性外,还有反应温度、压力、空速、氢油比等操作参数。固定操作压力、空速、氢油比后,可根据精制石脑油质量情况调整反应温度,如需提高反应温度,每次提温的幅度不要太大,约为 3°C 。

七、硫化态催化剂正常开工操作

建立氢气循环后,加热炉点火升温,升温速度为 $15^{\circ}\text{C}/\text{h}$,当反应器入口温度升到 150°C 后,联系调度向 D101 供直馏石脑油,启进料泵 P101,按 $90\text{t}/\text{h}$ 向系统进油,D102 见液位后反应系统外甩至污油出装置线,冲洗催化剂床层。2 小时后改为预加氢反应闭路循环。以 $15\sim 30^{\circ}\text{C}/\text{h}$ 升温速度将反应器入口温度升到 275°C ,注意观察反应器床层温度小于 10°C 。温升急剧上升时按照装置紧急停工处理,开工过程中循环氢中 H_2S 浓度每 1 小时分析一次。待反应温度穿过床层后,在高分底部采油样进行分析,直至 D102 底油硫含量 $\geq 12\text{ppm}$ 并入蒸发塔,蒸发塔底油改至污油出装置,1 小时采样分析精制油中硫、氮含量,硫氮含量符合重整进料要求后,方可提供下游重整装置进料,进入正常操作。

7.4 重整反应进油方案

一、开车前的准备工作

1. 反应器的入孔、头盖复位。
2. 反应器部分所有弹簧吊架和膨胀节能压缩自如，装运时的保护连杆已拆除，并处于正常的冷态工作位置。
3. 确定所有的安全阀都正常投用。
4. 系统盲板拆加完毕并正确无误。
5. 联系仪表要求控制仪表处于完好待用状态。
6. 再生注氯罐 D312 已装满四氯乙烯，开车注氯泵 P211、重整注氯泵 P209、重整注硫泵 P212 已调试校验完毕。
7. 开车注水泵 P210 已调试校验完毕。
8. 公用工程已投入正常运行。
9. 闭锁料斗系统已检验标定结束。
10. 确认开工用氢质量合格。
11. 确认锅炉产汽系统煮炉完毕， Na_3PO_4 溶液已配好，具备投用条件。
12. 冷冻系统的丙烷已加完，并调试完毕，具备开 K241 条件。
13. D204、D206 脱氯剂已装好，头盖复位。

二、系统抽空、气密、置换

重整单元反应系统抽空、气密、置换工作与再生单元的临氢系统同时进行(包括还原气系统、闭锁料斗系统及增压气聚液器部分)。重整单元的再接触部分与反应系统同时进行，也可隔离开单独进行，本方案采用单独进行。再生单元的再生部分与其它系统隔离，单独进行，不进行抽空、用 N_2 置换，但不进行 H_2 置换。

1. 改流程以及做好以下隔离工作：

(1) 重整反应部分

- 1) 将重整进料控制阀 FV20601 上下游截止阀、副线关掉，进料过滤器 SR205A/B 前后切断阀关掉，采样器 SN201 上的切断阀关掉。
- 2) 将 K201 进出口切断阀关闭，进出口线上的“8”字盲板处于通的状态。
- 3) 关 P201A/B 出入口阀门，泵出口至 E203 和开工循环线用阀组隔离，关 D201

底部密闭排凝总管及污油线手阀。

4)将反应器部分注氯、注硫、注水管线由阀组隔离。

5)关 E201 底部密闭排凝总管手阀，并用阀组隔离。

6)投用置换气流控 FV20501B、循环氢控制阀 HV20601，确定控制阀 100% 全开。

7)关 D214、D202、D206 底凝缩油至 D201 线手阀，用阀组隔离。

8)关下列现场仪表的手阀、分析仪，待抽空、置换结束后再打开。

名称	代号
氢分仪	AT20801
水分仪	AT20802
E201 出入口压力	PG20601, PG20602、PG20603、PG20606、PG20605
四个反应器出入口	PG20501~PG20508
高分 D201 压力	PG20805、PIC20801

9) 抽空器 M201 至 K201 入口第一道阀关，其它与 M201 相连的五根管线用盲板盲死。

(2) 再生临氢系统作好以下隔离准备工作

由于再生系统的 EH301、EH302、E301、E302、M302、D308 等设备及其相关管线与重整反应系统同时抽空和置换，而再生系统的再生部分单独进行，因此，要做好以下隔离工作。

1) 把 R204 底催化剂管线上的两个盲板处于开的位置(其中第一道盲板在装催化剂前已换向)，同时关闭底部两个手动球阀。

2) 确认 D308 底部催化剂管线上的两个盲板处于开的位置，同时关闭底部手动球阀和 XV31309。

3) K201 出口到 M302 的临时干燥线加盲板。

4) D203 至 M302 管线用阀组隔离。

5) 关还原段顶部 XV30202 阀门。

6) M302 底排凝液线阀组隔离。

7) D308 至 A201 管线改通。开 XV31303、XV31304 及其三个手阀，投用 PDV31303，FV31301A、FV31302，阀位全开，并确定上述控制阀边上的切断阀开着。

8) 还原气至还原区和还原尾氢至 A208 前管线改通。PDV30102，PV31401、FV30101A、FV30102A 投用；阀位 100%全开，XV30201 处于开的位置；还原尾氢过滤器同时投用；并确定上述控制阀边上的切断阀开着。

9) 将 CCR 临氢就地压力表、压力变送器、液面变送器和流量变送器隔离，准备反应系统抽真空。

(3) 再生系统再生部分隔离和改流程

1) 确定氮气经 PDV31207 至 D307。

2) 确定待生催化剂隔离系统、再生催化剂隔离系统关着，N₂ 已进入隔离系统。

3) 确认 D307 底催化剂管线上的临时盲板已拆(在装催化剂前已拆)。

4) 确认 R301 底催化剂管线上的“8”字盲板已拆(在装催化剂前已拆)。

(4) 重整单元再接触系统隔离和改流程

1) D205 燃料气去 D214 管线用阀组隔离。

2) K202 一、二级出入口阀门关闭。入口用“8”字盲板隔离。

3) D214、D202、D203 底部密闭排凝总管闸阀关，用阀组隔离。

4) P201 出入口阀门关死。D203、D204/A、B 安全阀投用。

5) D203 液控阀 FV21501，压控阀 PV21301 上下游截止阀、副线全关。

6) D204A/B 出口用阀组隔离，入口阀门开，并联投入。

7) 系统内的所有的压力表、压力变送器、液面变送器和流量变送器进行隔离。

2. 重整反应系统(包括再生临氢系统)、重整再接触系统抽空、气密和 N₂、H₂ 置换。

(1) 引 1.0MPa 蒸汽至 M201 前，脱净凝水。在 M201 前装好真空压力表。

(2) 投用 M201，正常后打开 M201 与系统的连接阀，将系统抽空至

600mmHg，停 M201 保持真空度 1 小时，检查是否泄漏。若真空度下降很小，则说明系统是严密的。否则需查出泄漏点，处理完毕后方可进入下一步工作。

(3) 引 N₂(自压缩机出口 N₂ 吹扫线来)进系统，打破真空度，并用 N₂ 升至 0.035MPa，保持压力 1 小时，查漏。

(4) 重新抽空至 600mmHg 后，引 N₂ 破除真空度，升至 0.035MPa，重复至系统氧含量少于 0.3v%。

(5) 系统赶尽氧气后，最后一次抽空至 600mmHg，用 H₂(自压缩机出口来)破真空，将 D201 压力升至 0.25MPa，同时使再生临氢系统与 D201 相连通，D308、M302 压力也升至 0.25MPa。

三、启动 K201，建立 H₂ 循环

1. 准备工作：

(1) A201、A208、D214 投用。

(2) 确认循环氢至再生系统临时干燥线上的盲板已盲掉。

(3) 确认 K201 进出口阀门已开，K201 出入口管线上的盲板已取出，已进行先 N₂ 后 H₂ 置换。

2. 通过在压缩机进口补 H₂ 或手动控制 D201 压控，保持 D201 压力 0.24MPa。

3. 按启动程序要求启动 K201，建立系统 H₂ 循环。

4. 开循环氢至二段还原气入口的手阀和 XV30101，建立还原区与一反的压差。

5. 开还原尾氢出口线上的 XV30201，投用 PDV30102，尝试建立正常差压 110KPa。

6. 投用 E202，FV20501B 设定在 600Nm³/h，循环氢 HV20601 控制阀手动设定在 75%。

四、启动 K202

1. 确认 K202 一级、二级出入口“8”字盲板已拆。

2. K202 单独充 N₂ 进行气密试漏，合格后进行 N₂ 置换，最后进行 H₂ 置换。

3. 改好启动 K202 流程。

(1) 开 K202 一、二级出入口阀门,投用 A203。

(2) 确认 D214 压控 PV21001、D203 压控 PV21301 全关。

4. 重整进料后, 按规程启动 K202, 提负荷至需要负荷。

5. 投用 D203 出口压控 PIC21301, 设定在 2.0MPa, 现场打开放火炬阀 PV21301 的上下游截止阀。

6. 开始缓慢提高 K202 负荷, 直到 D214、D203 的压力分别达到 0.53MPa 和 2.0MPa。在此过程中, 在 K201 出口不断补充 H₂, 保持 D201 压力稳定在 0.25MPa。

7. 调整仪表参数至正常。

8. 当 D201、D214、D202、D203 压力稳定后, 停止补 H₂, 并开始观察压降, 4 小时内压力损失小于 0.5%, 则认为合格。

五、投用余热锅炉系统

余热锅炉系统在装置“四合一”炉烘炉、干燥时已经投用过, 煮炉合格、烘炉和干燥结束后放尽存水。余热锅炉系统必须在“四合一”炉点火前投用正常。

1. 启用前的检查和准备

(1) 检查温度计、水位计、压力表、安全阀等是否安装齐全。

(2) 检查汽包加药管线、连续排污管线、汽水分离设施是否完好, 汽包内无杂物, 封好汽包人孔。

(3) 检查蒸汽、水管线上所有阀门是否完好, 开关灵活、无内漏。

(4) 汽包的碱煮已经结束, 并且进行了换水。

(5) 投用汽包安全阀。

2. 引除氧水, 建立水循环。

(1) 联系调度, 引除氧水经省煤器至汽包 D601, 至液面在 60%。启动 P601, 水开始循环。

(2) 投用汽包蒸发段 1.0MPa 蒸汽开工线, 在过热段出口放空。

六、重整反应开始升温

1 联系仪表, 投用所有与重整加热炉有关的仪表。

2. 投用“四合一”炉子联锁。

3. 严格按加热炉操作法，点燃 F201～F204，先点长明灯，然后根据升温需要再增点主火嘴。

4. 及时调整锅炉产汽系统的操作，维持它的平稳，产生的蒸汽先在汽包顶部少量放空，当汽包压力升至 0.4MPa 后，停用汽包过热段 1.0MPa 蒸汽开工线，产汽改在过热段出口放空。

5. 调整催化剂收集器置换气温度 TIC20501 至 150℃，稳定后投自动。

6. 注意事项：

(1) 在升温阶段，要定期检查 U 型管，要确保炉管畅通，没有局部过热现象。

(2) 对整个反应部分和再生部分的热膨胀进行详细检查。

七、再接触丙烷系统投运

1. 严格按操作法开丙烷压缩机 K241。

2. K241 正常后，投用 E204。

3. 调节丙烷压缩机负荷，使 D203 氢烃入口温度降至 3 到 8℃。

八、重整进料

1. 确认预处理操作正常，C101 操作正常，C101 底油符合重整进料要求。

2. 确认反应器入口温度达到 350-370℃。

3. 确认 K201、K202 运转正常，C201、C203、C204、C205 热循环正常。

4. 自 C101 底引油至 FV20601 前，联系仪表投用 FIC20601，控制流量在 35t/h，待板程出口温度稳定后，逐步将反应进料量提高至 75t/h，严格控制热端温度波动。

5. 当重整进料后，应立即增点主火嘴，以 10～20℃/h 的升温速率向 460℃ 升温，温度升到 460℃ 后在此温度下至少停留 12 小时进行催化剂的脱水干燥和操作调整，然后升温至 480℃，进一步进行催化剂的脱水干燥和操作调整。

6. 当重整进料后，应立即提 K201 转速，确保氢油比合适。

7. 一旦反应器进料，就应根据循环氢气中水含量，投用注氯设施，进行水氯平衡的调节。

(1) 确定注氯罐 D312 装满四氯乙烯,在重整进料前应充满注氯管一直到注氯点切断阀上游。

(2) 打开原料注氯线上的闸阀。

(3) 启动 P211 开始注氯,并根据循环氢中水含量大小调整注氯量。

(4) 根据注氯罐的玻璃板液面计核对注入量。

8. 开始向重整进料注硫。

(1) 确定注硫罐装满 DMDS,在重整进料前应充满注硫管一直到注硫点切断阀上游。

(2) 打开重整进料注硫线上的闸阀。

(3) 启动 P212 开始注硫,注入量应保证重整进料硫含量控制在 0.2~0.5ppm。

(4) 根据注硫罐的玻璃板液面计核对注入量。

9. 调节 PIC20801,控制好 D201 的压力。

10. 专人监视 D201 液面,当 D201 液面达到 25%时,及时启动 P201,防止液面超高引起 K201 联锁。

11. 及时投用 LV20801,控制 D201 液面在 35%,D201 底油经 P201A/B 升压至二级再接触预冷器 E203A/B/C、丙烷冷冻系统至 D203。

12. 投用脱氯罐 D204/A(B 罐暂不投用),现场打开 PV21301 阀门,将增压氢并入 H₂ 管网,根据产氢量,调整 K202 转速,控制好 D201、D214、D203 压力,及时化验分析脱氯罐前后的氢气组成。

13. 引重整氢气至预加氢部分,停止开工氢补入。

14. 如果循环氢中水含量小于 200ppm, H₂S<2ppm,则反应温度控制 490℃,当循环氢气中水含量小于 50ppm 时,可按正常水氯平衡要求进行注氯,同时可提温生产所要求的合格重整产品。

15. 调整锅炉产汽系统操作,当汽包压力 PI60202 达到 3.5MPa、过热段蒸汽出口温度 TI60204 达到 435℃后 3.5MPa 蒸汽并网。并网过程应注意要平稳,一边缓慢关小放空量,同时缓慢打开过热蒸汽至管网阀门。

16. 将催化剂收集器置换气温度 TIC20501 缓慢升至设计值 320℃。

九、建立正常操作

1. 调整注氯量

开工初期，应根据重整循环氢气中水含量的大小来调整重整的注氯量，控制循环氢气中水含量在 20~50ppm。时间可能需要 4~7 天。

循环氢气中水含量与注氯量对应关系如下：

循环氢气中水含量 mol, ppm	注氯量, wt, ppm/对进料
>500	50
300~500	30
200~300	20
100~200	10
50~100	5
低于 50	正常 0.5

2. 调整操作，使各参数达如下指标：

(1) 当 D-203 液位达 25%时，缓慢开大至 E-223 的闸阀，同时关小四塔循环回 C-201 的循环阀，同时根据二甲苯塔的液位打开重汽油出装置阀门，投用重汽油出装置调节阀来控制液位。

(2) 当 C201 回流罐 D205 液面上涨后，改入 C202 做进料。

(3) C202 操作正常后液化气和轻汽油送出装置。

(4) C203 回流罐 D208 液面上涨，C₆ 馏分油分析合格后，送至 C₆ 加氢部分。

(5) 调整各分馏塔操作，尽快使各塔操作参数正常，产品质量合格。

7.5 再生系统开工方案

7.5.1 检验和标定

再生系统开车的具体方案由 UOP 现场工艺顾问在开车前提供，本方案仅供参考。

一、闭锁料斗的标定

1. 标定的目的和要求

闭锁料斗在首次使用之前，必须对闭锁料斗的容量进行标定，以便取得闭锁料斗的装载量（即每次闭锁料斗循环时的输送量），闭锁料斗装载量的精确数据是设定闭锁料斗循环时间，达到控制期望催化剂循环速率的基础。

注：采用本标定方法，闭锁料斗装载量一般比闭锁料斗设计装载量大 5%。
标定工作通常在催化剂装填之后进行。

2. 标定所需工具

- （1）若干只有密闭桶盖的催化剂空桶。
- （2）磅秤（100kg）一台。
- （3）计时秒表、卷尺。
- （4）一只符合 UOP 要求的临时滑阀。

3. 标定步骤

（1）根据设计条件，将闭锁料斗闭锁区核料位仪 LE31302 的放射源和接收器调整至设计要求的位置。

（2）取下闭锁料斗下面手动球阀底下的滑体，在通向方便位置的阀门底下放一个已称重的催化剂空桶，打开下面的球阀，让上面的电磁阀 XV31309 保持关闭。

（3）通过闭锁料斗闭锁区的检查口在闭锁区立管底部正面安装临时滑阀。移动滑阀，防止催化剂从闭锁区立管的底部流出。

（4）使 XV31309 阀全开，并立即开始计时，此时闭锁区的催化剂料位开始下降，在下降过程中料位仪 LT31302 的高低料位先后表明“无料位”指示，当 LT31302 低料位指示“无料位”时，立即关闭 XV31309。记录催化剂从 LT31302 高料位到低料位所需的时间，并做好记录，再磅秤空桶内催化剂的重量，并做好记录。

（5）移动临时滑阀，使催化剂从分离区卸至闭锁区，用秒表测量并记录闭锁区催化剂分别满至 LT31302 高低料位开关所需的时间。

（6）反复步骤（4），但不要完全打开手动阀，这样做的目的是为了降低闭锁区的卸空速度，保证闭锁料斗缓冲区在闭锁区卸空时间和标定时间均处于装满

状态，通过调整阀门的开度，使测得的从立管到低料位的闭锁料斗出空所需要的时间，比在步骤（4）闭锁区再充填低料位至立管所测的时间长 20~40 秒。需要时反复（4）和（6），直至确定手动阀所需要的开口位置。阀门可重新开到这个位置。

（7）在闭锁区每次出空期间，手动阀门打开至步骤（6）确定的程度，反复步骤（4）与步骤（6）10 多次。通过卸料的称重计算闭锁区加载量（即 10 多次加载量的平均值）。

二、催化剂提升量的检验

催化剂装填结束后，有关容器尚未关闭，此时应进行待生催化剂和再生催化剂 L 阀组件的校验，同时反应器还原区料位也得到校验。

待生催化剂和再生催化剂 L 阀组件的催化剂提升量，主要取决于 L 阀组件的尺寸和二次提升气体进入 L 阀组件的流量。

1、待生催化剂 L 阀组件提升操作的检验。

（1）根据设计规格，调整好 L 阀组件的尺寸。

（2）在提升风机 K304 和除尘风机 K303 入口提供临时氮气源之后，投用 K304 和 K303。

（3）打开反应器底下的手动球阀。

（4）打开待生催化剂隔离阀 XV30305、XV30306。

（5）打开一次提升气体进入 L 阀组件的控制阀 FV30702A，建立一次提升气流量，并控制在 $320\text{NM}^3/\text{h}$ ，保证待生催化剂提升管线内提升气的气速为 7.6~9.1 米/秒，二次气流量控制阀 FV30701 保持关闭状态。

（6）逐渐增加二次提升气流量 FT30701，以便确定 L 阀组件提升催化剂的能力，开始记录二次提升气气量。

2、再生催化剂 L 阀组件提升操作检验。

（1）根据设计规程，调整好 L 阀组件的尺寸。

（2）在总提升气体进入 L 阀组件的流量计的上游，安装临时氮气管。

（3）打开氮气管线上的阀门，用氮气给一次、二次气体控制阀 FV31301A、

FV31302 管线加压。

(4) 打开 D308 底催化剂输送线上的手动球阀和 XV31309 阀门。

(5) 打开一次提升气体的控制阀 FV31301A，在通向还原区的再生催化剂提升管线上提供 $450\text{NM}^3/\text{h}$ 的提升气量，保证提升管中气流速度为 $9.1\sim 10.7$ 米/秒，在进入 L 阀组件的二次气控制阀关闭时，在提升管线中不应有催化剂。

(6) 逐渐增加二次提升气流量 FIC31302，以便确定 L 阀组件提升催化剂的能力，开始记录二次提升气气流。

7.5.2 再生系统开工前准备

一、开车前的最后准备

开始本准备工作所必备的条件是：装置的吹扫试压、单机试运、系统干燥、催化剂装填及有关设备的检验工作均已结束。对于再生部分的首次开工，无论采用黑催化剂开车方式，还是白催化剂开车方式，在催化剂烧焦之前必须做好以下准备工作。

1. 空气干燥器 DR301 已启用。
2. CCR 氮气总管氢烃分析仪 AT50201 已经过标定。
3. 燃烧区气体含氧量分析仪 AIC30901 已经标定。
4. 注氯罐已充满一直到注氯阀 XV31001 为止。
5. 确保以下所有停工联锁旁路。
 - (1) CCR 氮气集合管杂质含量。
 - (2) 氧气分析仪故障。
 - (3) 燃烧区氧气含量。
 - (4) 燃烧区气体流量。
 - (5) 空气至空气电加热器流量。

二、系统最终 N_2 置换

再生系统最终 N_2 置换主要是指 D303、R301、D307 以及相关管线的吹扫，而再生系统临氢部分的吹扫、置换在重整投料前已完成。

1. 氮气吹扫的准备工作

- (1) 将反应器下面待生催化剂输送管线上的两只手动球阀关死。
- (2) 确定待、再生催化剂隔离系统关闭。
- (3) 把待生催化剂总提升气流量控制器 FIC30701A、二次提升气流量 FIC30701 设定为手动，打开到 100% 阀位。
- (4) 将上部空气流量 FIC30801 设定为手动，关至 0%。
- (5) 将干燥区流量控制器 FIC30803 设定为手动，关至 0%。
- (6) 通过设定 HIC30501 为手动 0% 来关闭干燥区排气阀 AV30901。
- (7) 将再生器差压控制器 PDV31101 设定为手动，关至 0%。
- (8) 打开再生器 R301 和氮封罐 D307 之间的催化剂管线上的手动球阀。

2. 吹扫 N₂ 总管

吹扫从独立的氮气源经过氮气总管到再生系统中各氮气用户的所有管线。

3. 吹扫分离料斗 D303

(1) 慢慢地手动打开待生催化剂隔离差压控制阀 PDV30703。将除尘风机 K303 出口压力 PI30705 升至 0.35MPa。

(2) 打开提升气风机 K304 出口管线上的氮气吹扫阀，将提升气风机出口压力 PG30701 提至 0.35MPa。

4. 吹扫再生器 R301

(1) 按下 CRCS 氮气按钮 HS31503，将氮气进入再生器 R301。

(2) 手动慢慢打开冷却区流量控制器 FIC30804A，将冷却区进口压力 PG31101 升至 0.25MPa。

5. 再生器和分离料斗区泄压

(1) 首先，手动打开再生器差压控制器 PDIC31101 使再生器 R301 泄压，当冷却区进口压力 PG31101 降至 0MPa 时，手动关闭 PDIC31101。

(2) 将提升气风机 K304 进口上的排气阀打开使提升气系统泄压，当提升风机出口压力 PG30701 降至 0MPa 时，关掉排气阀。

(3) 将淘析气阀 FV30705 上游的排气阀打开，使除尘气系统泄压，当细粉除出，风机出口压力 PI30705 降至 0MPa，关闭排气阀。

7. 上述步骤 3 至步骤 5 至少重复三次，直至这两部分空气都赶完。

8. 再生器 R301 升压

(1) 将再生器差压控制器 PDIC31101 设定为自动控制，定在 0MPa。

(2) 将冷却区流量控制器 FY30803A 设定为自动控制，定在 $600\text{m}^3/\text{h}$ 。

(3) 开始将氮气引入氮封罐 D307，将氮封罐差压控制器 PDIC31207 和 PDIC31208 设定在 2.5KPa。

9. 分离料斗区升压

(1) 手动缓慢打开待生催化剂隔离差压控制器 PDIC30703，使除尘回路及提升气回路升压，升压结束后，将 PDIC30703 设定为自动控制在 15KPa。

(2) 将提升风机回流控制器 FIC30703 设定在自动控制，按 $320\text{Nm}^3/\text{h}$ 控制。

(3) K303、K304 风机投运。

(4) 将淘析气流量控制器 FIC30705 设定为自控，定在 $3700\text{Nm}^3/\text{h}$ 控制。

(5) 将待生催化剂总提升气流量控制器 FIC30702A 设定为自控，定在 $320\text{Nm}^3/\text{h}$ 控制。

(6) 将待生催化剂二次提升气控制器 FIC30701 设定为手控，定在 0%。

三、再生临氢系统启用

1. 将 D203 的氢气引入增压气聚液器 M302。

(1) 确认循环氢至再生系统临时干燥线上的盲板已盲掉。

(2) 确认 XV31401、FV30101A、FV30102A、PV31401、XV31305、PDV31303 处于关的位置。

(3) 开 M302 入口阀门，把氢气引入 M302。

2. 建立还原气流量。

(1) 先把 PDV30102 手动关掉。

(2) 打开 XV31401 上游的双切断阀。

(3) 重新设定 XV31401 及 XV30201 上的仪表风和电磁阀。

注：一旦电磁阀设定好，只要还原段与一反之间的差压高于低低联锁值，XV30201 自动打开。调节 PDV30102 控制还原区与一反的差压，一旦差压稳定下

来，将 PDIC30102 置于自动，压差设定为 0.11MPa。

(4) 将还原气过滤器一个正常投用，另一个关闭作备用（开 K201 时已投用）。

(5) 将还原气压控 PIC31401 改手动，定于 20%，手动调节还原气压力，提至 1.3MPa，稳定后改自动。

(6) 手动调节 FV30101A、FV30102A，使流量慢慢增加至正常值，稳定后投自动。

注意：流量变化太大，会使 PDIC30102 无法自动调节，引起 PDI30101 差压高高联锁动作。

3. 建立再生催化剂提升气流量

(1) 打开再生催化剂提升管上的球阀 XV30202，确定闭锁料斗 D308 下 XV31309 和一个手动球阀关着。

(2) 手动建立再生催化剂提升气总流量，缓慢开 FV31301A，调节工艺流量达到设计值，然后将 FIC31301A 投自动。

(3) 手动建立再生催化剂提升气二次气流量，缓慢开 FV31302，调节工艺流量达到设计值，然后将 FIC31302 投自动。

注：该流量仅维持较短一段时间，目的用于测试，然后关掉，直至 CCR 开工。

4. 将增压气引入 D308。

(1) 增压气引入闭锁料斗。

(2) 闭锁料斗气至 A201 后路改通。

(3) 确定 PDV31303 和 XV31305 的上下截止阀开，手动启用 PDV31303，使 D308 缓慢增压。当 PDIC31303 接近 0KPa 时，将 PDIC31303 投用自动，设定为 0KPa。此时，补偿阀 XV31305 用差压模式控制。

四、建立催化剂循环

1. 还原气部分的准备

(1) 将一号还原气电加热器 EH301 流量 FIC30101A 控制在 1440Nm³/h。

(2) 将二号还原气电加热器 EH302 流量 FIC30102A 控制在 1220Nm³/h。

(3) 按下 CRCS 中一号还原气电加热器 EH301 和二号还原气电加热器 EH302 的按钮处于“开”的位置。

(4) 一号还原气电加热器按 20℃~30℃/小时升温至 397℃。

(5) 二号还原气电加热器按 20℃~30℃/小时升温至 497℃。

2. 当提升气流量和除尘气流量建立起来后，启用待生催化剂隔离系统

(1) 确定待生催化剂隔离差压控制器 PDIC30703 正处于自控状态，控制 15KPa。

(2) 打开反应器下面的催化剂输送线上两只手动球阀。

(3) 按下 CRCS 再生器运转、停止按钮 HS31101 到 RUN（运转）位置。

(4) 按下 CRCS 待生催化剂隔离按钮到开位置。

3. 再生催化剂隔离系统投用

(1) 确定再生器 R301 和氮封罐 D307 之间催化剂线上的手动球阀开着。

(2) 确定氮封罐差压控制器（PDIC31207 和 PDIC31208）都处于自控状态，控制 2.5KPa。

(3) 按下 CRCS 再生催化剂隔离系统按钮至打开位置。

4. 在继续下一步工作前先确定以下条件是否具备

(1) 待生催化剂隔离差压 PDIC30703 和 PDIC30704 处于自控，控制差压 15KPa。

(2) 再生催化剂隔离差压 PDIC31207、PDIC31208 处于自控，控制差压 2.5KPa。

(3) 待生催化剂隔离系统处于开位置。

(4) 再生催化剂隔离系统处于开位置。

(5) 待生催化剂总提升气流量控制器 FIC30702A 处于自控，控制流量在 320 Nm³/h，待生催化剂二次提升气控制器 FIC30701 手动控制，流量为 0Nm³/h。

(6) 再生催化剂总提升气流量控制器 FIC31301A 处于自动控制，控制流量为 490 Nm³/h，再生催化剂二次提升气流量控制器 FIC31302 手动控制，流量为

0Nm³/h。

(7) 再生器压差控制器 PDIC31101 自动控制，差压为 0KPa。

(8) 闭锁料斗缓冲区/催化剂 L 阀组差压控制器 PDIC31303 自动控制，差压为 0KPa。

(9) 置换气进催化剂收集器流量控制器 FIC20501B 投自动控制，流量按设计要求，置换气温度 TIC20501 控制约 150℃~180℃。

5. 在 CRCS 上将下列“停车”旁路

(1) 氧分仪故障。

(2) 燃烧区气体低流量。

(3) 干燥区电加热器低流量。

注意：当最后一个旁路指令送上后，所有的热停车条件都被“清”掉了，催化剂可以开始循环了。

6. 催化剂开始循环

(1) 按下 CRCS 催化剂流动按钮开关至“ON”位置。

(2) 缓慢提升再生催化剂二次提升气流量 FIC31302，当催化剂流量增加时，再生催化剂提升线差压 PDIC31301 也将增加，当提升线差压 PDIC31301 稳定后，将二次提升气流量 FIC31302 串级至提升线差压 PDIC31301，调节提升线差压 PDIC31301 设定值，直至保持 100% 设计循环流量。当循环稳定下来后将提升线差压 PDIC31301 串级至催化剂流量设定控制器 HIC31301。

(3) 根据还原段料位，缓慢地增加待生催化剂二次提升气流量 FIC30701，当催化剂流量增加后，待生催化剂提升线差压 PDIC30704 也会增加，当提升线差压 PDIC30704 稳下来后，将二次提升气流量 FIC30701 串级到提升线差压 PDIC30704 中去，调节提升线差压 PDIC30704 设定值，将还原区料位 LIC30201 维持在大约 75%。当循环建立且料位稳定下来后，将提升线差压 PDIC30704 串级至还原区料位控制器 LIC30201。

7. 催化剂循环的初期

(1) 催化剂装填开始，催化剂装置中细粉比平时多，粉尘收集器 S301 一个

班要反吹几次，每个班至少要卸一次粉尘。

(2) 淘析气流量 FIC30705 要作调节，直至所收集的细粉中整颗粒催化剂占 20%~30%，要经常地做实验室分析，分析检查其颗粒分布情况，以核对所收集的细粉是否合理，必要时调节淘析气流量。

8. 从分离料斗 D303 底采出待生催化剂样品，当待生催化剂焦碳含量达到了 3~7wt% 时，可进行催化剂黑烧。

7.5.3 正常开工

一、催化剂黑烧

当含焦催化剂出现在氯化区，干燥区和冷却区，就必须以黑烧形式开工。下列几种情况都可能造成含焦催化剂出现在这些区域：

在再生器 R301 初次开工时或含焦催化剂已循环，但催化剂未进行再生时。

再生器已卸空并重新装载催化剂，分离料斗 D303 内有含焦催化剂。只要分离料斗内催化剂用于再生器 R301 的重新装载，则氯化区和干燥区必然会出现含焦催化剂。

当再生器 R301 已停用并在冷停车状态冷却下来或为维修冷却下来，由于容器收缩和膨胀，部分催化剂可能会在容器中移动。

当闭锁料斗 D308 因维修需要停下来，然后泄压，正常通过闭锁料斗的氢气也停掉了。催化剂会积聚在容器的底部，容器的上部会出现空的空间。当再生催化剂隔离系统重新被打开，催化剂从再生器 R301 出来重新装满闭锁料斗 D308，这样也会造成含焦催化剂转移至氯化区和干燥区。

有时候含焦多的催化剂再生时，由于催化剂并没有全部在燃烧区烧掉，也会造成含焦催化剂进入氯化区，干燥区和冷却区。

当燃烧区下方存在含焦催化剂时如果采用白烧形式，含焦催化剂在充满空气（21%氧）及高温条件下，烧焦不在受控状态下进行，因此局部燃烧温度可能超过 800℃。处于这种情况下的催化剂载体可能会转变成其他不希望的状态，快速烧焦可能会引起催化剂球体破裂成碎片和细粉；同样的，高温条件下氧化铝载体会变化而产生白色的、皱缩的球体，称为白色萎缩。在极高的温度下，催化剂会

熔化形成大块的催化剂块，而达到能熔化成大块催化剂的温度，同时也就足够造成再生器的金属内构件变形甚至熔化。这将会严重损坏催化剂及再生器。

注意：如果你不能确定含焦催化剂是否出现在氯化区、干燥区和冷却区，为安全起见，必须用黑烧形式开工。

1. 按催化剂流动按钮 HS31301 至“OFF”，暂停催化剂循环。

2. 确定现场连线阀即下部空气阀 XV30802 关着，用手动完全关闭上部燃烧空气 FIC30801。打开上部燃烧空气管线上 FV30801 下游的切断阀。

3. 按下 CRCS 上的空气按钮 HS31501 来打开空气阀 XV30801，缓慢增加上部空气流量，同时观察燃烧区氧含量 AIC30901，氧含量 AIC30901 不要超过 1.0%（摩尔）。燃烧区的床层温度 TI31103 到 TI31116 都不要超过 593℃，燃烧区出口温度 TI31117、TI31118 不要超过 565℃。

4. 氧分析仪 AIC30901 上读出的氧含量比较稳定后，注意上部燃烧空气流量 FIC30801，将上部燃烧空气流量 FIC30801 串级至氧含量控制器 AIC30901，设定值为 0.5~1.0 摩尔%。当燃烧区氧含量稳定在 AIC30901 设定的氧含量，并且上部燃烧空气流量 FIC30801 降至初始流量的一半时，按下催化剂流动按钮 HS31301 至“ON”，重新建立催化剂循环。循环速率由再生通用操作曲线确定（低于或等于催化剂最大循环速率 100%）。

5. 根据催化剂焦炭含量、燃烧区气体流量和设定的燃烧区入口氧含量 AIC30901，按再生通用操作曲线来设定催化剂循环速率。燃烧区床层的温度 TI31103~TI31116 一般控制在 490~530℃，烧焦在燃烧区进行。设定一个恒定的燃烧区入口氧含量，按下列要求，建立稳定的烧焦条件。

（1）如果燃烧区床层最高温度在 TI31103，这表明进入燃烧区的焦不多。在热电偶 TI31103 处或在 TI31103 以上的区域烧焦是危险的，由于实际燃烧温度不知道，再生器内构件也可能因此损坏，此时应增加催化剂循环速率。

（2）如果燃烧区床层最高温度接近 593℃，表明催化剂含焦量很高。高于 593℃ 的温度可能会损坏催化剂或再生器内构件并将引发热停车，此时应减少催化剂循环速率。

(3) 通过增加或减少催化剂循环速率,使烧焦集中在热电偶 TI31105 上下附近位置,即燃烧区床层最高温度在 TI31105。

(4) 一般来讲, TI31108、TI31109、TI31110、TI31111 温度应相同,都低于 500℃。如果其中有一个指示温度开始上升,那就表明含焦催化剂从燃烧区往下移,可能要进入氯化区,此时应减少催化剂循环速率。

(5) 在建立稳定的烧焦后,严密监视以下情况:

燃烧区进口温度 (TI31103)	477℃
燃烧区出口温度 (TI31118)	≤565℃
燃烧区床层温度 (TI31103~31116)	≤593℃
燃烧区进口氧含量 (AIC30901)	≤1.0 摩尔%
干燥区进口温度 (TIC31007)	565℃
催化剂循环速率	≤907Kg/h

6. 再生催化剂采样

再生器内的催化剂完成一次循环后,开始每二小时一次对氮封罐 D307 下面的再生催化剂采样进行碳分析。直到所采催化剂样品符合下列所有标准:

- (1) 焦炭含量应为 0.2wt%或更少。
- (2) 催化剂颗粒中心应无焦。
- (3) 基本上无全黑颗粒。

连续两次采样的再生催化剂符合上述要求,则开工可进行到下一步,否则要继续黑烧操作。

二、催化剂从黑烧过渡到白烧

1. 当肯定再生器 R301 氯化区、干燥区内无黑色催化剂,可以考虑将黑烧过渡到白烧。从黑烧过渡到白烧是 CCR 的一个很关键的操作,绝对不能马马虎虎。如果将黑烧到白烧的操作处理不当,会造成损坏催化剂或再生器。从黑烧过渡到白烧前必须满足以下情况:

(1) 在连续黑烧过程中,再生器 R301 内的催化剂装量已全部置换过,也就是在黑烧时闭锁料斗至少循环了 205 斗,再生催化剂连续二次采样,含焦量

<0.2wt%。

(2) 在任何情况下,如果出现停止运转或再生器 R301 不处于黑烧状态,则催化剂不能移动,如果催化剂移动了,则氯化区、干燥区及冷却区内催化剂都会带焦。

(3) 在黑烧操作时,燃烧区内氧含量决不能低于设定值 0.1 摩尔%。在黑烧期间,要核对 AIC30901 趋势,如果含氧量太低,则可能没有足够的氧烧掉燃烧区出来的催化剂上的焦,这样带焦的催化剂将进入氯化区、干燥区和冷却区。

(4) 在黑烧阶段,燃烧区的温度也稳下来, TI31109、TI31110、TI31111 已趋于相同,均低于 500℃,如果有一个温度指示较长地同时在 505℃以上,必定有带焦的催化剂进入氯化区、干燥区和冷却区。

注:达不到以上这些要求不要切换成白烧!如果怀疑氯化区、干燥区和冷却区催化剂仍带焦,切勿改成白烧,仍保持黑烧。如果氯化区、干燥区、冷却区内催化剂带焦,而改换成白烧,将会严重损坏催化剂及再生器。

2. 总的干燥区流量 FIC30804A 保持在 500Nm³/h,用 TV31101 来调节干燥区排放量,这样,氯化区流量大致与上部通入的空气需求量 FIC30801 相等。

3. 在以下的各步骤密切关注燃烧区温度及干燥区的出口温度,如果下列位置的燃烧区温度 TI31108、TI31109、TI31110 和 TI31111 超过 500℃,或干燥区出口温度低于 450℃,仍回到黑烧。重新打开氮气阀 XV30803 并立即关上下部空气阀 XV30802。

4. 用单回路控制仪自动控制上部燃烧空气流量 FIC30801,其设定量与前面讲过的要保持燃烧区氧含量所需要设定量相同。记下 FIC30801 流量,此流量即为所需总的燃烧空气量。

5. 按下 CRCS 下部空气按钮,打开下部空气阀 XV30802,立即按下 CRCS 上氮气按钮,关闭氮气阀 XV30803。此时,上部、下部空气将进入再生器,总的燃烧空气为 FIC30801 和 FIC30803 之和,可能超过所需燃烧空气的流量。

6. 保持总的干燥区流量 FIC30803 在 211Nm³/h,开始减少上部燃烧空气流量 FIC30801,直至 FIC30801 和 FI30803 之和与所需总的燃烧空气量大致相等。继

续调节，直至上部燃烧空气 FIC30801 为 0，将 FV30801 改手动全关。

7. 用 FIC30803 调节氧含量，直至氧含量稳定下来，接近原先的设定值。然后按原先的设定值将 FIC30803 改由氧含量控制仪 AIC30901 控制。

8. 重新建立稳定的烧焦，并监视燃烧区燃烧情况。

9. 调节冷却区流量 FIC30804A，将氮封罐 D307 催化剂床层温度 TI31201 控制在 150℃。

10. 关掉上部燃烧空气管路上 FV30801 下游的手动切断阀。

11. CCR 开始注氯。

(1) 将现场注氯泵 P301 定在自动档。

(2) 按下 CRCS 注氯按钮，启动泵，打开注氯阀 XV31001。

(3) 调节泵的冲程，按照待生催化剂含氯量的分析情况，来设定其注氯量，使再生催化剂的含氯量回到 1.25%。要按泵入口处标定量筒确认泵的流量，持续 1 量筒标定，按需要调节泵的行程。

(4) 停掉重整注氯泵 P209 或开工注氯泵 P211，停止向混合进料换热器 E201 上游的原料注氯，盲掉泵出口及注入点。

7.6 苯抽提部分开工方案

7.6.1 冲洗管线和设备

在完成压力试验后，就可准备设备清洗。所有设备、管道必须经过彻底的清洗，这是最重要的步骤。一般走液体的管线可用水清洗后排干，用氮气吹干；走气体的可用氮气吹扫。

在水洗时可以使用工艺泵，这是这些泵的第一次运转。在泵的磨合期间应注意以下事项：

1. 所有离心泵启动时，吸入阀要全开，出口阀要节流，以保持泵的背压；
2. 注意泵的循环流量不能过大，因为水比油密度大，流量大会造成泵超负荷；
3. 每台泵启动时应密切观察泵的轴承和密封填料，如果发生过热，应立即

停泵检查。

在水洗过程中，一出现吸入压力损失就应该停泵，拆除临时滤网进行检查、清理，并重新更换，继续进行循环水洗。水洗过程要继续到泵吸入口滤网不再积累杂物为止。水洗过程结束，排净管道和容器中的水，并在排除空气的过程中使其干燥。

7.6.2 吹扫置换

在完成水冲洗之后、进溶剂之前，必须对设备进行吹扫，以排除空气和游离水。

塔与容器及管线进行干燥和排除空气操作有两种手段。一是采用蒸汽，用塔底吹扫蒸汽给汽。另一手段是用氮气置换。直到系统中氧含量小于 0.5v% 为止，并保持系统氮气环境微正压。

7.6.3 苯抽提开工

一、开工准备工作：

1. 系统设备、仪表、管线等应全部安装完毕。仪表的管线可用水清洗后排干，用氮气吹干；介质为气体的管线用氮气吹扫。公用工程设施，应用本身的介质清洗干净，并投入使用。

2. 根据开工需要，拆装好管线盲板；各泵冷却水，润滑油正常，达到使用状态。

3. 安全环保设施已全面检查，安全阀投用，确认消防设备完好可靠，处于备用状态。与仪表、电气、化验、调度等有关部门联系，做好相应的准备工作，确认调节阀及旁路阀关闭。

4. 溶剂罐装填溶剂完毕，储备待用，分析溶剂 PH 值，水含量等指标并留取样品。单乙醇胺、消泡剂等辅助料准备就绪。

5. 装置的综合气密试验，真空系统的真空试验合格。

6. 检查开工前阀门的关闭状态：

(1) 调节阀全部关前阀，开后阀。

- (2) 放空阀，排污阀应关闭。
- (3) 压力表根部阀应根据需要打开。
- (4) 泵的进出口阀应全部关闭。
- (5) 根据天气需要，检查伴热系统并投用。

二、填充环丁砜溶剂：

1. 进溶剂前，仔细检查流程，关闭与溶剂系统所连接的一切管线的阀门、导淋，关闭溶剂系统排明漏阀门，排污油线盲板盲死，防止跑溶剂。
2. 投用抽提蒸馏塔进料缓冲罐 D401 压控，抽提蒸馏塔回流罐 D402 压控，溶剂回收塔回流罐 D404 压控，并将 D402，D404 压控置手动位置，开 D402，D404 顶充氮气阀，将 C401，C402 充压至 0.05MPa 后泄压，如此用氮气置换，直至系统内氧含量小于 0.5%（体积分数），然后将 C401 压力控制在 60KPa。
3. 投用 E413，启动回收塔抽真空泵 P412，使 C402 压力控制在 -40KPa～-20KPa。
4. 启动湿溶剂泵 P414，将无水新鲜环丁砜溶剂从新鲜溶剂罐 TK402 经贫溶剂过滤器 SR401 向抽提蒸馏塔 C401 进溶剂，根据现场玻璃板校对 C401 液位 LICA40201，流程如下：

TK402 → P414 → SR401 → C401

5. 当 C401 液位达 50%~60%时，启动富溶剂泵 P403 向溶剂回收塔 C402 进溶剂，根据现场玻璃板液位校对 C402 液位 LIA40401。

6. 当 C402 液位达 50%~60%时，停 P414，停止向系统进溶剂，启动贫溶剂泵 P406，建立溶剂 C401，C402 双塔循环，流程如下：

```

SR401 → C401 → P403 → C402 → P406
      ↑                               ↓
E402 壳程 ← E401 管程 ← E411 壳程 ← E407 管程
  
```

7. 维持两塔溶剂冷循环，在此循环期间应对有关液位，流量仪表检查校验。采样分析循环溶剂组成。

三、装置升温，建立溶剂热循环

1. 投用抽提蒸馏塔空冷器 A401, 抽提蒸馏塔水冷器 E403, 投用溶剂回收塔空冷 A403, 贫溶剂水冷器 E402, 引进除氧水, 除盐水。

2. 改 E401 管程走跨线, E411 壳程走跨线。打开 E407 壳程进出口防止憋压。

3. 打开 A403 前除氧水补水阀, 向系统补水, 当溶剂回收塔回流罐 D404 界位超过 20%时, 启 P407 通过最小流量管线建立循环。当水包界位达到 60%时, 停止注水

4. 将 2.2MPa 蒸汽缓慢引入抽提蒸馏塔再沸器 E404 和溶剂回收塔再沸器 E406, 开低点放空排凝, 调节蒸汽流量以溶剂 15℃~20℃/h 升温, 控制 C401 底温在 168℃, C402 底温度在 170℃。控制 E404 冷凝水罐 D403 液位在 50%。升温过程中严防溶剂超温 (不超过 180℃)。

5. 逐步打开汽提水流量控制阀, 经溶剂再生罐旁路向回收塔底进水。当回收塔顶温上升时, 根据回流罐水包水位上升情况, 调节汽提水流量。一般控制在 0.78t/h。

注水及水循环流程为:

除氧水 → A403 → D404 → P407 → E407 → D405 旁路 → C402

6. 在抽提塔顶温度上升时, 观察 D402 水包水位, 当水位达 60%~80%时, 逐步打开水包水位控制阀, 维持水包水位稳定。

7. 当溶剂循环温度达到 100℃时, 对再沸器及相关设备进行热紧。在升温期间, C401 和 C402 液位下降时, 启 P414 及时补充溶剂量, 外操与内操及时核对相关液位, 温度, 压力等参数。

四、抽提进料

1. 自罐区来的合格 C₆加氢馏分油进 D401, 调整 D401 压控, 压力保持在 0.3MPa, 注意 D401 液位。

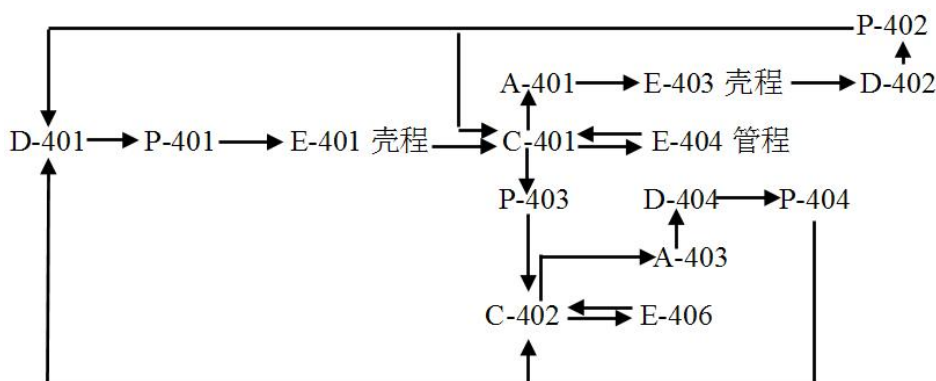
2. 待 D401 液位 60%时, 控制抽提塔压力 0.02MPa, 启抽提蒸馏塔进料泵 P401 向 C401 进料, 调整进料流控, 使进料保持在 15t/h 左右, 改 E401 管程跨线至正常流程, 调整贫溶剂旁路控制进料温度至 85℃左右。

3. 调整 E404 和 E406 的蒸汽量, 保持两塔温度稳定并接近操作指标。稳定

C401 与 C402 液位在 60%~80%。

4. 当 D402 液位达 50%时，启 P402，建立 C401 回流，并逐步调整回流比到设计值，不合格抽余油经开工循环线返回 D401。

5. 当 D404 液位达 50%时，启动 P404，建立 C402 回流，并逐步调整回流比至设计值，同时根据 D404 液位，将不合格混合芳烃经返回至 D401。油循环流程如下：



6. 通知调度，对抽提进料、抽余油、混合芳烃等定时取样分析。

7. 混合芳烃化验合格后，投用苯蒸发塔空冷器 A402、苯冷却器 E412，投用 D407 压控，关闭 P404 出口至 D401 阀，打开 P404 至 C403 阀，苯蒸发塔进料。至 C403 液位 40%时，关 E411 壳程跨线，投用 E411 以 10℃~20℃/h 升温至塔底 97℃，C403 液位超过 60%时启苯蒸发塔底泵 P408 送 C403 底重芳至脱 C₆塔，稳定 C403 液位 60%。

8. 待 D407 液位 60%时，启苯蒸发塔回流泵 P409 建立回流。

9. 启 P410，适当打开侧线抽出调节阀经不合格苯线送至 D401，定时取样分析。

10.改成品之前对所有有机泵进行一次切换，同时投用溶剂再生罐。

五、溶剂再生罐开工

1.打开再生罐顶阀，将再生罐与回收塔底连通，达到压力平衡。

2.打开再生溶剂流量控制阀，再生罐引入贫溶剂，罐底液位达到 60%。

3.投用再生罐加热器 E408。

4.打开汽提蒸汽进入再生罐底的阀门，关闭旁路阀门。

5.加热器投用后，再生罐底液位开始下降。调节溶剂进料量维持液面稳定。当罐底液面基本稳定后，溶剂进料量可与液面投串级控制。

6.再生罐底温度应该控制在 170~178℃。减少加热器负荷或者增加汽提汽流量均可降低再生温度。

在此期间，内操要时刻关注各画面参数，外操加强现场巡检，严防超温超压，跑、冒、滴、漏。

六、操作参数的调整

1. 进行采样分析，根据分析结果逐步调整各参数至设计值，逐步提升进料至设计值的 100%（25t/h）。

2. 如果 C401 和 C402 液位偏高，系统溶剂量过大，可适当向 TK403 退出部分溶剂。

3. 抽余油（纯度 > 99.5%，溶剂含量≤2ppm，硫≤2ppm），侧线抽出苯产品（结晶点≥5.4℃，纯度 > 99.9%）全部都化验合格，C₆加氢开工正常后，联系调度，停止开工循环，改抽余油出装置，调整侧线抽出量，苯产品送罐区。

4. 改重整 C₆加氢产物进 D401，实现重整苯抽提的联动，根据 D401 液位适当提降抽提进料负荷。

5. 根据系统溶剂的 PH 值，必要时启单乙醇胺注入泵 P418 注入单乙醇胺，维持系统 PH 值为 5.5~8。

6. 当原料中芳烃含量较低时，可通过 P404 将混合芳烃改至返回原料缓冲罐 D401，使原料芳烃含量满足要求。

第八章 生产操作及调整

8.1 预处理部分

石脑油预处理包括预加氢及原料分馏两部分。预加氢的目的是除去重整原料中的有害杂质，以保护重整催化剂。重整原料中的砷、铅、铜等金属微量杂质，在加氢反应条件下，被催化剂吸附而除掉；而重整原料中的硫、氮、氧有机化合物，在预加氢反应条件下，反应后分别生成 H_2S 、 NH_3 和 H_2O 而除掉；同时，原料中的烯烃被加氢饱和，使得预加氢生成油的质量能够符合重整进料要求。原料分馏的目的是在蒸发塔中切取重整进料合适的馏分，以及脱除对重整催化剂有害的杂质及水分；拔头油汽提塔则通过气提的方式进一步脱除其中的硫化氢和少量轻组分。

8.1.1 预处理加氢部分正常操作

一、R101 入口温度的正常操作

反应温度是调节预加氢生成油质量的主要手段，温度过低不能保证加氢深度，达不到脱除杂质的目的。提高温度对除去杂质及烯烃饱和有利，但过高的反应温度对除去杂质无明显影响，反而促使裂解反应加剧，增加催化剂积炭而降低其活性和使用寿命，增加能耗。实际操作中，在预加氢生成油质量符合重整进料要求的前提下，反应温度应尽量低一些，有利于延长催化剂的再生周期和使用寿命。装置运转到后期，由于催化剂活性降低，催化剂精制效果变差，反应温度可根据情况适当提高。反应温度的选择还与原料性质、杂质含量有关。有时原料质量较好，硫、氮及金属含量均较低，那么，通常反应的初始温度可选得低一些，一般起始温度为催化剂预硫化（或活化）结束后的温度（ $270\sim 290^\circ\text{C}$ 左右）。然后，根据生成油质量再逐步调整反应温度，最高温度一般 $\geq 320^\circ\text{C}$ 。

1. R101 入口温度是由入口温度（TIC10201）与瓦斯压力（PIC10801）自动/串级控制加热炉 F101 的燃烧来实现正常控制的。

2. R101 反应器入口温度（TIC10201）若偏离正常控制值，而且自动控制在

较长的时间内无法控制在正常范围，那么，可以将自动/串级改成单回路自动控制或直接改手动控制，通过改变控制阀（PIC10801）输出值的大小来直接控制反应器进口温度（TIC10201）正常。另外还可以通过调节 P、I、D 的参数实现。

3. 影响反应温度的因素和调节方法

（1）加热炉燃料组成或压力变化将引起加热炉出口温度波动，应根据燃料气组成变化调节燃料气流量和压力。

（2）进料量不稳，可能由以下原因造成：P101 出现故障、进料控制阀出现故障，可分别采取切换泵、联系仪表维修控制阀，尽快稳定进料量。

（3）混氢流量不稳，检查 K101A/B 是否发生故障，若出现故障，则切换备机使用并联系维修单位检修故障机组。

（4）原料带水，尽快在 D101 处加强脱水，并联系上游装置注意给重整原料脱水。

二、预加氢反应系统压力的控制

提高反应压力将促使加氢反应，增加精制深度，有利于杂质的脱除，并可以保持催化剂的活性，延长催化剂的使用寿命。过高的反应压力，会增加投资和运转费用，能耗大。通常，石脑油加氢装置的压力取决于原料中的氮含量，本装置设计的反应压力为 2.5MPa（指的是反应器入口压力）。在实际操作中，反应压力一般不作调整，而只对其进行控制，以控制产品分离器压力为 2.0MPa 来实现反应压力的平稳。

1. 预加氢反应压力是通过预加氢气液分离罐 D102 压控（PIC10301）控制，D102 的压力由重整补氢来控制。

2. 影响压力的因素和调节方法有：

（1）反应系统操作波动，如进料量不稳或反应温度波动，应尽快平稳操作。

（2）D102 压控仪表 PIC10301 系统故障，必须及时联系仪表进行处理。

（3）重整补充氢气量 FI10304 不稳造成 D102 压力波动，加强重整单元操作，保持来氢流量稳定。

（4）重整氢增压机 K202 故障，及时处理故障。

(5) 循环氢流量波动 (K101A/B 故障引起), 及时排除 K101A/B 的故障。

(6) 原料带水, 尽快在 D101 处加强脱水。

三、空速

空速可分为体积空速和重量空速, 无论是体积空速还是重量空速, 它都表示原料和催化剂的接触时间, 空速低, 油气在催化剂表面停留时间长, 相当于提高了反应温度。反之, 空速高, 则油气与催化剂的接触时间缩短, 相当于降低了反应温度。因此, 空速变化后, 反应温度可作适当的调整。

本装置设计的最高空速为 $6.0\text{h}^{-1}(\text{v})$ 。

四、氢油比

加氢反应过程, 需要消耗氢气。保证一定的氢油比, 使油气在催化剂床层分布更加均匀, 可以收到较好的加氢效果, 还可以防止因催化剂的积碳而降低活性。提高氢油比, 系统内氢分压增加, 将有利于加氢精制反应, 抑制催化剂结焦, 延长催化剂使用寿命。同时, 氢气还起到热载体的作用, 将反应热带出反应器, 避免催化剂超温。但是, 过大的氢油比会导致加热炉和冷却系统负荷增加, 而对加氢精制并不起明显的作用。

实际操作中, 氢油比受循环压缩机排量的限制, 当进料量过大时, 氢油比往往达不到要求, 从而造成产品质量不合格。在这种情况下, 可以通过提高反应温度来补偿。通常, 反应温度提高 10°C 可以使氢油比减半。但是, 上面已提到, 氢油比还决定着催化剂的使用寿命。氢油比不足时, 若用提高反应温度来补偿, 往往会使催化剂的再生周期和使用寿命缩短, 因此, 保持合适的氢油比是十分必要的。

本装置设计氢油体积比为 ≤ 90 。

五、D102 液面的调节

D102 液位是由液控 LIC10302 和 C101 进料流控 FIC10303 自动/串级控制 C101 进料流量来实现控制的。LIC10302 液位一般控制在 40% 左右。

六、D102 入口温度调节

1. 通过直接的开停空冷风机 A101/A、B、C 运行, 来调节分离器 D102 的入

口温度。

2. 调节 E102 冷却水的回水阀的开度。一般情况下，开足上水阀，通过打开或关小回水阀来调节。注意 D102 入口温度不高于 45℃。

七、预加氢注水

预加氢注水是为了洗去预加氢反应生成的吸附在低温部位设备和管线上铵盐结晶，注水点在预加氢进料/产物换热器 E101C/D 管程出入口管线上和空冷 A101/A~C 入口。

1. 投用预加氢注水罐 D107 液控 LIC10303，控制好液位。

2. 开预加氢注水泵 P106，调节注水流量 FI10301。

3. 预加氢注水后，应该注意 D102 的界位 LIC10301，投用界位控制阀，将界位控制在 30~50%之间。

8.1.2 预处理分馏部分正常操作

一、蒸发塔 C101 的正常操作

预加氢反应分离器 D102 液相进入蒸发塔 C101，目的是分离进料中 C_5^- 轻组分和 C_5^+ 重组分，同时进一步脱除杂质和水分，使得塔顶为 C_5^- 轻组分去拔头油汽提塔，塔底为 C_5^+ 重组分精制油去重整。

1. 塔顶压力的控制

(1) 塔顶压力为单回路控制，主要通过回流罐压力控制阀 PIC10601 的开度来将 C101 顶压力控制在 1.3MPa 左右，若压力偏高则将 PIC10601 控制阀开大，若偏低则关小。

(2) 低压操作有利于 H_2S 和水的脱除，但由于压力降低后，塔内的汽相负荷增加，可能导致塔盘上的不正常雾沫夹带，对塔的正常操作不利。另外，重整进料借助该塔压力自压。因此，该塔的操作压力不能太低，正常控制在 1.3MPa（回流罐压力）。一般情况下，要求该塔压力保持平稳，当塔压大幅度波动时，容易引起冲塔和重整进料量波动，而且也容易造成塔底产物重整进料杂质分析不合格。

2. 影响塔压力波动的主要因素

- (1) 进料或回流量及温度大幅度波动。
- (2) 塔底温度波动（重沸炉返塔量或返塔温度波动）。
- (3) 回流罐尾气排放不畅或压控阀失灵。
- (4) 受暴雨等因素影响导致塔顶空冷器或后冷器冷后温度变化。
- (5) 仪表测量故障。
- (6) 进料或回流带水。
- (7) 进料性质波动较大。

3. D103 液位 LIC10601 的控制

(1) D103 液位是由 LIC10601 与拔头油汽提塔进料控制阀 FIC10602 自动/串级控制的。

(2) 影响 D103 液位波动的因素有：

- 1) 塔顶压力 PIC10601。
- 2) 回流量 FIC10601 的大小。
- 3) C101 底温度 TI10505。
- 4) C101 底液位 LIC10501。
- 5) A102A/B/C、E105 的冷却效果。
- 6) 回流罐的抽出量 FIC10602 的大小。
- 7) 进料性质的变化。

4. C101 底温度 TIC10507 的正常调节

(1) 塔底温度是控制塔底产品的主要手段，塔底温度偏低，会造成塔底产品初馏点或水、硫含量不合格；塔底温度过高，也会造成塔底产品初馏点偏高，塔顶产物干点过高，同时，使塔底重沸炉的负荷增加，能耗上升。塔底温度的调节主要手段是调节塔底重沸炉出口返塔温度，保持塔底重沸炉循环量和返塔温度可保持塔底温度的平稳。

(2) 影响塔底温度波动的主要原因：重沸炉循环量和出口温度波动；进料组分变化、进料或回流带水；塔顶压力变化。

5. C101 底液位的控制

C101 底油作为重整进料油，经过重整进料流量控制阀 FIC20601 进换热器 E201。重整反应进料流量由生产而定，不能随意变化。所以 C101 的液位只有通过调节 C101 的进料流量来控制。由于工艺需求的连续性，最终 C101 液位的高低只能通过调节预加氢进料流量 FIC10201A 的大小来控制。液位高则关小 FIC10201A 控制阀，低则开大。但是这种调节滞后很大，需及时超前调节。

塔底液面过低会引起塔底重沸炉泵抽空，影响重沸炉的正常操作。液面过高，当高至重沸炉返塔线，将使塔底油携带气体，造成重沸炉循环泵气蚀抽空，甚至使塔底油质量不合格。正常液面应控制在 30~75%。

二、拔头油汽提塔 C102 的正常操作

蒸发塔顶轻组分到拔头油汽提塔 C102 进一步分离，脱去 H_2S 和少量轻组分后，塔底油给 C202 作进料。

1. 塔顶压力的控制

(1) C102 塔顶压力主要是通过控制回流罐 D104 压力来实现的，压力要求控制在 $0.85 \pm 0.15 MPa$ 。D104 压力是由压控 PIC10701 控制外排含硫瓦斯量控制的。

(2) 引起塔压波动的原因

- 1) 进料或回流带水。
- 2) 塔顶空冷和水冷冷后温度变化。
- 3) 仪表测量故障。
- 4) 塔底温度波动。
- 5) 回流罐压控阀失灵。
- 6) 进料组成变化大。

2. C102 顶回流量 FIC10702 的调节

一般情况下，C102 汽提塔为全回流操作，回流量的大小需根据塔顶回流罐液位来作调整，在其它操作条件不变的情况下，回流比的大小主要取决于塔底温度。回流量大，则精馏效果就好，塔底油含硫、氨和水量就低。但如果长时间过大的回流量也可能引起冲塔、或者导致塔底温度提升不上来。通常该塔的回流比

控制在 16.6（重量）。

3. 塔底灵敏板温度 TIC10703 的调节

（1）该温度由灵敏板温度 TIC10703 与塔底重沸器 E109 出口凝结水流量 FIC10701 自动/串级控制。

（2）影响塔底温度波动的主要原因

- 1) 重沸器入口蒸汽温度。
- 2) 出口凝结水流量波动。
- 3) 进料组分变化、进料或回流带水。
- 4) 塔顶压力变化。

8.1.3 精制油质量调整

一、精制石脑油中砷，铅，铜不合格

1. 原因：

- （1）原料中砷、铅、铜含量过高。
- （2）预加氢催化剂活性下降。
- （3）E101 混合进料换热器内漏。
- （4）反应温度、压力太低。
- （5）化验分析有误。

2. 处理措施：

- （1）适当提高反应温度、压力，如有可能联系切换原料。
- （2）提高反应温度，装置停工进行催化剂再生或更换催化剂。
- （3）重整改用精制石脑油（经 C101），预加氢抢修 E101。
- （4）提高反应温度、压力。
- （5）联系化验加样重新分析。

二、精制石脑油硫，氮不合格

1. 原因：

- （1）反应温度太低，反应深度不够。
- （2）装置反应压力过低，脱氮效果不高。

- (3) 换热器 E101、E103、E104 内漏。
- (4) 蒸发塔 C101 操作不正常。
- (5) 化验采样有误或分析有误。
- (6) 装置负荷过大，超出实际处理能力。

2. 处理措施：

- (1) 提高反应温度。
- (2) 提高氢油比，以增加反应氢分压。
- (3) 重整改用精制石脑油，预加氢抢修换热器。
- (4) 调整蒸发塔 C101 操作。
- (5) 联系化验加样分析核实。
- (6) 调整负荷。

三、精制石脑油油中水不合格

1. 原因：

- (1) D102 切水不彻底或界控失灵，导致蒸发塔进料带水。
- (2) 蒸发塔 C101 操作不正常。
- (3) 化验采样有误或分析有误。
- (4) 原料大量带水。
- (5) 预加氢注水量过大。

2. 处理措施：

- (1) 加强 D102 切水，调整 D102 界控，严防蒸发塔进料带水。
- (2) 调整蒸发塔塔底温度，塔顶压力，回流比及回流温度等参数的控制。
- (3) 联系化验加样，严格采样，重新分析。
- (4) 与常减压装置联系并加强原料脱水。
- (5) 减少预加氢注水量至合适值。

8.2 重整部分

重整部分主要包括反应再接触系统和后分馏系统。在反应系统中，精制石脑油通过催化剂的催化作用，烃类进行以芳构化为主体的一系列反应，生产富含芳

烃的重整生成油并副产大量氢气；氢气经过再接触系统提纯后大部分送出装置，少量由本装置使用。重整生成油送入后分馏系统进行分离，生产出液化气和高辛烷值汽油调合组分及混合二甲苯出装置，C₆馏分油经加氢后去苯抽提做原料。

8.2.1 反应系统正常操作

装置投料之后，经过操作人员精心调整，将逐步达到正常生产。但是，由于装置运转过程中，各类参数随时均可能发生变化，从而影响装置的平稳生产和产品质量。影响重整装置的主要参数是：反应温度、空速、反应压力、氢油比、原料性质及催化剂性能等。对于操作人员来说，熟悉和了解各种操作参数对产品质量的影响，并且掌握其控制和调整方法是十分必要的。通常情况下，进料性质一般不由操作员决定，而操作人员可以调节的参数主要是：温度、压力、空速和氢油比，以及催化剂的水氯平衡。

一、重整反应温度

重整反应温度调整主要是为了满足保护催化剂和满足产品质量这两个方面的要求，作为操作员应该知道如何调整反应器入口温度在控制指标范围内。（R201入口温度由 TIC20102 与 PIC20102 自动/串级控制、R202 入口温度由 TIC20202 与 PIC20201 自动/串级控制、R203 入口温度由 TIC20302 与 PIC20301 自动/串级控制、R204 入口温度由 TIC20402 与 PIC20401 自动/串级控制）。

1. 原反应器入口温度控制为 511℃，现根据产品质量要求，需将反应器入口温度提至 515℃控制。

（1）可以将自动/串级的主回路 TIC20102、TIC20202、TIC20302、TIC20402 的给定值，直接从 511℃设定为 515℃。（该调节方法 1 的操作：可能会引起较大的温度波动）。

（2）将 TIC20102、TIC20202、TIC20302、TIC20402 的给定值从 511℃改为 512℃后，注意观察温度的变化情况，待稳定后再提至 513℃，这样观察并缓慢逐步提升至 515℃。（该调节方法 2 的操作：一般比较稳定，所以正常生产中建议运用调节方法 2 的操作）。

（3）可将自动/串级回路改成手动控制，直接自动或手动控制 PIC20102、

PIC20201、PIC20301、PIC20401 的给定值或输出值，将输出值在原有的位置上增开 1%，注意观察 TIC20102、TIC20202、TIC20302、TIC20402 温度上升的情况，直至到达 515℃ 稳定后，再将手动控制改为串级控制。（该调节方法 3 的操作：需要操作员时刻盯着这幅画面）。

2. 反应温度是操作人员用来控制质量的主要参数，必须严格加以控制，即要求各反应器入口温度波动在 1℃ 范围之内，而且最高不超过 554℃。遇有下列情况，操作员必须立即汇报班长和技术人员，征得同意后，在规定的工艺指标内进行调整。

（1）遇有循环氢气中水含量 > 100ppm (v)、循环氢中 H₂S 含量 > 2ppm (v)、重整进料中含硫量 > 0.5ppm 三种情况中的任一种情况，均应将反应器入口温度降至 480℃。

（2）当进料空速降低，而产品质量要求不变，则应降低反应温度，反之，则应适当提高反应温度。

（3）原料组成发生变化，进料中烷烃量增加，环烷烃量减少，则应考虑提高反应温度；而如果进料中环烷烃含量特别多，反应器出现急冷现象，则反应温度也需作适当调整，以满足产品质量要求。

（4）产品辛烷值或芳烃产率要求提高，则应调高反应温度，在其它条件不变的前提下，反应温度每提高 2~4℃，产品辛烷值一般可提高 1 个单位。

（5）催化剂活性下降，重整转化率下降，则应考虑提高反应温度，但是，反应温度最高不应超过 521℃。

3. 在正常操作过程中，反应温度会出现波动，其主要的影响因素和相应的调节方法如下：

（1）加热炉操作发生波动，例如加热炉燃料气组成及压力变化，此时必须调节燃料气流量和稳定燃料气压力，使加热炉出口温度控制平稳。如果由于管网瓦斯压力波动引起，及时汇报调度协调。

（2）压缩机故障引起循环氢流量波动，必须排除故障，稳定循环流量。

（3）进料量波动或中断，及时调节加热炉负荷，确保反应器入口温度不超

温，同时尽快稳定进料。

（以上调整过程中，应将温控由自动切至手动，等稳定后再切至自动）。

二、重整反应空速的控制

空速的大小直接影响产品的质量。空速大，产品的质量就低；提高反应温度可以弥补高空速的影响，但又会降低催化剂的选择性，低空速会使加氢裂化反应加剧而使重整液收率下降。

在正常操作时如果需要同时增加空速和反应温度，应该先增加空速然后再提反应温度。如要降低空速和反应温度时，应该先降反应温度后再降空速，否则将会产生严重的加氢裂化反应，催化剂很快结焦，并大量消耗氢气。一般情况下，实际空速应该不小于设计值的 60%，更不要使实际空速小于设计值的 50%，停工时等重整进料降至 60% 负荷时可直接中断进料。本装置的设计质量空速 WHSV 为 2.16h^{-1} 。

1. 重整反应进料量由 FIC20601 单回路直接控制。（例：正常生产中，需要从原进料量 120t/h 提至 125t/h）

（1）可将 FIC20601 的给定值直接从 120t/h 设定为 125t/h，可能会引起较大的波动。

（2）可将 FIC20601 的给定值从 120t/h 提至 121t/h，然后观察流量变化的情况后，再逐步提至 125t/h，为了减少波动，推荐采用该方法。

（3）可将 FIC20601 的自动控制改为手动控制，利用直接增加 FIC20601 控制阀的输出值来达到要求，将输出值在原有基础上增加 1%，然后观察变化情况，直至达到需要控制的进料量。

2. 进料调节的说明：

（1）FIC20601 为风开阀，所以增加它的输出值时，控制阀会开大。

（2）因为产品质量的要求，正常情况下，提重整进料量的同时，一般要提高重整反应器进口温度。那么，我们一定要遵循先提重整进料量再提重整反应温度的原则。（例如原控制指标：重整进料 120t/h、反应温度 511°C ；现在要求控制指标为：重整进料 125t/h、反应温度 515°C ）。

(3) 可先将重整进料量逐步提至 122t/h，十分钟后将反应温度提至 512℃；然后观察提量和提温后的情况变化半小时左右，若一切正常则可以再将重整进料量从 122t/h 逐步提至 125t/h，再过十分钟后，可将反应温度从 512℃ 逐步提至 515℃。如需要降量处理，那么应该遵循先降温后再降量的办法，具体操作方法与提温提量步骤相反。

三、重整反应压力的控制

本装置分离器 D201 压力 PIC20801 控制为 0.25 ± 0.1 MPa，而反应平均压力则为 0.35MPa。影响分离器压力变化的主要原因有：

1. 反应温度变化后，重整转化率变化，产品组成发生改变，从而影响系统压力，此时应注意分离器压力变化，控制压力平稳。
2. 空速降低或进料中断，分离器压力将下降，需及时稳定进料，保持压力平稳。
3. 重整氢增压机外送量减少，分离器压力将上升。
4. 产品分离器压控阀失灵将影响系统压力变化。

四、影响氢油比变化的因素

1. 氢气循环量增加，可增加氢油比。
2. 循环氢量不变，进料时降低将增加氢油比，反之，进料量增大将降低氢油比。
3. 产品分离器压力升高，循环氢压缩机排量增加。
4. 循环氢纯度下降，则会降低氢油比。
5. 装置系统压降增加，使循环机排量减少，氢油比下降。
6. 由于机械故障而导致压缩机效率降低，循环氢量减少，氢油比降低。

五、催化剂氯含量控制

由于重整催化剂为双功能贵金属催化剂，其中金属功能提供加氢脱氢作用，酸性功能提供异构化和裂化作用，金属功能由金属活性中心提供，而酸性功能由催化剂载体和载体上的羟基及外加的卤素构成的酸性活性中心提供。通过注氯量可以控制催化剂的酸性功能，对本装置的催化剂来说，适宜氯含量为 1.1~1.3%。

1. 判断系统中催化剂的氯含量方法

(1) 再生催化剂采样分析

(2) 提温判断法：就目前国内使用的催化剂和原料性质而言，将各反应器入口温度分别提高 10℃，芳烃产率大约可提高 2.5~3.5%同时辛烷值提高 2.5~3.5 个单位，如果提温后芳烃产率未见明显提高或辛烷值提高不明显，表明催化剂上氯含量偏低，就需要增加注氯量。

(3) 重整循环气中 C_3/C_1 是否在 0.7~1.0 (mol)，比值大了表明酸性过强。

2. 增加注氯量的方法

(1) 再生系统正常运转时的注氯（再生注氯）

- 1) 打开 D312 至 P301 进口的阀门，打开 P301 的出口阀。
- 2) 开启 P301、并调节 P301 的冲程（0~100%的范围内）。
- 3) 通过调节 P301 的冲程来达到注氯量的要求。

(2) 再生系统不正常的情况下的注氯（重整注氯）

- 1) 打开 D312 至 P209 进口的阀门，打开 P209 的出口阀。
- 2) 开启 P209，并调节 P209 的冲程（0~100%的范围内）。
- 3) 通过调节 P209 的冲程来达到注氯量的要求。

3. 注氯的日常标定

- (1) 按规定将 D312 加好四氯乙烯。
- (2) 打开 P301 的进出口阀。
- (3) 启动 P301（或 P209/P211）。
- (4) 待泵运行正常上量。
- (5) 将液面计至泵阀门打开，将 D312 罐底至泵阀门和液面计下引出阀关死。
- (6) 调节 P301（或 P209/P211）的冲程（0~100%之间）。
- (7) 观察液面计的读数。
- (8) 按工艺要求的注氯速度（XXcm/min）进行标定。

4. 开工过程或再生部分开停工时催化剂环境控制

在正常生产中，催化剂上的氯含量主要由再生装置注氯来控制。这里主要介

绍开工过程或再生部分开停工期间，催化剂的环境控制。

(1) 重整开工时，注氯量根据重整循环氢气中水含量来决定，具体遵照下述指标操作：

循环氢气中水含量 ppm (v)	注氯速度 (对进料) ppm(wt)
>500	30
300~500	18
200~300	12
100~200	6
50~100	3
<50	0.5~1.0

(2) 当重整循环氢气中水含量 $<15\text{ppm (v)}$ 时，应该进行注水，使循环氢气中水含量保持在 $15\sim25\text{ppm (v)}$ 为宜。

(3) 注氯、注水调整之后，考察循环气中 C_3 组分含量与 C_1 组分含量的比值(C_3/C_1)是否介于 $0.7\sim1.0$ (mol)。

以上三点要求仅仅作为一个参考指标，实际操作中，还应根据下述几方面来综合分析和判断催化剂的水氯平衡，并据此作出适当的调整，当然水和氯的注入量调整，必须有技术人员指示方可进行调整。

(4)系统水含量过低（即“过干”）的现象和处理方法：

现象：

- 1) 氢纯度下降， C_5^+ 液收降低。
- 2) 生成油芳含增加，辛烷值上升。
- 3) 循环气中 $\text{C}_1/\text{C}_1+\text{C}_2+\text{C}_3$ 比率上升。
- 4) 末反温降减少，甚至出现温升。

处理的方法：增加注水量，必要时减少注氯。

(5)注氯过多，系统出现“过氯”现象及处理：

现象：

- 1) 氢纯度、 C_5^+ 液收下降。

- 2) 脱戊烷塔顶气增加, 循环气中 C_3 、 C_4 及 HCl 含量增加。
- 3) 生成油发黄, 苯含量增加或不变, 总芳烃量减少, 溴价升高。
- 4) 总温降减少。

处理的方法:减少注氯或增加注水, 提高水氯比。

(6)系统“过湿”现象及处理:

现象:

- 1) 反应器温降全面下降, 提高温度也无明显效果,
- 2) 生成油芳含和辛烷值短期内升高后, 很快下降。
- 3) 氢纯度有所增加, 而产氢总量减少。
- 4) 循环气 C_4 以下烃产率减少, 脱戊烷塔顶产气量下降。

处理方法: 调整蒸发塔操作, 降低精制油油中水含量, 减少或暂停注水, 适当增加注氯。

(7)催化剂氯含量下降 (即“缺氯”) 现象及处理:

现象:

- 1) 氢纯度上升, 产氢量减少, 脱戊烷塔顶气量减少。
- 2) 生成油芳含和辛烷值下降, C_5^+ 液收增加。
- 3) 提高反应温度没有明显效果。

处理方法: 尽快查找原因, 看是否系统过湿或再生注氯是否正常, 适当增加注氯, 减少注水或调整蒸发塔的操作, 降低精制油油中水含量。

8.2.2 分馏系统正常操作

一、脱戊烷塔 C201 操作

C201 是切除重整生成油中 C_5 以下的轻组分, 要求塔顶不能有 C_6 馏份, 塔底不带 C_5 馏份。当塔压不变时, 提高塔底温度, 在 C_5 组分除去的同时, C_6 组分也将被带走一些, 会使塔顶戊烷油质量不合格, 同时影响汽油 (苯) 的收率, 因此, 塔的压力一定时, 温度也应一定。当稳定汽油蒸汽压偏高, 应适当提高塔底温度或降低压力, 反之, 稳定汽油蒸汽压低, 可适当降低温度。当稳定汽油初馏点过低, 汽油中含 C_5 轻组分, 而塔顶汽油中含 C_6 馏份, 此时应增加塔底温度和回流

量，使之逐步趋于正常。

1. 操作压力

压力由塔顶压控 PIC21701 单回路直接控制，控制在 0.93MPa 左右。

塔压波动的原因和调节的方法：

(1) 进料或回流流量及温度大幅度波动，应平稳进料量和回流量操作。

(2) 塔底温度波动（重沸炉返塔量或返塔温度波动），调整重沸炉四组进料量或平稳重沸炉操作。

(3) 由仪表引起的故障，联系仪表修理。

(4) 塔顶空冷及水冷冷后温度变化，调整水冷的冷却水，保持冷后温度平稳。

(5) 回流罐外排气体后路压力波动大，应调整操作，保持后路压力平稳。

2. 塔底温度

本塔塔底温度受重沸炉四组进料量大小及出口温度的影响，重沸炉进料量一般不作为调节手段。塔底温度是调整塔底油初馏点的重要手段，初馏点偏高就会将 C₆组分蒸到塔顶，苯收率降低，初馏点过低，就使 C₅以下组分留在塔底，经脱己烷塔后作为苯抽提进料，增大了苯抽提装置负荷。通常塔底温度随着原料的组成和塔压不同而不同，为了保证塔底油初馏点合格，当进料组成变重时，塔底温度要相应提高，需及时调整重沸炉出口温度，当塔压升高时，塔底温度也要随之提高。

3. 回流比

回流比的大小直接影响分馏效果，回流量的变化也使塔顶温度变化。回流比太小精馏效果变差，塔顶和塔底产品切割不完全。回流比增大，精馏效果提高，但回流比太大，塔顶冷却负荷增加，使操作能耗上升，过高的回流比会引起雾沫夹带或液泛，破坏分馏效果，造成塔顶、塔底产品都不合格。生产中要保证回流比在合适范围内。回流量由回流罐液面 LIC21701 与 FIC21701（实际回流量与回流罐外甩量之和）来串级控制的。

4. 塔顶温度

本塔是通过塔上部灵敏板温度 TIC21609 与回流罐外甩量 FIC21703 串级调节来实现对塔顶温度的控制。

二、脱丁烷塔 C202 的操作

脱丁烷塔 C202 的作用是将 C201 塔顶产品和拔头油液化气和塔底轻汽油，该塔的平稳操作直接影响到液化气产品的质量。

1. 塔顶压力

塔顶压力由压控 PIC21801 分程控制回流罐 D207 燃料气外送量和氮气的补充量大小来实现，塔顶压力一般控制在 $0.65 \pm 0.15 \text{MPa}$ 。由于烃类的沸点随压力的增大而升高，反之，压力小，沸点低，当压力出现较大幅度波动时，烃类汽化率发生变化，很容易造成塔的气液相的变化，使塔操作不正常，因此，塔的压力要控制平稳。提高塔压可以减少干气排放时轻烃的损失，可提高装置液化气产率，同时可提高塔的处理能力。

引起塔压波动的原因和调节方法有：

- (1) 压控阀失灵，联系仪表进行处理。
- (2) 塔顶冷后温度变化造成，可调整操作，控制好冷后温度。
- (3) 塔顶回流量变化，则调整并控制平稳回流量。
- (4) 进料组成改变或塔底液面波动而造成塔压波动，则调整脱戊烷塔和异构化装置的操作平稳，并控制塔底出装置的流量平稳。

2. 塔底温度

塔底温度由塔底重沸器出口凝结水流量 FIC21902 控制。

引起塔底温度波动的原因和调节方法有：

- (1) 塔底重沸器加热蒸汽流量和温度波动，调整蒸汽量。
- (2) 塔的压力波动，则控制平稳塔的压力。
- (3) 塔顶回流量或回流温度变化，则调节平稳回流量和塔顶冷后温度。
- (4) 塔底重沸器热虹吸效果差。

3. 回流量和塔顶温度

回流量由回流罐液面 LIC21801 与 FIC21801（实际回流量）来串级控制，而

通过塔上部灵敏板温度 TIC21906 与回流罐外甩量 FIC21903 串级调节来实现对塔顶温度的控制。

4. 塔底液面

塔底液面由液控 LIC21901 自动控制。由于塔底轻汽油靠自压出装置，所以一定要保证该塔的压力控制平稳，确保该塔的液面能控制在工艺指标范围之内。

三、脱 C₆ 塔 C203 的操作

C203 的任务是将脱戊烷油中的 C₆ 组分分离出来，给苯抽提部分提供合格原料，塔底则为富含芳烃的高辛烷值汽油调合组分。塔顶产品控制 C₇⁺（尤其要求甲苯<200ppm）组分含量，塔底产品不能含有 C₆⁻（尤其是苯）组分。

1. 操作压力

通过回流罐自力式调节阀控制氮气充压来使塔顶操作压力控制在 0.005~0.035MPa。在一定的温度下，操作压力高，会引起塔底油带 C₆ 组分，操作压力低会造成塔顶含 C₇ 组分。

引起塔压波动原因及处理的方法：

- （1）进料或回流大幅度波动，及时调整进料和回流量平稳操作。
- （2）仪表测量故障，及时联系仪表修理。
- （3）回流罐入口温度波动，及时调节空冷，保持冷后温度平稳。

2. 塔底温度

塔底温度由塔底蒸汽重沸器 E214 出口凝结水流量 FIC22002 和脱 C₆ 塔底重沸器 E215 通过的二甲苯塔顶组分流量的 FIC22003 控制。在一定的操作压力下，底温升高会引起塔顶带 C₇ 组分，底温低会造成塔底带 C₆ 组分。引起塔底温度波动的主要原因是重沸器操作波动，应及时调整重沸器的操作，平稳塔底温度。

3. 回流量和塔顶温度

回流量由回流罐液面 LIC22101 与 FIC22101（实际回流量）来串级控制，而塔上部灵敏板温度 TIC22006 和 R205 出口温度 TIC23002 经过低选器串级控制回流罐外甩量 FIC22102。

4. 塔底液面

塔底液面太低会造成塔底泵抽空，太高造成蒸发困难，不利于分离，正常操作控制塔底液面 30~75%。塔底液位由液控 LIC22001 控制脱 C₇ 塔进料 FIC22001 来实现。

四、脱 C₇ 塔 C204 的操作

C204 的任务是将脱 C₆ 塔底油中的 C₇ 组分分离出来，塔底作为二甲苯塔的进料。

1. 操作压力

通过回流罐自力式调节阀控制氮气充压来使塔顶操作压力控制在 0.005~0.035MPa。在一定的温度下，操作压力高，会引起塔底油带 C₇ 组分，操作压力低会造成塔顶含 C₈ 组分。

引起塔压波动原因及处理的方法：

- (1) 进料或回流大幅度波动，及时调整进料和回流量平稳操作。
- (2) 仪表测量故障，及时联系仪表修理。
- (3) 回流罐入口温度波动，及时调节热水换热器和空冷，保持冷后温度平稳。
- (4) 塔顶热水换热器内漏，造成回流带水，回流罐加强脱水。

2. 塔底温度

塔底温度由脱 C₇ 塔重沸器 E218 通过二甲苯塔顶组分流 FIC22202 控制。在一定的操作压力下，底温升高会引起塔顶带 C₈ 组分，底温低会造成塔底带 C₇ 组分。引起塔底温度波动的主要原因是重沸器操作波动，应及时调整重沸器的操作，平稳塔底温度。

3. 回流量和塔顶温度

回流量由回流罐液面 LIC22301 与 FIC22301（实际回流量）来串级控制，而塔上部灵敏板温度 TIC22203 串级控制回流罐外甩量 FIC22302。

4. 塔底液面

塔底液面太低会造成塔底泵抽空，太高造成蒸发困难，不利于分离，正常操作控制塔底液面 30~75%。塔底液位由液控 LIC22201 控制二甲苯塔进料 FIC22403

来实现。

五、二甲苯塔 C205 的操作

C205 的任务是分离出合格混合二甲苯组分，塔底则为富含芳烃的高辛烷值汽油调合组分。

1. 操作压力

二甲苯塔 C205 塔顶压力 PIC22601 由脱 C₆塔重沸器 E215 出口流量 FIC22003 控制，正常压力控制 $0.48 \pm 0.15 \text{MPa}$ 。

(1) 进料或回流大幅度波动，及时调整进料和回流量平稳操作。

(2) 仪表测量故障，及时联系仪表修理。

2. 塔底温度

重沸炉是提供塔底热源的加热炉，一般宽馏分分馏塔通常采用控制加热炉出口温度的方法来控制其加热量。由于二甲苯塔内处理物料为窄馏分油品，这种窄馏分油品，当汽化率和热负荷变化不大时，温度几乎不变，而只有当汽化率和热负荷变化很大时，温度才会有很小的变化。所以，重沸炉出口温度不能灵敏地反映汽化量和重沸炉的供热量，使塔的操作很难平稳。

偏心孔板适于检测气液两相物流流量的变化。当重沸炉出口汽化率增加时，气体量增加，偏心孔板前后压差相应增加，塔底热量液相应增加。因此控制偏心孔板前后的压差恒定，就能有效的控制加热量的恒定，保证塔的平稳操作。二甲苯塔底重沸炉 F205 燃料气压力 PIC22901 由加热炉出口物料的汽化率控制，F205 出口物料线上设置的偏心孔板两端的差压 PDIC22501 的大小可以反映汽化率的变化，由偏心孔板的差压 PDIC22501 与重沸炉 F205 燃料气压力 PIC22901 串级控制，可以使二甲苯塔 C205 操作平稳。

3. 回流量和塔顶温度

回流罐液位控制回流量，97 层塔盘和 6 层塔盘温差控制外送量。

4. 塔底液面

正常操作控制塔底液面 30~75%%,塔底液位由液控 LIC22401 控制重整汽油出装置的流量 FIC22401 来实现。

8.2.3 异常操作调整

一、反应系统异常操作调整

1. 精制石脑油质量不合格

对重整催化剂而言，精制油的质量好坏，决定着催化剂的使用寿命和活性进而影响重整产品质量，因此，必须严格控制精制油质量。

(1) 精制油硫含量超高，催化剂硫中毒

硫是连续重整催化剂的毒物，同时又是催化剂不可缺少的一个组元。硫在催化剂上以可逆吸附硫和不可逆吸附硫两种类型存在。不可逆吸附硫主要吸附在催化剂金属表面及部分酸性中心上，吸附量与系统中的 H_2S 分压无关。可逆吸附硫主要吸附在载体上，吸附量与载体表面上的铝离子数量和系统的 H_2S 分压有关，氯离子的存在会抑制吸附。催化剂吸附硫后影响催化剂的反应性能。少量硫可以抑制重整反应系统高温部位设备表面结炭，和防止还原后新催化剂的初活性太高结炭速率太快而催化剂活性下降太快；过高的硫含量会使催化剂失活，发生硫中毒。重整进料精制油适宜的硫含量为 $0.2\sim 0.5\text{ppm}$ 。

1) 硫中毒现象：

- a、产氢量减少，氢纯度降低。
- b、 C_3 、 C_4 产量增加，裂化性能增强。
- c、 C_5^+ 液体收率下降。
- d、各反应温降依次减少，反应总温降开始急剧减少，而后下降平缓。
- e、提高操作温度，催化剂活性不见好转。
- f、催化剂积炭增加。
- h、辛烷值下降。
- g、重整产物芳含量是先平缓下降，然后急剧下降，最后趋于平稳。

2) 原因：

- a、预加氢反应深度低，精制能力不足（反应温度过低压力不够、催化剂活性下降和预加氢空速过高等因素）。
- b、蒸发塔操作不正常，脱水及脱 H_2S 效果不佳。

- c、重整注硫操作失控，注硫量调得过大。
- d、换热器 E101、E103、E104 内漏。
- e、预加氢原料硫含量过高，超出预加氢处理能力。
- f、加氢裂化重石脑油（直接做重整进料）硫含量过高或波动过大。

3) 处理方法:

- a、首先尽快将重整反应温度降温至 480℃，增加重整进料补氯量，抑制硫的吸附，必要时改用质量合格的精制石脑油进蒸发塔；预加氢提高反应温度和压力。
- b、加强蒸发塔的操作，使蒸发塔平稳操作，保证脱 H₂S 效果。
- c、停注硫，检查并校验注硫量。
- d、联系调度和化验采样，化验分析确认后，请示停工检修换热器。
- e、必要时联系调度降低预加氢和重整加工量。
- f、分析加氢裂化重石脑油，并改为先经 C101 再进重整，必要时联系调度和加氢裂化装置，切断加氢裂化重石脑油进料。

4) 后果分析：长时间硫含量高，导致催化剂硫中毒，催化剂失去活性，永久中毒。

(2) 精制油氮含量超标，催化剂发生氮中毒

重整进料中的氮化物在重整反应环境中生成氨，它能中和催化剂中的酸性活性，在水存在时造成氯流失，因而抑制异构化、加氢裂化和脱氢环化反应，脱氢反应也受一定影响，造成产品辛烷值和床层温降下降。严重时发生催化剂氮中毒。

1) 现象:

- a、氮中毒引起催化剂的积炭速度加快，催化剂活性下降，产品辛烷值低。
- b、氢纯度增加，是由于氮中毒引起催化剂的酸性不足，使得循环氢中 C₃、C₄ 含量下降。
- c、反应器总温降增加，这是由于加氢裂化反应减少，而氢耗减少及产生的热量减少。
- d、铵盐在低温部位结晶堵塞设备和管线（压缩机入口管线段尤为严重）。

2) 原因:

a、石脑油加氢操作条件不合适（压力过低，原料中氮含量过高，催化剂活性下降等）。

b、原料中窜入高含氮原料，如裂解石脑油等高含氮石脑油。

c、蒸发塔注缓蚀剂牌号选择不当，含氮的缓蚀剂带入精制油中，使氮化物超标。

3) 处理方法

a、立即寻找并分析氮的来源，找出原因后，立即切除或隔离。

b、根据催化剂受氮污染情况（如有可能分析催化剂上的氮含量），适当调整注氯量，使注氯量与氮含量匹配，但注氯不应超过 5ppm（wt）。

c、在氮污染期间，严禁提高反应温度，防止加剧催化剂结炭的发生。

4) 后果分析：氮中毒会导致催化剂积炭加快，形成铵盐在低温部位结晶堵塞设备和管线。

（3）精制油中金属含量超高，催化剂金属中毒

金属毒物与催化剂接触后，强烈的吸附在金属铂上使金属失去加氢脱氢功能，导致不可逆中毒。另外碱金属和碱土金属也是酸性中心毒物，它可以与载体结合成稳定的使载体上 >AL-O-Na 结合的氯减少，也是一种不可逆中毒，就是再生也不能恢复活性。

1) 现象：

a、反应器总温降降低，甚至出现反应器几乎无温降。

b、催化剂活性下降，产品辛烷值降低，产氢率下降。

2) 原因：

a、原料中重金属包括砷含量过高，穿透石脑油加氢催化剂床层。

b、原料罐遭污染。

c、石脑油加氢精制工艺条件不合适。

d、预处理部分使用的脱氯剂、脱硫剂不合适，有碱金属流失。

3) 处理方法：

a、若石脑油加氢催化剂床层重金属穿透，则应立即考虑更换加氢催化剂。

b、调整石脑油加氢工艺条件，主要是反应温度应适当提高。

c、查找原因，及时改换合格原料。

4) 后果分析：长时间金属中毒，会沉积在催化剂表面与铂发生反应，导致催化剂永久性中毒，无法恢复活性。

2. 重整生成油辛烷值过低或芳产率低

(1) 现象：化验分析重整生产油辛烷值低，或族组成中芳烃含量小。

(2) 原因：

a、重整反应温度过低。

b、重整进料空速过高。

c、催化剂活性下降。

d、重整原料油芳潜过低。

e、催化剂氯含量低。

f、精制油硫氮等杂质含量不合格。

g、重整进料水含量高。

h、混合进料换热器（E201）泄漏。

(3) 处理办法：

a、提高重整反应温度。

b、降低进料量。

c、检查 CCR 运行情况，分析催化剂的含硫量、含氯量。

d、根据原料芳潜，调整操作参数。

e、根据催化剂上氯含量分析调注氯量。

f、调整精制油硫含量。

g、调节预加氢参数，提高反应温度，加强预处理脱水操作。

(4) 后果分析：汽油辛烷值低，调和成本高。

3. 氢油比下降

(1) 原因：

a、反应温度过高裂化反应加剧，氢纯度下降。

b、产品分离器冷后温度过高，氢纯度下降。

c、系统压降上升，由此造成压缩机排量减少或压缩机故障，效率降低使排气量减少。

d、进料量增加，而循环氢量未增加。

e、原料组分变化，而工艺条件不变，使产氢量下降。

(2) 处理方法：

a、适当降低反应温度，并根据产品质量情况，调整进料空速和催化剂的氯含量减缓裂解反应。

b、检查空冷器运转情况，及时增开风机并进一步调整风机叶片角度和空冷器的百页窗，提高冷却效果，降低冷后温度。

c、检查造成压降增加的原因，并作妥善处理。

d、调整循环机转速，增加排气量。

e、根据原料组成，寻找合适的工艺条件。

若采取上述措施后，氢油比仍满足不了工艺指标，则应降低进料量，保证氢油比。

(3) 后果分析：催化剂的使用寿命下降，积炭加快。

4. 催化剂活性下降

(1) 现象：原料性质和操作条件不变的情况下，各反应温降同时减少，产品辛烷值同时减少，产氢率同比减少等。

(2) 原因：

a、催化剂遭受毒物侵害。

b、再生催化剂氯含量未调整至正常范围。

c、重整系统水含量高。

d、催化剂因超温等原因造成载体结构变坏，铂晶粒分散状态变差。

e、再生系统操作不好。

f、重整进料中硫含量不适合（一般指硫超标）。

(1) 处理方法：

- a、按精制油质量不合格条件处理。
- b、调整再生操作，确保催化剂再生烧碳、氯氧化、干燥和还原的效果。
- c、调整再生部分注氯操作，使催化剂氯含量在正常水平。
- d、采样分析催化剂，若催化剂上金属含量达 2~3wt%，非金属含量也高，比表面积下降很多，各项性能指标均达不到要求，则应考虑更换新催化剂。

(4) 后果分析：导致产品不合格。

5. 混合进料换热器 E201 内漏

(1) 现象：

- a、氢气产量下降，稳定汽油辛烷值和芳含下降。
- b、E201 压降下降。
- c、催化剂结碳量增加。

(2) 处理办法：

若内漏较小，生产上允许则维持操作，若内漏严重则应停工维修。

(3) 后果分析：导致产品质量下降。

6. 重整反应总温降大

(1) 原因：

- a、重整原料芳潜含量高。
- b、重整催化剂水氯平衡失调。
- c、仪表失灵。

(2) 处理办法：

- a、适当降低第一反应器入口温度
- b、调整催化剂注氯量。
- c、联系仪表处理。

(3) 后果分析：影响催化剂活性

7. 重整反应温降倒挂

(1) 现象：正常时一至四反温降依次减少，其中一反最大，温降倒挂则相反。

(2) 原因:

- a、进入第一反应器的催化剂没有烧焦，或催化剂再生活性恢复不好。
- b、反应器内件损坏。
- c、反应器催化剂跑损。
- d、仪表失灵。

(3) 处理方法:

a、调整再生操作，特别防止催化剂未烧焦或未再生好的催化剂循环到重整反应器。

- b、汇报主管部门，根据实际情况处理。
- c、调整催化剂循环。
- d、联系仪表校热电偶。

(4) 后果分析：催化剂寿命减少，导致产品不合格。

8. 产品分离器 D201 压控失灵

(1) 现象:

- a、产品分离器压力波动。
- b、再生器和闭锁料斗压力波动。
- c、重整循环氢和外送氢流量波动。

(2) 原因:

- a、循环机或增压机运转不正常。
- b、控制阀失灵。
- c、仪表信号有误。
- d、仪表风压不够。

(3) 处理方法:

a、由于产品分离器压力波动，不仅影响重整循环氢压缩机出口压力而且影响反应系统压力，还将引起再生器和闭锁料斗的操作压力波动，若压力大幅波动，则各差压控制器将失控，“氮气泡”将失控，导致氢烃环境和空气环境互窜，甚至有可能发生爆炸等安全事故，因此，必须对再生器采取冷停车处理。

b、按手动冷停车步骤，将再生器冷停车，并检查和确认冷停车情况，确保再生器安全。

c、密切注意再生器、闭锁料斗、分离料斗各部的操作压力以及相互间的压差，尽可能保持压力和压差平稳，必要的话，再生器压力采用手动控制。

d、密切注意循环机、增压机的运转情况，及时调整和恢复产品分离器压力的平稳。

e、联系仪表校表或检修控制阀。

f、联系调度提高仪表风压。

（4）后果分析：导致装置不能正常运转，严重时会引起火灾、爆炸事故。

二、分馏系统异常操作调整

1. 冲塔

（1）原因：

- 1）塔底液面失灵，造成液面过高。
- 2）操作不当，轻组分过多至塔底造成突沸。
- 3）回流中断。
- 4）重沸炉（重沸器）出口温度失控而超高。
- 5）处理量太大，塔内负荷大，或塔盘吹翻，油气走短路。
- 6）塔底泵抽空时间长，备用泵启动不了，造成塔底液面超高。
- 7）塔压波动大。
- 8）回流量过大或回流带水。

（2）处理办法：

- 1）凡因液面超高而造成冲塔的，应减少进料，想办法启动备用泵多抽塔底油，及时把液面降下来。
- 2）如果塔盘或重沸炉（重沸器）有问题，请示管理人员处理。
- 3）其它原因引起的冲塔，应根据具体情况对症处理。
- 4）冲塔时，不合格 C₆ 馏分油改汽油。

（3）后果分析：影响塔的分离效果，严重时导致停车。

2. 塔顶超压

(1) 原因：

- 1) 塔底温度高。
- 2) 进料轻组分没有脱除干净或不凝气多。
- 3) 冷后温度高。
- 4) 塔底液面高。
- 5) 压控失灵。
- 6) 回流带水。
- 7) 操作失误。
- 8) 仪表指示有误。
- 9) 泄压流程不畅。

(2) 处理办法：

- 1) 调整塔底重沸炉流量和炉出口温度（或重沸器操作）。
- 2) 调整上游装置操作。
- 3) 调整空冷和水冷。
- 4) 降低或停止进料。
- 5) 联系仪表处理。
- 6) 加强顶回流罐脱水。
- 7) 检查并改好流程。

(3) 后果分析：导致塔顶产品不合格，安全阀起跳。

3. 塔顶重组分含量高

(1) 现象：采样后化验分析回流罐液相干点偏高。

(2) 原因：

- 1) 重沸炉（重沸器）加热量大，塔底温度高。
- 2) 回流比小。
- 3) 塔压过低。
- 4) 塔的负荷过少，超过塔的操作弹性范围。

(3) 处理方法:

- 1) 降低塔底温度。
- 2) 增加回流量。
- 3) 提高塔压。
- 4) 提高塔的负荷。

(4) 后果分析: 导致塔顶产品不合格。

4. 塔底轻组分含量高

(1) 现象: 塔底液相介质采样后化验分析初馏点偏低。

(2) 原因:

- 1) 重沸炉(重沸器)加热量小。
- 2) 回流比过大。
- 3) 系统压力高。
- 4) 入塔的轻组分过多, 超出塔的处理能力。

(3) 处理方法:

- 1) 提高塔底加热量。
- 2) 减小回流量。
- 3) 降低系统压力。
- 4) 减少入塔的轻组分, 必要时联系调度降低装置加工量。

(4) 后果分析: 导致塔底产品初馏点低, 产品不合格。

5. 塔底液面不正常

(1) 原因:

- 1) 塔底温度和塔的压力不正常。
- 2) 回流量不正常。
- 3) 塔底排出量不正常。
- 4) 塔底液控失灵。
- 5) 塔底出料流程不畅导致液面超高甚至满塔。

(2) 处理方法:

- 1) 调节塔底重沸炉（重沸器）加热量。
- 2) 调整回流量。
- 3) 注意塔底泵运行情况。
- 4) 通知仪表校表或检修。
- 5) 检查并改好塔底物料外送流程。

（3）后果分析：影响塔的分离效果。

6. 塔底泵抽空

（1）现象：

- 1) 泵出口压力下降，送出流量下降或为零。
- 2) 泵电流下降，响声不正常，振动不正常。
- 3) 塔底液面升高。

（2）原因：

- 1) 塔底液面过低（指示失灵或误动作）。
- 2) 泵进口管故障，如阀芯脱落，过滤器堵塞等。
- 3) 操作不当，轻油压至塔底气化。
- 4) 塔底液面高过返塔线或重沸器漏蒸汽。
- 5) 机泵故障。

（3）处理办法：

- 1) 找准原因，分别处理，首先关小泵出口阀，尽量保持低流量运转。
- 2) 如果是机泵故障，则切换备用泵。如果原因是过滤器堵塞，开备用泵后应清洗原泵的过滤器。

- 3) 处理过程中要平衡塔液面。

（4）后果分析：导致泵损坏。

7. 回流泵抽空

（1）现象：

- 1) 泵出口压力下降。
- 2) 塔顶温度升高。

- 3) 电流突降，响声不正常。
- 4) 回流量减少或为零。
- 5) 塔顶回流罐液面上升。
- 6) 塔顶压力上升。

(2) 原因:

- 1) 塔顶回流罐液面过低，或泵入口压力过低。
- 2) 回流带水。
- 3) 回流油温度太高，轻油汽化。
- 4) 回流油组分轻，易汽化。
- 5) 泵入口阀开度太小。
- 6) 进口管线堵（如阀芯脱落或过滤器堵塞）。
- 7) 机泵故障。

(3) 处理办法：找准原因对症处理的同时迅速启动备用泵。

(4) 后果分析：导致泵损坏。

8.3 催化剂再生部分

催化剂再生部分的主要任务是对重整催化剂进行连续再生，保持催化剂在生产过程中始终具备很高的活性。催化剂再生部分开工之后，维持正常的操作运行和联锁停车事故处理是两项主要的工作。

8.3.1 工艺参数调整

直接影响催化剂再生效果的主要参数有：催化剂循环速率、烧焦区入口再生气氧含量（以下简称烧焦区氧含量）、待生催化剂含焦量、再生气循环量、再生床层温度、氯化气量、氯化区注氯量、干燥区温度、空气量、还原段温度、还原气量等，所有这些参数在操作过程中必须很好地加以控制，才能保证再生器的正常运行和催化剂良好的活性恢复。

一、催化剂循环速率

催化剂循环速率受待生催化剂含碳量、再生循环气氧含量和再生循环气速率的影响。催化剂循环速率必须始终与这些独立参数处于平衡状态，以确保循环催

化剂上的焦碳完全烧尽（即烧焦后催化剂含碳 $<0.2\text{wt}\%$ ），如果一旦上述平衡被打破，则未烧透的催化剂将进入氯化区，在氯化区的高氧环境下发生剧烈燃烧，引起超温而损害再生器设备和催化剂。因此，操作人员必须依据通用操作曲线，确定适当的催化剂循环速率，确保烧焦后催化剂含碳小于 $0.2\text{wt}\%$ 。

1. 催化剂循环速率的确定

催化剂循环速率根据“通用操作曲线”来确定，“通用操作曲线”参见下图。

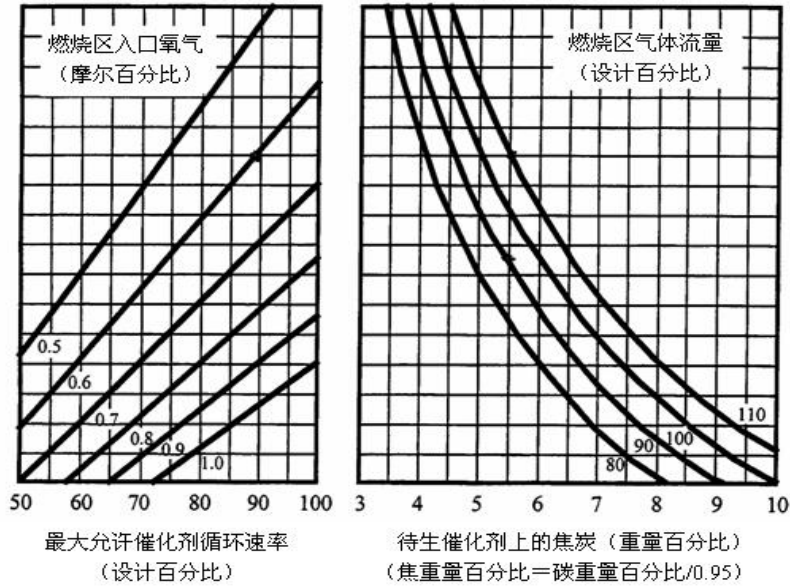


图 5-1 UOP 连续重整 CycleMax 再生部分通用操作曲线图

利用上图“通用操作曲线”确定催化剂循环速率，通常需要以下几个参数：

- （1）待生催化剂含碳量，由化验分析确定。
- （2）烧焦区氧含量，由在线氧分析仪 AIC30901 或化验采样分析确定。
- （3）再生循环气流量，由 FI30802 提供。

例如，待生催化剂化验分析焦含量为 $5\text{wt}\%$ ，再生循环气流量为设计值的 90% ，再生循环气中氧含量为 $0.6\text{mol}\%$ ，则根据“通用操作曲线”，从焦含量轴线上 $5\text{wt}\%$ 开始，垂直画线至 90% 再生循环气流量曲线，再水平移动至左侧 $0.6\text{mol}\%$ 氧含量线上，然后垂直下移至催化剂循环速率轴，读出数据为 82% ，即最大允许催化剂循环速率为 82% 。

2. 催化剂循环速率的设定

催化剂循环速率用上述方法确定以后，操作人员可通过使用闭锁料斗的催化剂流量设定控制器，设定催化剂的循环速率。系统自动设定闭锁料斗循环时间，改变闭锁料斗的循环次数来改变催化剂的循环速率。通常，闭锁料斗在一定时间内循环次数越多，催化剂循环速率越大；或者闭锁料斗循环时间越短，则单位时间内的循环次数越多，催化剂循环速率也就越大。

3. 操作原则

(1) 催化剂循环速率的操作范围应在设计值的 50~100%之间为最佳，最低循环量不得低于设计最大循环量 30%，最高循环量不得超过设计最大循环量的 100%。

(2) 确定催化剂循环速率时，烧焦区氧含量必须在 0.5~1.0mol%范围内。

二、烧焦区氧含量

操作人员使用烧焦区入口再生气氧分仪 AIC30901 控制烧焦区氧含量。正常操作期间，氧分仪控制器 AIC30901 控制 FIC30803，而在催化剂黑烧时，AIC30901 控制 FIC30801，互相之间的切换由切换开关 AY30901 来实现。

烧焦区氧含量的控制范围为 0.5~1.0mol%，氧含量越高导致再生温度越高，易损害烧焦区催化剂和设备，氧含量过低，则导致烧焦速度过慢而烧焦不彻底，含碳催化剂进入氯化区，而产生过高的氯化区温度，易损坏氯化区设备和烧结催化剂。因此，烧焦期间，氧含量必须严格按上述范围控制。

具体操作时，烧焦区氧含量应根据“通用操作曲线”而定，应当在确保烧焦区催化剂结碳燃烧完全的前提下，尽可能地降低烧焦区的氧含量，这样做的目的是为了确保烧焦完全，而又在较低的氧含量之下，使烧焦区峰值温度降至最低，避免催化剂处在过高的再生温度下而降低活性。

三、待生催化剂焦含量

待生催化剂的焦含量控制决定于重整反应部分的操作条件。重整反应苛刻度高，催化剂的生焦速度快，催化剂上的焦含量也高，影响的主要参数为进料量、反应温度、原料性质、反应压力、氢油比、催化剂循环速率等。

待生催化剂焦含量的最佳范围 3~7wt%。在此范围内，催化剂的活性和寿命

最佳，在再生烧焦操作中，待生催化剂的焦含量受烧焦区氧含量、再生循环气量、催化剂循环速率的限制，待生催化剂许可的最大焦含量通过使用下例所示的通用操作曲线加以确定：

例如，如果正常生产中，再生部分的某些操作条件如下：

催化剂循环率：设计值的 100%

烧焦区氧含量：0.8mol%

再生气循环量：设计值的 90%

则可从通用操作曲线图得出，允许的待生催化剂最大焦含量为 5.4wt%。

如果待生催化剂实际焦含量大于 5.4wt%，那么，再生操作必须进行调整，通常只有根据实际的待生催化剂焦含量，通过从操作曲线图中重新确定的催化剂循环速率，将催化剂循环速率降下来，确保再生的正常进行。

另外，操作人员必须认真负责地调整重整反应部分的操作参数，确保待生催化剂的焦含量得到控制，引起待生催化剂焦含量增加的反应条件如下：

1. 反应进料量提高。
2. 产品辛烷值提高。
3. 原料芳潜下降。
4. 反应压力降低。
5. 进料干点高。
6. 催化剂循环速率降低。
7. 原料胶质高，或重组分多。
8. 氢油比偏小。

待生催化剂含焦在再生器中烧焦，提高烧焦量的再生条件如下：

1. 催化剂循环速率增加。
2. 烧焦区氧含量增加。
3. 再生循环气体量增加。

四、再生循环气流量

再生循环气流量决定于再生气鼓风机 K301 的最大排气量，操作中由于再生

气体循环回路压降增加，K301 的排气量会有所下降。在再生操作中，再生循环气流量尽可能达到设计流量的 100%。

如果在操作中再生循环气流量因烧焦区催化剂碎片堵塞再生器筛网而下降了 10%，那么，再生器筛网必须进行除垢清理，此时，再生部分需冷停车，并将再生器催化剂卸空，进行筛网清垢。

再生循环气流量一般不作调节，但影响催化剂循环速率、烧焦区氧含量。通常，再生循环气量变化，再生操作必须根据通用操作曲线，重新确定催化剂循环速率，实现再生的平稳操作。

五、烧焦区床层温度

再生部分的操作条件影响烧焦区的床层温度，床层温度反映了再生烧焦的状态，必须严格控制和认真记录。

再生器设置了 16 支热电偶，自上而下分别为 TI31103、31104、.....31118，分别用来测量烧焦区、再加热区和氧氯化区的温度，在再生烧焦期间，床层温度的控制原则为：

1. 一般来说，最高温度是在燃烧区入口第二只热电偶上，床层峰温最高不得超过 580℃（再生器设计条件为 580℃），在确保烧焦完全的前提下，床层峰温应尽可能控制在较低的水平。

2. 过高的床层峰温，将损害再生器设备和催化剂，因此，床层峰温必须严格加以控制，床层峰温过高的因素主要有以下几方面：

- （1）烧焦区氧含量高。
- （2）待生催化剂焦含量高。
- （3）催化剂循环速率大。

3. 床层峰温位置下移或床层底部温度升高的操作条件有以下几项：

- （1）催化剂循环速率增加。
- （2）烧焦区氧含量降低。
- （3）待生催化剂焦含量增加。
- （4）再生循环气体量减少（可能因筛网堵所致）。

在再生操作中值得引起注意的是：床层温度不能取代烧焦区氧含量分析仪，当氧含量分析仪不能工作或不能正确显示时，操作人员必须立即启动热停车，直至分析仪能正常工作为止（氧分析仪必须经过严格校正），方可重新恢复烧焦操作。

4. 床层温度也不能取代通用操作曲线，操作人员必须严格按通用操作曲线来操作再生器，不能只用床层温度来控制再生操作。

六、再生器压力

再生器的压力由压差控制器 PDIC31101 来控制使再生器的压力与闭锁料斗 D308 分离区的压力保持相等。

再生器的操作压力推荐控制值为 0.25MPa，控制过低则降低了再生烧焦能力；而控制过高，则降低了干燥区的脱水能力。如若压力失控，将引起 H₂ / HC 环境与空气环境互窜，造成意料不到的事故发生。因此，操作人员必须严格控制再生器压力，保持再生压力的平稳。

七、氯化气流量

正常操作时，氯化气流量等于干燥空气流量。干燥气流量由 FIC30803 控制。

氯化气促进催化剂的氯化 and 氧化，也为烧焦提供所需的空气量。由此可见，氯化气体量取决于催化剂的循环量和待生催化剂的焦含量，烧焦量越大，氯化气体量也越大。

八、再生注氯量

操作人员通过注入四氯乙烯来补充催化剂损失的氯含量。注入四氯乙烯量越大，再生催化剂的氯含量就越高。四氯乙烯的注入量由 D312 液位计来指示计量。

再生催化剂的氯含量控制范围为 1.1~1.3wt%，在此范围内，催化剂的活性和选择性最佳。当是新催化剂时，再生所需要的注氯量可按式估计：

$$\text{氯化物注入速率} = 1.25 \times (\text{Cl}_R^T - \text{Cl}_S^A) / 100 \times \text{CCR}$$

Cl_R^T—再生催化剂要求的氯含量，wt%

Cl_S^A—待生催化剂实际氯含量，wt%

CCR—催化剂的循环速率，kg/h

九、干燥空气量

在干燥区，用热干燥空气除去催化剂上的残留水分。催化剂含水量过高，在催化剂还原时会造成氯损失，而且会降低还原效果同时使重整产品氢气中水含量增加。进入铂重整反应器的催化剂越干燥，催化剂的总体性能越佳。为了保证干燥效果，必须根据设计指标定期检查干燥空气含水量是否小于 5ppm（相当于露点-65℃）。

十、冷却空气流量

空气干燥器的气体流到冷却区，一方面冷却催化剂达到后续设备和输送管线的材质要求；另一方面预热进干燥区的部分气体减少干燥加热器负荷。调节冷却空气流量 FIC30804A，保持氮封罐中的催化剂温度在 150℃左右。

十一、还原气压力

还原气压力由 PIC31401 控制器来控制。正常操作时，还原气压力必须保证在设计值的 100%，还原气体必须经增压气聚液器 M302 排凝，符合还原气质量要求。

十二、还原气体流量

现场测量的是还原气总流量和下部还原气体流量，上部还原气体流量是两者相减计算得到的。在正常操作时应保持还原气体流量稳定，达到设计值的 100%。

十三、各区入口温度

推荐的各区气体入口温度为：

燃烧区 477℃

干燥区 565℃

上还原区 397℃

下还原区 497℃

闭锁料斗缓冲区 150℃

十四、提升气流量

提升气有一定总流量才能实现流态化，把催化剂从 L 阀组分别提至分离料斗和还原段。其中待生催化剂的提升气流速率为 7.6~9.1m/s，再生催化剂的提升气

流速率为 9.1~10.6m/s 范围内比较合适（由 UOP 计算提供设计值）。提升气流速过低催化剂提升不起来，催化剂磨损比较厉害，达到合适流速要求的催化剂提升气流量的大小与提升差压、输送管径的大小、催化剂密度和提升气的密度有关。

提升气流量有待生催化剂 L 阀组件的提升气流量和再生催化剂 L 阀组件的提升气流量。虽然两个 L 阀组件的提升气流量略有不同，但其总的原则和功能是类似的。

对于每一个 L 阀组件来说，其提升气体分为一次气和二次气，总的提升气体量由一次气控制阀（待生催化剂 L 阀组为 FV30702A，再生催化剂 L 阀组为 FV31301A）控制，当二次气量改变时，一次气流控 FIC30702A 和 FIC31301A 自动调整一次气量，使总的提升气量保持不变。

催化剂流量设定点 HIC31301，即催化剂循环速率，通过再生器控制系统（CRCS）设定再生催化剂提升线差压控制器 PDIC31301，PDIC31301 再设定二次气流量 FIC31302，通过改变二次气流量，控制再生催化剂提升速度。

还原段上的料位控制器 LIC30201 送来的信号通过一个信号选择器（低选器 LY30201）设定待生催化剂提升管差压 PDIC30704，PDIC30704 设定二次气流量 FIC30701，通过改变二次气流量，控制待生催化剂提升速度。

十五、L 阀组件差压

1. 待生催化剂 L 阀组件

分离料斗的氮气供应管上的控制阀 PDV30703 控制待生催化剂 L 阀组件到催化剂收集器的压降。保持 L 阀组件压力高于催化剂收集器，同时提供向上流动的氮气，在催化剂离开收集器时，吹扫催化剂上的氢气。压降太高会减慢催化剂流入 L 阀组件的速度，甚至气体托住催化剂，造成催化剂不能从反应器流出；压降太低则可能使催化剂吹扫不足，使氢气进入循环氮气中。

2. 再生催化剂 L 阀组件

闭锁料斗缓冲区的补充氢控制阀 PDV31303，控制缓冲区和再生催化剂 L 阀组件之间的压降。保持压降等于零。正压降（缓冲区高压）使气体漏入 L 阀组件，使催化剂提升速度变快；负压降（L 阀高压）则会减慢催化剂进入 L 阀的速度。

十六、淘析气流量

操作员用淘析气流控 FIC30705 控制淘析气流量。正常操作时，淘析气流量应从设计值的 100%开始，根据催化剂粉尘粒度分析进行调节，确保彻底除去循环催化剂中的催化剂粉尘和碎片。淘析气量过小，粉尘和碎片淘析不净，将导致粉尘、碎片尤其是半粒催化剂易堵塞再生器内的约翰逊网引起再生循环气量减少，粉尘也会引起催化剂提升不佳或移动困难。淘析气流量过高，则会引起过量淘析，将完好催化剂随粉尘带出。催化剂粉尘必须定期进行称量，作好记录并回收。

8.3.2 正常操作监测及调整

在装置运行时，操作人员和工程师关心的是装置连续平稳的运行和优化。对装置运行的所有工艺参数都要仔细监测，特别是以下几点尤其要注意：

一、再加热区和氯化区温度

正常生产时，应密切监视 DCS 画面中再生器燃烧区床层温度、再加热区床层温度、氯化区床层温度。一般来说，最高温度是在燃烧区入口第二只热电偶上，再加热区的温度和燃烧区出口温度大致相同，氯化区床层温度也应与再加热区出口基本相同。

如果峰温下移，则表明催化剂中的积碳在燃烧区不能完全烧去，此时应立即调整操作，降低催化剂循环速率或适当提高再生气氧含量，直到床层峰温正常为止。否则，未烧干净的催化剂进入氯化区，在氯化区富氧（21%）环境中燃烧的焦碳所产生的高温足以损害催化剂和氯化区内构件，引起再生器长时间停车。

二、氯化区气体流量

正常操作时，氯化气流量等于干燥空气流量。虽然该流量低低不会引起再生系统热停车，但通过氯化区的气体流量要足够，以便四氯乙烯正确、均匀地分配在催化剂上，如果氯化区流量降至设计值的 25%以下，则要小心，这会使催化剂氯化不良。

氯化区气体流量低一般在催化剂低积碳下出现，此时可暂停催化剂烧焦，等催化剂积碳上去后再烧焦，或者调整重整单元操作，使催化剂积碳增加。

三、再生器烧焦区床层温度异常

1. 再生器烧焦区床层超温

DCS 指示再生器燃烧区床层温度有一个或以上温度高高（ $>580^{\circ}\text{C}$ ）。

处理办法：

- （1）再生系统立即热停车。
- （2）再生器下部通氮气，增大氮气流量。
- （3）联系仪表校热电偶。
- （4）当温度降至正常并且热电偶测量正确后再重新开始催化剂烧焦。

2. 再生器烧焦区床层峰温到挂

所谓床层峰温到挂是指床层最高温度不在在燃烧区入口第二只热电偶上。

处理办法：

- （1）如果床层峰温下移，可减少催化剂循环速率或稍提高燃烧区入口氧含量。

如果床层峰温上移并且不超温，可提高催化剂循环速率或降低燃烧区入口氧含量。

- （2）如果床层温度没有从第二支热电偶起依次递减，那么要适当降低催化剂循环速率以降低床层温度，同时需密切观察催化剂床层温度。

- （3）联系仪表校热电偶。
- （4）情况严重时再生系统必须立即热停车。
- （5）如果是再生器内网堵塞引起的，则再生系统停工清内网。

四、再生气流量 FI30802 快速减少或中断

1. 原因：

- （1）再生鼓风机 K301 故障跳闸。
- （2）燃烧区内网或外网堵塞。
- （3）再生器燃烧区回路设备压差大。

2. 处理办法：

- （1）尽快启动 K301，检查轴承箱温度、振动情况及电机电流是否超，如正

常，则在热停车消除后催化剂重新开始烧焦。

(2) 如果再生器内的约翰逊网堵塞严重，影响烧焦，则再生系统停工清理。

8.3.3 再生联锁停车及处理

CRCS 再生控制系统通过自动联锁停车方式，防止各类不正常或不安全操作状态的发生，避免再生系统及催化剂遭受损害，自动联锁停车分为热停车、冷停车、氮气污染停车及保护硬件停车。每种停车方式都有其各自引发的原因以及各自不同的停车处理结果，其中氮气污染停车是最严重的停车事故，而热停车为最轻的停车事故，氮气污染停车可引起冷停车继后引发热停车。

一、自动联锁热停车

再生装置在运行过程中，出现不正常的操作条件，需要停止再生操作，保证装置运行和催化剂的安全。考虑到某些不正常操作条件的处理和恢复，不需要冷却再生器和关闭隔离系统便可完成，因而 CRCS 再生控制系统中设置了自动联锁热停车程序，以节省重新启动催化剂再生操作所需的时间以及避免阀门和催化剂的磨损。

1. 导致自动联锁热停车的条件

再生装置在运行过程中，出现以下任一不正常的操作条件，将引发自动联锁热停车。（注：下述联锁参数仅供参考，开工时需由 UOP 及北京石油化工工程有限公司有关人员确认。）

(1) 待生催化剂隔离系统关闭（不包括还原段料位下降至点辐射源处低低料位 LALL30202 而引起的阀门关闭）。一分钟后热停车会消失。

(2) 再生催化剂隔离系统关闭。一分钟后热停车会消失。

(3) 干燥空气电加热器气体流量 FI30804B 低于 $285\text{Nm}^3/\text{h}$ （设计正常值为 $600\text{Nm}^3/\text{h}$ ，低报值 $380\text{Nm}^3/\text{h}$ ）。该停车条件可以旁路（但 CRCS 会启动“EH304 的干燥气流量低低”报警和“干燥气流量停车被旁路”报警）。

(4) 再生循环气流量指示 FI30802 低至设计流量的 30%（设计正常值为 $21636\text{Nm}^3/\text{h}$ ，低至设计值的 40% 发生低报）。该停车条件可以旁路（但 CRCS 会启动“EH303 的再生气流量低低”报警和“再生气流量停车被旁路”报警）。

(5) 待生催化剂提升气流量 FI30702B 低于 220Nm³/h (正常流量为 320Nm³/h, 高报 360Nm³/h, 低报 260Nm³/h)。要等流量恢复超过 10 分钟后才能重新启动。

(6) 再生催化剂提升气流量 FI31301B 低于 303Nm³/h (正常流量值为 490Nm³/h, 高报 495Nm³/h, 低报 358Nm³/h)。要等流量恢复超过 10 分钟后才能重新启动。

(7) 反应器底催化剂收集器的吹扫置换气流量 FI20501A 低于 300Nm³/h。要等流量提上去 10 分钟后才能重新启动。

(8) 还原区床层温度 (TI30203~TI30207) 超高至 549℃ (高报为 520℃, 低报为 420℃); 或还原区床层温度 TI30209 低于 400℃。

(9) 再生气电加热器 EH303 出口温度 TI30902 高于 500℃。

(10) 再生器燃烧区出口温度 TI31108 高于 565℃ (高报 550℃)。

(11) 反应器底催化剂收集器的吹扫置换气温度 TI20507 高于 350℃。

(12) 再生催化剂提升管温度 TXI30211 高于 190℃ (高报 175℃)。

(13) 再生器燃烧区床层温度 TI31103~TI31107 超高 593℃ (高报 580℃)。

(14) 再生器氯化区床层温度 TI31117 超过 550℃ (高报 530℃)。

(15) 分离料斗料位 LI30501 高于 90% (高报 80%, 低报 20%)。

(16) 分离料斗料位点辐射源处料位 LALL30502 低低。

(17) 再生气氧含量 AIC30901 高于 1.3%, 该停车条件可以旁路 (但 CRCS 会启动“再生气体氧含量高”报警和“氧分析仪浓度高停车被旁路”报警)。

(18) 再生气氧分析仪 AT30901 故障, 该停车条件可以旁路 (但 CRCS 会启动“UA—氧分析仪故障”报警和“氧分析仪故障停车被旁路”报警)。

(19) 闭锁料斗闭锁区料位变送器故障 (即 D308 闭锁区料位变送器 LT31301 指示超范围或开路状态持续时间超过 2 秒)。

(20) 闭锁料斗平衡阀故障 (即上平衡阀 XV31303 和下平衡阀 XV31304 同时处于“没关”持续时间超过 2 秒)。

(21) 闭锁料斗装卸不正常 (对于闭锁料斗慢速、快速的装料、卸料及短循

环连续出现两次相同的报警)。一分钟热停车会消失。

(22) 闭锁料斗长循环报警。一分钟热停车会消失。

(23) 冷停车。

(24) 氮气污染停车, 该停车条件可以旁路(但 CRCS 控制系统会启动“CCR 氮气总管 H_2/HC 含量高高”报警和“CCR 氮气总管氮气污染停车被旁路”报警)。

(25) 保护 PES 硬件停车。

2. 热停车联锁动作

(1) 打开 XV30803, 把氮气通入再生器, 除非氮被污染。

(2) 关闭 XV30801, 停止再生器进空气。

(3) 关闭 XV30802 下部供空气阀。

(4) 关闭 XV31001, 停止向再生器注氯, 同时停再生注氯泵 P301。

(5) 将催化剂流动按钮切换至“OFF”, 停止闭锁料斗的循环。

(6) 将待生催化剂提升线差压 PDIC30704 设定为零, 停止待生催化剂的提升。

(7) 将再生催化剂提升线差压 PDIC31301 设定为零, 停止再生催化剂的提升。

3. 热停车联锁的解除

再生器发生热停车后, 操作人员必须迅速、及时、准确地作出判断, 确定引发热停车的原因, 并加以排除。当引发停车的条件恢复至停车前的状态后, CRCS 控制器即显示正常, 允许重新开车, 进行催化剂再生。

热停车后处理:

(1) 消除产生热停车因素。

(2) 关小干燥气流量防止氮气总管压力过低引发冷停车, 注意干燥气电加热器 EH304 表面温度不大于 700°C 。

(3) 建立好差压后打开隔离阀。

(4) 打开上部烧焦空气手阀空气通入, 进行催化剂黑烧(若确认停车后再生器的催化剂没有移动, 也可直接进行白烧)。

- (5) 闭锁料斗投入催化剂循环，注意平衡还原段料位。
- (6) 再生器黑烧改白烧，关上部空气手阀。
- (7) 再生注氯。

二、自动联锁冷停车

1. 联锁条件

- (1) 待生催化剂隔离阀 XV30305、XV30306 或再生催化剂隔离阀 XV31307、XV31308 在输出“关”信号后没确认“关闭”。
- (2) 在输出“开”信号后，氮气阀 XV30304、XV31306 没确认“打开”。
- (3) CCR 氮气总管压力 PI50204 低于 0.45MPa。
- (4) 紧急停车开关处于“停止”位置。
- (5) 再生器运转/停止按钮处于“停止”位置。
- (6) 氮气污染停车。
- (7) CRCS 机柜内温度高于 58℃。
- (8) CRCS 24V 直流电源低于 22V 或高于 29V。
- (9) 保护 PES 硬件停车

2. 冷停车联锁动作

- (1) 自动执行所有热停车动作。
- (2) 停掉再生气电加热器 EH303 和空气电加热器 EH304。
- (3) 关闭待生催化剂和再生催化剂的隔离系统。

3. 冷停车联锁的解除

再生器发生冷停车后，操作人员必须迅速、及时、准确地作出判断，确定引发冷停车的原因，并加以排除。当引发停车的条件恢复至停车前的状态后，CRCS 控制器即恢复正常，允许重新开车，进行催化剂再生。如果冷停车由 CRCS 故障引起，则联系仪表维护人员根据 CRCS 制造厂家说明进行处理。

冷停车后处理：

- (1) 消除产生冷停车因素。
- (2) 控制好氮气总管压力大于 0.6MPa（正常应为 0.8MPa 以上）。

(3) 打开再生器运转按钮，打开上、下隔离阀。

(4) 启动各电加热器 EH303、EH304（EH301、EH302 在发生冷停车时不停）。

(5) 再生达到烧焦温度，并确认 XV30802 关闭，通入上部空气，进行催化剂黑烧（若确认停车后再生器的催化剂没有移动，也可直接进行白烧）。

(6) 开始催化剂循环运转，设定催化剂循环速率；平衡好还原段料位。

(7) 再生器黑烧改白烧，关上部空气手阀。

(8) 再生注氯。

三、氮气污染联锁停车

1. 联锁条件

(1) CCR 氮气总管氢/烃分析仪 AI50201 指示氢含量 $>0.5\%$ 。

(2) CCR 氮气总管氢/烃分析仪 AI50201 指示烃含量 $>7.5\%$ 。

(3) CCR 氮气总管氧分析仪 AI50202 指示氧含量 $>1.5\%$ 。

2. 停车联锁动作

(1) 关闭进再生器的氮气阀 XV30803。

(2) 关闭进氮封罐 D307 的氮气阀 PDV31207。

(3) 关闭进再生催化剂隔离系统的氮气阀 XV31306。

(4) 启动冷停车动作。

3. 联锁的解除

再生器发生氮气污染停车后，操作人员必须迅速，及时，准确地作出判断，确定引发氮气污染停车的原因，并加以排除。必要时，及时向生产调度汇报氮气污染停车情况，便于生产调度及时将信息通报有关部门，帮助协查氮气系统的污染源。当引发停车的条件恢复至停车前的状态后，CRCS 控制器即恢复正常，允许重新开车，进行催化剂再生。

氮气污染停车后处理：

(1) 消除产生氮气污染停车因素。

(2) 按下复位按钮，复位并打开进氮封罐 D307 的氮气阀 PDV31207。

(3) 其余处理同冷停车。

四、保护 PES 硬件联锁停车

万一保护 PES 硬件出错，保护 PES 硬件停车，起保护过程的作用。保护 PES 不断地对系统进行诊断，凡出现任何不利于保护 PES 的情况，都引起保护 PES 硬件联锁停车。

1. 停车条件

一个主处理器发生故障或/和不同步。

I/O 模块的任何两个脚坏了。

I/O 模块的一个脚坏了，而且在其它两只脚之一上的一个主处理器发生故障。

数字输出模块的输出表决系统坏了，或者一个主处理器故障，或者同一模块的任何一个脚不能够把输出信号送到现场。

2. 停车动作

启动冷停车。（见冷停车部分）

3. 联锁的解除

联系仪表维护人员处理保护 PES 硬件后，同冷停车处理。

五、紧急停车系统

紧急停车开关将控制系统的各个独立的系统的电源切断，与控制系统无关。紧急停车开关是通过使紧急停车继电器失电来切断所有再生系统联锁阀门电源和去保护 PES 停车联锁中断板的电源，它有二个位置“RUN”、“STOP”。

1. 启动条件

当紧急停车开关处在“STOP”位置时，启动该系统。

特别注意：在紧急停车开关切到“STOP”位置时，必须确定氮气没有受到污染，因为此时联锁阀门均无电源，氮气阀及再生隔离系统充氮阀将无法关闭。

2. 停车动作

停止下列系统，并防止这些系统启动：

(1) 再生系统（包括待生催化剂隔离、再生催化剂隔离、待生催化剂流动中断、再生催化剂流动中断和再生催化剂提升管等系统）。

(2) 化学系统（包括空气、氮气、氯化物和下部空气系统）。

(3) 闭锁料斗控制（包括闭锁料斗循环、催化剂流动控制和补偿阀控制系统）。

(4) 1 号催化剂添加闭锁料斗。

(5) 2 号催化剂添加闭锁料斗。

(6) 粉尘收集器系统。

(7) 电加热器系统（包括再生气、空气、1[#]、2[#]还原气电加热器）。

3. 停车解除

把紧急停车开关切换到“RUN”位置。

六、其它联锁

1. 催化剂待生或再生隔离系统

下列情况待生催化剂隔离系统自动关闭。

(1) 冷停车。

(2) CRCS 规定的时间（2 秒以上）范围内 PDI30701、PDI30702 差压低于 3 KPa。

(3) 还原段料位下降至低料位 LALL30202，当还原段料位 LIC30201 高于 50%时阀门可以重新打开。

下列情况下再生催化剂隔离系统自动关闭

(1) 冷停车

(2) 隔离系统差压 PDI31206、PDI31204 低于 0.5KPa。

(3) 隔离系统差压 PDI31203、PDI31205 低于 0.5KPa。

2. 注氯系统

联锁条件：

(1) 氮气阀 XV30803 未关（只有在白烧时才能注氯）。

(2) 注氯流量（FI31001）低于 0.75Kg/h 超过规定时间（30 秒）。

(3) 再生气燃烧区进口温度（TI31103）低于 410℃。

(4) 干燥区进口温度（TI31008）低于 460℃。

(5) 热停车。

(6) 紧急停车开关处于“STOP”位置。

停车动作：

(1) 关闭注氯阀 XV31001。

(2) 停掉注氯泵 P301。

3. EH301 联锁

(1) 联锁动作：停电加热器。

(2) 联锁原因：

1) 表面温度高于 700℃。

2) 1#还原气流量 FI30101B 流量低低。

3) 还原区温度 (TI30203~TI30207) 高于 549℃。

4. EH302 联锁

(1) 联锁动作：停电加热器。

(2) 联锁原因：

1) 表面温度高于 700℃。

2) 2#还原气流量 FI30102B 量低低。

3) 还原区温度 (TI30203~TI30207) 高于 549℃。

5. EH303 联锁

(1) 联锁动作：停电加热器。

(2) 联锁原因：

1) 表面温度高于 700℃。

2) 再生气流量 FI30802 流量低低。

3) 再生器运转、停止按钮处于“STOP”位置。

6. EH304 联锁

(1) 联锁动作：停电加热器。

(2) 联锁原因：

1) 表面温度高于 700℃。

- 2) 干燥气流量 FI30804B 流量低低。
- 3) 再生器运转、停止按钮处于“STOP”位置。

8.3.4 手动停车

手动停车用于计划停车或遇下列事件之一时操作人员认为需要进行停车时所采用，并根据需要停车时间的长或短，分为冷停车和热停车两类。

1. 烧焦区、氯化区和再加热区床层温度、烧焦区出口或干燥区出口温度突然上升。
2. 氧含量分析仪失灵。
3. 电加热器损坏。
4. 冷重却水中断。
5. 整反应部分停车。

以上事件仅为需进行手动停车操作的一部分条件。大量的不正常现象由 CRCS 控制系统执行自动联锁停车，操作人员必须严格遵循岗位人员职责，精心操作，仔细观察分析，在不正常现象出现时能及时准确地作出判断，果断地作出停车决定，确保再生系统和催化剂的安全。

1. 手动热停车

如果停车只需一段较短的时间（不超过 36 小时）不冷却再生器，则执行热停车，操作步骤如下：

- 1) 按催化剂流动按钮至“OFF”位置，停止催化剂循环。
- 2) 按再生器氮气吹扫按钮至“ON”位置，开始对再生器进行氮气吹扫。
- 3) 将再生空气按钮按到“OFF”位置，切断再生器的空气进入。
- 4) 将下部空气按钮按到“OFF”位置，关闭再生器下部空气管线阀门。
- 5) 将经空气电加热器 EH304 的氮气量调到正常的设定值。
- 6) 关闭空气阀 XV30801 的现场上游截止阀，确保空气不进入再生器。
- 7) 切断注氯系统的手阀，隔断再生器与注氯系统流程。
- 8) 再生装置停止运行后，如果重整反应部分尚在运行，则需根据水氯平衡情况，向重整反应系统注氯、注水，以保持催化剂的良好活性。

2. 手动冷停车

如果再生装置停车时间需持续较长一段时间，或者局部设备、管线需打开处理，则再生装置需要执行冷停车。步骤如下：

1) ~8) 同手动热停车步骤。

9) 分别将电加热器 EH303、EH304 的温度控制 TIC30901、TIC31007 的输出设定为 50%（因为分程控制，50%输出为零）和 0%。

10) 继续以 50℃/h 的速度冷却再生器，直到各部床层温度小于 200℃后，停再生部分风机 K301、K302 的运行。

11) 继续向再生器 R301 通入氮气，保持正常流量，直到再生器各点温度均低于 60℃。

12) 在保持再生器压力稳定下，逐渐降低通入 R301 的氮气量，同时继续保持氮气吹扫，确保再生系统各加热器及再生器内无空气。

13) 按再生器运行/停车按钮至“STOP”位置。

14) 根据情况决定是否继续停运再生部分其它设备，如再生部分要泄压的话，应做好与重整系统的隔离工作。

8.4 苯抽提部分

8.4.1 抽提蒸馏塔

一、塔顶压力

C401 近似于常压塔，控制压力稳定是保证 C401 抽提蒸馏效果的前提条件，一般塔顶压力控制在 0.03~0.05MPa。此塔实际操作中采用塔顶压力 PICA40202 分程控制，当压力高时，打开泄压阀 PV40301A 放低瓦；压力低时，则打开补压阀 PV40301B 补入氮气充压。

二、塔底温度

塔底温度是苯、非芳产品质量控制的重要因素，塔底重沸器加热采用 2.2MPa 蒸汽，主流股蒸汽占总蒸汽量的 80%，由流量控制器 FICA40203 控制；次流股蒸汽占总蒸汽量的 20%，由 FIC40202 控制，并由灵敏板温度 TICA40207A 串级控制。塔底温度一般控制在 155~175℃。

三、塔底液位

塔底液位 LICA40201 一般控制 30~75%，由塔底富溶剂流量 FICA40401 串级控制。影响塔底液位的主要因素及调节：

1. 蒸汽压力和温度波动容易引起液面大幅波动。这时，应迅速将 FICA40401 改手动，控制稳液面，防止过低造成泵抽空。

进料量及其温度变化，稳定进料量及进料温度。

2. 塔压波动，调节塔压。

3. 回流量发生变化，平稳回流量。

4. 仪表故障，要联系仪表及时处理，必要时改控制阀副线控制。

四、溶剂比

贫溶剂流量 FFIC40201 与抽提进料量 FICA40102 采用比值控制，当进料量增加时，贫溶剂流量相应增加，以保证溶剂比始终控制在 4.2 左右。

五、回流比

回流比是调节苯产品质量和收率的重要手段之一，回流量 FICA40301 采用单回路控制。

1. 回流比过大，则苯回收率增加，但纯度下降。

2. 回流比过小，则苯纯度增加，但回收率下降。

3. 回流比一般控制在设计回流比 0.42（对产品）左右。

8.4.2 溶剂回收塔

一、压力

此塔控制负压在 -60~-30KPa，压力高时启 P412 抽真空。若负压过大，容易造成溶剂和苯跑损，剂耗增加，回收率降低；若负压过小，则影响苯产品质量。

二、塔底温度

塔底温度是苯产品质量的主要控制手段，加热介质为 2.2MPa 蒸汽。一般由重沸器 E406 出口凝结水流量 FICA40402 控制塔底温度在 164℃~176℃。当温度过高时，会使塔顶产品带溶剂，造成苯产品质量不合格，而且会造成塔底局部过热，使溶剂老化；

当温度过低时，贫溶剂中含苯量增加，影响抽提蒸馏塔操作，调整不及时严重时形成恶性循环，影响苯产品收率。

三、影响回收塔上部温差的因素

1. 进料组成的变化。
2. 回流量的变化。
3. 回流或进料由于重沸器内漏原因带水。
4. 进料温度、塔底温度、回流温度的变化。
5. 天气突然变化。
6. 仪表失灵等。

8.4.3 苯蒸发塔

一、压力

苯蒸发塔压力由苯蒸发塔回流罐 D407 顶自立式调节阀控制 40KPa 左右，正常操作下，回流罐顶放低瓦打开。

二、液位与温度控制

苯蒸发塔底液位 LIC40801 控制 E411 壳程换热前后温差 TDIC40808，温差 TDIC40808 串级控制 E411 壳程溶剂流量调节阀 TDV40808A 与 E411 壳程跨线流量调节阀 TDV40808B，当 C403 液位高时，温差 TDIC40808 输出值变大，TDV40808A 阀开大，TDV40808B 阀关小，当 C403 液位低时，温差 TDIC40808 输出值变小，TDV40808A 阀关小，TDV40808B 阀开大。

8.4.4 溶剂再生

一、压力

溶剂再生罐 D405 的压力与 C402 压力相同，控制负压为-20~-40KPa，为了降低贫溶剂蒸发温度，减少溶剂分解损耗，提高再生效果，尽可能在低压下操作。

二、温度

溶剂再生罐 D405 的温度由蒸汽加热管束 E408 出口控制阀控制冷凝水流量来调节。为避免溶剂高温分解，再生罐温度一般控制在 168~175℃。

三、液位

溶剂再生罐 D408 液位 LIC40601 与进料流量 FIC40601 串级控制，以保证液位稳定。为保证加热盘管全浸没，应保持高液位操作。

四、贫溶剂 PH 值

根据系统贫溶剂的 PH 值，通过单乙醇胺罐 D411 向贫溶剂加入单乙醇胺，维持系统贫溶剂的 PH 值为 5.5~8.0。

8.4.5 苯产品质量调整

一、苯铜片腐蚀试验不合格

原因：苯产品中的含硫量和含溶剂量高。

处理：应及时调整操作参数，适当增加单乙醇胺的注入量。

二、苯酸洗比色不合格

原因：

1. C₆加氢部分操作不正常，如操作温度过低。
2. 抽提原料油中轻质烯烃和极性化合物含量高。
3. 分析误差。

处理：

1. 适当提高 C₆加氢部分的操作温度。
2. 调整重整操作，消除抽提原料油不合格的因素。
3. 联系化验采样复查。

三、苯冰点不合格

原因：

1. 重整反应深度不够，抽提进料中环烷烃多。
2. 抽提油中含轻质非芳烃高。
3. 换热器内漏，苯产品含水。
4. 抽提原料中甲苯含量超标，导致苯产品中甲苯含量超标。
5. 温差范围控制不合适。
6. 塔顶回流量小或泵发生故障，回流中断。
7. 塔底温度过高。

8. 仪表控制失灵。

9. 分析误差。

处理：

1. 调整重整操作，提高反应温度。
2. 调整抽提操作，使芳烃合格。
3. 加强脱水，严重时停工检修换热器。
4. 调整重整 C203 操作，降低抽提原料油的甲苯含量。
5. 控制温差在适宜范围。
6. 根据具体情况，维持合适的回流量。
7. 适当降低溶剂回收塔塔底重沸器中加热蒸汽流量。
8. 检查校验仪表。
9. 联系化验复查。

四、苯馏程不合格

原因：

1. 温差控制失灵或不在灵敏区内。
2. 换热器内漏，苯产品含水。
3. 塔的负荷过大。
4. 芳烃纯度低，带非芳烃。
5. 抽提原料中甲苯含量超标，导致苯产品中甲苯含量超标。
6. 分析误差。

处理：

1. 控制温差在灵敏区内。
2. 加强脱水，严重时停工检修换热器。
3. 降低塔的负荷。
4. 调整抽提的操作，保证抽提质量。
5. 调整重整 C203 操作，降低抽提原料油的甲苯含量。
6. 联系化验复查。

第九章 设备操作法

本章主要讲述连续重整装置常用设备的一般操作法，以及催化剂再生部分专用动、静设备的操作方法。由于各设备具体型号、规格以及使用场所的不同，具体的操作方法也不尽相同，因此，对于单个设备来讲，应严格的按照该设备专有的操作规程来进行操作。

9.1 动设备操作法

9.1.1 机泵操作法

一、离心泵操作法

1. 离心泵运转前的检查

离心泵在安装后，试运转前应进行全面检查，这是因为泵的事故在装置生产运转初期发生的最多，安装质量直接影响泵的运转情况。

试运转前检查的内容：首先检查螺栓螺帽有无松动，泵与管路的配置是否有不合理的地方；其次检查泵吸入高度、各吸入条件是否在说明的规定范围之内，特别要注意吸入管路上是否有空气漏入或液体泄出的地方；最后还要检查转子旋转方向与驱动机旋转方向是否一致。

2. 操作准备

（1）盘车，用手轻轻正向转动机泵 2-3 圈，并确认轴承和旋转部分都能顺利转动不受阻碍；

（2）核对吸入条件。泵的吸入条件是叶轮吸入口保持一定压力，如果低于这个压力时，将无法输液，所以要检查吸入高度和条件是否在规定的条件之内；

（3）调整填料或机械密封装置，向冷却水夹套、密封装置和冷却封液系统分别通水、液，确认流道畅通；

（4）加注润滑油、脂；

（5）灌泵。启动前，要排空泵内气体，灌满液体，必须绝对避免空转；

（6）高温和低温泵的预热和预冷。高温用泵和低温用泵均须在起动前进行

完预热或预冷使之接近运转温度，其理由是：高温泵的操作与未预热前温度相差很大，若不预热就启动，则会引起转子变形，轴弯曲，结合部分松动或密封部分强制摩擦而导致磨损；低温液态烃用泵，若不在规定的运转温度操作则输入液在较暖的泵壳内会蒸发，使气体聚在泵壳内有造成摩擦的危险。热油泵在预热过程中，每15分钟盘车一次，保持预热均匀，特别是保持端面密封预热的均匀，预热到油品和壳体温度差不大于60℃为止，预热速度一般要求不大于50℃/小时，同时应注意防止泵反转。

3. 离心泵的起动

泵的起动方法和顺序随其型式和用途的不同有差异，所以要按照泵厂的使用说明书进行起动，现以电机带动的离心泵为例叙述其一般启动方法。

(1) 打开入口阀，关闭出口阀，打开出口放空阀进行灌泵，放空阀见液后关闭；

(2) 打开轴承冷却水阀和各压力表手阀；

(3) 填料箱若带有水夹套，则打开其冷却水阀门；

(4) 若带有封液装置，则打开封液阀门；

(5) 高温用泵在未达到运转温度前应打开预热阀门预热，预热完毕时则关闭预热阀；

(6) 若带有防止过热的装置，则打开自循环系统（最小流量线）的阀门；

(7) 启动电动机；

(8) 达到额定转数，出口压力表读数指示额定值后，逐渐打开出口阀，并调节流量适中；

(9) 检查填料箱处的泄漏情况，为了保证填料能得到充分润滑，可利用调节压盖和封液阀的方法来保持适当的泄漏量；

(10) 泵流量提高后，如已不可能出现过热即关闭自循环系统（最小流量线）的阀门。

4. 离心泵在启动时注意事项

(1) 离心泵在任何情况下都不允许无液体空转，以免零件损坏；

(2) 离心泵启动后，在出口阀门未开的情况下，不允许长时间运行，即不超过 2~3 分钟；

(3) 离心泵决不允许用入口阀来调节流量，以免抽空，而应该用出口阀门来调节流量。

5. 正常维护

- (1) 检查泵出口压力，流量，电机电流值；
- (2) 检查泵轴承箱温度 $\gt 65^{\circ}\text{C}$ ，电机的温升 $\gt 60^{\circ}\text{C}$ ；
- (3) 检查机泵振动有无异常，运转有无杂音；
- (4) 检查机泵端面密封的泄漏情况（轻油 $\gt 10$ 滴/分，重油 $\gt 5$ 滴/分）；
- (5) 检查冷却水系统是否畅通，调好冷却水量；
- (6) 检查油箱内润滑油的质量（是否乳化、发黑），油温和油量是否正常；
- (7) 检查备用泵的备用情况，入口阀全开，定期盘车。

6. 停泵步骤

- (1) 关闭出口阀门，然后按停机电钮停泵；
- (2) 在泵体冷却后，关冷却水阀门，冬季应保持少量的水流动以防冻结；
- (3) 热油泵停运后，可适当调小冷却水而不应停止冷却，打开原预热阀门（无专用预热线则稍开出口阀）；
- (4) 如泵需要检修时，则关闭入口阀后排净泵内介质。

7. 机泵的切换

- (1) 备用泵按正常开泵的程序启动，切换前流量由自动控制改为手动；
- (2) 检查备用泵的压力，电流，振动、泄漏、温度等有无异常；
- (3) 备用泵启动正常后，应在逐渐开大备用泵出口阀的同时逐渐关小原运行泵的出口阀，保证切换平稳；
- (4) 原运行泵则按正常步骤停车。

8. 离心泵故障分析和清除

- (1) 泵打不上量（即排不出液体）

原因	处理方法
吸入压力不够	增加压头

吸入管线漏气或堵塞	堵漏或清除堵塞物
出口控制阀全关或堵塞	修阀或清除堵塞物
叶轮堵塞	检查清理
泵内有气体	从放空阀排掉气体
电动机未达到额定转数	电工解决
(2) 泵的流量和扬程不够	
原因	处理方法
进出口压力差过大	增加进口压力, 降低出口压力
泵或管线内有杂质	拆泵清除
泵与电机转向相反	电工检查纠正
轴套严重磨损	更换轴套
液体温度高而汽化	提高入口压力或降低温度
(3) 端面密封泄漏	
原因	处理方法
泵长时间抽空或半抽空	停泵修理
泵零件不合格或磨损	钳工处理
(4) 泵发生震动和出现杂音	
原因	处理方法
	开大出口阀
出口阀开得太小	
泵体内有杂质	拆泵清除
其它泵体结构和安装问题	钳工处理
(5) 电流超高	
原因	处理方法
泵排量超过额定值	降量
液体介质比重大(如用水试泵)	解决液体介质问题
其它安装或零件磨损问题	钳工处理
(6) 端面密封过热	
原因	处理方法
冷却水量小或中断	调节冷却水
密封件问题	钳工检查处理
(7) 轴承过热	
原因	处理方法
冷却水量小或中断	调节冷却水
润滑油太脏	更换润滑油

(8) 串轴

原因	处理方法
其它安装或零件磨损问题	钳工处理
流量不稳	调节操作
平衡管堵塞	检查清理
止推轴承间隙大或平衡盘磨损	钳工处理

(9) 电机发热或跳闸

原因	处理方法
流量超过负荷电流过大	调节流量
绝缘不良，电压低及安装问题	电工处理

(10) 电机轴承发热并有杂音

原因	处理方法
轴承润滑脂不够	更换或添加润滑脂
轴承严重磨损	电工处理

二、活塞式计量泵操作法

1. 启动准备

- (1) 泵入口管线及吸入罐已冲洗干净，且罐内已装入泵送介质，
- (2) 液压室已注入规定的润滑油。
- (3) 曲轴箱内注入润滑油，应能从视镜处看到液位。
- (4) 压力表，流量计及安全阀处于正常状态。
- (5) 调整量表刻度盘已调校好，并调节调量表把冲程调至“0”mm。
- (6) 检查并改通工艺流程。
- (7) 通知电工送电。

2. 启动步骤

- (1) 打开入口阀。
- (2) 半开或全开返回阀。
- (3) 通知岗位的操作人员，全开介质注入系统处的截止阀。
- (4) 按动电机开关旋钮，启动泵。
- (5) 调节调量表。
- (6) 渐渐打开出口阀和关小返回阀，根据出口压力变化，直至全关返回阀，

全开出口阀。

(7) 调节所需要的冲程，并根据就地流量指示调节各路流量。

3. 停泵步骤

(1) 将电机开关旋至“关”位，使泵停运。

(2) 关闭出口阀。

(3) 将调量表调至“0”位置。

(4) 打开返回阀。

4. 正常维护

(1) 检查曲轴箱内润滑油是否碰到标尺，及时补充润滑油且润滑油温度最高不超过 65℃。

(2) 检查曲轴箱，电机，柱塞有无异常声响。

(3) 检查柱塞填料温度一般不超过 70℃，及泄漏情况。

(4) 检查液压室油位、压力是否正常。

5. 故障处理

(1) 泵不能输出

原因	处理方法
没有液体供应	吸入罐内注入一定液位的介质
入口管线阻塞	清洗过滤器，检查入口管线
吸入阀安装不当	正确安装阀门，注意箭头方向
抽吸室或液压室存有空气	抽吸室注液排气或液压室注液排气
没有正吸入压力	降低安装高度
泵阀门阻塞或损坏	对阀门进行清理

(2) 输送量不足

原因	处理方法
液压室过量注油引起溢油阀打开	检查吸入侧压头,管道尺寸，紧吸入阀
排入管线摩擦损失引起溢油阀打开	提高吸入压力（增加吸入罐液面）
计量的液体蒸发	清洗、打磨阀门
吸入或排放阀门泄漏	紧固或更换填料
柱塞填料泄漏	检查柱塞是否有损伤
在被计量液体中，液压室中有气体	排放气体

(3) 输出量波动

原因	处理方法
计量的液体中存有杂质	冲洗管线
吸入或排出阀损坏	修理或更换
正压头波动	检查操作条件

(4) 输送介质油污染

原因	处理方法
隔膜片破裂	检修更换

(5) 计量精度低

原因	处理方法
液压室内有残余气体	人工补油使安全阀跳开排汽
安全阀或补油阀动作失灵	修理安全阀或补油阀
柱塞密封填料漏损	调整速度或更换密封件
隔膜片发生永久变形	更换隔膜片

三、屏蔽泵的开泵操作

屏蔽泵属于一种无动密封结构泵，屏蔽泵的泵和电机联为一体，电机的转子和泵的叶轮固定在同一根轴上，浸没在被输送介质中，并置于同一密封壳体内。在泵与电机之间无填料或机械密封装置，从根本上消除了介质的外泄漏。为了防止介质与电气部分接触，电机的定子和转子用非磁性金属薄壁圆筒（屏蔽套）与介质隔离。转子在被输送的介质中运转，其动力通过定子磁场传递给转子。屏蔽泵在结构上，只有静密封而无动密封，具有无泄漏的独特优点。

1. 屏蔽泵启动前的准备工作

- (1) 准备好阀门扳手、测温测振仪、听针等工具。
- (2) 长期停机后启动时，要进行泵的各部件和电机的绝缘检查。
- (3) 检查管路、过滤器及仪表是否处于完好状态，泵支架和底座是否已牢固连接。
- (4) 联系主控室，改好流程。
- (5) 带冷却系统的泵，要向冷却水夹套内通入冷却水。
- (6) 打开入口阀和排气阀进行灌泵和排气操作，使液体充满泵体、转子腔和内循环管，等几分钟后，再关闭排气阀。
- (7) 检查最小流量线出口阀是否打开（要求打开）。

2. 试运转

(1) 启动泵，开出口阀少许几扣，观察出口压力是否正常，泵有否较大振动和抽空现象。如有异常，及时停机检查。

(2) 检查电机的转向是否正常，若泵的出口压力只有泵额定扬程的 60%~70%，则可以判断电机反转，需停泵断电后矫正接线再试车。

(3) 保持出口阀开度不变，运转 1~2 分钟后，使泵停止运转，打开排气阀进行排气，可根据实际情况多次点动运转及排气，直到气体排净为止。

(4) 停泵，关闭泵出口阀。

3. 屏蔽泵的启动

(1) 试运转正常、气体排净后，才能进行泵的正常运行。

(2) 按启动按钮开泵。

(3) 缓慢开大出口阀，观察机泵运行情况。

(4) 如一切正常，全开出口阀，使流量由控制阀或最大限流孔板控制。

(5) 关闭最小流量线阀门。

4. 屏蔽泵运转正常维护

(1) 检查泵的出口压力、流量是否正常，电流值是否超额定电流。

(2) 检查机泵有无异常声音及振动，若发现有异常情况及时停泵处理（正常时声音与振动都很小）。

(3) 检查入口过滤器是否有堵的情况，若发现堵则立即停泵清洗过滤器。

(4) 检查泵及电机各部温度是否正常，有无异常发热的地方。

(5) 检查冷却水系统等辅助系统运行是否正常。

5. 屏蔽泵运转维护注意事项

(1) 屏蔽泵绝对禁止无液空转运行。

(2) 泵内空气全部排除后，方可运转。

(3) 运转中或停机后不能立即触摸电动机外壁，有烫伤的危险。

(4) 注意各个型号的泵都有各自最小流量的限制（由最小流量线上的最小限流孔板控制），若小于此流量运转，便会使泵内循环液汽化和滑动轴承干摩擦，

产生振动和过热，严重影响泵的使用寿命。

(5) 屏蔽泵出口截流运转不允许超过 30 秒，逆运转不允许超过一分钟。

(6) 运转中万一过载继电器或热继电器动作造成电动机跳闸，这时不能简单的再启动，要确认其跳闸原因。

(7) 在打开排气阀排气时，液体为有毒或易燃时，应将液体或气体导入安全场所。

四、回收塔真空泵

1. 用途与工作原理

真空泵采用单级单作用的结构形式。通常用于抽吸不含固体颗粒、不溶或微溶于工作液的气体。

水环式真空泵的工作原理：当叶轮旋转时，从进口到出口的过程中，在离心力的作用下，注入泵体内的液体形成旋转的液环，液环的内表面与叶轮轮毂之间形成一个月芽型的空间，两相邻叶片之间所包围的容腔逐渐增大，气体由外界吸入，叶轮继续旋转，两相邻叶片之间所包围的容腔逐渐减小，使原来吸入的气体受到压缩，当压力达到或略大于大气压时，气体被排出。

2. 主要结构与性能

真空泵组成：泵体、转子、分配板、阀板部件、轴封部件、侧盖、轴承等。

泵体：当泵体带隔板时，由前后泵体与中间隔板组成。

转子：由叶轮、轴热装组成，泵轴配有护轴套。

分配板：前、后分配板装于泵体与前、后侧盖之间。

阀板部件：由阻水板和柔性阀板组成，安装在分配板的排器口，具有自动调节排气角斗的作用。

轴封部件：大规格的泵一般采用填料密封，轴封的冷却方式有两种方式，一种为内供水方式，一种为外供水方式。

3. 使用与维护保养

在运行中，应时常观察如下情况：

- (1) 供电电压和轴功率（电流）是否正常。
- (2) 机组的轴承温升是否正常，轴承温升不超过 35℃，实测温度最高应不超过 75℃。电机、减速机轴承温升按电机减速机安装使用说明书。
- (3) 真空泵的供水量是否正常。
- (4) 观察胶带的运转是否正常。
- (5) 运行中如发现异常，应立即停车检查，故障排除后，再重新启动。
- (6) 每运行 2500 小时，检查更换一次轴承润滑脂。油脂量应占轴承室净空间的 2/3 左右。
- (7) 适当压紧填料，松紧度可通过填料压盖和螺栓调节。
- (8) 当用水作工作液时尽可能使用软水。

4. 真空泵的启停

启动前的准备：

- (1) 在启动前应更换真空泵轴承腔内的润滑脂，其牌号为：3#钙基脂或 3#锂基脂。
- (2) 通过供水管路向真空泵内供水冲洗，用手盘动转子，然后通过放水管路把污水排净。停车 2 天以上的重新启动时，要灌水盘车冲洗，以免内部生锈、结垢造成启动困难而烧电机。
- (3) 检查电器部分是否安全、正确。
- (4) 检查电机的转向是否正确。
- (5) 检查联轴器护照或皮带护照是否牢固可靠。

启动：

- (1) 开启供水闸阀，向泵内供水，当自动排水阀有液体流出时，关进口闸阀。
- (2) 打开进气闸阀。
- (3) 当自动排水阀没有水流出时，启动电机，泵运转。同时打开供水闸阀，使进口水真空压力表的指针接近 0Mpa(表压)。随着泵的吸入绝对压力的下降，指针向负值偏移（读数在 0~-0.003Mpa 之间）。

(4) 假如被抽吸的是易燃、易爆、有毒或要回用的气体，则要调节圆形气水分离器的密封液位，使液位处于液位计的中间位置，防止气体泄漏。

停泵：

(1) 停机前先检查系统中各相应设备能否进入停机规程中。

(2) 关闭进水闸阀，然后马上关停电机。

(3) 打开排水阀门，放尽积水，以防生锈或冻裂泵体

五、管道泵的操作（表面蒸发式空冷用）

1. 使用条件：

(1) 系统压力 $\leq 0.8\text{Mp}$ ，环境温度不超过 40°C 。

(2) HG、HGD 型管道泵水温不超过 80°C ，HGR 型热水管道泵水温不超过 120°C ，HGF 型耐腐蚀管道泵介质温度不超过 105°C 。

(3) 水质应为清水，热水应为软水，并不允许有颗粒存在。

2. 首次使用时按使用条件核实泵是否适宜使用。

3. 启动时先关闭出口阀，开启进口阀，泵内必须充满水，不允许漏气。

4. 点动试车，检查旋转方向，正确后开闸，使泵运转。

5. 调节出口阀开度，使泵在额定流量、扬程的工况运转，禁止在大流量区长期运转。

6. 停泵时先关出口阀，再切断电源。如环境温度低于输送介质的凝固点时，应将泵内液体放出，以免冻裂设备。

7. 如长期停用应拆卸清洗上油再安装，封闭进出口，妥善保管。

9.1.2 各类风机操作法

一、加热炉鼓风机的操作

1. 操作准备

(1) 将风机周围的卫生清扫干净。

(2) 检查风机地脚螺栓是否紧固，各部件是否齐全。

(3) 检查风道系统是否畅通无阻，风机入口调节阀是否灵活好用。

(4) 检查电机转向是否正确。

- (5) 风机盘车，检查风机转动部分与固定部分有无碰撞和摩擦现象。
- (6) 检查风机的润滑情况，向润滑部分加足合格的润滑油（脂）。

2. 鼓风机正常启动

(1) 关闭风机的入口蝶阀，并打开加热炉火嘴风门和快开风门，全开风机出口蝶阀（如果有），检查并切除电机的快开风门联锁。

(2) 联系内操将该风机的变频调至 10-20%然后按启动电钮启动电机，注意电机的电流，检查风机运行情况，有无异常声音，如发现杂音或严重振动，应立即停机检查。

(3) 风机转速正常后，根据加热炉燃烧风量要求，缓慢打开入口蝶阀，关闭加热炉快开风门，调整一、二次风门开度。

(4) 操作正常后，投用电机与加热炉快开风门联锁。

3. 风机的正常维护

- (1) 经常检查风机的运行情况，有无异常噪音。
- (2) 检查风机电流不准超额定电流。
- (3) 检查轴承温度不得大于 65℃。
- (4) 检查润滑情况，定期补充或更换润滑油（脂）。
- (5) 经常检查风机各部螺栓及基础地脚螺栓有无松动现象。
- (6) 搞好设备及环境卫生，按时做好风机的运行记录。

二、加热炉引风机操作法

1. 引风机主要运行参数及其操作、报警、联锁值

名称	项目	报警值	连锁值
引风机 BL202	烟气出预热器压力, Pa	H:-600	HH:-300
	烟气进预热器温度, °C	H:360	HH:420
	烟气出预热器温度, °C	H:220	HH:240

2. 引风机启动前准备

- a.确认电机安装完毕
- b.确认接地线完好
- c.确认接线盒封闭

- d.确认电流表指示为零
- e.确认引风机单机
- f.确认联轴器安装完毕，防护罩安装好
- g.确认轴承箱加入规定牌号的润滑油，液位满足要求
- h.确认润滑油化验分析合格
- i.投用轴承箱循环冷却水
- j.确认引风机入口挡板调试完毕
- k.确认引风机入口挡板关闭仪、电系统
- l.确认所有仪表系统投用（包括压力表、差压表、温度表、变送器等）
- m.确认引风机联锁校验确认完毕
- n.确认所有电气系统送电
- o.打开引风机出口挡板关闭
- p.确认手动盘车正常，无卡涩

3. 引风机的启动

- a.根据试运前的检查与准备，确认无问题后，联系电工送电启动引风机
- b.风机启动前应该将风机的变频调至 10-20%然后才允许风机启动后，逐渐开大调节门，直至正常工况，运转过程中，轴承温升不得超过周围环境温度 40℃。轴承部位的均方根振动速度值不得大于 6.3mm/s

c.试运过程中注意引风机的配合调节，要始终保持炉膛负压在正常操作范围内

- d.确认风机正常运行后投用风机联锁。

4. 引风机的停运

- a.停运电动机
- b.关闭引风机入口阀
- c.关闭引风机出口阀
- d.确认快开风门打开

5. 引风机常见故障原因分析及消除方法

故 障	原 因	消 除 方 法
风机震动 剧烈	机壳或进风口与叶轮摩擦	联系维修对摩擦部位进行调整。
	机壳与支架、轴承座与支架、轴承座与轴承盖等连接螺栓松动	联系维修紧固所有螺栓。
	叶片上有积灰、污垢，转子产生不平衡	联系维修清理、平衡叶轮。
	叶片磨损，叶轮变形	联系维修更换叶轮。
	风机轴与电机轴不同心，联轴器歪斜	联系维修进行调整。
	叶轮与轴配合过松	联系维修进行调整。
轴承温度 过高	润滑油质量不良、变质或加入过多、过少，含有灰尘、沙粒，污垢等杂质	置换并加入合格的润滑油。
	轴与滚动轴承安装不正，前后两轴承不同心	联系维修进行调整。
	滚动轴承损坏	联系维修更换轴承
	轴弯曲	联系维修更换轴。
	冷却水不流通	疏通管路和箱体。
电机电流 过大或温 度过高	开车时进气管道内阀门未关严	关闭入口调节阀。
	流量超过规定值或进出风管漏气	调节风门或联系维修处理漏点。
	风机输送气体密度过大（含水量过多使气体比重加大，温度太低）使压力过大	调节风门。
	电动机输入电压过低或电源单相断电	检查电网，达到输入要求。

三、再生除尘风机

1. 开机

（1）向轴承箱内加入 46#润滑油，至 2/3 处液面，投用轴封密封气按照要求调整密封气的压力、流量至规定范围之内；

（2）改好工艺流程，手动盘车风机，确认无误后，开启电机。

（3）检查机体是否振动，以及流量的多少，能否满足工艺要求。

2. 停机

（1）切断电源，检查轴承箱内的油质和液位。

（2）检查机体各部位有无问题。

3. 日常维护

（1）首次投运，必须用半天时间每小时检查一次轴承温度。

- (2) 检查机体的轴承温度： $\leq 90^{\circ}\text{C}$ ；振动： $\leq 4.5\text{mm/s}$ 。
- (3) 检查轴承箱油位、油质，轴封密封气的流量、压力。
- (4) 保持风机整洁、卫生。

四、提升风机

1. 准备工作

- (1) 检查压力表安装情况。
- (2) 将冷却水和密封 N_2 引入。
- (3) 加入 32# 润滑油，并处于 2/3 油位处。
- (4) 检查 N_2 和油过滤器的安装、投用情况。

2. 开机

- (1) 改好工艺流程，与系统相连，并手动盘车。
- (2) 启动辅助油泵，检查油路及气路上有无异常问题，油压控制在 275bar 左右，油位应在视镜的 1/2-2/3 位置处。
- (3) 确认风机无问题，把气路的入口阀关至 1/2，出口最小流量阀全开。
- (4) 启动主电机运行，检查主轴泵的运行情况，油压在 280bar 左右。然后停辅助油泵，投“自动”位置。
- (5) 全开风机入口阀，调节出口流量至工艺要求，最小流量控制阀投自动。
- (6) 调节循环水阀门将润滑油温度控制在 $35-45^{\circ}\text{C}$ ，检查密封气的流量和密封漏气量。
- (7) 密封气差压在监测表的红色区内时，应及时切换、清扫或更换滤芯。
- 润滑油过滤器差压 $\geq 0.03\text{MPa}$ 时，应及时切换、清扫或更换滤芯。
- (8) 定期检查密封漏气量，所携带润滑油的量。

3. 停机

- (1) 开辅助油泵，停主电机，30 分钟后方可停辅助油泵。
- (2) 检查润滑油的油质和机体各部位的情况。

4. 日常维护

- (1) 日常巡检检查油压、 N_2 和油过滤器差压情况。

- (2) 日常巡检检查轴承温度和油位情况，油温控制在 35-45℃之间。
- (3) 检查电机的电流、振动情况。
- (4) 保持电机整洁、卫生。

五、再生风机操作法

1. 准备工作

- (1) 检查出入口管线流程，确认畅通。
- (2) 连接 N₂ 密封线，检查 N₂ 流量稳定性。
- (3) 检查润滑油油位及油质量。
- (4) 盘车并检查电机与风机旋转方向是否相同。
- (5) 投用各监测仪表。
- (6) 联系电工送电。

2. 启动

(1) 外操检查润滑油液位（在油标的 1/2-2/3 处），现场盘车无卡涩现象，检查氮封系统（轴封系统的作用：a.密封机体内高温腐蚀气体，防止外漏腐蚀设备管线；b.冷却作用，防止高温沿着轴向传递给风机的轴承箱从而使轴承温度升高）；

(2) 内操在 DCS 画面中确认各个启机条件是否满足（条件见 DCS 连锁画面）；

(3) 操将电机复位同时将风机的变频输出值给为 10-20%；

(4) 启动风机，检查运行情况及运行声响有无异常；内操检查电机绕组温度，电机轴承温度，风机轴承振动及温度是否有异常（正常情况下负荷在 10-20% 风机轴承振动在 0.2-0.3 之间，该值随着风机的变频输出值的升高而增大，正常工况下振动为 0.6mm/s 左右）

(5) 根据工艺需要内操提高风机变频，外操需要核对风机的电流（额定电流为 212A）严禁超电流运行。

3. 停机

(1) 风机内介质温度小于 100℃时（机内介质降温的过程中不断降低风机

变频的数值确保风机不超额定电流) 按停机按钮停止风机运转。

(2) 停机后要定时盘车直到机内介质温度小于 60℃为止。

4. 日常维护

(1) 首次投运中, 必须用半天时间每小时检查一次轴承温度。

(2) 检查轴承箱油位油质。

(3) 检查密封 N₂ 流量, 保证风机的机体差压控制在 15-35mbar。

(4) 检查风机振动和温度, 风机的电流。

(5) 保持风机整洁、卫生。

六、再生空冷风机操作法

1.再生空冷风机启动前的准备

a.将风机周围的卫生清扫干净。

b.检查风机地脚螺栓是否紧固, 各部件是否齐全。

c.检查风道系统是否畅通无阻, 风机入口调节阀是否灵活好用且处于全开位置。

d.检查电机转向是否正确。

e.风机盘车, 检查风机转动部分与固定部分有无碰撞和摩擦现象。

f.检查风机的润滑情况, 向润滑部分加 46#润滑油(脂)。

2.再生空冷风机启动

a.改好工艺流程, 手动盘车风机, 确认无误后, 开启电机。

b.检查机体振动、流量是否平稳, 轴承温度电机温度是否正常, 打量能否满足工艺要求。

3.再生空冷风机停机

a 按停机按钮, 停风机。

b.停机后要定时盘车。

4.再生风机日常维护

a.首次投运, 必须每小时检查一次轴承温度。

b.检查轴承箱油位, 观察油质定期检验。

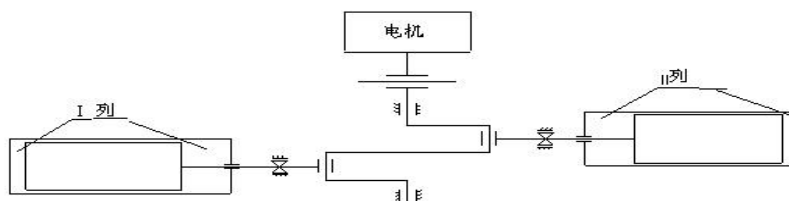
c.按时检查电机的电流，观察机体振动及有无异响，轴承温度是否正常，发现异常及时汇报处理。

d.保持电机整洁、卫生。

9.1.3 预加氢循环压缩机操作法

一、机组概况

本装置设计有预加氢循环压缩机（K101/AB）两台，一开一备，型号为2D12-19.77/20.133-30.133，由沈阳远大压缩机股份有限公司生产。本压缩机为两列一级、对称平衡式压缩机、气缸为无油润滑水冷式，两列均为双作用。布置方式为单层平面布置，其整体结构简图可参看下图：



压缩机结构图

1. 预加氢压缩机组成

预加氢压缩机主要由机体、曲轴、连杆、十字头、中间接筒、刮油器、气缸、活塞与活塞杆、气阀、活塞杆密封填料、驱动电机等零部件组成（详见使用说明书）。

润滑系统：机组运动机构全部采用强制润滑，机身油池作为油箱，整个润滑系统由轴头泵、稀油站和管路组成。润滑油选用 GB12691-1996 标准中规定的 L-DAB100 空气压缩机油。

压缩机辅机：压缩机的进排气口处都设有脉动缓冲器，用以减小压缩机往复运动所产生的气流脉动，从而最大限度地缓解管路振动和提高气阀的使用寿命。漏气回收设有集液罐。

冷却水系统：冷却水管路是一个压力循环封闭系统，冷却水通过总进水管，送到压缩机各冷却点，然后汇集到总回水管。

气管路系统：在压缩机总进气口设有截止阀和过滤器，末端设有止回阀。排气管线设有安全阀，开启压力为 3.4MPa，当气体压力超过额定值时，安全阀自动开启，以保证机器安全运转。

气量调节系统：为满足压缩机空载启动以及实现排气量的调节，本机设置了压开吸气阀调节系统。仪表风通过电磁阀的分配，进入安装在吸气阀孔盖上的气量调节阀，使阀内的小活塞因为压力的变化而产生位移，实现气量的分档定量调节。可实现 0、25%、50%、75%、100%五档气量调节。

2. 预加氢压缩机技术参数

容积流量（吸入状况）	19.77m³/min
吸气压力	2.0133 MPa
排气压力	3.0133MPa
吸气温度	40℃
排气温度	77℃
压缩机转速	420r/min
活塞行程	240mm
轴功率	342kW
主轴颈	Φ200mm
气缸直径	Φ270mm
循环水进/出水压力	0.45/0.25MPa
循环水进/出水温度	30/40℃
润滑油供油压力	0.35～0.4MPa
润滑油供油温度	≤45℃
主轴承温度	≤65℃
主机重量	26170Kg
最大检修件重量（机身、中体）	3300Kg
传动方式	异步电机直接传动
主机外形尺寸(长、宽、高)	6800*3700*3800mm

3.电动机技术参数

型号	YAKK630-14GWF1
名称	增安型异步电动机
防爆等级	ExeIICT3 Gc
防护等级	IP55
额定转速	425r/min
额定功率	450Kw
额定电压	10000V
电机重量	9800 Kg
电机转向	逆时针（面向电机轴伸端）

二、主要运行参数操作指标及其报警、停机值

项 目	操作值	报警值	停机值	备 注
进气过滤器前后压差,MPa	0~0.05	H≥0.07		
进气压力,MPa	1.8~2.1	L≤1.9		
排气压力,MPa	2.25~3.0	H≥3.2		
油过滤器压差, MPa	0~0.05	H≥0.7		
润滑油供油压力, MPa	0.3~0.4	L≤0.2 H≥0.4	≤0.15	>0.2 时允许启动主电机 ≤0.2 时报警自动启辅泵 ≥0.4 时报警手动停辅泵 ≤0.15 时三取二停主电机
压力填料充氮压力, MPa	0.15			就地
中间填料充氮压力, MPa	0.10			就地
漏气回收液罐压力, MPa	≤0.15			就地
仪表风压力, MPa	0.4~0.6			就地
进气温度,℃	≤40			
排气温度,℃	≤77	H≥92		
润滑油供油温度,℃	20~40	H≥55		≥55 时报警; ≥10 时允许启动主电机

压缩机轴承温度,℃	<65	H≥65 HH≥70		HH:70
电机轴承温度,℃	<90	H≥90 HH≥95		HH:95
电机定子温度,℃	<135	H≥145 HH≥150		HH:150
压缩机机身振动,mm/s	<10	H≥18		烈度≥18mm/s 报警
活塞杆下沉位移, mm	<0.3	H≥0.3		HH:0.5
冷却水进口温度,℃	10~30			
冷却水进口压力,MPa	0.3~0.6			

三、压缩机的运转试验

见预加氢压缩机 K101/AB 试车方案。

四、预加氢压缩机的开机

1. 机组启动前的全面检查

- (1) 全面检查压缩机基础坚固情况, 及各连接部位的紧固及防松情况;
- (2) 启动盘车器进行盘车, 无异常阻力和声响, 并让十字滑块停在滑道中间位置;
- (3) 检查机组安全及防护设施是否良好齐备;
- (4) 仪表风压力 0.4~0.6MPa, 检查是否漏风, 风中不许含水;
- (5) 检查顶开吸气阀装置动作是否灵敏, 气量调节手柄置于“0”位;
- (6) 电气系统良好, 绝缘合格, 电机已送上电, 电机转向正确;
- (7) 检查机身油池油位, 应达机身油标尺规定高度;
- (8) 循环水压力、温度均达到指标且已投用;
- (9) 安全阀检验合格, 正常投用;
- (10) 压缩机及周围区域卫生干净, 操作工具放置整齐。

2. 开机前的气密

氢气压缩机初次开车或检修后, 在开机前必须用氮气进行气密和置换, 气密压力应为操作压力的 1.05 倍。

氮气气密方法:

- (1) 关闭出入口第一道阀、旁路阀、放空阀以及安全阀前后手阀; 注意一

定要关严；打开出入口第二道阀；

(2) 打开所有压力表的隔离阀；

(3) 联系空分空压站向系统送氮气；

(4) 稍开入口氮气阀,缓慢向机组内引入氮气直至气密压力,然后关闭氮气阀；

(5) 用肥皂水检查氢压机、附属设备、缓冲器、级间冷却器、级间分液器、管线及各仪表联接处静密封点有无泄漏现象；

(6) 观察系统压力变化情况；

(7) 如果发现漏点及时处理,然后再开氮气阀充到气密压力进行检查直到合格为止；

(8) 打开放空阀,将机内气体卸至微正压后关闭。

3. 压缩机内气体的置换

(1) 出入口第一道阀关闭,出入口第二道阀打开,放空阀关闭；

(2) 打开氮气阀,慢慢引氮气进压缩机压力达到 0.4~0.6MPa 时,关闭氮气阀；

(3) 另一路氮气,引入压缩机的隔离室内,置换出里面的空气；

(4) 启动盘车器,盘车排空气,此时放空阀打开,待压力放至 0.1MPa 时,关放空阀,各低点排凝；

(5) 赶空气过程中,要间断开关各阀,务必将死角盲肠部位中的空气赶尽；

(6) 联系化验工采样分析,含氧量小于 0.5%, HC+氧 $\leq$ 0.5v%。时关各排气阀,然后用氢气再按上述过程置换一次,注意隔离室内不要用氢气置换。

注意：丙烷压缩机、重整氢循环氢压缩机、重整增压机机体置换必须进行化验分析,指标：含氧量小于 0.5%, HC+氧 $\leq$ 0.5v%。

4. 润滑系统的启动

压缩机运转时,如果油压高于 0.4MPa 时报警,手动停辅助油泵,油压低于 0.2MPa 时报警,联锁自动启辅油泵,油压小于 0.15MPa 时三取二停主电机,以保证摩擦部位不至于因无润滑油而损坏,油压可通过稀油站上的自力式调节阀进行

调节。辅油泵启动具体步骤如下：

- (1) 将各阀门打至正确状态，打通润滑系统流程；
- (2) 拧下油冷却器回水盖或后盖排气接口上的螺塞,然后缓慢开启冷却器的进水阀(排水阀关),当水溢出时,拧上螺塞,打开出口阀；
- (3) 扳动油过滤器切换手柄,投用两组中的一组；
- (4) 投用主油泵、辅油泵出口的安全阀；
- (5) 油温过低时启动油加热器,润滑油加热至 27℃ 以上(不超过 35℃)；
- (6) 启动辅油泵,调节溢流阀,使系统油压缓慢上升至正常范围,并密切注意油箱油位,必要时补充润滑油；
- (7) 检查油路是否畅通,各润滑部位供油情况及各连接部位的密封性；
- (8) 检查润滑系统是否存在跑、冒、滴、漏,发现漏点及时处理。

5. 冷却系统的启动

打开气缸、填料冷却水进口阀并检查有无泄漏，冷却水是否通畅，打开放空阀，排尽水路中的空气后关闭放空阀。

正常开机程序：

- (1) 通知相关岗位，注意系统压力；并联系生产调度，确认高压电网允许启机；
- (2) 根据实际情况，先把管路与设备系统内气体置换合格；
- (3) 润滑油系统启动，投用辅油泵，检查供油情况，控制润滑油压在规定范围内；
- (4) 冷却水系统投运后，检查供水情况并调整好气缸夹套和填料的冷却水量；
- (5) 打开出口安全阀前后手阀；
- (6) 盘车数转，无异常阻力和声响后，脱开盘车器；
- (7) 在 CCS 画面上检查确认启机条件都满足允许启动后，现场启动主电机，然后停止辅油泵并打“自动”，调整润滑油压力至正常范围；使压缩机空运转 20min；

(8) 压缩机启动后对压力、电流、各部位温度、运转声音及机身油压、润滑系统等进行全面检查确认运行正常，如有不正常现象应立即停车排除故障；

(9) 缓慢打开入口阀，然后打开出口阀，缓慢关闭旁路阀，搬动负荷手柄给压缩机带上相应负荷以满足工艺要求；

(10) 压缩机升压须缓慢进行，应在无异常现象后将压力逐步升高，直至稳定在要求的压力下运行。

六、预加氢压缩机的停机

1. 正常停机程序

因生产需要或其它原因需压缩机停机时，为正常停机，具体操作步骤如下：

(1) 通知相关岗位，注意系统压力；通知压缩机岗位进行正常停车；

(2) 将负荷撤至 0%，压缩机吸气阀被全部顶开，进入空载状态；

(3) 切断与生产系统相连的进、出口阀门；

(4) 停止主电机；

(5) 停机后启动辅油泵和盘车器进行冷却，待轴承温度小于 35℃后，停辅油泵和盘车器；

(6) 打开出口放空阀放掉机内压力，卸压后关闭放空阀；

(7) 用氮气置换压缩机内氢气三次，然后卸压；如果正常备用则不用置换，保持氢气环境压力为 0.2~0.5MPa。

2. 紧急停机程序

紧急停车为带负荷停车，当压缩机本身发生故障或生产系统发生故障，需要迅速切断气源时，压缩机应立即紧急停车。带负荷停车后，须密切注意气路系统各部分压力。

机组运行中凡遇到下列情况之一时，则可按紧急停机处理：

(1) 冷却水中断，不能恢复，气缸温度急剧上升；

注意：这种情况停机后应立即关闭汽缸进水阀防止冷却剂进入灼热汽缸，等汽缸自行冷却后再通入冷却水，方可开车；

(2) 有严重的异常声音，如撞击汽缸的声音，机体振动严重超标，超出额

定电流或电压下降并持续较长时间时；

- (3) 润滑油压低于 0.2MPa，经处理无效，继续降低，低于 0.15MPa 时；
- (4) 排气温度过高处理无效时；
- (5) 电缆头发热冒烟时；
- (6) 压缩机或电机出现机械损坏危及安全生产时；
- (7) 气体严重带液时；
- (8) 氢气严重泄漏时；
- (9) 压缩机上游或下游设备发生故障时；
- (10) 工艺要求紧急停车时；
- (11) 电表读数突然增大。

紧急停机程序：

(1) 按下中控室辅操台急停按钮或现场操作柱停机按钮，压缩机停止运行；停主电机，立即打开旁通阀，将系统压力迅速卸掉。

(2) 将负荷撤至 0%，立即切断与生产系统相连的进、出口阀门；注意先关出口阀，后关入口阀，紧急停机必须防止气路系统中高压部分气体进入低压部分；

(3) 如需要，对压缩机进行泄压置换。

七、预加氢压缩机的切换操作

1. 备机状态

(1) 循环水、仪表风、电、氮气等公用工程正常投用，主电机、辅油泵电机、电加热器等都送上电，随时可以启动；

(2) 机组安全及防护设施完好齐备，各安全附件正常投运；各压力表阀开，备用机进、出口阀关，旁路阀开，工艺流程正确；

(3) 润滑油位正常，油质良好，润滑油流程正确、畅通；

(4) 每 10 日盘车一次，无异常阻力和声响；

(5) 气量调节系统正常投运，负荷为 0；

(6) 中间填料和气缸压力填料的密封氮气系统正常投运，压力在规定范围内；

(7) 检修过的压缩机，经试运合格，并要置换出空气，保持氢气环境压力为 0.2~0.5MPa。

2. 正常切换步骤

(1) 联系相关岗位，注意系统压力；

(2) 按正常开机步骤启动备用机，进、出口阀已全开，旁路阀已全关；

(3) 等负荷切换：一人给上备用机的负荷手柄，另一人同时拉掉运转机相同的负荷手柄，直到切换完为止，两人须密切配合，防止机组超压；

(4) 全面检查启动后的压缩机带负荷运转情况，调整平稳后，观察运行 10~30min，确认机组运行正常后，通知相关岗位切换完毕；

(5) 通知压缩机岗位按正常停车步骤停原来的运转机，并做好停机后的处理工作。

八、日常巡检维护

1. 每一小时至少对机组进行一次全面检查，并认真填写机组运行记录，重点部位要加强检查和监视；

2. 检查各部分的工作情况，有无撞击声、杂音等异常情况和振动现象，各部分的温升情况及有无松动现象；

3. 检查机身油位高度，须保持在规定范围内；

4. 检查润滑油压力、温度在规定范围内，各润滑部分供油、润滑情况良好；

5. 检查各部分的密封情况，有无泄漏；

6. 检查压缩机进、排气压力及温度；水管路系统的压力及温度；进排气阀和顶开阀的工作情况。

7. 一小时打开所有排凝点，进行脱油。

8. 检查压缩机排气量的波动情况。

9. 检查各处仪表指示情况。

10. 注意主电机的电流、电压及电机定子温度和轴承温升。

11. 认真核对压缩机备品备件储备情况，及时申报计划，保证安全库存数量；

12. 冬天及寒冷天气检查备用机组防冻情况，特别注意检查钢套的防冻。

九、常见故障及其排除

压缩机在正常工作情况下，一般是不会没有任何预兆而突然损坏的。在平时要正确保养机器，做好维护检修工作，要尽可能把故障消灭在萌芽状态。为了尽快地发现和排除故障，本节对可能再现的故障原因作了一些叙述。但必须注意，操作人员在处理压缩机发生的故障时不可拘泥于本章的叙述，而应根据本机的随机技术资料，充分了解本机的结构性能，结合具体情况作具体分析，才能正确及时地判断故障，找出故障原因，进行处理。

1. 传动机构和润滑系统

(1) 油压降低

- 1) 机身内润滑油不够；
- 2) 油泵管路堵塞或破裂或某个部分有渗漏；
- 3) 油压表失灵；
- 4) 油泵本身或其传动机构有故障；
- 5) 油过滤器过滤元件逐渐堵塞；
- 6) 运动机构的轴衬磨损过甚，使间隙过大；
- 7) 油泵齿轮磨损，轴间间隙过大，使内泄露增大，供油量减少。

(2) 润滑油温过高和摩擦面过热

1) 润滑油变脏了，因机身、滑道的内表面可能有残留的粘砂及脱落的锈漆，使油变脏了，增加了摩擦。尤其是新机，在运行了 200 小时后即应检查油质或换油；

- 2) 运动机构发生故障或摩擦面拉毛，运动副配合间隙不当，使摩擦热增大；
- 3) 润滑油供油量不足；
- 4) 润滑油带水、变质而破坏油膜；
- 5) 油冷却器供水不足或油冷却器换热表面积垢，造成油冷却不够。

2. 水路系统

(1) 冷却效果差

- 1) 水压低，水质差；

2) 换热表面积垢, 影响换热效率;

3) 管线有泄漏, 使水压上不去。

(2) 水中带气或气中带水

1) 汽缸体内部气道与水道交界面有微量渗漏, 当气压高于水压时表现为排水中带气, 水压高于气压时表现为汽缸内渗水;

2) 压缩机入口气体含水量较大, 如停车时间较长, 冷却水温度过低, 就会使汽缸内气体中的水气冷凝成水。

3. 气路系统

(1) 安全阀

安全阀是气路系统中重要安全附件, 如对安全阀有疑问, 可由当地劳动部门或标准计量部门对安全阀进行校验, 确认安全阀的动作灵敏、正确。经检验合格的安全阀应打上铅封。

(2) 管系和阀门漏气

查出漏点, 检查接点处的连接紧固程度和密封垫片。

(3) 吸、排气阀工作不正常。

1) 阀门启闭不及时, 可能是气阀弹簧不匹配, 可根据该工况重新计算弹簧弹力, 更换弹簧或调整工况。

2) 阀座变形或阀片翘曲, 影响气阀的密封。对吸气阀表现为气阀温度明显升高。

3) 弹簧或阀片折断, 使气阀失效。

4) 介质较脏, 在阀座通道和气阀密封面上结焦和积碳, 影响了气阀的正常启闭和密封。

4. 异常振动和响声

(1) 异常振动

1) 气缸部分: 支撑松动, 负荷超过规定值或由于配管不良, 使脉动过大;

2) 机身、滑道部分: 轴承间隙大, 滑道与十字头的间隙过大, 或安装对中不良, 或受汽缸振动影响;

3) 管道部分: 管道支点过少、支点位置布置不合适或管道在支点处坚固不

足，管架刚性不够，或气流脉动频率接近共振频率。

（2）异常响声

不规则异常响声。凭测、听、看来判断其位置，并立即停车检查。其原因可能如下：

- 1) 活塞与汽缸之间落入硬质金属块产生撞击声；
- 2) 活塞螺母松脱，或活塞杆与十字头紧固不牢，活塞松扣，造成轻微顶缸；
- 3) 气阀松动或气阀弹簧断裂；
- 4) 有固体物质落入排气缓冲器，发出撞击声。
- 5) 气体带液，发生液击现象，此时压缩机可能有剧烈震动。
- 6) 活塞与气缸止点间隙过小，或活塞杆螺母松动等。
- 7) 管路固定不牢和机器超压等。
- 8) 地脚螺栓松动，或者基础设计及施工等有问题。

规则异常响声。凭测、听、看来判断其位置，并立即停车检查。其原因可能如下：

- 1) 连杆轴衬磨损后间隙过大或连杆螺钉松动；
- 2) 主轴瓦严重磨损；
- 3) 十字头与滑道间隙过大，产生敲击；
- 4) 活塞与活塞杆连接紧定螺母未锁紧，或未拧紧，造成轴向有微量窜动。

压缩机出现异常响声，往往是发生事故的前兆，万万不可大意。

5. 其他故障

（1）填料严重漏气

- 1) 密封环和锁闭环的相对位置装错，或波形弹簧失效；
- 2) 各密封环、锁闭环或元件平面上有固体颗粒；
- 3) 密封环，锁闭环磨损过快，收缩不够，存在偏磨或活塞杆磨损失圆，存在纵向拉痕，严重时更换活塞杆。
- 4) 填料密封环轴向间隙太小，有卡环现象，或者是轴向间隙过大等。

（2）活塞导向环、活塞环及填料等无油润滑密封元件磨损过快

- 1) 介质中杂质多。工作介质中的灰砂、焦油、水分等进入汽缸都会加剧密

封元件、汽缸和活塞的磨损。尤其是介质中既带灰砂又带液，就会加剧活塞环及导向环的磨损；

2) 汽缸镜面粗糙度损坏，互相粘剥；

3) 活塞环开口间隙过小或导向环与汽缸间隙过小；

4) 填料环拉伸弹簧弹力过大，一方面加大了密封环和锁环与活塞杆的摩擦，另外也使得活塞杆的工作温度过高；

5) 材质不良，耐磨性差。

(3) 排气量明显下降或功率消耗超出设计规定要求。

1) 进气过滤器堵塞，系统阻力损失过大，负荷超出规定；

2) 级间内泄露过大；气阀升程太小；活塞环、导向环磨损严重；

3) 填料严重漏气、气管路连接不严，造成外泄漏；

4) 进气温度过高，气阀密封不严密，也将影响排气量。

(4) 排气温度过高的主要原因：

1) 气阀安装不好（不严）漏气，及阀座密封面不平或垫片压偏。

2) 气缸中的冷却水温度过高，或者水量少，水压太低。

3) 活塞和活塞环及支承环，安装不正，有严重卡环现象，造成偏磨漏气。

十、防冻防凝措施

1.不循环流通的冷却水线，将进水处用盲板隔离，用的氮气吹扫主线及每一条支线，直至没有水分存在；

2.各压缩机放空线、氮气线中如有积水，用氮气吹扫管线；

3.备用机启运辅油泵保持润滑油正常循环，同时启油池加热器，保持机身油池温度在 10℃ 以上；

4.将压缩机油冷器的冷却水路或润滑油路其中一路走副线，用另一路介质对油冷器防冻；

5.加强排液，把各压缩机出口缓冲罐底排污线阀打开，排完里面的水与污油；

6.所有保温管线都要完好，不能有脱落，平台扶梯不能有积水挂冰；

7.冷却器副线稍开，冷却水联通稍开，确保畅通；

8.投用机组相关伴热管线。

K101A 启车条件

启车条件

位 号	名 称	实测值	单位	设定值	状态
0301_TISA_11301A	K-101A润滑油供油温度	0.0	℃	≥ 0.0	
0301_PISA_11301A	K-101A压缩机润滑油供油压力	0.000	MpaG	≥ 0.000	
0301_MCC_11212A	K-101A主电机系统吹扫完成	完成		完成	
0301_ZS_11201A	K-101A盘车位置行程开关	1		0	
	机组无联锁	正常		正常	
0301_DCS_11201A	DCS允许启动K-101A压缩机组	允许启动		允许	

A
N
D

系统复位

K-101A允许启动

K-201压缩机润滑油备用油泵

0301_PISA_11301A	K-101A压缩机润滑油供油压力	0.000	MpaG	≤ 0.000	
------------------	------------------	-------	------	--------------	--

K-101A辅助油泵未自动启动

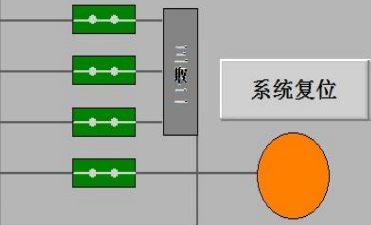
K-101A主电机吹扫电磁阀控制



K-101A主电机吹扫电磁阀得电

K101A 联锁画面

位 号	实测值	单位	设定值	状态
0301_PISA_11302A	0.000	MpaG	LL=0.000	
0301_PISA_11303A	0.000	MpaG	LL=0.000	
0301_PISA_11304A	0.000	MpaG	LL=0.000	
0301_SIS_11201A	正常		联锁	
0301_SB_11201A	正常		紧急停机	



最后一次机组联锁时间： 0 年 0 月 0 日 0 时 0 分 0 秒 0 毫秒

0301_PISA_11302A	0.000	MpaG	LL=0.000	
0301_PISA_11303A	0.000	MpaG	LL=0.000	
0301_PISA_11304A	0.000	MpaG	LL=0.000	
0301_SIS_11201A	联锁		联锁	
0301_SB_11201A	正常		紧急停机	

9.1.4 丙烷压缩机操作法

一、概况

丙烷压缩机 K241/AB 组共两套机组，一开一备，其作用是利用液态丙烷为制冷剂蒸发冷凝重整产物油和氢气中的轻烃，进一步提高重整液收率和提纯氢气。

1. 制冷系统的组成

本设备制冷机组使用的制冷剂为丙烷 R290。

(1) 制冷机组由压缩机组及辅机撬块、控制柜组成。

(2) 压缩机组包括：螺杆压缩机 (C010)、压缩机电动机 (015)、联轴器 (095)，以及油分离器 (V01)、粗油过滤器 (700)、油泵和电机 (040, 045)、水冷式油冷却器 (E01)、油温三通阀 (215)、精油过滤器 (705.1, 705.2)、壳管式经济器 (E02) 等构成的油循环系统，吸气截止阀 (280)、排气截止阀 (260) 和止回阀 (255)、机组配置的压力和温度传感器。

(3) 辅机撬块包括：水冷式冷凝器 (E03) 及其附属设备，储液器 (V02)、满液式蒸发器 (E04)、集油器 (V05)。

2. 工作原理

经过压缩的气态制冷剂 R290 从压缩机 (C010) 的排气口排出，经过油分离器 (V01)，在油分离器中制冷剂 R290 和润滑油分离出来，分别进入制冷剂系统和润滑油系统循环。

高温高压的制冷剂进入水冷式冷凝器 (E03)，通过冷凝器中冷却水带走热量，使高温高压的气态制冷剂冷凝成低温高压的液态制冷剂。

从冷凝器出来的 R290 制冷剂液体直接进入储液器 (V02)，经过干燥过滤器 (FD01) 后，制冷剂液体经过经济器 (E02) 过冷，在经济器中一部分 (管侧) 蒸发的制冷剂补回到压缩机 (C010) 吸气口继续进行制冷循环，另一部分 (壳侧) 过冷的制冷剂进入到蒸发器。在蒸发器中蒸发的气态制冷剂经过气液分离器后回到压缩机继续循环。

3. 系统的油路循环

从油分离器（V01）分离出来的冷冻油，通过粗滤器后经油泵（040）升压后，进入到水冷式油冷却器（E01）中，把热量传递给油冷却器管程内的冷却水，降低油温。然后通过油冷器出口处的油温控制阀，保持供油温度的稳定。接着冷冻油经过精滤器后，一部分根据压差供油进入到压缩机转子腔；另一部分进入压缩机轴承、轴封和平衡活塞等处，然后进入压缩机转子腔，进行润滑、密封、减少噪声及去除一部分的压缩热。

转子腔内的冷冻油与吸入的蒸汽一同被压缩机，高温高压的油气混合气体再进入油分离器进行油气分离，依此循环。

螺杆机组的油循环是电脑控制器 GSC-TP 直接监控的。当由于油过滤器因为脏物而堵塞，油过滤器两端的压差超过 0.2MPa，GSC-TP 则会直接发出警告，此时需要更换新的滤芯。

二、压缩机组主要技术数据

位号	部件	规格	数量
	型号:	WR-W 2240 S-28	
	外壳材料:	球墨铸铁 GJS-400	
	转子材料:	C45N(Forged Steel)	
	径向轴承类型:	滑动轴承	
	轴向轴承类型:	滚动轴承	
	轴封形式	机械密封	
	内容积比	2.2~4.0	
015	压缩机电机	YAKK500-2WG	2
	额定功率	450KW	
	电机重量	5400kg	
	防护等级	IP55	
	额定电压	10KV/3P/50Hz	
	额定电流	32.5A	
	旋转方向	逆时针	
	同步转速	3000r/min	
	启动方式	直接启动	

	轴承类型	滑动轴承 DQ11-80A(J)	
	轴承温度保护	高报：85℃，停机 90℃	
	定子温度保护	高报：135℃，停机 145℃	
	空间加热器	220V/400W	
V01	油分离器		2
	尺寸	DN700	
	设计压力	2.0MPa	
	设计温度	120℃	
	材料	Q345R	
360	电加热器	防爆	2
PSV25501&	安全阀	整压 2.0MPa	4
700	粗油过滤器		2
	油过滤器芯		2
	油泵		
	油泵		2
	油泵电机	3KW，380V，3P	2
E01	油冷却器		2
	尺寸	DM273*2500NTL	
	设计压力	Shell/tube:2.0/1.0MPa	
	设计温度	Shell/tube:120/60℃	
	材料	Shell/tube:SS304/SS304	
215	油温三通阀	DN32	2
	阀芯	Mean temp.:38℃	4
705.1	粗油过滤器		2
	油过滤器芯		4
705.2	粗油过滤器		2
	油过滤器芯		4
E02	经济器		2
	尺寸	DM377*3000NTL	
	设计压力	Shell/tube:2.0/2.0MPa	
	设计温度	Shell/tube:60/60℃	

	材料	Shell/tube:20/10	
180	控制面板		
	控制盘类型	GSC TP	1
	电源	220V	
	电源类型	UPS	
	仪表空气	0.4~0.7MPa	
	油充注量		4 桶
E03	冷凝器		2
	尺寸	850ID*3000NTL	
	设计压力	Shell/tube:2.0/1.0MPa	
	设计温度	Shell/tube:120/60℃	
	材料	Shell/tube:Q345R/SS304	
PSV25601	安全阀	DN20*12*DN25 整压 2.0MPaG	2
PSV25602	安全阀	DN20*12*DN25 整压 2.0MPa	2
V02	储液器		2
	尺寸	850ID*3000WSL	
	设计压力	2.0MPa	
	设计温度	60℃	
	材料	Q345R	
PSV25603	安全阀	DN20*12*DN25 整压 2.0MPa	2
PSV25604	安全阀	DN20*12*DN25 整压 2.0MPa	2
E04	蒸发器		2
	尺寸	800ID*6000NTL	
	设计压力	Shell/tube:2.0/3.0MPa	
	设计温度	Shell/tube:-19/0℃	
	材料	Shell/tube:Q345/10	
PSV25605	安全阀	DN25*16*DN32 整压 2.0MPa	2
PSV25606	安全阀	DN25*16*DN32 整压 2.0MPa	2
V05	集油器		2
	尺寸	273OD*1040WSL	
	设计压力	2.0MPa	

	设计温度	120/-19℃	
	材料	16MnDR,16Mn	
PSV25607	安全阀	DN20*12*DN25 整压 2.0MPaG	2
PSV25608	安全阀	DN20*12*DN25 整压 2.0MPaG	2
	制冷剂充注	R290	3000k

三、主要运行参数操作指标及其报警、停机值

项目	操作值	报警值	停机值
电机轴承温度	≤70	H≥85	HH≥90
电机定子温度 TE-25504~6℃	≤120	H≥135	HH≥145
电机电流, A	0~32.5	H≥36	
环境温度, °C	0~36	L≤-9.0	
吸气压力, bar (A)	3.6~5.5	L≤3.5	
吸气温度, °C	-5~8		
排气压力, bar (A)	11.5 ~14.0	H≥14.0	
排气温度, °C	50~55	H≥55	
供油温度, °C	37~45	H≥45	
油过滤器压差, bar (A)	≤2.0	H≥2.0	
冷凝器冷却水, °C	18~28		
冷凝温度, °C	25~45		
油冷却器冷却水, °C	18~28		

四、压缩机组部件说明

1. 油分离器

油分离器的作用是分离出压缩机排气中所夹带的润滑油,使进入冷凝器的高压气体制冷剂纯净,减轻润滑油对传热的不良影响,降低润滑油的消耗。同时建立必需的油液位差,为油冷正常工作提供保证。

油分离器上设有电加热器、安全阀、视油镜、低液位报警开关、回油阀、旁通阀及排污阀。

电加热器的用途是在油温低时给油加热。正常的机组开停机中,当环境温度低于 20℃时,必须在开机前提前 10 小时手动开启电加热器,当机组开启以后将自动切断电加热器的电源。当油分离器中无油时禁止加热。

2. 油冷却器

油冷却器的作用是将油分离器分离出的较高温度的润滑油冷却下来，以便循环使用。因为较高温度的润滑油喷入压缩机内后不能起到冷却、润滑作用。要按时巡检冷却水正常与否。

3. 油过滤器

油过滤器的作用是清除润滑油中的杂质颗粒，确保进入压缩机的润滑油清洁无杂质，以保证压缩机轴承、转子、轴封等润滑良好，工作正常，降低磨损。

设备初次运行 50h 后，精油滤器滤网需更换，粗油滤器滤网需清洗。制冷剂用管道过滤器滤网需清洗。当油过滤器压差超过 2bar 时，控制柜会出现报警，需更换滤芯。

4. 油温控制阀

油温控制阀是一个完全机械自力式的温控阀门，有 2 个进口一个出口，通过热胀冷缩的原理自动调节冷/热润滑油（2 个进口）的流量来得到基本恒定温度的润滑油（出口），供给压缩机。

5. 喷油阀

此阀的作用是调节进入压缩机腔体润滑、降温、消音的喷油量。如果排气温度超高，则可开大此阀，每次调节 1/4~1/2 圈，以降低排温。

6. 吸气止回阀和过滤器

吸气过滤芯为不锈钢滤网，需定期进行维护保养。

7. 吸气截止阀

每次开机时吸气截止阀都要从全关状态慢慢打开，同时观察系统的运行状态，待系统基本达到设计工况时再全开，以避免压缩机轴功率迅速增大，或因故障停机再次启动可能引起压缩机带液。

四、丙烷压缩机 K241/AB 启机

1. 启机前准备工作

启机前要认真、仔细检查各部分的情况是否正常可靠，具体如下：

（1）整个机组的阀门具体操作及状态如下（以确保系统运行时阀门处于合

适位置)

1) 各仪器、仪表的一次阀打开, 检查自保连锁系统及机组各测量控制仪表, 确保灵活正确。

2) 油冷器的冷却水进出口阀打开, 视油温调节其开度; 冷凝器的冷却水进出口阀打开。

3) 以下一些阀门必须保持全开, 其它阀门则全部关死。

a. 压缩机排气口至油分离器之间的截止阀。

b. 压缩机机体至油冷器之间的回油截止阀。

c. 各安全阀的前后截止阀。

d. 油分离器至油冷却器之间的截止阀。

e. 两台过滤器的前后截止阀。

(2) 确认机组主电机、控制箱供电正常, 联系生产调度高压电网允许启动主电机。

(3) 确认系统制冷剂和冷冻油的充注量正确, 液位正常。

(4) 确认开机时机组需要的工艺负荷充足。

(5) 确认机组附近无易燃易爆物质。

(6) 对油泵、压缩机盘车检查, 确认无卡阻刮磨现象。

2. 机组启动程序

(1) 启动前检查各部件与各阀门的开关位置确认正确, 在控制柜上设置好各项控制参数。

(2) 润滑油系统、压缩机的启动步骤:

1) 视油温情况, 投用油分离器中的电加热器, 使油温达到 25℃ 以上。

2) 油泵启停打手动模式, 开启油泵, 建立油压, 调节油压 (调整油压调节阀), 比油分压力高 0.3~0.5MPa 时减载, 使能量滑块位置处于“0”位置。

3) 确认油冷器旁通阀、喷油阀、各回油阀已开, 润滑油系统正常后, 油泵启停打自动模式。

4) 确认压缩机进、出口阀全开; 蒸发器管程进、出口阀全关, 检查确认蒸

发器其他流程正确；通知相关岗位丙烷压缩机启机，注意相关参数调整。

5) 机组启停选择手动启动/停止模式，功率调节选择手动模式，开启主电机，检查压缩机空负荷运转情况，确认正常后，关闭回油阀、旁通阀。

6) 调节油压，使喷油压力比排气压力高（即油压差）0.2~0.3MPa。

7) 检查过滤器差压小于 0.2MPa。

8) 视油温情况调节油冷却器循环水量，控制油温 37~45℃。

9) 功率调节选择自动模式，缓慢打开蒸发器管程进、出口阀，使压缩机自动加载，密切注意电流，防止压缩机超负荷运转。

10) 全面检查压缩机带负荷运转情况，包括吸气压力、排气压力、排气温度，油温、油压差、油过滤器压差、能量滑块位置和电流，油分离器油位、轴承温度、现场响声及振动等，确保各参数处于正常范围；检查控制柜上有无报警等异常信号出现，确认运行正常。

（3）机组正常运行模式选择：

1) 机组启停选择手动模式，禁止打自动模式，防止机组正常运行情况下自动启停。

2) 功率调节选择自动模式，机组根据载冷剂出口温度，在 6~100%范围内自动调节功率（即能量滑块位置）。

3) 油泵启停选择自动模式。

4) 在油温低时，开油分离器加热器；在冬季环境温度较低时，开回油加热器（电伴热）。

五、机组停机程序

1. 正常停机：通知相关岗位丙烷压缩机停机，在控制面板触摸屏上点击停机按钮，压缩机正常停机；正常停机后油泵会延时停，待油泵停止后，油泵启停打手动模式。

2. 紧急停车：当遇到下列情况时紧急停车，迅速按下控制柜上急停按钮，关闭吸气阀、排气阀，确认油泵已停用。

（1）当电机发生故障，电流突然升高时；

- (2) 当吸气口严重液击时；
- (3) 系统管道突然大量泄漏时；
- (4) 出现火灾，地震，强沙尘暴及意外情况时；

3. 故障停机：机组装有安全保护装置，当压力、温度、液位等超出规定范围时，机组控制柜会自动控制压缩机停机，同时显示故障停机内容，待故障消除后再能再次开机；故障停机后，通知相关岗位紧急启用备用机；及时检查处理好故障停机原因，在控制柜上复位后，正常备用。

4. 断电停机：当遇到电网停电导致机组断电停机后，需迅速关闭吸气阀、排气阀；确认油泵已停用。

六、机组正常切换程序

1. 备机状态

- (1) 备用机主电机，辅油泵电机都送上电，随时可以启动；
- (2) 机组安全及防护设施完好齐备，各安全附件正常投运；各压力表阀开，备用机进、出口阀全开；蒸发器管程进、出口阀全关，工艺流程正确；
- (3) 润滑油位正常，油质良好，润滑油流程正确、畅通；
- (4) 每 10 日盘车一次，无异常阻力和声响；
- (5) 冷却水系统正常循环；
- (6) 能量滑块位置 $\leq 5\%$ ；
- (7) 检修过的压缩机，试运合格后，正常备用。

2. 正常切换步骤

(1) 备用机启动前检查各部件与各阀门的开关位置确认正确，在控制柜上设置好各项控制参数。

(2) 备用机润滑油系统、压缩机的启动步骤：

- 1) 视油温情况，投用油分离器中的电加热器，使油温达到 20℃ 以上。
- 2) 油泵启停打手动模式，开启油泵，建立油压，调节油压（调整油压调节阀），比油分压力高 0.3~0.5MPa 时减载，使能量滑块位置处于“0”位置。
- 3) 确认备用机油冷器旁通阀、喷油阀、各回油阀已开，润滑油系统正常后，

油泵启停打自动模式。

4) 确认备用机蒸发器管程进口阀全关、出口阀全关，检查确认其他流程正确；通知相关岗位丙烷压缩机切换，注意相关参数调整。

5) 机组启停选择手动启动/停止模式，功率调节选择手动模式，开启主电机，检查压缩机空负荷运转情况，确认正常后，关闭回油阀、旁通阀。

6) 调节油压，使喷油压力比排气压力高（即油压差）0.2~0.3MPa。

7) 检查过滤器差压小于 2.0 bar。

8) 视油温情况调节油冷却器循环水量，控制油温 37~45℃。

（3）负荷切换

1) 备用机功率调节选择自动模式，一人缓慢打开备用机蒸发器管程进、出口阀，使备用机自动加载，同时另一人缓慢关闭运行机蒸发器管程进、出口阀，使运行机自动减载，两人密切配合，直到备用机蒸发器管程进、出口阀全开，原运行机蒸发器管程进、出口阀全关；密切注意载冷剂出口温度，防止波动过大。

2) 全面检查备用机带负荷运转情况，包括吸气压力、排气压力、排气温度，油温、油压差、油过滤器压差、能量滑块位置和电流，油分离器油位、轴承温度、现场响声及振动等，确保各参数处于正常范围；检查控制柜上有无报警等异常信号出现，确认运行正常。

（4）原运行机正常停机

备用机带负荷运转确认正常后，在原运行机控制面板触摸屏上点击停机按钮进行停机，确认原运行机及其油泵停机后，油泵启停打手动模式。

七、日常检查与操作维护

1. 保持整个制冷系统设备的清洁卫生。

2. 每次开机时吸气截止阀都要从全关状态慢慢打开，同时观察系统的运行状态，待系统基本达到设计工况时再全开，以避免压缩机轴功率迅速增大，或因故障停机再次启动可能引起压缩机带液。

3. 按时巡检，定期检查压缩机的吸气压力、排气压力、排出温度，油温、油压差、油过滤器后的压差值、滑阀能量位置和电流，油位、轴承温度等，确保

各参数处于正常范围内，每小时记录一次。现场要定期检查控制屏幕上有无报警等异常信号出现。

4. 当控制屏幕上出现故障警告闪烁时，应及时调出警告菜单，查明故障原因并及时处理。如果由于某项安全保护动作自动停机，一定要在查明故障原因后方可开机，决不能随意采用改变调定值的方法再次开车。

5. 设备运行时，应经常检查连接部位是否有渗漏现象，及时采取相应的处理措施。

6. 对油冷器和吸气过滤器根据实际使用情况，及时切换清洗。

7. 正常油位

油分离器内的正常油位在上侧视油镜与下侧视油镜之间，每次开机前应保证这一点。开机后油位可能下降，但低到一定程度时，液位开关能给出信号，自动停机。操作者应经常注意油位是否适合，必要时及时补油。

8. 回油

运转过程中，油分离器内排气侧会产生油的积聚，需要打开回油阀（140）回油。回油过程中应调节阀门的开度，以回油视油镜中可见有油流动且保持油气混合流为好。阀门开度太小可能使回油速度太慢，影响二段油分的效果。停机一段时间以后，二级油分下侧会积聚很多润滑油。再次开机时可以适当开大该路阀门的开度，加速回油。当该段无明显油位后，再恢复正常的回油。

9. 运转中加油

压缩机正常运转过程中，略微调节吸气截止阀，使吸气压力略低于大气压力。加油管一端接吸气过滤器上的加油阀，另一端插入油桶中，缓慢开启压缩机吸气过滤器上的加油阀，即可完成加油。加油速度必须较慢，不能过猛，以防止损坏机器。加油时注意机器的声音变化，防止机器振动。

10. 定期观察冷冻油的品质，分析油品，必要时更换。判断准则如下：

- （1）润滑油含水量：大于 30ppm 需更换新油；
- （2）润滑油精度：测量值与名义粘度相差一个等级，需更换新油；
- （3）润滑油酸值：测量值低于新油的 20%或高于两倍，需更换新油。

(4) 监测重金属含量，呈上升趋势时，则需确认磨损部位，必要时检查压缩机。

11. 如果在气温较低的季节开机，应首先开油分离器上的电加热器（机组可自动做到），然后才能开机。

13. 停机期间保护措施

(1) 如果在气温较低的季节长时间停机，将油冷却器等用水的设备闸阀开大，防止设备受冻损坏。

(2) 每月定期盘车三次，避免轴承的剥蚀，防止机组转子卡死；盘车前启动油泵 5 分钟，让润滑油遍布压缩机内部。

(3) 如果停机超过 3 个月，除了上述措施外，还要每 3 个月启动机组一次，空负荷运转时间约 5 分钟。

八、常见故障的表现及处理方法

现 象	原因	处理方法
压缩机不能正常开机	1.滑阀未退回 0 位 2.压缩机内充满了润滑油或液体制冷剂 3.断电 4.油压差没有建立 5.启动器不能接通	1.使滑阀退回 0 位 2.按转动方向盘动压缩机，排出积液或积油 3.检查保险丝或短路 4.检查油路 5.过载保护开关断开，控制线路断开
机组发生不正常震动	1.机组地脚螺栓松动 2.压缩机与电机同轴度不符合要求 3.因管道振动引起机组振动加剧 4.吸入过量液态制冷剂 5.吸气腔真空度过高	1.紧固螺栓 2.重新找正 3.加支撑点或改变支撑点 4.停机，盘动压缩机轴将液态排出 5.开大吸气截止阀
压缩机有噪音	1.润滑油不足 2.压缩机有敲打声音 3.反常的吸气温度、压缩机带液	1.加润滑油 2.压缩机元件损坏 3.检查吸气管路部件、调整过热度
制冷能力不足、工艺介质温度	1.过热度调整不当 2.吸气过滤器堵塞	1.检查过热度，重新调整 2.清洗吸气过滤器

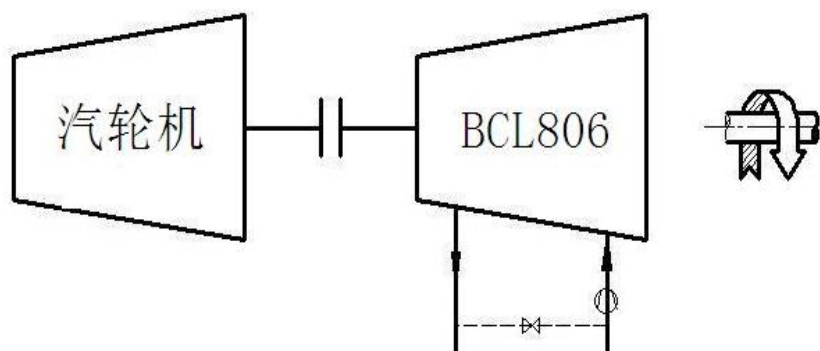
打不下来	3.工艺介质流量过大或温度过高 4.吸气管线阻力损失过大 5.高低压系统间泄漏 6.排气压力远高于冷凝压力 7.吸气截止阀未全开	3.检查工艺介质 4.检查阀门（如吸气截止阀或止回阀） 5.检查旁通管路 6.检查排气系统管路及阀门，清除排气系统阻力 7.全部打开
排气温度或油温度过高	1.冷凝器出水温度过高 2.油温过高 3.吸气口过热度太大 4.喷油量不足 5.空气渗入制冷系统	1.增加冷却水的流量和降低供水温度 2.清理油冷器，降低水温或增大水量 3.适当加大供液量，降低吸气过热度 4.提高喷油量 5.排出空气，检查空气渗入部件
排气温度或油温度下降	1.吸入液体制冷剂 2.冷凝器出水温度过低	1.减少向蒸发系统的供液量 2.减少冷却水流量，提高供水温度
排气压力太高	1.冷凝器出水温度过高 2.系统内有不凝性气体	1.增加冷却水的流量和降低供水温度 2.排掉不凝性气体
吸气压力太高	1.蒸发器负荷太大 2.膨胀阀开度过大 3.膨胀阀感温包脱落 4.制冷剂充注量太多	1.减少负荷 2.减小开度 3.检查感温包 4.减少到适量
吸气压力太低	1.蒸发器供液量太少 2.制冷剂不足 3.膨胀阀冰堵 4.膨胀阀感温包内感温介质泄漏 5.蒸发器换热管积油，换热不良 6.吸气管道堵塞	1.开大膨胀阀开度 2.补足制冷剂 3.更换干燥过滤器，调节开度 4.检查感温包 5.清洗换热管 6.检查、清洗
油过滤器压差过大	油过滤器滤芯脏	清洗或更换
油压差过高	油压差调节阀调节不当	检查

油压差过低	油压差调节阀调节不当	检查
精分回油速度低或不流动	回油阀或滤网堵塞	检修回油阀、清洗滤网
机组跑油	1.正常情况下，是操作不当引起的 2.油温过低 3.供液量过大 4.增载过快 5.加油过多	1.注意操作 2.提高油温 3.关小节流阀 4.根据系统运行状态分段增载 5.放油到适量
油面上升	1.过量的制冷剂进入油内 2.油分离器出油管路堵塞	1.提高油温，加速油内制冷剂蒸发 2.检修、清理
停机时压缩机反转	吸气及排气管路上的止回阀关闭不严	检修，消除卡阻现象
压缩机吸入端过热度太大	1.系统制冷剂不足，吸入气体过热热度较高 2.调节阀及供液管堵塞 3.调节阀开度小 4.吸气管路绝热不良	1.向系统内充入制冷剂 2.检修及清理 3.加大供液量 4.检修绝热层，必要时更换绝热材料

9.1.5 重整循环氢压缩机操作法

一、概述

100万/年连续重整装置重整循环氢压缩机K201是由BCL806离心式压缩机和NK32/37/36型凝汽式汽轮机组成，压缩机和汽轮机安装采用联合底座，整个机组采用润滑油站供油，压缩机的轴端密封采用干气密封，干气密封及其控制系统由四川日机密封件股份有限公司提供。汽轮机由杭州汽轮机股份有限公司生产。整个汽轮机系统由汽轮机本体、调节保安系统、凝汽器系统、蒸汽系统、润滑油系统等组成。压缩机由沈阳鼓风机集团股份有限公司生产。机组布置示意图如下：



1. 离心压缩机结构

BCL806型压缩机是一种多级高压离心压缩机，型号的意义为叶轮顺排布置、机壳垂直剖分结构，叶轮名义直径为 $\phi 800\text{mm}$ ，工艺气体依次进入各级叶轮进行压缩，一直压缩至出口状态。压缩机主要由定子(机壳、隔板、密封、平衡盘密封、端盖)、转子(轴、叶轮、隔套、平衡盘、轴套、半联轴器)及支撑轴承、推力轴承、轴端密封等组成。

2. 汽轮机结构

NK32/37/36 型凝气式汽轮机 T5260 用于驱动 BCL806 循环氢压缩机。单侧向上进汽，垂直向下排汽结构，双层布置。主要由转子(包括主轴、叶轮、叶片)、定子(包括汽缸、喷嘴、隔板)、汽封、调速系统和超速保护系统等组成。汽轮机配置有手动冲击式盘车装置和液压盘车装置，它装在后轴承座上，在汽轮机启动或停机后利用盘车机构使转子低速转动以防止汽轮机转子弯曲。

（1）进汽系统

包括主汽门和调速器门。主汽门（速关阀）是蒸汽进入系统的通道位于汽缸前部，新蒸汽通过它进入气室，机组正常运行时，速关阀中的油压克服弹簧力顶开阀门，出现故障时，油路中的油压下降，阀门就快速关闭。调节气阀用来调节进气量，而进气量决定着汽轮机的转速和功率。调节汽阀是用油压操纵的，各个阀碟挂在横梁上，横梁通过两根拉杆和一套装在进气室前的杠杆油动机带动。调速器可人工给定转速，亦可与其它系统相连，保持某一参数恒定。

（2）凝气系统

汽轮机的凝气系统包括空冷器、抽汽器、大气安全阀、集液箱、热井、凝结水泵等。经过空冷器冷却后，能将做功后的乏汽冷凝成水，再由凝结水泵打入抽汽冷凝器做冷却水用，一部分回到热井保持一定的液面，另一部分水送入管网回收再利用。冷却过程中形成负压，瞬间冷却，体积急剧收缩，造成一定的真空，有利于乏汽进一步做功。

（3）密封蒸汽系统

低压蒸汽经轴封供汽调节阀向轴的两端供汽形成密封，防止缸内气体溢入大气（高压侧即蒸汽入口侧）；或空气漏入缸体（低压侧即做功后的乏汽侧），影响凝气系统的真空。密封蒸汽过大造成蒸汽浪费，且如果密封蒸汽泄漏气回到疏水膨胀箱，会加大对空冷器负荷，如果不及时调整可能影响真空度。密封蒸汽过小，密封效果不好，高压侧高压蒸汽容易泄漏出来，真空侧可能吸入空气影响真空度。

（4）调速系统

主要组成为电液转换器、调速器，它是通过电信号转化成油压信号控制油动机行程来控制调速气门的开度以达到控制进汽量的大小，从而实现控制调节汽轮机转速。

（5）危急保安系统当转速超过设计允许极限，能自动将速关油压泄掉，迅速关掉速关阀，切断进汽。油压低，振动高等联锁也能使调速器油压泄掉而停车。作用：是防止机组超转速飞车的一种保护装置。

3. 润滑油、调节油系统

油牌号： ISO VG46

油过滤器精度： 10um

润滑油油量： 490L/min

润滑油油压： 0.25MPa

调节油油量： 116.7/250L/min

调节油油压： 0.85MPa

润滑、调节油系统分别向压缩机轴承、汽轮机轴承以及汽轮机调速系统供油；从油站油过滤器后分出一路调节油向汽轮机调速系统供油，该系统设有蓄能器，以稳定调节油压力。

4. 干气密封系统

压缩机采用四川日机密封件股份有限公司设计生产的集装式双端面干气密封。离心式压缩机常用的轴端密封有迷宫型密封、机械接触式密封和干气密封等。干气密封即“干运转气体密封”，是将开槽密封技术用于气体密封的一种新型轴端密封，两个密封面上产生了一个稳定的气膜，属非接触轴封。与其他轴封相比，干气密封具有泄漏量少、摩擦磨损小、寿命长、能耗低、操作简单可靠、维修量低、被密封的流体不受油污染等特点。此外，干气密封可以实现密封介质的零逸出，从而避免对环境和工艺产品的污染；密封稳定性和可靠性明显提高；密封辅助系统大大简化；运行维护费用显著下降。

4.1 干气密封流程说明

●一级密封供气流程：来自机组出口的工艺气体，先经聚结器除去较大液滴和颗粒，再经调节阀、工艺气过滤器（过滤精度 1 微米），然后经流量计，分别进入机组驱动、非驱端一级密封腔。一级密封气体绝大部分经机组迷宫密封返回机内，少量气体经一级密封端面泄漏至一级泄漏气密封腔。

●一级密封泄漏监测流程：一级密封端面泄漏的少量工艺气和经中间迷宫的大量二级密封氮气混合后进入一级泄漏气通道，经过漏气压力变送器、流量计，最后高点放空，当一级密封失效大量气体泄漏时，泄漏气流量就会高报警，泄漏气压力触发高高联锁停机。

●二级密封供气流程：机组正常运行时，0.6MPa 机组专用氮气经过过滤器（过滤精度 1 微米）后分为两路，一路经自立式氮气减压阀后，经流量计分别进入机

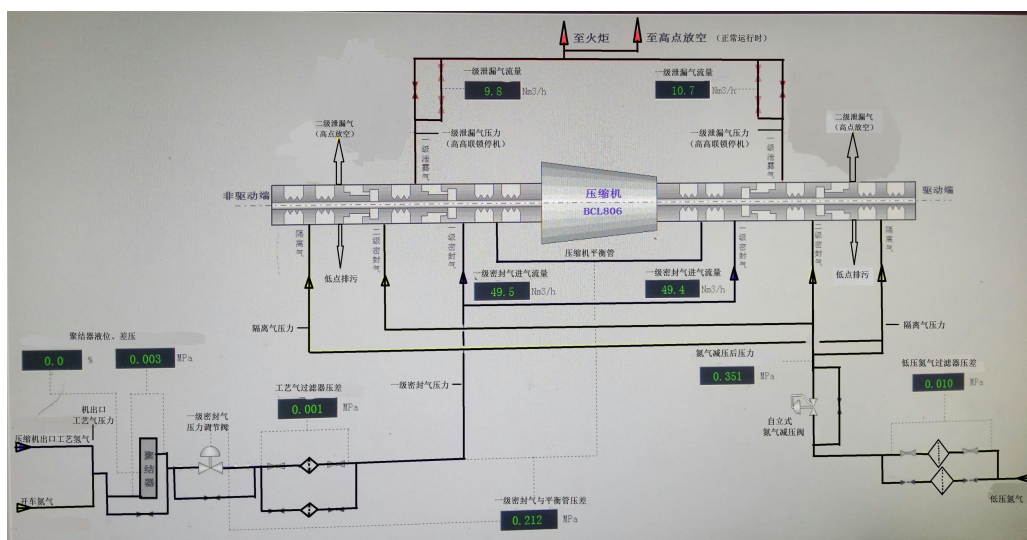
组驱动端、非驱动端二级密封腔，由流量计后的针型阀控制流量。

大部分的二级密封气通过中间迷宫与一级泄漏气混合后放火炬；少量的经二级密封端面泄漏，通过二级泄漏气通道引至室外安全排放。

●隔离气供气流程：机组正常运行时，0.6MPa 机组专用氮气经过过滤器（过滤精度 1 微米）后分为两路，一路经自立式氮气减压阀后，经限流孔板分别进入机组驱动端、非驱动端隔离气密封腔。一部分的隔离气通过内侧迷宫泄漏与二级泄漏气混合后，通过二级泄漏气通道引至室外安全排放；另一部分通过外侧迷宫泄漏至机组轴承箱内，通过轴承箱上的放空孔排出，其目的是防止润滑油污染干气密封。

●排凝口：在隔离密封和干气密封之间设置有排凝口，其作用是检查、预防润滑油压不稳定时造成穿过隔离密封的少量油滴进入干气密封区域污染密封。需要检查、排出排凝口的所有润滑油，一般正常可接受的量为小于 6 滴/分钟。

●开车气体：在压缩机未运转或转速较低时，出口工艺气压力低，造成机组进出口压差为零或很低，干气密封一级密封气不能注入，所以采用机组专用氮气作为开机气体。



4.2 干气密封操作规程及注意事项

●开机，先投用干气密封系统，再投用润滑油系统，干气密封投用步骤如下：

1、投用现场压力表、调节阀、压力变送器、减压阀、流量计等，将所有带

远传仪表接通电源。2、隔离气投用；3、投用一级密封气：引机组专用氮气为密封气，压力必须高于平衡管压力，保证流量正常。待压缩机进出口压差建立后，引出口工艺气为密封气，再关开车氮气阀。4、投用一级泄漏气；5、投用二级密封气；

- 压缩机运行平稳、进出口压差建立后，须引出口工艺气为一级密封气，再关开车氮气，将一级密封气气源由开车氮气切换至出口工艺气。

- 停机，先停机组润滑油系统，当判断机组油系统安全无热油雾时，再停隔离气、二级密封气、最后停一级密封气。如果机壳内带压，则一级、二级密封气都不可关闭直至机内无压。

- 压缩机停机后或再次重新开机前，都必须对气源管道低点排凝，确认无液相后，方可进入干气密封系统，防止干气密封带液造成损坏。

- 干气密封静止反转；
- 按时认真巡检，检查各个参数都在正常范围内；
- 聚结器、工艺气过滤器现场排凝时，应缓慢进行防止压力波动。

4.4 常见的报警原因及处理方法

报警项目	原因	处理方法
聚结器差压高	聚结器滤芯堵塞	更换聚结器滤芯
聚结器液位高	聚结器凝液多	排放聚结器凝液
工艺气过滤器差压高	滤芯堵塞	更换滤芯
一级密封气与平衡管差压低	平衡管压力升高	检查机制运行参数及平衡管压
	主气源压力偏低	检查主气源压力、流量
	机组停机	不影响使用
	机组打循环，进出口压差	提高压差或保证密封气进气流
一级密封进气流量低	气源压力故障	检查原因并排除，达到设计值
	流量计前针型阀开度太小	调整开度
	工艺参数变化较大	调整针型阀开度
	机组停机	不影响使用
	机组打循环，进出口压差	提高压差或保证密封气进气流
一级泄漏气压力高	一级密封失效	实时关注一级密封运行情况
	节流阀开度变化	调整节流阀开度

	二级密封进气流量升高	检查低压氮气压力
一级泄漏气流量高	一级密封失效	实时关注一级密封运行情况
	节流阀开度变化	调整节流阀开度
	二级密封进气流量升高	检查低压氮气压力
一级泄漏气流量低	二级密封进气流量小	调整二级密封气流量至设计值
	二级密封失效	适时停机，检查密封
氮气过滤器差压高	滤芯堵塞	更换滤芯
氮气压力低	气源压力波动	检查、恢复、稳定机组专用氮气管网压力

4.5 K201 干气密封系统操作指标及报警、停机值

项 目	操作值	报警值	连锁停车值
PDT-24201, 聚结器前后压差, MPa	<0.08	H≥0.08	无
PDT-24202, 工艺气过滤器前后压差, MPa	<0.08	H≥0.08	无
PDT-24204, 低压氮气过滤器前后压差, MPa	<0.08	H≥0.08	无
LT-24201, 聚结器液位, %	<10	H≥15	无
PG-24205/6, 驱动/非驱端隔离气压力, MPa	0.02	无	无
PDT-24203, 一级密封气与平衡管压差,MPa	0.1~0.25	L≤0.1	≥0.05 允许开机
PT-24205, 低压氮气减压后压力（正常运行时）,MPa	0.3~0.4	L≤0.2	≥0.25 油泵允许启动
PG-24203, 低氮压力,MPa	0.6~0.7	L≤0.5	无
PT-24207/ABC, PT-24206/ABC, 驱动/非驱端一级泄漏气压力,MPa	<0.16	H≥0.2	HH≥0.24 三取二
FT-24202/1, 驱动/非驱端一级泄漏气流量,Nm³/h	5~25	H≥25,HH≥38 L≤5	无
FT-24204/3, 驱动/非驱端一级密封气流量,Nm³/h	45~55	L≤20	无
FI-24202/1, 驱动/非驱端二级密封气流量,Nm³/h	8	无	无

二、机组主要控制保护及监测系统

1. 控制保护系统

为了本机组的安全运行，特设有以下控制和保护系：

（1）机组转速调节控制系统

（2）机组轴承温度、轴位移、轴振动检测系统

(3) 润滑油和调节油压力调节控制系统

(4) 干气密封系统

(5) 机组紧急停机保护系统

2. 机组监控系统的操作指标及报警停车值

项 目	操作值	报警值	停车值
压缩机轴振动, μm	<30	$H \geq 63.5$	≥ 88.9
汽轮机轴振动, μm	<30	$H \geq 50$	≥ 75
压缩机轴位移, mm	<0.5	$H \geq 0.5$	≥ 0.7
汽轮机轴位移, mm	$-0.3 \sim +0.3$	$H \geq 0.56$	≥ 0.80
		$L \leq -0.56$	≤ -0.80
压缩机支撑轴承温度, $^{\circ}\text{C}$	<90	$H \geq 105$	≥ 115
压缩机推力轴承温度, $^{\circ}\text{C}$	<90	$H \geq 105$	≥ 115
汽轮机支撑轴承温度, $^{\circ}\text{C}$	<90	$H \geq 105$	≥ 115
汽轮机转速(三取二), r/min	$6300 \sim 6583$	$H \geq 7000$	≥ 7465
汽轮机排汽压力, MPa	$0.01 \sim 0.03$	$H \geq 0.04$	≥ 0.07
润滑油总管压力, MPa	$0.24 \sim 0.26$	$L \leq 0.15$	≤ 0.1
		$LL \leq 0.1$	
		$LL \leq 0.1$	
调节油进油压力, MPa	0.85	$L \leq 0.6$	
速关油压力 MPa ,		$L \leq 0.2$	≤ 0.15
润滑油箱液位	$>57\%$	$L \leq 57\%$	
润滑油过滤器差压, MPa	<0.1	$H \geq 0.15$	
润滑油冷却后温度, $^{\circ}\text{C}$	45 ± 3	$H \geq 55$	
空冷器进汽压力, KPa	$15 \sim 25$	$L \leq 3$	≥ 145
空冷冷凝液温度, $^{\circ}\text{C}$	60	$L \leq 25$	≥ 110
空冷抽气温度, $^{\circ}\text{C}$	$40 \sim 60$	$L \leq 25$	≥ 110
干气密封聚结器差压, MPa	<0.08	$H \geq 0.08$	
氮气压力, MPa	$0.25 \sim 0.35$	$L \leq 0.2$	≥ 0.25 油泵允许启动
一级密封气与二次平衡管压差, MPa	0.2	$L \leq 0.1$	≥ 0.05 允许开机
驱动、非驱动端一级泄漏气压力, MPa	<0.2	$H \geq 0.2$	≥ 0.24
驱动、非驱动端一级泄漏气流量, Nm^3/h	$7.5 \sim 11.5$	$H \geq 19$	≥ 38
		≤ 5	

三、主要操作条件

1. 汽轮机主要操作参数

型号	NK32/37/36
型式	凝气式
进汽压力, MPa	3.6±0.1
进汽温度, °C	420±15
排汽压力, MPa	0.02
汽轮机正常功率, kW	3436
汽轮机额定功率, kW	4662
额定转速, r/min	6583
跳闸转速, r/min	7465（电子），7603（机械）
调速范围, r/min	4608~6912
耗汽量（正常/额定），t/h	16.7/23.18

2. 压缩机主要操作参数

最大连续转速：7103rpm

跳闸转速（机械）：7814rpm

第一阶临界转速：2791.7rpm

第二阶临界转速：8859rpm

转向：从汽轮机端看压缩机的转向为顺时针

流量调节方式：变转速（70~105%）

	正常工况	额定工况	正常工况-15%	正常工况+15%	低负荷工况	氮气工况
介 质	重整循环氢	重整循环氢	重整循环氢	重整循环氢	重整循环氢	氮气
体积流量, Nm ³ /h	127856	153000	127856	127856	114750	82000
入口压力, MPa	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35
入口温度, °C	40	40	40	40	40	40
分子量	7.767	7.767	6.600	8.932	9.223	28.013
体积流量, m ³ /h	43439	51785	43451	43425	39073	28205
出口压力, MPa	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.67
出口温度, °C	95.9	98	98.8	93.4	92.3	119.4
驱动机轴功率, kW	3436	4238	3439	3433	3068	2496
转速, r/min	6300	6583	6765	5939	5742	3600
预计的喘振流量 m ³ /h	34758	36260	36938	32578	31266	19763
多变能量头 kg·m/kg	23690.8	23745.3	27936.6	20459.2	19822.1	7043.17
多变效率, %	86.9	83.9	87	86.2	87	83.7

四、压缩机开机

1. 开机前各系统一般准备

- (1) 检修完毕后，按规程逐项检查验收合格及是否有漏项；
- (2) 管线设备安装正确，各阀门位置正确无误，室内照明，消防器材齐全，地漏下水井畅通；
- (3) 准备好相关的检查和通讯工具，联系厂调度，循环水、中压蒸汽管网给压缩机组送循环水和蒸汽；
- (4) 联系仪表把自动控制部分投入，校验所有仪表检测项目，确保机组的测量、各项自保、压力开关报警和自控仪表动作灵敏；
- (5) 将 3.6MPa 蒸汽，420℃ 蒸汽引至汽轮机切断阀前暖管，同时打开入口放空并低点排凝；
- (6) 蓄压器充压投用，投用压缩机密封氮气，投用隔离气；
- (7) 联系重整岗位，压缩机及附属管道系统赶空气置换，化验合格后，关闭各手阀，防止互串。

2. 暖管

- (1) 引 3.6MPa 中压蒸汽至汽轮机前隔断阀，打开速关阀前的排凝阀，缓缓开主蒸汽隔断阀的副线阀（即暖管阀），引蒸汽暖管至速关阀前，按下表数值进行升压，保持压力不变，直至该压力对应温度值被超过之后在继续进行。

汽轮机主蒸汽线预热，温度压力对照表

压力：MPa	0.05	0.2	0.5	1.0	2.0	3.5	4.15
温度：℃	110	134	159	184	215	244	252

- (2) 在引汽过程中，要打开蒸汽管路中的各排凝阀、速关阀放空阀，排净管线中的凝结水，待蒸汽不带水时，关小各排凝阀。全开主隔离阀，关中压蒸汽隔离阀的付线阀，中压汽暖管至启机前关闭速关阀前放空阀。

- (3) 打开至疏水膨胀箱各疏水阀。

3. 投用润滑油系统

- (1) 润滑油油质检验合格；

(2) 油箱液位正常，油泵出入口隔离手阀、以及冷油器和油滤器的进出阀门均处于开启状态；冷油器、滤油器的切换阀处于单侧工作位置；冷油器进水阀关闭，出水阀打开；

(3) 油箱油温若低于 20°C ，需用加热器进行加热，汽轮机启动时轴承进油温度必须大于 25°C ；投用干气密封、隔离气氮气，氮气压力 $\geq 0.25\text{MPa}$ 后，启油泵建立油循环；

(4) 启动润滑油泵，振动、声响正常，出口油压稳定，全面检查润滑油系统，并调节各点油压，具体如下：

压力油油压： 0.85MPa ，润滑油总管压力约 0.25MPa ；

压缩机支撑轴承： $0.09\sim 0.13\text{MPa}$ ，止推轴承： $0.025\sim 0.13\text{MPa}$ ；

汽轮机径向轴承： 0.06MPa ，汽轮机推力轴承： 0.04MPa ；

检查确认油滤器差压 $>0.15\text{MPa}$ ，油箱液位在 $1/2\sim 2/3$ ，备用润滑油泵选择开关投在自动位置；

(5) 打开高位油箱侧线手阀给高位油箱注油，回油视窗有回油后关闭，严防冒顶跑油；

(6) 从各回油视窗观察，观察各轴承回油是否正常，检查所有有关接口有无漏油；

(7) 根据盘车逻辑启动盘车器间断盘车。

4. 投用凝气系统

(1) 低压轴封供汽暖管排凝；

(2) 向热井补除盐水，液位控 60%左右，启凝结水泵自循环；

(3) 投用抽气器：先微开启动抽气器进汽阀，阀后压力约 0.2Mpa ，暖管 5 分钟后升至正常蒸汽压力，开抽空气阀，建立真空，压力达 -0.04MPa ，主抽气器暖管，进汽时开冷却器疏水阀，主抽气器投用时先开二级，再开一级，主抽气器正常工作后停启动抽气器，先关空气阀，后关蒸汽阀。汽轮机启动时，真空度达 -0.06MPa ；

(4) 轴封送汽及盘车。注意：在盘车状态下向轴封送汽，严禁转子在静止

状态下向轴封送汽。

(5) 投用汽轮机空冷器

确认空冷岛气密合格、空冷风机试运转合格；启用空冷前，转动风叶不应有卡、碰现象，确认改好流程后即可启用；从下游到上游，先启动逆流空冷风机，再启动顺流空冷风机，所有风扇都配有带转速控制的电机，调节转速控制器，使空冷在最低转速运转，空冷百叶窗全开，等待汽轮机冲转。在运行中检查电机、风扇是否运行正常，空冷器有无泄漏。

5. 静态试验以下项目

- (1) 润滑油系统辅助油泵自启动试验；
- (2) 润滑油压力低停机试验；
- (3) 其它各停机联锁试验；
- (4) 手动停机试验。

6. 压缩机开机前的准备

(1) 全关压缩机进出口阀，确认干气密封系统投用正常（一级密封气引机组专用氮气）。

(2) 利用进口阀后的氮气线和放空线对机组系统进行置换吹扫，化验合格后，稍开入口阀，全开进出口联通阀。

7. 压缩机、汽轮机启车条件

- (1) 润滑油总管压力 $\geq 0.25\text{MPa}$ ；
- (2) 润滑油油冷器后温度 $\geq 35^{\circ}\text{C}$ ；
- (3) 干气密封一级密封气与平衡管压差 $\geq 0.05\text{MPa}$ ；
- (4) 汽轮机速关阀全开；
- (5) 盘车电机未运行；
- (6) DCS 系统允许启动 K201 压缩机组；
- (7) 机组无联锁；

启车条件按 CCS 系统启车条件逐项检查，确认满足上述条件后压缩机方可启动。

8. 机组启动

(1) 确认润滑油循环正常，且温度 $\geq 35^{\circ}\text{C}$ 、压力 $\geq 0.25\text{MPa}$ ，确认盘车运转、轴封供汽正常，确认机组所有疏水阀打开。

(2) 确认压缩机入口阀稍开，出口阀全关，进出口联通阀全开，各项静态试验合格，凝气系统投用正常。

(3) 联锁画面切除速关油压联锁项目，复位联锁，操作启动调节器，建立启动油、速关油，此时速关阀打开，投用速关油压联锁项目。

(4) 当主蒸汽温度、压力达到设计要求，中压蒸汽暖管结束，全开主隔离阀，关中压蒸汽隔离阀的付线阀，关速关阀前放空阀。

(5) 停盘车，打开机组启动画面，确认启机条件满足，当汽轮机允许启动灯亮后点击启动按钮进行启机。

(6) 转子冲动后，进入暖机 A 阶段，使机组稳定在低速暖机转速运转（暖机转速 1000rpm），停留 20 分钟。全面检查机组运行情况，包括轴瓦温度、轴振动、轴位移等，此过程中要注意脱水。

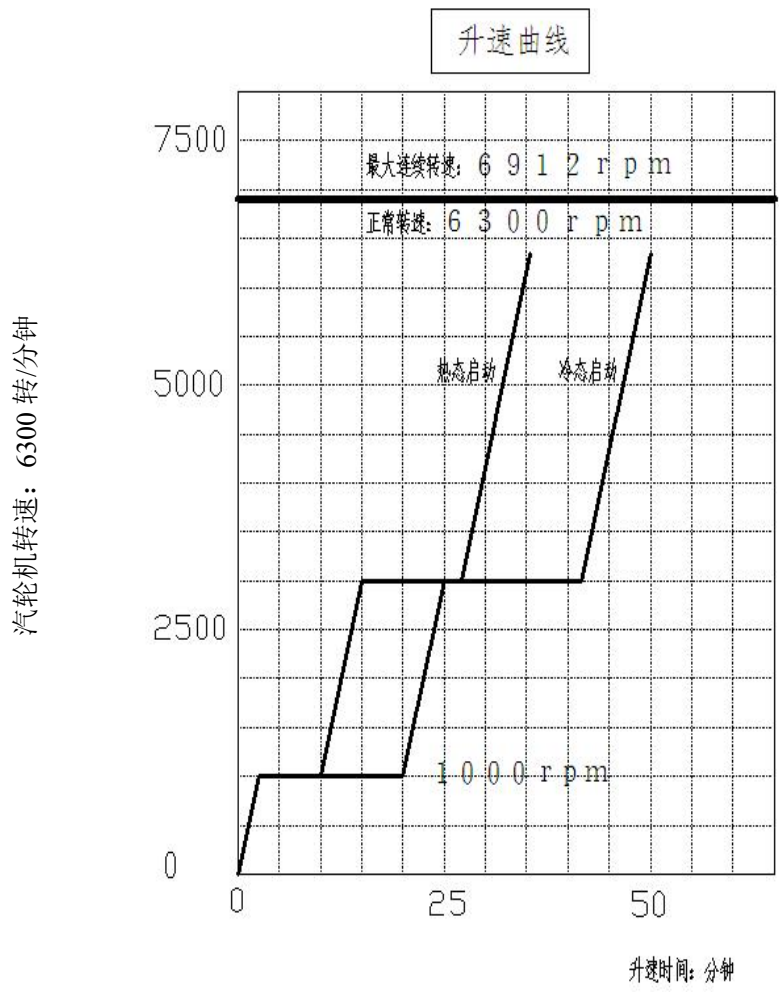
(7) 20 分钟后进入暖机 B 阶段（暖机转速 3000rpm），根据现场机组升温情况确定结束暖机的时间，可随时切换进入加速阶段，给定目标转速，系统会自动快速越过临界转速，严禁在临界转速附近停留，当转速达到 4608rpm（最小连续转速）后可进入调速阶段（调速范围 4608rpm~6912rpm），轴承进油温不低于 42°C ，如大于，调节冷油器进水阀开度，正常后使轴承进油温度维持在 $45\pm 3^{\circ}\text{C}$ 范围内。

(8) 汽轮机启动后，缓慢增加压缩机负荷，压缩机入口阀逐渐全开，机组继续升速至额定转速，当出口压力达到能够向后路供气的情况时，与重整岗位密切配合，缓慢打开离心机出口阀，将机组并入重整反应系统。

(9) 当机组转速调整到稳定后，缓慢关闭压缩机进出口联通阀，注意观察机组的各项指标，防止压缩机发生喘振。

(10) 干气密封的调整：压缩机在低转速运行时，其出入口压差较小，随着转速的升高，压缩机出入口压差增大，干气密封一级密封气切换至工艺气。调整一级密封气与平衡管的差压为 0.2MPa ，稳定后投自动，同时注意调整保持一级

密封气的流量在 50Nm³/h 左右，二级密封气压力（低压氮气减压阀后压力）0.3MPa，二级密封气流量 8Nm³/h，隔离气压力 0.02MPa。



汽轮机启动曲线

注：此升速曲线标明的升速时间为保证汽轮机升速安全所需的理论时间。实际升速时，允许根据现场机组情况适当调整升速时间。

五、压缩机组停车

1. 正常停车

- (1) 联系班长、重整反应内操准备停机。
- (2) 反应降量，将汽轮机转速降至 4068rpm（调速器的最低转速）。
- (3) 在 CCS 系统转速调节画面点击“正常停机”，在弹出对话框中选择“确

定”。此时汽轮机按程序设定缓慢降速，直至停机。在此过程中，注意观察汽轮机、压缩机的各项运行参数和机组喘振情况，此时现场必须有操作人员在，如机组发生异常振动、声响，按紧急停车按钮停车。

(4) 机组停止后，关闭压缩机进出口阀，中压蒸汽进口隔离阀，打开中压蒸汽速关阀前放空进行泄压。如果不是长时间停机，中压蒸汽进口隔离阀保持打开状态，打开中压蒸汽速关阀前放空维持中压蒸汽温度不下降。

(5) 润滑油继续循环，现场确认转子停止后根据盘车逻辑启动盘车器进行盘车。若液压盘车装置不动作，应当手动盘车，以防止转子弯曲，每隔 3~4 分钟将转子旋转 180°。停轴封供汽系统。

(6) 停用抽气器系统。停抽气器时注意先停用一级抽气器，然后停用二级抽气器。

(7) 如需对压缩机机体进行泄压，则按以下步骤进行：

- 1) 关闭压缩机出入口阀门；
- 2) 稍开出口放火炬阀，泄压速度 $\geq 0.2\text{MPa/min}$ ；
- 3) 泄压时，停干气密封系统；
- 4) 如需对机体进行 N_2 置换，则按以下步骤进行：
 - A. 导通机入口氮气线盲板，稍开氮气线手阀，向机内充 N_2 ；
 - B. 待 N_2 压力 0.7MPa 后开放空阀，泄压后关阀，反复置换 3~5 次。

(8) 轴承温度 $<45^\circ\text{C}$ 时，停止盘车、停滑油泵、停润滑油冷却器冷却水。如果短时间需要恢复生产启机，油系统继续循环，停油冷器冷却水，启油箱加热器，维持油温在启机条件 35°C 以上。

(9) 检查干气密封系统运行情况，确认正常，10min 后停干气密封系统。

(10) 停凝气系统。如果短时间需要恢复生产，启动机组，则凝气系统保持运行，降低空冷风机频率维持真空（停空冷器时，先停顺流空冷器，后停逆流空冷器）。

2. 紧急停车

(1) 紧急停车条件

- 1) 机组任何联锁停机指标满足而联锁未动作。
- 2) 机组剧烈振动,机内有金属撞击声。
- 3) 主蒸汽严重带水,入口循环氢带液严重。
- 4) 轴承或汽封冒火花。
- 5) 润滑油跑损严重,无法补油。
- 6) 油系统着火,采取灭火措施无效后。
- 7) 反应系统严重泄漏。
- 8) 装置发生重大事故,对机组有严重威胁。
- 9) 工艺系统发生事故要求紧急停机。

(2) 紧急停机步骤:

- 1) 手按紧急停机按钮或现场紧急停机手柄;
- 2) 迅速关闭压缩机出口阀门和防喘振阀门,防止机组倒转,同时打开出口放火炬阀,确认转子停止,关压缩机入口阀;
- 3) 稍开中压蒸汽入口放空,维持中压蒸汽温度,如长时间停车则关闭 3.6MPa 主蒸汽隔断阀;
- 4) 其他按正常停机处理。

六、正常巡检维护及操作

1. 正常维护

- (1) 严格执行规定的操作指标,密切注意各点温度,压力、液面、流量等情况变化。
- (2) 仔细观察机组的声音及振动情况。
- (3) 润滑油品质的分析及脱水。
- (4) 润滑油系统过滤器、密封系统过滤器等差压接近高报值时要及时切换处理。
- (5) 富汽系统的排凝。
- (6) 调节润滑油冷却器循环水量,将滑油冷后温度控制在 35℃~45℃ 之间。
- (7) 检查密封系统各点气体压力与流量。

(8) 检查压缩机各分液罐液位情况，及时排液，保证液位正常。

(9) 冬季做好防冻防凝工作。

2. 附属设备操作

(1) 机组润滑油泵切换

运转泵为主油泵，切换至备用油泵时，操作如下：

- 1) 全面检查备泵，盘车正常，检查泵出入口是否全开。
- 2) 主备泵切换开关由自动改为手动。
- 3) 启动备泵。
- 4) 在确保泵出口压力大于 1.0MPa 的前提下，缓慢关闭主油泵出口阀。
- 5) 确认备泵运行正常，手动停主泵。
- 6) 如果不检修停下来的泵，则将两个泵的切换开关都打至自动。

(2) 过滤器与油冷器的切换。

- 1) 打开备用过滤器（油冷器）的溢流阀。
- 2) 缓慢打开平衡阀使备用过滤器（油冷器）充满油至溢流管线视镜有回油，关闭溢流阀、平衡阀。
- 3) 切换至备用过滤器（油冷器），确认运行正常。
- 4) 原运行过滤器（油冷器）打开溢流阀泄压，泄压过程中密切注意润滑油系统压力，防止阀门内漏引起油压波动。
- 5) 拆出油滤芯或油冷器芯子检修。

3. 3.5~5.8MPa 过热蒸汽质量指标

项 目	指 标
钠,μg/kg	≤15
二氧化硅,μg/kg	≤20
铁,μg/kg	≤20
铜,μg/kg	≤5

4. 运行中汽轮机油质量标准（GB/T7596-2000）

项 目	质量标准	检验方法
外 状	透明	外观目测
运动粘度（40℃），mm ² /s	与新油原始测量值偏离≤10%	GB/T265

闪点（开口杯），℃		与新油原始测量值相比不低于 15	GB/T267
机械杂质		<0.005%	外观目视
酸值 Mg koH/g	未加防锈剂油	≤0.2	GB/T2 或 GB/T7599
	加防锈剂油	≤0.3	
液相锈蚀		无锈	GB/T11143
被浮化度，min		≤60	GB/T7605

七、压缩机组故障原因及处理

1. 压缩机喘振

原 因	处 理
出口压力过高； 入口流量过小； 氢气带液； 气体组分变轻。	调节出口放火炬阀；及时排凝；联系相关岗位处理；出入口压力同时上升则应压缩机入口放火炬，直至喘振消除为止，喘振时应保持放火炬阀开度，维持入口流量在喘振值以上。

2. 润滑油箱液位下降

原 因	处 理
润滑油冷却器管束漏； 油箱内油雾气过多； 系统管线、阀门漏。	切换冷却器； 放掉油箱内油气； 对漏点进行处理。

3. 轴承温度高

原 因	处 理
油温高； 压缩机负荷增大； 油压下降； 油质变差； 轴承损坏，轴瓦间隙小； 轴瓦进油压力或节流阀被堵.油中带水（乳化）。	加大冷却水量或切换使用； 适当降低负荷； 提高润滑油压； 更换润滑油； 停机检修轴承。

4. 轴承振动大

原 因	处 理
轴瓦间隙大；机组同心度下降；固定螺栓松动；机组负荷变化大；轴承润滑油量不足，油质不合格（乳化，油中有量气泡、杂质、水份等），油温过低，造成轴承油膜不稳定，因油膜涡动而引起振动，振动时有时无，振动波形紊乱。	根据查明原因作相应处理；降低机组负荷停机处理。

5. 3.6MPa 蒸汽压力、温度下降带水

原 因	处 理
入口蒸汽量变化过大；	立即联系调度，反映情况，要求提压提温，

热工岗位来汽带水； 汽轮机出入口蒸汽压力波动大； 汽轮机转速波动； 进汽温度急骤下降； 蒸汽分水器故障。	加强入口排凝； 检查主蒸汽管线有无破漏，法兰毗开现象， 联系热工处理； 加强机体排凝，压力下降持续下去，太低， 应联系班长作紧急停机处理。
--	---

6. 循环水停或压力下降

现 象	处 理
润滑油，密封油冷后温度上升； 轴承温度上升。	开油冷器水线放空，维持运行；如果轴承温度继续超高，且循环水不能及时恢复时停机。

7. 油温过高

原 因	处 理
停水或水压下降；冷却水未开；油 加热器开得太大。	启用新鲜水代替循环水；加大冷却水量； 关掉油加热器。

8. 供油温度太低

原 因	处 理
冷却水过多；环境温度太低。	作相应调整

9. 机组转速不稳定或调速失效

原 因	处 理
调节汽阀卡涩；调节油压低；气压机 入口带液；机组喘振；主蒸汽温度、 压力不稳；油动机，错油门卡涩等等。	检查调节汽阀杆并清洗；调节油压调节 到设计值；入口排液；开反飞动；联系 有关单位及时提主蒸汽温度、压力；检 查并联系钳工处理油动机及错油门。

10. 机组水冲击

原因及现象	处 理
汽温急骤降低；轴封处冒出白色蒸汽或溅出水滴； 推力轴承温度上升或轴位移增大；振动异常。	立即紧急停机

11. 真空度下降

原因及现象	处 理
冷却水中断，排汽温度急骤升高； 冷却水量不足，循环水进、出口温差增大；凝汽器 真空缓慢降低； 凝汽器部分冷却水管堵塞或循环水泵运转不正常； 热井液位高； 真空系统不严密； 抽气器工作不正常；	应限制机组负荷，减小汽 轮机排汽量；根据查明原 因作相应处理

轴封送汽调整不当，压力过低。	
----------------	--

12. 驱动器不启动

原 因	处 理
油压太低；高位油箱中油位太低；没有工作介质；密封油压差太低；油温太低	根据查明原因作相应处理

13. 当油压下落时辅助油泵不起动

原 因	处 理
电气故障，泵自动设备电气故障	通知负责部门

14. 油泵不输出油

原 因	处 理
油管线上的闸阀或止回阀关闭	根据查明原因作相应处理

15. 油压降低

原 因	处 理
泵有毛病；油管线漏泄冷却器，过滤器或粗滤器脏污；油压平衡阀或减压阀有缺陷。	根据查明原因作相应处理

16. 油压太高

原 因	处 理
油压平衡阀故障	检查阀门，如果必要，更换

17. 油泄漏

原 因	处 理
法兰连接处漏泄，油管线破裂	根据查明原因作相应处理

18. 压缩机运行低于喘振极限

原 因	处 理
背压太高；进口管线的阀门被节流；出口管线的阀门被节流；	作相应调整

K201 启车条件

启车条件

位 号	名 称	实测值	单位	设定值	状态
0301_TISA_23605	K-201润滑油冷却器后温度	0.0	℃	≥ 0.0	☒
0301_PISA_23702	K-201润滑油总管压力	0.000	MPaG	≥ 0.000	☒
0301_PDISA_24203	K-201干气密封一级密封气与平衡管压差	0.000	MPa	≥ 0.000	☒
0301_ZSO_23801	K-201汽轮机速关阀全开	全开		全开	☒
0301_ZSC_23802	K-201汽轮机速关阀全关	全关		未全关	☐
0301_MCC_23404	K-201盘车电机运行	运行		未运行	☐
0301_DCS_23401	DCS允许启动K-201压缩机组	允许		允许	☒
	机组无联锁	正常		正常	☒

A

N

D

K-201压缩机组允许启动

系统复位

盘车允许启动

请现场人员目视汽轮机轴处于静止状态后,操作人员按确认按钮				确认为零	
0301_PISA_23702	K-201润滑油总管压力	0.000	MPaG	>=0.04	
0301_ZSO_23801	K-201汽轮机速关阀全开	全开		未全开	
0301_ZSC_23802	K-201汽轮机速关阀全关	全关		全关	

A

N

D

K-201汽轮机盘车电机允许启动

盘车油压大于6.5MPa(G), 人工确认		确认满足		
0301_MCC_23404	K-201盘车电机运行	运行	运行	

A

N

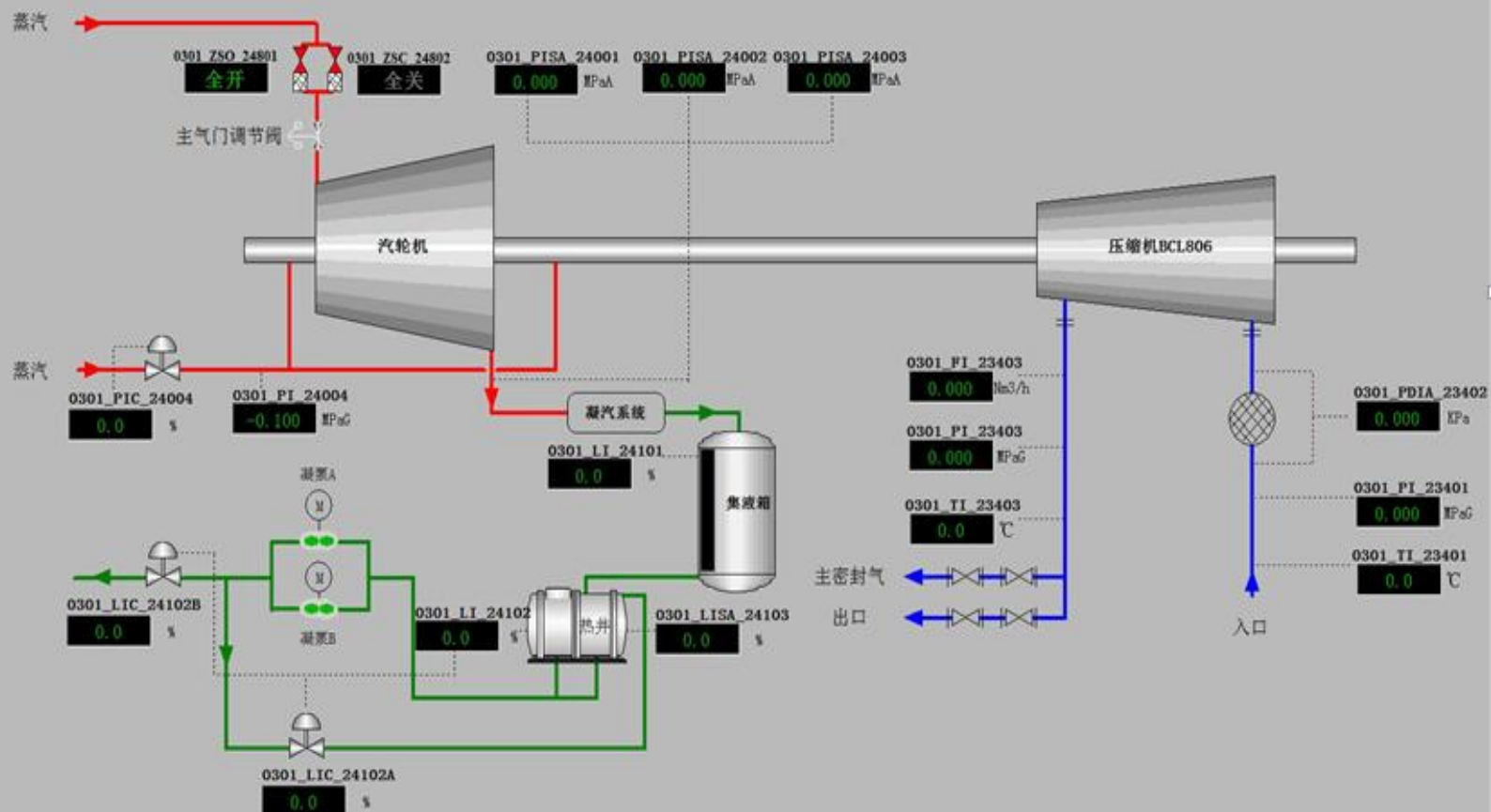
D

计时器

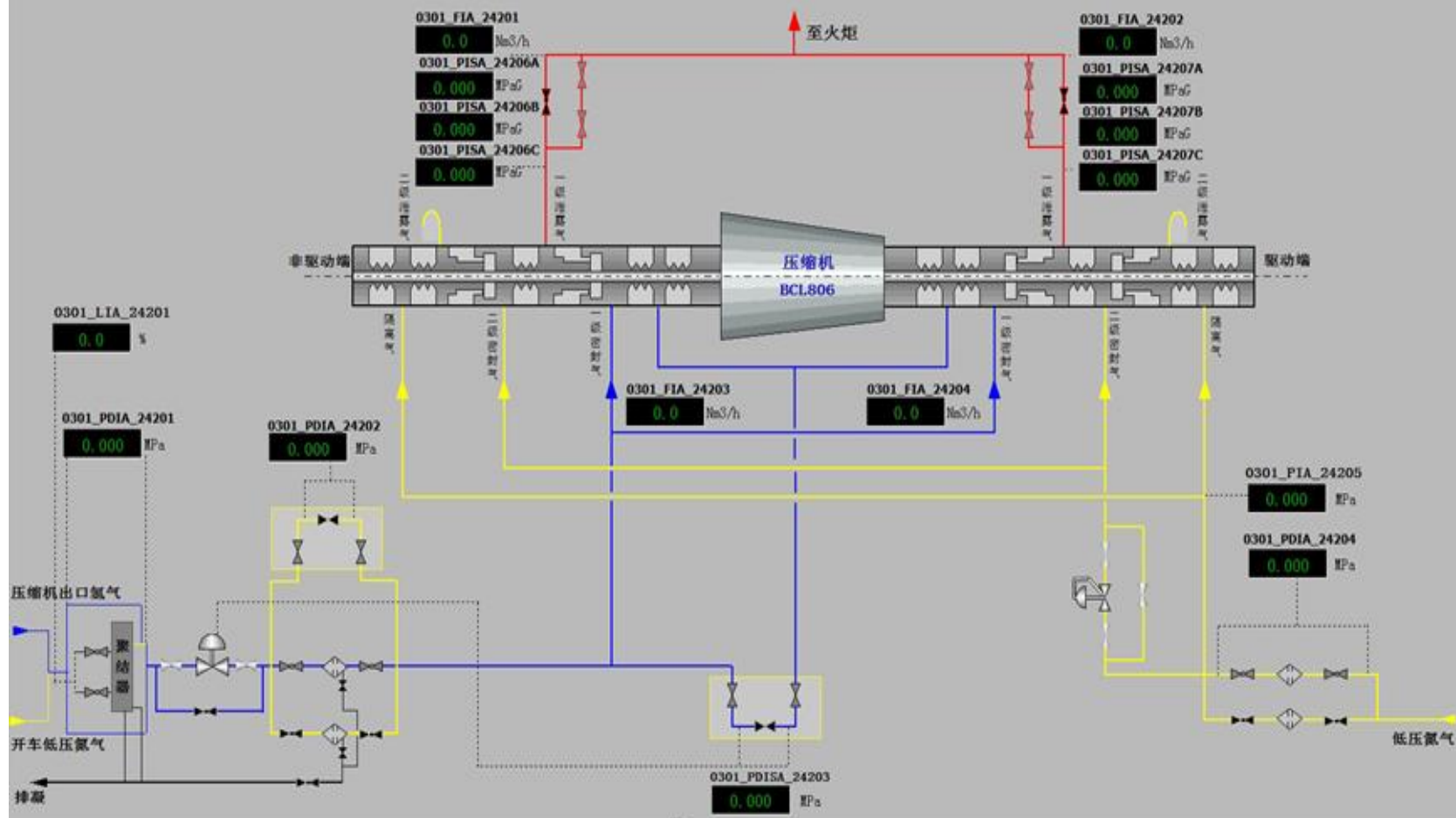
正在盘车

K-201汽轮机盘车电磁锁得电

K201 气路图



K201 密封图



9.1.6 重整氢增压机组操作法

一、概述

重整氢增压机K202是由BCL609（低压缸）+BCL609（高压缸）离心式压缩机和 NKS40/36/20型凝汽式汽轮机组成，压缩机和汽轮机安装采用联合底座，整个机组采用润滑油站供油，压缩机的轴端密封采用干气密封，干气密封及其控制系统由四川日机密封件股份有限公司提供。汽轮机由杭州汽轮机股份有限公司生产。整个汽轮机系统由汽轮机本体、调节保安系统、凝汽器系统、润滑油系统等组成。压缩机由沈阳鼓风机集团股份有限公司生产。

二、机组主要结构特点

1. 离心压缩机

BCL609型压缩机是一种多级高压离心压缩机，型号的意义为叶轮顺排布置、机壳垂直剖分结构，叶轮名义直径为 $\phi 600\text{mm}$ ，工艺气体依次进入各级叶轮进行压缩，一直压缩至出口状态。压缩机主要由定子(机壳、隔板、密封、平衡盘密封、端盖)、转子(轴、叶轮、隔套、平衡盘、轴套、半联轴器等)及支撑轴承、推力轴承、轴端密封等组成。

2. 汽轮机

NKS40/36/20 型凝气式汽轮机 T5261 用于驱动 BCL609（低压缸）+BCL609（高压缸）离心式压缩机。汽轮机单侧向上进汽，垂直向下排汽结构，双层布置。主要由转子(包括主轴、叶轮、叶片)、定子（包括汽缸、喷嘴、隔板）、汽封、调速系统和超速保护系统等组成。汽轮机配置有手动冲击式盘车装置和液压盘车装置，它装在后轴承座上，在汽轮机起动或停机后利用盘车机构使转子低速转动以防止汽轮机转子弯曲。

（1）进汽系统

进汽系统包括主汽门和调速器门。主汽门（速关阀）是蒸汽进入系统的通道位于汽缸前部，新蒸汽通过它进入气室，机组正常运行时，速关阀中的油压克服弹簧力顶开阀门，出现故障时，油路中的油压下降，阀门就快速关闭。调节气阀用来调节进气量，而进气量决定着汽轮机的转速和功率。调节汽阀是用油压操纵

的，各个阀碟挂在横梁上，横梁通过两根拉杆和一套装在进气室前的杠杆油动机带动。调速器可人工给定转速，亦可与其它系统相连，保持某一参数恒定。

（2）凝气系统

汽轮机的凝气系统包括空冷器、抽汽器、大气安全阀、集液箱、热井、凝结水泵等。经过空冷器冷却后，能将做功后的乏汽冷凝成水，再由凝结水泵打入抽汽冷凝器做冷却水用，一部分回到热井保持一定的液面，另一部分水送入管网回收再利用。冷却过程中形成负压，瞬间冷却，体积急剧收缩，造成一定的真空，有利于乏汽进一步做功。

（3）密封蒸汽系统

低压蒸汽经轴封供汽调节阀向轴的两端供汽形成密封，防止缸内气体溢入大气（高压侧即蒸汽入口侧）；或空气漏入缸体（低压侧即做功后的乏汽侧），影响凝气系统的真空。密封蒸汽过大会造成蒸汽浪费，且如果密封蒸汽泄漏气回到疏水膨胀箱，会加大对空冷器负荷，调整不及时会影响真空度。密封蒸汽过小，密封效果不好，高压侧高压蒸汽易泄漏，真空侧可能吸入空气影响到真空度。

（4）调速系统

主要组成为电液转换器、调速器，它是通过电信号转化成油压信号控制油动机行程来控制调速气门的开度以达到控制进汽量的大小，从而实现控制调节汽轮机转速。

（5）危急保安系统

当转速超过设计允许极限，能自动将速关油压泄掉，迅速关掉速关阀，切断进汽。油压低，振动高等联锁也能使调速器油压泄掉而停车。作用：是防止机组超转速飞车的一种保护装置。

（6）润滑油、调节油系统

油牌号：ISO VG46

一次注油量：13.911m³

油过滤器精度：10um

润滑油油量：884L/min

润滑油压：0.25MPa

调节油压：0.85MPa

调节油油量：384L/min

润滑、调节油系统分过别向压缩机轴承、汽轮机轴承以及汽轮机调速系统供油；从油站油滤器后分出一路调节油向汽轮机调速系统供油，该系统设有蓄能器，用以稳定调节油压。

(7) 干气密封系统

压缩机采用四川日机密封件股份有限公司设计生产的集装式双端面干气密封。离心式压缩机常用的轴端密封有迷宫型密封、机械接触式密封和干气密封等。干气密封即“干运转气体密封”，是将开槽密封技术用于气体密封的一种新型轴端密封，两个密封面上产生了一个稳定的气膜，属非接触轴封。与其他轴封相比，干气密封具有泄漏量少、摩擦磨损小、寿命长、能耗低、操作简单可靠、维修量低、被密封的流体不受油污染等特点。此外，干气密封可以实现密封介质的零逸出，从而避免对环境和工艺产品的污染；密封稳定性和可靠性明显提高；密封辅助系统大大简化；运行维护费用显著下降。

1)干气密封的流程及操作规程见 K201 干气密封操作规程；

2)K202 干气密封系统操作指标及报警、停机值

项 目	操作值	报警值	连锁停车值
PDT-25201，聚结器前后压差，MPa	<0.08	H≥0.08	无
PDT-25202，工艺气过滤器前后压差，MPa	<0.08	H≥0.08	无
PDT-25203，低压缸一级密封气与二次平衡管压差,MPa	0.5~1.0	L≤0.5	≥0.05 允许开机
PDT-25301，高压缸一级密封气与二次平衡管压差,MPa	0.5~1.0	L≤0.5	≥0.05 允许开机
PDT-25204，低压氮气过滤器前后压差，MPa	<0.08	H≥0.08	无
PT-25205，低氮压力,MPa	0.6~0.7	L≤0.5	≥0.35 油泵允许启动
LT-25201，聚结器液位，%	<10	H≥15	无
PG-25206/5，低压缸驱动/非驱端隔离气压力，MPa	0.02	无	无
PG-25304/3，高压缸驱动/非驱端隔离气压力，MPa	0.02	无	无
PT-25207/ABC，PT-25206/ABC 低压缸驱动/非驱端一级泄漏气压力,MPa	<0.16	H≥0.2	HH≥0.25 三取二
PT-25303/ABC，PT-25302/ABC 高压缸驱动/非驱端一级泄漏气压力,MPa	<0.16	H≥0.2	HH≥0.25 三取二

FT-25202/1, 低压缸驱动/非驱端一级泄漏气量,Nm ³ /h	4~25	H≥25 HH≥32 L≤4	无
FT-25302/1, 高压缸驱动/非驱端一级泄漏气量,Nm ³ /h	5~25	H≥25 HH≥36 L≤5	无
FT-25204/3, 低压缸驱动/非驱端一级密封气量,Nm ³ /h	50~60	L≤25	无
FT-25304/3: 高压缸驱动/非驱端一级密封气量,Nm ³ /h	90~100	L≤40	无
FI-25202/1, 低压缸驱动/非驱端二级密封气量,Nm ³ /h	6.5	无	无
FI-25302/1, 高压缸驱动/非驱端二级密封气量,Nm ³ /h	6.5	无	无
PG-25204, 低压缸二级密封气压力,MPa	0.3~0.5	无	无
PG-25302, 高压缸二级密封气压力,MPa	0.3~0.5	无	无

三、机组主要控制保护及监测系统

1. 控制保护系统

为了本机组的安全运行, 设有以下控制和保护系统:

- (1) 防喘振控制保护系统
- (2) 机组转速调节控制系统
- (3) 机组轴承温度、轴位移、轴振动检测系统
- (4) 润滑油和调节油压力调节控制系统
- (5) 干气密封系统
- (6) 机组紧急停机保护系统

2. 机组监控系统的操作指标及报警停车值

项 目	操作值	报警值	停车值
压缩机轴振动, μm	<30	H: 63.5	≥88.9
汽轮机轴振动, μm	<30	H: 50	≥75
压缩机轴位移, mm	-0.3~+0.3	H: 0.5	≥0.7
汽轮机轴位移, mm	-0.3~+0.3	H: 0.56	≥0.80
		L: -0.56	≤-0.80
压缩机支撑轴承温度, °C	<90	H: 105	≥115
压缩机推力轴承温度, °C	<90	H: 105	≥115

项 目	操作值	报警值	停车值
汽轮机支撑轴承温度, °C	<90	H: 105	≥115
汽轮机止推轴承温度, °C	<90	H: 105	≥115
转速(三取二)r/min	8406~8990	H: 10000	≥10383
汽轮机排汽压力 MPa	0.01~0.03	H: 0.04	≥0.07
润滑油总管压力 MPa	0.24~0.26	LL:0.1	≤0.1
		L: 0.15	
调节油进油压力, MPa	0.8~0.9	L: 0.6	
速关油压力, MPa	0.8~0.9	L: 0.2	≤0.15
润滑油箱液位, %	>57	L:57	
润滑油过滤器差压, MPa	<0.1	H:0.15	
润滑油冷却后温度, °C	45±3	H:55	
空冷器进汽压力, KPa	15~25	L:3	≥145
空冷冷凝液温度, °C	40~60	L:25	≥110
空冷抽气温度, °C	40~60	L:25	≥110
干气密封聚结器差压, MPa	<0.08	H:0.08	
低压氮气压力, MPa	0.55~0.65	L:0.3	≥0.35 油泵允许启动
一级密封气与二次平衡管压差, MPa	0.45~0.55	L:0.1	≥0.05 允许开机
驱动、非驱动端一级泄漏气压力, MPa	≤0.2	H:0.2	≥0.25
驱动、非驱动端一级泄漏气流量Nm³/h	7~11	H:16	≥32
		L: 4	

四、主要操作条件

压缩机BCL609主要操作参数:

最大连续转速: 9440rpm

跳闸转速(机械): 10383rpm

第一阶临界转速: 低压缸: 3284rpm ,高压缸: 3372.3rpm

第二阶临界转速: 低压缸: 12047 rpm ,高压缸: 14724.2rpm

转向: 顺时针旋转(顺汽流方向看)

流量调节方式: 变转速(70~105%)

	正常工况		额定工况		正常工况-15%		正常工况+15%		氮气工况	
	一段	二段	一段	二段	一段	二段	一段	二段	一段	二段
介质	重整氢	重整氢	重整氢	重整氢	重整氢	重整氢	重整氢	重整氢	氮气	氮气
体积流量, Nm³/h	63601	62999	76400	75600	63601	62999	63601	62999	34500	34500
入口压力, MPa	0.63	1.178	0.63	1.143	0.63	1.189	0.63	1.167	0.7	1.2
入口温度,℃	41.1	40	41.1	40	41.1	40	41.1	40	40	40
分子量	7.342	6.578	7.342	6.578	6.240	5.590	8.440	7.556	28.013	28.013
体积流量,m³/h	12149	6525	14520	8010	12157	6474	12141	6583	5971	3526
出口压力,MPa	1.228	2.5	1.193	2.5	1.239	2.5	1.217	2.5	1.235	2.406
出口温度,℃	107.3	121.5	107.5	126.2	111.6	124.7	103.8	118.9	112	135.9
驱动机轴功率,kW	2027	2429	2422	3049	2058	2417	2012	2453	995	1308
转速,r/min	8403		8860		8990		7955		4100	
预计喘振流量,m³/h	9600	4631	11037	4977	9970	4921	9472	4478	4363	2243
多变效率,%	79.6	76.6	75.7	75.9	79.9	76.6	78.7	76.5	78.5	76

汽轮机主要操作参数:	
型 号	NKS40/36/20
型式	凝气式
进汽压力, MPa	3.6±0.1
进汽温度, °C	420±15
排汽压力, MPa	0.02
汽轮机正常功率, kW	4456
汽轮机额定功率, kW	6018
转速, r/min	正常: 8403, 额定: 8990
跳闸转速, r/min	10383 (电子)
调速范围, r/min	6293~9440
耗汽量 (正常/额定), t/h	20.8/28.2

五、压缩机组开机

1. 开机前各系统一般准备

- (1) 检修完毕后, 按规程逐项检查验收合格及是否有漏项;
- (2) 管线设备安装正确, 各阀门位置正确无误, 室内照明, 消防器材齐全, 地漏下水井畅通;
- (3) 准备好相关的检查和通讯工具, 联系厂调度, 循环水、中压蒸汽管网给压缩机组送循环水和蒸汽;
- (4) 联系仪表把自动控制部分投入, 校验所有仪表检测项目, 确保机组的测量、各项自保、压力开关报警和自控仪表动作灵敏;
- (5) 将 3.6MPa 蒸汽, 420℃ 蒸汽引至汽轮机切断阀前暖管, 同时打开入口放空并低点排凝;
- (6) 蓄压器充压投用, 投用气压机密封氮气, 投用隔离气;
- (7) 联系重整岗位, 压缩机及附属管道系统赶空气置换, 化验合格后, 关闭各手阀, 防止互串。

2. 暖管

- (1) 引 3.6MPa 中压蒸汽至汽轮机前隔断阀, 打开速关阀前的排凝阀, 缓缓开主蒸汽隔断阀的副线阀 (即暖管阀), 引蒸汽暖管至速关阀前, 按下

表数值进行升压，保持压力不变，直至该压力对应温度值被超过之后在继续进行。

汽轮机主蒸汽线预热，温度压力对照表

压力，MPa	0.05	0.2	0.5	1.0	2.0	3.5	4.15
温度，℃	110	134	159	184	215	244	252

(2) 在引汽过程中，要打开蒸汽管路中的各排凝阀、速关阀放空阀，排净管线中的凝结水，待蒸汽不带水时，关小各排凝阀。全开主隔离阀，关中压蒸汽隔离阀的付线阀，中压汽暖管至启机前关闭速关阀前放空阀。

(3) 打开至疏水膨胀箱各疏水阀。

3. 投用润滑油系统

(1) 润滑油油质检验合格；

(2) 油箱液位正常，油泵出入口隔离手阀、以及冷油器和油滤器的进出阀门均处于开启状态；冷油器、滤油器的切换阀处于单侧工作位置；冷油器进水阀关闭，出水阀打开；

(3) 油箱油温若低于 20℃，需用加热器进行加热，汽轮机启动时轴承进油温度必须大于 25℃；投用干气密封、隔离气氮气，氮气压力 $\geq 0.25\text{MPa}$ 后，启油泵建立油循环；

(4) 启动润滑油泵，振动、声响正常，出口油压稳定，全面检查润滑油系统，并调节各点油压，具体如下：

压力油油压：0.85MPa，润滑油总管压力约 0.25MPa；

压缩机支撑轴承：0.09~0.13MPa，止推轴承：0.025~0.13MPa；

汽轮机径向轴承：0.06MPa，汽轮机推力轴承:0.04MPa；

检查确认油滤器差压 $\leq 0.15\text{MPa}$ ，油箱液位在 1/2~2/3，备用润滑油泵选择开关投在自动位置；

(5) 打开高位油箱侧线手阀给高位油箱注油，回油视窗有回油后关闭，严防冒顶跑油；

(6) 从各回油视窗观察，观察各轴承回油是否正常，检查所有有关接口有无漏油；

(7) 根据盘车逻辑启动盘车器间断盘车。

4. 投用凝气系统

(1) 低压轴封供汽暖管排凝；

(2) 向热井补除盐水，液位控 60%左右，启凝结水泵自循环；

(3) 投用抽气器：先微开启动抽气器进汽阀，阀后压力约 0.2MPa，暖管 5 分钟后升至正常蒸汽压力，开抽空气阀，建立真空，压力达-0.04MPa，主抽气器暖管，进汽时开冷却器疏水阀，主抽气器投用时先开二级，再开一级，主抽气器正常工作后停启动抽气器，先关空气阀，后关蒸汽阀。汽轮机启动时，真空度达-0.06MPa；

(4) 轴封送汽及盘车。注意：在盘车状态下向轴封送汽，严禁转子在静止状态下向轴封送气。

(5) 投用汽轮机空冷器

确认空冷岛气密合格、空冷风机试运转合格；启用空冷前，转动风叶不应有卡、碰现象，确认改好流程后即可启用；从下游到上游，先启动逆流空冷风机，再启动顺流空冷风机，所有风扇都配有带转速控制的电机，调节转速控制器，使空冷在最低转速运转，空冷百叶窗全开，等待汽轮机冲转。在运行中检查电机、风扇是否运行正常，空冷器有无泄漏。

5. 静态试验

(1) 润滑油系统辅助油泵自启动试验；

(2) 润滑油压力低停机试验；

(3) 防喘振控制系统试验；

(4) 其它各停机联锁试验；

(5) 手动停机试验。

6. 压缩机开机前的准备

(1) 全关压缩机进出口阀，确认干气密封系统投用正常（一级密封气引氮气）。

(2) 利用进口阀后的氮气线和放空线对机组系统进行置换吹扫，一小时后化验合格后，稍开入口阀，全开进出口连通阀。

7. K202 压缩机组启车条件

- (1) 润滑油总管压力 $\geq 0.25\text{MPa}$;
- (2) 润滑油油冷器后温度 $\geq 35^{\circ}\text{C}$;
- (3) 低压缸一级密封气与二次平衡管压差 $\geq 0.5\text{MPa}$;
- (4) 高压缸一级密封气与二次平衡管压差 $\geq 0.5\text{MPa}$;
- (5) 低压缸一级密封气与二次平衡管压差 $\geq 0.5\text{MPa}$;
- (6) 压缩机一段防喘振阀位 $\geq 98\%$;
- (7) 压缩机二段防喘振阀位 $\geq 98\%$;
- (8) 汽轮机速关阀全开;
- (9) 盘车电机未运行;
- (10) DCS 系统允许启动 K202 压缩机组;
- (11) 机组无联锁;

启车条件按 CCS 系统启车条件逐项检查，确认满足上述条件后压缩机方可启动。

8. 机组启动

(1) 确认润滑油循环正常，且温度 $\geq 35^{\circ}\text{C}$ 、压力 $\geq 0.25\text{MPa}$ ，确认盘车运转、轴封供汽正常，确认机组所有疏水阀打开。

(2) 确认压缩机一、二段入口阀稍开，一段出口阀全开、二段出口阀全关，一、二段防喘振阀全开，各项静态试验合格，凝气系统投用正常。

(3) 联锁画面切除速关油压联锁项目，复位联锁，操作启动调节器，建立启动油、速关油，此时速关阀打开，投用速关油压联锁项目。

(4) 当主蒸汽温度、压力达到设计要求，中压蒸汽暖管结束，全开主隔离阀，关中压蒸汽隔离阀的付线阀，关速关阀前放空阀。

(5) 停盘车，打开机组启动画面，确认启机条件满足，当汽轮机允许启动灯亮后点击启动按钮进行启机。

(6) 转子冲动后，进入暖机 A 阶段，使机组稳定在低速暖机转速运转（暖机转速 750rpm），停留 20 分钟。全面检查机组运行情况，包括轴瓦温度、轴振动、轴位移等，此过程中要注意脱水。

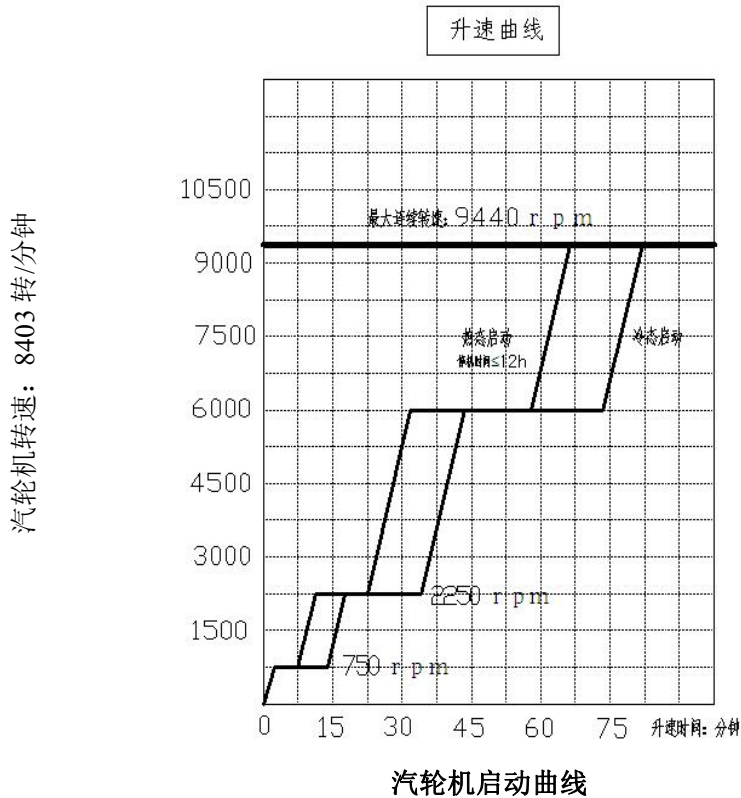
(7) 20 分钟后进入暖机 B 阶段（暖机转速 2250rpm），根据现场机组升温情况确定结束暖机的时间，可随时切换进入加速阶段，给定目标转速，系统会自动快速越过临界转速，严禁在临界转速附近停留，当转速达到 6293rpm（最小连续转速）后可进入调速阶段（调速范围 6293rpm~9440rpm），轴承进油温不低于 42℃，如大于，调节冷油器进水阀开度，正常后使轴承进油温度维持在 45±3℃ 范围内。

(8) 汽轮机启动后，缓慢增加压缩机负荷，压缩机一、二段入口阀逐渐全开，机组继续升速至机组额定转速，当二段出口压力达到能够向后路供气的情况时，与重整岗位密切配合，缓慢打开离心机二段出口阀，将机组并入工艺系统。

(9) 当机组转速调整到稳定后，根据喘振点离防喘振线的位置，逐步关小一、二段防喘振阀，同时注意观察机组的各项指标，如轴温、轴振动、轴位移等，在确认机组处于正常的情况下，再逐步关小防喘振阀，直至全关，每次关小防喘振阀 2~3% 的阀位，进入机组防喘振画面观察机组运行点距离防喘振线的位置情况，每次维持约 5min 后再进行调整。全关后，将防喘振阀打至“半自动模式”。

(10) 干气密封的调整：压缩机在低转速运行时，其出入口压差较小，随着转速的升高，压缩机出入口压差增大，干气密封一级密封气切换至工艺

气。调整一、二段一级密封气与二次平衡管的差压为 0.5MPa，稳定后投自动，同时注意调整保持一、二段的一级密封气的流量在 55Nm³/h 左右，二级密封气压力（低压氮气压力）0.3MPa，二级密封气流量 6.5Nm³/h，隔离气压力 0.02MPa。



注：此升速曲线标明的升速时间为保证汽轮机升速安全所需的理论时间。

实际升速时，允许根据现场机组情况适当调整升速时间。

六、压缩机组停车

1. 正常停车

(1) 反应降量，将汽轮机转速降至 6293rpm（调速器的最低转速）。

(2) 在 CCS 系统转速调节画面点击“正常停机”，在弹出对话框中选择“确定”。此时汽轮机按程序设定缓慢降速，直至停机。在此过程中，注意观察汽轮机、压缩机的各项运行参数和机组喘振情况，此时现场必须有操作人员在，

如机组发生异常振动、声响，按紧急停车按钮停车。

(3) 机组停止后，关闭压缩机一、二段进出口阀、防喘振阀，中压蒸汽进口隔离阀，打开中压蒸汽速关阀前放空进行泄压。如果不是长时间停机，中压蒸汽进口隔离阀保持打开状态，打开中压蒸汽速关阀前放空维持中压蒸汽温度不下降。

(4) 润滑油继续循环，现场确认转子停止后根据盘车逻辑启动盘车器进行盘车。若液压盘车装置不动作，应当手动盘车，以防止转子弯曲，每隔 3~4 分钟将转子旋转 180°。停轴封供汽系统。

(5) 停用抽气器系统。停抽气器时注意先停用一级抽气器，然后停用二级抽气器。

(6) 如需对压缩机机体进行泄压，则按以下步骤进行：

- 1) 关闭压缩机出入口阀门；
- 2) 稍开出口放火炬阀，泄压速度 $\geq 0.2\text{MPa/min}$ ；
- 3) 泄压时，停干气密封系统。
- 4) 如需对机体进行 N_2 置换，则按以下步骤进行：
 - 1) 导通机入口氮气线盲板，稍开氮气线手阀，向机内充 N_2 ；
 - 2) 待 N_2 压力 0.7MPa 后开放空阀，泄压后关阀，反复置换 3~5 次。

(7) 轴承温度 $< 45^\circ\text{C}$ 时，停止盘车、停滑油泵、停润滑油冷却器冷却水。如果短时间需要恢复生产启机，油系统继续循环，停油冷器冷却水，启油箱加热器，维持油温在启机条件 35°C 以上。

(8) 检查干气密封系统运行情况，确认正常，10min 后停干气密封系统。

(9) 停凝气系统。如果短时间需要恢复生产，启动机组，则凝气系统保持运行，降低空冷风机频率维持真空（停空冷器时，先停顺流空冷器，后停逆流空冷器）。

2. 紧急停车

紧急停车条件:

- (1) 机组任何联锁停机指标满足而联锁未动作。
- (2) 机组剧烈振动,机内有金属撞击声。
- (3) 主蒸汽严重带水,入口循环氢带液严重。
- (4) 轴承或汽封冒火花。
- (5) 润滑油跑损严重,无法补油。
- (6) 油系统着火,采取灭火措施无效后。
- (7) 反应系统严重泄漏。
- (8) 装置发生重大事故,对机组有严重威胁。
- (9) 工艺系统发生事故要求紧急停机。

紧急停机步骤:

- (1) 手按紧急停机按钮或现场紧急停机手柄。
- (2) 迅速关闭压缩机出口阀门和防喘振阀门,防止机组倒转,同时打开出口放火炬阀,确认转子停止,关压缩机入口阀。
- (3) 稍开中压蒸汽入口放空,维持中压蒸汽温度,如长时间停车则关闭3.6MPa 主蒸汽隔断阀。
- (4) 其他按正常停机处理。

七、正常巡检维护及操作

1. 正常维护

- (1) 严格执行规定的操作指标,密切注意各点温度,压力、液面、流量等情况变化。
- (2) 仔细观察机组的声音及振动情况。
- (3) 润滑油品质的分析及脱水。
- (4) 润滑油系统过滤器、密封系统过滤器等差压接近高报值时要及时切换处理。
- (5) 干气密封系统聚结器排凝。

(6) 调节润滑油冷却器循环水量，将润滑油冷后温度控制在 42~48℃ 之间。

(7) 检查密封系统各点气体压力与流量。

(8) 检查压缩机各分液罐液位情况，及时排液，保证液位正常。

2. 附属设备操作

(1) 机组润滑油泵切换

运转泵为主油泵，切换至备用油泵时，操作如下：

- 1) 全面检查备泵，盘车正常，检查泵出入口是否全开。
- 2) 主备泵切换开关由自动改为手动。
- 3) 启动备泵。
- 4) 在确保泵出口压力大于 1.0MPa 的前提下，缓慢关闭主油泵出口阀。
- 5) 确认备泵运行正常，手动停主泵。
- 6) 如果不检修停下来的泵，则将两个泵的切换开关都打至自动。

(2) 过滤器与油冷器的切换

- 1) 打开备用过滤器（油冷器）的溢流阀。
- 2) 缓慢打开平衡阀使备用过滤器（油冷器）充满油至溢流管线视镜有回油，关闭溢流阀、平衡阀。
- 3) 切换至备用过滤器（油冷器），确认运行正常。
- 4) 原运行过滤器（油冷器）打开溢流阀泄压，泄压过程中密切注意润滑油系统压力，防止阀门内漏引起油压波动。
- 5) 拆出油滤芯或油冷器芯子检修。

八、压缩机组故障原因及处理

1. 压缩机喘振

原 因	处 理
出口压力过高； 入口流量过小； 氢气带液； 气体组分变轻。	调节出口放火炬阀； 调节防喘振量； 及时排凝； 防喘振控制器改手动，开防喘振阀，出入口压力同时上升则应压缩机入口放火炬，直至喘振消除为止，维持入口流量在喘振值以上。

2. 润滑油箱液位下降

原 因	处 理
润滑油冷却器管束漏； 油箱内油雾气过多； 系统管线、阀门漏。	切换冷却器； 放掉油箱内油气； 对漏点进行处理。

3. 轴承温度高

原 因	处 理
油温高； 压缩机负荷增大； 油压下降； 油质变差； 轴承损坏，轴瓦间隙小； 轴瓦进油压力或节流阀被堵.油中带水（乳化）。	加大冷却水量或切换使用； 适当降低负荷； 提高润滑油压； 更换润滑油； 停机检修轴承。

4. 轴承振动大

原 因	处 理
轴瓦间隙大；机组同心度下降； 固定螺栓松动；机组负荷变化大； 轴承润滑油量不足，油质不合格（乳化，油中有量气泡、杂质、水份等），油温过低，造成轴承油膜不稳定，因油膜涡动而引起振动，振动时有时无，振动波形紊乱。	根据查明原因作相应处理；降低机组负荷停机处理

5. 3.6MPa 蒸汽压力、温度下降带水

原 因	处 理
入口蒸汽量变化过大； 热工岗位来汽带水； 汽轮机出入口蒸汽压力波动大； 汽轮机转速波动； 进汽温度急骤下降； 蒸汽分水器故障。	立即联系调度，反映情况，要求提压提温，加强入口排凝； 检查主蒸汽管线有无破漏，法兰毗开现象，联系热工处理； 加强机体排凝，压力下降持续下去，太低，应联系班长作紧急停机处理。

6. 循环水停或压力下降

现 象	处 理
润滑油，密封油冷后温度上升；轴承温度上升。	开油冷器水线放空，维持运行；如果轴承温度继续超高，且循环水不能及时恢复时停机。

7. 油温过高

原 因	处 理
停水或水压下降；冷却水未开；油加热器开得太大。	启用新鲜水代替循环水；加大冷却水量；关掉油加热器。

8. 供油温度太低

原 因	处 理
冷却水过多；环境温度太低。	作相应调整

9. 机组转速不稳定或调速失效

原 因	处 理
调节汽阀卡涩；调节油压低；气压机入口带液；机组喘振；主蒸汽温度、压力不稳；油动机，错油门卡涩等。	检查调节汽阀杆并清洗；调节调节油压；入口排液；开反飞动；及时提主蒸汽温度、压力；检查并联系钳工处理油动机及错油门。

10. 机组水冲击

原因及现象	处 理
汽温急骤降低；轴封处冒出白色蒸汽或溅出水滴；推力轴承温度上升或轴位移增大；振动异常。	立即紧急停机

11. 真空度下降

原因及现象	处 理
冷却水中断，排汽温度急骤升高； 冷却水量不足，循环水进、出口温差增大；凝汽器真空缓慢降低； 凝汽器部分冷却水管堵塞或循环水泵运转不正常； 热井液位高； 真空系统不严密； 抽气器工作不正常； 轴封送汽调整不当，压力过低。	应限制机组负荷，减小汽轮机排汽量；根据查明原因作相应处理

12. 驱动器不启动

原 因	处 理
油压太低；高位油箱中油位太低；没有工作介质；密封油压差太低；油温太低	根据查明原因作相应处理

13. 当油压下落时辅助油泵不起动

原 因	处 理
电气故障，泵自动设备电气故障	通知负责部门

14. 油泵不输出油

原 因	处 理
油管线上的闸阀或止回阀关闭	根据查明原因作相应处理

15. 油压降低

原 因	处 理
泵故障；油管线漏泄冷却器，过滤器或粗滤器脏污；油压平衡阀或减压阀有缺陷。	根据查明原因作相应处理

16. 油压太高

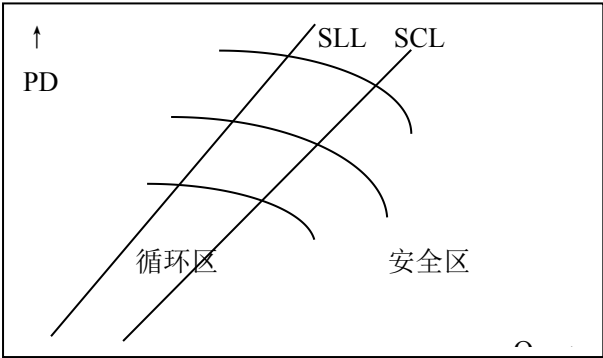
原 因	处 理
油压平衡阀故障	检查阀门，如果必要，更换

17. 压缩机运行低于喘振极限

原 因	处 理
背压太高；进口管线的阀门被节流；出口管线的阀门被节流；	作相应调整

18. 防喘振控制

防喘振控制指无论压缩机的压缩比为多少，只有保证压缩机的吸入流量比喘振流量大，才能保证压缩机稳定的工作。喘振控制线 SCL 把压缩机工作面积（范围）划分成两部分，如图所示。



第一部分位于 SCL 的右侧（我们把它称为“安全区”）；

第二部分在 SLL 和 SCL 之间（我们把它称为“循环区”）。

当压缩机在安全区工作时，循环阀保持完全关闭，当工作点一达到 SCL，循环阀必须打开。

K202 启车条件

启车条件

位 号	名 称	实测值	单位	设定值	状态
0301_TISA_24605	K-202压缩机润滑油冷却器后温度	0.0	℃	≥0.0	☒
0301_PISA_24702	K-202压缩机润滑油总管压力	0.000	MPaG	≥0.000	☒
0301_PDISA_25203	K-202压缩机低压缸一级密封气与二次平衡管压差	0.000	MPa	≥0.000	☒
0301_PDISA_25301	K-202压缩机高压缸一级密封气与二次平衡管压差	0.000	MPa	≥0.000	☒
0301_FZI_24402	K-202压缩机一段防喘振阀阀位	0.000	%	≥98	☐
0301_FZI_24406	K-202压缩机二段防喘振阀阀位	0.000	%	≥98	☐
0301_ZSO_24801	K-202汽轮机速关阀全开	全开		全开	☒
0301_ZSC_24802	K-202汽轮机速关阀全关	全关		未全关	☐
0301_MCC_24404	K-202汽轮机盘车电机运行	运行		未运行	☐
0301_DCS_24401	DCS允许启动K-202压缩机组	允许		允许	☒
	机组无联锁	正常		正常	☒

盘车允许启动

请现场人员目视汽轮机轴处于静止状态后,操作人员按确认按钮					确认为零	
0301_PISA_24702	K-202压缩机润滑油总管压力	0.000	MPaG	≥0.04		
0301_ZSO_24801	K-202汽轮机速关阀全开	全开		未全开		
0301_ZSC_24802	K-202汽轮机速关阀全关	全关		全关		

盘车油压大于6.5MPa(G), 人工确认			确认满足	☐
0301_MCC_24404	K-202汽轮机盘车电机运行	运行	运行	☒

A

N

D

A

N

D

A

N

D

K-202压缩机组允许启动

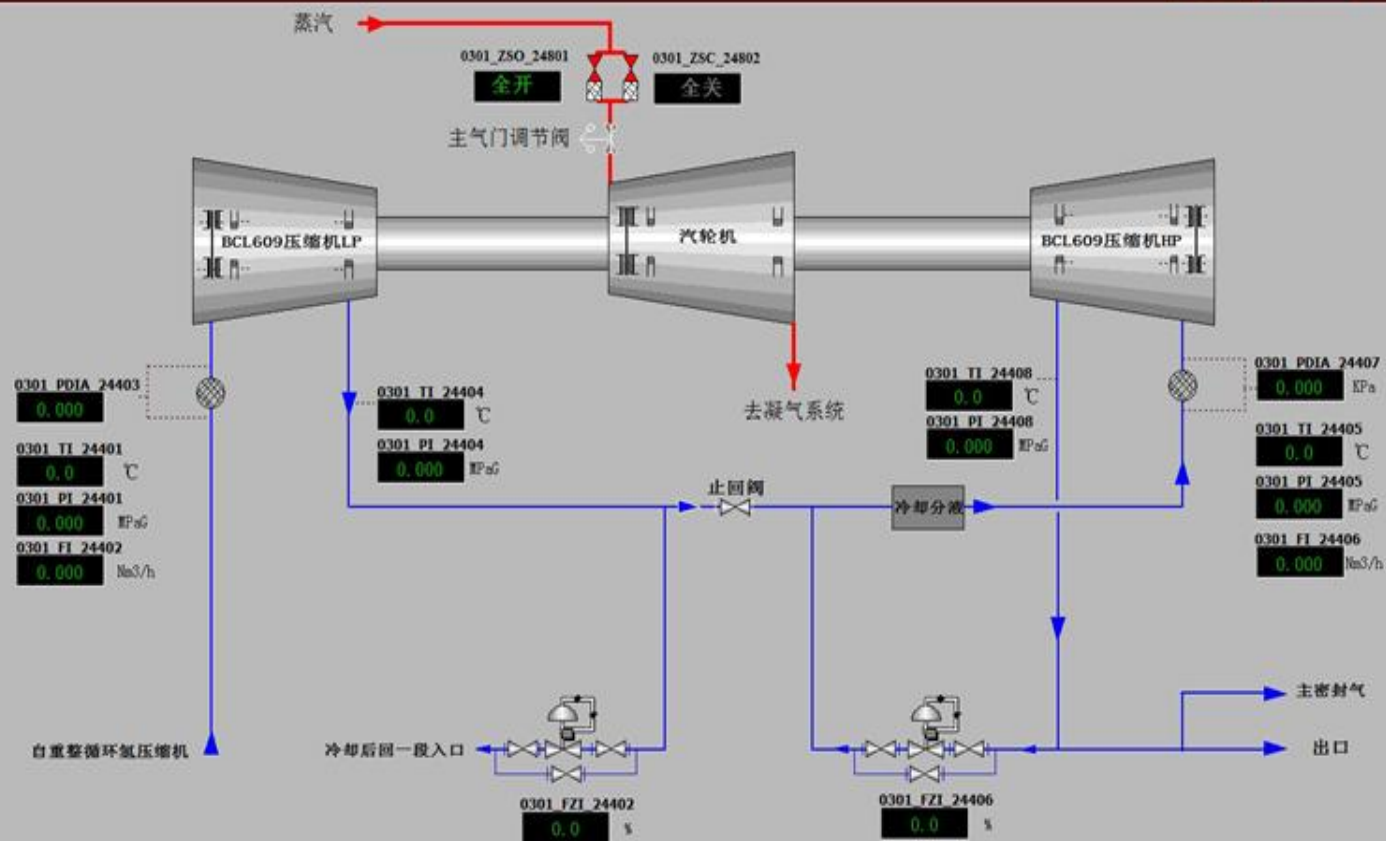
系统复位

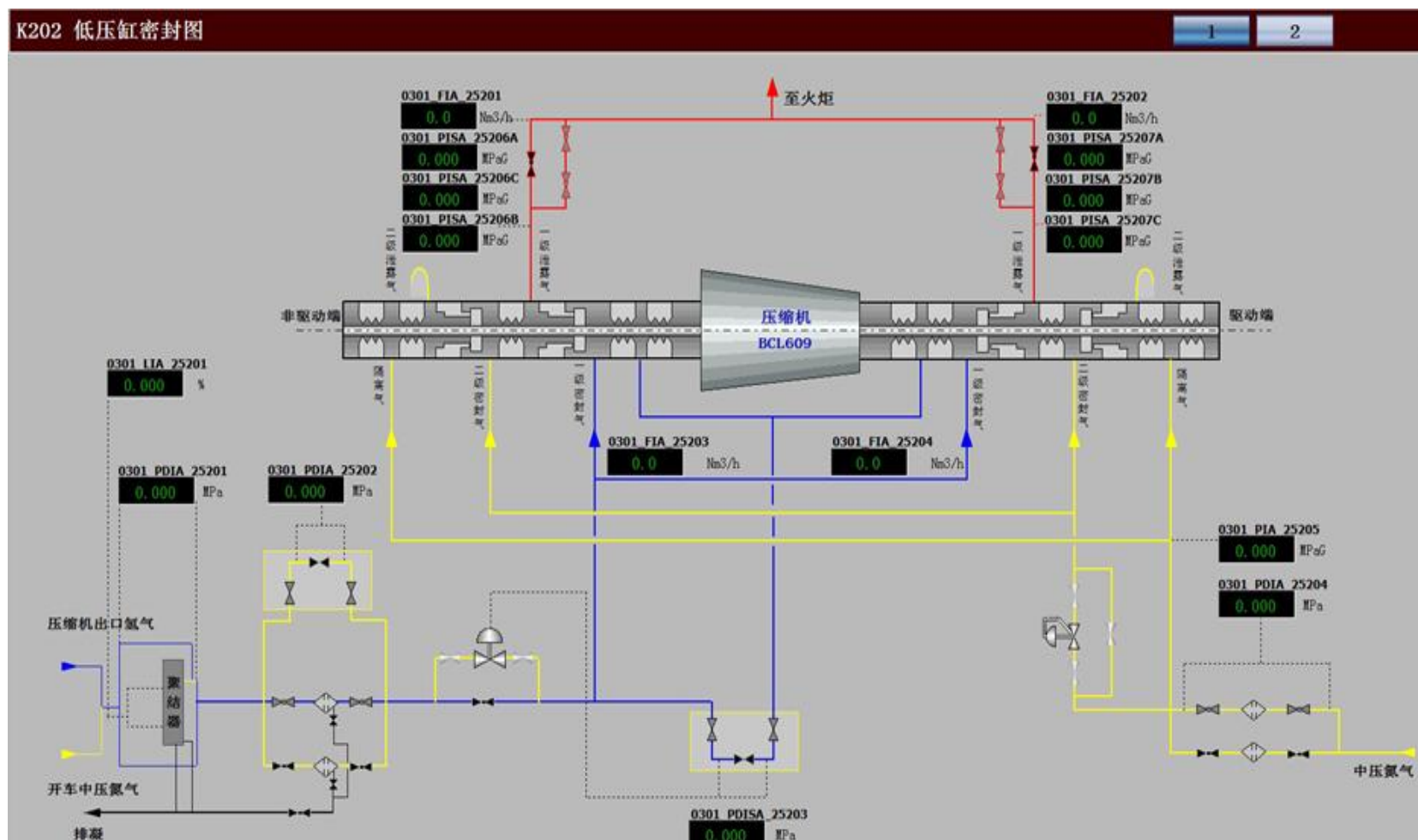
K-202汽轮机盘车电机允许启动

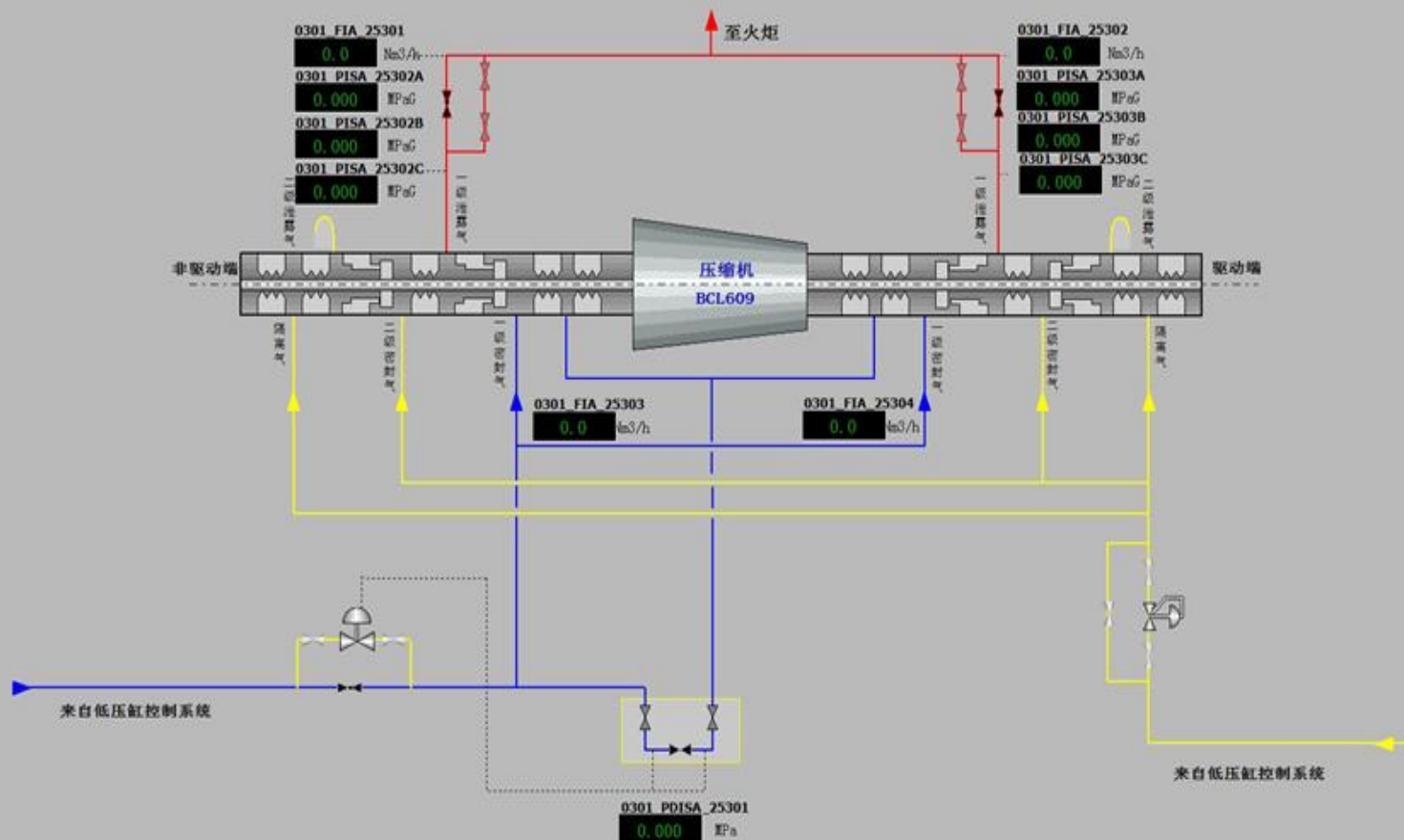
正在盘车

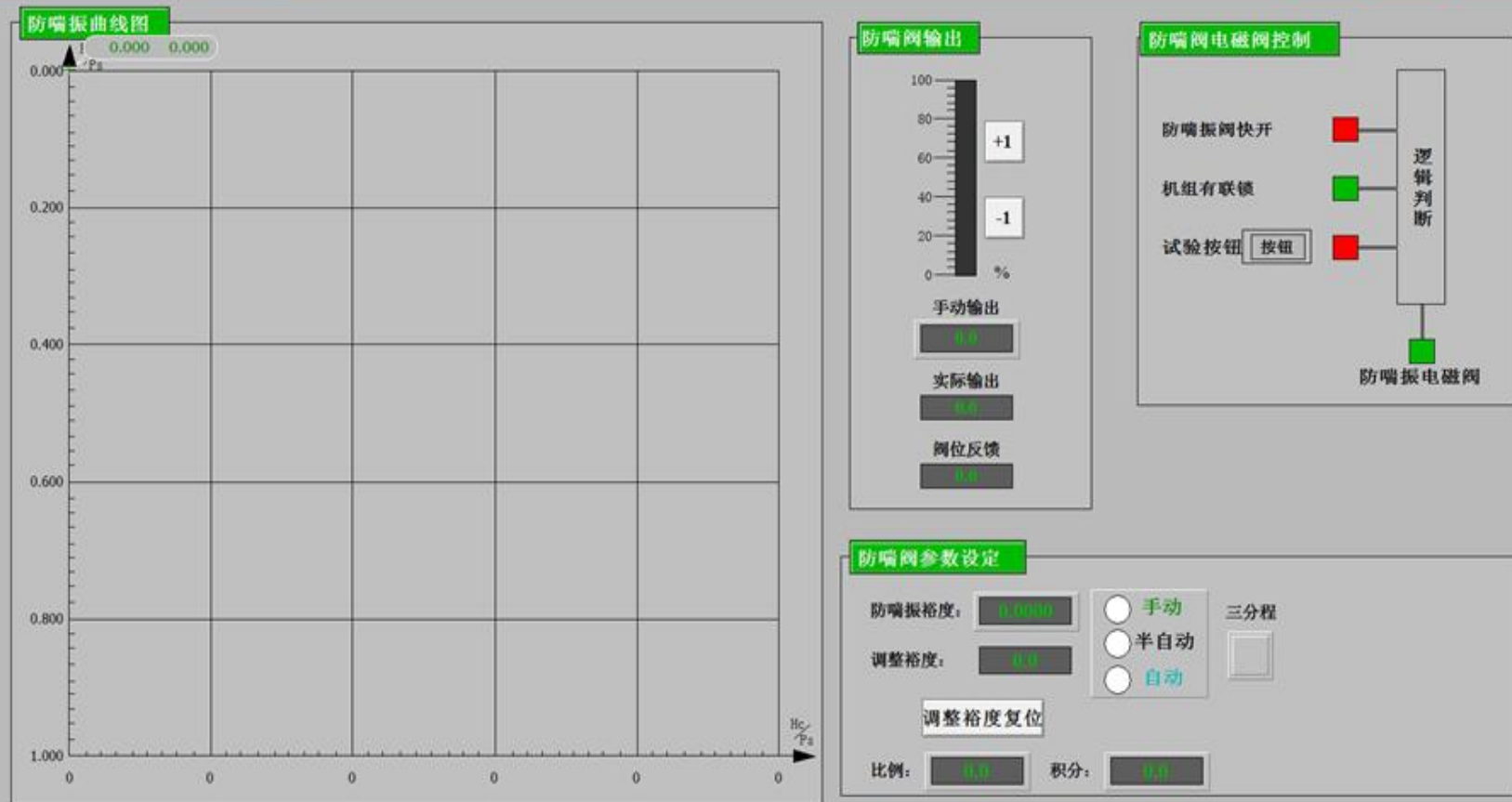
计时器

K-202汽轮机盘车电磁网得电









9.1.7 K-201、K-202 空冷器操作法

一、空冷器系统功能和设计

从汽轮机下缸排除的乏汽，经由排汽管道引出主厂房外，将乏汽引入空冷器顶部的蒸汽管道。蒸汽管道与2个冷却单元相连接，K201空冷共有18个换热管束、K202空冷共有20个换热管束组成，每台空冷器各有四个逆流换热管束。换热管束以接近60°角组成的等腰“A”型结构构成。当乏汽通过蒸汽管道流经空冷器的换热管束时，大量的冷空气被轴流风机吸入通过翅片管外部进行表面换热，将乏汽的热量带走，从而使排汽凝结为水。凝结水由凝结水管收集起来，排至热井，由凝结水泵升压后送出装置，同时，排汽管道及汽轮机排汽装置内的凝结水收集在集液箱内，集液箱与热井底部设计有联通线。汽轮机排汽中70%~80%的乏汽在顺流管束中被冷却，形成冷凝水，剩余的蒸汽随后在逆流管束中被冷凝。在逆流管束的顶部设有抽气系统，能够比较顺畅地系统内的空气和不凝气体排出，避免运行过程中空冷器内某些部位形成死区，冬季发生冻结情况。

要凝结的蒸汽从汽轮机经排汽管道流入空冷器蒸汽分配管中，蒸汽沿分配管注入管束，在顺流管束段蒸汽与凝结水流向相同。另一部分未凝结蒸汽，流经下部管箱和凝结水收集管，进入逆流管束做最后凝结，凝结水经凝结水管道靠重力流入热井。在逆流管束的管子内，凝结水流向与蒸汽流向相反。不凝结气体由逆流管束上部排出，经抽真空系统排入大气。同时通过控制风机不同的速度来满足冷却所需的空气流量。物理过程为蒸汽与环境空气的换热。如果流量增大，则要通过多开风机和增加温差来满足，增大温差可使背压降低。

K-201汽轮机单独设计1台空冷器系统，K-202汽轮机单独设计1台空冷器系统。

每台空冷器系统包括1列，共2个换热单元，2台风机。空冷器系统主要包括下列设备与部件：

1.排汽管道；

2.空冷平台（包括钢结构、换热管束、风机驱动系统、蒸汽分配管、挡风墙）；

3.凝结水收集系统；

4.排气系统；

5.抽真空系统；

6.清洗系统、喷雾系统；

7.旁路系统（减温减压）装置；

二、空冷器主要技术参数

1.空冷器管束

选项	数据	
	K-201 空冷器	K-202 空冷器
布置方案 (列*每列单元数)	1*2	1*2
换热元件	单排管（由单面覆铝钢基大扁管和铝制蛇形翅片纤焊而成）	单排管（由单面覆铝钢基大扁管和铝制蛇形翅片纤焊而成）
设计压力[MPa(g)]	FV&0.045	FV&0.045
设计温度（℃）	120	120
翅片总面积（m2）	~39529	~43551
排汽背压（kPa）正常/额定	~15/20	~15/20
顺流管束尺寸（米）	7.8×2.378+7.8×0.928	7.8×2.378+7.8×1.45+7.8×1.508
管束外径×宽度	219mm×19mm	219mm×19mm
数量（块）	12+2	12+2+2
逆流管束尺寸（米）	7.8×2.378	7.8×2.378
数量（块）	4	4
制造单位	双良节能系统股份有限公司	

2. K-201空冷器风机（2台）

电机	型号:YBBP280M-4G 90KW
	强制风冷电机: YB3-90-4P 380V 1.1KW
	生产厂家: 南阳防爆集团股份有限公司
减速箱	设备代号: MACC05 (25.10200054.01.0001.15.81)
	功率: 90KW; Ratio i: 13.111; n1/n2: 1480/113
	润滑油型号:全合成齿轮油 VG320EP PAO; 油箱容量: 35L
	生产厂家: SEW-传动设备(天津)有限公司
风机	型号: G-TF79.3L6-C90
	直径: 7925mm; 风量: 402.81 *10 ⁴ m ³ /h; 转速: 113r/min
	风压: 93.1 (静压) Pa; 叶片数: 6; 安装角: 11.5±0.5°
	生产厂家: 保定航技风机制造有限公司

3. K-202空冷器风机（2台）

电机	型号:YBBP315M-4 132KW
	强制风冷电机: 380V 1.5KW-4
	生产厂家: 南阳防爆集团股份有限公司
减速箱	设备代号: MACC06 (25.10200054.02.0002.15.81)
	功率: 132KW; Ratio i: 13.44; n1/n2: 1485/110
	润滑油型号:全合成齿轮油 VG320EP PAO; 油箱容量: 35L
	生产厂家: SEW-传动设备(天津)有限公司
风机	型号: G-TF85.7L6-C132
	直径: 8570mm; 风量: 495.79 *10 ⁴ m ³ /h; 转速: 113r/min
	风压: 93.1 (静压) Pa; 叶片数: 6; 安装角: 12±0.5°
	生产厂家: 保定航技风机制造有限公司

三、空冷器主要运行参数操作指标及其报警、停机值

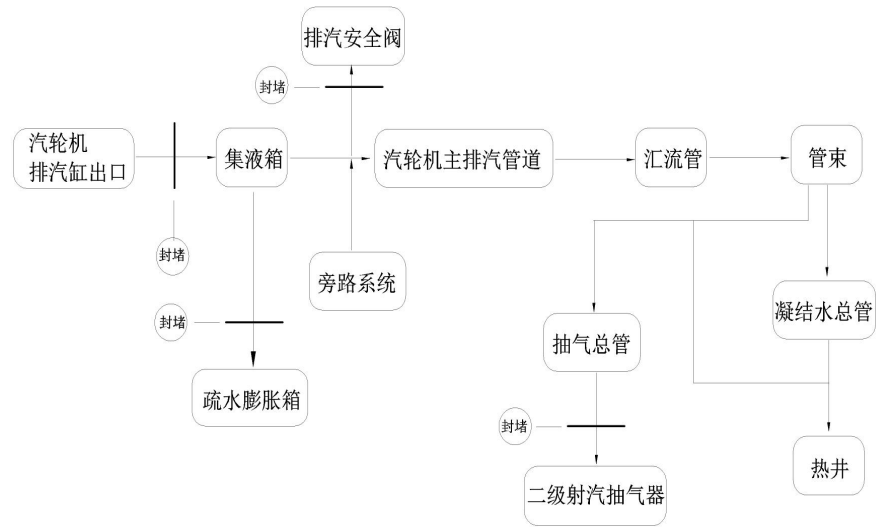
项目	操作值	报警值	停机值
电机外部温度, °C TE-25502~3°C	≤80		
K-201 风机电机电流, A	≤166.9		
K-202 风机电机电流, A	≤240		
减速箱油位	1/2~2/3		
减速箱油压, bar	1~2	L≤0.5	L≤0.3
减速箱油温, °C	<90	H≥95	HH≥100
电机桥架振动, mm/s (开关量)	<6.0	H≥6.3	HH≥7.1
风机变频输出, %	20~80	H≥80	

冷凝液温度，℃	40~85		
抽汽温度，℃	40~85		
空冷器压力，BARG	<0.5		
一级减温减压出口蒸汽压力 Mpa（A）	<0.6	温度：<该压力下饱和温度	
二级减温减压出口蒸汽压力 Mpa（A）	<0.06		
二级减温减压出口蒸汽温度，℃	<105		

四、空冷器系统气密性试验

每次检修后，需对主排汽管道、蒸汽汇流管、集液箱内进行清扫，在空冷器启动前，需对汽轮机凝汽系统做气密性试验，合格后才能启动空冷器。

1.空冷器系统气密性试验范围



2.空冷器系统气密性试验临时设施

- (1) 在上图中标记封堵的位置，全部用临时盲板封堵；
- (2) 在集液箱或者热井选择一处连接孔，连接试验用压缩空气供气管道；
- (3) 安装试验用压力表，仪表规格选用 Y-100，量程 0~0.25MPa（g）；
- (4) 温度测量设备，用于测环境温度，主排汽管中的空气温度，凝结水收集管和抽真空管的温度。温度测量设备的精确度为±0.5℃。

3.空冷器系统气密性试验步骤

- (1) 打开全部系统内连接阀门；
- (2) 关闭系统内全部仪表一处隔离阀门（仪表不做试验）；
- (3) 关闭系统内全部向外泄露的阀门，无阀门的临时封堵；
- (4) 打开气源隔离阀，向系统送气升压至测试压力 0.05MPa（g）；
- (5) 切断气源，使系统稳压在 0.05MPa（g），一旦发现超压应立即恢复到测试压力，并且稳定 1~2 小时；
- (6) 系统压力明显下降，采用“肥皂水喷涂法”对系统各密封点、焊缝进行检查试漏，发现漏点及时处理；
- (7) 测试从系统压力稳定，并且没有明显压降且小于 2mbar/h 开始，并且环境温度稳定，测试时间为 4~24 小时，测试过程中每隔一小时记录指定测点的温度一级系统的压力，亦每隔一个小时记录周围的大气压力。
- (8) 气密合格标准：在环境温度相同的前提下进行前后比较，总压降小于 2mbar/h*试验时间，即为气密合格；
- (9) 试验结束后，拆除临时设施，恢复系统。

五、空冷器启、停操作

1.空冷器启、停基本原则

- (1) 凝结水收集系统和抽真空系统必须全部合格后才能启动空冷器。
- (2) 空冷风机均由变频电机驱动，变频电机的变速范围为设计速度的 20%-110%。启动时启动风机的顺序为先启动逆流风机，后启动顺流风机；停机时顺序相反，先停顺流风机，后停止逆流风机，为保证启动时设备安全，风机禁止自动启机。
- (3) 根据汽轮机排汽压力，调整两台风机变频，以使汽轮机排汽压力稳

定在工艺操作指标范围内。

2.空冷风机启动程序

(1) 通知工艺主任、设备主任空冷风机停机一事，通知压缩机内操注意参数变化；

(2) 现场检查风机温度、压力、振动等安全附件正常投用，油位正常，振动开关不能出现故障跳闸，齿轮箱润滑油温度正常；齿轮箱润滑油压力在设定指标范围内；电机已送电，电机及其变频器必须不能出现故障跳闸；设备现场状况良好，允许启动；

(3) 内操确认风机在“手动”模式，将风机变频输出值调到最低 20%左右；在 DCS 系统上确认风机启动条件全部满足，允许启动；具体启机条件如下：

(4) 现场在“手动”模式下，顺时针旋转启动旋钮，风机就会正常启动；

(5) 内操缓慢调整风机变频，每次调整不超过 5%，控制各参数至正常范围；

(6) 现场检查空冷风机运行状况，确认正常；

3.空冷风机停机程序

(1) 通知工艺主任、设备主任空冷风机停机一事，通知压缩机内操注意参数变化；

(2) 内操将风机变频降低至 20%左右；

(3) 现场在“手动”模式下，逆时针旋转启动旋钮，风机就会正常停机；

(4) 现场发现空冷风机严重异常时，紧急情况下，为防止事故扩大，可采取紧急停机，即现场逆时针旋转启动旋钮，风机紧急就会停机；

(5) 当风机发生故障，引发连锁停机后，需及时查找原因，排除故障后方可恢复；

六、空冷器维护保养

1.空冷器是按照满足夏季蒸汽在最大加工工况下设计，冬季环境温度极

低时，空冷器的冷凝能力大于所需，这时空冷器中存在温度过低的风险，低温会导致冷凝水的过冷，更冷时会出现冷凝水的冻结从而损坏设备。

2.当冷凝水过冷到低于 40℃时，凝结水中的氧含量急剧增加而至空冷器装置内部腐蚀加剧，因此空冷岛防止过冷尤为重要。

3.凝结水温度：由空冷器装置排出的凝结水温度由 2 个温度仪表检测，两个凝结水管线上各装一个，DCS 将比较来自温度仪表的读数，若凝结水温差大于 3℃，则说明空冷器某一侧的冷凝性能失衡，需及时排除处理。

4.旁路系统（减温减压）装置：汽轮机在暖机或极端寒冷的情况下，排汽流量不能满足凝汽器最小流量情况下，空冷凝汽器增加了旁路补汽系统，确保汽轮机排汽量与旁路系统进汽之和满足凝汽器最小流量要求，达到防冻的作用。旁路系统包括一级减温减压阀和二级扩容式减温减压装置、立式管道水泵、仪表、阀门、连接管道等。

5.凝结水温度：由空冷器装置排出的凝结水温度由 2 个温度仪表检测，两个凝结水管线上各装一个，DCS 将比较来自温度仪表的读数，若凝结水温差大于 3℃，则说明空冷器某一侧的冷凝性能失衡，需及时排除处理。

6.空冷风机维护

风机投入运行后应由专人进行日常巡检、维护、检修，及时观察运行情况，如发现异常声音或振动应立即停机，待排除故障后方可开机。

（1）风机应每年维护一次，仔细检查各紧固件有无松动，各零件有无损坏，检查叶片有破损时应及时修补或更换，清理叶片、轮毂、风筒上的污垢；

（2）减速箱维护

减速箱是空冷风机的核心部件，要重点做好减速箱的日常润滑管理，及预见性检修工作；

该减速箱的输出轴采用干井式密封设计，该出的轴承采用润滑油脂，一班情况下，需要在减速机运行后 3000~5000h 后，添加润滑脂，型号为美孚

锂基润滑脂 NLGI 2(EP)，为高级极压滑脂，每次添加量为 20g 左右，详见减速箱标识；

其他部位采用强制润滑，根据减速箱使用说明书，润滑油采用美孚、或壳牌品牌，聚烯烃基合成润滑剂，美孚润滑油型号为 Mobilgear SHC XMP320 或 Mobilgear SHC320，因该牌号润滑油国内市场上采购难度较大，现用美孚 SHC632 合成齿轮油代用，一般每运行 20000 小时需更换同牌号润滑油；日常需按时检查油位确保充足，每月定期化验润滑油，有异常及时补油，或清理更换；

9.2 静设备操作法

9.2.1 加热炉操作法

本燃烧器为低 NO_x 气体燃烧器，用于满足工艺加热炉气体燃料燃烧及炉膛加热的需要。

本燃烧器包括燃烧器壳体、烧嘴砖、风门调节机构、长明灯以及燃气系统等。其中燃气系统包括 6 个（或 8 个）外圈燃气喷嘴和 1 个中心燃气喷嘴。每个喷嘴设计有不同数量和喷射角度的喷孔，中间喷嘴与左右喷嘴间形成错落高差，气体燃料从喷嘴喷出后，与烧嘴砖中部进入的助燃空气一起，组织起良好的分级燃烧工况，火焰呈花瓣形，达到燃烧强度高，NO_x 排放低的目的。

燃烧器中部布置长明灯，保证燃烧器的安全运行。

本燃烧器在加热炉中可立式安装，也可水平安装。

一、 设计规格书

1. 型号及规格

燃烧器类型：强制旋流（或自然吸风）火焰，分级燃烧，低 NO_x 排放

燃烧器型号：JDG15/ JDG25/ JCG15

长明灯类型：强制旋流

长明灯点火方式：人工点火

2. 燃料参数

设计燃料：瓦斯气

燃料气热值（KJ/Nm3）：30000~42000

燃料气压力（kPa）（g）：40~200

燃料气温度（℃）：30~80

长明灯燃气压力（kPa）（g）：20~50

3. 技术性能

燃烧器负荷（MW）：

产品型号	燃烧器类型	正常功率（MW）
JDG15	底烧燃烧器	1.5
JDG25	底烧燃烧器	2.5
JCG15	侧烧燃烧器	1.5

调节比：5：1

燃烧器进风压降（Pa）：100~150

火焰长度（m）：2~3

过剩空气百分数：5%~10%

空气温度（℃）：20~200

NOx 排放浓度（mg/Nm³）：<80mg/Nm³

4. 结构参数

外圈燃气喷嘴数量（只）：8 或 6

二、 供货内容与交货状态

本燃烧器分下列两部分交货：

- 1. 燃烧器，整体组装运输至现场；
- 2. 长明灯（四合一加热炉 68 台燃烧器利旧）；
- 3. 相应金属软管、安装垫片及备用件；

注意：

燃烧器在运输、搬运过程中，必须小心谨慎，不得弯曲或损伤喷嘴、枪体、长明灯等部件，以免影响安装精度和运行特性。搬运烧嘴砖

时，应采取预防措施，以确保不会掉落和碰撞，以免损伤和破坏烧嘴砖。

三、加热炉点火投用

1. 点火前的检查准备

- (1) 检查加热炉所属管线、法兰、盲板的设置及安装应符合要求。
- (2) 检查加热炉火嘴的检修、清扫、安装应符合技术规定。
- (3) 检查加热炉炉膛、烟道应扫干净，防爆门、看火窗、人孔等应完好。
- (4) 检查风门，烟道挡板、快开风门、风机出入口蝶阀等灵活好用，开关方向及开度指示正确。
- (5) 检查鼓引风机的安装试运情况，确保好用，并要求仪表和电气调试好鼓引风机的联锁。
- (6) 联系相关部门，调试好本系统的所有设备、仪表，做到可以随时投用。
- (7) 检查燃料气、消防蒸汽、加热蒸汽系统并脱净凝液。
- (8) 加热炉区周围的任何易燃、易爆杂物，都必须清理出现场。
- (9) 对于重整四合一加热炉，点炉前还应检查余热锅炉系统，引除氧水进汽包，建立余热锅炉除氧水循环。

2. 引燃料气

- (1) 切除加热炉的有关事故联锁，确保联锁切断阀打开。
- (2) 引蒸汽吹扫燃料气系统并试压，确保流程畅通且无泄漏。
- (3) 关闭燃料气系统所有阀门（包括长明灯系统），并经三级检查确认。
- (4) 联系调度，打开装置边界燃料气阀，引燃料气入装置，对燃料气系统进行置换（在安全位置高点放空），要求系统氧含量 $<0.5v\%$ ，氮气含量 $<2v\%$ 。
- (5) 投用装置燃料气分液罐入口压控，控制压力平稳正常，投用加热蒸汽。
- (6) 顺着工艺流程打开燃料气系统的阀门（加热炉各主火嘴阀门，长明

灯火嘴前的手阀除外）。

3. 点炉前化验分析

点炉化验分析：蒸汽吹扫完炉膛后，30min 内进行取样分析，可燃气体 $\leq 0.05\%$ 。

4. 点长明灯

（1）调节各加热炉长明灯瓦斯线自立式压力控制阀，各阀后压力控制在0.05-0.15MPa 之间。

（2）关闭风门，（鼓风机电机已开，快开风门应全关），全开烟道挡板。

（3）加热炉炉膛具有代表性位置上、下两处以上气体采样，可燃性气体含量分析合格。

（4）将炉膛吹扫蒸汽脱净凝结水，引入炉膛进行吹扫。

（5）待烟囱见蒸汽 10~15 分钟后，停吹扫蒸汽，将烟囱烟道挡板关至10%开度。

（6）从点火孔伸入点燃的火枪，将火焰尽量接近长明灯嘴，此步操作时应十分小心，以防回火伤人。

（7）缓慢打开长明灯火嘴前手阀，点燃长明灯。

（8）如果点不着火，则应重复蒸汽吹扫炉膛，然后再进行取样分析，分析合格后重新点火操作。

5. 点主火嘴

（1）对于重整四合一加热炉，点主火嘴前应引 1.0MPa 蒸汽进入过热段，打开过热段出口放空阀，经消音器放空，保护加热炉过热段炉管。

（2）投用加热炉燃料气控制阀，根据炉出口温度需要和加热炉燃烧情况，打开主火嘴前阀门，点燃主火嘴。

（3）增点主火嘴的同时，应慢慢打开风门和烟道挡板，调节空气量和炉膛负压，使主火嘴火焰正常。

（4）对于有空气预热器系统的加热炉，点炉前按规程启动加热炉鼓风机和引风机，投用空气预热器。

(5) 根据加热炉系统各操作参数的稳定情况，逐步将温控压控等控制仪表投自动，并恢复连锁。

6. 点火操作注意事项

(1) 点火前，蒸汽吹扫炉膛必须脱净凝结水，蒸汽吹扫必须全炉膛同时进行，烟囱见汽时间必须保证 10~15 分钟。

(2) 点火时，切勿面对点火孔，侧身将点火棒伸入点火孔，以防回火伤人。

(3) 调节燃料气阀门时，操作人员要离开看火孔或看火窗。

(4) 当不需要将所有火嘴点着时，应对称点燃火嘴，使炉膛内火焰分布均匀。

(5) 点火后，点火棒应用蒸汽吹灭，不得乱放、乱扔。

(6) 操作人员严格按点火规程点火。

四、加热炉的正常操作

1. 火焰调节的原则

(1) 正常操作时，要求炉膛各温度控制在指标范围内，以多火嘴，短火焰，齐火苗为原则。

(2) 燃烧正常时，火焰呈淡蓝色或橙黄色，清晰明亮，不歪不散为最佳。

(3) 严禁火焰过长，直扑炉管或炉墙。

2. 火焰调节方法

(1) 火焰呈黄红色，飘散且大，炉膛发暗：

原因：瓦斯量过大，空气量太小。

调节方法：应减少瓦斯量，开风门，加大风量。

(2) 火焰过短、发白、跳动不稳

原因：瓦斯量小，空气过大。

调节方法：加大瓦斯量，关小配风量，适当关小烟道挡板。

(3) 火焰偏斜

原因：瓦斯，风偏向一侧，火嘴安装不正。

调节方法：应减少偏向一侧的瓦斯，风的配量，调整火嘴角度。

（4）火焰长，软而呈红色，炉膛不明亮，烟囱冒黑烟，炉膛温度上升。

原因：瓦斯带液

调节方法：加强燃烧气罐排凝，开大加热蒸汽，与生产调度联系防止系统瓦斯带液。

（5）火焰冒火星，缩火

原因：瓦斯带水严重。

调节方法：加强燃料气罐脱水，尽快查明带水原因并处理。

3. 炉膛负压控制

（1）加热炉炉膛负压正常情况下为 $-20\sim-140\text{Pa}$ 。

（2）调节烟道挡板的开度，炉膛负压过大，关小烟道挡板，炉膛负压过小则开大挡板。

（3）加热炉火焰燃烧不好，排烟温度低，过剩空气系数太小，可以调整烟道挡板，调整炉膛负压。

4. 加热炉出口温度的调节

影响加热炉出口温度的主要因素：

（1）加热炉进料量的变化、引起炉温波动。

原因：

1) 加热炉进料泵或循环机流量不稳。

2) 控制仪表故障。

调节方法：

1) 查明流量不稳原因，调整流量稳定。

2) 联系仪表排除故障。

（2）炉膛温度变化

原因：

1) 燃料气压力或组成变化。

2) 加热炉火嘴燃烧不好。

3)仪表指示不准。

4)炉管破裂。

调节方法:

1)调节燃料气压力或改变瓦斯量，相应改变配风量。

2)调整风门及瓦斯量，调整火嘴火焰。

3)联系仪表维护人员校验仪表，排除故障。

4)炉管破裂，按紧急停炉处理。

五、加热炉常规故障及其处理

1. 加热炉火嘴点不着

原因及处理方法:

(1)抽力太大，关小风门或烟道挡板。

(2)燃料气中含不可燃气体量大，置换瓦斯系统。

(3)火嘴压力太低，提高火嘴燃烧气压力。

2. 火焰回火

原因及处理方法:

(1)烟道挡板开度过小，抽力不足，开大烟道挡板。

(2)燃料气压力急剧变化，稳定燃料气压力。

(3)燃料气中含氢量过高，关小风门或设法改变燃料气组成。

3. 火盆温度过高

原因及处理方法:

(1)风门开度太小，开大风门。

(2)火嘴高度，角度不符合要求，校正火嘴安装高度和角度。

(3)火盆隔热材料损坏或砌筑不好，检查火盆隔热材料。

(4)火嘴结焦或火盆里有杂物堵塞，停用火嘴清焦或清理火盆。

(5)火焰回火所致，调整消除回火现象。

4. 烟囱冒黑烟

原因及处理方法:

(1) 风机排风量小或自然风门开度过小，燃烧空气量不足，调整风机操作或开大自然风门。

(2) 瓦斯带油及流量大幅度波动，加强瓦斯脱油，稳定瓦斯流量。

(3) 加热炉负荷变化过大，缓慢降低加热炉负荷。

(4) 炉管破裂，紧急停炉。

5. 加热炉出口温度提不上去

原因及处理方法：

(1) 燃料气含氢量太高，设法改变燃料气组成。

(2) 燃料气压力低，提高燃料气压力。

(3) 燃料气带水或漏入蒸汽，加强脱水，检查加热器并检修。

(4) 火嘴喷孔堵塞，检查并清扫火嘴喷孔。

(5) 燃料气阻火器堵塞，切换至另一组阻火器并清理堵塞阻火器。

(6) 燃料气调节阀故障或堵塞，用副线操作，检查调节阀。

(7) 烟道挡板开度过大，热损失大，过剩空气系数过大，烟气出口温度过高，关小烟道挡板，减少空气入炉量。

(8) 燃烧不完全，烟囱冒黑烟，调节加热炉入炉空气量和烟道挡板开度，使燃烧完全。

(9) 加热炉进料量大超负荷，降低加热炉负荷。

(10) 加热炉炉火熄灭，关闭燃料气阀门，吹扫炉膛，根据点火操作指令，重新点火。

6. 炉膛温度不均匀

原因及处理方法：

(1) 火嘴火焰偏，各火嘴火焰长短不一，校正火嘴角度，调整火焰长度。

(2) 各分支炉管流量不够均匀，调整各分支流量均匀。

(3) 各火嘴配风量不均匀，调整各火嘴配风量，尽量均匀。

(4) 热偶测量位置不合理或失灵，联系仪表更改热偶测量位置或校表。

六、加热炉的正常停车

1. 根据装置的停车要求和温度要求，按规定速度降温，降温过程可逐渐对称地关闭部分燃料气主火嘴，直至炉膛温度小于 250℃或火焰维持不住时熄火（或按要求直接熄火）。

2. 开大烟道挡板、风门、看火窗，让炉子自然降温。

3. 按停车要求，进行燃料气管线处理。

七、液化气汽化器操作法

1.液化气汽化器操作法

100 万吨/年连续重整装置备有一具液化气汽化器，目的是管网燃料气不足时，对系统进行补充。现将液化气汽化器操作法描述如下：

1、液化气出装置框架至 D-511 阀门打开，D-511 液化气收液调节阀（LV50302）投用；D-511 蒸汽调节阀（PV50302）投用，排凝后打开；

2、控制 D-511 液位（LT-50302）不超过 5%，D-511 顶（TI50302）温度 80-150℃，D-511 压力<0.5MPa；

3、当汽化器投用时，外操每班要检查液化气至 D-511 线确保管线畅通、并通过液化气汽化器至低瓦线排残液；

4、岗位人员根据实际调整加热炉氧含量、炉前压力、风道压力等参数；

5、投用汽化器后，司炉岗位要对长明灯、主燃气的燃烧情况进行检查，发现有堵塞的情况及时处理。

2、汽化器汽化器应急投用

1、当出现燃料气中断极端情况，调度通知投用汽化器时，班长向车间汇报后，按照操作法进行投用；内操开大液化气收液调节阀（LV50302），同时调整蒸汽控制 D-511 顶（TI50302）温度 80-150℃；外操现场核对 D-511 液位并及时进行排液；

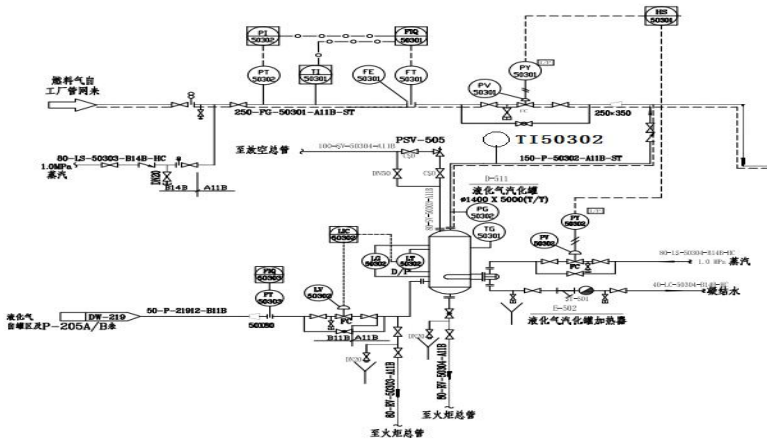
2、司炉外操密切注意加热炉燃烧情况；

3、经长期的投用经验，在不影响加热炉正常运行的情况下，汽化器最大

投用量为 2t/h;

4、与调度及时联系恢复燃料气供应。

附图 1:



9.2.2 余热锅炉的操作

一、余热锅炉开工

1. 加热炉引入燃料气前，应对蒸汽发生器系统的设备、管线、法兰、垫片、阀门盘根、温度计、流量计、调节阀、液位计、压力表等进行认真检查，锅炉系统煮炉完毕，确认系统符合开工要求。
2. 联系有关部门，作好给锅炉送除氧水的准备。
3. 引除氧水进汽包，建立蒸汽发生器除氧水循环。
4. 引 1.0MPa 开工蒸汽进过热蒸汽段，打开过热蒸汽放空阀。
5. 当重整加热炉点火升温后，汽包的压力缓慢上升，当压力上升至 0.4MPa 时关闭开工蒸汽阀。
6. 当过热蒸汽温度达 420℃，压力达 3.50MPa 时，投用过热蒸汽减温器。
 - (1) 调整减温水流量，控制减温器后蒸汽的温度、压力指标。
 - (2) 待产汽温度、压力和质量符合指标后，将蒸汽并入中压蒸汽管网，并关闭过热蒸汽放空阀。
 - (3) 根据水质情况，开大或关小连续排污阀，同时调整注 Na_3PO_4 量。

二、余热锅炉异常操作

1. 汽包严重缺水

锅炉干锅会出现下列现象：

- a) 汽包液位低报警，玻璃板液位计不见液位。
- b) 过热蒸汽温度升高或减温水流量增加，汽包给水流量小于蒸汽流量。
- c) 严重缺水时循环水泵抽空。
- d) 当确认液位低，液位计放不出水时，应立即增大汽包给水量，并迅速查找故障原因。
- e) 当循环水泵抽空，说明汽包已严重缺水，应紧急停炉熄火，停给水泵，关闭汽包给水阀，在汽包干锅之后，严禁立即进水，防止炉水突沸而损坏设备。
- f) 待炉膛温度降至 150℃ 以下，锅炉重新进水，按正常程序开车。
- g) 若缺水时间长或无法判断缺水时间，需经有关人员严格检查后才允许重新进水。

2. 汽包满水

(1) 现象：

- a) 汽包液位高报警，玻璃板液位计满液位。
- b) 过热蒸汽温度降低，减温水量减少。
- c) 严重满水时，主蒸汽管道会出现水击。

(2) 危害：

由于所产蒸汽供透平机械使用，汽包满水后带入管网。使主蒸汽带液，严重损坏透平叶轮，强烈的水击还会损坏蒸汽管道和管架。

(3) 处理方法：

- a) 判断玻璃板液位计和报警仪指示的准确性。
- b) 玻璃板仍有液面可见，则适当减少汽包给水水量，但需立即查找液面超高的原因并加以处理。
- c) 若处理后液面仍高，则应打开汽包事故排污阀排水。

d) 汽包严重满水，经处理无效，以致影响蒸汽质量，则应把锅炉产汽改排大气，并联系调节供应充足的中压蒸汽，确保重整循环机等正常运行。

e) 根据蒸汽温度，减少以至停止减温水。

3. 循环水泵故障

a) 主泵停运，立即启用辅泵。

b) 若备用泵也无法开启，则紧急停炉。

c) 关闭泵的出口阀门，绝不允许在蒸汽炉管高温时通入循环水，以免损坏炉管，需待四合一炉炉膛温度 $<150^{\circ}\text{C}$ 时，再启动循环泵，按正常开车程序开车。

4. 汽水共沸

(1) 汽包给水水质变坏，或是没有及时排污使炉水变坏而引起的汽水共沸会引起汽包水位剧烈波动，水位模糊不清，水位报警器间断发出或高或低的报警。

(2) 出现汽水共沸，应开汽包连续排污阀，稍开事故排污阀，加大排污量，但此时应加大给水，防止水位太低。马上联系化验分析锅炉水质，根据水样结果检查排污效果，待炉水品质合格后，恢复正常操作。

9.2.3 冷换设备操作法

一、换热器

1. 换热器的启用

1) 换热器试压合格后方可启用，启用前排尽器内存水。

2) 使用时，先投冷流，后投热流。

3) 在进冷流（或热流）时，一定要先开出口阀，后开入口阀，而且要缓慢地开，防止憋压，注意观察设备变化情况。

4) 在冷热流都有量之后，由于温度和压力的变化，可能会出现问題，因此要再次检查有无跑、冒、滴、漏现象，经检查确实没有问題或有问題处理好之后，才算投用正常，并定时进行巡回检查。

2. 使用时的检查

换热器在使用时，尤其是在操作条件变化后，应注意换热器本身的变化，检查浮头大盖及法兰有无渗漏，定时查看油品有无颜色变化或通过化验分析来判断内部有无渗漏现象。

3. 换热器的停运

停运换热器时按先停热流后停冷流的原则进行。在停热流时，应先关入口阀，后关出口阀。降温后进行吹扫处理，吹扫后可打开各程排凝放净介质，经常检查排凝情况，确认出入口阀均已关严，以免大量跑油和造成其它事故。如用蒸汽吹扫，一定要排汽，不许自然冷却，造成换热器内存水。

4. 重沸器投用注意事项

1)在投用重沸器时必须先引冷流，当重沸器内有液面后再引热流升温，切忌先引热流，以防浮头，端盖或法兰泄漏，停时先停热流后停冷流。

2)投用后升温速度不宜太快，一般 $\geq 50^{\circ}\text{C}/\text{h}$ ，升温速度过快，一是会造成塔压力上涨过快可能引起超压，二是可能引起重沸器泄漏。

二、冷却器

1. 冷却器的使用、停运方法可参照换热器使用方法进行，降温后应予扫线处理，经防腐处理后的冷却器不能长时间用蒸汽吹扫，以防损坏防腐层。扫线后可打开各程排凝放净介质，经常检查排凝情况，确认出入口阀均已关严以免大量跑油造成其它事故。

2. 在没有引入冷流之前，塔不得升温升压，以防系统超压，以及产生较大热应力，对设备造成破坏或泄漏。

3. 经常注意检查水温和水压，如循环水突然中断，系统压力会急剧上升，若不注意这一点，会引起严重的设备超压事故。

4. 为了防止冷凝器冻坏，循环水不能关闭，要保持一定的开度，需停水时进出水管线截止阀要关死，再将冷凝器和冷却器的存水排净，以防冻凝。

5. 用蒸汽吹扫时管程的水应关闭，并将存水排净，以防蒸汽冷凝和管内存水被加热汽化超压引起管束泄漏。

6. 定期检查冷却效果。

7. 一般采用出口控制水量的办法来控制温度，采用出口控制能保证流速和换热效果。而用冷却水入口阀控制弊多利少，控制入口会引起水流短路或流速减慢，造成上热下凉，故一般不宜使用入口控制。

8. 停工时一般塔先降温降压，然后才能停冷却水。

三、湿式空冷器的使用

SL 系列高效空冷器由预冷换部件、蒸发换热部件、水循环系统和引风系统系统组成。

1. 空冷器启前检查与准备工作

(1)检查各连接处螺栓拧紧，不允许有任何松动。

(2)检查并清理电机周围的杂物；

(3)启用空冷前，首先检查风机、电机是否按要求安装，各润滑部位是否加好润滑脂，转动风叶不应有卡、碰现象，改好流程。

(4)检查电机接地线完好,现场操作柱已受电。检查水泵、风机电机的三相电流是否平衡，电流不能额定值范围。启停次数每小时不得超过 6 次。

(5)检查传动带松紧合适。

(6)检查所有管线已安装完毕，具备启动条件。

(7)手动盘车，检查空冷风机转到良好，无卡涩。

(8)清除设备内部和空气进风栅处的杂物，如树叶、泥土等物。清洗水箱，用清水冲洗干净后方可放入清水。水箱中的水位应处于水箱总高的 4/5 的位置。

(9)拆下过滤器清洗后重新装上。

(10)检查喷头是否有损坏，如有更换后方可开机。

(11)用手转动风机是否运转正常。

(12)在每次重新运行前检查浮球阀开、停位置是否正常。

(13)设备水泵起动前，应手动盘车后再行通电运行，检查转动方向是否与水泵壳上箭头方向一致，否则调整后再起动。

(14)必须在风机和水泵处于运行的状态下，方可将设备投入系统运行。

(15)在系统进行水汽联动时，需同时开启风机和水泵，避免因管道温度过高使得设备内部件损坏。

2. 启动步骤

(1)设备启动时应依照先风机后水泵的顺序开启设备，风机和水泵的启动间隔时间不少于 1 分钟，待风机和水泵运转正常后，再将设备切入系统运行，向管束内通入介质。

(2)管内升压、升温时,应缓慢逐级递升,以免因冲击骤热而损坏设备。

(3)启动后检查运行情况，现场无异常响动，振动符合要求。管内介质、温度、压力均应符合设计条件,严禁超压,超温操作。

3. 停机步骤

(1)应依照先水泵后风机的顺序停止设备的运行，水泵与风机的停车时间间隔不得少于 2 分钟。如遇系统中出现突发事件或者风机/水泵电机出现故障需要紧急停车时，可以通过控制回路中的急停开关，切断设备的电机控制电源。停止运转时时，易凝介质在冬季时,应先停风机,后停止向管束内通入介质。

(2)空冷停运后，应用蒸汽将存油扫净并排净凝液,以免冻结和腐蚀。冬季做好防冻防凝工作。

(3)清除设备内部和空气进风栅处的杂物，如树叶、泥土等物，清除水箱内的污物，清理过滤器。

4. 设备正常运行操作

(1)在能满足工艺要求的状态下，每组湿式空冷优先启用风机，风机一开一备；

(2)每组湿式空冷风机都启用后，不能满足工艺要求的情况下再启用管道泵，管道泵一开一备，单台管道泵启用后备用管道泵出口蝶阀全关。在冬季防冻防凝期间备用管道泵出口阀开 10%倒流防冻；

(3)管道泵启用前水箱必须上水且水位保持在 $\frac{1}{2}$ 至 $\frac{3}{4}$ 处，管道泵启用后水位由闸阀卡量降压后由水位控制阀控制，在每次巡检时观察水位适当开大或关小闸阀；

(4)A-201A-F、A-205AB、A-206A-F、A-403AB、A-202、A-203、A-208 禁止每组单台湿式空冷备用风机启用的状态下，其它单台湿式空冷 2 台风机同时停运；

(5)A-201A-F、A-205AB、A-206A-F、A-403AB、A-202、A-203、A-208 禁止每组单台湿式空冷备用管道泵启用的状态下，其它单台湿式空冷 2 台管道泵同时停运；

(6)在冬季防冻防凝期，管道泵启用的湿式空冷要定期将百叶窗挂冰敲下，备用管道泵出口阀微开倒流防冻。湿式空冷两台管道泵都停用后，必须将水箱内积水排尽，把泵体堵头拧下将泵内存水排空，同时岗位人员要告知班长、值班人员、设备组和工艺组分管技术员，岗位交接班记录本如实填写停用、放水时间和防冻措施。

(7)水质要求：

a. 喷淋水的压力应符合设计要求，水压应稳定。喷淋水的温度要求适当，既不能引起管束的腐蚀和结垢，又有利于翅片管的散热。

b. 喷淋水的硬度，酸碱性的不同会引起翅片表面上的结垢，水的酸碱度过大或过小，均可使管束腐蚀。要求水的硬度在 50ppm 以下，pH=6~8。

5. 日常维护保养与注意事项

(1)检查管束热补偿结构工作是否正常,浮动管箱移动必须灵活,不允许有滞卡现象。

(2)定期维护时,应用蒸汽及水冲刷管束内部,务必将污垢除净.并应检查腐蚀厚度。

(3)风机使用角度不得超过规定的调角范围以防电机过载。检修和更换电机时,应注意接线正确,保证风机叶轮旋转方正确。

(4)检查运行中有无异常性声音和振动，旋转部件有无过热、松动，管束各密封面有无泄漏现象。如 发现异常响声要立即停机检查。

(5)定期对空冷器轴承处加润滑油脂。加注黄油不应超过油腔的 2/3,以免轴承过热。

(6)定期检查和调整空冷器皮带安装的水平度和松紧度,并检查三角带胶带的磨损程度,磨损严重的应及时予以更换。

(7)全面检查各零、部件的紧固状态。

(8)冬季时,若空冷器停用,则将空冷器水排尽避免出现冻裂。

(9)定期清除翅片上的尘垢以减少空气阻力,保持冷却能力。清除方法用压力水或压缩蒸汽冲刷。

(10)当设备在低于冰点的环境下运行时,需要更加频繁的检查各部分零部件。

(11)检查水箱内的运行水位是否满足要求,否则调整浮球阀杆来补足水位。

(12)使用软化水、除盐水、纯净水等为减少换热管结垢,定期清洗水箱和更换新水,保证水质新鲜。

(13)严禁在无水的状态下使用水泵。风机、水泵的旋转方向应与铭牌箭头一致。

(14)避免水泵启、停过于频繁,这会造成冷凝盘管交替干燥和潮湿的次数,将会促进冷凝盘管表面水垢形成,不能采用水泵启停作为能量调节方式。

(15)检查过滤网是否正常。

(16)在运行中应经常检查电机、风扇是否运行正常,空冷器有无泄漏。

9.2.4 过滤器的操作

一、还原尾气过滤器的清洗

生产过程中由来自还原区的气体夹带的催化剂粉尘会积聚在还原尾气过滤器 SR301A/B 上,堵塞过滤元件,造成其压降增大,影响正常操作,需定期清洗。在此期间,投用备用过滤器。

操作员在清洗及更换过滤元件时,要注意以下事项:

首先,过滤器在高压富氢环境中工作,所以打开之前要泄压并充氮吹扫置换。

其次,由于催化剂粉尘可能自燃,故在清洗更换过滤元件时要尽可能避

免其与空气接触或减少接触时间。

过滤器的清洗更换步骤（以 SR301A 的清洗为例）：

1. 确认过滤器 SR301A 使用，SR301B 处于备用状态，且 SR301A 运行压降较大需清洗。

2. 打开 SR301B 出入口阀门，使 SR301A 与 SR301B 并联运行。

3. 关闭 SR301A 出入口阀门。

4. 缓慢打开 SR301A 放火炬阀，将内部富氢气体向火炬泄压。

5. 打开吹扫氮气阀，用氮气吹扫 SR301A 5~10 分钟，关闭放火炬阀停止吹扫。

6. 吹扫结束后，关小氮气阀门，保持少量氮气继续吹扫过滤器（过滤器放空阀必须打开，并排至大气），保持过滤器内微正压。

7. 拆下过滤器过滤元件，装入新的过滤元件或立即清洗完毕装回过滤元件，过滤器复位后，继续用氮气吹扫置换一次。

8. 关闭氮气阀和放空阀，然后缓慢打开入口阀，使 SR301A 升压至操作压力，关闭入口阀保持压力，过滤器作备用。

二、预加氢进料过滤器 SR101 的操作

1. 正常投用

（1）联系班长与操作员。

（2）确认过滤器旁路阀关闭。

（3）缓慢打开过滤器的入口阀将过滤器升温至操作温度。

（4）待过滤器入口阀全开之后缓慢打开过滤器的出口，确保过滤器内充满介质。

（5）观察过滤器的压差变化、密封状况，确保无泄漏，运行正常。

2. 过滤器切换

（1）确认备用过滤器处于备用状态。

（2）缓慢打开备用过滤器的进口阀使过滤器内部充满介质。

（3）待过滤器内部充满介质后一边关闭原运行过滤器的出口阀，一边打

开备用过滤器的出口阀确保流量平稳。

(4) 当原运行过滤器出口阀关死，再关闭原运行过滤器的进口阀。

(5) 排放已停运过滤器内部介质，处理好使其处于备用状态。

(6) 注意观察现在运行过滤器的压差，确保无泄漏。

3. 过滤器停用

(1) 确认备用过滤器投用或者副线已微开。

(2) 缓慢关闭出口阀确保流量稳定。

(3) 待出口阀全关后再关闭进口阀。

(4) 处理好停用的过滤器使其处于备用状态。

4. 过滤器吹扫

(1) 关闭差压大过滤器的进出口阀

(2) 办理差压大过滤器的吹扫蒸汽抽盲板作业票，办理差压大过滤器至 D-503 的抽盲板作业票，抽对应的盲板。

(3) 投用过滤器底部的水冷器循环水，确保其正常投用。

(4) 打开过滤器至 D-503 闸阀，吹扫蒸汽闸阀进行蒸汽吹扫。

(5) 吹扫完毕后，关闭吹扫蒸汽和排污闸阀

(6) 办理差压大过滤器的吹扫蒸汽抽堵板作业票，办理差压大过滤器至 D-503 的堵盲板作业票，堵对应的盲板。

9.2.5 容器的操作法

一、地罐的操作法

100 万/年连续重整装置共有地下污油罐 2 具，编号为 D503 和 D504，工作压力为 0.05Mpa，最高 0.2Mpa，工作温度为常温，它连接各塔、容器、换热器、管线的污油排放口，以便收集装置在正常生产、开停工时排放的各类污油，在 DCS 系统中设置了液位显示，当液位达到 50%以上时，需要操作工启动安装在 D503 和 D504 的转污油泵 P501 和 P502，将污油经污油线送出装置。

罐内存油输出:

1. 检查与污油罐相连管线、阀门是否完好，机泵完好；
2. 仪表显示准确，液位高于 50%时，联系调度，确认输出流程良好；
3. 打开地罐与低瓦相连阀门，防止地罐超压；
4. 启泵输出，待液位低于 10%时，停泵。

二、初期雨水收集池

1. 设置初期雨水池的目的

为进一步规范雨水收集和处理的管理，减少水体污染事件，特对生产装置区域设置初期雨水收集池。

2. 初期雨水池的作用

在装置的西北角设置了一个初期雨水池，尺寸： $L \times B \times H = 16\text{m} \times 9\text{m} \times 4\text{m}$ 。初期雨水中的污染物主要来自生产过程中的“跑、冒、滴、漏”，以及事故等方面。污染初期雨水的污染物主要是散落在露天场地的油品和化工产品，被雨水冲刷后形成污染的初期雨水。

3. 初期雨水收集池的操作

（1）正常生产时的操作

遇降雨天气时，初期雨水不能直接排入厂区雨水明沟，本雨水池接收装置内的初期雨水。初期雨水首先进入进水井，进水井与初期雨水池在池底开洞连接。初期雨水进入进水井后，同时也进入初期雨水池。待水位同时上升至距池底 3.2 米后，后期清净雨水将溢流入出水井，清净雨水由出水井的溢流口溢流至厂区雨水明沟。待降水结束后，操作工应将初期雨水用初期雨水提升泵 P503A/B 提升至厂区生产污水系统。初期雨水池液位降至 10%时，雨水提升泵自动停止。正常天气时，初期雨水池内不应有存水，如存有废水，则应立即送至污水处理装置进行处理。

（2）事故状态下的操作

装置发生污油或油品泄漏时，操作人员应将污油收集进入初期雨水池，同时启动初期雨水提升泵 P503A/B 将污油提升至厂区生产污水系统。初期雨水池液位降至 10%时，雨水提升泵自动停止。

9.3 特殊设备操作法

9.3.1 催化剂采样

一、待生催化剂和再生催化剂采样

催化剂采样最频繁的是待生催化剂和再生催化剂，待生催化剂的采样位置在分离料斗催化剂出口，再生催化剂的采样位置在氮封罐催化剂出口，在每一个位置都有一个催化剂采样罐（如图 1 所示），此采样罐的容积约为 500 毫升。

1. 采样器结构

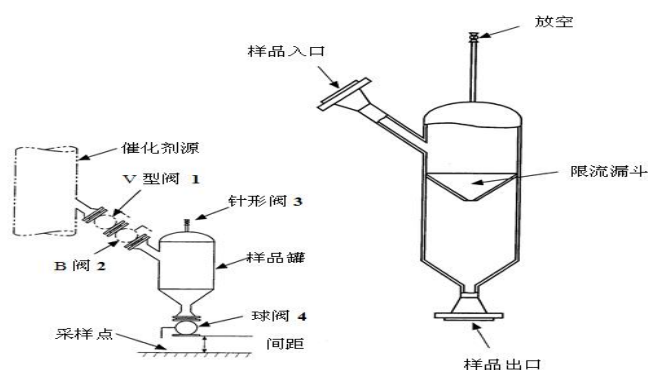


图 1 待生（再生）催化剂采样器

2. 采样步骤

- (1) 确保四个阀门全部关闭，采样罐为空。
- (2) 打开 2 号阀，给采样罐充压。
- (3) 打开 1 号阀 10 秒，向限流漏斗及输送管线中充入催化剂，然后关 1 号阀。
- (4) 等 30 秒，待限流漏斗中催化剂流完，然后关 2 号阀。
- (5) 打开 3 号阀，慢慢给采样罐泄压。
- (6) 打开 4 号阀进行取样。
- (7) 关闭 3 号阀和 4 号阀。
- (8) 重复 (2) ~ (7) 步采集新的样品。

因为采样管线中滞留着以前的催化剂，第二次采得的样品更能代表催化剂管线中实际的催化剂状况。

注：2 号阀和 4 号阀不可同时开启，这样会泄出高压气体，伤及操作员。

三、还原催化剂采样

不经常采取的催化剂样品是还原催化剂。取样位置在下还原区，有一个 UOP 制造的特殊催化剂取样设备（图 2），此设备用于把催化剂从还原区在增压氮气环境下安全采出。

1. 采样器结构

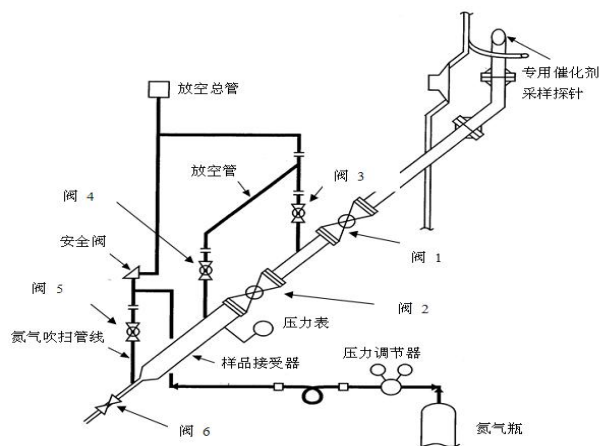


图 2 还原区催化剂采样器

2. 采样步骤

- （1）催化剂采样器应处于可用状态，各阀关死。
- （2）打开氮气瓶上的阀，将调压器调至大约等于反应器的压力。
- （3）打开、关上阀 3、阀 4，排放里面的气体。
- （4）拆下阀 6 下方采样管线的帽盖，打开阀 4、阀 6，将放空线及采样器放空，确定采样器管道内是干净的，然后关闭阀 4、阀 6。
- （5）使用阀 5，将采样器用氮气充压至 0.33~0.66MPa，然后关阀 5。
- （6）打开阀 4，放掉压力，然后关阀 4。
- （7）阀 1 按下列步骤试漏：
 - a. 确定阀 1 关闭；
 - b. 打开关掉阀 3；
 - c. 采样器压力表指示为 0，打开阀 2，观察压力表 1 分钟。如果压力不增加或增加数小于反应器压力的 5%，然后按采样步骤继续做下去。如果压

力增加大于反应器压力 5%，可能是阀门密封不好，采样应停下来，以防催化剂损失或损坏阀门。

d. 打开阀 3、阀 5，用氮气吹扫采样器 30 秒，关上阀 3 和阀 5。

(8) 按下列步骤清理探头：

a. 用阀 5 向采样器充压 0.067~0.13MPa，低于反应器压力，然后关上阀 5。

b. 打开阀 1，10 到 20 秒，然后关阀 1。

c. 打开阀 3 和阀 5 用氮气吹扫采样器 30 秒，然后关闭阀 3、阀 2、阀 5。

d. 打开阀 4 和阀 6，放空采样器，确定采样器置换干净，然后关闭阀 4 和阀 6。

(9) 按下列步骤采样：打开阀 2、3、5，用氮气吹扫 30 秒，然后关阀 5 和阀 3；参考采样器说明书提供的图表，以确定得到所需样品数量时应有的差压，用阀 5 调节采样器压力，使其低于反应器压力，需与图表所示差压一致，然后关阀 5；快速打开阀 1，等 10~20 秒，然后关阀 1。

(10) 按下列步骤吹扫及冷却采样器：打开阀 3，逐步使采样器泄压；逐步打开阀 5，用氮气吹扫采样器 30 秒，直到采样器至常温；然后关闭阀 3、2、5，关闭氮气瓶上的阀。

(11) 打开阀 4 和阀 6，采集样品，确保采样器管道干净；然后关阀 4 和阀 6，阀 6 下的帽盖复位。

(12) 确定阀 1 密封是安全的，参见步骤 (7)，使催化剂采样器处于可用状态。

9.3.2 粉尘收集器操作

一、反吹清洗

操作员使用反吹按钮清洗粉尘收集器 S301 中的过滤元件。当粉尘收集器的压降指示 PDI30604 升高至约 1.25KPa 时，差压高报警响，表明粉尘收集器需要清洗。操作员可按下粉尘收集器手动反吹按钮（或粉尘收集器自动启动反吹程序）对粉尘收集器进行反吹，此时粉尘收集器仍处于正常运行之中。

操作员启动反吹按钮（或粉尘收集器开始自动反吹）后，粉尘收集器自动进入反吹清洗程序。氮气依次反吹所有的过滤元件（四组），吹除积附的细粉。细粉落入粉尘收集器 S301 底部，留在底部出口内，直至卸入粉尘收集罐。

粉尘收集器一旦出现压降报警，就应立即启动反吹按钮（或粉尘收集器自动启动反吹程序）对粉尘收集器进行反吹。如果粉尘收集器 S301 的压降过高时，反吹清洗程序可能不能清洁过滤元件；而且如果反吹前后的压降变化过大的话，待生催化剂提升和除粉尘可能受阻。反吹清洗后，粉尘收集器 S301 压降应恢复正常。

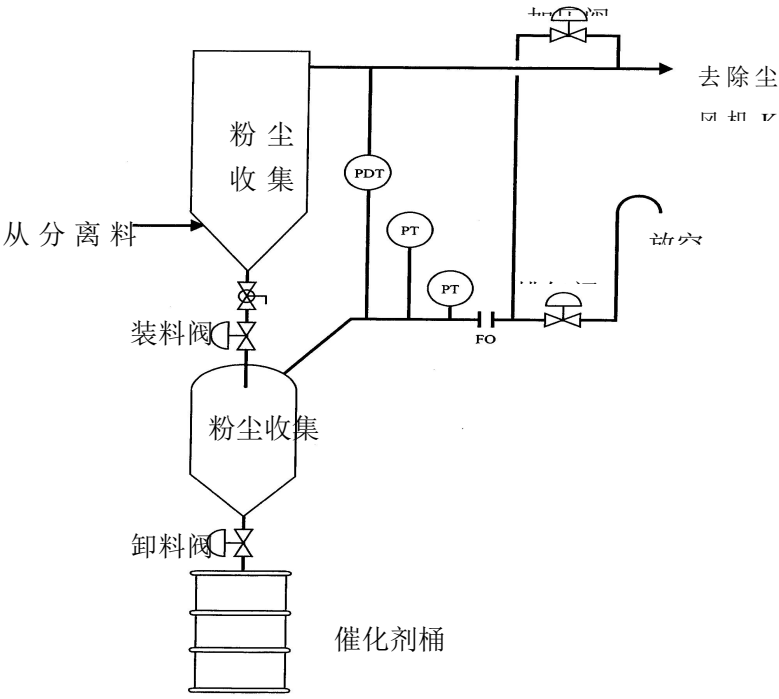


图 3 粉尘收集器和粉尘收集罐

二、卸粉尘

操作员应定期把粉尘收集器 S301 中的粉尘卸入催化剂桶中。粉尘由粉尘收集罐 D304 从粉尘收集器 S301 中卸出。粉尘收集罐 D304 及相关管线设备能安全地将粉尘从正压的粉尘收集器 S301 中卸出，且同时保证粉尘收集器正常运行，该操作由再生控制系统按程序进行控制。

操作员必须记住催化剂粉尘可能自燃，卸粉尘时要小心尽可能减少与空气接触。同时，在 S301 卸粉尘前 15 分钟，应把氢/烃分析仪连接到除尘风机 K303 入口管线上，以确保卸粉尘时系统不存在氢烃物质，待卸粉尘完成后，应及时把氢/烃分析仪连接到氮气总管上。

粉尘收集器 S301 的卸粉尘操作包括了粉尘收集罐 D304 的关闭、泄压、卸料、加压、装料（这里指粉尘）几个阶段，循环运行，由催化剂再生控制系统监测和控制。操作员通过现场转动粉尘收集罐开关进行操作。粉尘收集罐开关是现场安装的三位手动开关，开关的三个位置分别为“装料”、“关闭”和“卸料”，“关闭”处于中间位置，开关从“装料”转到“卸料”，一定要经过“关”，反之也一样。

卸粉尘的基本操作步骤：

1. 确认粉尘收集罐开关处于 OFF（关闭）位置，加压阀 XV30601、装料阀 XV30602、卸料阀 XV30604、排气阀 XV30603 处于关闭状态，粉尘收集器 S301 下方手动球阀打开。
2. 将粉尘收集罐 D304 的开关打到 LOAD（装料）位置，XV30601 自动打开。
3. D304 开始加压，至粉尘收集器/粉尘收集罐差压 PDI30303 显示值接近零值。
4. XV30601 关，XV30602 打开，催化剂粉尘自 S301 流入 D304 中。
5. 将 D304 的开关从装料打到 OFF 位置，XV30602 关闭，粉尘收集罐装料结束。
6. 确认粉尘收集罐所有阀门（XV30601、XV30602、XV30604、XV30603）处于关闭状态。
7. 将粉尘收集罐开关打到 UNLOAD（卸料）位置，XV30603 自动打开。
8. D304 开始泄压，节流孔板 FO30601 限制泄压速率，从而防止了容器中的粉尘流化。
9. 当粉尘收集罐压力 PI30601/30602 显示接近大气压时，卸料阀

XV30604 打开，粉尘流入到催化剂粉尘桶中。

10. 将 D304 的开关从卸料打到 OFF 位置，XV30604、XV30603 关闭，确认粉尘收集罐所有阀门（XV30601、XV30602、XV30604、XV30603）处于关闭状态后卸粉尘结束。

9.3.3 催化剂添加

本装置有两套催化剂添加系统，1#催化剂添加系统为黑催化剂加剂系统，2#催化剂添加系统为白催化剂加剂系统。生产中使用较多的是 1#催化剂添加系统。

在正常的操作期间，由于催化剂磨损，粉尘被分离料斗淘析后，将导致分离料斗的料位下降，为保持分离料斗的正常操作料位，操作人员必须定期利用 1#催化剂添加系统向分离料斗添加新鲜的催化剂。除了新鲜的催化剂，还可利用 1#催化剂添加系统加入从粉尘收集器中收集的从粉尘中筛出的整个催化剂球。1#催化剂添加系统的另一个功能是再生器再装料，每当再生器卸料维修时，可利用加料系统和待生催化剂提升系统重新装填催化剂。

在装置运行期间，需要用新鲜的催化剂来更换旧的催化剂，但装置又不能停工，此时可用 2#催化剂添加系统来完成。在正常的操作期间，也可以定期利用 2#催化剂添加系统向氮封罐添加新鲜的催化剂。

一、1#催化剂添加系统

1#催化剂添加系统由 1#催化剂添加料斗 D301、1#催化剂添加闭锁料斗 D302 和四个阀门（加压阀 XV30308、泄压阀 XV30307、装料阀 XV30301、卸料阀 XV30302）及现场控制开关组成。催化剂添加料斗 D301 通大气，并且可以从催化剂桶直接倒入催化剂。1#催化剂加料闭锁料斗加满催化剂后，可进行充压，把催化剂送入待生催化剂提升系统。在加料过程中控制催化剂添加闭锁料斗泄压、装料、加压、卸料的 4 个逻辑控制阀门为：

阀门	编号
装料阀	XV30301
加压阀	XV30308

泄压阀 XV30307

卸料阀 XV30302

这些阀门开、关位置由催化剂再生控制系统阀位开关指示。

为了把催化剂安全地加入到催化剂输送系统，要克服几个内在的危险：首先，由于催化剂输送系统经氮气加压至反应器压力下运行，故不可直接打开通大气；第二，由于新鲜催化剂不含焦，待生催化剂含焦，因此，需缓缓加入，以免引起再生器烧焦中断或波动；第三，由于催化剂添加闭锁料斗仅能在全空时加料（以避免加料过量而损坏阀门），因此，催化剂加料 1 号闭锁料斗 D302 卸料的时间必须与闭锁料斗 D308 的循环次数相协调。按照添加步骤，利用催化剂再生控制系统的控制程序完成这些任务。

现场有一个催化剂加料开关面板，此开关是现场安装的三位手动开关，开关的三个位置是“装料”、“关”、“卸料”（或“LOAD”、“OFF”、“UNLOAD”），“关闭”处于中间位置，开关从“装料”转到“卸料”，一定要经过“关”，反之也一样。

具体的催化剂添加步骤如下：

1. 确认现场开关处于 OFF（关闭）位置，所有阀门（加压阀 XV30308、泄压阀 XV30307、装料阀 XV30301、卸料阀 XV30302）处于关闭状态，加料闭锁料斗 D302 下面的催化剂加料管上的手动球阀打开，现场操作面板红灯亮（未卸空）。

2. 现场开关打至“卸料”或“UNLOAD”。

D302 置换一次并充压（通过开关加压阀 XV30308、泄压阀 XV30307 实现）至与待生催化剂提升管压力相等（约 0.35MPa），确认所有阀门关闭后 XV30302 自动打开，D302 中的催化剂下落至待生“L 阀组”开始提升至分离料斗，此过程需要闭锁料斗循环 20 次（以闭锁料斗循环计数器计数为准，整个循环过程次数由 CRCS 设定，通常设定在 15~20 次），现场开关操作面板红灯灭，提示加料闭锁料斗 D302 中的催化剂已卸空。

3. 现场开关打至“关”或“OFF”。

XV0302 自动关闭，现场开关操作面板灯全熄，确认所有阀门全关。

4. 把需加的催化剂倒入 D301（不要超过一桶，以免关闭 XV30203 时损坏阀门）。

5. 现场开关打至“装料”或“LOAD”。

（1）XV30307 打开，D302 泄压；

（2）XV30301 打开，现场开关操作面板绿灯亮（装料）；

（3）D301 中催化剂落入 D302，确认 D301 无催化剂。

6. 现场开关打至“关”或“OFF”。

XV30301、XV30307 同时关闭，操作面板绿灯灭红灯亮，确认所有阀门全关。

7. 重复上述过程，向分离料斗加入所需催化剂。加料结束后现场开关打至“关”或“OFF”。

二、2#催化剂添加系统

2# 催化剂添加系统是由催化剂加料漏斗 D305、催化剂添加闭锁料斗 D306 和四个阀组成。催化剂加料漏斗是敞开的，可以直接从催化剂桶装入催化剂。催化剂添加闭锁料斗加满催化剂后，可以充压，以便把催化剂送入催化剂输送系统。可以使催化剂添加闭锁料斗在添加催化剂期间泄压、装料、充压和卸料的四个逻辑控制阀为：

阀门	编号
装料阀	XV31203
加压阀	XV31201
泄压阀	XV31202
卸料阀	XV31204

这些阀的打开和关闭位置由阀位开关指示。

为了使催化剂安全地从催化剂桶加入到氮封罐，要克服几个内在的危险：第一，由于氮封罐是在约 0.25MPa 下操作，所以它不能在大气中直接打开；第二，由于加料闭锁料斗只能在完全卸空的情况下才能充满（以避免过满而

关闭阀门），所以允许催化剂添加闭锁料斗卸料的时间必须和催化剂循环相协调。使用添加步骤，通过催化剂再生控制系统的控制程序，催化剂添加系统完成这些任务。

催化剂添加操作主要是通过装料和卸料步骤，使催化剂 2[#]加料闭锁料斗不断循环。同 1[#]催化剂添加系统一样，操作员通过转动现场手动开关来启动这些步骤，整个催化剂添加过程由催化剂再生控制系统监测和控制。

1. 催化剂添加步骤

催化剂添加二个基本步骤是：

步骤	开关位置	操 作
装料	LOAD	卸空催化剂的 D306 被泄压，并用来自 D305 的催化剂装填。
卸料	UNLOAD	装满催化剂的 D306 用氮充压，并把催化剂卸到氮封罐 D307。

卸料步骤结束时，如果需要添加更多的催化剂，可重复进行循环。

具体的催化剂添加步骤如下：

（1）确认现场开关处于 OFF（关闭）位置，所有阀门（加压阀 XV31201、泄压阀 XV31202、装料阀 XV31203、卸料阀 XV31204）处于关闭状态，加料闭锁料斗 D306 下面的催化剂加料管上的手动球阀打开，现场操作面板红灯亮（未卸空），氮封罐的料位指示计指示低料位（“在线更换”催化剂时）。

（2）现场开关打至“卸料”或“UNLOAD”。

D306 充压（通过开关加压阀 XV31201 实现）至与氮封罐压力相等（约 0.25MPa），确认所有阀门关闭后 XV31204 自动打开，D306 中的催化剂下落至氮封罐，此过程需要闭锁料斗循环 20 次（以闭锁料斗循环计数器计数为准，整个循环过程次数由 CRCS 设定，通常设定在 15~20 次），现场开关操作面板红灯灭，提示加料闭锁料斗 D306 中的催化剂已卸空。

（3）现场开关打至“关”或“OFF”。

XV31204 自动关闭，现场开关操作面板灯全熄，确认所有阀门全关。

（4）把需加的催化剂倒入 D305（不要超过一桶，以免关闭 XV31203 时损坏阀门）。

(5) 现场开关打至“装料”或“LOAD”。

a. XV31202 打开, D306 泄压;

b. XV31203 打开, 现场开关操作面板绿灯亮(装料);

c. D305 中催化剂落入 D306, 确认 D305 无催化剂。

(6) 现场开关打至“关”或“OFF”。

XV31203、XV31202 同时关闭, 操作面板绿灯灭红灯亮, 确认所有阀门全关。

(7) 重复上述过程, 向氮封罐加入所需催化剂。加料结束后现场开关打至“关”或“OFF”。

2. 催化剂“在线更换”

在我国, 一般情况下, 重整催化剂的更换都是在装置停工检修期间进行, 重整催化剂用吊车从还原区或分离料斗顶部处装入。

通过 2[#]催化剂添加系统, 可以用来实现重整催化剂“在线更换”, 即在装置各部分都正常运行的同时, 更换所有重整催化剂。

“在线更换”催化剂的原理是: 预加氢部分、重整部分、再生部分及后分馏部分都继续保持正常运行, 旧催化剂经 R301 烧焦后从再生器底催化剂卸料管中卸下, 同时, 用 2[#]催化剂添加系统把新鲜的催化剂加入到氮封罐 D307 中, 经催化剂循环运转, 从而实现催化剂“在线更换”。

9.3.4 Chlorsorb 系统的操作

再生过程会产生有害物质 HCl 和氯气, 对放空气中的 HCl 和氯气进行处理, 可防止环境污染, 解决设备结构的腐蚀。**Chlorsorb** 系统利用待生催化剂吸附再生器放空气中氯化物, 然后氯化物与待生催化剂一起循环回到再生器。另外, 从再生器顶部出来未经过氯吸附区的剩余再生烟气, 进入放空气脱氯罐 D313A/B 脱氯, 防止环境污染。

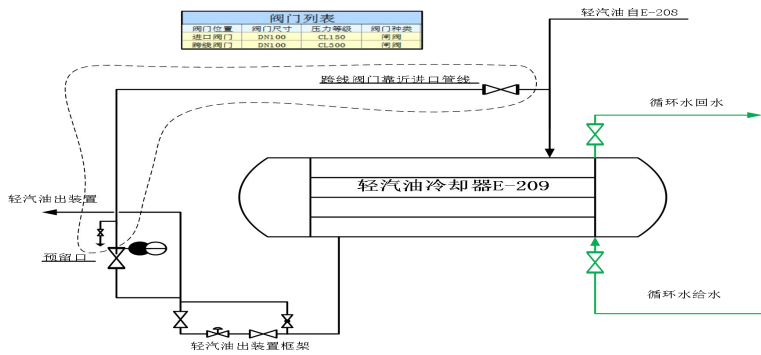
Chlorsorb 系统利用了低温催化剂与高温催化剂相比能够保存更多的氯化物这一原理。这样在高温烧焦区从催化剂中释放出来的氯化物在 **Chlorsorb** 系统的吸附区由低温催化剂重新吸附。出再生器的放空气体首先由一股来自

再生气体空冷风机的空气冷却，然后向上穿过吸附区的催化剂床层，在此过程中气体的氯化物被催化剂吸附。放空气进吸附区温度 TIC30504 通过控制来自再生气体空冷风机的冷却空气排放量来实现。

9.3.5 新增变更操作

9.3.5.1 E209 壳程轻汽油增加跨线

100 万吨/年连续重整装置轻汽油冷却器（E-209）为循环水冷却器，管程为循环水，壳程为 55℃ 轻汽油；在运行过程中发现管束存在微量泄漏，造成油气和循环水互窜，既为循环水装置的运行带来了隐患，又增加轻汽油管线冬季的防冻的防冻压力；为了消除隐患，车间计划对轻汽油冷却器（E-209）壳程管线在线增加跨线、倒淋接至轻汽油框架预留口，并对进口进行封堵后作业；目的是在不影响装置运行的情况下，将壳程轻汽油介质从跨线通过，关闭进口阀门后，对换热器进行检修，消除漏点隐患。



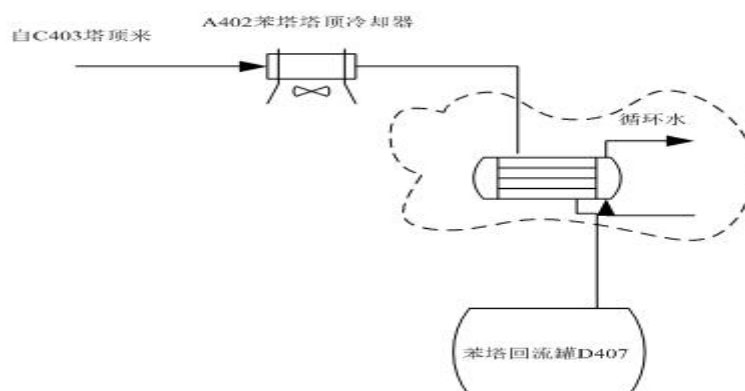
9.3.5.2 苯蒸发塔顶增加水冷器操作法

1、正常操作

- 1) 正常操作中，苯蒸发塔顶新增水冷器保持全开；
- 2) 用苯蒸发塔顶空冷器启停及变频来控制冷后温度；

2、应急处理

- 1) 当循环水压力降低，苯蒸发塔冷后温度上涨时，及时启运 A-402 其余风机，并开大变频器来控制温度。



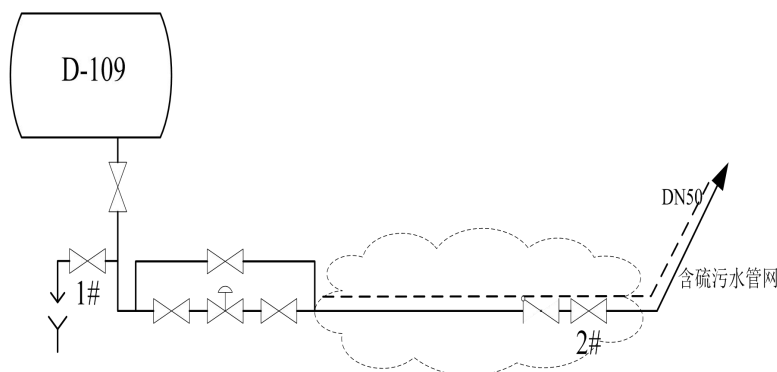
9.3.5.3 D-109 水包水改至含硫污水操作法

1、正常操作

- 1) 正常操作中，保持含硫污水根部 2#阀常开；
- 2) 当 D-109 界位上涨至 50%时，外操到现场后与内操核对界位后，打开界位调节阀后闸阀，投用界控调节阀；
- 3) 内操将调节慢开至 10-20%，缓慢通过自压将酸性水脱至管网；
- 4) 当 D-109 界位降至 10%时，内操将调节阀关闭，外操再次与内操核对界位（必须保证现场玻璃板有界位），核对后现场关闭调节阀后闸阀；
- 5) 在脱水过程中，外操必须在现场坚守，不得离开；
- 6) 在 D-109 脱水期间，预处理 D-102、D-103、D-104 水包严禁脱水，防止互串；
- 7) 冬季时，需勤检查 D-109 至含硫污水伴热，防止管线冻凝；

2、应急处理

- 1) 当酸性水管网出现异常，不能正常排水时，将含硫污水通过现场 1# 阀脱至污水井，并及时排查原因，尽快恢复正常脱水；
- 2) 当至含硫污水管线出现泄漏时，必须佩戴劳动防护用品进行处置；



9.3.5.4 蒸汽伴热改热水伴热操作法

1、正常操作

1) 正常操作中，已对蒸汽伴热改造为热水伴热的伴热框架保持热水端全开，蒸汽端阀门根部加盲防冻；

2、应急处理

1) 当热水管网出现问题或者冬季寒冷时不能保证伴热效果时，可将热水端加盲，投用蒸汽端；

9.3.5.5 中压蒸汽技改操作法

1、正常操作

1) 正常情况下，汽轮机使用 180 万吨/年催化装置供应中压蒸汽；
2) 自产中压蒸汽一部分减温减压后供 2.2Mpa 蒸汽用户使用，剩余部分通过减温减压至 1.0Mpa 蒸汽管网使用；

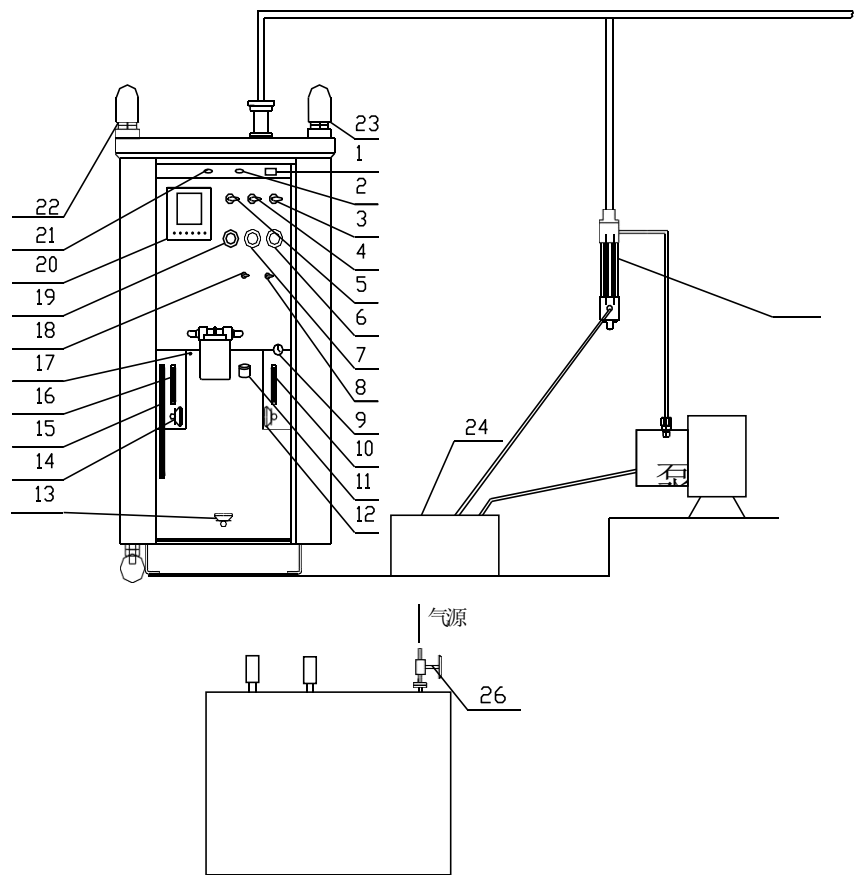
2、应急处理

1) 当 180 万吨/年催化装置供应中压蒸汽出现问题时，可将自产中压蒸汽并入中压蒸汽管网使用；

2) 当自产中压蒸汽出现问题时，可将 180 万吨/年催化装置供应中压蒸汽并入 2.2Mpa 使用。

9.3.6 机泵群油雾润滑系统操作规程

9.3.6.1 机泵群油雾润滑系统主要操作及显示报警点



1	辅路温度控制	7	油泵气源调节	13	大油箱排污阀	19	主路气源调节	25	分配器
2	辅电源	8	辅油箱手动注油阀	14	主油箱排污阀	20	显示屏	26	手动截止阀
3	辅路气源开关	9	辅路油雾压力	15	大邮箱液位计	21	主电源		
4	油泵气源开关	10	辅油箱液位计	16	主油箱液位计	22	正常警示灯		
5	主路气源开关	11	大油箱注油口	17	手动排气阀	23	报警警示灯		
6	辅路气源调节	12	辅油箱排污阀	18	主油箱手动注油阀	24			

油雾发生器			
油雾浓度	52.0 %	工作温度	50.2 °C
环境温度	24.5 °C	油箱温度	20.5 °C
油雾压力	5.01KPa	进气压力	462 KPa
工作压力	224 KPa	油泵压力	0.21 MPa
主箱油位	165 MM	大箱油位	60.8%
菜单	06.12.05	12:30	正常

9.3.6.2 巡检操作人员职责

1) 油雾主机日常巡检项目

- a)观察顶部指示灯，绿色指示灯应亮；
- b)检查观察显示屏右下角，应显示“正常”；（如显示“报警”应检查原因，见报警处理）

c)观察显示屏数值，应有变化；如没有变化，按复位按键后再观察；如还没有变化，应手动切换至辅系统工作并报修；（切换见主辅系统切换）

- d)检查主油箱中的油位，不应过高或过低；

2) 机泵及润滑点检查

除按正常要求检查机泵运行温度、振动外，还需注意巡查如下项目：

- a)检查各油雾回收箱排雾口，应有淡淡烟雾流出；
- b)检查机泵轴承箱两端，应有淡淡烟雾流出；
- c)检查油雾润滑系统是否泄漏，是否破损，如有报修。

3) 每日白班检查

每日白班应重点检查如下项目：

- a)检查各油雾回收箱油位，必要时排油；
- b)检查大油箱油位，低于 20%时应加油；
- c)检查分配器玻璃管中是否有油，如有油，按下部开关将油排出；
- d)辅系统油箱油位应在 2/3 处，否则加油。

9.3.6.3 主辅系统的切换与运行步骤

1) 主辅系统的运行与切换

当主（辅）系统切换至辅（主）系统时，应先关闭主（辅）系统，再按照辅（主）系统开机步骤执行。

关闭步骤：

- a)关闭主（辅）系统电源开关；
- b)关闭主（辅）系统气源调节阀；
- c)关闭主（辅）系统气源开关。

重要说明：主、辅油雾发生器严禁并联运行。

2) 运行前的准备（本项目仅指第一次开机时或主、辅系统均停止重新开机时）运行前重新检查所有联接，并保证上紧所有接头，且电气联接正确完好。核实用来维持气源的设备和系统是否处于正确工作状态后，执行如下步骤。

- a)关闭主、辅气源开关；
- b)关闭油泵气源开关；
- c)将各气源调节阀调至最低压力（回零）；
- d)打开设备外部气源(入口气源)。

3) 主油雾发生器运行步骤

- a)接通主电源；
- b)打开主路气源开关；（此前应关闭辅路气源开关）
- c)调整主气源调节旋钮至油雾压力到 5Kpa；（顺时针为压力增加，逆时针为压力降低，调整时应缓慢调节）
- d)打开油泵气源开关，将工作压力调至 0.2MPa；（调整时需打开手动加油开关，调后立即关闭。顺时针为压力增加，逆时针为压力降低）
- e)观察设备运行，至顶部绿灯亮；（约 15 分钟左右）
- f)调整完毕后，关闭主机柜门。

4) 辅油雾发生器运行步骤

- a)检查辅箱油位是否正常，低于刻度线时加油；（见辅箱加油）
- b)接通辅电源；

c)打开辅路气源开关；（此前应关闭主路气源开关）

d)调整辅气源调节旋钮至辅油雾压力（表）到 5Kpa；

（顺时针为压力增加，逆时针为压力降低。调整时应缓慢调节）

e)调整完毕后关闭主机柜门。

9.3.6.4 加油步骤

1) 大油箱加油步骤

油位低于大油箱油位下限或显示数值低于 20%时应加油

a)打开前门，核实大油箱、主油箱和辅油箱的排放阀处于关闭位置；

b)切换主系统至辅系统，使辅系统工作；

c)松开大油箱油盖，卸下注油盖并放在一边；

d)检查注油软管的端部是否有污染，清除掉管上的灰尘和沙粒；

e)将软管插入注油接头，并给大油箱注油。监视大油箱油位计，注油至大油箱油位上限，注意不要过分充注；

f)注油完成后，拿开注油软管并重新安装注油盖，盖只需用手牢固上紧；

g)切换辅系统至主系统，使主系统工作正常。

注意：不要使用钳子或其他工具来旋开和上紧注油盖，只需用手拧紧注油盖。

2) 主油箱加油步骤

观察大油箱内是否有足够的润滑油

自动加油

a)打开主系统电源开关；

b)打开油泵气源开关；

c)主油箱即可自动加油至合适位置；

d)视需要关闭油泵气源开关、主系统电源开关。

手动加油

a)打开油泵气源开关；

b)打开手动加油开关，开始加油；

c)观察主油箱油位的变化，至合适位置；

d)关闭手动加油开关，完成手动加油。

注意：手动加油时操作人员严禁离开现场，必须离开时要停止手动加油。

3) 辅油箱加油步骤

观察大油箱内有足够的润滑油。

手动加油

a)油泵气源处于打开状态；

b)打开辅箱加油开关；

c)打开手动加油开关；

d)观察辅油箱油位的变化，至整个油箱的 2/3 空间；

e)关闭手动加油开关；

f)关闭辅箱加油开关；

注意：手动加油时操作人员严禁离开现场，必须离开时要停止手动加油。

9.3.6.4 主要报警的处理

主要报警从性质分可以分为三类：观察性报警、提示性报警、重要报警。

1) 观察性报警

下面的一些报警可暂时不处理，加强巡视。

a)油泵压力报警可待白班查找原因后维修；

b)开机后 20 分钟内温度报警，2 小时内油雾浓度报警。

2) 提示性报警

a)工作压力正常，油雾压力高或低；

b)至现场检查是否有油雾管道堵塞（高时）或泄漏（低时）；

c)油泵压力高或低；

d)检查过滤器是否堵塞（高时），是否有油泄漏（低时）；

e)过滤器堵塞可更换备件，此决定应由设备员作出。

3) 重要报警

下面的一些报警应立即切换至辅系统工作。

a)工作温度报警；

b)油雾浓度报警，且经人工观察油雾浓度确有变化；

c)进气压力正常，工作压力低且不可调高；

d)主系统死机。

注意：操作室内不能显示辅系统报警，辅系统工作时应经常巡查其工作温度、油雾压力、辅箱液位的变化，并适时手动加油，以便保证其正常工作。在手动注油期间，人不能离开，利用液位计监视油位，油箱应加注至约占整个油箱的 $\frac{2}{3}$ 空间。

第十章 装置停工方案

装置停工根据停工原因和目的不同，一般分为计划停工和非计划停工。因此，装置停工方案的编制需要根据具体情况进行调整或补充，本方案按正常停工方案编写，停工后装置的吹扫置换和水洗方案可参见《开工方案》。

石脑油加氢单元正常生产末期，在条件许可的情况下，通常需增加处理量，为重整单元下次开工贮备合格的精制石脑油；待备足精制油后，再生系统开始停工，再生系统停工正常后，再分别停预加氢系统和重整系统。苯抽提单元因为相对独立，可以根据生产实际情况先于、晚于重整系统停工。

10.1 停工前的检查、准备及注意事项

一、停工前的准备与检查

1. 确定停工的具体时间，并通知班长及其他操作人员。
2. 确定装置已备足下次开车用的精制石脑油。
3. 联系调度确保火炬，污油、污水等公用工程系统畅通，同时保证有充足的氮气、风、蒸汽等停工所需介质的供给。
4. 将仪表置于手动位置，切除联锁。
5. 通知相关单位做好配合停车的准备。
6. 通知苯抽提等相关岗位做好停工的准备。
7. 做好重整和再生部分的隔离工作。
8. 再生单元停运后，若时间过长再停重整，则重整反应部分需根据循环气中水含量情况，进行注氯、注水操作。
9. 联系调度，要确保停工时 3.5MPa 蒸汽压力正常，以保证 K201、K202 继续运行。

二、停工注意事项

1. 重整降温降量时，石脑油加氢装置可切换精制油，但必须确保石脑油加氢反应部分和汽提塔的操作平稳，直到重整切断进料为止。

2. 重整 450℃热氢带油时，各低点必须放油，但排放中应尽可能减少气体的排出量，以保持系统压力。

3. 气体循环降温过程中，系统压力可能不能维持，则可考虑从系统管网引氮气补压。

4. 容器、塔等设备退油时，必须注意采用密闭排放（接胶皮管）至地下罐，绝不允许将油脱至含油污水系统；脱油至地下罐时，应防止高压气体窜入地下罐引起冒罐，同时，应及时将放空罐油送入地下罐，然后送出装置。

10.2 催化剂再生部分停工

1. 停催化剂循环和再生注氯

（1）再生手动热停车，将催化剂流动开关设定在“OFF”。

（2）打开氮气阀 XV30803，关闭空气阀 XV30801、下部空气阀 XV30802。

（3）将催化剂循环速率 HIC31301 设定为 0%，以防止再生器燃烧区中含碳催化剂向下迁移。

（4）将置换气温度 TIC20501 提至 320℃。

（5）手动关闭过剩空气放空阀 PDV31101，并将经空气电加热器 EH304 的氮气量 FIC30804A 设定在设计值 550Nm³/h。

（6）切断 XV30801 的上游阀，切断空气管线。

（7）关闭 XV31001 及上下游截止阀和再生注氯泵系统的相关阀门；若时间超过 8 小时再停重整，则重整反应部分需根据循环氢气中水含量情况，进行注氯、注水操作。

（8）再生催化剂停止流动，关闭待生催化剂和再生催化剂的隔离系统。

注意：当催化剂停止流动时，将 FIC30701、FIC31302 二次提升气改为手动关至零，将再生器底部、收集器底部 V、B 阀关闭。

2. 再生器及还原段降温

（1）分别将电加热器 EH301，EH302，EH303，EH304 的温度控制 TIC30201，TIC30108，TIC30901，TIC31007 打手动，逐渐以 20℃/h -30℃/h

速度降温。

(2) 当再生风机入口温度降至 250℃时，把再生风机 K301 切至低速档运行，降温时严密监视 K301 流率不能超过 95%。

(3) 当各电加热器 EH301，EH302，EH303，EH304 温度控制输出为零时（TIC30901 为 50%时），将各电加热器关闭，停电加热器。

3. 停再生风机

(1) 经 EH304 继续向再生器通入氮气，并保持 FIC30804A 的流量为 550Nm³/h，直至再生器各点温度均低于 60℃，停 K301，K302。

(2) 在确保再生器压力稳定在 0.25MPa 基础上，逐渐减少再生器通入氮气流，维持吹扫 N₂ 吹扫。

(3) 将再生器运行/停车按钮设定在“STOP”位置。

(4) 逐渐全开 FIC30703，停 K304。

(5) 手动关闭 PDV30703，停 K303。

5. 停增压气部分

(1) 还原段床层温度低于 60℃，停增压气部分。

(2) 手动停掉闭锁料斗补充氢和再生催化剂提升氢，手动关闭再生催化剂提升管线切断阀门 XV30202。

(3) 停还原氢，手动关 PV31401、PDV30102 及上下游阀（此时 XV30101 自动打开，注意 PDI30101 差压值）。

(4) 关闭闭锁料斗 D308 去重整空冷双切断阀。

(5) 关闭增压气聚液器入口阀门，停 E302 加热蒸汽。

(6) 做好重整和再生部分的隔离工作。

(7) 再生系统泄压用 N₂ 置换后保持系统 N₂ 微正压。

10.3 重整部分停工

1. 降温降量

以 15~30℃/h 的速度，将重整各反降温至 450℃后，逐渐将重整进料量降至 90 吨/时，在降量过程中要遵循先降温、后降量的原则。在降温时，应

注意余热锅炉的产汽情况，若产汽温度低于 380℃，则应将蒸汽脱网放空；同时 K201、K202 全部采用外供蒸汽。

2. 切断进料

(1) 当各反应器入口温度降至 455℃，反应进料降至 90 吨/时，切断重整进料。

(2) 若重整反应部分尚在注氯、注水、注硫，则停注氯、注水、注硫。

3. 停 D201 操作和再接触系统

4. 重整切断进料后，反应部分不久就停止产氢，D201 压力就下降。此时应按规程停 K202，关 PV21301 氢气停止出装置，保持 D214、D203 压力。

5. 在 455℃ 热氢带油时，若 D201 液面降至 5% 则停 D201 底泵 P201/AB，关液控阀，将 D201 油排至地下罐（此时应缓慢排放，D201 液体压空后应立即关闭排放阀门，避免 D201 的气体串入地下罐）。

6. 将 D203 液面靠自压压至 C201（不能把 D203 液面压空，否则高压窜低压，引起低压段超压）。

7. 当 D203 退净残油后，将 D203 氢气逐渐泄压至 D201，此时，若 D201 压力上升超过 0.25Mpa，则泄压至火炬，控制好 D201 压力平稳，确保 K201 正常运行。

8. 停 K241，停运丙烷冷冻系统。

9. 停 F201~F204

(1) 当各反入口温度降至 455℃，并且循环气体至少循环吹扫两小时后，逐渐将各反入口温度降至 400℃，停所有重整反应加热炉，切断燃料气阀门。

(2) K201 继续循环运行降温，直到催化剂床层温度冷却至 60℃。

10. 停 C201、C202、C203、C204、C205

(1) 各塔降温，保持塔底重沸炉循环和塔顶回流。直到各塔塔底温度冷却至 100℃ 以下，重沸炉熄火，停再沸器加热蒸汽。

(2) 在冷却降温过程中，塔的压力将下降，此时可引开工补压氮气，保持塔的压力平稳。

- (3) 将回流罐内液体全部用回流泵打至塔内。
- (4) 塔底液位用泵或自压走汽油线出装置或退至污油出装置。
- (5) 塔底油排尽后，将塔的压力泄压至火炬系统。
- (6) 遵照蒸汽吹扫方案，对塔进行蒸汽吹扫。

11. 停循环压缩机

(1) 当反应器催化剂床层温度(最高温度)降至 60℃后，按规程停 K201，并将 K201 切出系统。

- (2) K201 机体内泄压后，用 N₂ 进行吹扫置换。
- (3) N₂ 置换合格后，用 N₂ 保持微正压，不允许湿空气进入机体。
- (4) 停运空冷器，关闭水冷器冷却水。

12. 反应系统的降压和吹扫

(1) 以 0.05MPa/min 的速度，将反应系统压力降至与低压瓦斯系统压力平衡为止。

- (2) 做好反应系统与其它系统之间的隔离工作。
- (3) 按系统吹扫置换方法，将反应系统用 N₂ 置换干净。

10.4 预处理部分停工

1. 降温降量

以 15~30℃/h 的速度，将 F101 出口温度 TIC10201 降至<260℃时，蒸发塔液位适当降低，待重整切料后，蒸发塔 C101 底精制油经 E110 改至污油线。

2. 在反应降量时，应注意分馏塔 C101、汽提塔 C102 的操作参数调整，保持分馏部分的正常操作条件。

3. 切断进料及热氢带油

F101 出口温度 TIC0201 降至 260℃的同时，遵循降温先降量的原则，将进料降至 75 吨/时左右（设计值的 50%），也可视 C101 液面停止进料。

4. 联系罐区停止向装置供料，切断 LIC10101，密切注意 D101 的液位，并尽量降低 C101、D103、C102、D104 的液位。

5. 当 D101 液位降至 5%时，内操将进料流控 FIC10201 关闭，外操到现场关上、下游阀，切断反应器进料，停进料泵 P101/A.B。

6. 保持加热炉出口温度为 260℃，继续热氢带油至少 2 小时，直到 D102 不见来油为止。

7. 继续降低 F101 出口温度，直到炉膛温度降至 250℃，熄灭加热炉。

8. 当预加氢反应器床层温度降至 60℃以下，按规程停 K101，停止气体循环。

9. 泄压及氮气置换

(1) 以 0.05MPa/min 的速度，将反应系统压力泄压至 0.035MPa。

(2) 自 K101 循环段出口引氮气，吹扫反应系统。

(3) 系统用氮气保持微正压，等待催化剂卸剂进行器外再生。

10. C101、C102 系统

(1) 停止向重整进料后，C101、C102 开始降温。

(2) F102 以 30℃/h 的速度降温，当降温到 100℃时，熄灭加热炉。

(3) 停 P101/AB 后，D101 油放至地下污油管线。

(4) D102 的油全部压到 C101 后关 C101 进料阀。

(5) D103 的液体经回流泵 P103/AB 全部打回 C101，C101 底油经 P102/AB 送至污油线。

(6) D104 的液体经回流泵 P105/AB 全部打回 C102，C102 底拔头油靠自压退出装置。塔底油排尽后，将塔压泄压至火炬系统。

11. 各低点导淋接皮管放油，直到系统放油干净为止。

12. 塔系统准备开始蒸汽吹扫。

注意：C102 塔底温度降低后停回流泵。

10.5 余热锅炉停工

1. 随重整降温降量，余热锅炉产汽量减少，重整切断进料后，应密切注视过热段出口蒸汽温度 TI60204，适时将产汽切出管网改放空，缓慢降低汽包压力，维持补水和产汽，停磷酸三钠加药系统。

2. 四合一炉停炉 4~6 小时内, 关闭炉门及烟道挡板, 缓慢冷却, 4~6 小时后, 打开炉门及烟道挡板, 自然通风冷却, 通过排污线将汽包内水向 PK602 排放, 进行锅炉换水。

3. 四合一炉炉膛温度降至 200℃后, 停除氧水, 炉膛温度降至 100℃后, 停运 P601。

4. 当锅炉炉水温度降至 70~80℃时, 炉水放尽, 让余热蒸干锅炉。

5. 停锅炉后, 为防止锅炉腐蚀, 应充入氮气保护。

10.6 苯抽提系统停工

1. 在苯抽提停工操作前 1~2 天, 停止向溶剂再生罐 D405 进溶剂, 关闭 P406 至 D405 闸阀。

2. 停重整 C₆加氢产物进抽提原料缓冲罐 D401, 降低抽提塔进料量至正常时的 50%左右。

3. 将 D401 液位降至 30%时, 将 D402 抽余油和 D404 混合芳烃改循环至 D401。

4. 相应减少 E404 与 E406 的加热蒸汽量, 逐渐降低 C401 与 C402 的操作温度。

5. 投用退溶剂冷却器 E414, 将系统溶剂通过 E414 冷却后退出部分溶剂至湿溶剂罐 TK403, 尽量减少系统内的溶剂量。

6. C403 停止进料, 侧线抽出改至 D401, 逐渐关小苯蒸发塔加热器 E411 加热阀, 同时缓慢开大旁通阀。D407, C403 液位降至最低后, 依次停 P410,P409,P408。

7. 停 P401, 停止向 C401 进料, 保持溶剂循环。

8. 缓慢减少溶剂再生罐加热器 E408 蒸汽量直至停用, D405 逐渐降温。

9. 关闭 D405 至 C402 阀, 将 D405 与其他系统隔离, 使之自然冷却。

10. 当溶剂再生罐内温度低于 60℃时, 将塔内的残渣排放至残液桶, 必要时引氮气进入, 用氮气压出, 用水, 蒸汽冲洗、吹扫干净。

11. 随着 C401、C402 温度降低, D402、D404 液位降至最低, 停 P402、

P404。水循环量逐渐减少，待 D402、D404 水包界位降至最低时，停 P407。

12. 停 C402 抽空泵 P412，向 C402 系统充入氮气至微正压。

13. 当循环溶剂温度低于 90℃时，由 P406 将系统内溶剂经 E414 冷却后退至 TK403，溶剂退完后停 P403、P406。管线容器内存留溶剂在低点排放至溶剂地下罐 D409。

14. 停装置各空冷，各容器低点排放残液。

15. 用氮气和蒸汽吹扫系统。

第十一章 紧急事故预案

11.1 事故处理和紧急停工原则

一、事故处理原则

1. 事故处理中，首要目标是确保人身安全，设备、催化剂安全。
2. 发生事故时要迅速、正确地去处理，越快则事故影响越小，对故障机泵有备用机的先开备用机。
3. 在事故处理中，重整与预加氢、再生、余热锅炉、苯抽提等部分之间的相互关系必须清楚，要根据事故情况对各部分采取不同措施。一般来说重整部分是重点，其它部分可保持相对的独立（可适当降量或改循环），即能维持的先维持，再生可暂时先热停车，余热锅炉过热蒸汽如果温度太低，可切出管网放空。
4. 及时与生产调度及相关岗位联系，防止公用工程部分波动太大。
5. 对重整部分，首先要做好以下几点：
 - (1) 反应器不能超温，必要时关小甚至关闭重整加热炉入炉主瓦斯；同时要特别注意长明灯是否熄灭。
 - (2) 临氢系统保压，为重新开工作好准备；同时要注意不能超压。
 - (3) 保护好催化剂，在条件允许下尽量开循环机把反应器里的油气带出。
 - (4) 防止各罐冒罐。

二、紧急停工处理方案

装置紧急停工通常是指装置在正常运转中因意外事故或操作失误、设备故障出现装置操作异常，对装置的安全生产造成巨大潜在威胁而不得已采取的一种非计划停工方式。装置发生意外事故经积极联系和处理仍不能继续维持安全生产时，为确保装置安全，必须进行紧急停工。但在一般情况下，紧急停工应在保证安全生产的前提下，从保护设备和催化剂出发，尽可能按正常停工步骤请示并通知有关部门进行，进行紧急停工时必须遵守事故处理原

则。

紧急停工原则步骤如下：

1. 在班长或装置领导统一指挥下，切断预处理、重整进料，并通知相关单位停止供料。

2. 根据事故发生的部位、程度，决定启动 DCS 辅助控制台上紧急停车按钮开关。包括加热炉 F101、F102、F205、F206、201～F204 联锁硬开关，预加氢循环机 K101、重整循环氢压缩机 K201、增压机 K202，丙烷压缩机 K241 联锁停机硬开关，再生 CRCS 紧急停车按钮。力争在最短的时间使加热炉熄火（必要时关闭燃料气总阀），再生部分自动执行紧急停车程序。

3. 根据事故的具体情况和要及时通知消防和有关部门并汇报主管领导，同时作好对外联系，通知上下游装置和罐区；多余气体泄排火炬，尽量保证火炬分液罐无液面；通知相关单位重整外送氢气中断。

4. 操作时要特别注意防止高压窜入低压、油品气体反窜，必要时系统通入事故氮气进行保护。

5. 按照岗位停工操作法，作好紧急停工后的处理，并根据领导的指示和安排，随时作好恢复生产的准备。

11.2 紧急事故处理

一、停炉

1. 加热炉熄火

（1）加热炉由于联锁或其它原因引起熄火时，应首先分清是主燃料气熄灭还是与长明灯一起熄灭。

（2）如果加热炉长明灯，主火嘴一起熄火，则加热炉必须按点火操作法重新点火。

（3）加热炉熄灭后，根据炉出口温度，炉膛温度以及操作需要，可吹入灭火蒸汽，降低炉膛温度和炉出口温度，以保护炉管和催化剂。

（4）如果切断加热炉进料，长时间加热炉不能点火，则按加热炉正常停炉处理。

(5) 如果仅是主火嘴联锁熄火，要求处理不正常因素后，按点主火嘴的方法点火。

(6) 如果只是个别主火嘴熄灭，可立即点燃熄灭的火嘴。

2. 加热炉紧急停车

(1) 如果发生其它事故需加热炉紧急停车时，或需将装置内一台或几台加热炉紧急停车时，则将所需要停车的加热炉的“紧急停炉按钮”按至停的位置。

(2) 根据需要向炉膛内吹入蒸汽，以降低炉温。

(3) 关闭所停加热炉的燃料气火嘴，若非长时间停车，则不要熄灭长明灯。

(4) 若长明灯已熄灭，如需重新点火，则应按操作步骤进行。

二、停机

1. K101 循环氢压缩机故障停机处理

(1) 加热炉 F101 立即熄火。

(2) 立即切断预加氢进料，并引精制石脑油进蒸发塔，调整蒸发塔操作平稳，确保重整装置的进料。

(3) 关闭 D102 放空阀和补充氢阀门，保持系统压力。

(4) 立即关闭 D102 液位和界控阀门，停注除盐水，确保 D102 液面不压空，避免高压窜入低压部分。

(5) 尽可能快地恢复启动循环氢压缩机，启动后，应密切注意反应器入口温度，若入口温度超过 334℃，则应停止循环，用蒸汽对加热炉炉膛进行吹扫冷却，直至气体循环后反应器入口温度低于 334℃。

(6) 当循环机恢复运行正常后，按正常的开工步骤重新将装置投入生产。

(7) 若在 1 小时内循环机仍不能恢复运行，则应采用后部泄压的办法，尽可能将反应器中的烃类带出反应器，减少催化剂结焦。当 D102 压力泄至 0.7MPa 时，则应引氢直接补入系统，保持系统压力。

2. 循环氢压缩机 K201 故障停机处理

(1) K201 停机后，自动联锁停重整四合一炉，操作人员必须到现场确认，并关闭燃料气阀门。要确认避免加热炉超温，同时停重整注硫、注氯、注水泵。

(2) 确认自保阀 UV20601 关，手动关闭调节阀 FV20601，切断反应进料。

(3) 余热锅炉过热段出口蒸汽温度低于 380℃切出管网，过热段放空。

(4) 及时汇报调度，重整已无氢气向外供应。

(5) 停重整增压机 K202，关闭出入口切断阀，停氢气再接触系统，注意再接触系统的压力，避免高压窜低压，引起安全阀起跳。

(6) 关闭 D201 放空阀门、D203 产品氢出装置阀门，重整临氢系统保压。

(7) 停丙烷压缩机 K241，关 K241 进出口阀。

(8) 如果有可能的话，应立即重新启动 K201。如果 K201 长时间不能恢复运行，则预加氢系统停止进料，改闭路循环，停 C₆加氢部分。

(9) C201、C203、C204、C205 改四塔循环，C202 改单塔循环，适当降低塔底热源，注意各塔及回流罐液面，防止冒罐和泵抽空。

(10) 当 K201 投入运转时，按正常开车步骤恢复重整操作。

(11) 再生单元热停车：K201 故障停机，置换气中断，CRCS 再生控制系统将引发自动联锁热停车，操作人员应按热停车操作法检查和确认热停车情况，并确保再生器安全停车。同时，应尽快重新启动 K201，待 K201 启动后，应尽快恢复置换气至催化剂收集器流量，避免反应部分油气倒窜。

(12) 若 K201 短时间无法重新启动，则应在重整反应部分停车后，按手动冷停车步骤完成再生系统停车。

3. 增压机 K202 故障停机

(1) 立即通知调度及相关岗位氢气中断向外供应。

(2) 预加氢、重整适当降低进料量，D201 氢气短时间放低瓦，防止安全阀起跳和超压，D102 关放空保压，关 D203 氢气出装置阀，关 D203 氢气

去预处理阀，关 D203 去 C₆加氢部分阀。

(3) 再生单元发生热停车联锁，应注意防止再生床层超温。

(4) 停氢气再接触系统，丙烷压缩机 K241 可暂时降负荷或停机，同时调整 D201，D203 的液面正常，当液位太低时可停止向 C201 进油。

(5) 调整各塔的操作。

(6) 如果有可能的话，应立即到现场重新启动 K202，待运行正常后，再重新投用再接触系统。

(7) K202 如果不能及时恢复运行，则装置按紧急停工处理。

(8) 再生部分

现象：

1) 增压气去还原气流量消失。

2) 再生催化剂“L”阀组的一、二次气消失。

3) PDI30101 压力低低联锁动作：关还原尾氢切断阀 XV30201、开补充氢切断阀 XV30101，再生自动热停车。

处理：

1) 按手动热停车方案完成再生部分的停车。

2) 确认 PDI30101 联锁动作，PDI30101 正常。

3) 及时恢复 K202 的运行。

4) 当 K202 运行正常后，XV30201、XV30101 复位，恢复正常还原流程。

三、锅炉循环水泵 P601 操作及事故处理

1. 正常操作

(1) P601 正常操作时流量控制为 400t/h，运行泵开关位置于“手动”，备用泵开关位置于“自动”。

(2) 当工作泵流量低于一定值时，备用泵会自启动，两台泵一起运行。如要停泵，则需停泵的选择开关置“手动”才能停泵，停泵时，注意防止四合一炉联锁熄火。

(3) 当工作泵流量低低时，四合一炉会联锁，主火嘴瓦斯联锁阀切断。

(4) 当工作泵电气故障停机时，备用泵可自启动投入。

(5) P601 正常切换时，先通知内操，解除 P601 低流量联锁，等待泵切换后再恢复联锁。开关位置按运行泵“手动”，备用泵“自动”。

2. P601 故障，流量降低，但四合一炉未联锁

(1) 通知内操，进行备用泵切换，注意防止 F201~F204 联锁。

(2) 备用泵改“手动”位置，并启动。

(3) 调整流量至正常。

(4) 停故障泵。

(5) 故障泵开关置“手动”，关闭出入口阀门，断电后交设备处理。

3. P601 故障，四合一炉已联锁熄火

(1) 立即启动备用泵，调整流量至 400t/h，停故障泵。注意控制 D601 液面。

(2) 外操立即检查四合一炉所有长明灯，若长明灯未熄灭，则关现场主火嘴入炉手阀，若长明灯已熄灭，立即关所有主火嘴、长明灯入炉手阀。

(3) 内操关闭 F201~F204 主火嘴瓦斯控制阀，确认现场手阀关掉后按主火嘴联锁复位按钮，打开联锁阀。

(4) 在 K201、K202 尚能正常运行下，外操按加热炉操作法点 F201~F204 主火嘴，恢复炉膛温度。

(5) P601 故障泵开关置“手动”，关闭出入口阀门，断电后交设备处理。

11.3 公用工程事故处理

一、停电

1. 瞬间停电

装置发生瞬间停电，如果 K101、K201 或 K202 联锁停车，则按相应紧急停机事故处理。如果 K101，K201，K202 均未停车，则处理方法如下：

(1) 外操立即到现场检查泵、空冷风机运行情况，并对停运的设备重新加以启动。如果反应器进料已被人为切断，那么恢复进料前，应确保反应器入口温度不超温，若反应器入口温度比正常操作温度高 15℃（入口温度不允

许超过 549℃），那么应停止循环机运行，引蒸汽吹扫炉膛，直至反应器入口温度在 549℃以下。

(2) 若装置发生停电之后，仪表控制室备用电源也发生故障，对操作人员来说，应当熟知装置中所有控制阀的位置，及时关闭或打开（根据工艺需要）控制阀，确保装置安全平稳停工地停下。

(3) 如若需要，尽可能保持压缩机的运行。

(4) 如果因为停电而导致冷却水供水中断，必须尽快恢复正常的循环水供给。

2. 长时间停电

(1) 紧急联系调度及车间领导。

(2) 立即将 F201~F204 熄火，现场关闭燃料气阀门，用 1.0MPa 蒸汽吹扫炉膛降温，严防反应系统超温。

(3) 立即关闭重整进料 FV20601 控制阀，现场关截止阀。

(4) K101、K201、K202 已经联锁停运，关闭入口蒸汽总阀，蒸汽排凝。

(5) 关 D214(PV21001)、D203(PV21301)控制阀，现场关截止阀，反应系统保压，防止系统压力下降太快，为重新开工创造条件。

(6) 锅炉产汽系统切出管网，蒸汽放空。

(7) 预加氢系统停工，F101、F102 熄火，关闭补充氢阀门。

(8) 再生系统热停车。

(9) 当 D203 液位下降至 10%时关 FV21501。

(10) C201、C203、C204、C205 改四塔循环，C202 改单塔循环，适当降低塔底热源，注意各塔及回流罐液面，防止冒罐和泵抽空。

二、停水

1. 停循环水

循环水故障后，必须立即查清原因，并联系生产调度确定恢复时间。

(1) 密切注意压缩机 K101、K201、K202 系统各部的温度情况。

1) 润滑油温度达 60℃，则出现报警。

2) 预加氢循环氢压缩机 K101 排气温度达 120℃, 则出现温度高报警, 应停机。

3) 重整循环氢压缩机 K201 透平真空度下降, K201 将联锁停车, 若 K201 停机, 则按 K201 紧急停机事故处理。

4) 增压机 K202 透平真空度下降, K202 将联锁停车, 若 K202 停机, 则按 K202 紧急停机事故处理。

5) 注意泵的轴承及端面温度, 防止超温, 若有备用应急的新鲜水串入, 则可串入新鲜水应急冷却。

(2) 短时间停循环水, 可进行装置降温, 降量处理, 长时间则应按停工处理。

(3) 停循环水会导致各塔回流温度升高, 塔压上升。短时间停水, 根据情况可降负荷维持操作。长时间停水, 需立即停车, 停各进料泵, 停各塔再沸器加热; 维持系统物料, 保持液位。

2. 停除氧水

除氧水中断后中压汽水分离器 D601 供水中断。

(1) 立即联系调度, 了解中断原因和恢复供水时间, 并汇报车间。

(2) 加热炉马上降温, 若循环水泵抽空, 装置按“紧急停工处理”。关闭炉前燃料气阀门, 熄炉, 视炉膛和炉出口温度, 确定炉膛是否吹降温蒸汽。

(3) 尽可能保持循环水泵运行, 以利开工。

(4) 关 D601 给水阀, 关闭减温器喷水阀, 待来水后开工。

(5) 锅炉产汽系统切出管网, 过热段放空, 压力尽量维持操作压力水平。

三、停气

1. 停瓦斯

燃料气中断(瓦斯故障)时, PV50301(燃料气分液罐 D501 压力控制阀)全开, D501 压力迅速下降, 进装置燃料气流量 FIQ50301 迅速下降。

(1) 通知现场操作人员, 检查瓦斯管网、D501 压力和该控制阀的运行状况是否良好; 现场加强对加热炉观察, 防止加热炉熄火。

(2) 若确认管网压力低，则提高液化气汽化罐 D511 汽化量，同时通知调度提高管网压力。

(3) 若管网压力无法提高，短时间内可通过降低生产负荷、加大各回流罐瓦斯排放量，注意观察 D501 的压力，以能确保加热炉的正常燃烧。

(4) 若瓦斯长时间不能保证，装置按紧急停工处理。

2. 停蒸汽

(1) 3.5MPa 蒸汽事故

本装置正常生产时中压蒸汽一部分由余热锅炉产汽自供，不足由管网提供，若中压蒸汽管网发生故障，可能是外管网波动引起，或是因本装置余热锅炉失常引起。操作人员要及时作出正确判断，如果是外管网波动引起，应及时联系调度，尽快恢复正常，如果因本装置余热锅炉失常引起，则尽快调整操作，维持平稳。

1) 因本装置余热锅炉失常引起的（通常是因为重整四合一炉波动造成），一般有以下现象：

- a. 中压蒸汽压力 PI60205 下降。
- b. 锅炉产汽量 FI60202 变化。
- c. D601 液位 LIC60201、LIC60202 波动很大。

处理：

- a. 联系调度，尽快把中压蒸汽压力提上去。
- b. 如果因“四合一”炉联锁引起，则把锅炉产汽系统切出管网，过热段放空，装置用蒸汽由外管网提供。
- c. 密切监视 K201、K202 运行状况、中压蒸汽压力和温度，可适当减少抽提部分蒸汽用量，保持中压蒸汽压力，尽量维持 K201、K202 运行。
- d. 若 K201、K202 由于蒸汽压力低联锁停机，则按相应的紧急停机事故处理。
- e. 蒸汽恢复正常后，及时恢复正常生产。

2) 3.5MPa 蒸汽管网波动因外管网引起，有以下现象：

- a.中压蒸汽 PI60205 压力下降。
- b.因 PI60205 下降，引起 FI60202 增大，TI60204 下降。
- c.因 PI60205 下降，引起 LIC60201 波动。
- d.重整单元各部分都正常（特别是四合一炉）。

处理：

- a.联系调度，尽快维持外管网蒸汽压力平稳。
- b.密切监视 K201、K202 运行状况、中压蒸汽压力和温度，可适当减少抽提部分蒸汽用量，保持中压蒸汽压力。同时尽量增加余热锅炉产汽，维持 K201、K202 运行，装置可降负荷处理。
- c.若 K201、K202 由于蒸汽压力低联锁停机，则按相应的紧急停机事故处理。
- d.蒸汽恢复正常后，及时恢复正常生产。

（2）1.0MPa 蒸汽管网故障

1.0MPa 蒸汽管网发生故障，直接影响 K201、K202 的运行，操作人员要引起高度重视，要及时联系调度恢复正常。

- 1)联系调度及相关岗位，增大 1.0MPa 蒸汽的供应量。
- 2)适当降低各 1.0MPa 蒸汽加热器的蒸汽用量，降低生产负荷。
- 3)如果外管网蒸汽压力低长时间不能恢复，请示调度和车间领导后装置停工。

3. 再生专用氮气中断

再生专用氮气故障时情况非常严重，如果不能持续向再生系统供应高纯度的氮气，再生系统将无法运行，应尽快重新恢复至再生部分的氮气供应。

（1）现象：

- 1)再生用氮气缓冲罐 D510 出口压力 PIC50203 突然下降，再生系统发生冷停车。
- 2)待生催化剂提升气流量下降，淘析气补氮量下降，氮封罐 D307 流量下降。

(2) 处理:

1) 氮气中断后, 应根据冷停车程序, 对再生器实施冷停车操作。

2) 确认空气阀 XV30801 及其手动截止阀关死。

3) 关闭再生器的排放阀 PDV31101 的手动截止阀, 减少泄漏, 尽可能保持再生器的压力。

4) 尽可能维持再生风机 K301 和冷却风机 K302 的操作, 将再生器冷却至可能低的温度。

5) 恢复氮气供应后, 应对氮气管线进行吹扫处理, 确保污染氮气管线的污物被完全吹扫掉。

四、停风

1. 装置仪表风故障

(1) 确定仪表风故障的部位, 便于及时处理。

(2) 若仪表风中斷, 及时联系调度, 如无法及时恢复生产时, 装置只能采取停工处理, 并且将流控、液控、界控、压控等重要的控制阀改副线操作, 控制各参数平稳, 等待恢复供风。

(3) 操作人员在事前应熟悉所有控制阀的动作方向和阀位, 便于仪表中断时的处理和恢复供风后的复原操作。如果再生系统仪表风中斷, 则应立即停止向再生器中补入空气自动停停车, 冷停车, 再生部分所有控制阀和逻辑操作阀均能在仪表中断时处于安全位置。

(4) 仪表风压力偏低, 应立即联系有关单位查明原因并提高风压。

2. 再生系统仪表风中斷

(1) 仪表风中斷现象

1) 所有控制阀处于仪表风中斷安全位置。

2) 所有逻辑控制阀处于仪表风中斷安全位置。

3) 干燥气流量突然回零, 然后又迅速恢复流量输出指示 (自动热停车将关闭空气阀 XV30801, 打开氮气阀 XV30803)。

4) 再生烧焦区氧含量下降。

5) 再生器将引发自动联锁热停车。

(2) 仪表风中断时阀的安全位置。

仪表风中断时，再生部分所有控制阀和逻辑操作阀均能在仪表风中断时处于安全位置。

控制阀中断安全位置：

1) 再生烧焦区再生气放空阀 PDV31101，在仪表风中断时，阀位被自动锁定在仪表风中断前的位置。

2) 干燥空气旁路流量控制阀 TV31101，在仪表风中断时，阀位被自动锁定在仪表风中断前的位置。

3) 催化剂收集器置换气控制阀 FV20501B，在仪表风中断时将全开，以维持置换气流量。

4) 除此之外，再生系统所有其它控制阀均将全关，确保再生系统的安全。

逻辑操作阀中断发生位置：

1) 待生隔离系统氮气吹扫阀 XV30304，在仪表风中断时将打开，而该隔离系统的上，下隔离阀 XV30305 和 XV30306 将关闭，使分离料斗与反应器保持隔离状态，并引发再生器自动联锁热停车。再生隔离系统的隔离阀 XV31307、XV31308 关闭，隔离氮气吹扫阀 XV31306 打开。

2) 空气阀 XV30801 立即关闭，下部空气阀 XV30802 关闭，而氮气阀 XV30803 则将打开，使再生器用氮气吹扫置换。

3) 再生气直接放大气；还原气补充氢切断阀 XV30101 打开。

4) 除此之外，再生部分其余逻辑操作阀均将趋于关闭状态，确保再生器的安全。

(3) 仪表风中断的处理

仪表风中断后，CRCS 再生控制系统将引发热停车，操作人员根据热停车操作法，在自动联锁热停车的基础上，外操进一步检查和确认热停车的执行情况，确保再生系统的安全。待仪表风恢复之后，按再生正常开车程序进行开车。

11.4 防火事故预案

一、装置出现爆炸，火灾，管线破裂或严重泄漏

按下述方法处理：

1. 所有加热炉熄火，若加热炉或控制阀附近发生火灾，人上不去，则内操在中控室按紧急停炉按钮，关闭燃料气事故总阀，确保切断炉子燃料气。
2. 切断进料，停进料泵，可能的话，停运其它运行泵。
3. 当事故已经发生并处在控制的处理过程中，则要求尽可能保持压缩机继续运行，维持反应器内介质流动。
4. 停压缩机。
5. 装置各部降压，降低反应系统压力。
6. 在条件许可或必要的话，切断与其它系统的联系。
7. 若加热炉出现炉管破裂，首先必须采取措施，将残存在炉管内的可燃物质置换干净。在处理过程中，切勿将烟道挡板关闭，因为烟道挡板关闭后，炉内将形成正压，火焰外喷，危及炉外设施。
8. 尽快将系统内的烃类脱净并用氮气置换。切勿进行抽空置换，避免空气被抽入而在系统内形成爆炸氛围。

二、反再系统平台区域防火预案

1. 重整反应器进出口法兰泄漏着火，换热器法兰泄漏起火

- (1) 立即通过对讲机通知相关岗位、班长及装置管理人员。
- (2) 着火面不大，无明显扩散，操作员立即用蒸汽扑灭，并用蒸汽保护（严禁用消防水扑火，这样引起热胀冷缩泄漏会扩大）。
- (3) 着火面明显扩散，立即报火警，通知生产调度，同时操作员用消防蒸汽扑火，并加以保护，以防扩大过快。
- (4) 着火迅速扩散，且火势无法控制，重整按紧急停工方案进行处理。操作员必须协助消防队控制火势并直至扑灭。

2. 再生平台起火

- (1) 由于再生平台是框架结构，当最底下几层平台起火，火势无法控

制，操作员无法冲上去查明起火原因时，操作员立即按紧急停工方案对再生系统进行冷停车。

- (2) 立即报火警 119，通知生产调度和管理人员。
- (3) 切断一切可燃易爆有害有毒油气与起火源相连接的管线。
- (4) 协助消防队进行灭火工作。
- (5) 火扑灭后，操作员必须协助有关部门查明原因。

三、F201~204 炉管裂缝处理

1. 炉管裂缝发展不快，可按停工方案进行，裂缝发展明显，F201~F204 紧急熄火，通知生产调度和相关岗位。

2. 切断反应进料，按紧急停工方案进行，F201~F204 紧急熄火。

3. 尽可能维持 K201 运行，用氮气置换将反应系统内的油气尽可能带出来。必须保持系统正压。

4. 严禁关闭烟道挡板或用炉膛蒸汽灭火，这是因为大火在炉膛内燃烧比在加热炉外面燃烧更为安全。

5. 重整紧急停工后，抢修炉管。

6. 如果再生装置运行过程中出现上述情况，则应立即停止向再生器中补入空气，关闭空气阀 XV30801，再生手动热停车，同时为防止任何可能的情况，必须立即关闭 XV30801 上游空气线上的手动截止阀。

第十二章 安全操作规程

12.1 危险化学品操作指南

本文介绍的是本装置在生产中存在或使用的常见危险化学品的操作指南，主要包括危险化学品的危险性、理化性质、使用及储存方法、安全防护措施、消防措施和事故应急措施、在本装置的主要分布场所等。有关详尽的资料和其它未列出危险化学品的介绍，可以参考相关的危险化学品知识手册。

一、硫化氢

简述：

硫化氢具有强烈的刺激性，又是一种剧毒性气体，即使呼吸了低浓度的 H_2S 气体，也可引起中毒，许多天然气和炼厂气中 H_2S 含量均高于 0.1%。若浓度在 50ppm (mol) 的情况下，最多允许接触 10 分钟。本装置高浓度的硫化氢气体主要分布于酸性尾气（含硫瓦斯）、预加氢循环氢、未脱硫燃料气体、含硫液化气（拔头油）等介质中，尤其在预处理部分的蒸发塔和拔头油汽提塔的回流罐部位，预加氢产品分离罐，可能存在致命浓度的硫化氢气体，操作员应当注意。

1. 主要成分：硫化氢 (H_2S)

2. 危险性概述

(1) 危险性类别：第 2.1 类易燃气体。

(2) 侵入途径：吸入，食入。

(3) 健康危害：硫化氢是强烈的神经毒物，对粘膜有强烈的刺激作用。长期接触低浓度的硫化氢气体可引起神经衰弱综合症及植物神经功能紊乱等症状，高浓度时可直接抑制呼吸中枢，引起迅速死亡。当浓度为 $70\sim 150\text{mg}/\text{m}^3$ 时，可引起眼睛结膜炎、鼻炎、咽炎、气管炎；当浓度为 $700\text{mg}/\text{m}^3$ 时，可引起急性气管炎和肺炎；当浓度为 $1000\text{mg}/\text{m}^3$ 以上时，可引起呼吸麻痹，在数秒内突然昏迷，呼吸和心跳骤停，迅速窒息形成“电击”式死亡。我国职业接

触限值：10mg/m³。

(4) 燃爆危险：硫化氢 H₂S 属易燃气体，比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，能与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热能够引起燃烧爆炸。与浓硫酸、发烟硝酸或其它强氧化剂剧烈反应，发生爆炸。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸危险。燃烧产生二氧化硫、三氧化硫等刺激性腐蚀气体。

(5) 环境危害：对环境有危害，对水体和大气可造成污染。

3. 理化特性

无色气体，具有臭蛋味。分子式：H₂S；分子量：34.08；相对密度（与空气比）：1.19；熔点：-82.9℃；沸点：-61.8℃；易溶于水，亦溶于醇类、石油溶剂和原油中。爆炸极限为 4.3v%~45.5v%；燃点：292℃。

4. 注意事项

(1) 操作注意事项（接触控制和个体防护）

严加密闭，提供充分的局部排风和全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，穿防静电工作服，戴防化学品手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止气体泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、碱类接触。在传送过程中，钢瓶和容器必须接地和跨接，防止产生静电。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。

(2) 储存注意事项

储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过 30℃。保持容器密封。应与氧化剂、碱类分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备。

5. 本品消防及事故应急措施

(1) 消防措施

消防人员必须穿全身防火防毒服，在上风向灭火。切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、抗溶性泡沫、干粉。

(2) H_2S 中毒及急救措施

H_2S 中毒分为急性中毒和亚急性中毒，分别阐述如下：

1) 急性 H_2S 中毒

呼吸含 H_2S 大于 500ppm (mol) 的气体时，可引起急性中毒，甚至可能致命。

a. 急性中毒的症状

急性 H_2S 中毒的症状表现为肌肉抽筋，呼吸不正常，脉搏减弱，呼吸有气味，以及恶心等等，然后很快出现昏迷和呼吸停止。

急性 H_2S 中毒的受害者即使康复后，也有出现肺气肿的危险，肺气肿可能会导致严重的并发症，或在 8 至 48 小时后死亡。

b. 急性中毒的急救

立即迅速地将中毒者移至新鲜空气处，如果还没有停止呼吸，应使其停留在新鲜空气中并保持安静，若有可能，将其放在床上保持安静，找医生进行密切观察约 48 小时，确定是否出现肺气肿。

若中毒者已昏迷并且呼吸心跳停止，应立即进行人工呼吸（勿用口对口呼吸）和胸外心脏按压等心肺复苏术，不要放弃人工呼吸的救人机会，曾有中毒者在做过四小时人工呼吸后生还的例证。在做人工呼吸的同时，及时找内科医生来救治，并按摩中毒者的四肢，做好中毒者的保暖工作。病人苏醒后，应让其保持安静温暖，并继续观察 48 小时，确定是否并发肺气肿。

2) 亚急性 H_2S 中毒

在含 H_2S 浓度 10~50ppm (mol) 的气体环境中停留时间达 1 小时以上可引起亚急性或慢性 H_2S 中毒。

a. 亚急性 H_2S 中毒的症状

亚急性中毒的症状表现为头痛，眼睛及喉咙发炎、头晕、消化不良，唾

液过多，以及困倦乏力等等，另外，也有可能出现肺水肿。

b.亚急性中毒的急救

尽可能使中毒者呆在光线暗淡的环境中，以减轻其眼睛的疲劳，并请医生对其眼睛及喉咙炎症进行治疗，并观察有无可能发生肺水肿。

在怀疑有慢性中毒的地方，应对空气中的 H_2S 进行反复检查，检查方法可以使用湿的铅试纸作试验，查找 H_2S 的来源，并及时处理。

3) 防止 H_2S 中毒

预防 H_2S 中毒的最佳方法是不要呆在已知或怀疑含有 H_2S 气体、具有难闻的臭鸡蛋气味的地方，但是高浓度的 H_2S 气体使人的嗅觉神经瘫痪，使人感觉不到 H_2S 的存在，不能仅靠嗅觉来确定环境中是否存在 H_2S 气体。

假如必须处在含有 H_2S 气体的环境中进行工作，那么必须戴上合适的空气面罩或面具，使用的面罩或面具必须是有效的，在进入较高 H_2S 气体浓度的场所工作时，必须使用正压自给式呼吸器，且必须要有两个人同时进入，以便互相照应和及时联系，同时要有气防人员进行监护。

(3) 安全与处理

加强生产过程中密闭、通风、排毒。处理污水池时应先查清该处是否有硫化氢气体存在，如果存在，应先进行局部通风换气之后再进行工作。含硫化氢的废气排放应遵守环境保护法规。使用“有毒气体”标志。

迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并立即进行隔离至气体散尽，切断电源。小泄漏时隔离 150m，大泄漏时隔离 300m，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。从上风处进入现场。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。抽排（室内）或强力通风（室外）。如有可能，将残余气或漏出气用排风机送至水洗塔或与塔相连的通风橱内。或使其通过三氯化铁水溶液，管路装止回装置以防溶液吸回。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。

二、苯

简述:

本装置的重整生成油、重整 C₆ 馏分油、苯抽提部分中有大量的苯。

1. 主要成分：苯

2. 危险性概述

(1) 危险性类别：第 3.2 类中闪点易燃液体。

(2) 侵入途径：皮肤接触，吸入，食入。

(3) 健康危害：苯急性中毒作用主要有抑制中枢神经系统。高浓度蒸气对粘膜和皮肤有一定的刺激作用。液态苯直接吸入呼吸道，可引起肺水肿和出血。

苯蒸气经呼吸道吸入的最初几分钟吸收率最高。吸入体内的苯，40%~60%以原形经呼气排出，经胃排出极少，吸收后主要分布在含类脂质较多的组织和器官中。主要在肝内代谢，约 30%的苯氧化成酚，并与硫酸葡萄糖结合随尿排出，极少量的以酚或醌等形式经肾排出。

高浓度苯对中枢神经系统有麻醉作用，引起急性中毒；长期接触苯对造血系统有损害，引起慢性中毒。急性中毒：短时间内吸入大量苯蒸气或口服多量液态苯后出现兴奋或酒醉感，伴有粘膜刺激症状，可有头晕、头痛、恶心、呕吐、步态不稳。重者可有昏迷、抽搐、呼吸及循环衰竭。尿酚和血苯可增高。慢性中毒：主要表现为神经衰弱综合征；造血系统改变：白细胞、血小板减少，重者出现再生障碍性贫血；少数病例在慢性中毒后可发生白血病(以急性粒细胞性为多见)。皮肤损害有脱脂、干燥、皲裂、皮炎。可致月经量增多与经期延长。亚急性中毒：约经 1~2 个月后可发生再生障碍性贫血。如及早发现，以脱离接触，适当处理，一般痊愈后较原发性再生障碍性贫血好。眼睛接触：高浓度蒸气能产生轻度刺激和水疱，液体会产生轻度的灼伤感。皮肤接触：液体能溶解皮脂而使皮肤干燥。口服：产生类似的吸入的症状，液体流进肺部能造成严重伤害。苯对造血系统造成危害，可致贫血、感染、皮下出血等。长期低浓度暴露会伤害听力，出现头痛、头昏、乏力、

苍白、视力减退及平衡功能失调问题，皮肤反复接触导致红肿、干燥、起水疱。对人体有致癌作用，能发展为白血病，还影响生殖系统如出现月经不调等，在长期严重暴露后还会有遗传影响。

我国职业接触限值：6mg/m³。

(4) 燃爆危险：高度易燃，遇热或明火易着火燃烧、爆炸，有严重火灾危险。苯蒸气能沿地平面流动，接触明火时会着火燃烧或爆炸。属于甲类火灾危险品。用干粉、泡沫灭火剂、二氧化碳灭火。有害燃烧产物：一氧化碳、二氧化碳。

(5) 环境危害：对环境有危害，对水体可造成污染。

3. 理化特性

无色透明，易燃液体。分子式：C₆H₆；分子量：78.11；比重：0.8794(20℃)；熔点：5.51℃；沸点：80.1℃；闪点：-0.11℃；自燃点：562.22℃；蒸气密度：2.77；蒸气压：13.33KPa(21.6℃)。蒸气与空气混合物爆炸极限 1.4v%~8.0v%。不溶于水，与乙醇、氯仿、乙醚、二硫化碳、四氯化碳、冰醋酸、丙酮、油混溶。

4. 注意事项

(1) 操作注意事项（接触控制和个体防护）

密闭操作，加强通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，穿防毒物渗透工作服，戴橡胶耐油手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂接触。灌装时应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

吸入：如蒸气烟雾浓度不明或存在可检测出的高浓度时，人员撤离，佩戴自给式呼吸器。

皮肤：如需要应使用手套、工作服、工作鞋。工作场所应备有安全淋浴和眼睛冲洗器具。

眼睛：戴用化学防溅镜或面罩。

其它：工作现场严禁吸烟、进食和饮水，工作后淋浴更衣，保持良好的卫生习惯。

（2）储存注意事项

遵守储藏和运输易燃物质的规则，储藏于密封的、置于地面上的容器内，储存于阴凉、通风的库房，避免阳光直晒。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。应与氧化剂、食用化学品分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料

5. 本品消防及事故应急措施

（1）消防措施

喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。用水灭火无效。有害燃烧产物：一氧化碳、二氧化碳。

（2）急救措施

吸入急救：脱离苯产生源或搬移至空气新鲜处，如患者停止呼吸应进行人工呼吸。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

眼睛接触：使眼睑张开，用生理盐水或微温的缓慢的流水冲洗患眼至少20分钟。勿让污水侵入未受伤的眼睛。就医。

皮肤接触：脱去受污染的衣服，立即缓和地抹去和擦去残余物质，缓和充分地用水和无磨擦性肥皂洗涤。

口服：用水充分漱口，不可催吐，给患者饮水约250毫升。如呕吐发生应使患者身体前倾并重复给水。就医。一切患者都应请医生治疗。

（3）泄露应急处理

对于产生的泄漏，立即切断火源。疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止

无关人员进入污染区。应急处理人员戴自给式呼吸器，穿一般消防防护服，在确保安全情况下堵漏，喷水雾会减少蒸发，但不能降低泄漏物在受限制空间内的易燃性，可以用活性炭或其它惰性材料吸收，然后使用无火花工具收集至废物处理场所处置。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。如可能应杜绝和减少泄漏，用黄砂及其它惰性物质来吸除少量溢出物，放置于有盖的容器内。用水冲洗工作场所，经稀释的洗涤水放入废水系统。如大量泄漏，建围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。遵守环境保护法规。使用“有毒品”、“易燃物品”标志。

少量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，洗液稀释后放入废水系统。

大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。喷雾状水或泡沫冷却和稀释蒸汽、保护现场人员。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

三、二甲苯

简述：

本装置重整生成油、C205、D210、P216、P217 有大量混合二甲苯。

1. 主要成分：混合二甲苯

2. 危险性概述

(1) 危险性类别：第 3.3 类高闪点易燃液体。

(2) 侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。

(3) 健康危害：对眼及上呼吸道有刺激作用，高浓度时对中枢神经系统有麻醉作用。急性中毒：短时间内吸入较高浓度本品可出现眼及上呼吸道明显的刺激症状、眼结膜及咽部充血、头晕、头痛、恶心、呕吐、胸闷、四肢无力、步态蹒跚、意识模糊。重症者可有躁动、抽搐、昏迷。有的有癔病样发作。慢性影响：长期接触可发生神经衰弱综合症，女工有月经异常，工人常发生皮肤干燥、皸裂、皮炎。中国职业接触限值：50mg/m³。

(4) 燃爆危险：易燃，其蒸汽与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高

热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。流速过快，容易产生和积聚静电。其蒸气比空气重，能在较低处扩散至相当远的地方，遇火会引着回燃。用干粉、泡沫灭火剂、二氧化碳灭火。

(5) 环境危害：其环境污染行为主要体现在饮用水和大气层中，残留和蓄积并不严重，在环境中可被生物降解和化学降解，但这种过程的速度比挥发过程的速度低得多，挥发到大气中的二甲苯也可能被光解。

3. 理化特性

无色透明液体，有类似甲苯的气味分子式： C_8H_{10} ；分子量 106.17；相对密度（与空气比）3.66；熔点： $-47.9^{\circ}C$ ；沸点： $139^{\circ}C$ ；闪点： $25^{\circ}C$ ；蒸气压： $1.33kPa$ （ $28.3^{\circ}C$ ）。溶解性：不溶于水，可混溶于乙醇、氯仿、乙醚等多数有机溶剂。

4. 注意事项

(1) 操作注意事项（接触控制和个体防护）

呼吸系统防护：空气中浓度较高时，佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时建议佩戴空气呼吸器。

眼睛防护：戴化学安全防护眼镜皮肤。

身体防护：穿防毒物渗透工作服。

手防护：戴橡胶手套。

其它：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作毕，淋浴更衣。注意个人卫生。

(2) 储存注意事项

遵守储藏和运输易燃物质的规则，储藏于密封的、置于地面上的容器内，放置在有通风设备的阴凉地方，避免阳光直晒，远离禁忌物与热源，采用无火花的通风系统和电气设备。

5. 本品消防及事故应急措施

(1) 消防措施

喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。处在火场中的容器

若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。

（2）急救措施

皮肤接触：脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。

眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗、就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸、就医。

食入：饮足量水，催吐、就医。

（3）泄露应急处理

迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，抑制蒸发。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。迅速将被二甲苯污染的土壤收集起来，转移到安全地带。对污染地带沿地面加强通风，蒸发残液，排除蒸气。迅速筑坝，切断受污染水体的流动，并用围栏等限制水面二甲苯的扩散。

四、液化石油气

简述：

重整部分的脱丁烷塔回流罐的液相，即为液化石油气，另外预处理部分拔头油气提塔回流罐的液相，也是液化石油气组分（含硫）。

1. 主要成分：主要为 C₃、C₄ 混合物。

2. 危险性概述

（1）危险性类别：第 2.1 类易燃气体。

（2）侵入途径：吸入，皮肤接触。

（3）健康危害：液化石油气的沸点范围较低，都在 0℃ 以下，经加压而

成液体，通常储存在球罐、卧罐或钢瓶内。一旦设备、容器、管道或阀门等发生泄漏，液化气体喷出，由液态急剧变为气态，四周的环境因被大量吸热而造成低温。若该液体喷溅到人体上，因急剧吸热，会造成冻伤。

本品有麻醉作用。急性中毒：有头晕、头痛、兴奋或嗜睡、恶心、呕吐、脉缓等；重症者可突然倒下，尿失禁，意识丧失，甚至呼吸停止。可致皮肤冻伤。慢性影响：长期接触低浓度者，可出现头痛、头晕、睡眠不佳、易疲劳、情绪不稳以及植物神经功能紊乱等。高浓度的液化石油气被人吸入人体内，会使昏迷、呕吐，严重时可使窒息死亡。职业接触限值：1000mg/m³。

（4）燃爆危险：由于液化石油气的闪点低，引燃能量小，爆炸下限低，爆炸范围大，遇着火源就有燃烧爆炸的危险，液化石油气是一种易燃易爆性物质。遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。

液化石油气的爆炸速度为 2000~3000 米/秒，火焰温度可达 2000℃，闪点在 0℃以下，最小引燃能量为 0.2~0.3 毫焦耳。由于它比空气重，容易停滞和积聚在地面的空间、坑、沟、下水道和墙角等低洼处，一时不易被风吹散，与空气混合形成爆炸性物质，遇火源便可爆炸。液化石油气的热值很高，液体低发热值可达到 46000 千焦/公斤，气体低发热值为 92100~108800 千焦/米³，是一种很好的燃料。但是一旦发生爆炸着火事故，会造成严重的破坏。

（5）环境危害：污染环境

3. 理化特性

液化石油气是一种低碳数的烃类混合物，其组成主要有丙烷、丁烷等。它在常温常压下为气体，只有在提高压力和降低温度条件下，才变为液体，故称为液化石油气。闪点：-74℃；引燃温度：426~537℃；

液化石油气无色透明或黄棕色油状液体，具有烃类的特殊味道，在气态下比空气重 2 倍左右，容易在地面及低洼处积聚。液化石油气的饱和蒸汽压随温度升高而急剧增加，其膨胀系数也较大，一般为水的 10 倍以上，气化后

体积膨胀 250-300 倍左右。液化石油气的闪点、沸点都很低，都在 0℃ 以下，它的爆炸范围较宽，一般在 1.5v~12v%，液化石油气与氧气混合物的燃爆极限：2.3~64v%。

4. 注意事项

(1) 操作注意事项（接触控制和个体防护）

从事液化石油气操作的一切人员必须严格执行操作规程及安全规程，操作员禁止穿带有铁钉的鞋进入现场。装置的所用电气设备、测试仪器工具应是耐压防爆的。操作员需避免直接接触液化石油气，应佩戴必要的劳动保护用品，以防冻伤。

工程防护：生产过程密闭，全面通风。提供良好的自然通风条件。

呼吸系统防护：一高浓度环境中，建议佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。身体防护：穿防静电工作服。眼睛防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴化学安全防护眼镜。

手防护：戴一般作业防护手套。

其他防护：工作现场严禁吸烟。避免高浓度吸入。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。

(2) 储存注意事项

储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过 30℃。应与氧化剂、卤素分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备。

5. 本品消防及事故应急措施

(1) 消防措施

切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳。

(2) 急救措施

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

皮肤接触：若有冻伤，就医治疗。

（3）泄露应急处理

迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源，同时切断物料来源，并将门、窗打开，加强通风换气。必要时将容器内液化气移到另一容器，或用紧急放料管放入火炬，此时应严禁无关人员进入液化气泄漏区。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。用工业覆盖层或吸附/吸收剂盖住泄漏点附近的下水道等地方，防止气体进入。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。

五、汽油

简述：

本装置的重整汽油由于含有较多的芳烃（甲苯、二甲苯等）组分，对人体的危害较之一般汽油更甚。

1. 主要成分：汽油

2. 危险性概述

（1）危险性类别：第 3.1 类低闪点易燃液体。

（2）侵入途径：：吸入、食入、经皮吸收。

（3）健康危害：本品为麻醉性毒物。

急性中毒：对中枢神经系统有麻醉作用。轻度中毒症状有头晕、头痛、恶心、呕吐、步态不稳、共济失调。高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止。可伴有中毒性周围神经病及化学肺。部分患者出现中毒性精神病。液体吸入呼吸道可引起吸入性肺炎。溅入眼内可致角溃疡、穿孔，甚至失明。皮肤接触致急性皮炎，甚至灼伤。吞咽引起急性胃肠炎，重者出现类似急性吸入中毒症状，并可引起肝、肾损害。

慢性中毒：神经衰弱综合症、植物神经功能紊乱、周围神经病。严重中

毒出现中毒性脑病，症状类似精神分裂症。皮肤损害。

职业接触限值：300mg/m³。

（4）燃爆危险：汽油是易燃有机混合液体，其蒸汽比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸危险。燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳、水。

（5）环境危害：对环境有害。

3. 理化特性

无色或淡黄色易挥发液体，具有特殊臭味。沸程：40～205℃；闪点：<28℃；引燃温度：415～530℃；相对密度（与水比）：0.70～0.79；爆炸极限：1.3～6.0v%。熔点<-60℃；相对密度（水=1）：0.70～0.79；溶解性：不溶于水，易溶于苯、二硫化碳、醇、脂肪；燃烧热（10³But/b）18.8；主要用作汽油机的燃料,用于橡胶、制鞋、印刷、制革、颜料等行业,也可用作机械零件的去污剂。

4. 注意事项

（1）操作注意事项（接触控制和个体防护）

密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员穿防静电工作服，戴橡胶耐油手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂接触。灌装时应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

工程控制：生产过程密闭，全面通风。

呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。

眼睛防护：一般不需特殊防护，高浓度接触时可戴化学安全防护眼镜。

身体防护：穿防静电工作服。

手防护：戴橡胶耐油手套。

其他防护：工作现场严禁吸烟，避免长期反复接触。

（2）储存注意事项

储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过 30℃。保持容器密封。应与氧化剂分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

5. 本品消防及事故应急措施

（1）消防措施

灭火方法喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳，用水灭火无效。有害燃烧产物：一氧化碳、二氧化碳。

（2）急救措施

皮肤接触：立即脱去被污染的衣服，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤，并就医。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少 15 分钟，并就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸通道通畅。发呼吸困难，经输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸，并就医。

食入：饮牛奶或用植物油洗胃和灌肠，并就医。

（3）泄露应急处理

迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。或在保证安全情况下，就地焚烧。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

六、氢气

简述：

高浓度的氢气广泛分布于装置预加氢、重整反应临氢系统、重整再接触临氢系统及再生部分中。

1. 主要成分：氢气

2. 危险性概述

(1) 危险性类别：第 2.1 类易燃气体。

(2) 侵入途径：吸入。

(3) 健康危害：本品在生理学上是惰性气体，仅在高浓度时，由于空气中氧分压降低才引起窒息。在很高的分压下，氢气可呈现出麻醉作用。职业接触限值：我国未制定。

(4) 燃爆危险：本品易燃。与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热或明火即爆炸。

(5) 环境危害：对环境无害。

3. 理化特性

无色、无臭气体。引燃温度：400℃，相对密度：0.07（-252℃时与水比）0.07（与空气比），标况下气体密度：0.09kg/Nm³，爆炸极限：4.1~74.1v%。熔点：-259.2；沸点：-252.8；相对密度（水=1）：0.07(-252℃)；相对蒸汽密度（空气=1）：0.07；饱和蒸汽压（KPa）：13.33(-257.9℃)；燃烧热（KJ/mol）：241.0；临界温度（℃）：-240；临界压力（MPa）：1.30；溶解性：不溶于水，不溶于乙醇、乙醚。主要用途：用于合成氨和甲醇等，石油精制，有机物氢化及作火箭燃料。

4. 注意事项

(1) 操作注意事项（接触控制和个体防护）

密闭操作，加强通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员穿防静电工作服。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止气体泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、

卤素接触。在传送过程中，钢瓶和容器必须接地和跨接，防止产生静电。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。

工程控制：密闭系统，通风，防爆电器与照明。

呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可佩戴空气呼吸器。

身体防护：穿防静电工作服。

受手防护：戴一般作业防护手套。

眼睛防护：一般不需特殊防护。

其它防护：工作现场严禁吸烟。避免高浓度吸入。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。

（2）储存注意事项

储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不超过 30℃，相对湿度不超过 80%。应与氧化剂、卤素分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备。

6. 本品消防及事故应急措施

（1）消防措施

切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。

（2）急救措施

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸畅通。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸，并就医。

皮肤接触：不会通过该途径接触。

眼睛接触：不会通过该途径接触。

食入：不会通过该途径接触。

（3）泄露应急处理

迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。

七、氮气

名称：氮气

简述：

本装置经常保持氮气环境是重整再生系统的待生催化剂提升管、分离区、再生器和氮封罐等部位；氮气也经常用作压缩机组的密封、吹扫、置换气体和装置开停工期间设备、容器、管线的吹扫、置换、试压气体等。必须注意的是：在装置开停工期间或设备检修时，进入容器前一定要断开和盲死与这些设备相连的氮气管线，并用空气置换干净。

1. 本试剂主要成分：氮气

2. 危险性概述

（1）危险性类别：第 2.2 惰性类气体。

（2）侵入途径：吸入。

（3）健康危害：常压下氮气无毒，当作业环境中氮气浓度增高、氧气相对减少时，引起单纯性窒息作用。如不及时脱离环境，可致死亡。吸入氮气浓度不太高时，患者最初感胸闷、气短、疲软无力；继而有烦躁不安、极度兴奋、乱跑、叫喊、神情恍惚、步态不稳，称之为“氮酩酊”，可进入昏睡或昏迷状态。吸入高浓度氮气，患者可迅速出现昏迷、呼吸心跳停止而死亡。职业接触限值：我国未制定。

（4）燃爆危险：不燃，无特殊燃爆特性。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。

（5）环境危害：对环境无污染。

3. 理化特性

无色、无臭气体。相对密度：0.81（-196℃时与水比），0.97（与空气比）；

熔点 (mp): -209.9℃; 沸点 (bp): -196℃; 相对密度: (水=1) 0.81 (-196℃); 相对蒸汽: 0.97; 微溶于水, 乙醇; 主要用途: 用于合成氨, 制硝酸, 用作物质保护剂, 冷冻剂。

4. 注意事项

(1) 操作注意事项 (接触控制和个体防护)

密闭操作, 提供良好的自然通风条件。操作人员必须经过专门培训, 严格遵守操作规范, 防止气体大量泄露到工作场所空气中。

(2) 储存注意事项

储存于阴凉、通风的不燃气体专用库房。远离火种、热源。库温不宜超过 30℃。储区应备有泄露应急处理设备。

5. 本品消防及事故应急措施

(1) 消防措施

本品不燃, 根据着火原因选择适当灭火剂灭火。

(2) 急救措施

吸入: 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸通道畅通。如呼吸困难, 给输氧。如呼吸停止, 立即进行人工呼吸和胸外心脏按压术, 并就医。

(3) 泄露应急处理

通风, 切断泄漏源, 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处, 并进行隔离, 严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器。

八、四氯乙烯

试剂名称: 四氯乙烯

简述:

本装置使用四氯乙烯作为重整催化剂的注氯化学试剂, 用于调节重整催化剂水氯平衡。重整催化剂在运行过程中能否发挥性能水平的关键是要搞清水氯平衡, 使催化剂的金属功能和酸性功能之间保持适当的平衡, 才能使催化剂性能得以充分发挥。而催化剂的金属功能和酸性功能之间的平衡就是通过调节注氯和注水量来控制的。本品需要小剂量连续注入, 不可时注时不注

或是大幅度调整注入量，（需根据催化剂水氯平衡情况适时调整）。储存于重整再生注氯罐中，并用氮气密封保护。

1. 本试剂主要成分：四氯乙烯，别名：过氯乙烯；全氯乙烯

2. 危险性概述

（1）危险性类别：第 6.1 类毒害品。

（2）侵入途径：吸入、食入、经皮肤吸收。

（3）健康危害：本品有刺激和麻醉作用。吸入急性中毒者有上呼吸道刺激症状、流泪、流涎。随之出现头晕、头痛、恶心、运动失调及酒醉样症状。口服后出现头晕、头痛、倦睡、恶心、呕吐、腹痛、视力模糊、四肢麻木，甚至出现兴奋不安、抽搐乃至昏迷，可致死。慢性影响：有乏力、眩晕、恶心、酩酊感等。可有肝损害。皮肤反复接触，可致皮炎和湿疹。中国职业接触限值：200mg/m³。

（4）燃爆危险：易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。受高热分解产生有毒的腐蚀性烟气。与氧化剂接触发生反应，遇明火、高热易引起燃烧，并放出有毒气体。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。有害燃烧产物：一氧化碳、二氧化碳、氯化氢、光气。

（5）环境危害：污染环境。

3. 理化特性

无色液体，有氯仿样气味，性质稳定，耐水解，不溶于水，能与乙醇、乙醚混溶。分子式：CCl₂=CCl₂；分子量：165.82；比重：1.6311（15℃）；熔点：-23.35℃；沸点：121.20℃；闪点：-6.67℃（开口闪点），爆炸极限：10.8～54.5v%（氧气中），燃烧热值：162.5 千卡/克分子（液体，25℃），蒸气压：15.8 毫米汞柱（22℃）；蒸汽密度：5.83。

4. 本试剂加注操作方法

（1）把桶装四氯乙烯移至再生注氯罐 D312 旁；

(2) 打开桶装四氯乙烯桶盖，将四氯乙烯通过风泵注入再生注氯罐内至液位 90%；

(3) 打开注氯泵（重整注氯泵 P209、重整开工注氯泵 P211 及再生注氯泵 P301）进、出口阀，启动注氯泵按要求向各注入点注入四氯乙烯。

5. 注意事项

(1) 加注操作注意事项（接触控制和个体防护）

加注时，人站上风向，佩戴防毒面罩，防腐手套，戴防护眼镜。密闭操作，局部排风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程，必须佩戴过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，穿防静电工作服，戴橡胶耐油手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、酸类、碱类接触。灌装时应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

(2) 储存注意事项

储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过 30℃。保持容器密封。应与活性金属粉末、碱金属、碱类、食用化学品分开存放，切忌混储。搬运时轻装轻卸，防止包装破损。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

6. 本品消防及事故应急措施

(1) 消防措施

灭火方法：喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。

灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、砂土。

(2) 急救措施

皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。

眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

食入：洗胃、就医。

（3）泄漏应急处理

应急处理：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

九、硫化剂

试剂名称：硫化剂

简述：

硫化剂用在装置 C₆加氢部分，装置开工时加注到 C₆加氢进料泵出口管线，与油品、氢气混合后进入 C₆加氢反应器，其作用是为了钝化 C₆加氢催化剂，硫化剂是在装置开工预硫化过程中一次性加注的，其加注量由催化剂总量及催化剂硫化情况决定。用在重整部分时，作为调节重整进料硫含量的注硫化学试剂，其作用是为了钝化重整催化剂，储存于注硫罐中，并用氮气密封保护。

1. 本试剂主要成分：二甲基二硫，分子式：CH₃SSCH₃，缩写：DMDS。

2. 危险性概述

（1）危险性类别：第 3.2 类中闪点易燃液体。

（2）侵入途径：吸入、食入、经皮肤吸收。

（3）健康危害：蒸气对鼻、喉有刺激性，引起咳嗽和胸部不适。持续或高浓度吸入出现头痛、恶心和呕吐。液体或雾对眼有刺激性。可引起皮炎。职业接触限值：我国未制定。

(4) 燃爆危险：本品极度易燃，遇高热或接触酸液或酸气能分解产生有毒的硫的氧化物气体，与氧化剂反应剧烈。具刺激性。

(5) 环境危害：对水体有轻度危害，不要接触地下水，水道或者污水系统。对水中的鱼和浮游生物有毒害。若无政府许可，勿将材料排入周围环境。

3. 本试剂理化特性

外观与性状：无色或淡黄色透明液体，有恶臭。比重：1.065(20℃)，折射率：1.5250，水分：<0.1%，化学结合硫($\text{H}_2\text{S}-\text{CH}_3\text{SH}$)：≤0.05%，分子量：94.20，比重：1.057(16℃/4℃)；熔点：-84.72℃；沸点：117℃；闪点：24.44℃；蒸气压：28.6 毫米汞柱(25℃)；蒸汽密度：3.24，溶解性：能溶解于醇、醚，不溶于水。用作溶剂和农药中间体，也是甲基磺酰氯及甲基磺酸产品的主要原料，以及催化剂硫化、钝化剂。石油化学工业加氢精制、加氢裂化催化剂的硫化剂，乙烯裂解炉、炼油装置阻焦剂；农药倍硫磷、甲基磺酸的中间体等。

4. 本试剂加注操作方法

(1) 把硫化剂桶移至重整注硫罐 D213；

(2) 将桶装硫化剂通过风泵注入到重整注硫罐 D213，向罐内注入精制油至 90%；

(3) 打开硫化剂泵 P212 进、出口阀，启动注硫化剂泵按要求向各注入点(P218 入口、E201 入口)注入硫化剂。

5. 注意事项

(1) 加注操作注意事项（接触控制和个体防护）

操作注意事项：密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，穿防静电工作服，戴橡胶耐油手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、碱类、胺类接触。尤其要注意避免与水接触。灌装时应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包

装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

（2）储存注意事项

在常温下敞口放置有可挥发性气体逸出，应密闭储存，避免直光照射，存放在阴凉、通风、干燥处远离火种热源，不得在阳光下暴晒；包装要求密封，不可与空气接触；应与氧化剂、碱类、胺类分开存放，切忌混储；库房内应使用防爆开关与照明系统；储存温度不宜超过 30℃；储区应备有泄露应急处理设备。搬运时应小心轻放，不得随地滚动和乱扔，操作时要戴防护用品（手套、防护镜）。

6. 消防及事故应急措施

（1）消防措施

危险特性：其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸。受高热分解产生有毒的硫化物烟气。与氧化剂能发生强烈反应。与水、水蒸气、酸类反应产生有毒和易燃气体。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。

有害燃烧产物：一氧化碳、二氧化碳、硫化物。

灭火方法：尽可能将着火容器从火场移至空旷处。保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。

灭火剂：抗溶性泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。用水灭火无效。

（2）急救措施

眼睛接触：请立即用大量清水冲洗并就医。

皮肤接触：脱去污染的衣物，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

食入：饮足量温水，催吐。就医。

（3）泄露应急处理

应急处理：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

十、丙烷

试剂名称：丙烷

简述：

丙烷（英文名：Propane），化学式为 C_3H_8 ，结构式： $CH_3-CH_2-CH_3$ ，通常为无色气态，但一般经过压缩成液态后运输。丙烷中常混有丙烯、丁烷和丁烯，本装置用于再接触部分丙烷冷冻系统冷冻剂。本装置主要分布场所为丙烷冷冻系统。

1. 本试剂主要成分：丙烷

2. 危险性概述

（1）危险性类别：第 2.1 类易燃气体。

（2）侵入途径：吸入、食入、经皮肤吸收。

（3）健康危害：易冻伤。在常压下，丙烷及其混合物快速挥发能造成冻伤。在外界温度 $20^{\circ}C$ 的情况下，丙烷液体仍然保持 $-42^{\circ}C$ 度的低温，直接接触可致冻伤。丙烷属微毒类，有单纯性窒息及麻醉作用，对眼和皮肤无刺激。人短暂接触 1% 丙烷，不引起症状；10% 以下的浓度，只引起轻度头晕；接触高浓度时可出现麻醉状态、意识丧失；极高浓度时可致窒息。职业接触限值：我国未制定。

（4）燃爆危险：本品易燃易爆。与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与氧化剂接触猛烈反应。气体比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。有害燃烧产物为一氧化碳、二氧化碳。

(5) 环境危害：污染环境。

3. 本试剂理化特性

分子量：44.096，密度：气体 1.83kg/m³，液体 0.5077（比容），外观与性状：无色气体，纯品无臭，熔点：-187.6℃，沸点：-42.09℃，相对密度：0.5853(-45/4℃)，燃点：450℃，相对蒸气密度(空气=1)：1.56，饱和蒸气压：53.32kPa(-55.6℃)，燃烧热：2217.8kJ/mol，临界温度：96.8℃，临界压力：4.25MPa，闪点：-104℃，引燃温度：450℃，爆炸极限：2.1~9.5v%，溶解性：微溶于水，溶于乙醇、乙醚。

4.加注方法

- (1) 开工时一次性注入，首先对系统进行气密置换、试压合格；
- (2) 将丙烷罐车与制冷剂注入口连接，对连接管线进行置换合格；
- (3) 打开制冷剂注入口阀和罐车接口阀向系统注入丙烷；
- (4) 丙烷注入量达到规定值后关闭制冷剂注入口阀和罐车接口阀停止注入；
- (5) 将丙烷罐车与制冷剂注入口连接解开。

5. 注意事项

(1) 加注注意事项

加注时佩戴防毒面罩，防冻手套，戴防护眼镜；加注现场停止一切动火作业；加注时使用防爆工具；加注时现场做好防火措施，准备好消防器材，如：灭火器、消防栓等。

(2) 储藏和运输

遵守储藏和运输易燃物质的规则，储藏于密封的、置于地面上的容器内，放置在有通风设备的阴凉地方，避免阳光直晒，远离禁忌物与热源，采用无火花的通风系统和电气设备。

6. 本品消防及事故应急措施

(1) 消防措施

切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容

器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。

（2）急救措施

吸入后迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，应输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸，并送至医院就医。

（3）泄漏应急处理

迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。用工业覆盖层或吸附/吸收剂盖住泄漏点附近的下水道等地方，防止气体进入。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。漏气容器要妥善处理，修复、检验后才可使用。

十一、环丁砜

试剂名称：环丁砜

简述：

环丁砜用在本装置苯抽提部分，装置开工时一次性加注。芳烃抽提的原理是利用烃类各组分在环丁砜中溶解度不同，即当环丁砜与原料油混合后，环丁砜对芳烃和非芳烃进行选择性的溶解，形成组成和密度都不相同的两相，即溶剂相（分散相）、抽余油相（连续相），在抽提塔中的溶剂相与原料油在塔板之间经过多次逆流接触传质，最终在塔顶得到芳烃含量很低的抽余油，在塔底得到富含芳烃的富溶剂，从而使芳烃和非芳烃达到分离的目的。

1. 本试剂主要成分：环丁砜（ $C_4H_8O_2S$ ）

2. 危险性概述

（1）危险性类别：无资料。

（2）侵入途径：吸入、食入、经皮肤吸收。

（3）健康危害：吞食有害，避免眼睛接触。职业接触限值：我国未制定。

（4）燃爆危险：本品可燃，具有腐蚀性，可致人体灼伤。

(5) 环境危害：厂家未提供资料。

3. 理化特性

外观与性状：无色无味固体,在 27~28℃时,熔化成无色透明或浅黄色液体,相对密度：1.2614, 沸点：287.3℃, 熔点：27.4~27.8℃, 闪点：166℃, 凝固点：26℃, 相对蒸气密度（空气=1）：4.2, 折射率：1.481, 蒸汽压：0.00479mmHg（25℃）, 溶解性：可与水、混合二甲苯、甲硫醇、乙硫醇混溶,也可溶于丙酮、甲苯、甲醇硫、芳烃和醇类。环丁砜高温下易于分解。在 220℃以下时, 分解速度比较慢, 但是超过 220℃时候, 随着温度的升高, 其分解速度急剧上升, 过高的温度将促使环丁砜分解生成黑色的聚合物和二氧化硫, 有空气存在的时候, 由于空气的氧化作用, 溶剂系统中的二氧化硫的释放量要比没有空气存在的时候多。

主要用途：主要用作液-汽萃取的选择性溶剂,在石化工业上用作萃取芳烃的溶剂,在合成氨工业上用于脱除原料气中硫化氢、有机硫和二氧化碳。

4. 本试剂加注操作方法

- (1) 把环丁砜桶移至新鲜溶剂罐旁（TK402）；
- (2) 将桶装环丁砜在氮气氛围下注入到新鲜溶剂罐（TK402）；
- (3) 启动新鲜溶剂泵（P413）向抽提塔（C401）内打入环丁砜；
- (4) 抽提塔（C401）液位达 80%时启动富溶剂泵（P403）向回收塔（C402）垫溶剂。

5. 注意事项

- (1) 加注操作注意事项（接触控制和个体防护）

密闭操作, 全面排风。操作人员必须经过专门培训, 严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）, 戴化学安全防护眼镜, 穿防毒物渗透工作服, 戴橡胶耐油手套。远离火种、热源, 工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂接触。搬运时要轻装轻卸, 防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

（2）储存注意事项

储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

6. 本品消防及事故应急措施

（1）消防措施

危险特性：遇明火、高热可燃。

有害燃烧产物：一氧化碳、二氧化碳、硫化氢、氧化硫。

灭火方法：消防人员必须穿全身耐酸碱消防服。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。用水喷射逸出液体，使其稀释成不燃性混合物，并用雾状水保护消防人员。灭火剂：水、雾状水、抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。

（2）急救措施

皮肤接触：脱去污染的衣物，用流动清水冲洗。

眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。

吸入：脱离现场移至空气新鲜处。就医。

食入：饮足量温水，催吐。就医。

（3）泄露应急处理

应急处理：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。

小量泄漏：用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。

大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

十二、缓蚀剂

试剂名称：缓蚀剂

简述:

缓蚀剂用在预处理部分的蒸发塔 C101、拨头油汽提塔 C102，分别加注在各塔塔顶出口管线处，与塔顶产物混合后进入各塔回流罐。缓蚀剂实际上是一种表面活性剂，它能够吸附在金属表面，改变金属表面性质，从而抑止和减缓硫化物对管道和设备的腐蚀。

1. 本试剂主要成分：厂家未提供

2. 危险性概述

(1) 危险性类别：第 3 类。

(2) 侵入途径：吸入、食入、经皮肤吸收。

(3) 健康危害：对呼吸道及胃肠黏膜有刺激作用，对中枢神经系统有麻醉作用，可引起急性中毒并强烈地作用与中枢神经引起痉挛；长期接触高浓度缓蚀剂可引起慢性中毒，防止高浓度吸入。易溶于水，有刺激性气味，大量吸入易导致头痛、恶心。职业接触限值：无资料。

(4) 燃爆危害：可燃，其蒸汽与空气形成爆炸性混合物，遇高热、明火有燃烧爆炸危险。

(5) 环境危害：能与甲醇、苯类任意比例混合，该物质对环境有危害，应特别注意对水体的污染。

3. 本试剂理化特性

外观与性状：棕色液体；溶解性：能与甲醇、乙醇任意比例互溶，CH-38 溶解于水，CH-39 溶解于石脑油、芳烃；闪点： $\geq 34^{\circ}\text{C}$ ，相对密度（水=1）：0.85~0.95。

主要用途：油田和炼油厂必不可少的化学药剂之一，对减轻设备结垢、降低能耗、提高产品质量有明显效果。

4. 本试剂加注操作方法

(1) 加注时，人站上风向，佩戴防毒面罩，防腐手套，戴防护眼镜。把缓蚀剂桶移至缓蚀剂罐 D106 旁；

(2) 用计量容器量取一定量的缓蚀剂注入缓蚀剂罐 D106 内；

(3) 向缓蚀剂罐内注入蒸发塔顶回流罐油至 90%;

(4) 打开缓蚀剂泵 P108 进、出口阀, 启动注缓蚀剂泵按当时要求向各塔塔顶注入缓蚀剂。

5. 注意事项

(1) 加注操作注意事项 (接触控制和个体防护)

密闭操作, 加强通风, 操作人员必须经过专门培训, 严格遵守操作规程。建议操作人员戴自吸过滤防毒面具, 戴化学安全防护眼镜, 穿防毒物渗透工作服, 戴橡胶耐油手套。远离火种、热源、工作现场严禁吸烟、饮水、进食, 使用防爆型的通风系统和设备, 避免与氧化剂接触。灌装时应注意流速 ($\leq 5\text{m/s}$), 且有接地装置, 防止静电沉积, 搬运时轻装轻卸, 以避免包装物相互撞击而产生火花或泄露。配备相应品种和数量的消防器材及防泄露应急处理设备。废包装桶经处理、清洗后方可作为工业品用包装物。

(2) 储存注意事项

在常温下敞口放置有可挥发性气体逸出, 应密闭储存, 避免直光照射, 存放在阴凉、干燥处; 远离火种热源。缓蚀剂可与硫酸、盐酸、硝酸等强酸剧烈反应, 储存时避免跟酸性物质接触。库房内应使用防爆开关与照明系统; 储存温度不宜超过 40°C ; 储区应备有泄露应急处理设备。产品在运输时防止雨淋、暴晒和碰撞。

6. 本品消防及事故应急措施

(1) 消防措施

危险特性: 可燃, 遇高热、明火有燃烧爆炸的可能。重整缓蚀剂应储存于阴凉、干燥、通风库房内, 不可与高热、明火、氧化剂接触, 库房内应使用防爆开关与照明系统; 储存温度不宜超过 40°C 。如遇高热, 包装容器内压力增大, 有开裂和爆炸的危险。

有害燃烧产物: $\text{CON}_x\text{O}_y\text{CO}_2$

灭火方法及灭火剂: 可用水、泡沫、干粉、沙土等灭火。

(2) 急救措施

皮肤接触：脱去污染的衣着，用洗衣粉水或清水彻底清洗皮肤。

眼睛接触：立即翻开上下眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少 15 分钟，就医。

吸入：迅速脱离现场至空气清新处，保持呼吸畅通。呼吸困难时给输氧。如呼吸或心跳停止，立即进行人工呼吸或心脏按摩术、就医。

食入：立即漱口，并饮足量温水，催吐、就医。

（3）泄露应急处理

应急处理：切断火源，迅速撤离泄露污染区人员至安全地带，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给式正压呼吸器，穿防护服。尽可能切断泄露源头，防止进入下水道，排洪沟等污染水源。

小量泄露：应尽可能将泄露液收集在密闭容器内，用沙土、活性炭等吸收。

大量泄露：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸汽灾害。用防爆泵转移至槽车或专用容器内，回收或运至废物处理厂无害化处理。

十三、消泡剂

试剂名称：消泡剂

简述：

本试剂用于抑制或消除液体携带的泡沫，储存于消泡剂罐 D410 中，通过消泡剂注入泵 P417 加入到苯抽提部分抽提塔贫溶剂入口管线中。本装置采用石油化工科学研究院的 HDF-01 消泡剂。

1. 本试剂主要成分：100%硅质物质

2. 危险性概述

（1）危险性类别：厂家未提供。

（2）侵入途径：吸入、食入。

（3）健康危害：厂家未提供。职业接触限值：无资料。

（4）燃爆危险：可燃。

（5）环境危害：无污染。

3. 理化特性

无色油状液体，不溶于水，具有生理惰性、无臭、无味、无毒无刺激性，对皮肤不过敏。密度：970~1000kg/m³，运动粘度：220~250mm²/s，开口闪点：≦200℃。

用途：为防止溶剂起泡，需不定期向溶剂系统注入消泡剂。

4. 本试剂加注操作方法

(1) 在装填前，确认消泡剂罐已作好收料准备，与放空系统连通，放空系统已投入使用。关闭进料和排液管线。

(2) 消泡剂需要用 C₆ 馏分油稀释到 5wt%。计算消泡剂及苯的装入量。

(3) 桶装消泡剂运至现场。氮气吹洗加料管线，排除空气，用多用接头连接进料管线和桶泵。也可以通过加料斗加入，注意加料斗放空阀要打开。

(4) 打开进料阀，启动桶泵，消泡剂泵送到消泡剂罐中。

(5) 消泡剂罐中加入需要的量后，停桶泵。

(6) 打开 C₆ 馏分油到消泡剂罐的进料阀门，加入所需要量后关闭阀门。

(7) 在向溶剂系统加消泡剂前，启动搅拌器搅拌均匀。

(8) 启动消泡剂注入泵 P417 注入到苯抽提部分抽提塔贫溶剂入口管线中。

5. 注意事项

(1) 加注操作注意事项（接触控制和个体防护）

佩戴手套、戴防护眼镜。

(2) 储存注意事项

在常温下敞口放置有可挥发性气体逸出，应密闭储存，避免直光照射，存放在阴凉、干燥处；远离火种热源。库房内应使用防爆开关与照明系统；储存温度不宜超过 40℃。

6. 本品消防及事故应急措施

(1) 消防措施

灭火方法及灭火剂：可用水、泡沫、干粉、沙土等灭火。

（2）急救措施

皮肤接触：立即脱去被污染的衣服，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少 15 分钟。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸通道通畅。发呼吸困难，经输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸，并就医。

食入：饮足量水，催吐，就医。

（3）泄露应急处理

切断泄露源，切断火源，应尽可能将泄露液收集在密闭容器内，用沙土、活性炭等吸收，现场清理干净。

十四、单乙醇胺

试剂名称：单乙醇胺，别名：2-羟基乙胺、2-氨基乙醇

简述：

单乙醇胺是一种碱性化合物，本装置作为本抽提部分的缓蚀剂以调节溶剂系统的 PH 值，减少环丁砜分解产物 SO_2 、 SO_3 等强酸性物质对系统设备的腐蚀。本试剂储存于单乙醇胺罐 D411 中，通过单乙醇胺注入泵 P418 加入到苯抽提部分抽提塔贫溶剂入口管线中。

1. 本试剂主要成分：单乙醇胺

2. 危险性概述

（1）危险性类别：第 8.2 类碱性腐蚀品。

（2）侵入途径：食入、吸入及皮肤接触。

（3）健康危害：会灼伤眼睛和皮肤。吸入或通过皮肤吸收对人体有害。吞咽有害。吸入可能引起肺损伤。反复暴露可能引起肝，肾损伤。职业接触限值：3ppm。

吸入：可能会造成呼吸道的刺激，表现为鼻子不舒服，分泌物，咳嗽，并有可能伴有胸痛。长期过度暴露可对呼吸道造成伤害。

眼睛接触：液体具有严重刺激性，会造成不适或疼痛，过度眨眼和流泪，

明显的结膜发红和肿胀，以及化学烧伤角膜。

皮肤接触：造成局部不适或疼痛，严重过度的发红和肿胀，组织破坏、裂隙、溃疡，并有可能使受伤部位出血。

皮肤吸收：有毒。长时间或大面积接触，可能会造成吸收达到有害量。

吞咽：摄入或呕吐时可能会吸入肺中，从而导致肺损伤。会对口腔、咽喉、食道和胃造成严重的刺激或化学烧伤，引起口腔、咽喉、胸部、腹部疼痛或不适，会恶心，呕吐，腹泻，头晕，嗜睡，口渴，头晕，乏力，虚脱和昏迷。

多次接触过度暴露的影响：多次接触可能会损伤肾和肝。皮肤接触可能会加重现有的皮炎。吸入的物质会加重哮喘炎症或纤维化肺疾病。

(4) 燃爆危险：遇明火、高热可燃。遇热的密闭容器可能会爆炸。接触到强氧化剂可能起火。遇乙酸、乙酸酐、丙烯酸、丙烯腈、氯磺酸、环氧氯丙烷、氯化氢、氟化氢、硝酸、硫酸、乙酸乙烯等剧烈反应。对铜、铜的化合物、铜合金和橡胶有腐蚀性。

(5) 环境危害：对空气、水体和土壤有害。

3. 理化特性

分子式： C_2H_7NO ，结构式： $NH_2CH_2CH_2OH$ ，无色透明的粘稠液体，具有刺激性氨味，呈强碱性。相对密度 1.0180，熔点 $10.5^{\circ}C$ ，沸点 $170.5^{\circ}C$ ，临界点： $341^{\circ}C$ ，密度： $101.179Kg/m^3$ ($25^{\circ}C$)，比重（水=1）：1.017 ($20^{\circ}C$)，闪点（闭杯式）： $96^{\circ}C$ ，闪点（开杯式）： $104^{\circ}C$ ，蒸汽压： $0.2mmHg$ ($20^{\circ}C$)，蒸汽密度（空气=1）：2.1，粘度 $18.95mPa.s(25^{\circ}C)$ ，折射率 1.4541。与水、甲醇、乙醇和丙酮混溶，微溶于乙醚和四氯化碳。25%的水溶液 PH 值为 12.1。有极强的吸湿性。能吸收酸性气体，加热后，又可将吸收的气体释放。有乳化及起泡作用。能与无机酸和有机酸生成盐类，与酸酐作用生成酯类。其氨基中的氢原子可被酰卤、卤代烷等置换。可燃，遇明火、高热有燃烧的危险。蒸气有毒，空气中的最高允许浓度为 0.0003%（或 3ppm）。

用途：用作石油气、天然气及其他气体中酸性气体（如硫化氢、二氧化碳等）的吸收剂。是合成医药、农药染料中间体及表面活性剂的原料。还用作化妆品乳化剂、起泡剂、织物防蛀剂、油墨助剂、印染增白剂、合成树脂增塑剂、橡胶硫化剂、防静电剂等。

4. 本试剂加注操作方法

（1）在装填前，确认单乙醇胺罐已作好收料准备，与放空系统连通，放空系统已投入使用。关闭进料和排液管线。

（2）如有必要，启动单乙醇胺罐的伴热。

（3）桶装单乙醇胺运至现场。氮气吹洗加料管线，排除空气，用多用接头连接进料管线和桶泵。

（4）打开进料阀，启动风泵，单乙醇胺泵送到单乙醇胺罐 D411 中，直到单乙醇胺罐液位达到 90%。

（5）启动单乙醇胺注入泵 P418 加入到苯抽提部分抽提塔贫溶剂入口管线中。

5. 注意事项

（1）加注操作注意事项（接触控制和个体防护）

通过全面或局部排气通风来控制空气中的浓度，使其低于暴露指标。勿使接触眼睛、皮肤、衣服。避免吸入蒸气，勿吞食。处理后请彻底清洗。保持容器密闭。在充足通风条件下使用。含有本产品的试剂中，请勿使用亚硝酸钠或其他亚硝化剂，可能形成疑似致癌的亚硝胺。

接触控制和个人防护：

呼吸保护：当空气扩散暴露指标和/或适宜水平有可能超标时，应使用经认可的空气净化口罩。当出现紧急情况反应或者当空气中的浓度未知的情况时，应使用自供式正压呼吸器。空气中浓度超标时，必须佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。

身体防护：穿橡胶耐酸碱服。

眼睛保护：戴化学安全防护眼镜。

保护手套：戴橡胶耐化学腐蚀耐酸碱手套。

其他保护工具：洗眼器，安全冲淋器和防化围裙。工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。实行就业前和定期的体检。

（2）储存注意事项

通风、干燥、阴凉、避光处储存，排气通风使空气扩散浓度低于暴露参考指标。远离火种、热源。温度高于 250℃，可能发生热分解。一乙醇胺极易吸水，如果保存时没有注意盖好盖子的话，会因吸入较多水分且处于低温而结冰，当然水溶液就更是如此。不能相容的物质：强氧化剂、强碱、强酸、酸酐、酰基氯、铝、铜、醛、酮、丙烯酸盐、有机酐、有机卤化物、甲酸盐、内酯、草酸盐，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

6. 本品消防及事故应急措施

（1）消防措施

消防人员须佩戴防毒面具、自供式呼吸器、穿全身消防服，，保护眼睛，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。用水喷射逸出液体，使其稀释成不燃性混合物，并用雾状水保护消防人员。灭火剂：水、雾状水、抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。勿将水流或泡沫直接加入熔融物质，这可能会导致火花飞溅和火势蔓延。

有害的燃烧产物：一氧化碳、二氧化碳和氮的各种氧化物。如果吸入一氧化碳会导致严重中毒足够浓度的二氧化碳会造成窒息。急性过度暴露于燃烧产物中可能会引起呼吸道的刺激。

（2）急救措施

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

眼部接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少 15 分钟。如果戴隐形眼镜的话，请不要摘掉。立即就医，优先选择眼科医生。

皮肤接触：立即脱去受污染的衣物和鞋子。用肥皂和大量流动清水清洗皮肤。就医。衣服洗净后方可重新使用。丢弃污染的皮革物品，如鞋子和皮带。

吞咽：如果病人完全清醒，用水漱口，给饮牛奶、蛋清或水。不可催吐。立即就医。

给医生的建议：没有特定的解毒剂。过度暴露的治疗，应该针对患者症状及临床情况对症治疗。这种物质的危害，主要是由于其对皮肤和粘膜表面具有严重的刺激性。吞咽中毒。

（3）泄露应急处理

迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，保持处于溢出区的上风向，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。如果可能的话，抑制物质溢出。用适宜并正确标识的容器收集。只有经过培训且穿戴适当防护装备的人员才能进行清理操作。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。尽可能切断泄漏源。防止其流入土壤、沟渠、下水道、排水沟、地面和或地下水系。

小量泄漏：用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。

大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

十五、碱液

试剂名称：3%碱液

简述：

树脂塔离子交换树脂使用一段时间后，逐渐失去活性，需要再生。树脂再生采用3%左右的稀NaOH溶液和脱盐水。稀NaOH溶液由固态NaOH和除盐水在装置内配置。固态NaOH和除盐水经分别计量后，按照一定比例进入碱液罐D451，由碱液泵P451循环搅拌，配制成浓度为3%左右的稀NaOH溶液在碱液罐中待用。碱液罐D451中碱液通过碱液泵P451加压，经碱液过滤器SR454注入到树脂塔D453中。

1. 本试剂主要成分：氢氧化钠

2. 危险性概述

(1) 危险性类别：第 8.2 类碱性腐蚀品。

(2) 侵入途径：吸入、食入。

(3) 健康危害：本品有强烈刺激和腐蚀性。粉尘刺激眼和呼吸道，腐蚀鼻中隔；皮肤和眼直接接触可引起灼伤；误服可造成消化道灼伤，黏膜糜烂、出血和休克。职业接触限值：2mg/m³。

(4) 燃爆危险：不燃，无特殊燃爆特性。

(5) 环境危害：对环境有害。

3. 理化特性

分子式：NaOH，相对分子质量：40.00，结构式：Na--OH，外观与性状：纯品为无色透明晶体，吸湿性强。PH 值：12.7（1%溶液），熔点：318.4℃，沸点：1390℃，相对密度（水=1）：2.13，相对蒸汽密度（空气=1）：无资料，饱和蒸汽压：0.13(739℃)kPa，临界压力：25MPa，辛醇/水分配系数：-3.88，闪点（℃）：无意义，引燃温度（℃）：无意义，爆炸下限（%）：无意义，爆炸上限（%）：无意义，溶解性：易溶于水、乙醇、甘油，不溶于丙酮、乙醚。

主要用途：广泛用作中和剂，用于制造各种钠盐、肥皂、纸浆，整理棉织品、丝、粘胶纤维，橡胶制品的再生，金属清洗，电镀，漂白等。

4. 本试剂加注操作方法

(1) 固态 NaOH 和总管的除盐水经分别计量后，按照一定比例进入碱液罐 D451。

(2) 启动碱液泵 P451 循环搅拌，配制成浓度为 3% 左右的稀 NaOH 溶液在碱液罐中待用。

(3) 启动碱液泵 P451 将碱液罐 D451 中碱液经碱液过滤器 SR454 注入到树脂塔 D453 中。

5. 注意事项

（1）操作注意事项（接触控制和个体防护）

密闭操作。操作人员必须经过培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器，穿橡胶耐酸碱服，戴橡胶耐酸碱手套。远离易燃、可燃物。避免产生粉尘。避免与酸类接触。搬运时轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。稀释或制备溶液时，应把碱加入水中，避免沸腾和飞溅。

工程控制：密闭操作。提供安全沐浴和洗眼设备。

呼吸系统防护：可能接触其粉尘时，必须佩戴过滤式防尘呼吸器。必要时佩戴空气呼吸器，必要时佩带防毒口罩。

眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。

身体防护：穿橡胶耐酸碱服。

手 防 护：戴橡胶耐酸碱手套。

其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。饭前要洗手。工作完毕，沐浴更衣。注意个人清洁卫生，保持良好的卫生习惯

（2）储存注意事项

储存于阴凉、干燥、通风的库房。远离火种、热源、库温不宜超过 35℃。相对湿度不超过 80 %。包装密闭，切勿受潮。应与易（可）燃物、酸类等分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。禁配物：强酸、易燃或可燃物、二氧化碳、过氧化物、水。避免接触的条件：潮湿空气。

6. 本品消防及事故应急措施

（1）消防措施

与酸发生中和反应并放热。遇潮时对铝、锌和锡有腐蚀性，并放出易燃易爆的氢气。本品不会燃烧，遇水和水蒸气大量放热，形成腐蚀性溶液。具有强腐蚀性。本品不燃，根据着火原因选择适当灭火剂灭火，消防人员必须穿全身耐酸碱消防服、佩戴空气呼吸器灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。

（2）急救措施

皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗 20~30min，再涂上 3%~5%的硼酸溶液。如有不适感，就医。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗 10~15min。或用 3%硼酸溶液冲洗。如有不适感，就医。

吸入：迅速脱离现场移至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术或人工呼吸，就医。

食入：禁止催吐。应尽快用蛋白质之类的东西清洗干净口中毒物，如牛奶、酸奶、蛋清等奶质物品。患者清醒时立即用水漱口，口服稀释的醋或柠檬汁，就医。

（3）泄露应急处理

隔离泄露污染区，周围设警告标志，限制出入。建议应急处理人员戴防尘口罩，穿防酸碱服，戴橡胶耐酸碱手套。穿上适当的防护服前严禁接触破裂的容器和泄漏物。尽可能切断泄漏源。用塑料布覆盖泄漏物，减少飞散。勿使水进入包装容器内。用洁净的铲子收集泄漏物，置于干燥、洁净、盖子较松的容器内，将容器移离泄漏区。以少量 NaOH 加入大量水中，调节至中性，再放入废水系统。也可以用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统。如大量泄漏，收集回收或无害。

十六、磷酸三钠溶液

试剂名称：磷酸三钠溶液

简述：

定期向汽包加入一定量的磷酸三钠水溶液为的是保持水中磷酸根的浓度，调节锅炉水中的 PH 值维持在规定的范围内。由于磷酸三钠能与锅炉水中的钙、镁等离子结合成松散的水垢磷酸盐，不附着于汽包的内壁，以防止在热壁上生成紧密的水垢。待定期排污时，将其排除。加入的磷酸三钠的量一般通过检测水中正磷酸根的浓度来进行控制。本装置将配置好的磷酸三钠水溶液储存于磷酸三钠加药装置 PK601，通过磷酸三钠加药泵加压后注入到中压汽水分离器 D601 中。

1. 本试剂主要成分：磷酸三钠

2. 危险性概述

(1) 危险性类别：无资料。

(2) 侵入途径：吸入、食入、皮肤接触。

(3) 健康危害：本品严重损害粘膜、上呼吸道、眼睛和皮肤。吸入后可因喉和支气管的痉挛、炎症和水肿，化学性肺炎或肺水肿而致死。接触后引起烧灼感、咳嗽、喘息、喉炎、气短、头痛、恶心和呕吐。职业接触限值：我国未制定。

(4) 燃爆危险：不燃，无特殊燃爆特性。

(5) 环境危害：对环境有害。

3. 理化特性

分子式： Na_3PO_4 ，分子量：380.14。无色晶体,在干燥空气中易风化。熔点：73.4℃，相对密度(水=1)：1.62，引燃温度(℃)：无意义，爆炸上限%(V/V)：无意义，爆炸下限%(V/V)：无意义，溶解性：溶于水，不溶于乙醇、二硫化碳。受热分解产生剧毒的氧化磷烟气。

主要用途：用作软水剂、锅炉清洁剂、金属防锈剂以及用于造纸、制革、照相等。

4. 本试剂加注操作方法

(1) 称量规定质量的固体磷酸三钠倒入到磷酸三钠加药装置 PK601；

(2) 向 PK601 注入除氧水至 PK601 液位 90%左右；

(3) 启动搅拌器搅拌均匀；

(4) 开磷酸三钠加药泵进出口阀，启动磷酸三钠加药泵将溶液注入到中压汽水分离器 D601 中。

5. 注意事项

(1) 操作注意事项：（接触控制和个体防护）

密闭操作，注意通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防尘口罩。避免产生粉尘。避免与酸类接触。

搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。搬运处置注意事项：注意个人防护，要轻装轻卸，防止包装及容器损坏，防止雨淋和水。

工程控制：密闭操作，注意通风。

呼吸系统防护：空气中粉尘浓度较高时，建议佩戴自吸过滤式防尘口罩。必要时佩戴防毒面具。

眼睛防护：必要时，戴化学安全防护眼镜。

身体防护：穿作业防护服。

手防护：戴作业防护手套。

其他防护：工作完毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。

（2）储存注意事项

储存于阴凉、通风、干燥、清洁的库房。远离火种、热源。储区应备有合适的材料收容泄漏物。注意防潮和雨淋。应与强酸及易燃或可燃物分开存放，切忌混储。

6. 本品消防及事故应急措施

（1）消防措施

受热分解产生剧毒的氧化磷烟气。有害燃烧产物为氧化磷。灭火方法：尽可能将容器从火场移至空旷处。灭火剂可使用火场周围可用的灭火介质。

（2）急救措施

皮肤接触：脱去污染的衣着，用流动清水冲洗。

眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸停止时，立即进行人工呼吸。就医。

食入：立即漱口，饮足量温水，催吐，给饮牛奶或蛋清。就医。

（3）泄露应急处理

隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿一般作业工作服。避免扬尘，用砂土、干燥石灰或苏打灰混合，然后在专

用废弃物所深层掩埋。如果大量泄漏，收集回收或无害处理后废弃。收集于干燥、洁净、有盖的容器中，转移至安全场所。

12.2 应急防护用品

一、空气呼吸器佩带步骤

1. 呼吸器的面罩、导管、气瓶及背架外观检查，是否破损；
2. 打开气瓶手阀，检查压力表压力是否大于或等于2.4MPa。然后，关闭气瓶手阀，打开排气阀放气，检查压力低0.4MPa下时是否报警。
3. 穿戴面具时，先背好背架，拉紧肩、腰带，打开气瓶开关2至3圈，然后戴上面罩。
4. 用力深呼吸，使面罩供给阀供气正常，检查面罩周围是否漏气,调节面罩松紧带，使面罩穿戴舒适，进入环境作业。
5. 使用完后，先放松面罩松紧带，解除面罩，按供给阀转换开关。关闭瓶阀，打开排气阀放管内残余气体，恢复排气阀回原位。
6. 清洗、消毒面罩及其它部件，晾干面具（切忌暴晒），充气，通知气防站铅封。
7. 注意:患有心脏病、高压病和传染病的人员禁止使用空气呼吸器。

二、使用过滤式防毒面具步骤及注意事项

使用步骤:

1. 检查面罩的气密性、单向阀是否完好，发现单向阀不完好或面罩有破损、被污染时及时更换；
2. 连接上导气管检查导气管的气密性，发现漏气，及时更换；
3. 检查滤毒罐是否失效，取下滤毒罐的顶盖和胶塞后，轻轻摇一下，如有沙沙响声或发现滤毒罐有臭味，则滤毒罐已失效，及时更换；
4. 连接好面罩、导气管、滤毒罐，检查气密性，全部完好方能使用。
5. 检查完后，打开滤毒罐胶皮，把面罩套上头部，检查没有漏气后即可进入有毒区作业。

使用过滤式防护用品的几点注意事项：

1. 防毒口罩只适用于接触毒性小、浓度较低和对眼部、皮肤没有刺激的环境，而且空气中氧含量应大于18%、毒气浓度小于0.1%。对于有臭味的毒气，当开始嗅到轻微臭味时即算失效。对使用后药剂尚未失效的防毒口罩，可立即装在塑料口袋内，扣紧袋口，避免受潮，以备下次再用。
2. 过滤式防毒面具应根据各种不同的毒物相应使用不同的滤毒罐，应在空气中氧含量大于18%、有毒物质浓度小于1%的环境下使用。对于有臭味的毒气，如有轻微的异样臭味应停止使用。备用滤毒罐上下盖应盖严密，防止受潮药剂失效。
3. 过滤式防毒面具在穿戴或使用过程中应最要注意的事项是：当嗅到有异味时,应立即更换滤毒罐或离开有毒气体作业现场。
4. 防毒用品应放置在防毒用品专用柜里，放置在便于取用、无日光直接照射、温度适宜、不受尘埃和腐蚀性物质污染的地方。防毒用品专用柜严禁放其他物品，应专柜专用。
5. 各种防毒用品应保持清洁、完好、无破损。防毒面罩使用完后，要用肥皂或0.5%高锰酸钾清洗消毒、凉干，切勿火烤、曝晒，不可用其它化学溶剂冲洗，以免损坏橡胶部件。
6. 凡戴过滤式防毒面具进入有毒区作业前，均要进行严密性检查。简单检查方法为：使用者戴好面具后，用手堵住进气口，同时用力吸气，若感到闭塞不透气时，说明面具基本是严密的。否则应用手捏法逐段检查面具，查出漏点，及时更换。
7. 使用长管式面具时，管子另一端必须放在空气新鲜的地方，要指定专人监护，把管子拉直，防止打结、挤压而影响供氧。
8. 根据不同的环境、场合选定使用的防毒器材型号后，使用和监护人员必须熟悉掌握其使用方法和应急措施。
9. 佩戴特殊防毒用品在有毒有害或缺氧等环境内工作，未离开危险区域前，严禁脱下防护面具，以防中毒窒息。

10. 每次使用前或使用后，有异味的滤毒罐要及时更换，保持滤毒罐处于备用状态。

12.3 防止硫化氢中毒有关规定

1. 操作人员必须经过严格的预防硫化氢中毒有关知识的安全教育，了解硫化氢的理化性质，清楚知道装置内硫化氢存在的危险点和重点部位，会熟练使用防护用品，经考试合格才能上岗操作。

2. 对换岗转岗的职工必须重新进行接触H₂S作业安全有关知识培训，熟练掌握之后方能独立上岗。

3. 外单位人员必须经过防硫化氢中毒知识安全教育，才能在单元管辖装置内从事工程建设、检修、装填催化剂等施工作业。

4. 工程建设、检修、仪表、保运等外单位职工在本装置内的任何作用必须持有相应有效的安全作业许可证，才能进行对应的施工作业。

5. 外操室和现场配备了一定数量的自吸过滤式防毒面具面罩（全面罩）及相应的滤盒（混合型）和4台正压式空气呼吸器，并有明确的管理负责人，保持器具完好，空气量符合要求。操作人员必须清楚装置现场防护用品的放置情况，必须掌握各防毒面具的适用场所及介质，防毒面具未经批准不得外借，使用时严格按照规定使用。

6. 在有 H₂S 介质的设备管线进行检修、更换阀门、垫片、拆装盲板、堵漏等作业前，必须用新鲜水、蒸汽或氮气冲洗、清扫、置换干净，办理相应的安全作业许可证并落实安全措施后，才能进行作业。

7. 作业时必须派懂流程、责任心强、防毒意识强、熟悉防毒面具使用要求的人员担任现场安全临护人。对无法吹扫干净，H₂S 浓度高的管线设备进行拆装盲板、堵漏等作业时，要上报安全科。

8. 酸性气、酸性水脱水、取样时，作业人员必须佩戴防毒面具（全面罩），并有两人到场，站在上风向，一人作业，一人监护。

9. 佩戴防毒面具在 H₂S 污染区作业，在未脱离危险区域前，严禁脱下防毒面具。

10. 管理人员要经常跟踪检查接触 H₂S 介质作业人员的防毒措施的执行情况，对违反安全规定的操作人员除了立即进行批评教育外，还要按有关规定进行处理。

11. 班组人员要经常检查现场硫化氢气体监测报警仪，发现测量不准、失灵损坏的要及时联系仪表工处理。严禁擅自停用硫化氢和可燃气体报警装置。

12. 查找硫化氢漏点要有两人以上同往，佩戴合适的防毒面具，落实好监护和急救措施后有组织地进行。严禁在没有监护措施的情况下单人进行查漏。采用便携式检测仪和肥皂水检查到漏点后，作好明显的标记和警戒线，泄漏较大的要 24 小时有人在现场警戒。

13. 对容易发生硫化氢中毒的危险源点，标明介质、温度、压力，严格执行巡检挂牌考核制度，并做好交接班记录。

14. 操作人员巡检时要佩带便携式硫化氢监测报警仪，并始终使仪器处于监测状态。巡检过程中如发现仪器报警，应迅速判断并离开危险区域并及时向班长报告。

15. 班组人员或当班班长根据发现的异常情况，及时汇报车间值班人员及生产调度，做好防毒准备和急救措施，处理后要作好记录，并对下一班人员交待清楚。

16. 对在生产过程中由于发现及时、堵漏处理得当、避免硫化氢中毒事故有功者，车间将按照相关规定进行奖励。对如何防止硫化氢中毒在流程改造、工艺操作方法上提出宝贵意见得到采用，从而消除硫化氢中毒隐患，车间将上报石化厂申请奖励。

17. 操作人员必须掌握基本的急救方法，发现有硫化氢中毒现象应及时加以抢救，并及时报警急救。

12.4 放射源管理及辐射防护

放射性仪表（同位素仪表）在当今的工业领域得到了越来越广泛的应用。这是因为放射性仪表的非接触性，使其与所测物料不发生任何物理和化学反

应，所以常常可以用于常规仪表不能胜任的场合。

放射性仪表根据不同的测量需要选用不同类型的放射源，本装置用来测量催化剂料位的核料位计使用的放射源是 Cs-137。操作放射源必须严格遵守有关的辐射防护法规，以确保安全。所以，掌握辐射防护方面的知识对专业放射工作人员来说是非常必要的。对其他一般人员来讲，了解一些辐射防护知识也是很有用处的。

一、放射源管理规章制度

1. 操作规程

(1) 放射源的安装、拆卸等操作，必须由厂家或有资质的人员完成。

(2) 放射源关闭或投用应有工作票，并记录在案。

2. 放射事故报告及处理

一旦发生放射事故，应立即启动我车间放射源事故应急预案。放射事故包括：放射源被盗，遗失；发生大剂量照射；放射源密封壳破损，发生污染。

3. 自行检查制度

最少每周对每个放射源的外观、锁具、防护铅板防护情况、警示标志、防盗措施等检查一次，避免发生意外事故。

二、辐射防护原理

1. 辐射的物理基础

根据处在元素周期表上的位置，不同的元素由不同数目的质子及相当数目的中子组成。某些元素具有同样数目的质子但具有不同数目的中子，这样的元素就称为同位素。有些同位素是不稳定的，在没有任何外力的情况下，会自发的衰减，这些同位素就称为放射性同位素。放射性同位素放射出的射线，包括粒子射线和电磁波射线。粒子射线有 α 射线，中子及 β （电子）射线等，电磁波射线有 X 射线， γ 射线及宇宙射线等。

本装置使用的放射性同位素（放射源）是 Cs-137，能放射出大量的 γ 射线。

2. 核射线的类型及特性

(1) γ 射线

γ 射线是高能电磁波射线，它与光具有同样的传播速度。与粒子射线相比，它没有最大射程。 γ 射线与物质的相互作用和带电粒子与物质的相互作用有着显著的不同， γ 射线在与物质原子的一次碰撞中损失其大部分或全部能量。 γ 射线穿过物质时，它的强度按指数规律衰减，写成数学公式是这样的：

$$A = A^0 \times \text{EXP}^{-\mu \times \rho \times d} \quad (1)$$

其中 A^0 为原始强度， A 为穿过密度为 ρ 、厚度为 d 的物质后的强度， μ 是吸收系数，与射线的能量有关。

从上述公式中可以看出，原子序数越大的物质，对 γ 射线的阻挡能力就越强。因此，应选用高密度的物质作 γ 射线的屏蔽材料，比如铅。

(2) 活度

放射源是通过核反应发射出射线而自身衰变的物质。单位时间内发射的射线的数量称为活度，其单位是秒的倒数（1/s）即新单位贝可勒尔（Bq）。1Bq 相当于 1 秒内衰变一次。老单位是居里（Ci），现在仍被使用。1 居里等于每秒有 3.7×10^{10} 次衰变，即：

$$1 \text{ Ci} = 3.7 \times 10^{10} \text{ Bq 或 } 37 \text{ GBq}$$

$$1 \text{ mCi} = 3.7 \times 10^7 \text{ Bq 或 } 37 \text{ MBq}$$

(3) 半衰期

由于衰变，放射源的活度逐渐减小，其衰减程度遵循一个特定的物理定律。活度减小一半的时间称为半衰期（T）。设初始活度为 A^0 ，经过时间 t 后，当前活度 A 可用如下公式计算：

$$A = A^0 \times \text{EXP}^{-0.693 \times t / T} \quad (2)$$

对于以下常用的放射源，其半衰期 T 给出如下：

CO-60 5.3 年

Cs-137 30.1 年

3. 辐射量单位

(1) 照射量

照射量的单位是库仑/千克（C/kg），但老单位伦琴（R）仍在使

算关系如下：

$$1\text{R}=2.58\times\text{E}^{-4}\text{ C/kg}$$

伦琴的意义是：当 γ 射线或 X 射线照射 0.001293 克空气时（相当于 0℃、760mmHg 标准大气压力下 1 立方厘米干燥空气的质量），在空气中产生正负离子，其电量各为一个静电单位。

（2）吸收剂量

核射线与物质相互作用，能量被物质吸收。吸收剂量的意义是单位物质所吸收的射线能量。单位是戈瑞（Gy）。1 戈瑞等于 1 焦耳/千克（J/kg）。

另外，老单位拉德（Rd）仍在使用，换算关系如下：

$$1\text{Rd}=\text{E}^{-2}\text{J/kg}=\text{E}^{-2}\text{Gy}$$

对于某一特定物质，吸收剂量可以根据照射量及换算系数来计算。就人体来说，在 β 射线或 γ 射线照射的情况下，下面的换算关系是成立的：

$$1\text{R}=1\text{Rd}$$

$$1\text{C/kg}=38.8\text{Gy}$$

（3）剂量当量

在吸收剂量相等的情况下，不同的射线，不同的照射条件对人体的作用也是不同的。为了使各种射线的危害程度能在统一的基础上表示，引进了剂量当量这一术语，其单位为希沃特（Sv）。但老单位雷姆（rem）仍在使用，两者的换算关系是：

$$1\text{rem}=\text{E}^{-2}\text{Sv}$$

$$1\text{mrem}=10\text{mSv}$$

（4）剂量当量率

单位时间内的剂量当量称为剂量当量率。其单位为希沃特/小时（Sv/h），老单位 rem/h 仍在使用。

对于没有屏蔽的 γ 源，剂量率 D1 可如下计算：

$$D1=A \times k/a^2 \quad (3)$$

其中 A 为放射源活度，K 为与放射源类型有关的常数，a 是距放射源的

距离。

剂量 D 可以如下计算：

$$D=A \times K \times T/a^2 \quad (4)$$

下面表格中列出了经常使用的 γ 放射源的 K 系数：

源类型	老单位	新单位
Co-60	1.35	0.365
Cs-137	0.35	0.095
Am-241	0.075	0.002

其中，老单位的量纲为： $\text{mrem} \times \text{m}^2 / (\text{h} \times \text{mCi})$ ，新单位的量纲为： $\mu\text{Sv} \times \text{m}^2 / (\text{h} \times \text{MBq})$ 。

上述计算是在没有屏蔽的情况下。如果放射源被屏蔽，则必须除以相应的屏蔽系数 S，上面的公式变为：

$$D=A \times K \times T / (a^2 \times S) \quad (5)$$

如果放射源的活度未知，可以通过测定某一点的剂量率，来推算出放射源的活度。

注：根据国家标准 GB4792，剂量当量率 $< 0.25 \text{ mrem/h}$ （即 $< 2.5 \mu\text{Sv/h}$ ）的区域为安全区域（即非控制区域）。

4. γ 射线放射源的屏蔽

γ 射线的屏蔽效果与屏蔽材料的密度有关。使 γ 射线强度减弱一半所需要的物料厚度叫做半减层（HWD）。

下面表格中列出了几种经常使用的屏蔽材料对 Co-60、Cs-137 及 Am-241 放射源的半减层厚度。

材料	Co-60	Cs-137	Am-241
水	157mm	110mm	40mm
混凝土	68mm	47mm	15mm
铁	20mm	14mm	0.8mm
铅	14mm	9mm	0.13mm
钨	9mm	6mm	

以上表中的数值是工业应用中常规使用的平均值。

知道了半减层，可以根据下列公式计算屏蔽系数：

$$S = \text{EXP}^{(0.693 \times d / \text{HWD})} \quad (6)$$

5. 人体的辐射防护

人体不管是在内照射还是外照射的情况下，都会受到损害。其损害程度与放射源的类型、强度以及辐射量的分布有关。

(1) 外照射

当操作密封的放射性物质时，人体就会受到外照射。外照射的防护需要两方面的条件，一是要有合适的工具和设备，二是要掌握辐射防护方法。外照射的另一种情况是衣服或皮肤沾染上了在某一事故中泄漏出来的放射性物质或处理未密封的放射源时不慎泄漏出来的放射性物质，在这些情形下都必须采取必要的预防措施。

(2) 内照射

内照射指的是放射性物质进入了人体内部。例如，通过食物、呼吸或伤口。内照射仅仅在处理未经密封的放射性物质时才会发生。内照射是非常危险的，必须采取特殊的防护措施。

(3) 环境辐射及医疗照射

环境辐射包括宇宙射线和大地辐射。对上海地区公民来说，其受到的环境辐射的年平均值为：

$$0.028 \mu\text{Sv/h} \times 24 \times 365 = 24.5 \mu\text{Sv} \quad (245 \text{ mrem})$$

除了环境辐射，现代人还要接收医疗照射，比如透视、拍片等。每做一次透视，受到的辐射剂量大约是 300~500mrem，而做一次拍片，受到的辐射剂量约为 1000mrem。

6. 人员分类及其相应的年剂量限值（参照国家标准 GB4792-84）

(1) 一般人员的年剂量限值

一般人员受到的年剂量当量应低于：5 mSv (0.5 mrem)

上述年剂量当量是指任何一年内的外照射剂量与这一年内摄入的放射性

核素所产生的剂量当量二者的总和，但不包括环境辐射和医疗照射。

（2）专业放射工作人员的分类及其年剂量限值

专业放射工作人员分为甲、乙、丙三类。

1) 甲类

一年内受照射的有效剂量当量有可能超过 15mSv (1.5 mrem)。

2) 乙类

一年中受照射的有效剂量当量很少可能超过 15mSv，但有可能超过 5mSv。

3) 丙类

一年中受照射的有效剂量当量很少可能超过 5mSv。

上述年剂量当量中不包括环境辐射及医疗照射。

所有的专业放射工作人员都必须进行个人剂量监测，建立个人剂量档案，并且每年进行一次体检。

7. 辐射防护技术

（1）辐射防护基本原则

辐射防护基本原则是把人体的受照剂量严格控制在可允许的剂量当量以内，并且避免一切不必要的照射，使人体所受的剂量达到最小。

（2）辐射防护三要素

从辐射防护计算公式（5），即

$$D = A \times K \times T / (a^2 \times S)$$

可以看出，辐射剂量 D 取决于放射源的活度 A ，放射源的类型 K ，距放射源的距离 a ，受照时间 T ，屏蔽系数 S 。

放射源的活度及类型是根据不同的应用需要而设计的，所以对某一应用来说， A 和 K 都是常数。当然，设计一个测量系统的时候，应该通过选择探测器及电子线路使放射源的活度尽可能的小。

因此，辐射剂量 D 实际上取决于距离 a ，时间 T ，屏蔽 S 。距离、时间、屏蔽称为辐射防护三要素。

1) 距离

由于剂量 D 与距离 a 的平方成反比，距离增加一倍，剂量就减少四分之一。所以增加距离是辐射防护最有效且最可行的方法。

结论：尽可能的与放射源保持最大的距离。即使是弱源，在距离很小的情况下，也会产生一个较大的剂量。低活度的试验源也应避免用手直接接触，应该用钳子或镊子操作。

2) 时间

由于剂量 D 与时间 T 成正比关系，所以时间增大一倍，剂量也增大一倍。

结论：在操作放射源或在放射源附近工作时，应事先作好充分的准备，以便在最短的时间内完成任务，把所受的剂量降到最低。

3) 屏蔽

同样，从公式（5）中可以看出，剂量 D 与屏蔽系数 S 成反比。而屏蔽系数 S 的大小取决于屏蔽体的厚度以及屏蔽材料的密度，且根据公式（6）， S 与厚度及密度成指数关系，因此，厚度越大，屏蔽材料的密度越高，屏蔽效果越好。结论：对 γ 射线来说，一般都用铅（ $\rho=11.4$ ）作屏蔽材料，而铅的厚度，根据放射源的活度及类型而定。

12.5 安全规章制度

本文所列出的安全规章制度，只是装置在日常生产和开停工及检维修期间的一些常规制度与注意事项，大量详细具体的安全制度，一般由我厂安全环保部制定和实施，操作员应予以熟知并遵守。

一、防火防爆制度

为了认真贯彻公司、我厂有关防火防爆制度，确保装置安全运转，必须严格执行下列有关规定：

1. 严禁携带打火机、火柴、香烟等进入生产区域。
2. 明火作业，必须按规定办理动火票，并在指定地点动火。火票到期要办理延期手续。
3. 禁止在装置内将氢气、瓦斯凝缩液、苯、溶剂油、戊烷油等油品向地

面排放，采样油品不得倒入地沟。

4. 禁止使用汽油、苯、溶剂油等易燃有毒的物品洗衣服、擦地板、擦机器及零部件，严禁在高温的管线设备烘烤衣物、食品等可燃物，装置内不能随意灌装油品。

5. 严禁没有戴阻火器的一切机动车辆进入装置。

6. 无带压作业证和安全防范措施，禁止拆卸高温高压的设备、管线、法兰，防止高温油品喷出着火。

7. 装置停工之后，要切断反应器与其它部分联系，并通入氮气保护。

8. 卸下的催化剂要收集装桶，密封后待处理，以防止催化剂中的硫化铁自燃。

9. 塔、容器、管线等设备内清理出来的铁锈要用水淋湿，埋在装置外指定的地点，防止硫化铁自燃。

10. 在装置内需要使用电焊、气焊、喷灯、电炉、电烙铁，明火熬沥青、烘砂子，接临时电时，要办理用火申请单，并按规定的时间地点、部位用火。

11. 消防器材、工具、特殊防护用品，放在固定的位置，列入岗位交接班内容，定期检查、鉴定，不能移作他用，蒸汽胶管不得接送油品。

12. 装置系统引进氢气、瓦斯前必须用氮气进行置换，以含 $O_2 < 0.5\%$ （体）为合格；装置停工检修前，临氢系统、瓦斯系统应用氮气置换至含 $O_2 < 1\%$ （体）为合格。

13. 严格遵守操作规程、工艺卡片，保持仪表灵活好用，设备严禁超温、超压、超负荷运转。

14. 容器、设备安全附件、安全阀等必须齐全好用，定期检查、检修和鉴定。

15. 在装置区域要使用防爆式电动机、灯具、开关、接线盒，电力线不可有破皮裸线及短路，更换灯泡必须先断开电源，并由电工更换。

16. 有油气流动的设备、管线应有良好的静电接地极，以防静电火花引起火灾爆炸事故。装置内炉、塔、罐区等设备和烟囱、建筑物必须要有防雷

设施。避雷针与接线之间焊接牢固可靠，导电性能良好。定期检查，电阻 ≥ 10 欧姆，避雷针附近不得有可燃气排空。

17. 设备管线、法兰、阀门要求严密不漏，防止氢油气和瓦斯泄漏积聚形成可爆性混合气体。

18. 油罐、油桶装油时要严格控制不超过安全高度，以防升温后油品汽化，压力升高而爆炸。

19. 减压设备试压不能超过 0.3MPa（或试压压力），塔、容器、设备管线用水或蒸汽试压后，要排水（汽），在排水（汽）前必须先打开上部放空阀，然后才打开下部排水（凝）阀，以防造成负压抽坏设备。

20. 加热炉火咀瓦斯、燃料油的手阀要关严密，点火前（或熄火再点火）应先向炉膛内用蒸汽吹扫 15 分钟，将残余的瓦斯赶净后再进行点火，以防回火爆炸或回火伤人。

21. 未经安全防火教育不准进入生产岗位，未经过岗位安全及操作技术考试或考试不合格者不得顶岗操作。

22. 高温、高压、临氢系统设备管线遇到严重破裂，大量喷油、喷气，不能维持生产时，班长及岗位人员有权立即作紧急放空或停工处理。

23. 严格遵守安全生产十大禁令和规定，即人身安全、防火防爆、车辆安全的三个十大禁令，防止储罐跑油、防止中毒窒息、预防静电危害的三个十条规定。发现有违反安全制度者要立即制止。

二、装置开停工的安全规定

装置检修工程项目完毕后，须经安全、质量、调度、技术、机动、环保部门进行“四不开汽”（检修质量不好不开汽，堵漏不彻底不开汽，安全设施不好不开汽，卫生不好不开汽）检查，符合“四不开汽”要求，经有关部门领导签办开工合格证后方可开工。

1. 彻底打扫好装置内环境卫生，电焊机、乙炔发生器、氧化瓶除在指定地点要留用外，其它的一律搬走。拆除施工用的竹架和临时电线，装置内无污油、无杂物，地面水沟清理干净，下水道、漏斗要搞通。电缆沟、下水井

盖上盖板。

2. 检查所有设备、管线、法兰、阀门、弯头、螺丝、垫片是否符合安装施工质量，所用材质是否符合要求。

3. 使用的仪表校对准确、灵敏好用。

4. 新装置开工前，机泵、设备、管线、容器要进行水冲洗和水联运试验合格，临氢系统要进行气密试验，加热炉要按规定烘炉。

5. 检查安全阀附件是否齐全可靠，安全阀要有铅封和校验记录。

6. 拆除应拆的盲板，如有应加的盲板，要造册登记，各机泵要换上合格的润滑油。

7. 认真讨论开工方案，严格执行开工方案和操作规程。

8. 装置在升温升压过程中，若发现问题，应停止升温升压，并报告车间及调度。

9. 检查装置消防器材、设施是否齐全好用。

10. 装置停工检修时必须制订吹扫方案，并指定专人负责。按不同的介质，用蒸汽、氮气（轻油、瓦斯和氢气管线严禁用压缩风吹扫）吹扫。进出装置的油线、瓦斯线、氢气线应在界区管线用盲板隔断，专人负责编号登记，以便开工时拆除。

11. 凡需要检修的电机、风机、泵和机动设备，必须切断电源，并挂上“严禁送电”牌子。

12. 用火必须按照“三不用火”的原则，火票上的措施不落实或无火票不准用火。

13. 进塔、容器工作时照明要使用 36 伏特以下的安全电压的电源。

14. 凡进入检修工地一律戴上安全帽。高空作业要有安全带。

15. 从事有毒有尘环境作业，应戴防毒面具或防尘口罩。

三、装置检修用火规定

1. 装置内的下水井、地沟、地漏、排水沟要清扫干净，加盖和石棉布封好，并准备好砂子、石棉布、灭火器材。下水井按泥袋、石棉布、砂子的顺

序封好，泵沟建立水封。

2. 停工扫线后，应将出入装置的瓦斯放空线、氨线、主蒸汽线、氮气线等，按计划加上盲板，并要定专人负责，所加盲板要登记立卡，详细记明所加盲板位置、时间、个数、标记、编号、经手人。

3. 动火的管线与设备必须加盲板，切断与其他相通管线与设备。

4. 塔与容器动火，必须将内部油气吹扫置换干净。可用足够量的蒸汽、氮气、工业风和水吹扫冲洗，闪点低于 50℃ 的油品禁止用工业风吹扫。设备处理完毕，打开上、下人孔，使空气对流，并经分析证明其爆炸界限、含氧气量合格后，才能进人和动火。

5. 距用火处 15 米内的下水井、油池、排水沟等必须采取密封防火措施。

6. 装置内动火必须由安全负责人批准，即按动火审批制度办理动火手续后，方可动火。严禁未经批准私自动火。

7. 施工人员必须按要求落实各项措施，并有监护人在场方可用火。

8. 动火完毕或下班时，应对用火地点进行全面检查，消除火迹，防止余火复燃。

四、检修中的技术安全事项

1. 打开容器、塔等设备人孔时，应先打开最上一层人孔，然后从上向下顺序进行。

2. 罐、槽、塔等容器设备不经测爆与氧含量分析合格，及有毒气体含量分析合格，不准入内作业。

有毒气体允许界限：油气 < 300 mg/m³

硫化氢 < 10mg/m³

含氧量：19.5～23.5v%

3. 检修期间装置所有设备的电源由电工切断，防止发生意外。

4. 拆卸设备、容器、管线等法兰、压盖、丝堵时，要慢慢松开防止残压喷出伤人。

5. 高空作业时，所用的工具及物品要求牢固好用，并携带好，防止脱落

伤人、伤物，工作上的跳板、脚手架必须牢固可靠。不准站在管线或防护栏杆上进行工作，离地面二米以上工作时，应系安全带。

6. 检修期间装置里的水、电、汽、风由专人负责统一管理，任何人未经负责人同意不得开停。

7. 冷换设备吹扫干净后，须打开低点放空，排尽冷凝水。

8. 有人进入容器、塔器内部进行检查或检修时，必须有一人在设备外进行监护，严禁在无人监护的情况下进入任何容器、塔器内检修。

9. 塔与容器等设备检修完毕封人孔前，必须查明里面有无遗物，各抽出口返回管线是否有杂物堵塞，特别要确定里面无施工人员和人员时才能封人孔，封人孔前，必须有装置管理人员签证同意才能进行。

10. 新到装置实习学生、学徒工及外来代培人员要进入塔与容器等设备内部，必须有装置指定人员带领才能进入。

五、进入容器的安全注意事项

任何人在必须进入容器作业之前，必须要有气防人员或其它人员对其进行进罐作业的安全教育。在装置内需要进容器作业的情况，主要有开车前的检查、大小检修检查、装卸催化剂等几种，需要进入的容器主要有反应器、再生器、分离器、塔、容器、加热炉等。

1. 进容器作业的常规防范措施

- (1)做好容器的隔离工作；
- (2)确保进出容器有安全的通道和容器内部通道的畅通；
- (3)向进入容器人员提供安全带；
- (4)要有专人监护；
- (5)对容器环境中的气体进行分析，分析氧含量及有毒气体（如 H_2S ）含量，并要求测爆合格，可能的话向容器通入新鲜空气；
- (6)要有进罐作业许可证。

2. 做好容器隔离工作

连接容器每一根管线必须在进容器前的阀门或法兰处用盲板盲死，该工

作要有专人负责，并记录核实盲板数量和位置，对每块盲板进行编号，以免搞错。

清除容器周围的可能造成有毒有害气体进入各容器的毒源，如乙炔气瓶等。

3. 做好容器的进出安全通道

待进入的容器必须要有合适的通道。要求内外通道牢固耐用，尽可能使用脚手架等比较牢固的通道，要求便于人的爬上爬下。如果使用软梯或绳梯，则尽可能使其不摇晃，在每次使用之前，均应对其进行强度和牢固性的检查。

4. 系好安全带

进入容器的人员应系好安全带，安全带必须系上安全绳，便于容器内人员遇到困难时，可及时将其救出。监护人也应配上安全带。

5. 对监护人的要求

人员进入容器作业，容器外，至少有 1 人监护。如容器附近出现泄漏、着火等紧急情况，监护人员必须待容器内人员安全退出后方可离开监护岗位。

6. 吹扫置换，通入新鲜空气

容器必须彻底吹扫掉有害或有毒气体，并用新鲜空气置换，然后方允许人员进入。进入之前，必须做好有毒，有害气体和 O₂ 含量的分析。每隔 12 小时，必须对其重复分析，确保安全。在进入工作的同时，尽可能往容器内通入新鲜的空气，保持容器内气体流动。如果容器内有毒有害气体分析不合格又必须进入，则进容器的人员要佩戴空气呼吸器或空气面罩。

7. 要有完善的进罐作业票

进罐作业必须要有许可证，以避免差错。

六、防雷、防静电触电安全措施

1. 防雷

每年的雷雨季节，雷击给我们的安全生产和人身安全带来一定的威胁。为此，制定如下防雷击措施：

(1)打雷时，当班人员不要上高层平台或在塔和烟囱下避雨。

- (2)巡检不允许打伞，必须穿雨衣，以免雷击伤人。
- (3)雷击过后，注意检查高空、放空管是否有雷击着火现象。
- (4)作好事故预想，防止雷击而引起的生产装置“晃电”和“停电”事故的发生。
- (5)定期检查装置内的避雷设施和设备接地是否完好。

2. 防静电

为了消除“静电”给安全生产造成的威胁，特制定以下防范措施：

- (1)操作员上岗必须穿着公司发放的劳保服装，绝不允许穿着化纤的衣裤上岗。
- (2)在装置发生的泄漏区域，不允许在现场穿、脱服装。
- (3)装置发生事故，需要紧急放空（尤其是排大气）时流速不能过快过急，以免介质与空气磨擦而产生静电火花导致爆炸事故发生。
- (4)不允许用塑料桶和壶接放油品和用汽油擦洗设备。

3. 防触电

为防止发生触电事故，操作员应遵守以下规定：

- (1)禁止用水冲洗机泵电机。
- (2)发生电机或电缆漏电着火时，不能用水和泡沫灭火器灭火，必须使用干粉灭火器扑灭，并切断电源，联系电工处理。
- (3)装置内照明电灯、电路开关等发生故障，应及时联系电工处理，不得擅自处理。
- (4)各机泵、空冷电机故障修理时，应先联系电工断开电源。
- (5)输送可燃液体与气体设备、管道、电动设备都应接地线，其接地电阻不得超过 30 欧姆，每年应检查一次，发现问题及时处理。
- (6)电源线不能有破皮裸露或短路现象，否则要及时联系电工处理。

七、安全生产规定

1. 牢固树立“安全第一，环保优先”的思想，严格执行我厂及上级部门颁发《安全技术规程》、“装置开停工安全规定”、“装置检修安全规定”“炼化公司八项规程”及安全标准化等各项有关安全生产规章制度。

2. 严禁携带香烟及火种进入装置，严禁用汽油、苯、溶剂油洗衣物和擦洗机器设备，严禁穿钉子鞋、凉鞋、高跟鞋上班，女职工不准留长辫子，要按规定穿好劳动保护用品才能上岗。

3. 加强安全教育，新工人和进厂学习人员要进行“三级安全教育”才能进入装置，串岗学习及实习人员（含脱产一年以上的学习人员）要经考试合格后才能上岗操作。

4. 由车间主任、安全员负责车间日常安全工作。

5. 加强岗位技术练兵，熟练掌握岗位操作和事故处理。

6. 严格执行交接班制度，做到“十交”“五不接”，按时、按点，巡回检查，发现问题及时处理。

7. 上班前四小时不准喝酒，上岗后要集中精神搞好岗位操作，不准串岗、离（睡）岗，不准做与生产无关的事情，严格遵守劳动纪律。

8. 生产中要严格执行操作指标，遵守工艺纪律，不允许设备超温、超压、超负荷运转。对受压的容器不能随意敲打，无证拆卸。

9. 严格用火制度，按制度办理用火许可证，设备检修动火要落实安全措施，入塔和容器检修要取样分析合格，并指定专人进行安全监护。

10. 装置内不准用明火取暖、煮食，不能在高温管线上烘烤衣物。

11. 厂内严禁吸烟，临时照明要用安全灯。

12. 易燃易爆的区域不能用铁器敲打，有毒有害的物质要妥善保管好。

13. 懂得正确使用消防器材和特殊的劳动保护用品，要定期检查消防器材并处于良好备用状态。定期更换泡沫灭火器内药液，对各种气体灭火器定期称重检查。

14. 做好当班安全生产和安全检查工作，坚持每周一次安全活动。定期进行安全设备大检查，做到有布置、有检查、有总结。

15. 认真总结安全生产的经验，表扬安全生产的好人好事，对出现事故按“四不放过”的原则进行处理，吸取教训，提出防范的措施，避免事故重复发生。

16. 按时、认真、细致检查各危险源（点），发现有异常情况应迅速采

取处理措施或进行紧急停工处理，并报告车间及调度。

八、设备安全规程

1. 严禁设备在超温、超压、超负荷的状态下运行，要定期检查设备的运行情况，发现腐蚀、鼓包、裂纹、泄漏时，要及时进行处理，定期检查临氢系统的碳钢设备壁温不得超过 250℃。

2. 加热炉烟道不得超过 750℃；炉管无介质流动的情况下碳钢管炉膛不得超过 350℃，合金钢炉膛不得超过 400℃。

3. 各加热炉在低负荷操作时，烟气排出预热器温度不能长期低于 150℃，以防止热管预热器露点腐蚀严重发生炸管事故。

4. 浮头式换热器单向受热时温差不得超过 130℃。

5. 设备安全阀必须灵活好用，定压准确，铅封好，一年校验一次，中途因故障失灵后，应重新校对定压。

6. 压力表的量程应为最高工作压力的 1.5 倍，表盘上刻有红线以示介质允许的最高操作压力。压力表每年必须校验一次并加铅封，当介质温度高于 150℃时，必须选用耐温耐压的银焊压力表。

7. 玻璃液面指示仪表，要灵活好用，玻璃应清晰易看。

8. 润滑油必须经过三级过滤，要经常清洗润滑油器具，实行定点、定量、定人、定时、定质的管理制度、

9. 高温油泵预热时，泵体与介质的温差不应大于 27℃，不经过预热的情况下不允许强行启动。

10. 压力容器升降温速度 $\geq 50^{\circ}\text{C}/\text{时}$ ，升降压力 $\geq 1.2\text{MPa}$ 时。

11. 换热器检修完毕后，必须在 1.5 倍的操作 压力下 进行水试压合格方能使用。塔、容器类设备按规定进行试压。

12. 电机停运不久的连续启动不得超过 2 次，停运很久的连续启动不得超过 3 至 5 次。大功率电机不得超过 3 次。

13. 停用机泵每天盘车一次。

九、防止跑冒串油的规定

1. 油罐操作要按时检查油品是否按时进入预定的油罐，流量是否正常。

2. 原料油罐、产品罐要定期脱水，保证无水。
3. 油罐进油后，要经常检查液位，防止超过安全高度造成冒油事故。
4. 进油时要严格控制不得超过安全高度，以防冒油。
5. 油罐、容器脱水时，人不能离开现场。水不多时，阀门应关小，以防脱完水后跑油。
6. 油罐排空后，必须关闭阀门，以防同线送油时串油造成串油和跑油事故。
7. 装置开停工前要进行全面检查，关闭所有阀门（特别要注意关闭排放阀）。开工时根据流程的需要逐个打开，防止冒、跑、串、漏油事故。

第十三章 特殊作业安全规程

13.1 动火作业安全规程

1 范围

本标准规定了动火作业分级、动火作业要求、动火分析及合格标准，职责要求及《动火安全作业票》的管理。

本标准适用于公司所属各生产单位禁火区域的动火作业。

对于新、改、扩的基本建设项目的动火作业，在确保建设项目与现有生产工艺系统参照本规程执行。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 30871-2022 危险化学品企业特殊作业安全规范

GB2894 安全标志及其使用导则

GB/T3608 高处作业分级

GB/T 5082 起重机手势信号

GB 6095 坠落防护安全带

GB 15322.3 可燃气体探测器 第3部分:工业及商业用途便携式可燃气体探测器

GB 15577 粉尘防爆安全规程

GB/T 18664 呼吸防护用品的选择、使用和维护

GB 24543 坠落防护安全绳

GB 30077 危险化学品单位应急救援物资配备要求

GB 39800.1 个体防护装备配备规范第1部分：总则

GB 50194 建设工程施工现场供用电安全规范

GB/T 50493—2019 石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准

GB 51210 建筑施工脚手架安全技术统一标准

DL 409 电业安全完全隔离的情况下,可按照GB/T 50484-2019《石油化工建设工程施工安全技术标准》或其他标准规范要求执行,未有效隔离的情况下按照本规程执行。

注:有效隔离:距火灾爆炸危险场所的厂房、库房、罐区、设备、装置、窰井、排水沟、水封设施等不应小于 30m。

对于非禁火区域的动火作业工作规程(电力线路部分)

GBZ 2.1 工作场所有害因素职业接触限值第 1 部分:化学有害因素

GBZ/T 260 职业禁忌证界定导则

HG/T 21547 管道用钢制插板、垫环、8 字盲板系列

JB/T 2772 阀门零部件高压盲板

GB/T 50484-2019 石油化工建设工程施工安全技术标准

GB 2811 安全帽

GB 18218 危险化学品重大危险源辨识

GB/T 50484 石油化工建设工程施工安全技术标准

HG 20571 化工企业安全卫生设计规范

3 术语和定义

3.1 动火作业

在直接或间接产生明火的工艺设施以外的禁火区内从事可能产生火焰、火花或炽热表面的非常规作业。

注:1.包括用电焊、气焊(割)、喷灯、电钻、砂轮、喷砂机、便携式充电手枪钻,以及各种非防爆电气设备与工器具等进行的作业。

2.禁火区:禁止动火的区域;各单位根据实际情况明确本单位的禁火区。

3.2 火灾爆炸危险场所

能够与空气形成爆炸性混合物的气体、蒸气、粉尘等介质环境以及高温、受热、摩擦、撞击、自燃等情况下可能引发火灾、爆炸的场所。

3.3 固定动火区

在非火灾爆炸危险场所划出的专门用于动火的区域。

3.4 能量隔离

是指将潜在的、可能因失控造成人身伤害、环境损害、设备损坏、财产损失的能量进行有效的控制、隔离和保护；包括机械隔离、工艺隔离、电气隔离、放射源隔离等。

4 职责要求

4.1 动火申请人

4.1.1 动火申请人为申请单位技术管理人员（含工艺技术员、设备技术员、安全员等），负责办理《动火安全作业票》，并对本动火作业全过程管理负责。

4.1.2 作业前,应组织作业单位对作业现场和作业过程中可能存在的危险有害因素进行辨识，开展作业危害、作业安全风险分析，制定并落实安全风险管控措施。

4.1.3 作业前,应对参加作业的人员、监护人员进行安全教育和安全措施交底。

4.1.4 督促现场作业人员防护用品的配备及正确使用。

4.1.5 核验动火作业人的持证及证件有效性等情况。

4.1.6 制定特级动火作业方案与应急预案，落实防火、防爆等各项安全应急措施。

4.1.7 作业完成后，组织检查现场是否达到“工完、料尽、场地清”，确认安全后方可离开现场。

4.2 动火人

4.2.1 动火作业人必须持有效的资格证书上岗。

4.2.2 动火人接到《动火安全作业票》后，对作业票证上各项内容、安全措施及审批手续进行落实确定，发现错项、漏项或措施落实不到位，有权拒绝签字。

4.2.3 积极主动接受作业安全交底人的交底。

4.2.4 动火作业过程中环境发生变化，危及个人人身安全，有权停止作业撤离作业场所，并及时向作业现场负责人汇报。

4.2.5 动火人应将《动火安全作业票》放置于作业现场进行公示，以备检查。

4.2.6 作业完成后，应对作业现场进行清理，确保“工完、料尽、场地清”，器材设施归位，确认安全后方可离开现场。

4.3 监护人

4.3.1 监护人应由具有生产（作业）实践经验丰富的人员担任，并经专项培训考试合格，持培训合格证上岗，上岗期间佩戴明显标识。

4.3.2 作业前检查安全作业票；安全作业票应与作业内容相符并在有效期内；核查安全作业票中各项安全措施已得到落实。

4.3.3 确认相关作业人员持有效资格证书上岗。

4.3.4 检查作业人员配备和使用的个体防护装备满足作业要求。

4.3.5 核验作业人员的身体、精神状况是否适合该项作业。

4.3.6 积极主动接受作业安全交底人的交底。

4.3.7 对作业人员的行为和现场安全作业条件进行检查与监督，负责作业现场的安全协调与联系。

4.3.8 当作业现场出现异常情况时应中止作业，并采取安全有效措施进行应急处置；当作业人员违章时，应及时制止违章，情节严重时，应收回安全作业票、中止作业。

4.3.9 作业期间，监护人不应擅自离开作业现场且不应从事与监护无关的事；确需离开作业现场时，必须由另外一名具有监护资格的人员替换，或者收回安全作业票，中止作业。

4.3.10 动火作业结束后，督促作业人员清理干净动火点余火及卫生，器材设施归位，确认安全后方可离开作业场所。

4.4 安全员

4.4.1 车间安全员

4.4.1.1 检查本标准执行情况，纠正、制止作业过程中的违规、违章作业。

4.4.1.2 协助作业申请人制定特级动火作业应急预案，检查应急救援等安全应急措施的落实情况。

4.4.1.3 根据动火作业安全要求，对安全措施落实情况进行核查。

4.4.1.4 对一级、二级动火作业进行现场取样分析，在《动火安全作业票》上填写取样时间和分析数据并签字，不得用合格等字样代替分析数据。

4.4.2 安全管理部门安全管理员负责监督检查车间安全员、技术员落实各项动火安全防护措施，审核车间特级、一级《动火安全作业票》的办理，制止作业过程中的违章、违规行为。

4.5 作业单位现场负责人

4.5.1 现场实地了解作业内容及作业相关情况，并向作业人员交代作业任务和安全注意事项。

4.5.2 负责施工现场作业人员防护用品的配备及正确使用。

4.5.3 检查确认作业人员身体条件和精神状况是否适合本次作业。

4.5.4 确认各项安全措施落实后，安排人员进行动火作业。

4.6 申请单位负责人

4.6.1 对现场动火作业全过程负责。

4.6.2 现场核查确认各项安全措施落实情况。

4.6.3 对作业过程安全管理进行监督检查。

4.6.4 向作业申请人和现场作业人员交代作业安全注意事项。

4.7 审核、审批人

4.7.1 各级动火作业的审查批准人,审批动火作业，应在作业现场完成审批工作。

4.7.2 应检查安全作业票审批级别与现场作业界定级别是否一致，各项审批环节符合本标准管理要求情况。

4.7.3 核查作业风险识别情况及管控措施落实情况。

4.7.4 核查《动火安全作业票》的办理是否规范，在确认准确无误后，方可签字批准动火作业，并对自己的签字批准负责。

5 作业分级

5.1 除固定动火区外的动火作业一般分为特级动火、一级动火和二级动火三个级别；遇节假日、公休日、夜间、或其他特殊情况，动火作业应升级管理。

注：节假日：指国家法定节假日；

公休日：正常情况下周六、周日属公休日；

夜间：根据实际情况规定夏季为20:00-8:00（次日），冬季为18:00-8:00（次日）；

夏季：5月1日-9月30日；冬季：10月1日-4月30日（次年）；

特殊情况：指全国性的重大活动、区域性的传统节日等其他特殊规定要求。

5.2 特级动火作业：在火灾爆炸危险场所处于运行状态下的生产装置设备、管道、储罐、容器等部位上进行的动火作业(包括带压不置换动火作业)；存有易燃易爆介质的重大危险源罐区防火堤内的动火作业。

注：火灾爆炸危险场所（含生产装置区、罐区）内所有运行状态下的涉及工艺介质（包括易燃介质及蒸汽、氮气、水等介质）的设备、管道、储罐、容器上的直接动火作业。

5.3 一级动火作业：在火灾爆炸危险场所进行的除特级动火作业以外的动火作业，管廊上的动火作业按一级动火作业管理。

注：在运行状态下的火灾爆炸危险场所非工艺介质设备、管道等部位上进行的动火作业可按一级动火作业进行管理。

当在管廊上的工艺介质管道上的直接动火作业，全部工艺介质的管道彻底置换、吹扫分析合格后，可按一级动火作业进行管理，否则按特级动火作业管理。

5.4 二级动火作业：除特级动火作业和一级动火作业以外的动火作业。

生产装置或系统全部停车，装置经清洗、置换、分析合格并采取安全隔离措施后，根据其火灾、爆炸危险性大小，经危险化学品企业生产负责人或安全管理部门负责人批准，动火作业可按二级动火作业管理。

5.5 动火作业升级管理，即将作业等级上升一级进行管理，升级管理形式主要包括以下两种：

a) 安全作业票升级管理，即办理一张更高级别的安全作业票；

注：该种形式适用于计划作业，如：计划在节假日、公休日、夜间开展的作业，则直接办理升级后的安全作业票。

b) 安全作业票不升级，但管控措施升级、审批升级，即执行升级后的作业级别的管理措施及批准人相关要求，但依然使用原作业等级的安全作业票；升级后作业票的批准人应对原动火作业现场各项安全措施进行再检查核实确认，补充标准要求的措施后，在原动火作业票上签署检查确认意见并签字。

注：该种形式适用于连续作业，作业期间跨越了需要升级的时段，如：某项作业时间较长，要白天夜间连续作业等情况。

5.6 节假日夜间需要继续作业等情况，安全作业票不需连续升级，只按正常情况下的作业级别总体升一级即可。（如正常情况下应该是二级作业，节假日升为一级，夜间连续作业时，依然为一级，不必再升为特级。）

6 作业安全要求

6.1 动火作业基本安全要求

6.1.1 作业前，动火申请单位应组织作业单位对作业现场和作业过程中可能存在的危险有害因素进行辨识，开展作业危害分析，制定相应的安全风险管控措施。

6.1.2 作业前，动火申请单位应采取措施对拟作业的设备设施、管线进行处理，确保满足作业安全要求：

a) 对设备、管线内介质有安全要求的动火作业，应采用倒空、隔绝、

清洗、置换等方式进行处理；

- b) 对具有能量的设备设施、环境应采取可靠的能量隔离措施；
- c) 对放射源采取相应安全处置措施。

6.1.3 进入作业现场的人员应正确佩戴满足GB 39800.1要求的个体防护装备。

6.1.4 作业前，动火申请单位应对参加作业的人员进行安全措施交底，主要包括：

- a) 作业现场和作业过程中可能存在的危险、有害因素及采取的具体安全措施与应急措施；
- b) 会同作业单位组织作业人员到作业现场，了解和熟悉现场环境，进一步核实安全措施的可操作性，熟悉应急救援器材的位置及分布；
- c) 紧急情况下撤离线路等内容。

6.1.5 作业前，动火申请单位应组织作业单位对作业现场及作业涉及的设备、设施、工器具等进行检查，并使之符合如下要求：

- a) 作业现场消防通道、行车通道应保持畅通；影响作业安全的杂物应清理干净；
- b) 作业现场的梯子、栏杆、平台、算子板、盖板等设施应完整、牢固，采用临时设施应确保安全；
- c) 作业现场可能危及安全的坑、井、沟、孔洞等应采取有效防护措施，并设警示标志。需要检修设备上的电器电源应可靠断电，在电源开关处加锁并加挂安全警示牌；
- d) 作业使用的个体防护器具、消防器材、通信设备、照明设备等应完好；
- e) 作业时使用的脚手架、起重机械、电气焊（割）用具、手持电动工具等各种工器具符合作业安全要求，超过安全电压的手持式、移动式电动工器具应逐个配置漏电保护器和电源开关；
- f) 设置符合 GB 2894 的安全警示标志；

g) 按照 GB 30077 要求配备应急设施;

h) 腐蚀性介质的作业场所应在现场就近(30m 内)配备人员应急用冲洗水源。

6.1.6 作业前,动火申请单位应组织办理作业审批手续,并由相关责任人签字审批。同一作业涉及两种或两种以上特殊作业时,应同时执行各自作业要求,办理相应的作业审批手续。作业时,审批手续应齐全、安全措施应全部落实、作业环境应符合安全要求。

6.1.7 同一作业区域应减少、控制多工种、多层次交叉作业,最大限度避免交叉作业;确需进行交叉作业的,应由作业申请单位指定专人统一协调管理,并在作业前组织开展交叉作业风险辨识,采取可靠的保护措施;进行交叉作业前申请单位与作业单位签订安全协议,交叉作业属不同两个单位的,应相互签订安全协议,明确安全责任,并保持作业之间信息畅通,确保作业安全。严禁动火作业与换热器清理、容器脱水、导淋排液等交叉立体作业。

6.1.8 当生产装置或作业现场出现异常,可能危及作业人员安全时,作业人员应立即停止作业,迅速撤离,并及时通知相关单位及人员。

6.1.9 涉及特种作业和特种设备作业人员应取得相应资格证书,持证上岗。界定为 GBZ/T 260 中规定的职业禁忌症者不应参与相应作业。

6.1.10 作业时使用的移动式可燃、有毒气体检测仪,氧气检测仪应符合 GB 15322.3 和 GB/T 50493—2019 中 5.2 的要求,分析仪器应在检定有效期内,使用前应保证其处于正常工作状态。

6.1.11 作业现场照明系统配置要求:

a) 作业现场应设置满足作业要求的照明装备;

b) 受限空间内使用的照明电压不应超过 36 V,并满足安全用电要求;在潮湿容器、狭小容器内作业电压不应超过 12V;在盛装过易燃易爆气体、液体等介质的容器内作业应使用防爆灯具;在可燃性粉尘爆炸环境作业时采用符合相应防爆等级要求的灯具;

c) 作业现场可能危及安全的坑、井、沟、孔洞等周围,夜间应设警示

红灯；

d) 动力和照明线路应分路设置。

6.1.12 作业完毕，作业人员应及时恢复作业时拆移的盖板、箅子板、扶手、栏杆、防护罩等安全设施的使用功能，恢复临时封闭的沟渠或地井，并清理作业现场，恢复原状；将作业用的工器具、脚手架、临时电源、临时照明设备等及时撤离现场；将废料、杂物、垃圾、油污等清理干净。

6.1.13 动火作业应有专人监护,作业前应清除动火现场及周围的易燃物品，或采取其他有效安全防火措施，并配备消防器材，满足作业现场应急需求。

6.1.14 凡在盛有或盛装过助燃或易燃易爆危险化学品的设备、管道等生产、储存设施及本文件规定的火灾爆炸危险场所中生产设备上的动火作业，应将上述设备设施与生产系统彻底断开或隔离，不应以水封或仅关闭阀门代替盲板作为隔断措施。

6.1.15 拆除管线进行动火作业时，应先查明其内部介质危险特性、工艺条件及其走向，并根据所要拆除管线的情况制定安全防护措施。

6.1.16 动火点周围或其下方如有可燃物、电缆桥架、孔洞、窨井、地沟、水封设施、污水井等，应检查分析并采取清理或封盖等措施；对于动火点周围 15 m 范围内有可能泄漏易燃、可燃物料的设备设施，应采取隔离措施；对于受热分解可产生易燃易爆、有毒有害物质的场所,应进行风险分析并采取清理或封盖等防护措施。

6.1.17 在有可燃物构件和使用可燃物做防腐内衬的设备内部进行动火作业时，应采取防火隔绝措施。

6.1.18 在作业过程中可能释放出易燃易爆、有毒有害物质的设备上或设备内部动火时，动火前应进行风险分析，并采取有效的防范措施,必要时连续检测气体浓度，发现气体浓度超限报警时，应立即停止作业；在较长的物料管线上动火，动火前应在彻底隔绝区域内分段采样分析。

6.1.19 在生产、使用、储存氧气的设备上进行动火作业时，设备内氧含量不应超过 23.5%（体积分数）。

6.1.20 在油气罐区防火堤内进行动火作业时，不应同时进行切水、取样作业。

6.1.21 动火期间，距动火点 30 m 内不应排放可燃气体；距动火点 15 m 内不应排放可燃液体；在动火点 10 m 范围内、动火点上方及下方不应同时进行可燃溶剂清洗或喷漆作业；在动火点 10 m 范围内不应进行可燃性粉尘清扫作业。

6.1.22 在厂内铁路沿线 25 m 以内动火作业时，如遇装有危险化学品的火车通过或停留时，应立即停止作业。

6.1.23 特级动火作业应采集全过程作业影像，且作业现场使用的摄录设备应为防爆型，影像资料至少留存一个月以上。

6.1.24 使用电焊机作业时，电焊机与动火点的间距不应超过 10 m,不能满足要求时应将电焊机作为动火点进行管理。

注：同票增加气体分析点：接线点、电焊机、动火点，距离超过 10m。

6.1.25 使用气焊、气割动火作业时，乙炔瓶应直立放置，不应卧放使用；氧气瓶与乙炔瓶的间距不应小于 5 m，二者与动火点间距不应小于 10 m,并应采取防晒和防倾倒措施；乙炔瓶应安装防回火装置。

6.1.26 作业完毕后应清理现场，确认无残留火种后方可离开。

6.1.27 遇五级风以上（含五级风）天气,禁止露天动火作业；因生产确需动火，动火作业应升级管理。

6.1.28 涉及可燃性粉尘环境的动火作业应满足 GB 15577 要求。

6.1.29 作业完毕，应及时进行验收并签字确认。

6.2 分析及合格标准

6.2.1 动火作业前应进行气体分析，要求如下：

a) 气体分析的检测点要有代表性，在较大的设备内动火，应对上、中、下（左、中、右）各部位进行检测分析；

b) 在管道、储罐、塔器等设备外壁上动火，应在动火点 10 m 范围内进行气体分析，同时还应检测设备内气体含量；在设备及管道外环境动火，应在动火点 10 m 范围内进行气体分析；

c) 气体分析取样时间与动火作业开始时间间隔不应超过 30 min；

d) 特级、一级动火作业中断时间超过 30 min，二级动火作业中断时间超过 60 min，应重新进行气体分析；每日动火前均应进行气体分析；特级动火作业期间应连续进行监测；

e) 设有化验中心的单位，特级动火作业的首次气体检测分析应由化验中心人员进行检测分析。

注：特级动火首次化验分析由本单位化验中心负责分析，如条件不具备，由动火申请单位负责分析检测，安环部门负责确认分析检测结果。

6.2.2 动火分析合格判定标准为：

a) 当被测气体或蒸气的爆炸下限大于或等于 4%时，其被测浓度应不大于 0.5%（体积分数）；

b) 当被测气体或蒸气的爆炸下限小于 4%时，其被测浓度应不大于 0.2%（体积分数）。

6.3 特级动火作业要求

6.3.1 特级动火作业应符合 5、6.1、6.2 的规定。

6.3.2 特级动火作业还应符合以下规定：

a) 应预先制定作业方案及应急救援预案，落实安全防火防爆及应急措施，必要时可请消防队到现场监护；

b) 动火申请单位应与作业单位共同负责编制作业方案,作业方案应经动火申请单位负责人、相关专业部门与安全管理部门负责人审核，主管安全的厂领导负责审批；

c) 根据风险辨识结果与作业方案，由动火申请单位负责编制应急预案；应急预案应经申请单位负责人审核、安全管理部门负责人审批；

d) 在设备或管道上进行特级动火作业时，设备或管道内应保持微正压；

e) 存在受热分解爆炸、自爆物料的管道和设备设施上不应进行动火作业；

f) 生产装置运行不稳定时，不应进行带压不置换动火作业；

g) 动火点所在单位（车间）应预先告知生产调度，由生产调度通知相关单位，确保在异常情况下能及时采取相应的应急措施。

6.4 固定动火区管理

6.4.1 固定动火区应由企业审批后确定，设置明显标志；申请单位组织作业单位对固定动火区进行风险辨识，并经安全管理部门与消防部门共同审批后确定，至少每半年进行一次风险辨识，固定动火区周围环境发生变化时，申请单位应及时辨识、重新划定。

6.4.2 固定动火作业票有效期为 6 个月，到期后应重新办理作业票，同时应对固定动火区进行风险辨识。

6.4.3 固定动火区的设置应满足以下安全条件要求：

a) 不应设置在火灾爆炸危险场所；

b) 应设置在火灾爆炸危险场所全年最小频率风向的下风或侧风方向，并与相邻企业火灾爆炸危险场所满足防火间距要求；

c) 距火灾爆炸危险场所的厂房、库房、罐区、设备、装置、窨井、排水沟、水封设施等不应小于 30m；

d) 室内固定动火区应以实体防火墙与其他部分隔开，门窗外开，室外道路畅通；

e) 位于生产装置区的固定动火区应设置带有声光报警功能的固定式可燃气体检测报警器至少两台；

f) 固定动火区内不应存放可燃物及其他杂物，应制定并落实完善的防火安全措施，明确防火责任人。

注：在役装置区内及附近建设项目区域，如满足条件，可设置为临时固定动火区。独立区域内的建设项目可执行 GB/T 50484《石油化工建设工程施工安全技术标准》。

6.5 对新、改、扩基本建设项目的动火作业管理

6.5.1 对于新、改、扩的基本建设项目的动火作业，在同时满足下列条件下，可以按照GB/T50484《石油化工建设工程施工安全技术标准》要求执行：

a) 基本建设项目与现有生产工艺系统完全隔离；

b) 在地面动火时，作业区域面向火灾爆炸危险场所一侧已采用高度不低于2m的彩钢围挡等形式予以遮挡；在高空作业时，应预先进行风险分析，并加强动火作业时的气体检测工作；

c) 作业区域距离火灾爆炸危险场所距离不小于30m。

6.5.2 当在企业生产区内同时存在现有装置生产运行和新项目基本建设的情况时应加强管理，在动火作业管理方面，不能满足6.5.1中的三个要求，则按照本规程进行管理。

6.6 其他场所的动火作业管理

6.6.1 在中试装置开展特殊作业，应严格按照本操作规程执行。

6.6.2 在实验室内开展的动火作业，应根据风险分析结果，遵照本规程执行。

6.6.3 仓库内存放危险化学品、易燃物、可燃物等物品时，原则上不准动火作业，确需动火作业的应加强管理，严格落实安全管控措施，不符合要求的严禁动火；仓库外的动火作业参照本规程执行。

7 《动火安全作业票》的管理

7.1 《动火安全作业票》的办理程序和使用要求：

a) 申请人必须按《动火安全作业票》的项目逐项规范填写，相关责任人在对应项目进行签字，不得空项、涂改、代签，根据动火等级，按 7.2 规定的审批权限办理审批手续；安全作业票样式见附录 A；

b) 一份《动火安全作业票》只许在一个动火点使用，如果在同一动火点多人同时动火作业，所有动火人均应分别在《动火安全作业票》上签字；

c) 《动火安全作业票》不得随意更改或扩大使用范围；如作业内容变更、作业范围扩大、作业地点转移或超过安全作业票有效期限时，应重新办理安全作业票；

d) 工艺条件、作业条件、作业方式或作业环境改变时，应重新进行作业危害分析，核对风险管控措施，重新办理安全作业票；

e) 项目建设在生产区内施工作业的，由属地所在单位办理《动火安全作业票》；与生产装置完全隔离的项目建设动火作业，由项目建设单位办理《动火安全作业票》，并对现场作业负责管理；

f) 作业申请单位与属地管理单位为不同单位时，由作业申请单位负责办理作业票，作业前必须经属地管理单位相关管理人员（车间负责人、安全员或者技术员）现场确认，并在作业票底部签字同意后，方可作业；如：电仪车间在生产区域动火作业时，必须经所属地生产车间相关管理人员的同意，并在《动火安全作业票》上签字确认；

g) 特级、一级《动火安全作业票》一式三联，申请单位、动火作业人及安全管理部门各持一份；二级《动火安全作业票》一式二联，申请单位、动火人各持一份（现场公示）；固定《动火安全作业票》一式三联，申请单位、消防部门、安全管理部门各持一联。

7.2 《动火安全作业票》的审批：

a) 《特级动火安全作业票》由动火申请单位负责人（车间安全总监、主任、副主任，下同）初审签字，经单位安全管理部门负责人复核签字后，报主管厂长或总工程师审批；

b) 《一级动火安全作业票》由动火申请单位负责人初审签字，报单位安全管理部门负责人审批；

c) 《二级动火安全作业票》由动火申请单位负责人负责审批；

d) 《固定动火安全作业票》由动火申请单位负责人初审签字，单位安全管理部门及消防部门负责人共同审批；

e) 各级作业审批人员因故不能实施作业现场审批的，审批权限可由上一级及以上具有批准权限的人员进行审批，且不需进行授权；如果单位安全作业票批准人因故不在厂区的，特殊情况下也可授权具有作业票批准权限的人员行使批准权，特殊作业批准授权必须采用“一作业一授权”，并保留相关记录（可采用书面、微信、QQ、短信等方式），授权记录存留时间应与相关应作业票的存留时间一致；

f) 节假日、公休日、夜间的值班带班厂（公司）领导，可以审批安全作业票，且不需进行授权，但是主管党群、工会、财务等非生产系统或者是在没有在生产系统从业经历的值带班领导不应批准作业票。（各单位应在本单位的制度中进一步明确职责）

7.3 《动火安全作业票》的有效期限：

- a) 特级《动火安全作业票》和一级《动火安全作业票》有效时间为 8 小时（含中途停歇时间）；
- b) 二级《动火安全作业票》有效时间为 72 小时（含中途停歇时间）；
- c) 固定《动火安全作业票》有效时间为半年（含中途停歇时间）。

7.4 《动火安全作业票》由安全部门负责管理，《动火安全作业票》的格式见附录。

7.5 《动火安全作业票》至少应保存二年。

13.2 厂区吊装作业安全规程

1 范围

本标准规定了吊装作业分级、安全管理基本要求、作业前安全检查、安全措施落实、作业人员管理、作业验收规定及《吊装安全作业票》的管理。

本标准适用于公司各生产单位厂区内的吊装作业。

对于新、改、扩的基本建设项目的吊装作业，在确保建设项目与现有生产工艺系统完全隔离的情况下，可按照GB/T 50484-2019《石油化工建设工程施工安全技术标准》或其他标准规范要求执行。

其他区域的吊装作业参照本规程执行。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 30871-2022 危险化学品企业特殊作业安全规范

GB2894 安全标志及其使用导则

GB/T3608 高处作业分级

GB/T 5082 起重机手势信号

GB 6095 坠落防护安全带

GB 15322.3 可燃气体探测器 第3部分:工业及商业用途便携式可燃气体探测器

GB 15577 粉尘防爆安全规程

GB/T 18664 呼吸防护用品的选择、使用和维护

GB 24543 坠落防护安全绳

GB 30077 危险化学品单位应急救援物资配备要求

GB 39800.1 个体防护装备配备规范第1部分:总则

GB 50194 建设工程施工现场供用电安全规范

GB/T 50493—2019 石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准

GB 51210 建筑施工脚手架安全技术统一标准

DL 409 电业安全工作规程（电力线路部分）

GBZ 2.1 工作场所有害因素职业接触限值第1部分:化学有害因素

GBZ/T 260 职业禁忌证界定导则

HG/T 21547 管道用钢制插板、垫环、8字盲板系列

JB/T 2772 阀门零部件高压盲板

GB/T 50484-2019 石油化工建设工程施工安全技术标准

GB 2811 安全帽

GB 6067 起重机械安全规程

GB/T 50484 石油化工建设工程施工安全技术标准

3 术语和定义

3.1 吊装作业

利用各种吊装机具将设备、工件、器具、材料等吊起，使其发生位置变化的作业。

3.2 吊装机具

指桥式起重机、门式起重机、装卸机、缆索起重机、汽车起重机、轮胎起重机、履带起重机、塔式起重机、门座起重机、桅杆起重机、升降机、电葫芦及简易起重设备和辅助用具。

4 职责要求

4.1 吊装作业申请人

4.1.1 吊装作业申请人为作业申请单位技术管理人员，负责办理《吊装安全作业票》并对吊装作业全过程负责。

4.1.2 作业前应对作业场所、作业过程进行危险、有害因素识别，落实安全防护措施，并对吊装作业人员进行作业交底。

4.1.3 作业完成后，组织检查现场，确认安全后方可离开现场。

4.2 吊装作业人员

4.2.1 吊装作业人员必须持有效的特种作业操作证。

4.2.2 按吊装指挥人员发出的指挥信号进行操作；任何人发出的紧急停车信号均应立即执行；吊装过程中出现故障，应立即向指挥人员报告。

4.2.3 吊物接近或达到额定起重吊装能力时，应检查制动器，用低高度、短行程试吊后，再吊起。

4.2.4 利用两台或多台起重机械吊运同一重物时应保持同步，各台起重机械所承受的载荷不应超过各自额定起重能力的 80%。

4.2.5 下放吊物时，不应自由下落（溜）；不应利用极限位置限制器停车。

4.2.6 不应在起重机械工作时对其进行检修；严禁有载荷的情况下调整起升变幅机构的制动器。

4.2.7 停工和休息时，严禁将吊物、吊笼、吊具和吊索悬在空中。

4.2.8 吊装作业过程中，吊装作业人员严禁干与工作无关的其他事情。

4.2.9 以下情况严禁起吊：

- a) 无法看清场地、吊物，指挥信号不明；
- b) 起重臂吊钩或吊物下面有人、吊物上有人或浮置物；
- c) 重物捆绑、紧固、吊挂不牢，吊挂不平衡，索具打结，索具不齐，斜拉重物，棱角吊物与钢丝绳之间无衬垫；
- d) 吊物质量不明，与其他重物相连，埋在地下，与其他物体冻结在一起；
- e) 在制动器、安全装置失灵、吊钩防松装置损坏、钢丝绳损伤达到报废标准等情况下严禁起吊操作。

4.3 司索人员

4.3.1 听从指挥人员的指令，并及时报告险情。

4.3.2 严禁用吊钩直接缠绕重物及将不同种类或不同规格的索具混在一起使用。

4.3.3 吊物捆绑应牢靠，吊点设置应根据吊物重心位置确定，保证吊装过程中吊物平衡；起升吊物时应检查其连接点是否牢固、可靠；吊运零散件时，应使用专门的吊篮、吊斗等器具，吊篮、吊斗等不应装满。

4.3.4 吊物就位时，应与吊物保持一定的安全距离，用拉伸或撑杆、钩子辅助其就位。

4.3.5 吊物就位前，不应解开吊装索具。

4.3.6 本文 4.2.9 中与司索人员有关的严禁起吊的情况，司索人员应做相应处理。

4.3.7 吊装作业完成后，吊索、吊具应收回放置到规定的地方，并对其进行检查、维护、保养。

4.3.8 对接替工作人员,应告知设备存在的异常情况及尚未消除的故障。

4.4 起重指挥人员

4.4.1 吊装作业人必须持有效的特种作业操作证。

4.4.2 指挥人员应佩戴明显的标志,并按 GB/T 5082 规定的联络信号进行指挥。

4.5 监护人员

4.5.1 监护人应由具有生产(作业)实践经验的人员担任,并经专项培训考试合格,持培训合格证上岗,上岗期间佩戴明显标识。

4.5.2 作业前检查安全作业票。安全作业票应与作业内容相符并在有效期内;核查安全作业票中各项安全措施已得到落实。

4.5.3 确认相关作业人员持有效资格证书上岗。

4.5.4 核查作业人员配备和使用的个体防护装备满足作业要求。

4.5.5 对作业人员的行为和现场安全作业条件进行检查与监督,负责作业现场的安全协调与联系。

4.5.6 当作业现场出现异常情况时应中止作业,并采取安全有效措施进行应急处置,当作业人员违章时,应及时制止违章,情节严重时,应收回安全作业票,中止作业。

4.5.7 作业期间,监护人不应擅自离开作业现场且不应从事与监护无关的事;确需离开作业现场时,必须由另外一名具有监护资格的人员替换,或者收回安全作业票,中止作业。

4.5.8 监护人员应确保吊装过程中警戒范围内没有非作业人员或车辆经过;吊装过程中吊物及起重臂移动区域下方不应有任何人员经过或停留。

4.5.9 吊装作业结束后,监督作业人员清理干净作业现场,器材设施归位,方可撤离作业场所。

4.6 车间安全员

4.6.1 落实吊装作业安全措施,指导作业人员设置警戒线及警示标志。

4.6.2 检查本规程执行情况,纠正、制止作业过程中的违规、违章作业。

4.7 作业单位负责人

4.7.1 了解作业内容及现场情况，向作业人员交代作业任务和安全注意事项。

4.7.2 确认各项安全措施落实后，安排人员进行吊装作业。

4.7.3 负责施工现场作业人员防护用品的配备及正确使用。

4.7.4 检查确认作业人员身体条件和精神状况是否适合本次作业。

4.7.5 本单位内部进行的吊装作业由车队负责人履行作业单位负责人的职责。

4.8 申请单位负责人

4.8.1 确认作业安全措施落实到位，向作业单位负责人和作业人员交代作业安全注意事项。

4.8.2 协调吊装作业过程其它事项，确保作业全过程监护到位，措施落实到位。

4.8.3 对吊装作业全过程负责。

4.9 作业审批人

4.9.1 作业审批人应在作业现场完成审批工作。

4.9.2 作业审批人应核查安全作业票审批级别与该标准规定级别一致情况，各项审批环节符合企业管理要求情况。

4.9.3 作业审批人应核查安全作业票中各项风险识别及管控措施落实情况。

5 作业分级

吊装作业按照吊物质量 m 不同分为：

- a) 一级吊装作业： $m > 100t$;
- b) 二级吊装作业： $40t \leq m \leq 100t$;
- c) 三级吊装作业： $10t \leq m < 40t$;
- d) 四级吊装作业： $2t \leq m < 10t$;
- e) 五级吊装作业： $m < 2t$ 。

6 作业安全要求

6.1 作业基本安全要求

6.1.1 吊装作业前，作业申请单位应组织作业单位对作业现场和作业过程中可能存在的危险、有害因素进行辨识，开展作业危害分析，制定相应的安全风险管控措施。

6.1.2 进入吊装作业现场的人员应正确佩戴满足 GB 39800.1 要求的个体防护装备。

6.1.3 作业前，申请单位应对参加作业的人员进行安全措施交底，主要包括：

a) 作业现场和作业过程中可能存在的危险、有害因素及采取的具体安全措施与应急措施；

b) 会同作业单位组织作业人员到作业现场，了解和熟悉现场环境，进一步核实安全措施的可操作性，熟悉应急救援器材的位置及分布。

6.1.4 同一作业区域严禁交叉作业。

6.1.5 夜间吊装作业的场所应设置满足要求的照明装置。

6.1.6 吊装作业前，确保现场消防通道、行车通道畅通；影响作业安全的杂物应清理干净。

6.1.7 桥式起重机司机、门式起重机司机、塔式起重机司机、流动式起重机司机、门座式起重机司机、升降机司机、缆索式起重机操作人员及相应指挥人员需要取得《特种设备作业人员证》；界定为 GBZ/T 260 中规定的职业禁忌症者不应参与相应作业。

6.1.8 吊装作业前，作业申请单位应办理作业审批手续，并有相关责任人签名确认，同一作业涉及两种或两种以上特殊作业时，应同时执行各自作业要求，办理相应的作业审批手续。

6.1.9 当生产装置或作业现场出现异常情况可能危及作业人员安全时，作业人员应立即停止作业，迅速撤离，并及时通知相关单位及人员。

6.1.10 作业单位应按照国家标准规定对吊装机具进行日检、月检、年检。对检查中发现问题的吊装机具，应进行检修处理，并保存检修档案。检查应符合 GB 6067《起重机械安全规程》要求。

6.1.11 一、二级吊装作业，应编制吊装作业方案。吊装物体质量虽不足 40t，但形状复杂、刚度小、长径比大、精密贵重，以及在作业条件特殊的情况下，也应编制吊装作业方案。

6.1.12 吊装作业方案由吊装作业单位编制，作业申请单位配合，一级吊装作业经作业单位、安全、机动管理部门审核后，报主管设备的厂（公司）领导批准后方可实施；二级吊装作业经作业单位、安全管理部门审核后，经机动设备管理部门批准后方可实施。吊装作业方案内容不宜过长过多，要抓住重点，简明扼要。

6.1.13 吊装作业单位现场负责人、作业申请单位项目负责人应在施工现场核实天气情况。室外作业遇到大雪、暴雨、大雾、六级及以上大风时，不应安排吊装作业。

6.2 作业前的安全要求

6.2.1 厂（公司）机动设备管理部门应对从事吊装指挥和操作的人员进行资格确认。

6.2.2 作业前，吊装作业单位应对起重机械、吊具、索具、安全装置等进行检查，确保其处于完好、安全状态，并签字确认。

6.2.3 厂（公司）机动设备管理部门和作业申请单位应共同负责对吊装前的安全事项进行检查，对安全措施落实情况进行确认。

6.2.4 吊装作业单位使用汽车吊装机械，要确认安装有汽车防火罩及静电接地线。

6.2.5 吊装作业单位的现场负责人应对吊装区域的安全状况进行检查（包括吊装区域的划定、必要的警示标识、周围障碍物）。警戒区域及吊装现场应设置安全警戒标志，并设专人监护，非作业人员禁止入内。安全标志应符合 GB 2894《安全标志及其使用导则》的规定。

6.2.6 不应靠近高架电力线路进行吊装作业；确需在电力线路附近作业时，起重机械的安全距离应大于起重机械的倒塌半径并符合 DL 409《电业安全工业规程（电力线路部分）》的要求；不能满足时，应停电后再进行作业。

6.2.7 起吊前，吊具、索具经计算选择使用，杜绝超负荷进行吊装作业。

6.2.8 正式起吊前应进行试吊，试吊中检查全部机具、地锚受力情况，发现问题应将工件放回地面，排除故障后重新试吊，确认一切正常，方可正式吊装。

6.3 作业中的安全要求

6.3.1 作业期间应设监护人，作业人员不应在作业处休息。

6.3.2 作业人员、指挥人员应分工明确、坚守岗位，并按 GB 5082《起重吊运指挥信号》规定的联络信号，统一指挥。指挥人员按信号进行指挥，其他人员应清楚吊装方案和指挥信号。

6.3.3 吊装场所如果存在含危险物料的设备、管道等时，应制定详细吊装方案，并对设备、管道采取有效的防护措施，必要时停车，放空物料，置换后进行吊装作业。

6.3.4 严禁利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。未经机动、基建部门审查核算，不得将建筑物、构筑物作为锚点。

6.3.5 吊装过程中，出现故障，应立即向指挥者报告，按照应急预案进行处理。

6.3.6 用定型起重机械(例如履带吊车、轮胎吊车、桥式吊车等)进行吊装作业时，除遵守本标准外，还应遵守该定型起重机械的操作规程。

6.3.7 作业半径内应用硬围挡、警戒线等设置警戒区域。

6.4 作业后的安全要求

6.4.1 将起重臂和吊钩收放到规定位置，所有控制手柄均应放到零位，电气控制的起重机械的电源开关应断开。

6.4.2 吊索、吊具应收回，放置到规定位置，并对其进行例行检查。

6.4.3 对在轨道上作业的吊车，应将吊车停放在指定位置有效锚定。

6.4.4 起重操作室应关闭，防止其他人员随意操作。

6.4.5 作业完毕，应恢复作业时拆移的盖板、箅子板、扶手、栏杆、防护罩等安全设施的安全使用功能；将作业用的工器具、脚手架、临时电源、临时照明设备等及时撤离现场；将废料、杂物、垃圾、油污等清理干净；尽快恢复正常交通等。

7 《吊装安全作业票》审批与办理

7.1 《吊装安全作业票》一般情况的审批与办理：

a) 一级吊装作业：由属地管理单位提出申请，申请人负责办理，申请单位安全员确认、作业指挥确认、作业单位负责人确认，申请单位负责人审核确认、机动设备管理部负责人审核确认，主管机动设备厂领导审批，方可实施作业；

b) 二级吊装作业：由属地管理单位提出申请，申请人负责办理，申请单位安全员确认、作业指挥确认、作业单位负责人确认、申请单位负责人审核确认、机动设备管理部门负责人审批，方可实施作业；

c) 三级吊装作业：由属地管理单位提出申请，申请人负责办理，申请单位安全员确认、作业指挥确认、作业单位负责人确认、申请单位负责人审核确认、机动设备管理部门负责审批，方可实施作业；

d) 四级吊装作业：关于车辆吊装的四级吊装作业票，由属地管理单位提出申请，申请人负责办理，申请单位安全员确认、作业指挥确认、作业单位负责人确认、申请单位负责人负责审批，方可实施作业；关于行吊、吊链等进行的风险较小的四级吊装作业，申请人与作业人共同对风险进行辨识并采取有效防范措施后，可不办理吊装作业票，即可进行作业；

e) 五级吊装作业：由属地管理单位作业负责人与作业单位共同对作业过程进行风险分析，并制定切实可行的措施，方可实施作业；

f) 建设项目的吊装作业，由建设单位按照要求负责办理相关票证及作业管理。

7.2 《吊装安全作业票》特殊情况的审批与办理：

7.2.1 作业审批人员因故不能实施作业现场审批的，审批权限应自动转由上一级及以上具有批准权限的人员进行审批（不需授权）；如果单位安全作业票批准人因故不在厂区的，特殊情况下也可授权具有作业票批准权限的人员行使批准权，特殊作业批准授权必须采用“一作业一授权”，并保留相关记录（可采用书面、微信、QQ、短信等方式），授权记录存留时间应与相关应作业票的存留时间一致。

7.2.2 节假日、公休日、夜间的值班带班厂领导，可以审批安全作业票，且不需进行授权，但是主管行政、财务等专业的值班带班领导不应批准特殊作业票。（各单位应在本单位的制度中进一步明确职责）

7.2.3 作业申请单位与属地管理单位为不同单位时，作业前必须经属地管理单位相应技术管理人员现场确认，并在作业票底部签字同意后，方可作业。

8 《吊装安全作业票》的管理

8.1 《吊装安全作业票》归口管理为机动设备管理部门，作业申请单位办理票证时，应认真填写各项内容，应根据项目施工周期严格填写时间段，票证有效时间不超过 10 天。

8.2 《吊装安全作业票》批准后，作业申请单位应将票证交作业单位。吊装指挥及作业人员应认真检查票证，确认无误后方可作业，对吊装作业审批手续不全，安全措施落实不到位，作业环境不符合安全要求的，作业人员有权拒绝作业。

8.3 应按《吊装安全作业票》中填报的内容进行作业，严禁涂改、转借《吊装安全作业票》，变更作业内容，扩大作业范围或转移作业部位。

8.4 《吊装安全作业票》一式三份，审批后第一联由作业申请单位存档，第二联由吊装指挥或作业人持有，第三联交机动设备部门存档。《吊装安全作业票》保存期二年。

13.3 动土作业安全规程

1 范围

本标准规定了动土作业定义，动土作业安全要求及《动土安全作业票》的管理。

本标准适用于炼化公司各单位生产区域的动土作业。

对于新、改、扩的基本建设项目的动土作业，在确保建设项目与现有生产工艺系统完全隔离的情况下，可按照GB/T 50484-2019《石油化工建设工程施工安全技术标准》或其他标准规范要求执行，未有效隔离的情况下按照本规程执行。

其他区域动土作业参加本规程执行。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 30871-2022 危险化学品企业特殊作业安全规范

GB2894 安全标志及其使用导则

GB/T3608 高处作业分级

GB/T 5082 起重机手势信号

GB 6095 坠落防护安全带

GB 15322.3 可燃气体探测器 第3部分:工业及商业用途便携式可燃气体探测器

GB 15577 粉尘防爆安全规程

GB/T 18664 呼吸防护用品的选择、使用和维护

GB 24543 坠落防护安全绳

GB 30077 危险化学品单位应急救援物资配备要求

GB 39800.1 个体防护装备配备规范第1部分：总则

GB 50194 建设工程施工现场供用电安全规范

GB/T 50493—2019 石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准

GB 51210 建筑施工脚手架安全技术统一标准

DL 409 电业安全规程（电力线路部分）

GBZ 2.1 工作场所有害因素职业接触限值第 1 部分:化学有害因素

GBZ/T 260 职业禁忌证界定导则

HG/T 21547 管道用钢制插板、垫环、8 字盲板系列

JB/T 2772 阀门零部件高压盲板

GB/T 50484-2019 石油化工建设工程施工安全技术标准

GB 2811 安全帽

GB 7059 便携式木梯安全要求

GB 12142 便携式金属梯安全要求

JGJ 46 施工现场临时用电安全技术规范

GB/T 13869 用电安全导则

3 术语和定义

动土作业

指挖土、打桩、钻探、坑探、地锚入土深度在0.5m以上；使用推土机、压路机等施工机械进行填土或平整场地等可能对地下隐蔽设施产生影响的作业。

4 职责要求

4.1 作业申请人

4.1.1 作业申请人为作业申请单位技术管理人员，负责办理《动土安全作业票》，并对本作业全过程管理负责。

4.1.2 作业前，应对作业场所、作业过程进行危险、有害因素识别，落实安全防护措施。

4.1.3 作业前,应对参加作业的人员、监护人员进行安全教育和安全措施交底。

4.1.4 督促施工现场作业人员防护用品的配备及正确使用。

4.1.5 作业完成后，组织检查现场是否达到“工完、料尽、场地清”，确认安全后方可离开现场。

4.2 作业人

4.2.1 作业前，了解作业内容、地点、要求，熟知作业中的危害因素和应采取的安全措施。

4.2.2 若发现不具备安全条件时，有权拒绝进行动土作业。

4.2.3 积极主动接受作业安全交底人的交底。

4.2.4 作业过程中环境发生变化，危及个人人身安全，有权停止作业撤离作业场所，并及时向作业现场负责人汇报。

4.2.5 作业人应将《动土安全作业票》放置于作业现场进行公示，以备检查。

4.2.6 作业完成后，应对作业现场进行清理，确保“工完、料尽、场地清”，器材设施归位，确认无误后方可离开现场。

4.3 监护人

4.3.1 监护人应由具有生产（作业）实践经验的人员担任，并经专项培训考试合格，持培训合格证上岗，上岗期间佩戴明显标识。

4.3.2 作业前检查安全作业票。安全作业票应与作业内容相符并在有效期内；核查安全作业票中各项安全措施已得到落实。

4.3.3 检查作业人员配备和使用的个体防护装备满足作业要求。

4.3.4 积极主动接受作业安全交底人的交底。

4.3.5 对作业人员的行为和现场安全作业条件进行检查与监督，负责作业现场的安全协调与联系。

4.3.6 当作业现场出现异常情况时应中止作业，并采取安全有效措施进行应急处置；当作业人员违章时，应及时制止违章，情节严重时，应收回安全作业票、中止作业。

4.3.7 作业期间，监护人不应擅自离开作业现场且不应从事与监护无关的事；确需离开作业现场时，必须由另外一名具有监护资格的人员替换，或者收回安全作业票，中止作业。

4.3.8 作业完成后，监督作业人员清理干净现场卫生与收尾工作等，器

材设施归位，确认无误后方可离开现场。

4.4 申请单位负责人

4.4.1 对现场作业全过程负责。

4.4.2 现场核查确认各项安全措施落实情况。

4.4.3 对作业过程安全管理进行监督检查。

4.4.4 向作业申请人和现场作业人员交代作业安全注意事项。

4.4.5 统一协调指挥动土作业及处理突发情况。

4.5 作业单位现场负责人

4.5.1 现场实地了解作业内容及作业相关情况，并向作业人员交代作业任务和安全注意事项。

4.5.2 负责施工现场作业人员防护用品的配备及正确使用。

4.5.3 检查确认作业人员身体条件和状况是否适合本次作业。

4.5.4 确认各项安全措施落实后，安排人员进行动土作业。

4.6 审批人

4.6.1 作业的各级审查批准人,审批作业，应在作业现场完成审批工作。

4.6.2 督促检查各项安全措施的落实情况。

4.6.3 核查《动土安全作业票》的办理是否规范。在确认准确无误后，方可签字批准作业，并对签字批准负责。

5 作业安全要求

5.1 作业前，作业申请单位应对参加作业的人员、监护人员进行安全教育和安全措施交底，主要包括：

a) 有关作业的安全规章制度；

b) 作业现场和作业过程中可能存在的危险、有害因素及采取的具体安全措施与应急措施；

c) 会同作业单位组织作业人员到作业现场，了解和熟悉现场环境，进一步核实安全措施的可靠性，熟悉应急救援器材的位置及分布；

d) 应对作业现场的地下隐蔽工程进行交底。

5.2 进入作业现场的人员应正确佩戴满足 GB 39800.1 要求的个体防护装备。

5.3 作业前作业申请单位应组织办理审批手续，并由相关责任人签字审批，同一作业涉及两种或两种以上特殊作业时，应同时执行各自作业要求，办理相应的作业审批手续。审批手续不全、安全措施不落实的，不得进行动土作业。《动土安全作业票》格式见附录 A。

5.4 作业前必须检查工器具、现场支撑是否牢固、完好，发现问题应及时处理。

5.5 动土作业施工现场应根据需要设置护栏、盖板和警告标志，夜间应悬挂警示灯。

5.6 在动土开挖前，应先做好地面和地下排水，防止地面水渗入作业层面造成塌方。

5.7 作业前，作业单位应了解地下隐蔽设施的分布情况，作业临近地下隐蔽设施时，应使用适当工具人工挖掘，避免损坏地下隐蔽设施；如暴露出电缆、管线以及不能辨认的物品时，应立即停止作业，妥善加以保护，报告动土审批单位，经采取保护措施后方可继续作业。

5.8 动土作业应设专人监护。

5.9 挖掘坑、槽、井、沟等作业，应遵守下列规定：

a) 挖掘土方应自上而下逐层挖掘，不应采用挖底脚的办法挖掘；使用的材料、挖出的泥土应堆在距坑、槽、井、沟边沿至少 1m 处，堆土高度不应大于 1.5m；挖出的泥土不应堵塞下水道和窨井；

b) 不应在土壁上挖洞攀登；当使用便携式木梯或便携式金属梯时，应符合 GB7059 或 GB12142 要求；作业时应戴安全帽，安全帽应符合 GB 2811 的要求；

c) 不应在坑、槽、井、沟上端边沿站立、行走；

d) 应视土壤性质、湿度和挖掘深度设置安全边坡或固壁支撑；作业过程中应对坑、槽、井、沟边坡或固壁支撑架随时检查，特别是雨雪后和解

冻时期，如发现边坡有裂缝、疏松或支撑有折断、走位等异常情况时，应立即停止作业，并采取相应措施；

e) 在坑、槽、井、沟的边缘安放机械、铺设轨道及通行车辆时，应保持适当距离，采取有效的固壁措施，确保安全；

f) 在拆除固壁支撑时，应从下而上进行；更换支撑时，应先装新的，后拆旧的；

g) 作业现场应保持通风良好，并对可能存在有毒有害物质的区域进行监测。发现有毒有害气体时，应立即停止作业，采取可靠的安全措施后方可作业；

h) 不应在坑、槽、井、沟内休息。

5.10 机械开挖时，应避开构筑物、管线，在距管道边 1m 范围内应采用人工开挖；在距直埋管线 2 m 范围内宜采用人工开挖，避免对管线或电缆造成影响。

5.11 动土作业人员在沟（槽、坑）下作业应按规定坡度顺序进行，使用机械挖掘时，人员不应进入机械旋转半径内；深度大于 2 m 时，应设置人员上下的梯子等能够保证人员快速进出的设施；两人以上同时挖土时应相距 2 m 以上，防止工具伤人。

5.12 在动土作业区域及周围发现异常时，作业人员应立即撤离作业现场。

5.13 在生产装置区、罐区等危险场所动土时，监护人员应与所在区域的生产人员建立联系，当生产装置区、罐区等场所发生突然排放有害物质时，监护人员应立即通知作业人员停止作业，迅速撤离现场。

5.14 在生产装置区、罐区等危险场所动土，挖掘深度超过 1.2 m 时，应执行受限空间作业相关规定。

5.15 在非生产装置区、罐区等场所动土，遇有埋设的易燃易爆、有毒有害介质管线、窨井等可能引起燃烧、爆炸、中毒、窒息危险，挖掘深度超过 1.2m 的，也应执行受限空间作业相关规定。

5.16 动土作业涉及临时用电、断路时，应按相关作业安全规程的规定办理安全作业票。

5.17 动土作业结束后，应及时回填土石，恢复地面设施。

6 《动土安全作业票》的审批与办理

6.1 《动土安全作业票》规范填写，严禁涂改、转借。《动土安全作业票》格式见附录 A。

6.2 作业申请人应为申请单位技术管理人员，作业申请人负责办理作业票并落实安全措施。

6.3 作业申请人填写好《动土安全作业票》有关内容后，交有关水、电、汽、工艺、设备、消防、安全等部门审核，最后由基建管理部门负责人审批。

6.4 对于新、改、扩的项目建设在生产区内施工作业的，由属地所在单位负责办理《动土安全作业票》，并对作业现场安全进行管理；与生产装置完全隔离的项目施工作业，由项目建设单位负责办理《动土安全作业票》，并对作业现场安全进行管理。

6.5 动土作业审核审批人员应到现场核对图纸，查验标志，检查确认安全措施后方可签发《动土安全作业票》。

6.6 动土申请单位应将办理好的《动土安全作业票》留存后，分别送基建管理部门、施工单位各一份。

6.7 对于一个施工点、一个施工周期内要求办理一张作业票。

6.8 变更作业内容，扩大作业范围，应重新办理《动土安全作业票》。

6.9 作业条件、作业方式或作业环境改变时，应重新进行作业危害分析，核对风险管控措施，重新办理安全作业票。

6.10 各级作业审批人员因故不能实施作业现场审批的，审批权限应自动转由上一级及以上具有批准权限的人员进行审批；如果单位安全作业票批准人因故不在厂区的，特殊情况下也可授权具有作业票批准权限的人员行使批准权，特殊作业批准授权必须采用“一作业一授权”，并保留相关记录（可

采用书面、微信、QQ、短信等方式），授权记录存留时间应与相关应作业票的存留时间一致。

6.11 作业申请单位与属地管理单位为不同单位时，由作业申请单位负责办理作业票，作业前必须经属地管理单位技术管理人员现场确认，并在作业票底部签字同意后，方可作业。

7 《动土安全作业票》的管理要求

7.1 《动土安全作业票》由基建管理部门负责管理。

7.2 《动土安全作业票》一式三联，第一联动土申请单位留存，第二联现场作业人员持有，第三联由基建管理部门存档。

7.3 《动土安全作业票》保存期限至少为二年。

13.4 设备检修作业安全规程

1 范围

本标准规定了设备检修作业过程的安全措施的落实、执行和质量验收的要求。

本标准适用于公司各生产单位的设备大、中、小修、抢修和日常维护保养作业。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 30871-2022 危险化学品企业特殊作业安全规范

GB2894 安全标志及其使用导则

GB/T3608 高处作业分级

GB/T 5082 起重机手势信号

GB 6095 坠落防护安全带

GB 15322.3 可燃气体探测器 第3部分:工业及商业用途便携式可燃气体探测器

GB 15577 粉尘防爆安全规程

GB/T 18664 呼吸防护用品的选择、使用和维护

GB 24543 坠落防护安全绳

GB 30077 危险化学品单位应急救援物资配备要求

GB 39800.1 个体防护装备配备规范第 1 部分：总则

GB 50194 建设工程施工现场供用电安全规范

GB/T 50493—2019 石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准

GB 51210 建筑施工脚手架安全技术统一标准

DL 409 电业安全工作规程（电力线路部分）

GBZ 2.1 工作场所有害因素职业接触限值第 1 部分：化学有害因素

GBZ/T 260 职业禁忌证界定导则

HG/T 21547 管道用钢制插板、垫环、8 字盲板系列

JB/T 2772 阀门零部件高压盲板

GB/T 50484-2019 石油化工建设工程施工安全技术标准

Q/LHG033-2022 动火作业安全规程

Q/LHG034-2022 吊装作业安全规范

Q/LHG035-2022 动土作业安全规范

Q/LHG036-2022 设备检修作业安全规范

Q/LHG037-2022 断路作业安全规范

Q/LHG038-2022 盲板抽堵作业安全规范

Q/LHG039-2022 高处作业安全规范

Q/LHG040-2022 受限空间作业安全规范

3 术语和定义

设备检修

指为了保持和恢复设备、设施设计的参数和工作性能，设备实现高效率长周期平稳运行而采取的维修或技术改造措施，包括检测和校验。

4 职责要求

4.1 作业申请人

4.1.1 作业申请人为作业申请单位技术管理人员，负责办理《设备检修安全作业票》，并对本作业全过程管理负责。

4.1.2 作业前，应对作业场所、作业过程进行危险、有害因素识别，落实安全防护措施。

4.1.3 作业前，应对参加作业的人员、监护人员进行安全教育和安全措施交底。

4.1.4 督促施工现场作业人员防护用品的配备及正确使用。

4.1.5 作业完成后，组织检查现场是否达到“工完、料尽、场地清”，确认安全后方可离开现场。

4.2 作业人

4.2.1 作业前，了解作业内容、地点、要求，熟知作业中的危害因素和应采取的安全措施。

4.2.2 若发现不具备安全条件时，有权拒绝进行设备检修作业。

4.2.3 积极主动接受作业安全交底人的交底。

4.2.4 作业过程中环境发生变化，危及个人人身安全，有权停止作业撤离作业场所，并及时向作业现场负责人汇报。

4.2.5 作业人应将《设备检修安全作业票》放置于作业现场进行公示，以备检查。

4.2.6 作业完成后，应对作业现场进行清理，确保“工完、料尽、场地清”，器材设施归位，确认无误后方可离开现场。

4.3 监护人

4.3.1 监护人应由具有生产（作业）实践经验的人员担任，并经专项培训考试合格，持培训合格证上岗，上岗期间佩戴明显标识。

4.3.2 作业前检查安全作业票。安全作业票应与作业内容相符并在有效期内；核查安全作业票中各项安全措施已得到落实。

4.3.3 检查作业人员配备和使用的个体防护装备满足作业要求。

4.3.4 积极主动接受作业安全交底人的交底。

4.3.5 对作业人员的行为和现场安全作业条件进行检查与监督，负责作业现场的安全协调与联系。

4.3.6 当作业现场出现异常情况时应中止作业，并采取安全有效措施进行应急处置；当作业人员违章时，应及时制止违章，情节严重时，应收回安全作业票、中止作业。

4.3.7 作业期间，监护人不应擅自离开作业现场且不应从事与监护无关的事；确需离开作业现场时，必须由另外一名具有监护资格的人员替换，或者收回安全作业票，中止作业。

4.3.8 作业完成后，协同作业人员对现场进行清理与收尾，器材设施归位，确认无误后方可离开现场。

4.4 申请单位负责人

4.4.1 对现场作业全过程负责。

4.4.2 现场核查确认各项安全措施落实情况。

4.4.3 对作业过程安全管理进行监督检查。

4.4.4 向作业申请人和现场作业人员交代作业安全注意事项。

4.4.5 统一协调指挥设备检修作业及处理突发情况。

4.5 作业单位现场负责人

4.5.1 现场实地了解作业内容及作业相关情况，并向作业人员交代作业任务和安全注意事项。

4.5.2 负责施工现场作业人员防护用品的配备及正确使用。

4.5.3 检查确认作业人员身体条件和状况是否适合本次作业。

4.5.4 确认各项安全措施落实后，安排人员进行设备检修作业。

4.6 审批人

4.6.1 作业的各级审查批准人,审批作业，应在作业现场完成审批工作。

4.6.2 督促检查各项安全措施的落实情况。

4.6.3 核查《设备检修安全作业票》的办理是否规范。在确认准确无误后，方可签字批准作业，并对签字批准负责。

5 作业安全要求

5.1 作业前的安全要求

5.1.1 检修施工单位应具有国家规定的相应施工作业资质，并在其等级许可范围内开展检修施工业务。

5.1.2 在签订设备检修合同时，应同时签订安全管理协议和保密协议。

5.1.3 根据设备检修项目的要求，检修施工单位应制定设备检修方案，检修方案应经设备使用单位审核。检修方案中应有安全技术措施，并明确检修项目安全负责人。

5.1.4 检修施工单位应指定专人负责整个检修作业过程的具体安全工作。

5.1.5 检修现场要严格按照 6S 管理要求，做到干净、整洁、工器具摆放有序。

5.1.6 施工现场需设立硬围挡，围挡高低不小于 1.5M，且刷图红白相间的警示色；围挡最少设有一进一出两个口，进口应张贴须知及注意事项；进出口要专人值守，非施工人员严禁入内。

5.1.7 非施工人员进入施工区域内，应由施工现场相关负责人与安全管理人员批准，办理相关手续后方可进入。

5.1.8 作业前，设备使用单位应对参加检修作业的人员、监护人员进行安全教育和安全措施交底。

5.1.9 作业现场应根据 GB 2894 的规定设立相应的安全警示标志。

5.1.10 作业前施工单位要做到检修组织、检修人员和检修安全措施落实。

5.1.11 当设备检修涉及高处、动火、动土、断路、吊装、盲板抽堵、受限空间等作业时，须按相关作业安全规程的规定执行。

5.1.12 临时用电应办理用电手续，并按规定安装用电设备、架设用电线路。

5.1.13 设备使用单位负责设备的隔绝、清洗、置换，合格后交出。

5.1.14 检修项目负责人、设备使用单位负责人共同检查，确认设备、工艺处理等满足检修安全要求。

5.1.15 应对检修作业使用的脚手架、起重机械、电气焊用具、手持电动工具等各种工器具进行检查；手持式、移动式电气工器具应配有漏电保护装置。凡不符合作业安全要求的工器具不得使用。

5.1.16 对检修设备上的电器电源，应采取可靠的断电措施，确认无电后在电源开关处设置安全警示标牌或加锁。

5.1.17 对检修作业使用的气体防护器材、消防器材、通信设备、照明设备等应安排专人检查，并保证完好。

5.1.18 对检修现场的梯子、栏杆、平台、算子板、盖板等进行检查，确保安全。

5.1.19 对有腐蚀性介质的检修场所应备有人员应急冲洗设备和相应防护用品。

5.1.20 对检修现场存在的可能危及安全的坑、井、沟、孔洞等应采取有效防护措施，设置警告标志，夜间应设警示红灯。

5.1.21 必须将检修现场影响检修安全的物品清理干净。

5.1.22 检查、清理检修现场的消防通道、行车通道，保证畅通。

5.1.23 需夜间检修的作业场所，应设满足要求的照明装置。

5.1.24 检修场所涉及的放射源，应事先采取相应的处置措施，使其处于安全状态。

5.2 作业中的安全要求

5.2.1 进入作业现场的人员应正确佩戴满足 GB 39800.1 要求的个体防护装备。

5.2.2 检修作业人员应遵守本工种安全技术操作规程；特种作业的检修人员应持有特种作业操作证。

5.2.3 作业期间应设监护人。

5.2.4 同一作业区域应减少、控制多工种、多层次交叉作业，最大限度避免交叉作业；交叉作业应由作业申请单位指定专人统一协调管理，作业前要组织开展交叉作业风险辨识，采取可靠的保护措施，并保持作业之间信息畅通，确保作业安全；必要时签订安全协议，明确相关事项。

5.2.5 从事有放射性物质的检修作业时，应通知现场有关操作、检修人员避让，确认好安全防护间距，按照国家有关规定设置明显的警示标志，并设专人监护。

5.2.6 若因检修需要而拆除移动的盖板、算子板、扶手、栏杆、防护罩等安全设施时，应申请相关部门批复同意后实施，并设置临时安全防护措施及警示告知牌。

5.2.7 当生产装置出现异常情况可能危及检修人员安全时，设备使用单位应立即通知检修人员停止作业，迅速撤离作业场所。经处理，异常情况排除且确认安全后，检修人员方可恢复作业。

5.2.8 检修现场材料、器具的摆放及地面施工点的位置和配件、工具保护要符合安全要求。

5.2.9 对《设备检修安全作业票》审批手续不全、安全措施不落实、不具备检修条件、作业环境不符合安全要求的，作业人员有权拒绝作业。

5.3 作业后的安全要求

5.3.1 因检修需要而拆除移动的盖板、算子板、扶手、栏杆、防护罩等安全设施应恢复其安全使用功能。

5.3.2 检修所用的工器具、脚手架、临时电源、临时照明设备等应及时撤离现场。

5.3.3 检修完工后所留下的废料、杂物、垃圾、油污等应清理干净。

6 《设备检修安全作业票》审批与办理

6.1 《设备检修安全作业票》规范填写，严禁涂改、转借。

6.2 作业申请人负责办理作业票证，并落实安全措施，作业申请人为申请单位设备技术管理人员，经作业单位现场负责人、作业申请单位负责人现场审核，机动部门负责审批办理《设备检修安全作业票》。

6.3 设备大修、中修及抢修作业的安全作业票由公司所属各单位机动设备（主管）部门审批，设备小修作业的安全作业票由设备所在单位车间主任审批。

6.4 各级作业审批人员因故不能实施作业现场审批的，审批权限应自动转由上一级或再上一级具有批准权限的人员进行审批；如果单位安全作业票批准人因故不在厂区的，特殊情况下也可授权具有作业票批准权限的人员行使批准权，特殊作业批准授权必须采用“一作业一授权”，并保留相关记录（可采用书面、微信、QQ、短信等方式），授权记录存留时间应与相关应作业票的存留时间一致。

6.5 变更作业内容，扩大作业范围或转移作业地点的应重新办理作业票。

6.6 作业申请单位与属地管理单位为不同单位时，由作业申请单位负责办理作业票，作业前必须经属地管理单位相关管理人员（车间负责人、安全员或者技术员）现场确认，并在作业票底部签字同意后，方可作业。

7 《设备检修安全作业票》的管理

7.1 《设备检修安全作业票》由作业申请单位负责办理，格式见附录 A。

7.2 《设备检修安全作业票》一式三联，第一联由申请单位存档，第二联由检修作业人持有（现场公示），第三栏由机动设备管理部门存档。

7.3 《设备检修安全作业票》保存期限至少为二年。

13.5 断路作业安全规程

1 范围

本标准规定了断路作业的术语和定义、管理内容与要求等内容。

本标准适用于炼化公司各单位生产区域的断路作业。

其他区域的断路作业参照本规程执行。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 30871-2022 危险化学品企业特殊作业安全规范

GB2894 安全标志及其使用导则

GB/T3608 高处作业分级

GB/T 5082 起重机手势信号

GB 6095 坠落防护安全带

GB 15322.3 可燃气体探测器 第3部分:工业及商业用途便携式可燃气体探测器

GB 15577 粉尘防爆安全规程

GB/T 18664 呼吸防护用品的选择、使用和维护

GB 24543 坠落防护安全绳

GB 30077 危险化学品单位应急救援物资配备要求

GB 39800.1 个体防护装备配备规范第1部分:总则

GB 50194 建设工程施工现场供用电安全规范

GB/T 50493—2019 石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准

GB 51210 建筑施工脚手架安全技术统一标准

DL 409 电业安全工作规程（电力线路部分）

GBZ 2.1 工作场所有害因素职业接触限值第1部分:化学有害因素

GBZ/T 260 职业禁忌证界定导则

HG/T 21547 管道用钢制插板、垫环、8字盲板系列

JB/T 2772 阀门零部件高压盲板

GB/T 50484-2019 石油化工建设工程施工安全技术标准

GA 182道路作业交通安全标志

GB/T 25281道路作业人员安全标志服

Q/LHG035—2022动土作业安全规程

Q/LHG034—2022厂区吊装作业安全规程

3 术语和定义

3.1 断路作业

在生产区域内，交通主干道、交通次干道、交通支道、消防回车场及车间引道上进行工程施工、吊装、吊运等各种影响正常交通的作业。

3.2 断路申请单位

需要在生产单位内交通主干道、交通次干道、交通支道、消防回车场及车间引道上进行各种影响正常交通作业的生产、维修、基建等单位。

3.3 断路作业单位

按照断路申请单位要求，在生产单位内交通主干道、交通次干道、交通支道、消防回车场及车间引道上进行各种影响正常交通的工程施工、吊装、吊运等作业的单位。

3.4 道路作业警示灯

设置在作业路段周围以告示道路使用者注意交通安全的灯光装置。

3.5 作业区

为保障道路作业现场的交通安全而用路栏、锥形交通路标等围起来的区域。

4 职责要求

4.1 作业申请人

4.1.1 作业申请人为作业申请单位技术管理人员，负责办理《断路安全作业票》，并对本作业全过程管理负责。

4.1.2 作业前，应对作业场所、作业过程进行危险、有害因素识别，落实安全防护措施。

4.1.3 作业前,应对参加作业的人员、监护人员进行安全教育和安全措施交底。

4.1.4 督促施工现场作业人员防护用品的配备及正确使用。

4.1.5 作业完成后，组织检查现场是否达到“工完、料尽、场地清”，确认安全后方可离开现场。

4.2 作业人

4.2.1 作业前，了解作业内容、地点、要求，熟知作业中的危害因素和应采取的安全措施。

4.2.2 若发现不具备安全条件时，有权拒绝进行断路作业。

4.2.3 积极主动接受作业安全交底人的交底。

4.2.4 作业过程中环境发生变化，危及个人人身安全，有权停止作业撤离作业场所，并及时向作业现场负责人汇报。

4.2.5 作业人应将《断路安全作业票》放置于作业现场进行公示，以备检查。

4.2.6 作业完成后，应对作业现场进行清理，确保“工完、料尽、场地清”，器材设施归位，确认无误后方可离开现场。

4.3 监护人

4.3.1 监护人应由具有生产（作业）实践经验的人员担任，并经专项培训考试合格，持培训合格证上岗，上岗期间佩戴明显标识。

4.3.2 作业前检查安全作业票。安全作业票应与作业内容相符并在有效期内；核查安全作业票中各项安全措施已得到落实。

4.3.3 检查作业人员配备和使用的个体防护装备满足作业要求。

4.3.4 积极主动接受作业安全交底人的交底。

4.3.5 对作业人员的行为和现场安全作业条件进行检查与监督，负责作业现场的安全协调与联系。

4.3.6 当作业现场出现异常情况时应中止作业，并采取安全有效措施进行应急处置；当作业人员违章时，应及时制止违章，情节严重时，应收回安全作业票、中止作业。

4.3.7 作业期间，监护人不应擅自离开作业现场且不应从事与监护无关

的事；确需离开作业现场时，必须由另外一名具有监护资格的人员替换，或者收回安全作业票，中止作业。

4.3.8 作业完成后，监督作业人员清理干净现场卫生与收尾工作等，器材设施归位，确认无误后方可离开现场。

4.4 申请单位负责人，

4.4.1 对现场作业全过程负责。

4.4.2 现场核查确认各项安全措施落实情况。

4.4.3 对作业过程安全管理进行监督检查。

4.4.4 向作业申请人和现场作业人员交代作业安全注意事项。

4.4.5 统一协调指挥断路作业及处理突发情况。

4.5 作业单位现场负责人

4.5.1 现场实地了解作业内容及作业相关情况，并向作业人员交代作业任务和安全注意事项。

4.5.2 负责施工现场作业人员防护用品的配备及正确使用。

4.5.3 检查确认作业人员身体条件和状况是否适合本次作业。

4.5.4 确认各项安全措施落实后，安排人员进行断路作业。

4.6 审批人

4.6.1 作业的各级审查批准人,审批作业，应在作业现场完成审批工作。

4.6.2 督促检查各项安全措施的落实情况。

4.6.3 核查《断路安全作业票》的办理是否规范。在确认准确无误后，方可签字批准作业，并对签字批准负责。

5 作业安全要求

5.1 作业组织要求

5.1.1 作业申请单位安全教育和安全措施交底，主要内容包括：

a) 有关作业的安全规章制度；

b) 作业现场和作业过程中可能存在的危险、有害因素及采取的具体安全措施与应急措施；

c) 会同作业单位组织作业人员到作业现场，了解和熟悉现场环境，进一步核实安全措施的可⾼性，熟悉应急救援器材的位置及分布。

5.1.2 进入作业现场的人员应正确佩戴满足 GB 39800.1 要求的个体防护装备。

5.1.3 作业前作业申请单位应组织办理审批手续，并由相关责任人签字审批，同一作业涉及两种或两种以上特殊作业时，应同时执行各自作业要求，办理相应的作业审批手续。审批手续不全、安全措施不落实的，不得进行断路作业。《断路安全作业票》格式见附录 A。

5.1.4 断路作业单位接到《断路安全作业票》并向断路申请单位确认无误后，即可在规定的时间内，按《断路安全作业票》的内容组织进行断路作业。

5.1.5 断路作业申请单位应设置交通指示标识和相应的警示标志与设施，以确保断路期间的交通安全。5.1.6 断路作业应按《断路安全作业票》的内容实施。

5.1.7 用于道路作业工作的材料应放置在作业区内或其他不影响正常交通的场所。

5.1.8 断路申请单位负责管理作业现场。

5.1.9 作业完毕，应及时进行验收确认，恢复封闭的道路，清理作业现场。

5.2 作业交通警示

5.2.1 断路作业单位应根据需要在作业区相关道路上设置作业标志、限速标志、距离辅助标志等交通警示标志，以确保作业期间的交通安全。

5.2.2 作业单位应根据需要，在断路的路口和相关道路上设置警示标志，应在作业区附近设置路栏、交通路标、道路作业警示灯、导向标等交通警示设施。

5.2.3 在道路上进行定点作业，白天不超过 2h,夜间不得超过 1h 即可完工的，在有现场交通指挥人员指挥交通的情况下，只要作业区设置了相应的

交通警示设施（即：白天设置了锥形交通路标或路栏，夜间设置了锥形交通路标或路栏及道路作业警示灯），可不设标志牌。

5.2.4 在夜间或雨、雪、雾天进行断路作业应设置道路作业警示灯，道路作业警示灯应设置在作业区周围，应能反映出作业区的轮廓。

5.2.5 道路作业警示灯设置应满足以下要求：

- a) 设置高度应符合 GA 182 的规定，离地面 1.5m，不低于 1m；
- b) 其设置应能反映作业区域的轮廓；
- c) 应能发出至少自 150m 以外清晰可见的连续、闪烁或旋转的红光，在火灾爆炸危险场所应防爆并采用安全电压。

5.2.6 作业结束后，作业单位应清理现场，撤除作业区域、路口设置的路栏、道路作业警示灯、导向标等交通警示设施，并与危险化学品企业检查核实，报告消防部门恢复交通。

5.3 应急救援

5.3.1 作业前，作业单位应会同企业相关部门制定交通组织方案，应能保证消防车和其他重要车辆的通行，并满足应急救援要求。

5.3.2 断路申请单位应根据作业内容会同作业单位编制相应的事故应急措施，并配备有关器材。

5.3.3 动土挖开的路面宜做好临时应急措施，保证消防车的通行。

6 《断路安全作业票》审批与办理

6.1 《断路安全作业票》规范填写，严禁涂改、转借。《断路作业安全作业票》格式见附录 A。

6.2 《断路安全作业票》由申请单位指定专人负责申请办理，并负责落实安全措施，经作业单位现场负责人、作业申请单位负责人现场审核，根据作业期限不同分别由消防部门业务管理人、消防部门负责人、主管消防部门领导负责审批。

6.3 各级作业审批人员因故不能实施作业现场审批的，审批权限可由上一级及以上具有批准权限的人员进行审批，且不需进行授权；如果单位安全

作业票批准人因故不在厂区的，特殊情况下也可授权具有作业票批准权限的人员行使批准权，特殊作业批准授权必须采用“一作业一授权”，并保留相关记录（可采用书面、微信、QQ、短信等方式），授权记录存留时间应与相关应作业票的存留时间一致。

6.4 节假日、公休日、夜间的值班带班厂领导，可以审批安全作业票，且不需进行授权，但是主管党群、工会、财务等非生产系统或者是在生产系统从业经历的值班带班领导不应批准作业票。（各单位应在本单位的制度中进一步明确职责）

6.5 作业申请单位与属地管理单位为不同单位时，由作业申请单位负责办理作业票，作业前必须经属地管理单位技术管理人员现场确认，并在作业票底部签字同意后，方可作业。

6.6 作业条件、作业方式或作业环境改变时，应重新进行作业危害分析，核对风险管控措施，重新办理《断路安全作业票》。

6.7 变更作业内容，扩大作业范围，应重新办理《断路安全作业票》。

6.8 在《断路安全作业票》规定的时间内未完成断路作业时，由断路申请单位重新办理《断路安全作业票》。

6.9 办理期限

6.9.1 《断路安全作业票》办理时间 3 天内，由消防部门业务管理负责人审批

6.9.2 《断路安全作业票》办理时间 3 天以上至 7 天内，由消防部门领导审批。

6.9.3 《断路安全作业票》办理时间 7 天以上，由消防部门主管厂领导审批。

7 《断路安全作业票》的管理要求

7.1 在厂区内进行断路作业必须制定周密的安全措施，并办理《断路安全作业票》。

7.2 办理好的《断路安全作业票》一式三联，第一联由断路申请单位留存，第二联由断路作业单位现场公示，第三联由消防部门存档。

7.3 《断路安全作业票》保存期限至少为二年。

13.6 盲板抽堵作业安全规程

1 范围

本标准规定了盲板抽堵作业的定义，设备、管道的盲板要求，盲板抽堵作业安全要求、职责要求和《盲板抽堵安全作业票》的管理。

本标准适用于炼化公司所属各生产单位设备、管道的盲板抽堵作业。

其他盲板抽堵作业参照本规程执行。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 30871-2022 危险化学品企业特殊作业安全规范

GB2894 安全标志及其使用导则

GB/T3608 高处作业分级

GB/T 5082 起重机手势信号

GB 6095 坠落防护安全带

GB 15322.3 可燃气体探测器 第3部分:工业及商业用途便携式可燃气体探测器

GB 15577 粉尘防爆安全规程

GB/T 18664 呼吸防护用品的选择、使用和维护

GB 24543 坠落防护安全绳

GB 30077 危险化学品单位应急救援物资配备要求

GB 39800.1 个体防护装备配备规范第1部分：总则

GB 50194 建设工程施工现场供用电安全规范

GB/T 50493—2019 石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准

GB 51210 建筑施工脚手架安全技术统一标准

DL 409 电业安全工作规程（电力线路部分）

GBZ 2.1 工作场所有害因素职业接触限值第 1 部分:化学有害因素

GBZ/T 260 职业禁忌证界定导则

HG/T 21547 管道用钢制插板、垫环、8 字盲板系列

JB/T 2772 阀门零部件高压盲板

GB/T 50484-2019 石油化工建设工程施工安全技术标准

GB 2811 安全帽

GB/T11651 个体防护装备选用规范

3 术语和定义

3.1 盲板抽堵作业

在设备、管道上安装和拆卸盲板的作业。

3.2 能量隔离

指将潜在的、可能因失控造成人身伤害、环境损害、设备损坏、财产损失的能量进行有效的控制、隔离和保护。包括机械隔离、工艺隔离、电气隔离、放射源隔离等。

4 职责要求

4.1 作业申请人

4.1.1 作业申请人为作业申请单位技术管理人员，负责办理《盲板抽堵安全作业票》，预先绘制盲板位置图，对盲板进行统一编号、统一指挥并对本盲板抽堵作业全过程负责。

4.1.2 作业前应对作业场所、作业过程进行危险、有害因素识别，落实安全防护措施。

4.1.3 作业前,应对参加作业的人员、监护人员进行安全教育和安全措施交底。

4.1.4 督促施工现场作业人员防护用品的配备及正确使用。

4.1.5 作业完成后，组织作业负责人检查确认盲板抽堵情况。

4.1.6 作业完成后，组织检查现场是否达到“工完、料尽、场地清”，确认安全后方可离开现场。

4.2 作业人

4.2.1 作业前了解作业内容、地点、要求，熟知作业中的危害因素和应采取的安全措施。

4.2.2 若发现不具备安全条件时，有权拒绝进行盲板抽堵作业。

4.2.3 积极主动接受作业安全交底人的交底。

4.2.4 作业过程中环境发生变化，危及个人人身安全，有权停止作业撤离作业场所，并及时向作业现场负责人汇报。

4.2.5 作业人应将《盲板抽堵安全作业票》放置于作业现场进行公示，以备检查。

4.2.6 作业完成后，会同生产单位项目负责人检查盲板抽堵情况进行共同确认，并及时清理干净现场卫生，器材设施归位，确认无误后方可离开现场。

4.3 监护人

4.3.1 监护人应由具有生产（作业）实践经验的人员担任，并经专项培训考试合格，持培训合格证上岗,上岗期间佩戴明显标识。

4.3.2 作业前检查安全作业票。安全作业票应与作业内容相符并在有效期内，核查安全作业票中各项安全措施已得到落实。

4.3.3 检查作业人员配备和使用的个体防护装备满足作业要求。

4.3.4 核验作业人员的身体、精神状况是否适合该项作业。

4.3.5 积极主动接受作业安全交底人的交底。

4.3.6 对作业人员的行为和现场安全作业条件进行检查与监督，负责作业现场的安全协调与联系。

4.3.7 当作业现场出现异常情况时应中止作业，并采取安全有效措施进行应急处置；当作业人员违章时，应及时制止违章，情节严重时，应收回安全作业票、中止作业。

4.3.8 作业期间，监护人不应擅自离开作业现场且不应从事与监护无关的事。确需离开作业现场时，必须由另外一名具有监护资格的人员替换，或者收回安全作业票，中止作业。

4.3.9 作业完成后，要会同作业人员清理干净现场卫生等，器材设施归位，确认无误后方可离开现场。

4.4 安全员

4.4.1 作业前车间安全员督促作业申请人落实盲板抽堵各项安全措施。

4.4.2 对作业过程中是否存在违章作业与违章指挥进行监督检查。

4.5 申请单位负责人

4.5.1 对现场作业全过程负责。

4.5.2 现场核查确认各项安全措施落实情况。

4.5.3 对作业过程安全管理进行监督检查。

4.5.4 向作业申请人和现场作业人员交代作业安全注意事项。

4.5.5 统一协调指挥盲板抽堵作业及处理突发情况。

4.6 作业单位现场负责人

4.6.1 现场实地了解作业内容及作业相关情况，并向作业人员交代作业任务和安全注意事项。

4.6.2 负责施工现场作业人员防护用品的配备及正确使用。

4.6.3 检查确认作业人员身体条件和状况是否适合本次作业。

4.6.4 确认各项安全措施落实后，安排人员进行盲板抽堵作业。

4.7 审批人

4.7.1 作业的各级审查批准人,审批作业，应在作业现场完成审批工作。

4.7.2 督促检查各项安全措施的落实。

4.7.3 核查《盲板抽堵安全作业票》的办理是否规范。在确认准确无误后，方可签字批准作业，并对签字批准负责。

5 作业安全要求

5.1 盲板及垫片要求

应根据管道内介质的性质、压力、温度和管道法兰密封面的口径等选择相应材料、强度、口径和符合设计、制造要求的盲板及垫片，高压盲板使用前应经超声波探伤，盲板选用应符合 HG/T21547 或 JB/T2772 的要求。

5.2 盲板抽堵作业安全要求

5.2.1 在公用管道上或与上下游其他单位相连的管道上进行盲板抽堵作业，作业前应告知上下游等相关单位和车间。

5.2.2 作业前，申请单位应对作业现场和作业过程中可能存在的危险、有害因素进行辨识，制定相应的安全措施。

5.2.3 作业前，应对参加作业的人员、监护人员进行安全教育和安全交底，主要包括：

- a) 有关作业的安全规章制度；
- b) 作业现场和作业过程中可能存在的危险、有害因素及采取的具体安全措施与应急措施，包括事故的预防、避险、逃生、自救、互救等内容；
- c) 会同作业单位组织作业人员到作业现场，了解和熟悉现场环境，进一步核实安全措施的可靠性，熟悉应急救援器材的使用方法、位置及分布。

5.2.4 作业前，申请单位应对夜间作业的场所设置满足要求的照明装置。

5.2.5 作业前，作业单位对作业现场及作业涉及的设备、设施、工器具等进行检查，并使之符合如下要求：

- a) 作业现场消防通道应保持畅通；影响作业安全的杂物应清理干净；
- b) 作业现场的梯子、栏杆、平台等设施应完整、牢固，采用的临时设施应确保安全；
- c) 作业现场可能危及安全的坑、井、沟、孔洞等应采取有效防护措施，并设警示标志，夜间应设警示红灯；
- d) 作业使用的个体防护器具、消防器材、通信设备、照明设备等应完好；
- e) 作业使用的脚手架、起重机械、手持电动工具等各种工器具应

符合作业安全要求；超过安全电压的手持式、移动式电动工器具应逐个配置漏电保护器和电源开关；

f) 设置符合 GB2894 的安全警示标志；

g) 按照 GB30077 要求配备应急设施；

h) 腐蚀性介质的作业场所应在现场就近（30m 内）配备人员应急冲洗水源。

5.2.6 进入作业现场的人员应正确佩戴符合 GB39800.1 要求的个体防护用品，作业时，作业人员应遵守本作业安全规程，并按规定着装及正确佩戴相应的个体防护用品。

5.2.7 作业前，申请单位应办理作业审批手续，并由相关责任人签字确认，不得代签。同一作业涉及高处作业、临时用电等作业时，除应同时执行相应的作业要求外，还应同时办理相应的作业审批手续。

5.2.8 申请单位负责盲板抽堵的技术员，应预先绘制盲板位置图，对盲板统一编号。

5.2.9 作业单位应按图进行盲板抽堵作业，并对每个盲板进行标识，标牌编号应与盲板位置图上的盲板编号一致，申请单位指挥作业的技术员应逐一确认并做好记录。

5.2.10 作业时，作业点压力应降为常压，保持作业现场通风良好，并设专人监护。

5.2.11 在火灾爆炸危险场所盲板抽堵作业时，作业人员应穿戴专用劳动防护用品，并应使用防爆工具和防爆灯具；距盲板抽堵作业地点 30m 内不应有动火作业。

5.2.12 在强腐蚀性介质的管道、设备上进行盲板抽堵作业时，作业人员应采取防止酸碱灼伤的措施。

5.2.13 在介质温度较高或较低、可能造成烫伤或冻伤的管道、设备上進行盲板抽堵作业时，作业人员应采取防烫、防冻措施。

5.2.14 在有毒介质的管道、设备上进行盲板抽堵作业时，作业人员应按

应按 GB39800.1 的要求选用防护用品。在涉及硫化氢、氯气、氨气、一氧化碳及氰化物等毒性气体的管道、设备上作业时，除满足上述要求外，还应佩戴移动式气体检测仪。

5.2.15 不应在同一条管道上同时进行两处及两处以上的盲板抽堵作业。

5.2.16 盲板抽堵作业结束，由作业单位和作业申请单位负责盲板抽堵的技术员共同验收确认。

6 《盲板抽堵安全作业票》审批与办理

6.1 《盲板抽堵安全作业票》规范填写，严禁涂改、转借。《盲板抽堵安全作业票》格式见附录 A。

6.2 作业申请人为申请单位技术管理人员，作业申请人负责办理作业票并落实安全措施，经作业单位现场负责人、作业申请单位负责人现场审核，生产部门负责审批。

6.3 变更盲板位置时，应重新办理《盲板抽堵安全作业票》。

6.4 各级作业审批人员因故不能实施作业现场审批的，审批权限应自动转由上一级具有批准权限的人员进行审批，且不需进行授权；如果单位安全作业票批准人因故不在厂区的，特殊情况下也可授权具有作业票批准权限的人员行使批准权，特殊作业批准授权必须采用“一作业一授权”，并保留相关记录（可采用书面、微信、QQ、短信等方式），授权记录存留时间应与相关应作业票的存留时间一致。

6.5 节假日、公休日、夜间的值班带班厂（公司）领导，可以审批安全作业票，且不需进行授权，但是主管党群、工会、财务等非生产系统或者是没有在生产系统从业经历的值班带班领导不应批准作业票。（各单位应在本单位的制度中进一步明确职责）

6.6 作业申请单位与属地管理单位为不同单位时，由作业申请单位负责办理作业票，作业前必须经属地管理单位技术管理人员现场确认，并在作业票底部签字同意后，方可作业。

6.7 盲板抽堵过程中，针对作业管道压力未降为常压的作业点，应对作

业风险进行分析辨识，并制定有针对性的防范措施；风险一般的作业，作业票证由生产计划部门负责人最终审批；风险较高的作业，由生产部门负责人现场审核确认后，最终经主管生产厂领导审批确认后方可作业。

7 《盲板抽堵安全作业票》的管理

7.1 《盲板抽堵安全作业票》由各单位生产部门负责管理。

7.2 同一盲板的抽、堵作业，应分别办理抽、堵安全作业票，一张安全作业票只能进行一块盲板的一项作业。

7.3 《盲板抽堵安全作业票》一式三份，第一联申请单位留存，第二联作业人持有，第三联由生产部门存档。

7.4 《盲板抽堵安全作业票》保存期限至少为二年。

13.7 高处作业安全规程

1 范围

本标准规定了高处作业定义、分级、安全要求与防护和《高处安全作业票》的管理。

本标准适用于炼化公司各单位生产区域的高处作业。

对于新、改、扩的基本建设项目的高处作业，在确保建设项目与现有生产工艺系统完全隔离的情况下，可按照GB/T 50484-2019《石油化工建设工程施工安全技术标准》或其他标准规范要求执行，未有效隔离的情况下按照本规程执行。

对于非生产区域的高处作业参照本规程执行。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 30871-2022 危险化学品企业特殊作业安全规范

GB2894 安全标志及其使用导则

GB/T3608 高处作业分级

GB/T 5082 起重机手势信号

GB 6095 坠落防护安全带

GB 15322.3 可燃气体探测器 第3部分:工业及商业用途便携式可燃气体探测器

GB 15577 粉尘防爆安全规程

GB/T 18664 呼吸防护用品的选择、使用和维护

GB 24543 坠落防护安全绳

GB 30077 危险化学品单位应急救援物资配备要求

GB 39800.1 个体防护装备配备规范第1部分:总则

GB 50194 建设工程施工现场供用电安全规范

GB/T 50493—2019 石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准

GB 51210 建筑施工脚手架安全技术统一标准

DL 409 电业安全工作规程(电力线路部分)

GBZ 2.1 工作场所有害因素职业接触限值第1部分:化学有害因素

GBZ/T 260 职业禁忌证界定导则

HG/T 21547 管道用钢制插板、垫环、8字盲板系列

JB/T 2772 阀门零部件高压盲板

GB 2811 安全帽

GB/T 26557 吊笼有垂直导向的人货两用施工升降机

JGJ 46 施工现场临时用电安全技术规范

GB 4053.1 固定式钢直梯安全技术条件

GB 4053.2 固定式钢斜梯安全技术条件

GB 7059 便携式木梯安全要求

GB 12142 便携式金属梯安全要求

GB/T 13869 用电安全导则

GB/T 50484 石油化工建设工程施工安全技术标准

特种作业人员安全技术培训考核管理规定

Q/LHG040—2022 受限空间作业安全规程

Q/LHG033—2022 动火作业安全规程

Q/LHG034—2022 厂区吊装作业安全规程

Q/LHG036—2022 设备检修作业安全规程

3 术语和定义

3.1 高处作业

在距坠落基准面 2m 及 2m 以上有可能坠落的高处进行的作业,称为高处作业。

3.2 坠落基准面

从作业位置到坠落处最低点的水平面,称为坠落基准面。

3.3 坠落高度(作业高度)

从作业位置到坠落基准面的垂直距离,称为坠落高度(也称作业高度)。

4 职责要求

4.1 作业申请人

4.1.1 作业申请人为申请单位技术管理人员(含工艺技术员、设备技术员、安全员等),负责办理《高处安全作业票》,并对本次高处作业全过程管理负责。

4.1.2 作业前,应组织作业单位对作业现场和作业过程中可能存在的危险有害因素进行辨识,开展作业危害、作业安全风险分析,制定并落实安全风险管控措施。

4.1.3 作业前,应对参加作业的人员、监护人员进行安全教育和安全措施交底:

a) 作业现场和作业过程中可能存在的危险、有害因素及采取的具体安全措施与应急措施;

b) 会同作业单位组织作业人员到作业现场,了解和熟悉现场环境,进一步核实安全措施的可靠性,熟悉应急救援器材的位置及分布;

c) 紧急情况下撤离线路等内容。

- 4.1.4 督促现场作业人员防护用品的配备及正确使用。
- 4.1.5 核验作业人的持证及证件有效性等情况。
- 4.1.6 制定高处作业方案，落实防火、防爆等各项安全应急措施。
- 4.1.7 作业完成后，组织检查现场是否达到“工完、料尽、场地清”，确认安全后方可离开现场。

4.2 作业人

4.2.1 作业人接到作业票后，对作业票证上各项内容、安全措施及审批手续进行落实确定，发现错项、漏项或措施落实不到位，有权拒绝签字。

4.2.2 作业前积极主动接受作业安全交底人的交底。

4.2.3 严格按照要求佩戴符合作业要求的安全防护用品，安全带要高挂低用。

4.2.4 作业过程中环境发生变化，危及个人人身安全，有权停止作业，撤离作业场所，并及时向作业现场负责人汇报。

4.2.5 作业人应将《高处安全作业票》放置于作业现场进行公示，以备检查。

4.2.6 作业完成后，组织检查现场是否达到“工完、料尽、场地清”，确认安全后方可离开现场。

4.3 监护人

4.3.1 监护人应由具有生产（作业）实践经验丰富的人员担任，并经专项培训考试合格，持培训合格证上岗，上岗期间佩戴明显标识。

4.3.2 作业前检查安全作业票；安全作业票应与作业内容相符并在有效期内；核查安全作业票中各项安全措施已得到落实。

4.3.3 确认相关作业人员持有效资格证书上岗。

4.3.4 检查作业人员配备和使用的个体防护装备满足作业要求。

4.3.5 核验作业人员的身体、精神状况是否适合该项作业。

4.3.6 积极主动接受作业安全交底人的交底。

4.3.7 对作业人员的行为和现场安全作业条件进行检查与监督，负责作业现场的安全协调与联系。

4.3.8 当作业现场出现异常情况时应中止作业，并采取安全有效措施进行应急处置；当作业人员违章时，应及时制止违章，情节严重时，应收回安全作业票、中止作业。

4.3.9 作业期间，监护人不应擅自离开作业现场且不应从事与监护无关的事；确需离开作业现场时，必须由另外一名具有监护资格的人员替换，或者收回安全作业票，中止作业。

4.3.10 作业结束后，督促作业人员清理作业现场，器材设施归位，，确认安全后方可离开现场。

4.4 安全员

4.4.1 车间安全员

4.4.1.1 检查本标准执行情况，纠正、制止作业过程中的违规、违章作业。

4.4.1.2 协助作业申请人制定作业应急预案，检查应急救援等安全应急措施的落实情况。

4.4.1.3 检查作业票的办理是否规范，作业现场内容与票证是否一致。

4.4.1.4 根据作业安全要求，对安全措施落实情况进行核查。

4.4.2 安全管理部门安全员

安全管理部门安全管理员负责监督检查车间安全员、技术员落实各项高处作业安全防护措施，审核车间二级以上《高处安全作业票》的办理，制止作业过程中的违章、违规行为。

4.5 作业单位现场负责人

4.5.1 现场实地了解作业内容及作业相关情况，并向作业人员交代作业任务和安全注意事项。

4.5.2 负责施工现场作业人员防护用品的配备、检查及正确使用。

4.5.3 检查确认作业人员身体条件和精神状况是否适合本次作业。

- 4.5.4 确认各项安全措施落实后，安排人员进行高处作业。
- 4.6 申请单位负责人
- 4.6.1 对现场高处作业全过程负责。
- 4.6.2 现场核查确认各项安全措施落实情况。
- 4.6.3 对作业过程安全管理进行监督检查。
- 4.6.4 向作业申请人和现场作业人员交代作业安全注意事项。
- 4.7 审核、审批人
- 4.7.1 各级高处作业的审查批准人，应在作业现场完成审核与审批工作。
- 4.7.2 应检查安全作业票审批级别与现场作业界定级别是否一致，各项审批环节符合本标准管理要求情况。
- 4.7.3 管理制度中规定级别一致情况，各项审批环节符合管理要求情况。
- 4.7.4 核查作业风险识别情况及管控措施落实情况。
- 4.7.5 核查《高处安全作业票》的办理是否规范，在确认准确无误后，方可签字批准高处作业，并对自己的签字批准负责。

5 高处作业的分级

5.1 作业高度 h 按照 GB/T3608 分为四个区段： $2m \leq h \leq 5m$ ； $5m < h \leq 15m$ ； $15m < h \leq 30m$ ； $h > 30m$ 。

5.2 直接引起坠落的客观危险因素分为 12 种：

- a) 阵风风力五级（风速 $8.0m/s$ ）以上；
- b) 平均气温等于或低于 $5^{\circ}C$ 的作业环境；

表 1 作业活动范围与危险电压带电体的距离

- c) 接触冷水温度等于或低于 $12^{\circ}C$ 的作业；
- d) 作业场地有冰、雪、霜、油、水等易滑物；
- e) 作业场所光线不足或能见度差；
- f) 作业活动范围与危险电压带电体距离小于表 1 的规定；

危险电压带电体的电压等级/kV	≤ 10	35	63~110	220	330	500
距离/m	1.7	2.0	2.5	4.0	5.0	6.0

g) 摆动,立足处不是平面或只有很小的平面,即任一边小于 500mm 的矩形平面、直径小于 500mm 的圆形平面或具有类似尺寸的其它形状的平面,致使作业者无法维持正常姿势;

h) 在升降(吊装)口、坑、井、池、沟、洞等上面或附近进行的高处作业;

i) 在易燃、易爆、易中毒、易灼伤的区域或转动设备附近进行的高处作业;

j) 在无平台、无护栏的塔、釜、炉、罐等化工容器、设备及架空管道上进行的高处作业;

k) 存在有毒气体或空气中含氧量低于 19.5% (体积分数) 的作业环境;

l) 可能会引起各种灾害事故的作业环境和抢救突然发生的各种灾害事故。

5.3 不存在 5.2 列出的任一种客观危险因素的高处作业按表 2 规定的 A 类法分级, 存在 5.2 列出的一种或一种以上客观危险因素的高处作业按表 2 规定的 B 类法分级。

表 2 高处作业分级

5.4 一级高处作业还包括在坡度大于 45°的斜坡上面实施的高处作业。

分类法	高处作业高度/m			
	$2 \leq h \leq 5$	$5 < h \leq 15$	$15 < h \leq 30$	$h > 30$
A	I	II	III	IV
B	II	III	IV	IV

5.5 四级高处作业还包括下列情形的高处作业:

- a) 在高温或低温环境下进行的异温高处作业;
- b) 在降雪时进行的雪天高处作业;
- c) 在降雨时进行的雨天高处作业;
- d) 在室外完全采用人工照明进行的夜间高处作业;
- e) 在接近或接触带电体条件下进行的带电高处作业;

f) 在无立足点或无牢靠立足点的条件下进行的悬空高处作业；

5.6 下列情形需办理高处作业票：

a) 使用移动式登高作业车进行的高处作业；

b) 使用移动式登高梯进行的超过作业分级高度的高处作业；

c) 在脚手架作业位置至相应坠落基准面的垂直距离中最大值达到高处作业分级标准的。

6 作业安全要求

6.1 高处作业前的安全要求

6.1.1 作业前，作业申请单位应组织作业单位对作业现场和作业过程中可能存在的危险有害因素进行辨识，开展作业危害分析，制定相应的安全风险管控措施。将辨识出的风险写入《高处安全作业票》。

6.1.2 进行高处作业时，除执行本规范外，还应符合国家现行的有关高处作业及安全技术标准的规定。

6.1.3 作业前，作业申请单位应采取措施对拟作业的设备设施、管线进行处理，确保满足作业安全要求：

a) 对具有能量的设备设施、环境应采取可靠的能量隔离措施；

注：能量隔离是指将潜在的、可能因失控造成人身伤害、环境损害、设备损坏、财产损失的能量进行有效的控制、隔离和保护。包括机械隔离、工艺隔离、电气隔离、放射源隔离等。

b) 对放射源采取相应安全处置措施。

6.1.4 进入作业现场的人员应正确佩戴满足 GB 39800.1 要求的个体防护装备。

6.1.5 作业前，申请单位应组织作业单位对作业现场及作业涉及的设备、设施、工器具等进行检查，并使之符合如下要求：

a) 作业现场消防通道、行车通道应保持畅通；影响作业安全的杂物应清理干净；

b) 作业现场的梯子、栏杆、平台、箅子板、盖板等设施应完整、

牢固，采用临时设施应确保安全；

c) 作业现场可能危及安全的坑、井、沟、孔洞等应采取有效防护措施，并设警示标志；

d) 作业使用的个体防护器具、消防器材、通信设备、照明设备等应完好；

e) 作业时使用的脚手架、起重机械、手持电动工具等各种工器具符合作业安全要求，超过安全电

压的手持式、移动式电动工器具应逐个配置漏电保护器和电源开关；

f) 设置符合 GB 2894 的安全警示标志；

g) 按照 GB 30077 要求配备应急设施。

6.1.6 同一作业涉及两种或两种以上特殊作业时，应同时执行各自作业要求，办理相应的作业审批手续。

6.1.7 依据《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，从事高处作业需持有特种作业证的人员是指专门或经常在坠落高度基准面 2m 及以上有可能坠落的高处进行作业的人员。具体包括以下两类人员：

a) 登高架设作业，指在高处从事脚手架、跨越架架设或拆除的作业；

b) 高处安装、维护、拆除作业，指在高处从事安装、维护、拆除的作业。

6.1.8 界定为 GBZ/T 260 中规定的职业禁忌证者不应参与相应作业。对患有职业禁忌症（如高血压、心脏病、贫血病、癫痫病、精神疾病等）、年老体弱、疲劳过度、视力不佳及其他不适于高处作业的人员，不得进行高处作业。

6.1.9 高处作业中的安全标志、工具、仪表、电气设施和各种设备，应在作业前加以检查，确认其完好后投入使用。

6.1.10 作业现场照明系统配置要求：

- a) 作业现场应设置满足作业要求的照明装备；
- b) 在可燃性粉尘爆炸环境作业时应采用符合相应防爆等级要求的灯具；
- c) 作业现场可能危及安全的坑、井、沟、孔洞等周围，夜间应设警示红灯；
- d) 动力和照明线路应分路设置。

6.1.11 在下列情况下进行的高处作业，应编制作业方案与应急预案：

- a) 对于三级、四级的高处作业；
- b) 在受限空间内、雨雪浓雾等恶劣天气时进行的高处作业；
- c) 夜间或视线不良等风险较高情况下进行的其他高处作业。

6.1.12 针对 6.1.11 中的高处作业，应根据实际情况制定详实的作业方案；作业方案应由作业申请人进行制定；作业方案内容包括但不限于作业内容，作业过程风险辨识，针对风险辨识结果制定的防范措施等内容；三级高处作业方案应经作业申请单位负责人与相关职能部门负责人审核，安全管理部门负责人审批；四级高处作业方案应经作业申请单位负责人、相关职能部门负责人审核，主管安全的厂领导负责审批；作业相关人员应熟知作业方案的内容。

6.1.13 针对 6.1.11 中的高处作业，应根据实际情况制定切实有效的应急预案；作业应急预案应由作业申请单位安全员负责制定；应急预案内容包括但不限于针对辨识出的风险与后果制定应急救援措施，作业人员紧急状况时的逃生路线和途径，现场配备的救生设施和应急器材、应急联络人等；应急预案应经申请单位负责人审核、安全管理部门负责人审批；作业相关人员应熟知应急预案的内容。

6.1.14 危险化学品企业中脚手架搭设人员应持有应急管理部门所发《特种作业人员操作证》；在建设项目施工现场脚手架搭设人员可持城乡建设部门的《建筑施工特种作业操作资格证—架子工证》进行脚手架搭设。

6.2 高处作业中的安全要求

6.2.1 作业时，审批手续应齐全、安全措施应全部落实、作业环境应符合安全要求。

6.2.2 作业期间应设监护人，作业人员不应在作业处休息。

6.2.3 作业中应正确使用防坠落用品与登高器具、设备。高处作业人员应正确佩戴符合 GB 6095 要求的安全带及符合 GB 24543 要求的安全绳，30m 以上高处作业应配备通信联络工具。安全带应系挂在作业处上方的牢固构件上或专为挂安全带用的钢架或钢丝绳上，不得系挂在移动或不牢固的物件上，不得系挂在有尖锐棱角的部位。安全带不得低挂高用。系安全带后应检查扣环是否扣牢。

6.2.4 应根据实际需要配备符合 GB/T 50484 安全要求的作业平台、吊笼、梯子、挡脚板、跳板等；脚手架的搭设、拆除和使用应符合 GB 51210 等有关标准要求。

6.2.5 高处作业人员不应站在不牢固的结构物上进行作业；在彩钢板屋顶、石棉瓦、瓦棱板等轻型材料上作业，应铺设牢固的脚手板并加以固定，脚手板上要有防滑措施，不应在未固定、无防护设施的构件及管道上进行作业或通行。

6.2.6 在邻近排放有毒、有害气体、粉尘的放空管线或烟囱等场所进行作业时，作业点的有毒物浓度应在允许浓度范围内，并采取有效的安全防护措施，作业人员应配备必要的符合国家相关标准的防护装备（如隔绝式呼吸防护装备、过滤式防毒面具等）；同时应预先与作业属地生产人员取得联系，确定联络方式，并将联络方式填入《高处安全作业票》的其他安全措施栏内。

6.2.7 雨天和雪天作业时，应采取可靠的防滑、防寒措施；遇有五级风以上（含五级风）、浓雾等恶劣天气，不应进行高处作业、露天攀登与悬空高处作业；暴风雪、暴雨后，应对作业安全设施进行检查，发现问题立即处理。

6.2.8 作业使用的工具、材料、零件等应装入工具袋，上下时手中不应持物，不应投掷工具、材料及其他物品；易滑动、易滚动的工具、材料堆放在

脚手架上时，应采取防坠落措施。

6.2.9 在同一坠落方向上,一般不应进行上下交叉作业，如确需进行交叉作业，中间应设置安全防护层， 坠落高度超过 24m 的交叉作业，应设双层防护。

6.2.10 因作业需要，须临时拆除或变动作业对象的安全防护设施时，应经作业人、监护人、审批人员同意，并采取相应的防护措施，作业后应及时恢复。

6.2.11 脚手架、防护棚搭设时，应设警戒区，并派专人监护，不应上下同时施工。

6.2.12 发现高处作业的安全技术设施有缺陷和隐患时，应及时解决。危及人身安全时，应立即停止作业。

6.2.13 当生产装置或作业现场出现异常，可能危及作业人员安全时，作业人员应立即停止作业，迅速撤离，并及时通知相关单位及人员。

6.2.14 便携式木梯和便携式金属梯梯脚底部应坚实，不得垫高使用。踏板不得有缺档。梯子的上端应有固定措施。立梯工作角度以 $75\pm 5^\circ$ 为宜。梯子如需接长使用，应有可靠的连接措施，且接头不得超过 1 处。连接后梯梁的强度，不应低于单梯梯梁的强度。折梯使用时上部夹角以 $35^\circ\sim 45^\circ$ 为宜，铰链应牢固，并应有可靠的拉撑措施。

6.3 高处作业完工后的安全要求

6.3.1 高处作业完工后，作业现场清扫干净，作业用的工具、拆卸下的物件及余料和废料应清理运走。

6.3.2 脚手架、防护棚拆除时，应设警戒区，并派专人监护，应按照从上而下的顺序进行，不应上部和下部同时进行拆除作业。

6.3.3 作业完毕，应及时恢复作业时拆移的盖板、算子板、扶手、栏杆、防护罩等安全设施的使用功能，恢复临时封闭的沟渠或地井，并清理作业现场，恢复原状。

6.3.4 高处作业完工后，临时用电的线路应由具有特种作业操作证书的电工拆除。

6.3.5 高处作业完工后，作业人员要安全撤离现场，验收人在《高处安全作业票》上签字。

6.4 《高处安全作业票》审批与办理

6.4.1 《高处安全作业票》应规范填写，严禁涂改、转借。

6.4.2 高处作业申请人为申请单位技术管理人员（工艺技术员、设备技术员、安全员等管理人员），申请人应根据高处作业的分级和类别向审批部门（人）提出申请，办理《高处安全作业票》。

6.4.3 一级高处作业由车间审批。

6.4.4 二级、三级高处作业由车间负责人审核后，报单位安全管理部门审批。

6.4.5 四级高处作业，由车间负责人和安全管理部门审核后，报主管安全厂领导审批。

6.4.6 各级作业审批人员因故不能实施作业现场审批的，审批权限应自动转由上一级或再上一级具有

批准权限的人员进行审批；如果单位安全作业票批准人因故不在厂区的，特殊情况下也可授权具有作业票批准权限的人员行使批准权，特殊作业批准授权必须采用“一作业一授权”，并保留相关记录（可采用书面、微信、QQ、短信等方式），授权记录存留时间应与相关应作业票的存留时间一致。

6.4.7 节假日、公休日、夜间的值班带班厂领导，可以审批安全作业票，且不需进行授权，但是主管党群、工会、财务等非生产系统或者是在生产系统从业经历的值班带班领导不应批准作业票。（各单位应在本单位的制度中进一步明确职责）

6.4.8 项目建设在生产区内施工作业的，应按照《高处安全作业规程》要求办理作业票与现场管理。

6.4.9 作业申请单位与属地管理单位为不同单位时，由作业申请单位负责办理作业票，作业前必须经属地管理单位技术管理人员现场确认措施落实情况，并在作业票底部签字同意后，方可作业。

6.4.10 作业内容变更、作业范围扩大、作业地点转移或超过安全作业票有效期限时，应重新办理安全作业票。安全作业票的有效期最长为 7 天。当作业中断，再次作业前，应重新对环境条件和安全措施进行确认。

6.4.11 工艺条件、作业条件、作业方式或作业环境改变时，应重新进行作业危害分析，核对风险管控措施，重新办理安全作业票。

7 《高处安全作业票》的管理

7.1 《高处安全作业票》由安全管理部门负责管理。

7.2 《高处安全作业票》具体格式见附录 A。

7.3 《高处安全作业票》一式三联，第一联由申请单位留存，第二联由作业人持有，第三联由安全管理部门存档。《高处安全作业票》至少应保存二年。

13.8 受限空间作业安全规程

1 范围

本标准规定受限空间作业的安全要求，职责要求和《受限空间作业票》的管理。

本标准适用于炼化公司各生产单位受限空间作业。

对于新、改、扩的基本建设项目的受限空间作业，在确保建设项目与现有生产工艺系统完全隔离的情况下，可按照GB/T 50484-2019《石油化工建设工程施工安全技术标准》或其他标准规范要求执行,未有效隔离的情况下按照本规程执行。

其他受限空间作业参照本规程执行。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

- GB 30871-2022危险化学品企业特殊作业安全规范
- GB2894 安全标志及其使用导则
- GB/T3608 高处作业分级
- GB/T 5082 起重机手势信号
- GB 6095 坠落防护安全带
- GB 15322.3 可燃气体探测器 第3部分:工业及商业用途便携式可燃气体探测器
- GB 15577 粉尘防爆安全规程
- GB/T 18664 呼吸防护用品的选择、使用和维护
- GB 24543 坠落防护安全绳
- GB 30077 危险化学品单位应急救援物资配备要求
- GB 39800.1 个体防护装备配备规范第1部分：总则
- GB 50194 建设工程施工现场供用电安全规范
- GB/T 50493—2019 石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准
- GB 51210 建筑施工脚手架安全技术统一标准
- DL 409 电业安全工作规程（电力线路部分）
- GBZ 2.1 工作场所有害因素职业接触限值第1部分:化学有害因素
- GBZ/T 260 职业禁忌证界定导则
- HG/T 21547 管道用钢制插板、垫环、8字盲板系列
- JB/T 2772 阀门零部件高压盲板
- GB/T 50484-2019 石油化工建设工程施工安全技术标准
- GB 2811 安全帽
- GB/T 4200 高温作业分级
- 3 术语和定义

3.1 受限空间

进出受限，通风不良，可能存在易燃易爆、有毒有害物质或缺氧，对进入人员的身体健康和生命安全构成威胁的封闭、半封闭设施及场所，如反应器、塔、釜、槽、罐、炉膛、锅筒、管道以及地下室、窖井、坑（池）、下水道或其他封闭、半封闭场所。

3.2 受限空间作业

进入或探入受限空间进行的作业。

3.3 能量隔离

能量隔离是指将潜在的、可能因失控造成人身伤害、环境损害、设备损坏、财产损失的能量进行有效的控制、隔离和保护。包括机械隔离、工艺隔离、电气隔离、放射源隔离等。

4 职责要求

4.1 作业申请人

4.1.1 作业申请人为申请单位技术管理人员，负责办理《受限空间安全作业票》，并对本作业全过程管理负责。

4.1.2 根据有害因素与风险辨识结果，落实安全风险管控措施，编制详细作业方案；作业方案应经申请单位负责人与机动设备管理部门审核和批准。

a) 特级作业票作业方案由作业申请人负责编制，经车间负责人、生产、技术、安全、机动设备管理部门审核，设备主管厂领导负责审批；

b) 一级作业票作业方案由作业申请人负责编制，经车间负责人、安全管理部门审核，机动设备管理部门负责人审批。

c) 二级作业票作业方案由作业申请人负责编制，经车间负责人、安全管理部门审核，机动设备管理部门审批。

4.1.3 作业前，应对参加作业的人员、监护人员进行安全教育和安全措施交底，主要包括：

a) 有关作业的安全规章制度；

b) 作业现场和作业过程中可能存在的危险、有害因素及采取的具体安全措施与应急措施，包括事故的预防、避险、逃生、自救、互救等内容；

c) 会同作业单位组织作业人员到作业现场，了解和熟悉现场环境，进一步核实安全措施的可操作性，熟悉应急救援器材的位置及分布。

4.1.4 督促现场作业人员防护用品的配备及正确使用。

4.1.5 落实各项应急准备情况，核实内外联络及呼叫方法。

4.1.6 对未经允许试图进入或已经进入受限空间者进行劝阻或责令立即退出。

4.1.7 作业完成后，组织检查现场是否达到“工完、料尽、场地清”，确认安全后方可离开现场。

4.2 作业人

4.2.1 在作业票办理齐全并保障安全的前提下进入受限空间实施作业任务。作业前应了解作业的内容、地点、时间、要求，熟知作业中的危害因素和应采取的安全措施及应急处置措施。

4.2.2 确认安全防护措施落实情况。

4.2.3 遵守受限空间作业安全操作规程，正确使用受限空间作业安全设施与个体防护用品。

4.2.4 应与监护人员进行必要的、有效的安全、报警、撤离等双向信息交流。

4.2.5 服从作业监护人的指挥，如发现作业监护人履行职责时，应停止作业并撤出受限空间。

4.2.6 在作业中如出现异常情况或感到不适或呼吸困难时，应立即向作业监护人发出呼救信号，迅速撤离现场。

4.2.7 作业完成后，应对作业现场进行清理，确保“工完、料尽、场地清”，器材设施归位，确认安全后方可离开现场。

4.3 监护人

4.3.1 监护人应由具有生产（作业）实践经验的人员担任，并经专项培训考试合格，佩戴明显标识，持培训合格证上岗；对受限空间作业人员的安全负有监督和保护的职责。

4.3.2 作业前检查安全作业票。安全作业票应与作业内容相符并在有效期内；核查安全作业票中各项安全措施已得到落实。

4.3.3 核查作业人员配备和使用的个体防护装备满足作业要求。

4.3.4 核验作业人员的身体、精神状况是否适合该项作业。

4.3.5 对作业人员的行为和现场安全作业条件进行检查与监督，随时与作业人员保持联系和交流，对作业人员出现的异常行为能够及时警觉并做出判断，负责作业现场的安全协调与联系。通过作业现场配置的移动式气体检测仪器对气体浓度进行连续检测，确保检测结果始终在规定范围内。

4.3.6 作业期间，监护人不应擅自离开作业现场且不应从事与监护无关的事；确需离开作业现场时，必须由另外一名具有监护资格的人员替换，或者收回安全作业票，中止作业。

4.3.7 监护人应在受限空间外进行全程监护，不应在无任何防护措施的情况下探入或进入受限空间。

4.3.8 对作业环境场所的氧含量、有毒有害、易燃易爆介质分析检测结果进行及时记录。

4.3.9 监护人应对进入受限空间的人员及其携带的工器具种类、数量进行登记，作业完毕后再次进行清点，防止遗漏在受限空间内。

4.3.10 当作业现场出现异常情况时应中止作业，并采取安全有效措施进行应急处置；当作业人员违章时，应及时制止违章，情节严重时，应收回安全作业票、中止作业。

4.3.11 作业结束后，督促作业人员清理作业现场，器材设施归位，方可撤离作业场所。

4.4 安全员职责

4.4.1 确认安全措施落实情况以及应急准备情况。

4.4.2 确认受限空间作业现场检测分析结果是否符合作业要求。

4.4.3 监督、检查安全作业规程的执行情况，纠正、制止作业过程中的违规、违章情况。

4.4.4 作业中断超 60 分钟后，重新进入作业，需对作业环境进行分析检测。

4.5 作业单位现场负责人职责

5.5.1 现场实地了解作业内容及作业相关情况，并向作业人员交代作业任务和安全注意事项。

5.5.2 负责施工现场作业人员防护用品的配备及正确使用。

5.5.3 检查确认作业人员身体条件和精神状况是否适合本次作业。

5.5.4 对作业方案进行审核确认。

5.5.5 确认各项安全措施达到安全要求后，方可安排人员进入受限空间作业。

4.6 申请单位负责人职责

5.6.1 对现场受限空间作业全面负责。

5.6.2 现场核查确认各项安全措施落实情况。

5.6.3 对作业过程安全管理进行监督检查。

5.6.4 向作业申请人和现场作业人员交代作业安全注意事项。

4.7 审核、审批人员职责

4.7.1 作业审核、审批人员，应在作业现场完成审批工作。

4.7.2 应检查安全作业票审批级别与管理制度中规定级别一致情况，各项审批环节符合管理要求情况。

4.7.3 核查作业风险识别情况及管控措施落实情况。

4.7.4 核查作业票办理是否规范，作业方案是否完善，在确认准确无误后，方可签字批准作业。

5 作业分级

根据受限空间的密闭程度及内部介质等，受限空间作业分为三级：

a) 特级：作业场所、设备内存放或盛装过有毒有害、易燃易爆介质的，经清洗、吹扫、通风置换后，氧气、有毒有害、易燃易爆介质分析化验任何一项不合格，或因条件限制无法对作业环境、设备内介质完全清理干净，并采取安全隔离措施的受限空间作业。仅限于塔器、容器内装卸催化剂时在缺氧环境的受限空间作业。

b) 一级：作业场所在火灾爆炸危险场所，生产装置或系统未全面停工退料，作业场所、设备内存在或盛装过有毒有害、易燃易爆介质的，经清洗、吹扫、通风置换后，氧气、有毒有害、易燃易爆介质分析合格，并采取安全隔离措施的受限空间作业。

c) 二级：是指除特级和一级以外的受限空间作业。生产装置或系统全面停工（缺氧受限作业除外），设备经清洗、吹扫、通风置换后，经分析合格并采取安全隔离措施的受限空间作业；不涉及有毒有害、易燃可燃和窒息性气体介质的受限空间作业，如消防阀门井、电缆井、土建挖坑（大于1.2m）等。

6 作业安全要求

6.1 受限空间作业基本安全要求

6.1.1 作业前，作业申请单位应组织作业单位对作业现场和作业过程中可能存在的危险有害因素进行辨识，开展作业危害分析，制定安全风险管控措施。

6.1.2 作业前，作业申请单位应组织办理《受限空间安全作业票》，并由相关责任人签字审批。同一作业涉及两种或两种以上特殊作业时，应同时执行各自作业要求，办理相应的作业审批手续。作业时，审批手续应齐全、安全措施应全部落实、作业环境应符合安全要求。

6.1.3 作业前，作业申请单位应采取措施对拟作业的设备设施、作业环境进行处理，确保满足作业安全要求：

a) 对设备内作业环境，应采用倒空、隔绝、清洗、置换等方式进行处理；

- b) 对具有能量的设备设施、环境应采取可靠的能量隔离措施；
- c) 对放射源采取相应安全处置措施。

6.1.4 受限空间安全隔离及管理，要求如下：

a) 与受限空间连通的可能危及安全作业的管道应采用加盲板或拆除一段管道的方式进行隔离；不应采用水封或关闭阀门代替盲板作为隔断措施；

b) 与受限空间连通的可能危及安全作业的孔、洞应进行严密封堵；

c) 对受限空间内用电设备以及作业设备上的电器电源应停止运行并有效切断电源，应采取可靠的断

电措施，电源开关处应上锁并加挂警示牌；

d) 受限空间作业时，在没有达到规定作业条件或相关手续不完善时，必须在受限空间入口悬挂警示

标志（红底白字，“危险区域，严禁入内”）；

e) 当受限空间具备进入作业条件时，需要在出入口更换安全标志牌（绿底白字，“检验合格，可以

入内”）；

f) 作业或管理人员在进入受限空间之前，要对所有进入人员进行登记，登记内容至少要包括单位、

姓名、岗位、目的、时间、所携带工具等，从受限空间出来也要及时登记出来时间；

g) 当受限空间作业超过规定时限或连通的管线、容器等工艺条件发生变化时，应按要求立即停止

作业，禁止任何人进入，并重新悬挂“危险区域、禁止入内”标志牌，待再次检验合格，并重新

办理相关手续后方可恢复作业。

6.1.5 作业现场照明系统配置要求：

a) 作业现场应设置满足作业要求的照明装备；

b) 受限空间内使用的照明电压不应超过 36V，并满足安全用电要求；在潮湿容器、狭小容器内作业电压不应超过 12V；在盛装过易燃易爆气体、液体等介质的容器内作业应使用防爆灯具；在可燃性粉尘爆炸环境作业时采用符合相应防爆等级要求的灯具；

c) 作业现场可能危及安全的坑、井、沟、孔洞等周围，夜间应设警示红灯；

d) 动力和照明线路应分路设置。

6.1.6 作业前，作业申请单位应组织作业单位对作业现场及作业涉及的设备、设施、工器具等进行检查，并使之符合如下要求：

a) 作业现场消防通道、行车通道应保持畅通；影响作业安全的杂物应清理干净；

b) 作业现场的梯子、栏杆、平台、算子板、盖板等设施应完整、牢固，采用临时设施应确保安全；

c) 作业现场可能危及安全的坑、井、沟、孔洞等应采取有效防护措施，并设警示标志。需要检修的

设备上电器电源应可靠断电，在电源开关处加锁并加挂安全警示牌；

d) 作业使用的个体防护器具、消防器材、通信设备、照明设备等应完好；

e) 作业时使用的脚手架、起重机械、电气焊（割）用具、手持电动工具等各种工器具符合作业安全

要求，超过安全电压的手持式、移动式电动工器具应逐个配置漏电保护器和电源开关；

f) 设置符合 GB 2894 的安全警示标志；

g) 按照 GB 30077 要求配备应急设施；

h) 腐蚀性介质的作业场所应在现场就近（30m 内）配备人员应急用冲洗水源。

6.1.7 作业前，应保持受限空间内空气流通良好，可采取如下措施：

a) 打开人孔、手孔、料孔、风门、烟门等与大气相通的设施进行自然通风；

b) 必要时，可采用强制通风或管道送风，管道送风前应对管道内介质和风源进行分析确认；

c) 在忌氧环境中作业，通风前应对作业环境中与氧性质相抵的物料采取卸放、置换或清洗合格的措施，达到可以通风的安全条件要求。

6.1.8 作业前，应确保受限空间内的气体环境满足作业要求，内容如下：

a) 作业前 30 min 内，对受限空间进行气体检测，检测分析合格后方可进入；

b) 检测点应有代表性，容积较大的受限空间，应对上、中、下（左、中、右）各部位进行检测分析；

c) 检测人员进入或探入受限空间检测时，应佩戴 6.1.15 中规定的个体防护装备；

d) 涂刷具有挥发性溶剂的涂料时，应采取强制通风措施；

e) 不应向受限空间充纯氧气或富氧空气；

f) 作业中断时间超过 60min 时，应重新进行气体检测分析。

6.1.9 受限空间内气体检测内容及要求如下：

a) 氧气含量为 19.5%~21%（体积分数），在富氧环境下不应大于 23.5%（体积分数）；

b) 有毒物质允许浓度应符合 GBZ 2.1 的规定；

c) 可燃气体、蒸气浓度要求应符合：当被测气体或蒸气的爆炸下限大于或等于 4% 时，其被测浓度应不大于 0.5%（体积分数）；当被测气体或蒸气的爆炸下限小于 4% 时，其被测浓度应不大于 0.2%（体积分数）；

d) 设有化验中心的单位，特级与一级受限空间作业的首次气体检测分析应由化验中心的分析人员进行检测分析。

6.1.10 进入作业现场的人员应正确佩戴满足GB 39800.1要求的个体防护装备。

6.1.11 作业时，作业现场或作业人员应配置移动式气体检测报警仪，连续检测受限空间内可燃气体、有毒气体及氧气浓度，并 2h 记录 1 次；气体浓度超限报警时，应立即停止作业、撤离人员，对现场进行处理，重新检测合格后方可恢复作业。

6.1.12 作业时使用的移动式可燃、有毒气体检测仪，氧气检测仪应符合 GB 15322.3 和 GB/T 50493—2019 中 5.2 的要求，分析仪器应在检定有效期内，使用前应保证其处于正常工作状态。

6.1.13 同一作业区域应减少、控制多工种、多层次交叉作业，最大限度避免交叉作业；交叉作业应由作业申请单位指定专人统一协调管理，作业前要组织开展交叉作业风险辨识，采取可靠的保护措施，并保持作业之间信息畅通，确保作业安全。

6.1.14 涉及特种作业和特种设备作业人员应取得相应资格证书，持证上岗。界定为 GBZ/T 260 中规定的职业禁忌症者不应参与相应作业。

6.1.15 进入下列受限空间作业应采取如下防护措施：

a) 缺氧或有毒的受限空间经清洗或置换仍达不到 6.1.9 要求的，应佩戴满足 GB/T 18664 要求的隔绝式呼吸防护装备,并正确拴带救生绳；

b) 易燃易爆的受限空间经清洗或置换仍达不到 6.1.9 要求的，应穿防静电工作服及工作鞋，使用防爆型低压灯具及防爆工具；

注：经清洗或置换仍达不到要求的，原则上不应作业；必须作业的，在采取安全管理和工程技术措施后仍达不到要求的，采取个体防护措施和相应辅助措施来解决问题；当可燃气体浓度超标，有可能达到爆炸极限时，应禁止进入受限空间作业。

c) 存在酸碱等腐蚀性介质的受限空间，应穿戴防酸碱防护服、防护鞋、防护手套等防腐蚀装备；

d) 在受限空间内从事电焊作业时,应穿绝缘鞋；

- e) 有噪声产生的受限空间，应佩戴耳塞或耳罩等防噪声护具；
- f) 有粉尘产生的受限空间，应在满足 GB 15577 要求的条件下，按 GB 39800.1 要求佩戴防尘口罩等防尘护具；
- g) 高温的受限空间，应穿戴高温防护用品，必要时采取通风、隔热等防护措施；
- h) 低温的受限空间，应穿戴低温防护用品，必要时采取供暖措施；
- i) 在受限空间内从事清污作业，应佩戴隔绝式呼吸防护装备，并正确拴带救生绳；
- j) 在受限空间内作业时，应配备相应的通信工具；
- k) 在潮湿容器中，作业人员应在绝缘板上，同时保证金属容器接地可靠。

6.1.16 当一处受限空间存在动火作业时，该处受限空间内不应安排涂刷油漆、涂料等其他可能产生有毒有害、可燃物质的作业活动。

6.1.17 当生产装置或作业现场出现异常，可能危及作业人员安全时，作业人员应立即停止作业，迅速撤离，并及时通知相关单位及人员。

6.1.18 作业完毕，作业人员应及时恢复作业时拆移的盖板、箅子板、扶手、栏杆、防护罩等安全设施的使用功能，恢复临时封闭的沟渠或地井，并清理作业现场，恢复原状；将作业用的工器具、脚手架、临时电源、临时照明设备等及时撤离现场；将废料、杂物、垃圾、油污等清理干净。

6.2 其他安全要求

6.2.1 受限空间出入口应保持畅通；受限空间外应备有空气呼吸设备、安全绳、消防器材等应急用品。

6.2.2 作业人员不应携带与作业无关的物品进入受限空间；作业中不应抛掷材料、工器具等物品；在有毒、缺氧环境下不应摘下防护面具。

6.2.3 难度大、劳动强度大、时间长、高温的受限空间作业应采取轮换作业方式。

6.2.4 在风险较大的受限空间作业时，应增设监护人员，并随时与受限

空间内作业人员保持联系。

6.2.5 接入受限空间的电线、电缆、通气管应在进口处进行保护或加强绝缘，应避免与人员出入使用同一出入口。

6.2.6 作业期间发生异常情况时,未穿戴6.1.15规定个体防护装备的人员严禁入内救援。

6.2.7 停止作业期间，应在受限空间入口处增设警示标志，并采取防止人员误入的措施。

6.2.8 受限空间作业应进行全程视频监控，视频留存至少1个月。

6.3 《受限空间安全作业票》审批与办理：

6.3.1 《受限空间安全作业票》所列项目应逐项规范填写，不得涂改，安全措施栏应填写具体的安全措施。

6.3.2 特级受限空间作业票：由申请单位提出，申请人负责办理，申请单位安全员确认、申请单位负责人、安全管理部门、技术管理部门与机动设备管理部门负责人审核，主管机动设备厂领导负责审批，方可作业。

6.3.3 一级受限空间作业票：由申请单位提出，申请人负责办理，申请单位安全员确认，申请单位负责人、安全管理部门审核、机动设备管理部门负责审批。

6.3.4 二级受限空间作业票：由申请单位提出，申请人负责办理，申请单位安全员确认，申请单位负责人审核，机动设备部门负责审批。

6.3.5 项目建设在生产区内施工作业，按照本规程要求办理《受限空间安全作业票》并对作业过程进行管理。

6.3.6 各级作业审批人员因故不能实施作业现场审批的，审批权限应自动转由上一级或再上一级具有批准权限的人员进行审批（不需授权）；如果单位安全作业票批准人因故不在厂区的，特殊情况下也可授权具有作业票批准权限的人员行使批准权，特殊作业批准授权必须采用“一作业一授权”，并保留相关记录（可采用书面、微信、QQ、短信等方式），授权记录存留时间应与相关应作业票的存留时间一致。

6.3.7 节假日、公休日、夜间的值班带班厂领导，可以审批安全作业票，且不需进行授权；但是主管党群、工会、财务等非生产系统或者是在生产系统从业经历的值班带班领导不应批准作业票。（各单位应在本单位的制度中进一步明确职责）

6.3.8 作业内容变更、作业范围扩大、作业地点转移或超过安全作业票有效期限时，应重新办理安全作业票。

6.3.9 工艺条件、作业条件、作业方式或作业环境改变时，应重新进行作业危害分析，核对风险管控措施，重新办理安全作业票。

6.3.10 作业申请单位与属地管理单位为不同单位时，由作业申请单位负责办理作业票，作业前必须经属地管理单位技术管理人员现场确认，并在作业票底部签字同意后，方可作业。

6.3.11 一处受限空间、同一作业内容办理一张《受限空间安全作业票》。

7 《受限空间安全作业票》的管理

7.1 《受限空间安全作业票》由受限空间所属单位负责办理，格式见附录 A。

7.2 《受限空间安全作业票》有效期不应超过 24h。

7.3 《受限空间安全作业票》一式三联，第一联由受限空间所在单位存档，第二联作业人持有，第三联由审批部门存档。

7.4 《受限空间安全作业票》保存期限至少为二年。

13.9 临时用电作业安全规程

1 范围

本标准规定临时用电作业安全管理基本要求、作业前的安全检查、作业中的安全措施，对作业人员的安全规定、作业完毕检查验收及《临时用电作业票》的管理。

本标准适用于炼化公司各生产单位内的厂区临时用电作业。

对于新、改、扩的基本建设项目的临时用电作业，在确保建设项目与现有生产工艺系统完全隔离的情况下，可按照GB/T 50484-2019《石油化工建设

工程施工安全技术标准》或其他标准规范要求执行，未有效隔离的情况下按照本规程执行。

对于非厂区的临时用电作业，参照本规程执行。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 30871-2022 危险化学品企业特殊作业安全规范

GB2894 安全标志及其使用导则

GB/T3608 高处作业分级

GB/T 5082 起重机手势信号

GB 6095 坠落防护安全带

GB 15322.3 可燃气体探测器 第3部分:工业及商业用途便携式可燃气体探测器

GB 15577 粉尘防爆安全规程

GB/T 18664 呼吸防护用品的选择、使用和维护

GB 24543 坠落防护安全绳

GB 30077 危险化学品单位应急救援物资配备要求

GB 39800.1 个体防护装备配备规范第1部分：总则

GB 50194 建设工程施工现场供用电安全规范

GB/T 50493—2019 石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准

GB 51210 建筑施工脚手架安全技术统一标准

DL 409 电业安全工作规程（电力线路部分）

GBZ 2.1 工作场所有害因素职业接触限值第1部分:化学有害因素

GBZ/T 260 职业禁忌证界定导则

HG/T 21547 管道用钢制插板、垫环、8字盲板系列

JB/T 2772 阀门零部件高压盲板

GB/T 50484-2019 石油化工建设工程施工安全技术标准

GB 2811 安全帽

GB/T 11651 个体防护装备选用规范

JGJ 46 施工现场临时用电安全技术规范

3 术语和定义

3.1 临时用电

在正式运行的电源上所接的非永久性用电。

3.2 带电高处作业

采取地（零）电位或等（同）电位方式接近或接触带电体，对带电设备和线路进行检修的高处作业。

4 职责要求

4.1 作业申请人

4.1.1 作业申请人为作业申请单位技术管理人员，负责办理《临时用电安全作业票》，并对本作业全过程负责。

4.1.2 作业前应对作业场所、作业过程进行危险、有害因素识别，落实安全防护措施。

4.1.3 作业前,应对参加作业的人员、监护人员进行安全教育和安全措施交底。

4.1.4 督促施工现场作业人员防护用品的配备及正确使用。

4.1.5 作业完成后，组织检查现场是否达到“工完、料尽、场地清”，确认安全后方可离开现场。

4.2 作业人

4.2.1 作业前了解作业内容、地点、要求，熟知作业中的危害因素和应采取的安全措施。

4.2.2 若发现不具备安全条件时，有权拒绝进行临时用电作业。

4.2.3 积极主动接受作业安全交底人的交底。

4.2.4 作业过程中环境发生变化，危及个人人身安全，有权停止作业撤

离作业场所，并及时向作业现场负责人汇报。

4.2.5 作业人应将《盲板抽堵安全作业票》放置于作业现场进行公示，以备检查。

4.2.6 作业完成后，应对作业现场进行清理，确保“工完、料尽、场地清”，器材设施归位，确认无误后方可离开现场。

4.3 监护人

4.3.1 监护人应由具有生产（作业）实践经验的人员担任，并经专项培训考试合格，持培训合格证上岗,上岗期间佩戴明显标识。

4.3.2 作业前检查安全作业票。安全作业票应与作业内容相符并在有效期内；核查安全作业票中各项安全措施已得到落实。

4.3.3 确认相关作业人员持有效资格证书上岗。

4.3.4 检查作业人员配备和使用的个体防护装备满足作业要求。

4.3.5 核验作业人员的身体、精神状况是否适合该项作业。

4.3.6 积极主动接受作业安全交底人的交底。

4.3.7 对作业人员的行为和现场安全作业条件进行检查与监督，负责作业现场的安全协调与联系。

4.3.8 当作业现场出现异常情况时应中止作业，并采取安全有效措施进行应急处置；当作业人员违章时，应及时制止违章，情节严重时，应收回安全作业票，中止作业。

4.3.9 作业期间，监护人不应擅自离开作业现场且不应从事与监护无关的事；确需离开作业现场时，必须由另外一名具有监护资格的人员替换，或者收回安全作业票，中止作业。

4.3.10 作业完成后，要会同作业人员清理干净现场卫生等，器材设施归位，确认安全后方可离开现场。

4.4 申请单位负责人

4.4.1 对现场作业全过程负责。

4.4.2 现场核查确认各项安全措施落实情况。

4.4.3 对作业过程安全管理进行监督检查。

4.4.4 向作业申请人和现场作业人员交代作业安全注意事项。

4.4.5 统一协调指挥临时用电作业及处理突发情况。

4.5 安全员

4.5.1 检查本标准执行情况，纠正、制止作业过程中的违规、违章作业。

4.5.2 根据临时用电作业安全要求，对安全措施落实情况进行核查。

4.5.3 对临时用电作业进行现场取样分析，在《临时用电安全作业票》上填写取样时间和分析数据并签字，不得用合格等字样代替分析数据。

4.6 作业单位现场负责人

4.6.1 现场实地了解作业内容及作业相关情况，并向作业人员交代作业任务和安全注意事项。

4.6.2 负责施工现场作业人员防护用品的配备及正确使用。

4.6.3 检查确认作业人员身体条件和状况是否适合本次作业。

4.6.4 确认各项安全措施落实后，安排人员进行临时用电作业。

4.7 审批人

4.7.1 作业的各级审查批准人,审批作业，应在作业现场完成审批工作。

4.7.2 督促检查各项安全措施的落实情况。

4.7.3 核查《临时用电安全作业票》的办理是否规范。在确认准确无误后，方可签字批准作业，并对签字批准负责。

5 作业安全要求

5.1 作业前，作业申请单位应组织作业单位对作业现场和作业过程中可能存在的危险有害因素进行辨识，开展作业危害分析，制定相应的安全风险管控措施。

5.2 进入作业现场的人员应正确佩戴满足 GB 39800.1 要求的个体防护装备。

5.3 作业前，作业申请单位应对参加作业的人员进行安全措施交底，主要包括：

a) 作业现场和作业过程中可能存在的危险、有害因素及采取的具体安全措施与应急措施;

b) 会同作业单位组织作业人员到作业现场,了解和熟悉现场环境,进一步核实安全措施的可⾼性,熟悉应急救援器材的位置及分布。

5.4 同一作业涉及两种或两种以上特殊作业时,应同时执行各自作业要求,办理相应的作业审批手续。作业时,审批手续应齐全、安全措施应全部落实、作业环境应符合安全要求。

5.5 同一作业区域应减少、控制多工种、多层次交叉作业,最大限度避免交叉作业;交叉作业应由申请单位指定专人统一协调管理,作业前要组织开展交叉作业风险辨识,采取可靠的保护措施,并保持作业之间信息畅通,确保作业安全。

5.6 特殊作业涉及的特种作业和特种设备作业人员应取得相应资格证书,持证上岗。界定为 GBZ/T 260 中规定的职业禁忌症者不应参与相应作业。

5.7 作业时使用的移动式可燃、有毒气体检测仪,氧气检测仪应符合 GB 15322.3 和 GB/T 50493—2019 中 5.2 的要求,并在检定有效期内。

5.8 在运行的火灾爆炸危险性生产装置、罐区和具有火灾爆炸危险场所内不应接临时电源,确需时应对周围环境进行可燃气体检测分析,当被测气体或蒸气的爆炸下限大于等于 4%时,其被测浓度应不大于 0.5%(体积分数);当被测气体或蒸气的爆炸下限小于 4%时,其被测浓度应不大于 0.2%(体积分数)。

5.9 各类移动电源及外部自备电源,不应接入电网。

5.10 动力和照明线路应分路设置。

5.11 在开关上接引、拆除临时用电线路时,其上级开关应断电、加锁并加挂安全警示标牌,接、拆线路作业时,应有监护人在场。

5.12 临时用电应设置保护开关,使用前应检查电气装置和保护设施的可靠性。所有的临时用电均应设置接地保护。

5.13 临时用电设备和线路应按供电电压等级和容量正确配置,所用的

电器元件应符合国家相关产品标准及作业现场环境要求，临时用电电源施工、安装应符合 GB50194 的有关要求，并有良好的接地。

5.14 临时用电还应满足如下要求：

a) 火灾爆炸危险场所应使用相应防爆等级的电气元件，并采取相应的防爆安全措施；

b) 临时用电线路及设备应有良好的绝缘，所有的临时用电线路应采用耐压等级不低于 500V 的绝缘导线；接头包扎绝缘牢固；

c) 临时用电线路经过火灾爆炸危险场所以及有高温、振动、腐蚀、积水及产生机械损伤等区域，不应有接头，并应采取相应的保护措施；

d) 临时用电架空线应采用绝缘铜芯线，并应架设在专用电杆或支架上。其最大弧垂与地面距离，在作业现场不低于 2.5m，穿越机动车道不低于 5m；

e) 沿墙面或地面敷设电缆线路应符合下列规定：

1) 电缆线路敷设应有醒目的警告标志；

2) 沿地面明敷的电缆线路应沿建筑物墙体根部敷设，穿越道路或其他易受机械损伤的区域，应采取防机械损伤的措施，周围环境应保持干燥；

3) 在电缆敷设路径附近，当有产生明火的作业时，应采取防止火花损伤电缆的措施；

f) 对需埋地敷设的电缆线路应设有走向标志和安全标志。电缆埋地深度不应小于 0.7 m，穿越道路时应加设防护套管；

g) 现场临时用电配电盘、箱应有电压标识和危险标识，应有防雨措施，盘、箱、门应能牢靠关闭并能上锁；

h) 临时用电设施应安装符合规范要求的漏电保护器，移动工具、手持式电动工具应逐个配置漏电保护器和电源开关。

5.15 未经批准，临时用电单位不应擅自向其他单位转供电或增加用电负荷，以及变更用电地点和用途。5.16 行灯电压不应超过 36V，在特别潮湿的场所或塔、釜、槽、罐等金属设备内作业，临时照明行灯电压不应超过 12V；在易燃易爆场所施工，行灯必须为防爆型（变压器必须为防爆型）。

5.17 用于动火、受限空间作业的临时用电时间应和相应作业时间一致；用电结束后，用电单位应及时通知供电单位拆除临时用电线路。

5.18 作业完毕，作业人员应及时恢复作业时拆移的盖板、箅子板、扶手、栏杆、防护罩等安全设施的使用功能，恢复临时封闭的沟渠或地井，并清理作业现场，恢复原状；将作业用的工器具、脚手架、临时电源、临时照明设备等及时撤离现场；将废料、杂物、垃圾、油污等清理干净。

5.19 作业完毕，应及时进行验收确认。

6 《临时用电安全作业票》审批与办理

6.1 《临时用电安全作业票》规范填写，严禁涂改、转借。

6.2 临时用电作业申请人为申请单位技术管理人员（工艺技术员、设备技术员、安全员等管理人员），申请人负责办理作业票并落实安全措施，经申请单位负责人审核、电气部门审批办理《临时用电安全作业票》。

6.3 《临时用电安全作业票》批准后，电气部门按票证要求进行配送电，作业申请单位应同时将《临时用电安全作业票》交作业单位，作业单位确认无误后方可作业。对临时用电作业审批手续不全，安全措施落实不到位，作业环境不符合安全要求的，作业人员有权拒绝作业。

6.4 各级作业审批人员因故不能实施作业现场审批的，审批权限应自动转由上一级或再上一级具有批准权限的人员进行审批（不需授权）；如果单位安全作业票批准人因故不在厂区的，特殊情况下也可授权具有作业票批准权限的人员行使批准权，特殊作业批准授权必须采用“一作业一授权”，并保留相关记录（可采用书面、微信、QQ、短信等方式），授权记录存留时间应与相关应作业票的存留时间一致。

6.5 作业内容变更、作业范围扩大、作业地点转移或超过安全作业票有效期限时，应重新办理安全作业票。

6.6 当作业中断，再次作业前，应重新对环境条件和安全措施进行确认。

6.7 工艺条件、作业条件、作业方式或作业环境改变时，应重新进行作业危害分析，核对风险管控措施，重新办理安全作业票。

6.8 作业申请单位与属地管理单位为不同单位时，由作业申请单位负责办理作业票，作业前必须经属地管理单位技术管理人员现场确认措施落实情况，并在作业票底部签字同意后，方可作业。

7 《临时用电安全作业票》的管理

7.1 《临时用电安全作业票》归口管理部门为机动设备部。

7.2 《临时用电安全作业票》具体格式见附录 A。

7.3 安全作业票的有效期最长为 15 天,特殊情况不应超过 30 天。

7.4 《临时用电安全作业票》严禁变更作业内容，扩大作业范围或转移作业部位。

7.5 《临时用电安全作业票》一式三联，审批后第一联由申请单位存档，第二联作业人持有，第三联交电气部门存档。《临时用电安全作业票》至少保存二年。

附录

附录一：安全阀一览表

安全阀一览表

序号	安装位置	型号	公称通径（"）	工作介质	整 定 压 力	安装数量
1	D-101	LFB-0101CB	6	石脑油	0.7	2
2	D-102	LFB-03a03SB	3	氢气	2.2	2
3	C-101	LFB-0303SB	6	H2 轻烃 H2S	1.53	2
4	C-102	LFB-0301SB	1 1/2	液化气	1.78	2
5	R-101	LF0-0601CB	6	油气	3.3	2
6	R-102A	LF0-0601CB	6	油气	3.3	1
7	R-102B	LF0-0601CB	6	油气	3.3	1
8	C-103	LFB-0101CB	1	燃料气	0.7	2
9	D-201	LFB-0101CB	6	H2 轻烃 H2S	0.45	3
10	D-214	LFB-0101CB	6	H2 轻烃 H3S	0.8	2
11	D-202	LFB-03a01CB	6	H2 轻烃 H4S	1.5	2
12	D-203	LFB-03a01CB	4	H2 轻烃 H5S	2.7	2
13	C-201	LFB-0301CB	4	脱戊烷塔顶气	1.3	2
14	C-202	LFB-0301CB	3	脱丁塔顶气	1.48	2

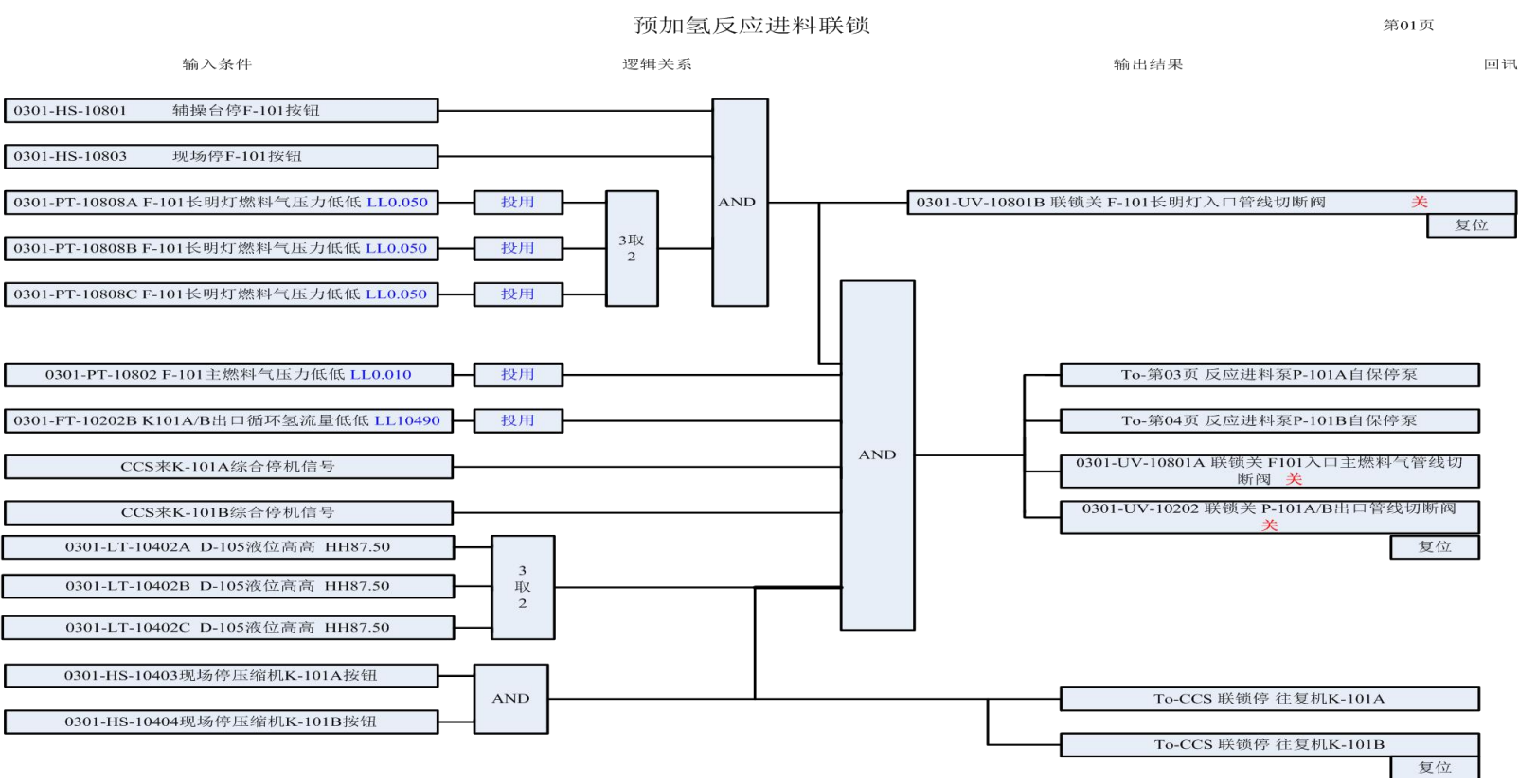
15	D-206A	LFB-03a01CB	3	重整生成油	2.5	1
16	D-206B	LFB-03a01CB	3	重整生成油	2.5	1
17	C-204	LFB-0101CB	8	脱 C7 塔顶气	0.35	3
18	C-205	LFB-03a01CB	6	二甲苯塔顶气	0.9	3
19	D-211	LFB-0301CB	4	混合二甲苯	1.8	2
20	D-215	LFB-03a01CB	2	C6 馏分 氢气	2	2
21	D-204A	LFB-03a01CB	4	H2 轻烃 H5S	2.7	1
22	D-204B	LFB-03a01CB	4	H2 轻烃 H5S	2.7	1
23	C-203	LFB-0101CB	6	脱 C6 塔顶气	0.4	2
24	重整注硫	HTXYL-01S	1/2	硫化物	1.15	2
25	D-210	LFB-0101CB	4	混合二甲苯	0.9	1
26	D-210	LFB-0101CB	4	混合二甲苯	0.9	1
27	P-210	HTXYL-01S	1/2	凝结水	1.15	1
28	P-209 重整注氯	HTXYL-01S	1/2	全氯乙烯	1.15	1
29	P-211 重整开工	HTXYL-01S	1/2	全氯乙烯	1.138	1
30	2.2Mpa 蒸汽	A48Y-300LB	3	蒸汽	2.75	2
31	E-301	LFB-0301CB	1 1/2	含氢气体	1.45	1
32	D-302	LF0-0101CB	1	氮气	1	1
33	S-301	LF0-0101CB	2	氮气	0.53	1
34	D-304	LF0-0101CB	1	氮气	1	1
35	R-301	LF0-0301SLB	3	空气	0.45	1

36	D-308	LF0-0101CB	1	含氢气体	1.45	1
37	M-302	LF0-010CB	1 1/2	含氢气体	2.7	1
38	SR-301A	WFB-30GCB	1 1/2	含氢气体	1.45	1
39	SR-301B	WFB-30GCB	1 1/2	含氢气体	1.45	1
40	再生注氯	HTXYL-03S	1/2	全氯乙烯	1.15	2
41	SR-401	WFB-15PCB	2.5	溶剂	2.1	1
42	C-401	LF0-0101CB	6	抽余油	0.35	2
43	C-402	LF0-0101CB	6	芳烃	0.35	2
44	D-405	LF0-0101CB	2	再生溶剂	0.35	1
45	C-403	LFB-0101CB	4	苯	0.35	2
46	D-403	LFB-0301CB	1	水蒸气	2.42	1
47	D-401	LFB-0101CB	4	不凝气	0.48	2
48	D-453	LFB-0302CB	1	贫溶剂	1	1
49	SR-451	WFO-15ECB	1	溶剂	1.92	1
50	SR-452	WFO-15ECB	1	溶剂	1.92	1
51	SR-454	WFB-15ECB	1	溶剂	0.68	1
52	P-417	HTXYL-01S	1/2	消泡剂	1.07	1
53	P-413	HTXYL-01S	3/4	环丁砜	1.38	1
54	P-418	HTXYL-01S	1/2	单乙醇胺	1.138	1
55	P-408A	HTXYL-01S	1/2	重馏分	0.805	1
56	P-408B	HTXYL-018M	1	重馏分	0.81	1

57	SR-453	WFB-15ECB	1	溶剂	1	1
58	D-505	LF0-0101CB	1 1/2	净化风	0.9	2
59	D-501	LF0-0101CB	4	燃料气	0.75	2
60	D-510	LF0-03a01CB	1	氮气	1.6	2
61	D-509	LF0-0301CC	1 1/2	水蒸气	1.49	2
62	D-511	LF0-030CB	3	液化气	1.61	1
63	D-601	LF0-0301C	4	水蒸气	4.664/4.576	2
64	余锅省煤段	LFO-0601CB	2	锅炉给水	4.664	2
65	余锅过热段	WFGH-60NI12G	4	水蒸气	4.29	2
66	D-602	LFO-0301CC	2	水蒸气	1.344	1
67	SR-101A	WFB-15PCB	4	原料油	1.3	1
68	SR-101B	WFB-15PCB	4	原料油	1.3	1
69	K-101A 出口	LFO-03aCB	2	气体	3.4	1
70	K-101A 油泵出口	41H-16P	1	腐蚀性气体液体	0.8	2
71	K-101B 油泵出口	41H-16P	1	腐蚀性气体液体	0.8	2
72	K-201 油泵出口	A41Y-150LB	2	润滑油	1.67	2
73	K-202 油泵出口	ALHA42C-150C	2	润滑油	1.67	2
74	K-241A 蒸发器	A42Y-25	1	制冷剂	2	2
75	K-241A 油分	A42Y-25	1	制冷剂	2	2
76	K-241A 冷凝器	A42Y-25	3/4	制冷剂	2	2
77	K-241A 集油器	A42Y-25	3/4	制冷剂	2	2

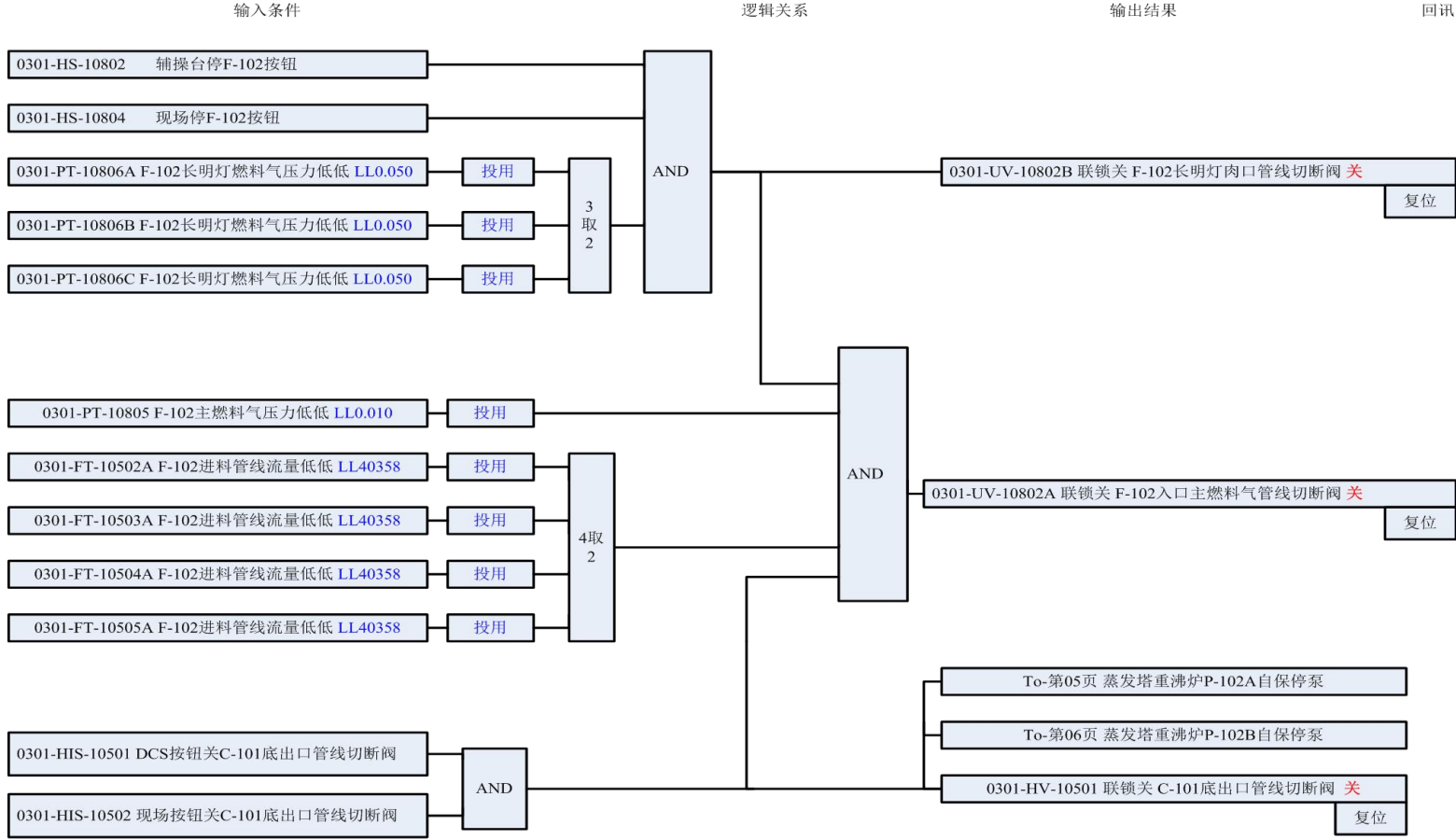
78	K-241A 储液罐	A42Y-25	3/4	制冷剂	2	2
79	K-241B 蒸发器	A42Y-25	1	制冷剂	2	2
80	K-241B 油分	A42Y-25	1	制冷剂	2	2
81	K-241B 冷凝器	A42Y-25	3/4	制冷剂	2	2
82	K-241B 集油器	A42Y-25	3/4	制冷剂	2	2
83	K-241B 储液罐	A42Y-25	3/4	制冷剂	2	2
84	P-108	HTXYL-039	1/2	缓蚀剂 汽油	2.3	1
85	SR-205A	A41Y-300LB	6	油	1.53	1
86	SR-205/B	A41Y-300LB	6	油	1.53	1
87	K-302 出口调节	A27W-10T	1	空气	0.84	1
88	重整进料切断阀	A27W-10T	3/4	空气	1.05	1
89	F202 燃料气切断	A27W-10T	3/4	空气	1.05	1
90	预加氢进料切断	A27W-10T	3/4	空气	1.05	1
91	K-201 抽气器	A21H-16C	1	水蒸气	0.4	2
92	K-202 抽气器	A21H-16C	1	水蒸气	0.4	2
93	再生 2.5 层氮气	H1B-0.1CB	1½	氮气	0.88	1
94	K-101AB 进口前	LFB-03a01cb	3	氢气	2.2	1
95	2.2Mpa 蒸汽至	LFB-03a01cb	2	水蒸气	1.4	1
96	中压蒸汽减温	A48Y-16C	1	水蒸气	1.44	1

附录二：装置工艺联锁自保图



蒸发塔重沸炉（F102）联锁

第02页



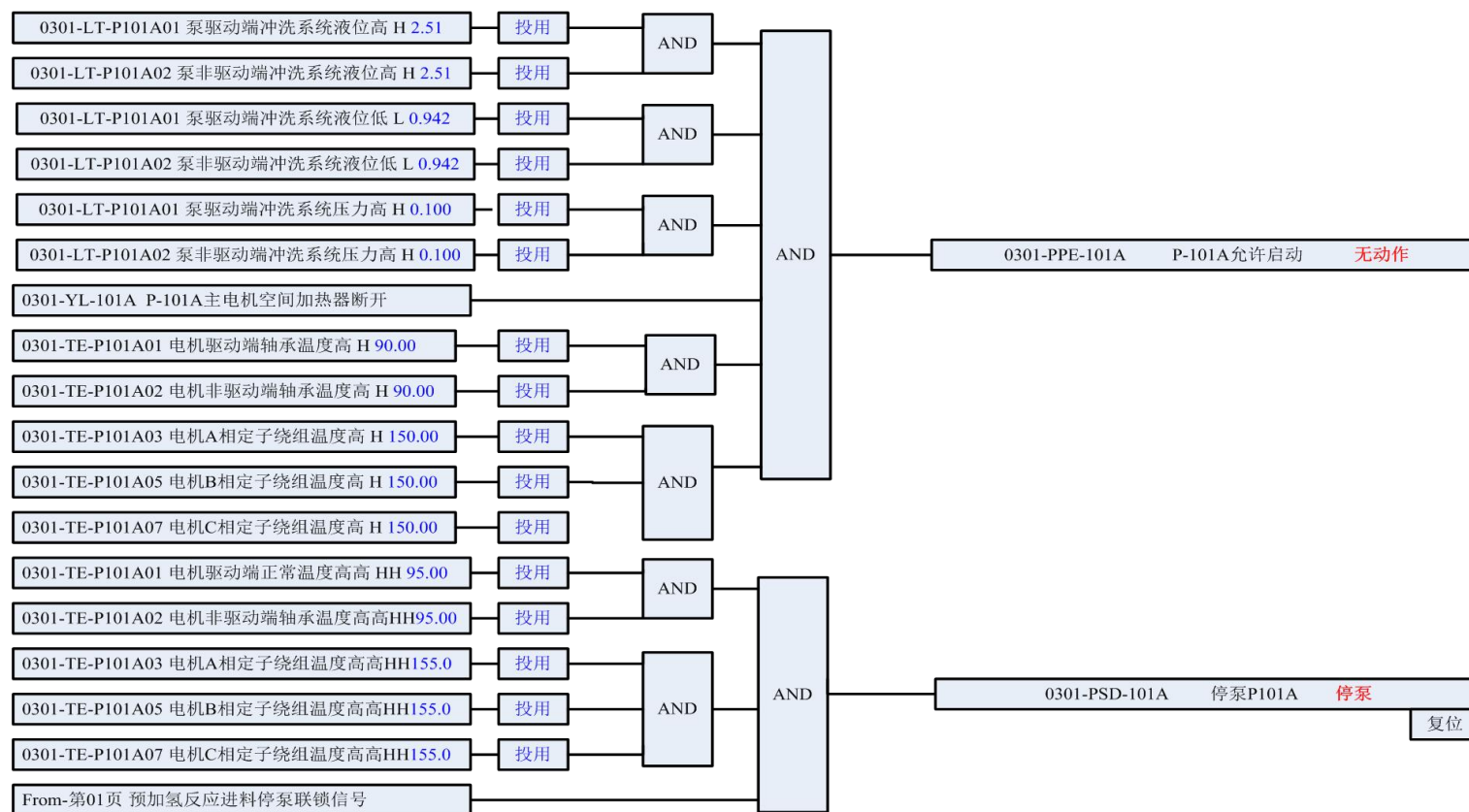
第03页

输入条件

逻辑关系

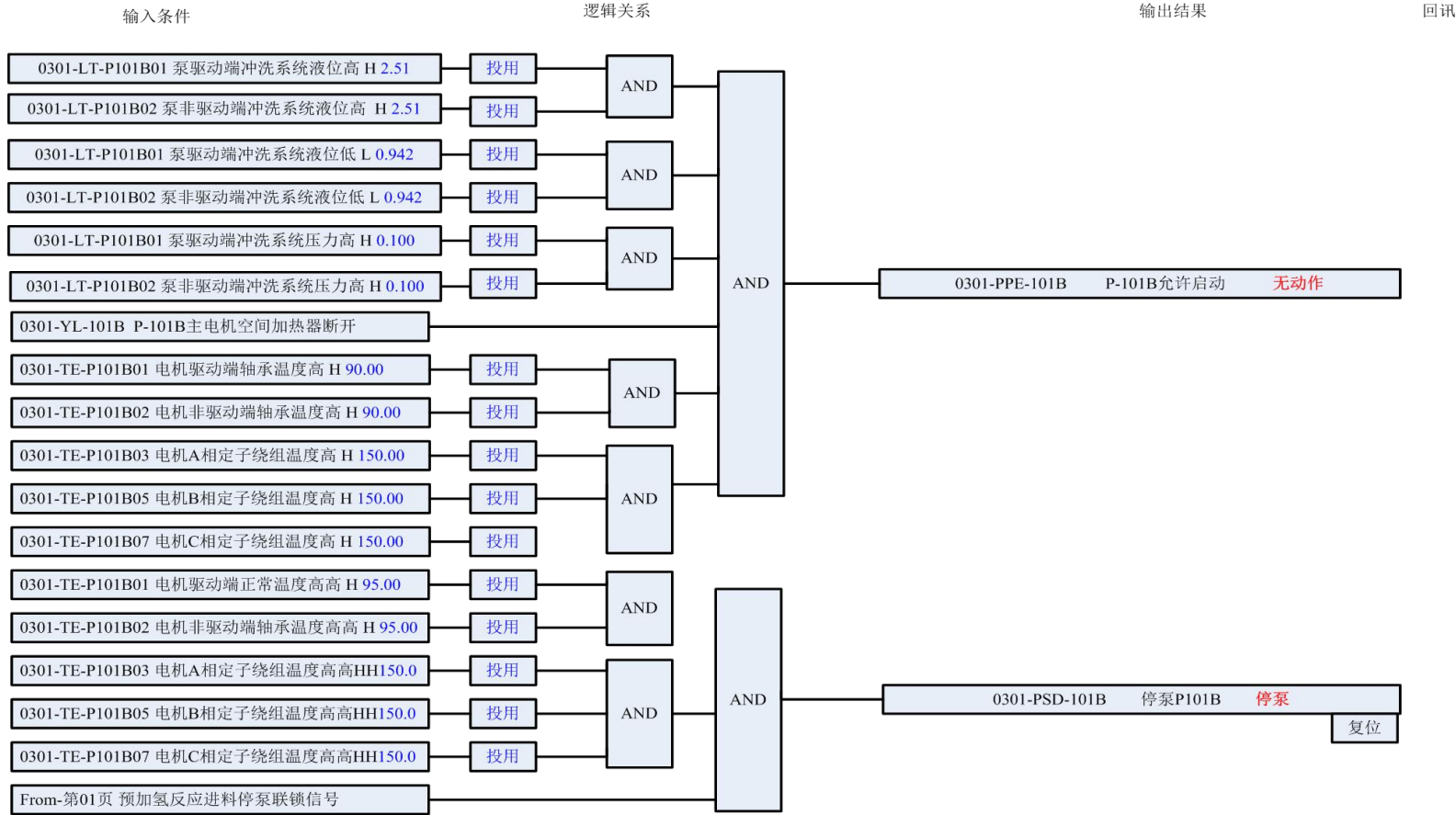
输出结果

回訊



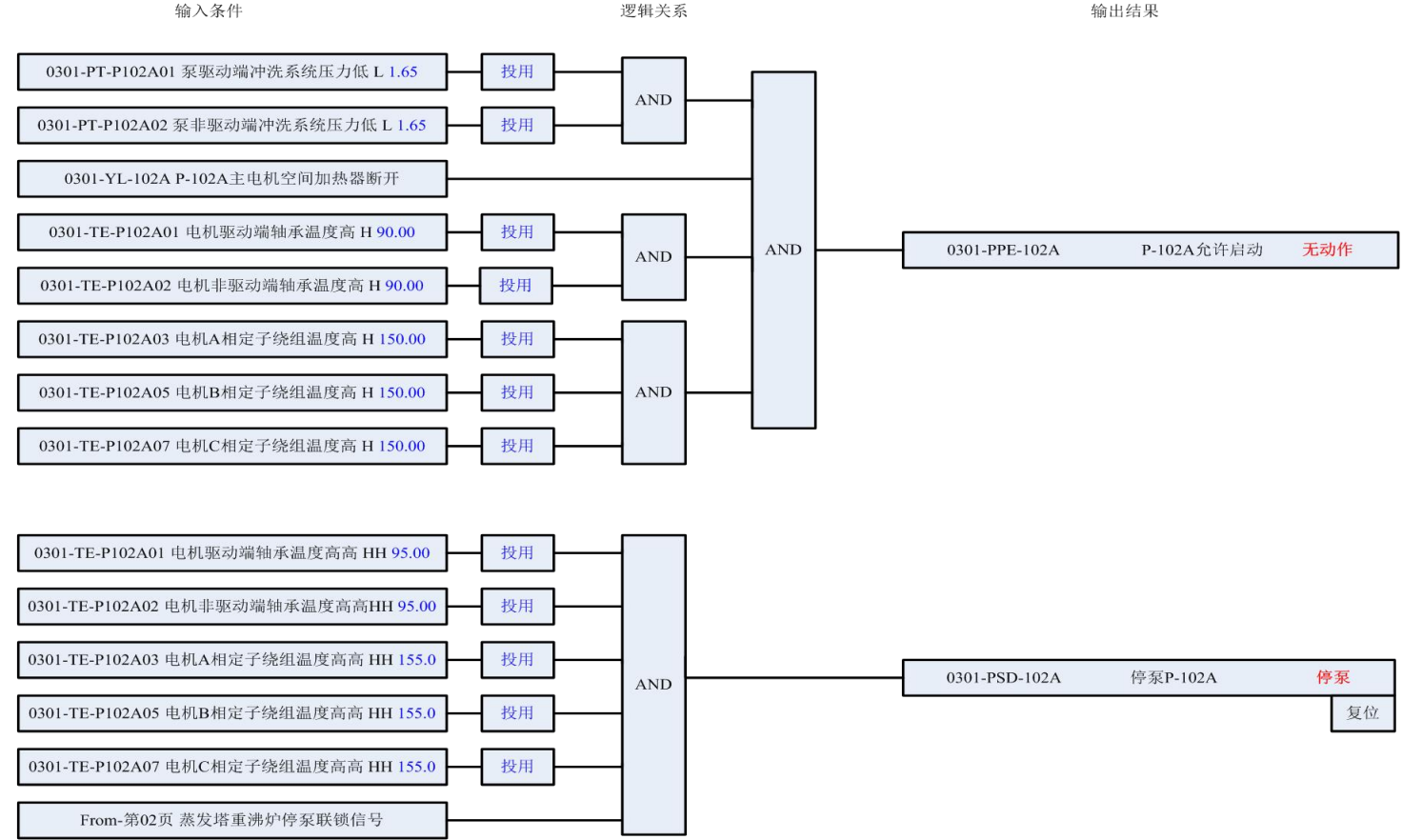
预加氢反应进料泵(P-101B)联锁

第04页



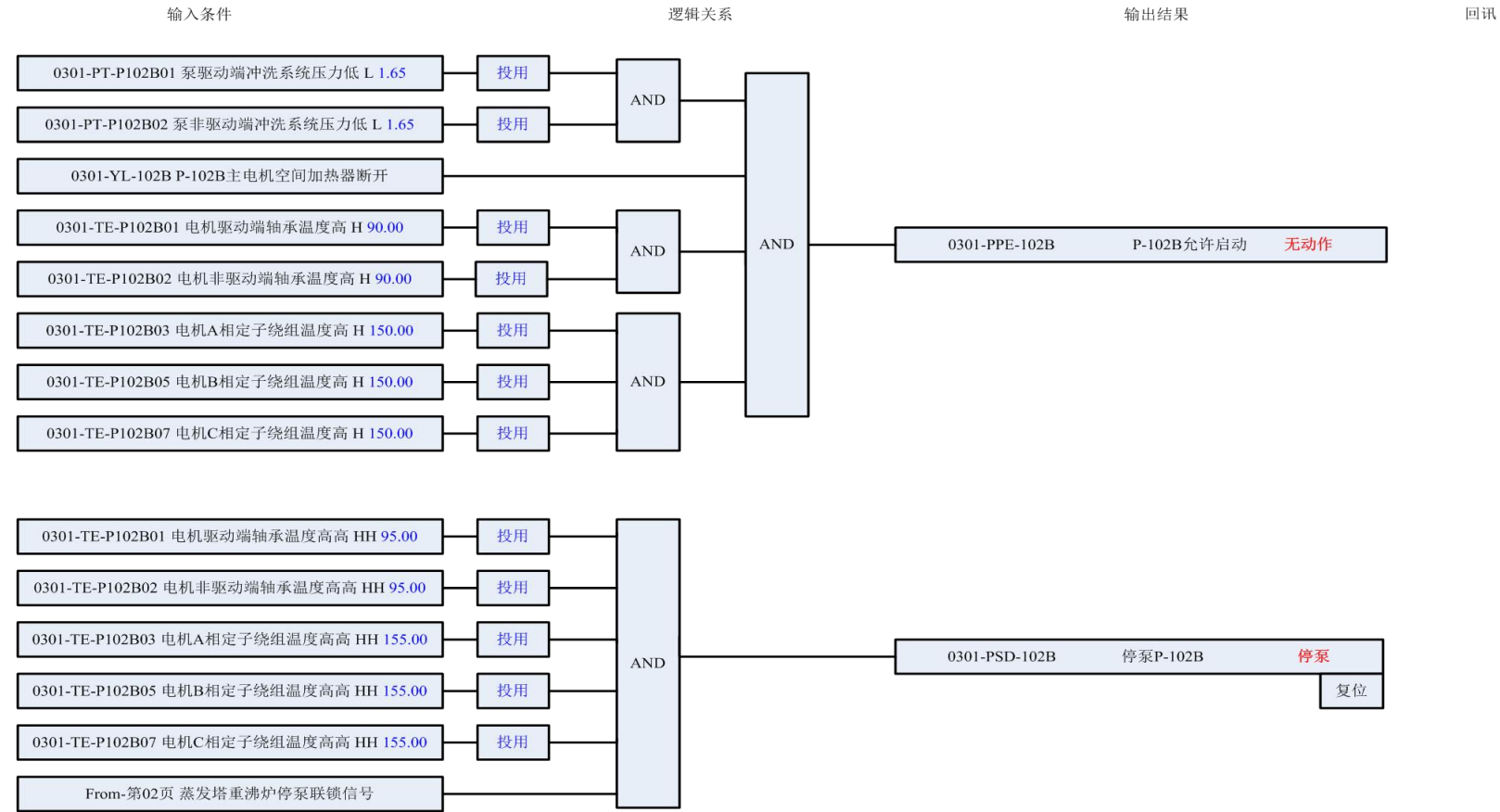
蒸发塔重沸炉泵（P102A）联锁

第05页

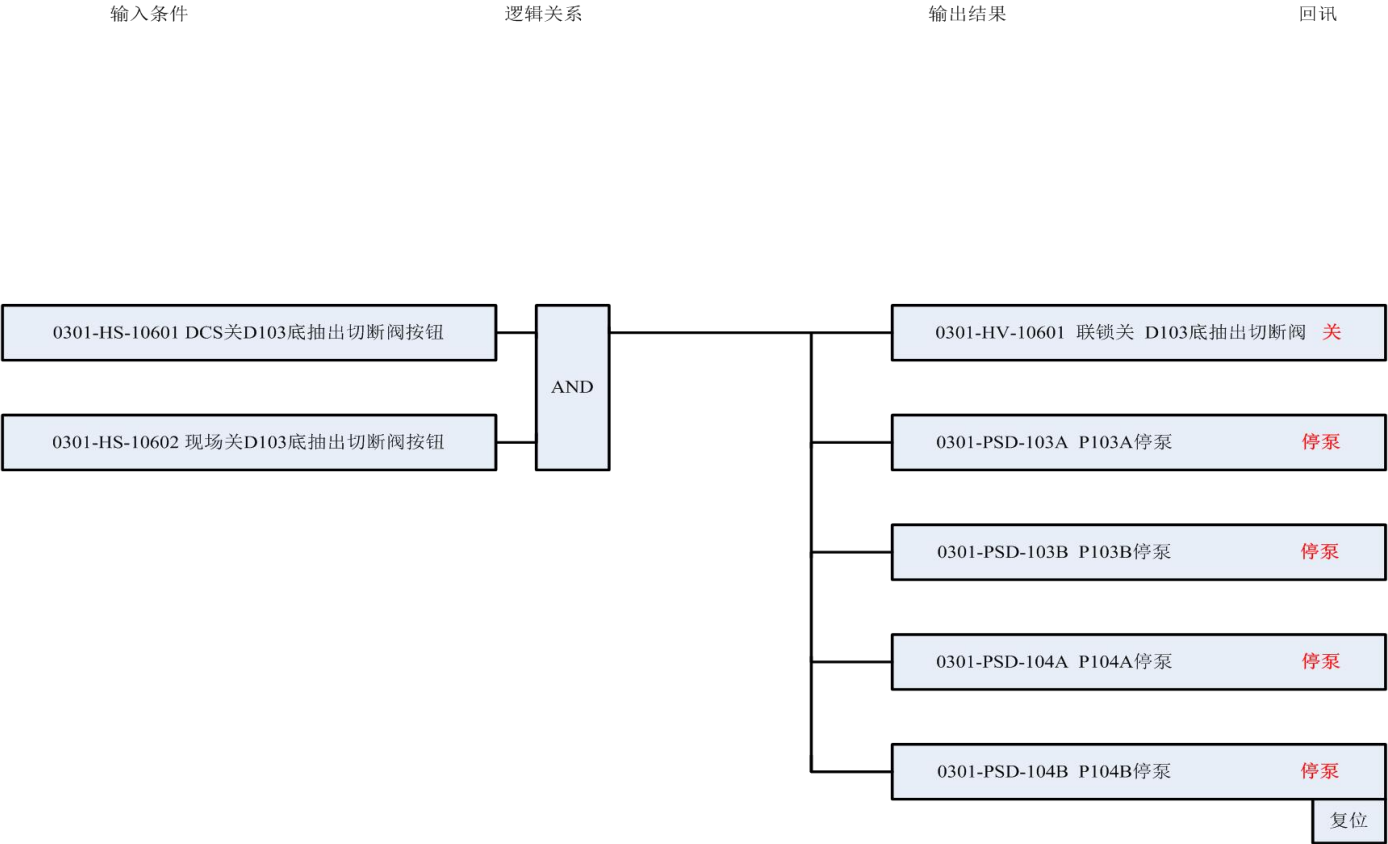


蒸发塔重沸炉泵（P102B）联锁

第06页

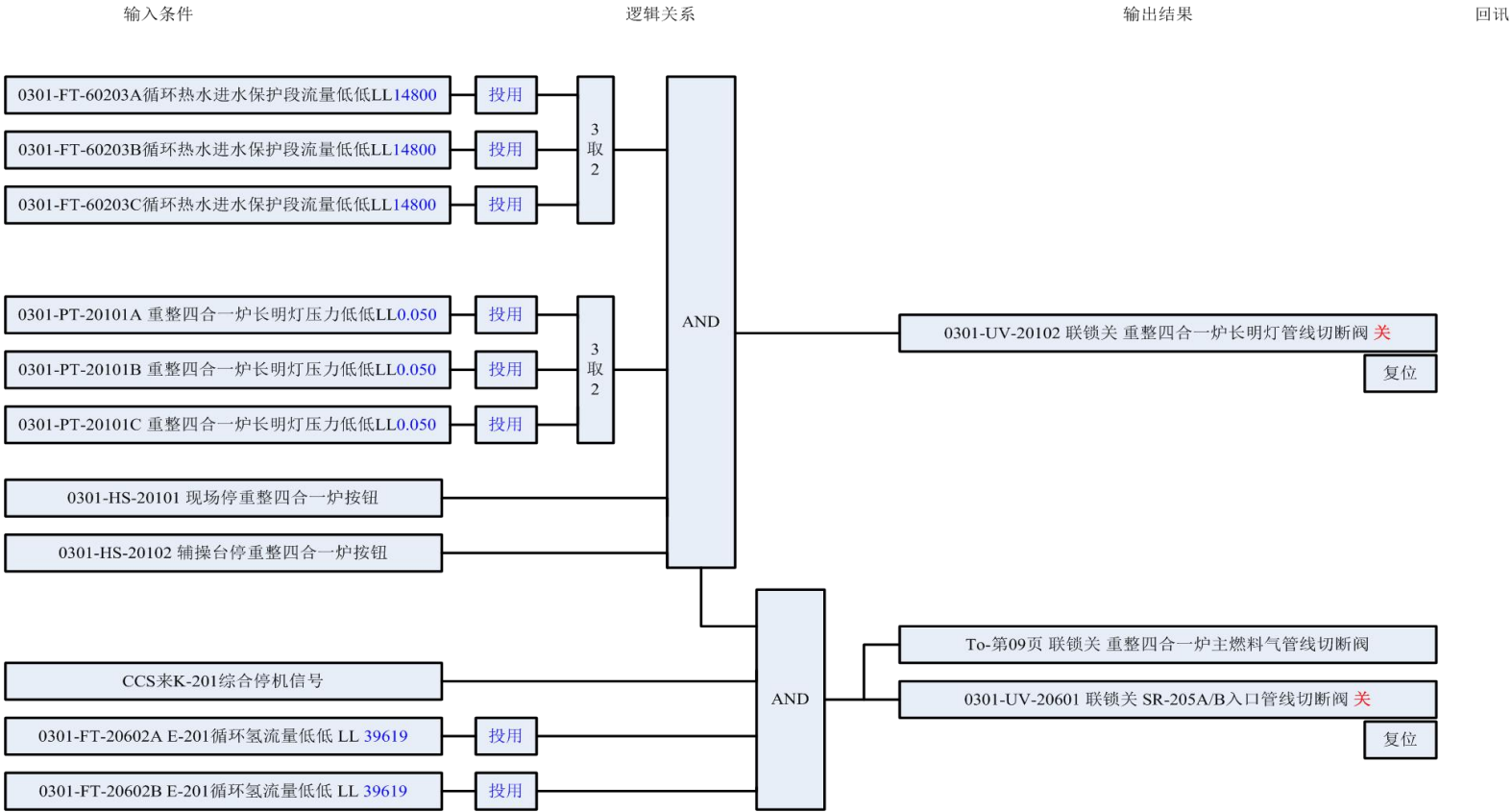


D103底抽出切断阀联锁



重整四合一炉长明灯联锁

第08页



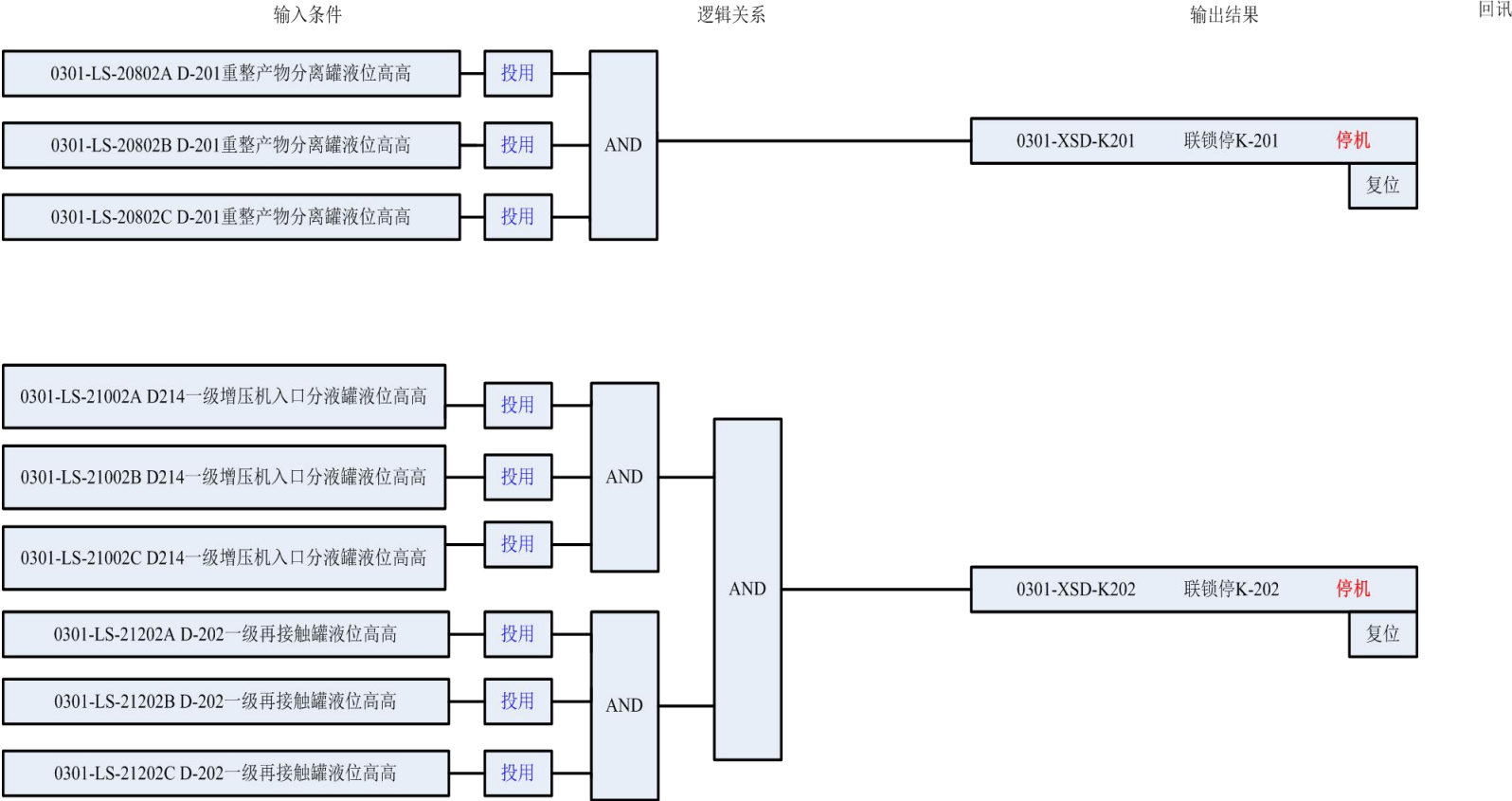
第09页

回訊



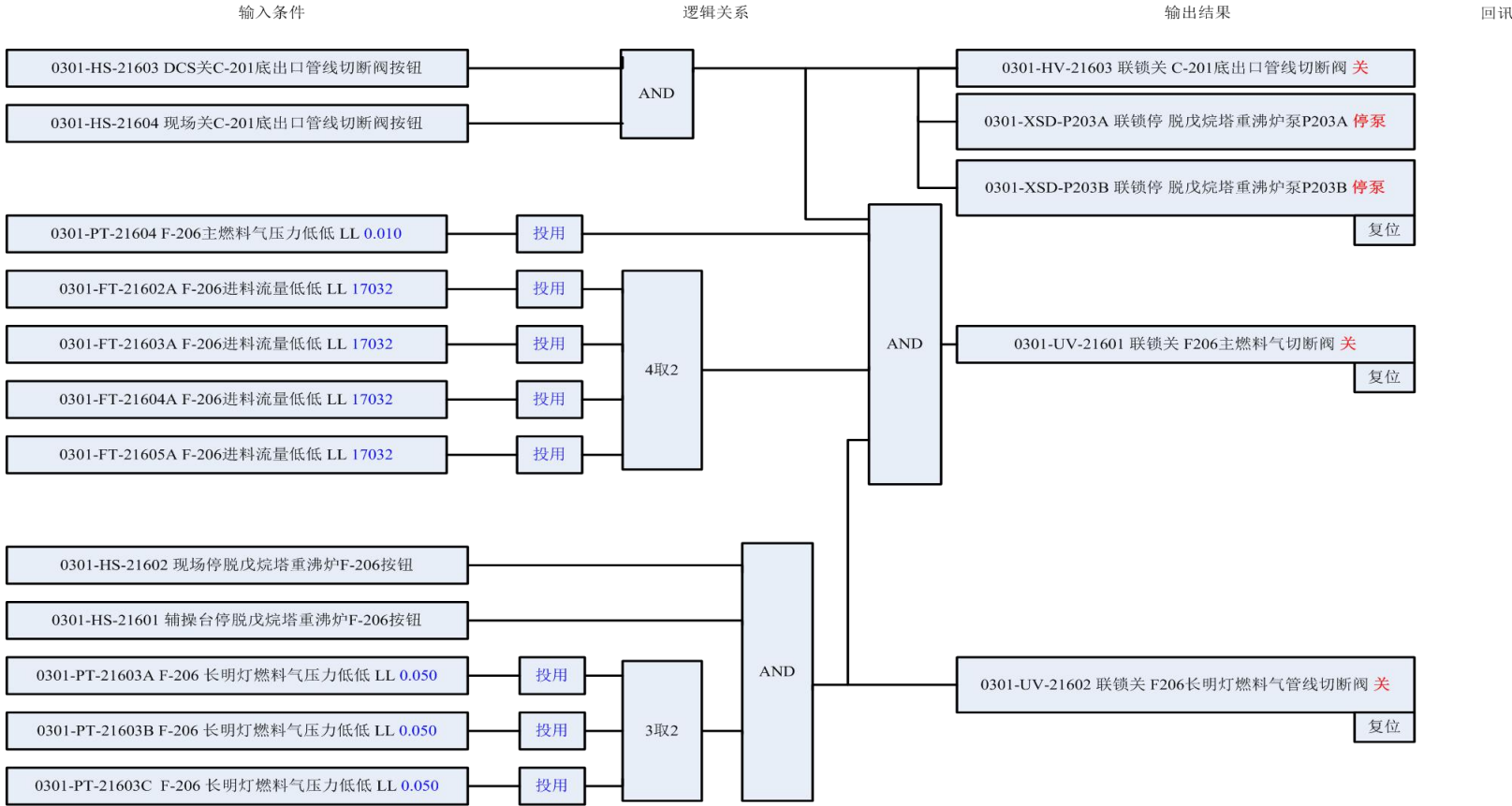
循环氢压缩机（K-201）、重整氢增压机（K-202）联锁

第10页



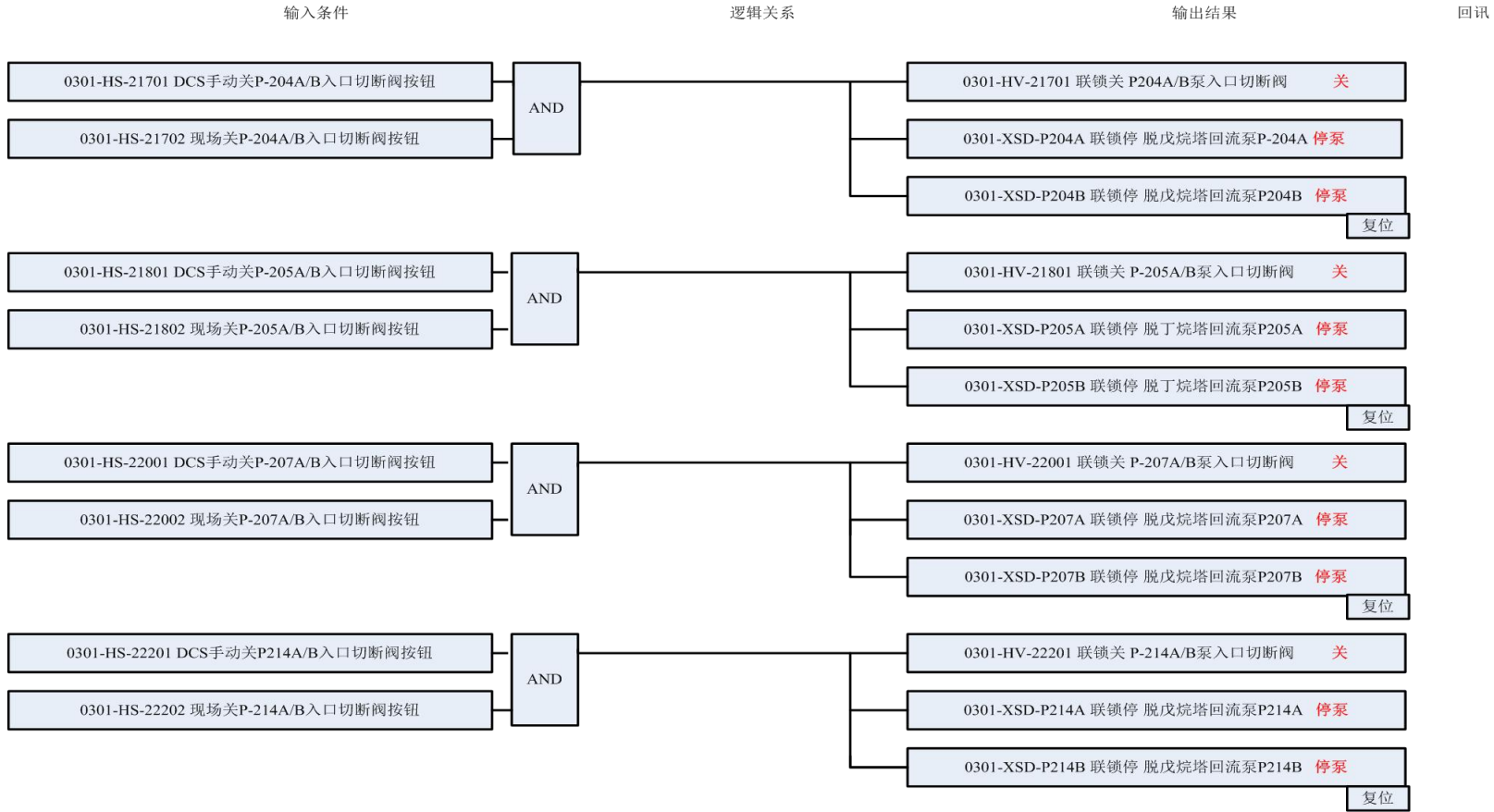
脱戊烷塔重沸炉（F-206）联锁

第11页



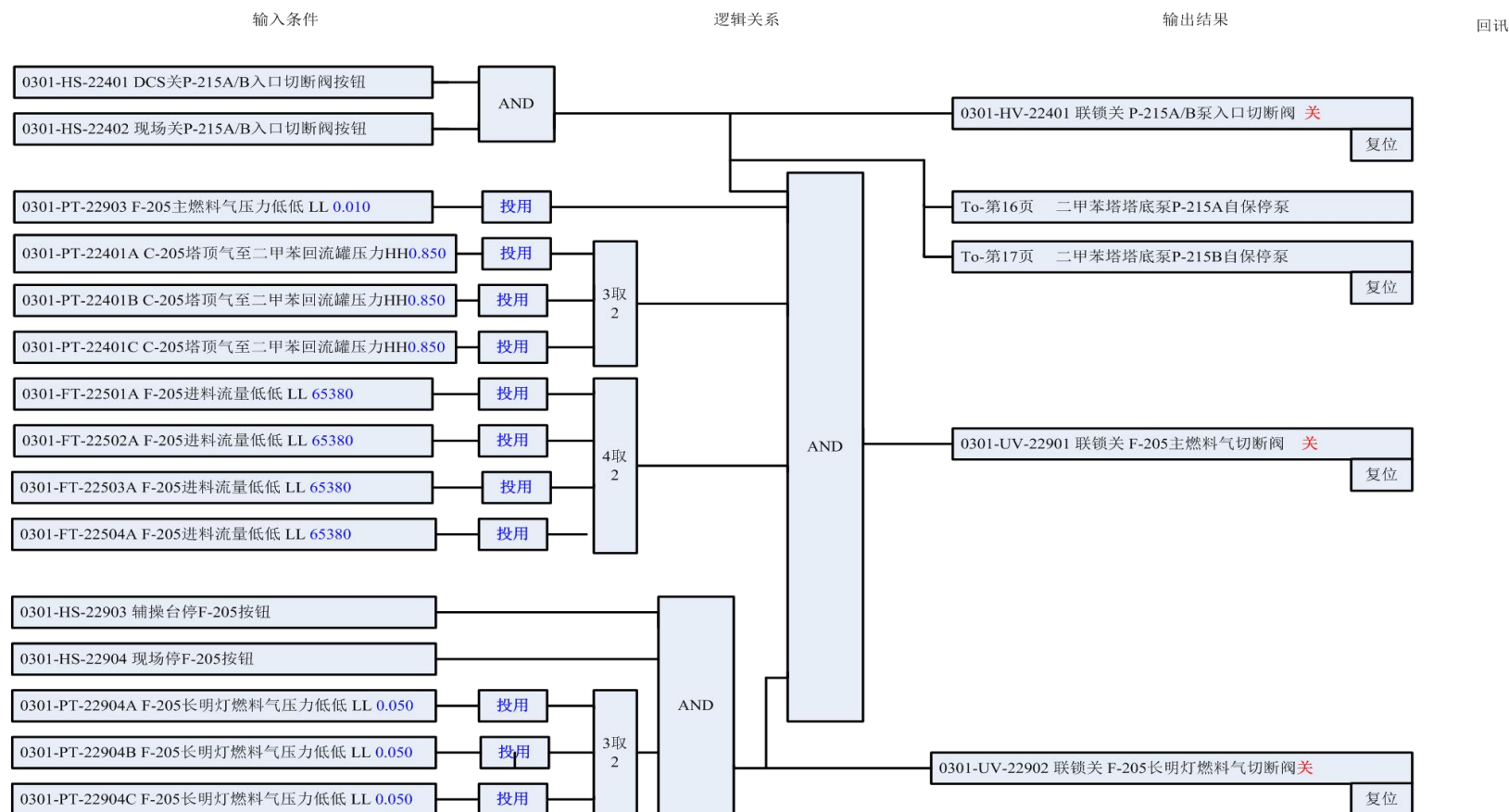
P204、P205、P207、P214入口切换阀联锁

第12页

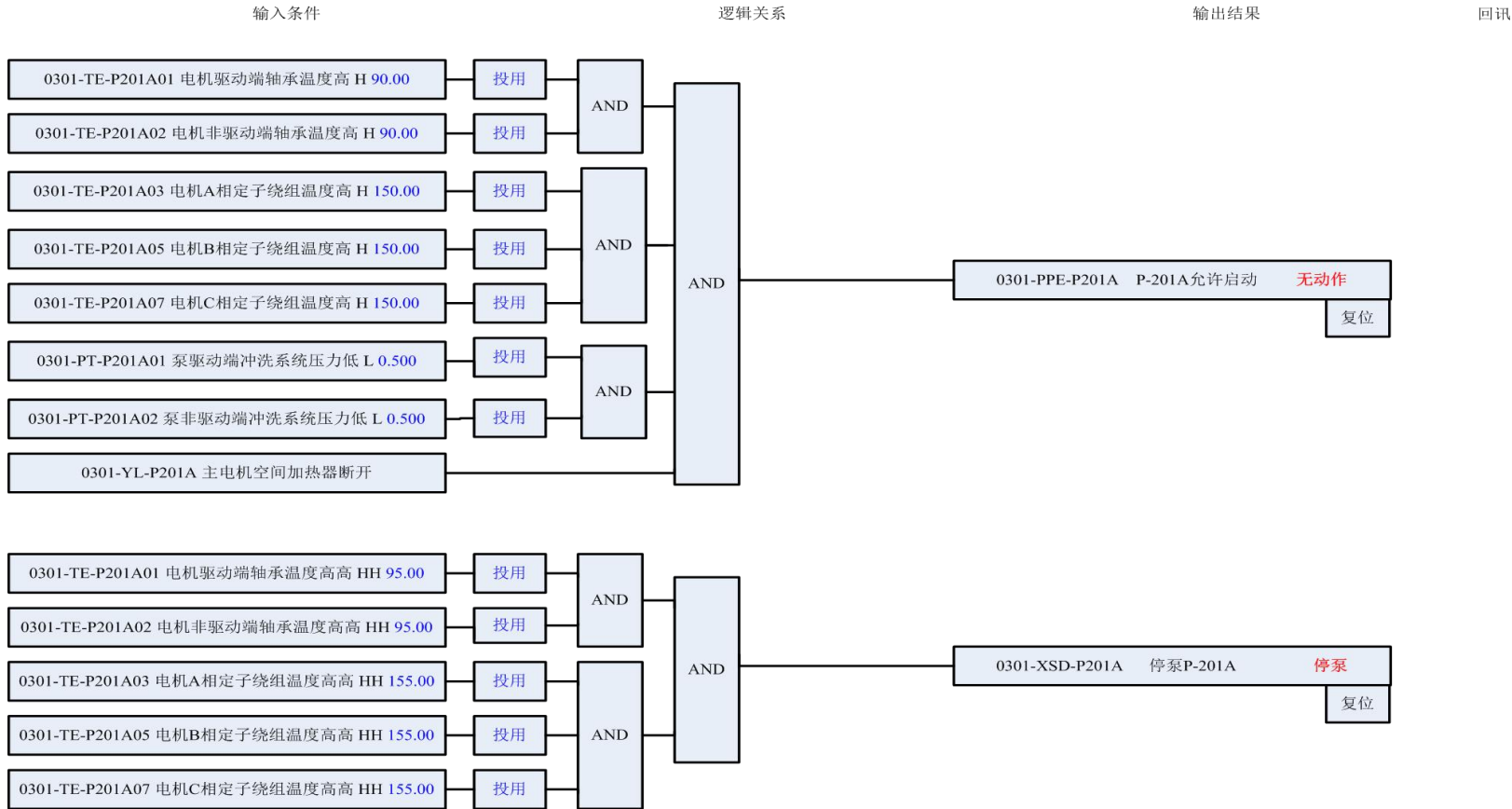


二甲苯塔重沸炉（F-205）联锁

第13页

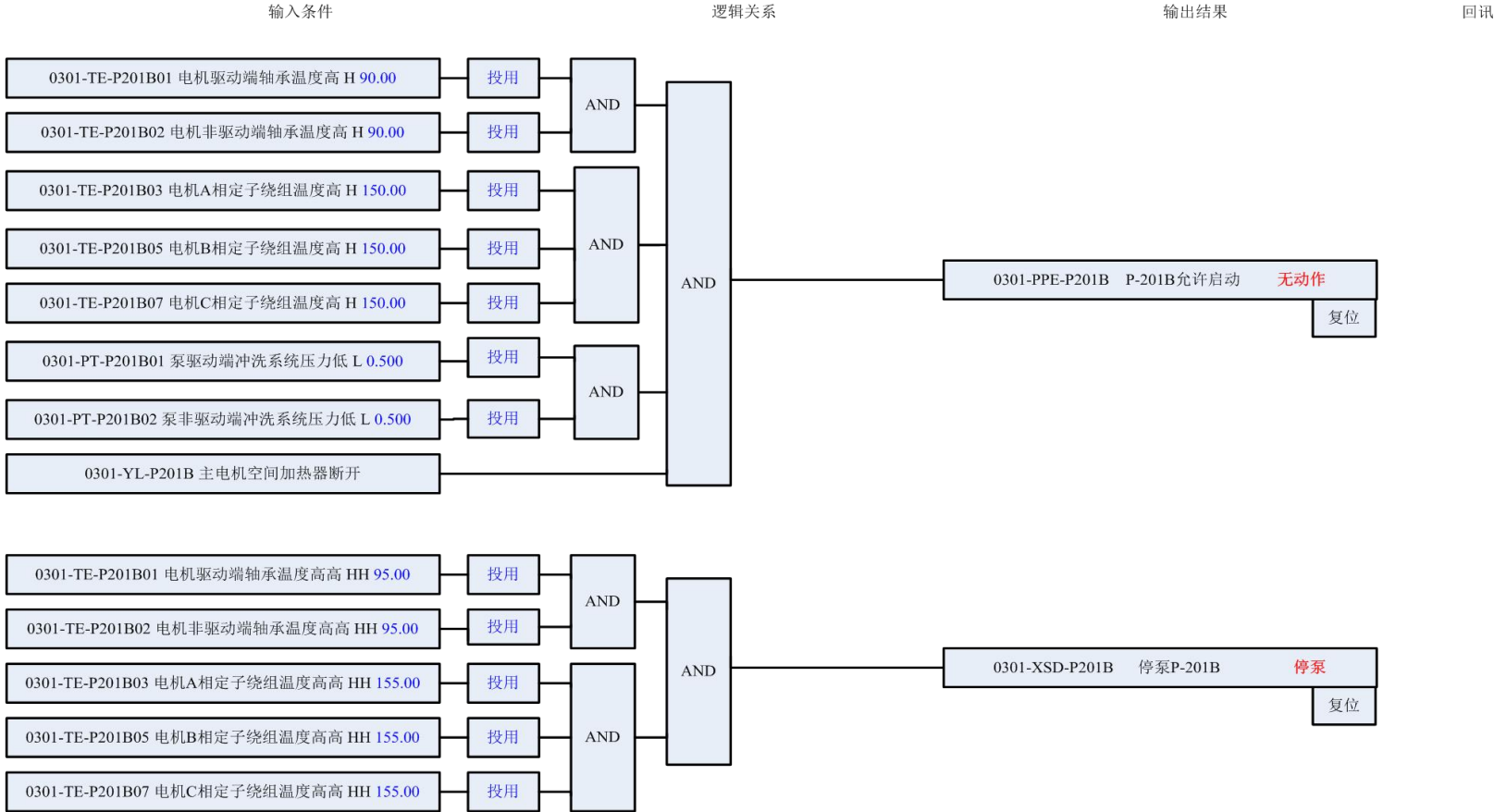


重整产物分离罐底泵（P-201A）联锁



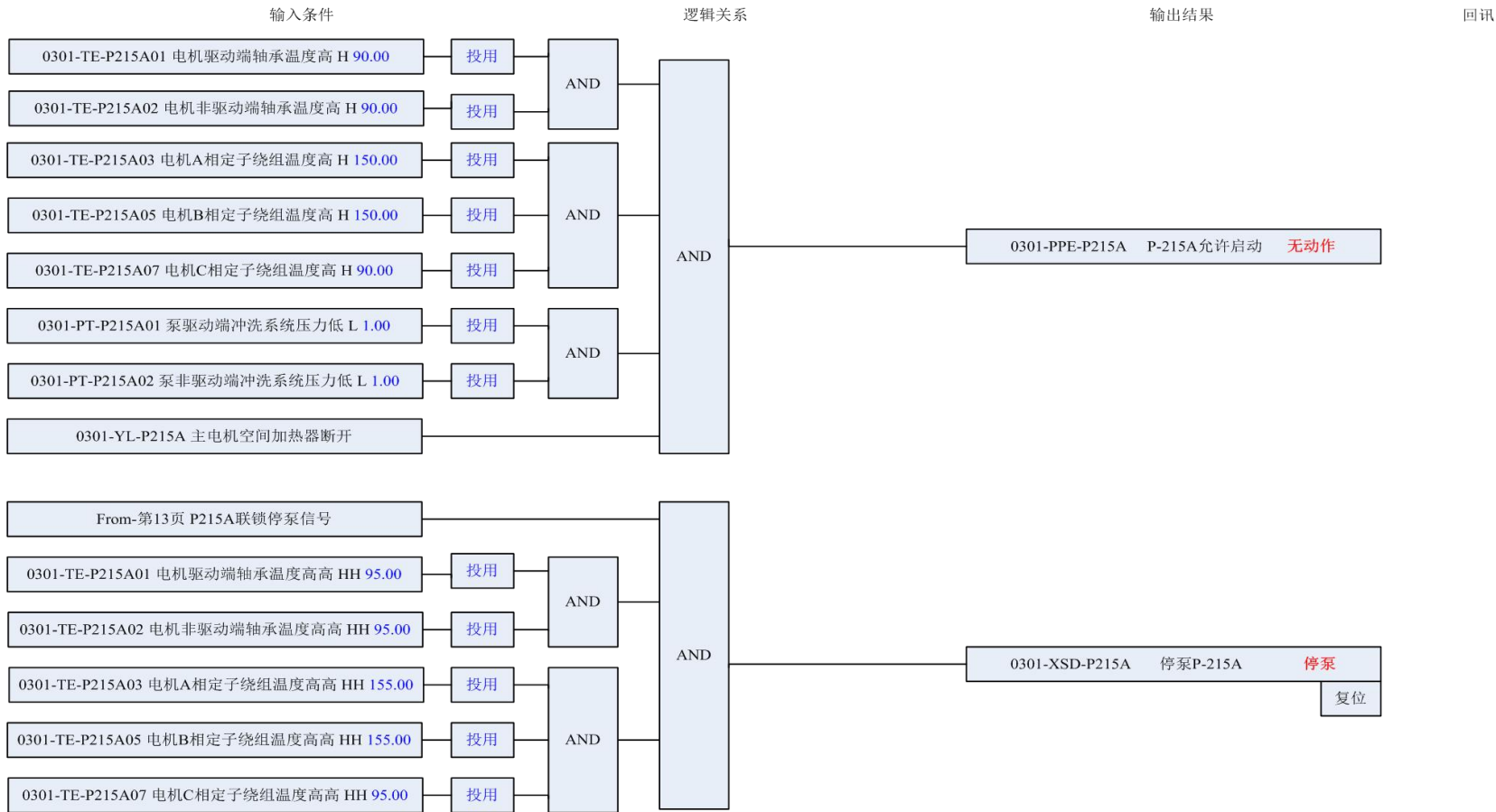
重整产物分离罐底泵（P-201B）联锁

第15页



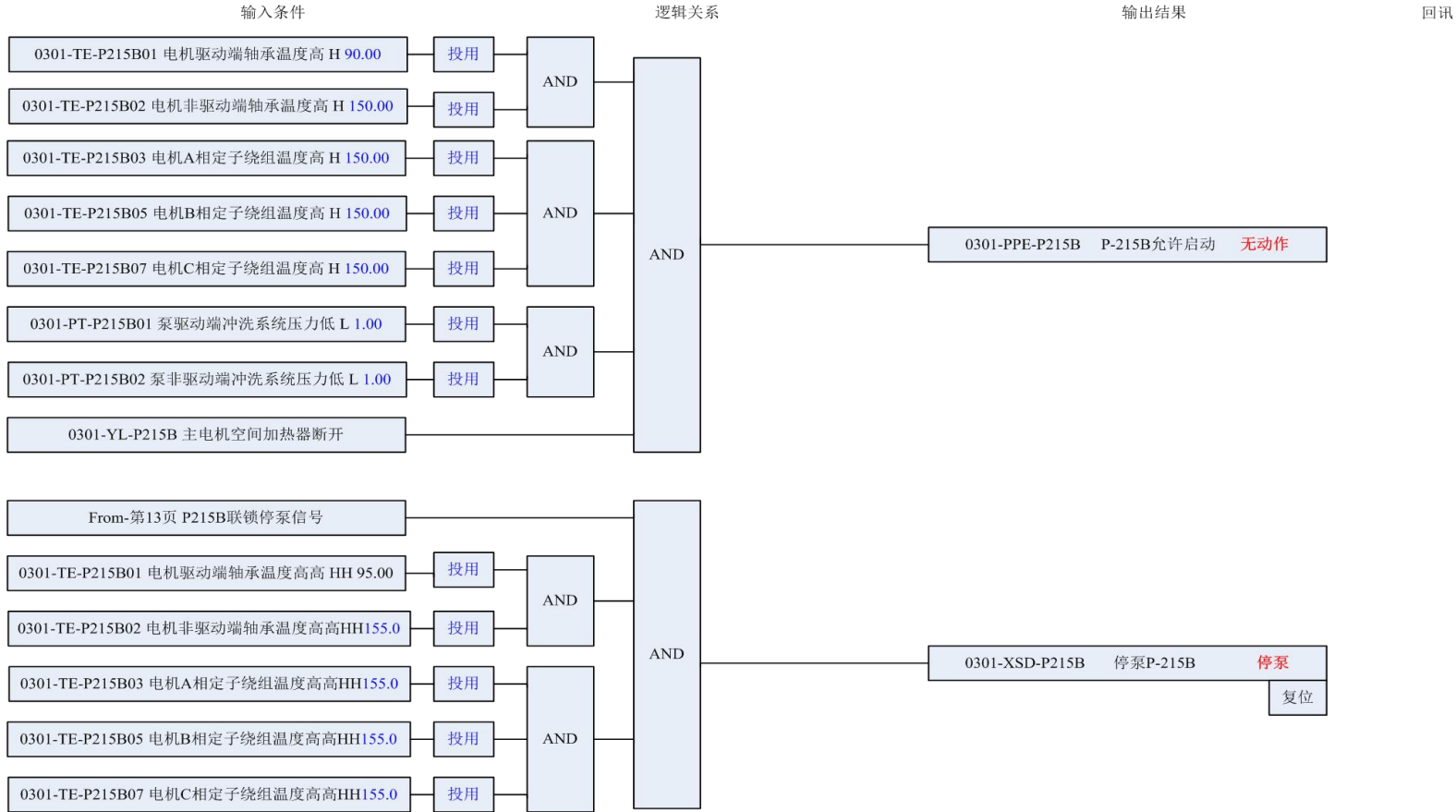
二甲苯塔底泵（P-215A）联锁

第16页



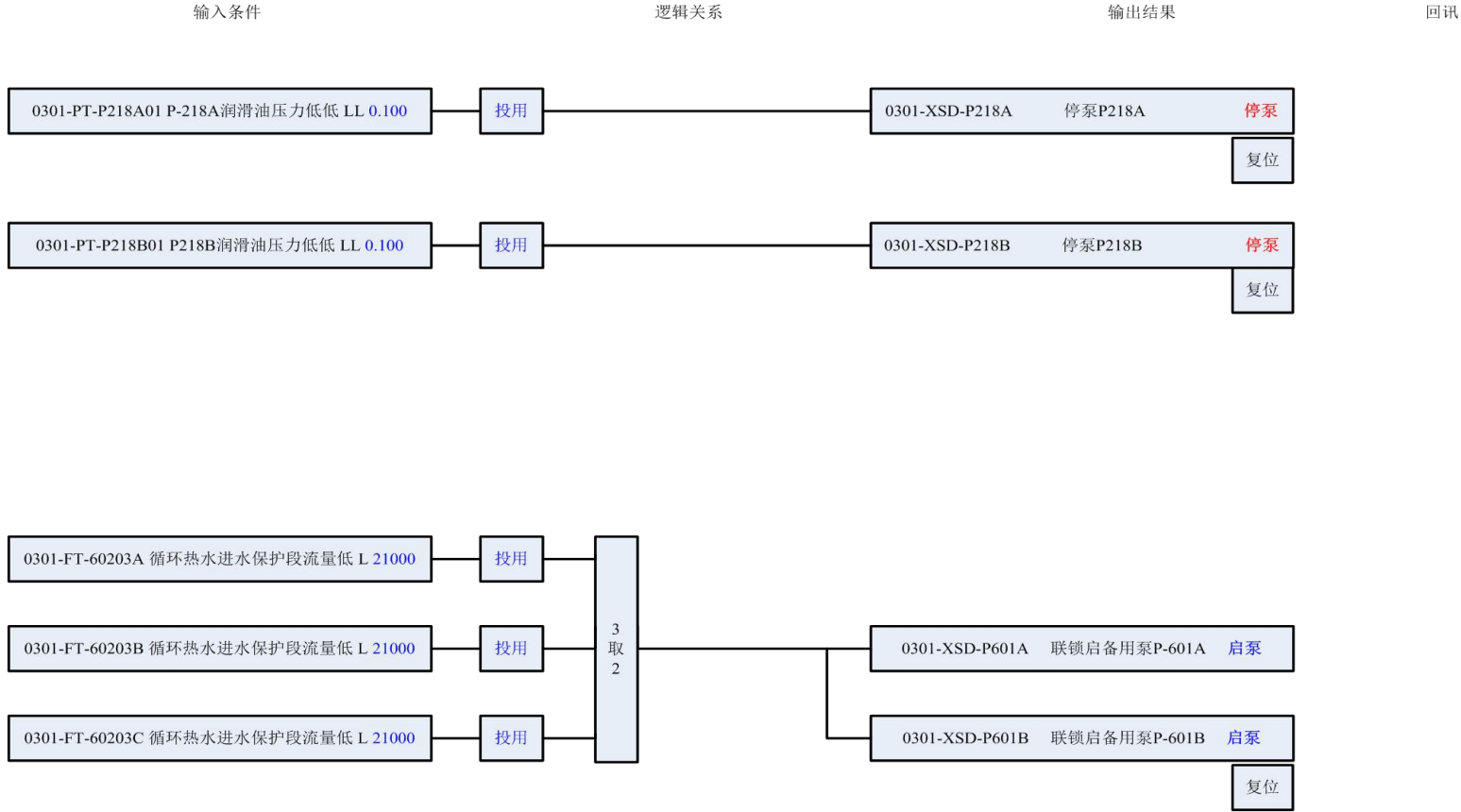
二甲苯塔底泵（P-215B）联锁

第17页



C6加氢反应进料泵（P-218）、循环热水泵（P-601）联锁

第18页

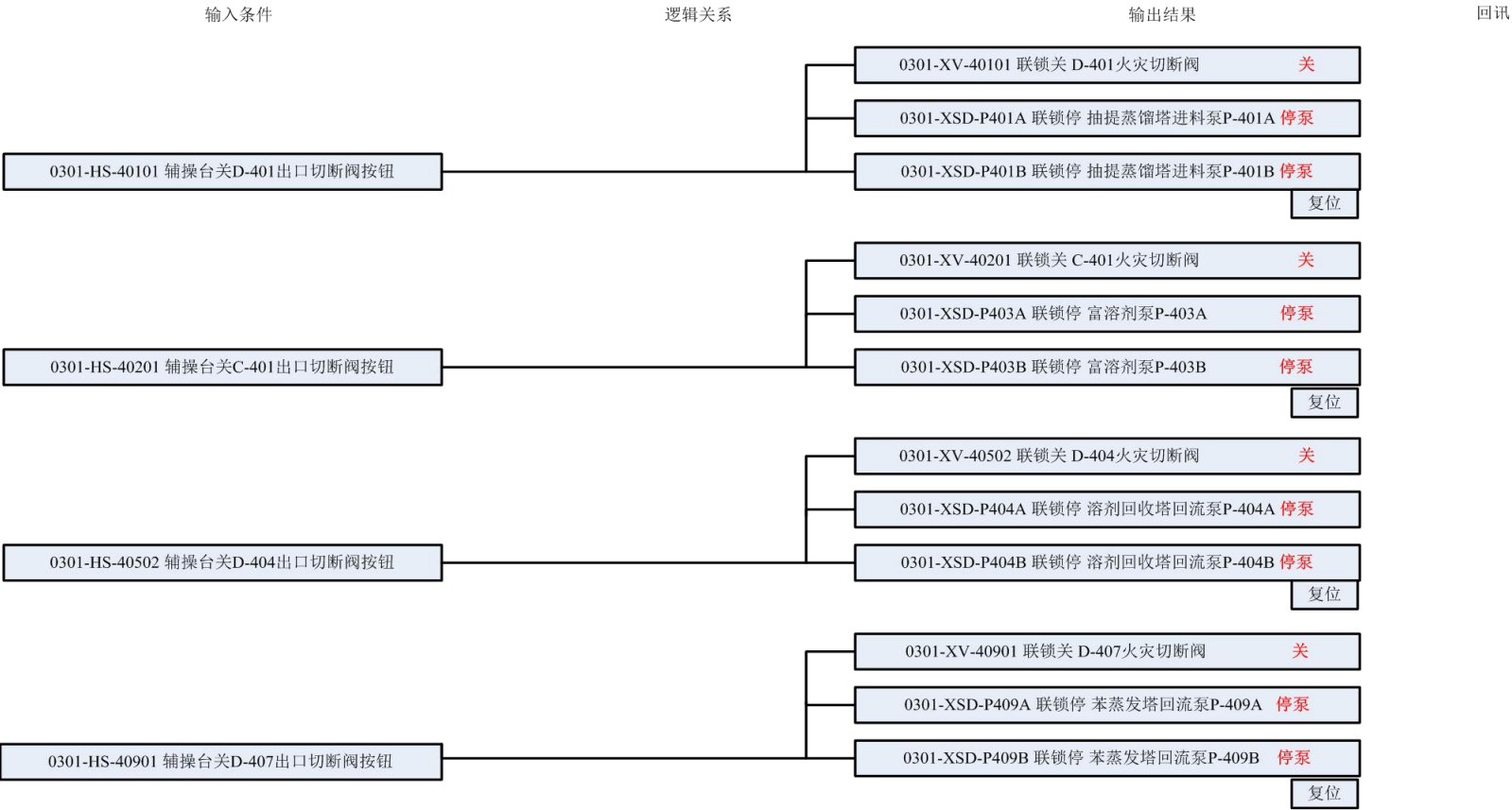


第19页

回訊



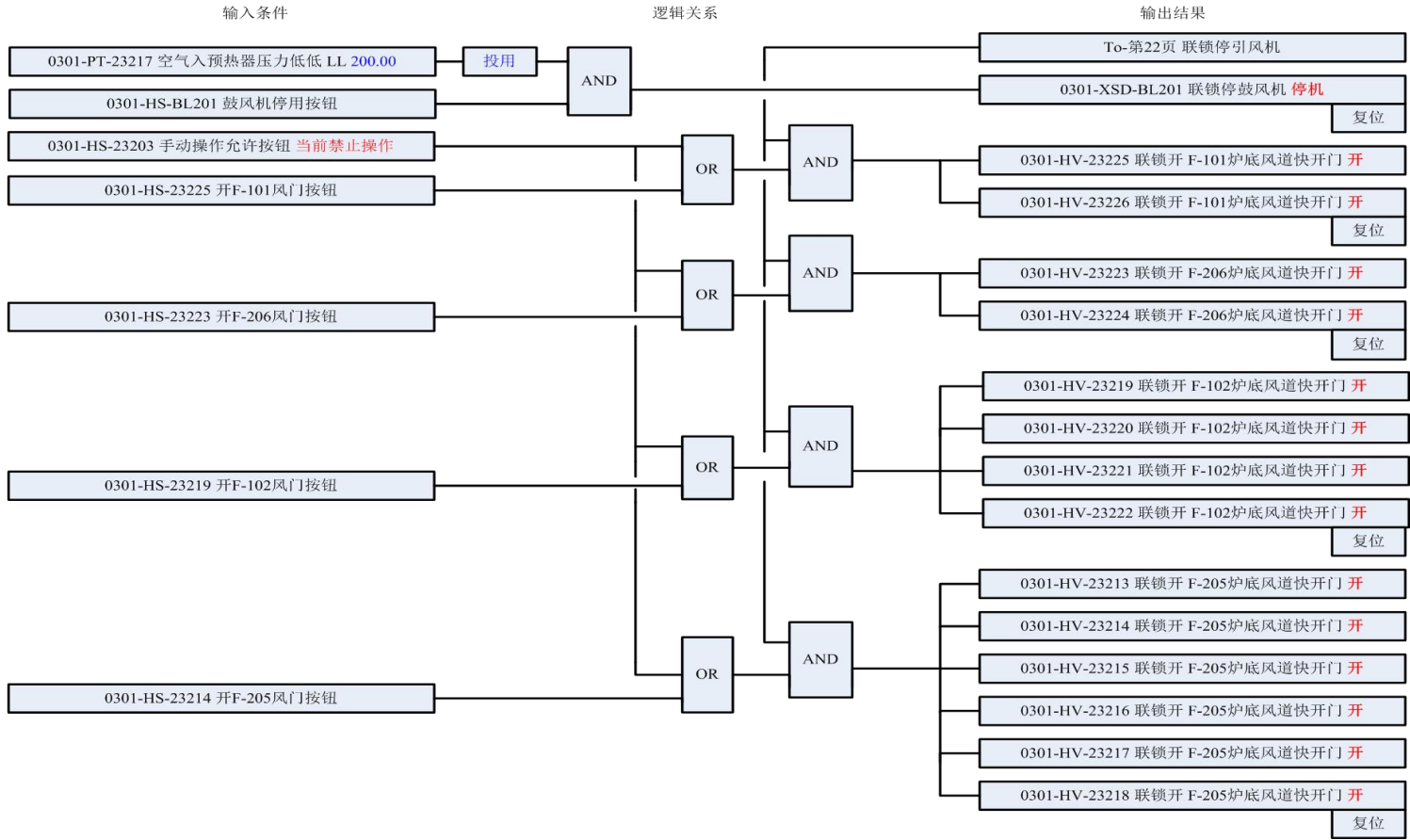
苯抽提火灾切断阀联锁



鼓风机停机联锁

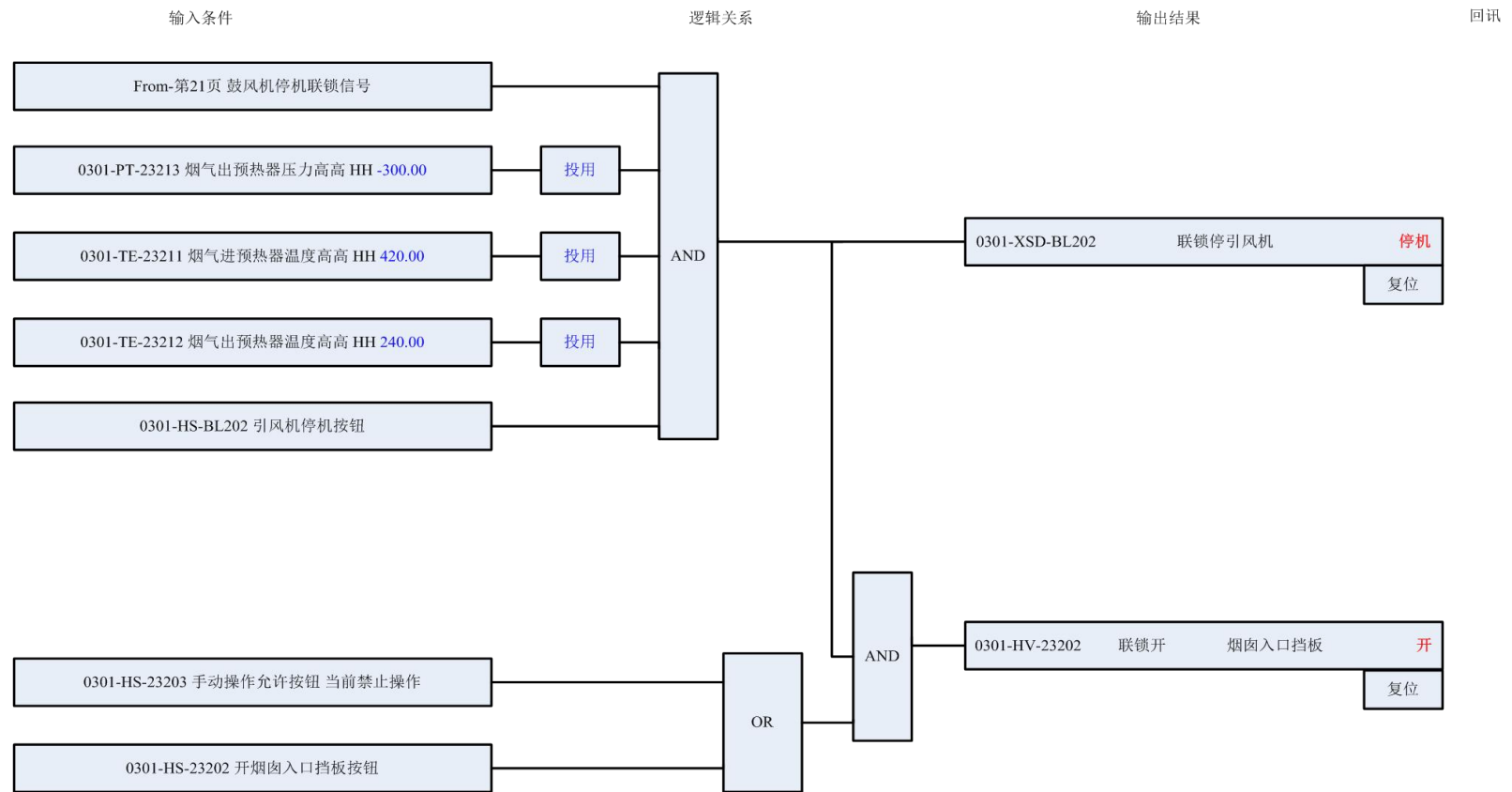
第21页

回讯



引风机停机联锁

第22页



附录三：生产控制分析项目一览表

序号	取样号	样品名称	取样地点	温度℃	压力 MPa	分析项目	控制指标	分析频率		分析方法及简述	备注
								开车	正常		
一、连续重整装置											
1	SN-10 1	原料油	250-P-10102-A11 B	40	0.45	比重			1 次/天	ASTM D4052	
						馏程			按需	GB/T6536	
						硫含量	<300ppm		2 次/周	ASTM D5453	
						氮含量	<5ppm		2 次/周	ASTM D4629	
						溴价			按需	UOP 304	
						砷含量	<1ppb		按需	UOP 946	
						组 成 （ PONA 值）			按需	SH/T 0714	
						溶解氧含量	<20ppm		按需	UOP 678	
2	SC-10 3	脱氧塔底油	200-P-11005-A11B-H C	151.4	0.8	溶解氧含量	<1ppm		1 次/天	UOP 678	
3	SN-10 4	预加氢循环氢	150-P-10304-B21 B	40	2.0	H ₂ S 含量	5000ppm		1 次/天	检测管法	

序号	取样号	样品名称	取样地点	温度℃	压力 MPa	分析项目	控制指标	分析频率		分析方法及简述	备注
								开车	正常		
						比重			1 次/天	UOP 948	
						组成			1 次/周	UOP539	
4	SN-105	含硫污水	50-AW-10301-B21B-ST	40	2.0	pH值			按需	UOP314	
		罐底水				铁含量			按需	UOP314	
						H ₂ S 含量			1 次/天	GB/T5750.5	
5	SN-106	加氢后原料油	200-P-10303-B21B	40	2.0	硫含量	<200ppm		按需	ASTMD5453	
						氮含量			按需	ASTMD4629	
6	SC-107	蒸发塔底油	400-P-10505-B11B-HC	231	1.8	相对密度			按需	ASTMD4052	
						馏程			按需	GB/T 6536	
						色度			按需	ASTM D156	
						硫含量	<0.5ppm		按需	ASTMD5453	
						氯化物			按需	UOP779	
						氮含量			按需	ASTMD4629	

序号	取样号	样品名称	取样地点	温度℃	压力 MPa	分析项目	控制指标	分析频率		分析方法及简述	备注
								开车	正常		
						组成（PONA）			按需	SH/T0714	
						砷含量	< 1ppb		按需	UOP946	
						铅含量			按需	UOP952	
						铜含量			按需	UOP962	
						水含量			按需	UOP481	
						溴指数			按需	UOP304	
						（聚）硅铜			按需	UOP787	
						氟化物			按需	UOP619	
						溶解氧			按需	UOP678	
						辛烷值			按需	ASTMD2699	
						碳基数			按需	UOP624	
7	SN-108	蒸发塔顶回流液	150-P-10608-B21B	40	1.75	馏程			1 次/天	GB/T6536	
						硫含量	<1000ppm		1 次/天	ASTMD5453	
8	SN-109	蒸发塔顶气	50-P-10605-B21B	40	1.2	比重			1 次/天	UOP948	
						组成			1 次/天	UOP539	

序号	取样号	样品名称	取样地点	温度℃	压力 MPa	分析项目	控制指标	分析频率		分析方法及简述	备注
								开车	正常		
						H ₂ S			1 次/天	气相色谱法	
9	SC-110	拔头油汽提	100-P-10705-B11B-HC	80	1.55	馏程			1 次/天	GB/T6536	
		塔底液				硫含量	<5ppm		1 次/天	ASTMD5453	
						密度			1 次/天	ASTMD4052	
10	SN-111	拔头油汽提塔	80-P-10713-B32B	40	1.89	硫含量			1 次/天	气相色谱法	
		回流液				组成			1 次/天	UOP 539	
11	SN-112	拔头油汽提塔	50-P-10715-B32B	40	1.5	比重			1 次/天	UOP948	
		顶气				组成			按需	UOP539	
12	SN-102	脱氧塔进料	200-P-11018-A11B	134.6	0.522	溶解氧			按需	UOP678	
13	SC-201	石脑油	200-P-10518-A11B-HC	110	1.25	比重		3 次/天	3 次/天	ASTM D4052	

序号	取样号	样品名称	取样地点	温度℃	压力 MPa	分析项目	控制指标	分析频率		分析方法及简述	备注
								开车	正常		
		重整进料换热				馏程		3 次/天	3 次/天	GB/T6536	
		器前				颜色		3 次/天	3 次/天	ASTM D1209	
						硫含量	0.2~0.5ppm	1 次/天	1 次/天	ASTM D5453	
						氯化物量	≤0.5ppm	1 次/天	1 次/周	UOP 779	
						氮含量	≤0.5ppm	1 次/天	1 次/周	ASTM D4629	
						组成（PONA）		1 次/天	1 次/周	SH/T 0714	
						砷含量	≤1ppb	1 次/周	1 次/月	UOP 946	
						铅含量	≤10ppb	1 次/周	1 次/月	UOP 952	
						铜含量	≤10ppb	1 次/周	1 次/月	UOP 962	
						水含量	≤5ppm	1 次/周	按需	UOP 481	
						溴指数		1 次/周	1 次/月	UOP 304	
						氟化物量	≤0.5ppm	1 次/周	1 次/月	UOP 619	
						溶解氧量	≤1ppm	1 次/周	1 次/月	UOP 678	
						辛烷值		1 次/周	1 次/月	ASTM D2699	
						羰基数		1 次/周	1 次/月	UOP 624	
14	SN-20 2	重整氢	900-HG-20801-A11B -ST	40	0.25	相对密度		3 次/天	1 次/天	UOP 948	
		重整循环氢				组成		1 次/天	1 次/天	UOP 539	

序号	取样号	样品名称	取样地点	温度℃	压力 MPa	分析项目	控制指标	分析频率		分析方法及简述	备注
								开车	正常		
		压缩机前				H ₂ S 含量	<2ppm	3 次/天	1 次/天	检测管法	
						HCl 含量	<10ppm	3 次/天	1 次/天	检测管法	
						水含量		3 次/天	1 次/天	露点仪	
15	SN-207	含氢气体	300-HG-21301-B11B-CC	4	2.25	相对密度		3 次/天	1 次/天	UOP 948	
		(脱氯前)				组成		3 次/天	1 次/天	UOP 539	
						HCl 含量	<10ppm	3 次/天	1 次/天	检测管法	
						H ₂ S 含量	<5ppm	3 次/天	1 次/天	检测管法	
16	SN-208	含氢气体	20-HG-21406-B11B-HC	4.3	2.25	相对密度		3 次/天	1 次/天	UOP 948	
		(脱氯后)				组成		3 次/天	1 次/天	UOP 539	
						HCl 含量	<1 ppm	3 次/天	1 次/天	检测管法	
						H ₂ S 含量	<5 ppm	3 次/天	1 次/天	检测管法	
17	SC-209	脱戊烷塔底油	200-P-21616-B16B-HC	66	0.85	密度		3 次/天	3 次/天	ASTM D1298	
						馏程		3 次/天	3 次/天	ASTM D86	

序号	取样号	样品名称	取样地点	温度℃	压力 MPa	分析项目	控制指标	分析频率		分析方法及简述	备注
								开车	正常		
						雷德蒸汽压		3 次/天	3 次/天	ASTM D323	
						RON		1 次/天	1 次/天	ASTM D2699	
						颜色		1 次/天	1 次/周	ASTM D156	
						组成(苯、甲苯、二甲苯)		1 次/天	按需	SH/T 0714	
						C ₆ 异构物		1 次/天	按需	UOP 744	
						C ₉ 、C ₁₀ 异构物		1 次/天	按需	UOP 744	
						溴指数		1 次/天	1 次/周	UOP 304	
18	SN-210	脱戊烷塔顶油	150-P-21707-B11B	40	1.35	相对密度		3 次/天	1 次/天	ASTM D1657	
						组成		1 次/天	1 次/天	UOP 539	
						硫化氢量	<5ppm	1 次/天	1 次/天	SCD	
						液化气中的残余油		1 次/天	1 次/周	ASTM D2158	
						氯化物含量		1 次/天	1 次/周	UOP 779	
19	SN-211	脱戊烷塔顶轻烃	50-P-21703-A11B	40	0.56	相对密度		1 次/天	1 次/周	UOP 948	
						组成		1 次/天	1 次/周	UOP 539	

序号	取样号	样品名称	取样地点	温度℃	压力 MPa	分析项目	控制指标	分析频率		分析方法及简述	备注
								开车	正常		
						HCl 含量		3 次/周	1 次/周	检测管	
						H ₂ S 含量	<5ppm	1 次/天	1 次/周	SCD	
20	SN-21 3	液化气产品	50-P-21911-B11B	40	1.35	相对密度		3 次/天	1 次/天	ASTM D1657	
						组成		3 次/天	1 次/天	UOP 539	
						硫化氢含量	<5ppm	3 次/天	1 次/天	气相色谱法	
						液化气中的残余油		1 次/天	1 次/周	ASTM D2158	
						氯化物含量	<1ppm	1 次/天	1 次/周	UOP 910	
21	SN-21 4	轻汽油	100-P-21910-B11 B	40	0.8	相对密度		3 次/天	1 次/天	ASTM D1657	
						组成		1 次/天	1 次/天	UOP 539	
22	SN-21 5	脱丁烷塔顶轻烃	40-P-21802-A11B	40	0.8	相对密度		3 次/天	1 次/天	UOP 948	
						氯化氢含量	<1ppm	3 次/天	1 次/天	检测管	
						组成		3 次/天	1 次/天	UOP539	

序号	取样号	样品名称	取样地点	温度℃	压力 MPa	分析项目	控制指标	分析频率		分析方法及简述	备注
								开车	正常		
						硫化氢含量		3 次/天	1 次/天	检测管	
23	SC-21 6	脱C7塔底液	200-P-22004-A11B- HC	153	0.55	相对密度		3 次/天	1 次/天	ASTM D1298	
						API°		3 次/天	1 次/天	ASTM D287	
						馏程		3 次/天	1 次/天	ASTM D86	
						颜色		3 次/天	1 次/天	ASTM D156	
						组成(苯、甲苯、 二甲苯)		按需	按需	SH/T 0714	
						C ₈ 异构物		按需	按需	UOP 744	
						C ₉ 、C ₁₀ 异构物		按需	按需	UOP 744	
						烷烃、环烷烃的 碳数分布		按需	按需	SH/T 0714	
						溴价		1 次/天	按需	UOP 304	
						辛烷值		按需	按需	ASTM D2699	
24	SN-21 7	脱C7塔顶液	200-P-22305-A11B-P P	60	0.8	相对密度		1 次/天	1 次/天	ASTM D1298	
						组成		1 次/天	1 次/天	SH/T 0714	

序号	取样号	样品名称	取样地点	温度℃	压力 MPa	分析项目	控制指标	分析频率		分析方法及简述	备注
								开车	正常		
25	SC-218	二甲苯塔产品	300-P-22604-B11B-HC	206	1.25	相对密度		3 次/天	1 次/天	ASTM D1298	
						组成		1 次/天	1 次/天	UOP 744	
26	SN-219	重汽油	200-P-22407-A11B	40	0.6	相对密度		3 次/天	1 次/天	ASTM D1298	
						组成		1 次/天	1 次/天	UOP 744	
						辛烷值		按需	按需	ASTM D2699	
27	SN-220A/B	二甲苯（	T-201A/B	40	常压	溴指数		1 次/天	1 次/周	UOP 304	
		二甲苯检查罐）				颜色		1 次/天	1 次/周	ASTM D156	
						蒸馏		1 次/天	1 次/周	ASTM D86	
						相对密度		1 次/天	1 次/周	ASTM D1657	
						组成		1 次/天	1 次/周	UOP 744	
28	SN-221	二甲苯（二甲苯检查罐出口）	200-P-22805-A11B	40	0.05	溴指数		1 次/天	1 次/周	UOP 304	

序号	取样号	样品名称	取样地点	温度℃	压力 MPa	分析项目	控制指标	分析频率		分析方法及简述	备注
								开车	正常		
						颜色		1 次/天	1 次/周	ASTM D156	
						蒸馏		1 次/天	1 次/周	ASTM D86	
						相对密度		1 次/天	1 次/周	ASTM D1298	
						组成		1 次/天	1 次/周	UOP 744	
29	SC-22 2	重芳烃（二甲苯 白土罐）	20-P-22714-B11B -HC	170	0.85	组成		1 次/天	1 次/周	UOP 744	
						溴指数		1 次/天	1 次/周	UOP 304	
30	SC-22 3	生成油	20-P-21512-B16B -HC	100	2.2	密度		3 次/天	3 次/天	ASTM D4052	
						馏程		3 次/天	3 次/天	ASTM D86	
						雷德蒸汽压		3 次/天	3 次/天	ASTM D323	
						辛烷值		1 次/天	1 次/天	ASTM D2699	
						颜色		1 次/天	1 次/周	ASTM D156	
						组成		1 次/天	1 次/周	气相色谱法	
						组成（苯、甲苯、 二甲苯）		1 次/天	按需	SH/T 0714	
						C ₆ 异构物		1 次/天	按需	SH/T 0714	

序号	取样号	样品名称	取样地点	温度℃	压力 MPa	分析项目	控制指标	分析频率		分析方法及简述	备注
								开车	正常		
						C ₉ 、C ₁₀ 异构物		1 次/天	按需	SH/T 0714	
						溴指数		1 次/天	1 次/周	UOP 304	
						相对密度		1 次/天	1 次/周	ASTM D1298	
31	SN-22 6	C6馏分油	100-P-22113-B16 B	40	2.45	相对密度		3 次/天	1 次/天	ASTM D1298	
		(C6加氢前)				馏程 (按需)		3 次/天	1 次/天	ASTM D86	
						组成		3 次/天	1 次/天	SH/T 0714	
						硫化氢量	<5 ppm	3 次/天	1 次/天	UOP 163	
32	SN-22 7	C6馏分油 (去	100-P-23102-A16 B	40	0.3	相对密度		3 次/天	1 次/天	ASTM D1298	
		苯抽提单元)				馏程 (按需)		3 次/天	1 次/天	ASTM D86	
						组成		3 次/天	1 次/天	SH/T 0714	
						硫化氢含量	<5ppm	3 次/天	1 次/天	UOP 163	
33	SN-22 8	二甲苯进检查 罐	150-P-22802-A11 B	40	0.65	溴指数		1 次/天	1 次/周	UOP 304	
						颜色		1 次/天	1 次/周	ASTM D156	

序号	取样号	样品名称	取样地点	温度℃	压力 MPa	分析项目	控制指标	分析频率		分析方法及简述	备注
								开车	正常		
						馏程		1 次/天	1 次/周	ASTM D86	
						相对密度		1 次/天		ASTM D1657	
						组成		1 次/天		UOP 744	
34	SN-23 0	C10粗芳烃出装 置	150-P-G25709-A1 1B	100	0.6	外观	无机械杂质、 无游离水				
						密度(20℃) / (kg/m3), ≥	880	1 次/天	3 次/周	GB/T 1884 和 GB/T 1885 或 SH/T 0604 (仲裁 法)	
						总芳烃 w/% , ≥	99.0	1 次/天	3 次/周	SH/T 1805	
						三甲苯 w/%	报告	1 次/天	3 次/周	SH/T 1805	
						四甲苯 w/%	报告	1 次/天	3 次/周	SH/T 1805	
						1,2,4,5- 四甲苯 w/%	报告	1 次/天	3 次/周	SH/T 1805	
						萘 w%	报告	1 次/天	3 次/周	SH/T 1805	
						甲基萘 w%	报告	1 次/天	3 次/周	SH/T 1805	

序号	取样号	样品名称	取样地点	温度℃	压力 MPa	分析项目	控制指标	分析频率		分析方法及简述	备注
								开车	正常		
						硫/mg/kg , ≤	20	1 次/天	3 次/周	SH/T 1147、 SH/T 0689 (仲裁 法)	
						馏程 初馏点/℃ , ≥ 210℃ 回 收 体 积 /mL , ≥ 50%回收温度 /℃ 90%回收温度 /℃	160 40 报告 报告	1 次/天	3 次/周	GB/T 6536	
35	SN-30 1	待生催化剂（反	25-C-30306-B01B -PP	150	0.338	含碳量		按需	3 次/周	UOP602	
		应器底部）				氯化物含量				UOP 291	
						颗粒分布		1 次/天	1 次/周	UOP 333	
36	SN-30 2	提升氮气（粉尘 收集罐出口）	200-NG-30601-A 15B-PP	59	0.33	组成		按需	按需	便携式分析仪	

序号	取样号	样品名称	取样地点	温度℃	压力 MPa	分析项目	控制指标	分析频率		分析方法及简述	备注
								开车	正常		
37	SN-303	待生催化剂（分	25-C-31102-B28E-PP	138	0.32	含碳量		按需	3 次/周	UOP602	
		离料斗底部）				氯化物含量		按需	3 次/周	UOP 291	
						颗粒分布		1 次/周	1 次/周	UOP 333	
38	SN-304	再生后未还原	25-C-31205-B01B	150	0.24	含碳量		按需	3 次/周	UOP602	
		催化剂				氯化物含量		按需	3 次/周	UOP291	
						颗粒分布		1 次/周	1 次/周	UOP333	
39	SN-305	再生放空气（再生器顶部）	200-P-31103-B21E-HC	473	0.241	HCl		按需	按需	检测管	
40	SN-306	再生放空气（分离料斗出口）	200-AV-30501-B21E-ET	137	0.32	HCl		按需	按需	检测管	
41	SN-308	催化剂粉尘	100-C-30602-A01B	63	0.32	颗粒分布		1 次/周	1 次/周	UOP 333	

序号	取样号	样品名称	取样地点	温度℃	压力 MPa	分析项目	控制指标	分析频率		分析方法及简述	备注
								开车	正常		
42	SN-309	再生器干燥空气	80-IA-30802-A15B	常温	0.7	湿度		3 次/周	2 次/周	露点仪	
43	SN-401	C6馏分油	100-P-40104-A16B	40	0.6	组成	甲苯 0.02wt%	6 次/日	3 次/日	ASTM D6563	
						总硫	≤0.5mg/kg	1 次/周	1 次/周	ASTM D5453	
						溴指数		1 次/周	1 次/周	UOP 304	
						密度	0.71~0.80	按需	按需	GB/T 2013	
44	SC-402	贫溶剂	150-P-40108-B11B-HC	92	1.45	pH 值	5.5~8.0	1 次/周	1 次/周	UOP 314	
						组成	苯~1g/kg 烃~0.1%	1 次/日	1 次/周	气相色谱法	
						水	~0.8%	按需	按需	SH/T 0246	
						密度		按需	按需	ASTM D1298	
						氯含量	~20mg/kg	按需	按需	UOP 779	
45	SN-403	C6非芳烃	50-P-40307-A11B	40	0.8	组成	苯≤0.5wt%	6 次/日	3 次/日	ASTM D6563	

序号	取样号	样品名称	取样地点	温度℃	压力 MPa	分析项目	控制指标	分析频率		分析方法及简述	备注
								开车	正常		
						环丁砜溶剂含量	≤1 mg/kg	按需	按需	UOP 660	
						总硫	≤2mg/kg	1 次/日	1 次/日	ASTM D5453	
						密度	0.60~0.68	按需	按需	ASTM D1298	
46	SC-404	富溶剂	150-P-40402-A16B-HC	168	0.53	非芳烃	<200mg/kg	按需	按需	气相色谱法	
47	SN-405	苯（溶剂回收塔顶）	50-P-40508-A16B-HC	40	0.76	总硫	≤2 mg/kg	3 次/日	1 次/日	ASTM D5453	
						组成	非芳≤1g/kg	6 次/日	3 次/日	ASTM D4492	
						溴指数	≤5	按需	按需	UOP 304	
48	SN-407	出装置苯产品	80-P-40911-A16B-HC	40	0.76	纯度	非芳≤1g/kg	6 次/日	3 次/日	ASTM D4492	
						结晶点	≥5.45℃	6 次/日	3 次/日	GB/T 3145	
						酸洗比色	≤1	3 次/日	1 次/日	GB/T 2012	

序号	取样号	样品名称	取样地点	温度℃	压力 MPa	分析项目	控制指标	分析频率		分析方法及简述	备注
								开车	正常		
49	SC-408	苯蒸发塔底重芳烃	25-P-40809-A11B-HWT	97	0.7	组成		按需	按需	ASTM D6563	
50	SN-409	汽提水	40-P-40516-A11B	40	0.4	pH 值	6~8	按需	按需	UOP 314	
51	SN-451	再生环丁砜	50-P-41503-A11B-HWT	45	0.22	pH 值	5.5~8	6 次/日	1 次/日	UOP 314	
						烃类	~1g/kg	按需	按需	气相色谱法	
						水	~0.8%	按需	按需	SH/T 0246	
						氯含量	<5mg/kg	按需	按需	微库伦滴定法	

二、汽包样品

1	SC-601	中压饱和蒸汽	15-MS-60202-D14B-PP	255/40	4.22/常压	二氧化硅	≤20 μg/kg	按需	2 次/班	GB/T 12149	
						钠离子	≤15 μg/kg	按需	2 次/班	钠离子浓度计	
						氢电导率 25℃	≤0.30 μS/cm	按需	2 次/班	GB/T 6908	
						铁	≤20 μg/kg	按需	2 次/班	GB/T 14427	

序号	取样号	样品名称	取样地点	温度℃	压力 MPa	分析项目	控制指标	分析频率		分析方法及简述	备注
								开车	正常		
						铜	≤5 μg/kg	按需	2 次/班	GB/T 13689	
2		炉水	15-BDW-60203-D14B -PP	255/40	4.22/常压	PH25℃	9.0-11.0	按需	2 次/班	GB/T 6904	
						磷酸根	5-15mg/L	按需	2 次/班	GB/T 6913	
3		中压过热蒸汽	15-MS-60209-D11D-PP	435/40	3.82/常压	二氧化硅	≤20 μg/kg	按需	2 次/班	GB/T 12149	
						钠离子	≤15 μg/kg	按需	2 次/班	钠离子浓度计	
						氢电导率 25℃	≤0.30 μS/cm	按需	2 次/班	GB/T 6908	
						铁	≤20 μg/kg	按需	2 次/班	GB/T14427	
						铜	≤5 μg/kg	按需	2 次/班	GB/T13689	
4		锅炉给水	15-BFW-60202-D14B-PP	104/40	5.7/常压	PH 25℃	8.8-9.3	按需	1 次/天	GB/T6904	
						溶解氧	≤15μg/L	按需	1 次/天	HJ 506	
						硬度	≤2.0μmol/L	按需	1 次/天	GB/T6909	
						油	≤1mg/L	按需	1 次/天	HJ 637	
						铁	≤50μg/L	按需	1 次/天	GB/T14427	

序号	取样号	样品名称		取样地点	温度℃	压力 MPa	分析项目	控制指标	分析频率		分析方法及简述	备注
									开车	正常		
							铜	≤10μg/L	按需	1 次/天	GB/T13689	
							二氧化硅	≤20μg/kg	按需	1 次/天	GB/T12149	

附录四：连续重整装置边界管线

重整装置西侧边界：（管线自北向南，二层至三层）

序号	管线名称	管 径	来 源	去 向	备 注
1	重整汽油出装置	DN200	自装置	两路：5305 罐组、汽油成品罐区	
2	污油出装置	DN150	自装置	至次品罐	
3	DCC 裂解石脑油进装置	DN100	自 DCC 石脑油装置	进装置	
4	裂解轻油石脑油进装置	DN50	自 DCC 轻油装置粗汽油	进装置	二甲苯塔底油回炼
5	煤油共炼石脑油进装置	DN80	自煤油共炼装置	进装置	
6	C6 馏分进装置	DN100	自重整原料罐区	至苯抽提装置	
7	柴油加氢石脑油进装置	DN100	自柴油加氢装置	进装置	
8	除盐水进装置	DN100	自管网	进装置	
9	液化气进出装置	DN50	进出装置	进出液化气罐区	
10	C10 粗芳烃进出装置	DN100	自装置	至汽油罐区	
11	外购石脑油进装置	DN150	自新建轻油罐组	进装置	
12	精制油进出装置	DN150	进出装置	进出新建轻油罐组	

13	轻汽油出装置	DN100	自装置	至拔头油罐区	
14	石脑油进装置	DN200	自三套常压装置、新建轻油罐组	进装置	
1	中压蒸汽进装置	DN300	自管网	进装置	已停用
2	净化风进装置	DN100	自管网	进装置	
3	低压蒸汽进装置	DN300	自管网	进装置	
4	蒸汽凝结水出装置	DN200	自装置内	至管网	
5	非净化风进装置	DN100	自管网	进装置	
6	伴热上水进装置	DN200	自装置内	至管网	
7	伴热回水出装置	DN200	自管网	进装置	

苯抽提装置西侧边界：（管线自北向南）

序号	管线名称	管 径	来 源	去 向	备 注
1	混合二甲苯出装置	DN150	自装置	至芳烃原料罐	
2	苯产品出装置	DN80	自装置	至 G601、G602	
3	伴热上水进装置	DN150	自管网	进装置	
4	伴热回水出装置	DN150	自装置内	至管网	

5	C6 馏分出装置	DN100	自装置	至重整原料罐区	
6	废碱液出装置	DN50	自装置	装槽车	
7	非芳抽余油出装置	DN80	自装置	两路：5305 罐组、汽油成品罐区	出装置后并入重整汽油出装置线

苯抽提装置东侧边界：（管线自北向南，二层至四层）

序号	管线名称	管 径	来 源	去 向	备 注
1	95℃低温热水出装置	DN400	自装置	至动力站/除盐车站	
2	70℃低温热水进装置	DN400	自动力站/除盐车站	进装置	
3	燃料气进装置	DN250	自燃料气管网	进装置	
4	除氧水进装置	DN150	自动力站/除盐车站	进装置	
	中压氮气进装置	DN80	自管网	进装置	2.0MPa 氮气
5	再生专用氮气进装置	DN80	自管网	进装置	2.0MPa 氮气
6	机组专用氮气进装置	DN50	自管网	进装置	机组专用氮气
7	低压氮气进装置	DN100	自管网	进装置	0.6MPa 氮气
8	含硫液化气出装置	DN80	自装置	至 500 万常压轻烃回收装置	
9	界外伴热蒸汽出装置	DN80	自管网	至界区外	
10	含硫燃料气出装置	DN80	自装置	至 500 万常压轻烃回收装置	
11	含硫污水出装置	DN50	自装置	至酸性水装置	
12	透平凝结水出装置	DN150	自装置	至动力站/除盐车站	

13	含氢燃料气出装置	DN200	自装置	至净化干气管网	
1	伴热上水出装置	DN150	自装置	至新建变电所	
2	伴热回水进装置	DN150	自新建变电所	进装置内管网	
1	含氢气体进出装置	DN300	进出装置	氢气管网	
2	含氢气体出装置	DN200	自装置	至 100 项目制氢装置	
3	氢气置换线装置	DN100	自装置	至界内氢气管网	
4	新鲜碱进装置	DN50	自催化装置来	去苯抽装置	
5	中压蒸汽进装置	DN300	自管网	进装置	
1	低压火炬气出装置	DN600	自装置	至管网	
2	高压火炬气出装置	DN400	自装置	至管网	

附录五：连续重整、苯抽提设备一览表

一、反应器类

序号	编号	名称	数量	操作介质	温度℃		压力 MPa		规格及内部结构	主体材质	保 温	
					设计	操作	设计	操作			材质	厚度 mm
1	R-101	预加氢反应器	1	烃+氢	375	350	3.08	2.45	φ2800×7000(切)	15CrMoR(H)	硅酸铝	150
2	R-102	脱氯反应器	2	烃+氢	375	350	3.08	2.35	φ2800×7000(切)	15CrMoR(H)	硅酸铝	150
3	R-201	重整第一反应器	1	油气+氢气	554	521	0.691	0.49	φ1450/φ2350/φ2350/φ2450/φ2750x63785 内装约翰逊网,中心管	2 1/4Cr-1Mo	硅酸铝	215
4	R-202	重整第二反应器	1	油气+氢气	554	521	0.63	0.44		2 1/4Cr-1Mo	硅酸铝	215
5	R-203	重整第三反应器	1	油气+氢气	554	521	0.579	0.39		2 1/4Cr-1Mo	硅酸铝	215
6	R-204	重整第四反应器	1	油气+氢气	554	521	0.522	0.34		2 1/4Cr-1Mo	硅酸铝	215
		还原段	1				1.38			2 1/4Cr-1Mo	硅酸铝	215

7	R-205	C ₆ 加氢反应器	1	油气+氢气	250	200/1	2.2	2.0	φ1600x5700	壳体: Q345R		
8	R-301	再生器	1	N ₂ ,O ₂ ,CO ₂ ,	580	565	0.45	0.25	φ1980/φ1370×20270	0Cr17Ni12	硅酸铝	100

二、塔类

序号	编号	名 称	数量	操作介质	温度℃		压力 MPa		规格及内部结构	材 质
					设计	操作	设计	操作		
1	C-103	脱氧塔	1	石脑油	190	50.2/152.3	0.7	顶 0.48/底 0.5	φ800/φ1600/φ3000×15100	Q245R
2	C-101	蒸发塔	1	石脑油	270	顶 132.7/底 230.5	1.53	顶 1.3/底 1.35	φ2600/φ3600/φ5000×32400	Q245R/Q345R
3	C-102	拔头油汽提塔	1	轻石脑油	190	顶 76.3/底 141.4	1.78	顶 1.55/底 1.6	φ800/φ1200/φ1800×20300	Q245R/Q245R+0Cr1
4	C-201	脱戊烷塔	1	汽油、液	260	顶 91.5/底 225.4	1.3	顶 0.93/底 0.97	φ1800/φ2600/φ3400×29500	Q345R
5	C-202	脱丁烷塔	1	液化气,C ₅	180	顶 64.8/底 121	1.48	顶 0.85 底 0.90	φ1400×φ1800×25650(T)	Q245R
6	C-203	脱 C6 塔	1	重整汽油	190	顶 83.3/底 153	0.4	顶 0.04 底 0.07	φ4000×42800(T)	Q245R
7	C-204	脱 C7 塔	1	汽油	210	顶:121.1/底 179.	0.35	顶:0.04 底:0.08	φ4000X36300 (切)	Q245R
8	C-205	二甲苯塔	1	C ₈ +馏分	300	顶:226.1/底 269.	0.9	顶:0.55/底:0.63	φ4200X62300 (切)	Q345R
9	C-401	抽提蒸馏塔	1	溶剂+烃	200	顶 83/底 168	0.35	顶 0.06/底 0.14	φ2200×53100(切)	C.S.

10	C-402	溶剂回收塔	1	溶剂+苯	196	顶 56/底 176	0.35	顶-0.04/底-0.02	φ1800×31300(切)	C.S.
11	C-403	苯蒸发塔	1	苯	190	顶 95/底 97	0.35	顶 0.05/底 0.06	φ1400×11600(T)	C.S.

三、容器

序号	编号	名 称	数量	操作介质	温度℃		压力 MPa		规格及内部结构	主体材质	保 温	
					设计	操作	设计	操作			材质	厚度 mm
1	D-101	原料缓冲罐	1	石脑油	120	40/60	0.7/FV	0.45~0.5	φ4000X10000(切)	Q345R	硅酸铝	60
2	D-102	预加氢气液分离罐	1	汽油+含氢气体	120	40	2.2/FV	2.0	φ3200×8000(切)	Q245R	硅酸铝	60
3	D-103	蒸发塔回流罐	1	轻石脑油及燃料气	120	40	1.53/FV	1.2	φ2800×6000(切)	Q245R	硅酸铝	60
4	D-104	拔头油汽提塔回流罐	1	轻石脑油及燃料气	120	40	1.78/FV	1.5	φ1200X4000(切)	Q245R	硅酸铝	60
5	D-105	K101 入口分液罐	1	含氢气体	80/40	40	2.2/FV	2.0	φ1200×2400(切)	Q245R		
6	D-106	缓蚀剂罐	1	缓蚀剂	80	常温	0.35	微正压	φ1600×2500(切)	00Cr19Ni10		
7	D-107	预加氢注水罐	1	凝结水	80	常温	0.35	常压	φ1600×2500(切)	00Cr19Ni10	硅酸铝	65

8	D-109	脱氧塔回流罐	1	石脑油+燃料 气	120	40	0.7/FV	0.45	φ1100X2500(切)		硅酸铝	60
9	D-201	重整产物分离罐	1	汽油+氢气	80/40	40	0.45/FV	0.25	φ4400×6500(T/T)	Q245R		
10	D-202	一级再接触罐	1	油气+氢气	100	40	1.5/FV	1.2	φ2200×4000(T/T)	Q345R		
11	D-203	二级再接触罐	1	油气+氢气	80	4	2.7	2.25	φ3400×6500(T/T)	Q345R	聚氨酯	70
12	D-204 A/B	氢气脱氯罐	2	含氢气体	100	4.3	2.7	2.25	φ2800×8200(T/T)	Q345R	聚氨酯	70
13	D-205	脱戊烷塔回流罐	1	C ₅ 馏分	120	40	1.3/FV	0.88	φ1800×5000(T/T)	Q245R	硅酸铝	60
14	D206A /B	重整生成油脱氯罐	2	重整生成油	120	100	2.5	2.2	φ3000×9700(T/T)		硅酸铝	90
15	D-207	脱丁烷塔回流罐	1	液化气+燃料 气	120	40	1.48/FV	0.8	φ1800×4000(T/T)	Q245R	硅酸铝	60
16	D-208	脱 C6 塔回流罐	1	C6 馏分	120	40	0.4/FV	微正压	φ2800×6000(T/T)	Q245R	硅酸铝	60
17	D-209	脱 C7 塔回流罐	1	C7 馏分	120	60	0.35/FV	微正压	φ2800×6000(切)	Q245R		
18	D-210	二甲苯塔回流罐	1	二甲苯	230	206	0.9/FV	0.35	φ3400×8000(切)		硅酸铝	120
19	D-211 A/B	二甲苯白土罐	2	二甲苯, 白土	230	170	1.5/FV	0.85	φ3000X7500 (切)	Q345R	硅酸铝	100
20	D-213	重整注硫罐	1	硫化物	80	常温	0.35	微正压	φ600×1600(T/T)	00Cr19Ni 10		

21	D-214	一级增压机入口分液罐	1	含氢气体	80/40	40	0.8/FV	0.53	φ2200×4000(T/T)	Q245R		
22	T201A/B	二甲苯检查罐	2	二甲苯	80	40	正压	微正压	φ8000×10700(T/T)	Q-235B		
23	D-215	C6 加氢气液分离罐	1	C ₆ 馏分	120	40	2.0/FV	1.8	φ1800×4000(T/T)	Q245R		
24	D-301	1 号催化剂加料斗	1	空气,催化剂	95	常温	常压	常压	900×900×730	0Cr18Ni9		
25	D-302	1 号催化剂加料闭锁料斗	1	氮气,催化剂	95	常温	1.0	0.34	φ600×600(切)	0Cr18Ni9		
26	D-303	分离料斗	1	氮气,催化剂	顶 180/ 底 430	72/138	1.0	0.32	φ2300/φ1520×1112 5(切)	Q345R	硅酸铝	90
27	D-304	粉尘收集罐	1	氮气,催化剂 等	125	63	1.0	0.32	φ600×760(切)	Q245R	硅酸铝	80
28	D-305	2 号催化剂加料斗	1	空气,催化剂	95	常温	常压	常压	900×900×730	0Cr18Ni9		
29	D-306	2 号催化剂加料闭锁料斗	1	氮气,催化剂	95	常温	1.0	0.72/0.24	φ600×600(切)	0Cr18Ni9		
30	D-307	氮气密封罐	1	氮气,催化剂	260	150	1.1	0.24	φ900×2285(切)	Q245R	硅酸铝	80
31	D-308	闭锁料斗	1	氢气,催化剂	260	150	1.45/FV	0.24	φ850/φ550/φ710×1 130	16MnR	硅酸铝	80
32	D-312	再生注氯罐	1	氯化物	80	常温	0.4	微正压	φ600×1600	00Cr19Ni 10		

33	D-313 A/B	放空气脱氯罐	2	再生空气	540	473/518	0.45	0.241	φ2200×8200	Q345R	硅酸铝	210
34	D-309	粉尘收集器入口缓冲罐	1	氮气					φ1000×2000			
35	D-401	抽提蒸馏塔进料缓冲罐	1	C6 馏分	120	40	0.48	0.3	φ4600×9000(切)	C.S	硅酸铝	60
36	D-402	抽提蒸馏塔回流罐	1	抽余油	120	40	0.35/FV	0.04	φ2000×6000(切)	C.S	硅酸铝	60
37	D-403	冷凝水罐	1	中压蒸汽凝液	240	217	2.42/FV	2.2	φ1000×2000(切)	C.S	硅酸铝	120
38	D-404	溶剂回收塔回流罐	1	苯	120	40	0.35/FV	-0.06	φ2000×6000(切)	C.S	硅酸铝	60
39	D-405	溶剂再生罐	1	水、溶剂	197	177	0.35/FV	-0.01	φ1100×6500(切)	C.S.	硅酸铝	100
40	D-407	苯蒸发塔回流罐	1	苯	120	50	0.35/FV	0.03	φ1400×5200(切)	C.S.	硅酸铝	60
41	D-408	放空罐	1	氮气、烃	280	40	0.35/FV	0.02	φ1800×4600(切)	C.S.		
42	D-409	地下溶剂罐	1	环丁砜、芳烃	196	40	0.35/FV	0.02	φ1600×4400(切)	C.S.		
43	D-410	消泡剂罐	1	消泡剂、芳烃	120	常温	0.35/FV	0.02	φ900×1200(切)	C.S.	硅酸铝	60
44	D-411	单乙醇胺罐	1	单乙醇胺	120	常温	0.35/FV	0.02	φ900×1200(切)	C.S.	硅酸铝	60
45	TK-40 2	新鲜溶剂罐	1	环丁砜	80	40	2kPa/-0.5kPa	常压	φ6500×10650(切)	C.S.	硅酸铝	60

46	TK-40 3	湿溶剂罐	1	环丁砜、	80	40	2kPa	常压	φ5500×10260(切)	C.S.	硅酸铝	60
47	D-451	碱液罐	1	碱液	80	常温	0.35	常压	φ1400×4500(T)	C.S.	硅酸铝	60
48	D-452	废碱罐	1	碱液、溶剂	80	常温	0.35	常压	φ1600×3500(T)	C.S.	硅酸铝	60
49	D-453	树脂塔	1	溶剂	120	45	1	0.25	φ1200×3900(T)	C.S.	硅酸铝	60
50	D-501	燃料气分液罐	1	燃料气	150	40	0.75/FV	0.5	φ2200×3500(切)	壳体 Q245R	硅酸铝	60
51	D-502	低压放空罐	1	烃类+氢气	220/120	<200	0.4/FV	0.15~0.2	φ3200×8000(切)	壳体 Q245R		
52	D-503	地下污油罐	1	汽油	300	正常 40/最高 270	0.4/FV	正常 0.05/ 最高 0.2	φ2000×6000(切)	壳体 Q245R		
53	D-504	压缩机地下污油罐	1	轻汽油	150	43	0.4/FV	正常 0.05/最高 0.20	φ1600×6000(切)	壳体 Q245R		
54	D-505	净化风罐	1	净化风	80	40	0.9	正常 0.6/ 最高 0.7	φ1600×4000(切)	壳体 Q245R		
55	D-506	中压蒸汽分水罐	1	蒸汽	460/244	正常 420/最 高 450	4.1/FV	正常 3.5/ 最高 3.7	φ1000×980(切)		硅酸铝	180
56	D-507	低压蒸汽分水罐	1	蒸汽	290/184	正常	1.5/FV	正常 1.0/	φ1000×980(切)	壳体	硅酸铝	130

						250/最高 270		最高 1.1		Q245R		
57	D-508	高压放空罐	1	二甲苯	250/120	最高 226	0.58/FV	正常 0.3/ 最高 0.4	φ3000×6000(切)	壳体 Q245R	硅酸铝	60
58	D-509	1.0MPa 蒸汽闪蒸罐	1	1.0MPa 蒸汽	268/184	184	1.42/FV	1	φ800×2800(切)	Q245R	硅酸铝	90
59	D-510	再生氮气缓冲罐	1	再生氮气	120	40	1.6	0.85	φ1200×2280(切)	Q245R		
60	D-511	液化气汽化罐	1	液化气					φ1400×5000			
61	D-512	燃料气脱氯罐	1	还原尾氢	140	135	0.5	0.5	φ1400×4652			
62	D-601	中压汽水分离器	1	蒸汽、除氧水	264	420	4.92	3.82		Q345R		
63	D-602	连续排污扩容器	1	蒸汽、排污水	200	151	0.8	0.4	φ1200×4395	20R		

四、加热炉

序号	编 号	名 称	操作介质	操作介 质所在 部位	操作条件				炉子总 负荷 (MW)	炉型	燃料种 类	各部分炉管的材质和尺寸（外径× 壁厚×长度）mm
					温度℃		压力 MPa					
					进口	出口	进口	出口				
1	F-101	预加氢进料加热炉	烃+氢	对流室 辐射室	299.6	350	2.65	2.45	8.12	圆筒炉	燃料气	辐射：P5/193.7X10X10000 对流：P5/168.3X8X4000

2	F-102	蒸发塔重沸炉	石脑油	对流室 辐射室	230.5	239.5	1.55	1.35	14.270	圆筒炉	燃料气	辐射：20#/193.7X8.8X12000 对流：20#/168X7.11X6000
3	F-201	重整进料加热炉	油气+氢气	辐射室	454.8	521	0.51	0.49	18.25	四合一 方箱炉	燃料气	P9/ 114.3X6.02X36080
4	F-202	1 号中间加热炉	油气+氢气	辐射室	382	521	0.46	0.44	30.28		燃料气	P9/ 114.3X6.02X36080
5	F-203	2 号中间加热炉	油气+氢气	辐射室	442	521	0.41	0.39	17.855		燃料气	P9/ 114.3X6.02X36080
6	F-204	3 号中间加热炉	油气+氢气	辐射室	469	521	0.36	0.34	13.843		燃料气	P9/114.3X6.02X28080
7	F-205	二甲苯塔重沸炉	重整汽油	对流室 辐射室	269.5	270.2	0.83	0.63	23.423	圆筒炉	燃料气	20#
8	F-206	脱戊烷塔重沸炉	油气	对流室 辐射室	225.9	239.9	1.17	0.97	7.484	圆筒炉	燃料气	辐射：20# / 141.3X6.56X10000

五、换热器

序号	编 号	名称	数量	操作介质		温度℃				压力 MPa				规格型号	材质	备注
				管程	壳程	管程		壳程		管程		壳程				
						进	出	进	出	进	出	进	出			
1	E-101AB	预加氢进料 换热器	2	烃+氢	烃+氢	350	217	198	304	2.25	2.17	2.73	2.65	BFU 双壳程换热器	15CrMoR(H)	串联
														A=818.5m²,双弓 B=450	0Cr18Ni10Ti	热处理
														Φ1300X7400	复合板	

														管束	0Cr18Ni10Ti	
2	E-101CD	预加氢进料 换热器	2	烃+氢	烃+氢	217	110	59	198	2.17	2.10	2.8	2.76	BFU 双壳程换热器, A=818.5m ² ,双弓 B=450, Φ1300X7400, 管束 Ni-P 镀	20R	串联,管程热 处理,管束内 外 Ni-P 镀 1637m ²
3	E-102	预加氢产物 后冷器	1	水	烃+氢	30	40	55	40	0.45	0.35	2.05	2.00	BIU1300-1.85/2.3-518 .8-6/25-4I 单弓 B=400	壳体 20R, 换 热管 10	热处理, 换热 管内侧涂 TH-847 518x2m ²
4	E-103AB CD	蒸发塔进料/ 塔底换热器	4	石脑 油	石脑 油	68.0	183. 2	230	110	1.4	1.35	1.35	1.25	BIU800-4.0-260-6/19- 2I 单弓 B=450	16MnR	换热管外侧 Ni-P 镀 260x2m ² , 管 程热处理
5	E-104	蒸发塔进料/ 塔顶换热器	1	石脑 油	轻石 脑	40	68.0	132	125	1.5	1.40	1.3	1.25	BJ21U500-1.78/1.53-9 3.6-6/19-2I 单弓 B=350	20R	热处理, 换热 管外侧 Ni-P 镀 90m ² 换热 管内侧涂 TH-847 防垢 涂料
6	E-105	蒸发塔顶后 冷器	1	水	轻石 脑	30	40	55	40	0.45	0.40	1.20	1.15	BIU900-2.5-210-6/25- 4I 单弓 B=300	20R	热处理, 换热 管内侧涂 TH-847 210x2m ² , 换 热管外侧 Ni-P 镀 90x2m ²

7	E-106AB	拔头油汽提塔 进料换热器	2	轻石脑	轻石脑	40	105.8	141	80	1.65	1.60	1.60	1.59	BIU400-4.0/2.5-50-6/19-4I 单弓 B=150	壳体 20, 换热管 10	串联重叠 热处理, 换热管内外侧 Ni-P 镀 55x2m ²
8	E-107	拔头油汽提塔顶 冷凝冷却器	1	水	液化气	30	40	74.7	40	0.45	0.44	1.55	1.54	BIU800-2.5-165-6/25-4I 单弓 B=300	壳体 20, 换热管 10	热处理, 换热管内侧涂 TH-847165m ² 换热管外侧 Ni-P 镀 55x2m ²
9	E-109	拔头油汽提塔重沸器	1	蒸汽	轻石脑	240	184.0	141.4	143.3	1	1.00	1.6	1.59	BJ12U500-1.5/1.88-41.4-4.5/25-2I 单弓 B=450	壳体 16MnR 换热管 10	
10	E-110	预加氢开工冷却器	1	水	石脑油	30	40	110	40	0.45	0.40	1.25	1.20	BIU1200-2.5-395-6/25-4I 单弓 B=300	壳体 16MnR 换热管 10	换热管内侧涂 TH-847 170x2m ²
11	E-111A/B/C/D/E/	脱氧塔进料/塔底换热器	6	塔底石	石脑油	151	60	40.1	134.6	0.8	0.75	0.65	0.52	BIU900-2.5-340-6/19-2I 单弓 B=300		A/B 串联重叠, C/D 串联重叠, E/F 串联重叠
12	E-112	脱氧塔底重沸器	1	蒸汽	石脑油	220	219.5	151.1	160.4	2.20	2.150	0.49	0.48	BJ12U700-2.42/1.94-49.8-3/25-2I 单弓, B=600		
13	E-113	脱氧塔顶水冷器	1	水	石脑油	30	40	69.2	40	0.45	0.25	0.47	0.45	BIU400-4.0/2.5-25-6/25-4I 单弓 B=150		
14	E-201	重整进料换热器	1	重整产	石脑油+循	489	100	90	464	0.32		0.55		φ2587×11255(T/T)Pac-kionx 焊板式换热器	1.25r-0.5Mo-S	引进

					环氢											
15	E-202A/ B/C	反应器置换 气换热器	3	氢+烃	氢+烃	489	156	95	306	0.30	0.29	0.34	0.32	BIU325-0.95-6-3/25-2 I 单弓, B=150	壳体: 1.25Cr 换热管: 15Cr	整体热处理 ABC 三台串 联重叠
16	E-203A/ B/C	二级再接触 预冷器	3	汽油/ 氢气	烃+氢	4	34	48.5 6	30	2.25	2.24	2.3	2.28	BIU800-2.7/2.8-271-6/ 19-2I 双弓, B=500		串联重叠
17	E-204	再接触冷冻 器	1	氢+烃	丙烷	31	4	-4.55 5	-4.4 5	2.25	2.22	0.26	0.26	BKU1000X1600 φ19×2,管长 60S=449m ²	20R	
18	E-205A/ B/C/D	C ₆ 加氢反应 产物 与进料换热 器	4	C ₆ 馏 分	C ₆ 馏 分	170	80	32	145	1.85	1.82	2.05	2.02	BIU800-2.5-170-6/25- 2I 单弓, B=300		四台串联 A 与 B 重叠,C 与 D 重叠
19	E-206A/ B/C/D	2 号脱戊烷塔 进料换热器	4	C ₆ +汽	重整 汽	222	132	100	188	0.9	0.88	1.05	0.98	BIU800-2.5-260-6/19- 2I 单弓, B=450	16MnR 换热 管 10	四台串联, A 与 B 重叠,C 与 D 重叠
20	E-207	C ₆ 加氢进料 加热器	1	2.2MP a	C ₆ 馏 分	220	220	144	170	2.2	2.2	2	1.97	BIU500-4.0-25-3/25-2 I 单弓, B=200		
21	E-208A/ B	脱丁烷塔进 料换热器	2	轻汽 油	轻汽 油	119	78	68	100	0.85	0.84 5	1.15	1.14	BIU600-2.5-130-6/19- 4I 单弓, B=200		串联 A,B 重 叠
22	E-209	轻汽油冷却 器	1	水	汽油	30	40	78	40	0.45	0.44	0.80 1	0.8	BIU600-2.5-85-6/25-4 I 单弓, B=200 管程涂 TH-847		防烫
23	E-210	脱丁烷塔底 重沸器	1	1.0MP a 蒸汽	汽油	240	184	121	121	1.0	1.0	0.9	0.89	BJ12U700-1.5/1.6-65- 3/25-2I 单弓, B=450		

24	E-211	C ₆ 加氢产物水冷器	1	水	C ₆ +馏分+氢	30	40	80	40	0.45	0.43	1.8	1.79	BIU800-2.5-165-6/25-4I 单弓, B=300, 管程涂 TH-847		防烫
25	E-212	脱 C ₆ 塔进料换热器	1	二甲苯	C ₆ +馏分	165	105	61	76	0.7	0.69 4	0.35	0.31	BIU600-2.5-65-3/19-4I 单弓, B=200		
26	E-214	脱 C ₆ 塔底蒸汽重沸器	1	1.0MPa	C ₇ +馏分	240	184	153	157	1.0	1.0	0.07	0.06	单面强化高通量换热器	16MnR	
27	E-215	脱 C ₆ 塔重沸器	1	C ₇ +馏分	二甲苯	153	157	226	206	0.07	0.07	0.55	0.55	双端面强化高通量换热器		双面强化高通量管换热器
28	E-216	脱戊烷塔顶水冷器	1	水	C ₅ -馏分	30	40	55	40	0.45	0.44	0.83	0.82	BIU900-2.5-210-6/25-4I	16MnR	
29	E-217	脱 C ₇ 塔顶热水换热器	1	热水	C ₇ 馏分	70	95	121	95	0.75	0.71	0.02 1	0.01	BJ21U1300-1.0/0.8-781-6/19-4I, 单弓, B=450		
30	E-218	脱 C ₇ 塔重沸器	1	C ₈ +馏分	二甲苯	180	181	226	206	0.08	0.07	0.55	0.53	双端面强化高通量换热器		
31	E-219A/B	二甲苯塔进料换热器	2	C ₉ +馏分	C ₈ +馏分	270	195	180	228	0.8	0.78	0.85	0.84	BIU800-2.5-245-6/19-4I, 单弓, B=300		两台串联, 分开布置
32	E-220	二甲苯塔底热水换热器	1	热水	C ₉ +馏分	70	95	195	95	0.75	0.74	0.75	0.75	BIU1000-2.5-270-6/25-4I, 单弓, B=300		
33	E-221	重整汽油冷却器	1	水	C ₉ +馏分	30	40	57	40	0.45	0.44 6	0.65	0.64	BIU1000-2.5-270-6/25-4I 单弓, B=300 管程涂 TH-847		
34	E-222	二甲苯水冷器	1	水	二甲苯	30	40	105	40	0.45	0.43	0.65	0.64	BIU800-2.5-165-6/25-4I 单弓, B=200,管程	Q345R	

														涂 TH-847		
35	E-223A/B	1 号脱戊烷塔进料换热器	2	C ₆ +汽	重整汽	133	66	34	100	0.85	0.84	2.15	2.13	BIU900-4.0-335-6/19-2I 单弓, B=450	16MnR	两台串联, 重叠
36	E-224A/B	二甲苯塔进料重芳烃换热器	2	重芳烃	低温热水	70	95	195	95	1.4		1.8		BEU'600-1.8/1.8-130-6/19-4	Q345R/10#	
37	E225	重芳烃热水换热器	1	重芳烃	低温热水	70	95	195	95	1.4		1.8		BEU700-1.4/1.8-115-6/25-4	Q345R/10#	
38	E226	重芳烃冷却器	1	重芳烃	循环水	30	40	95	40	1.4		1.8		BEU'1000-1.4/1.8-226-6/25-4	Q345R/10#	
39	E-301A/B/C	还原气换热器	3	氢, 烃	氢, 烃	4	223	262	68	1.25 6		0.67		BIU325-1.45-20-4.5/19-2IB=450, 单弓	15CrMo	
40	E-302	增压气加热器	1	氢, 烃	蒸汽	4	169	250	181	2.1		1.0		BIU325-4.0-10-3/19-4 IB=150, 单弓	16Mn	
41	E-303	预热气加热器	1	蒸汽	除尘气	250	181	54	139	1.0		0.34		AES325-1.5/1.2-6-3/25-2IB=250, 单弓	16Mn	
42	E-304	放空气冷却器	1	放空气	空气	473	143	93	362	0.24		0.00 3		BEM600-0.41/0.35-129-7/19-1IB=450, 双弓	0Cr17Ni12Mo2	
43	E-305	冷却区冷却器	1	冷却气	空气	538	71	29	371	0.24		0.00 6		BEM500-0.41/0.35-84-6/19-1IB=300, 单弓	0Cr18Ni10Ti	
44	E-306	空气预热器	1	空气	蒸汽	4	93	250	181	0.00 6		1.0		BEM500-0.35/1.5-35-3/25-1I	16MnR	
45	E-401A/B	抽提原料/贫溶剂换热器	2	贫溶剂	C ₆	120	87	40	92	1.45		0.10		BES800-1.92/1.54-160-6/25-4IB=200	碳钢	串联重叠

46	E-402	贫溶剂水冷器	1	水	贫溶剂	30	40	92	87	0.45		1.1		AES325-1.54/1.92-53/25-4IB=200	碳钢	
47	E-403	抽提蒸馏塔水冷器	1	水	塔顶液	30	38	55	40	0.45		0.045		BES500-0.68/0.52-55-6/25-4IB=300	碳钢	
48	E-404	抽提蒸馏塔再沸器	1	富溶剂	蒸汽	127	167	220	220	0.14		2.20		BEM1200-0.42/2.42-252.7-3/25-1I	碳钢	
49	E-406	溶剂回收塔再沸器	1	蒸汽	贫溶剂	220	220	155	176	2.2		-0.02		φ800×1400(切)内插式, U 形管束	碳钢	
50	E-407	汽提水换热器	1	贫溶剂	水	176	159	40	105	1.6		0		BES500-1.92/1.54-55-6/25-2IB=300	碳钢	
51	E-408	溶剂再生罐加热器	1	水蒸汽	贫溶剂	220	220	128	176	2.20		0		φ500×700(切)内插式, U 形管束	碳钢	
52	E-411	苯蒸发塔加热器	1	苯	贫溶剂	97	97	159	103	0.065		1.55		BEM1200-0.42/1.92-372.6-3.5/25-1IB=300	碳钢	
53	E-412	苯冷却器	1	循环水	苯	30	38	96	40	0.45		0.062		BES500-0.68/0.35-54.1-6/25-4IB=200	不锈钢	
54	E-413	真空泵冷凝器	1	循环水	抽空气	30	38			0.45						随真空泵提供
55	E-414	溶剂冷却器	1	循环水	溶剂	30	40	130	50	0.45		1.3		BES600-1.54/1.92-85-6/25-4IB=200	碳钢	
56	E-415	苯蒸汽冷却器	1	苯蒸汽	循环水	45	40	30	38	0.52		0.68		BEM325-0.52/0.68-8.3-1.5/19/1I	Q245R	
57	E-416	苯蒸发塔顶水冷器	1	苯蒸汽	循环水	30	40	55	40	0.45	0.43	0.050			Q345R	

六、空冷器

序号	编 号	名 称	数量	操作介质	操作条件			管 束		构架		风 机		配套电动机	
					温度℃		压力	型 号	数量	型号	数量	型号	数量	功率 kW	数量
					管程	管程	管程								
					进口	出口	MPa								
1	A-101A~C	预加氢产物空冷器	3	烃+氢	110	55	2.1	GP9×3-6-193-4.0S-23.4/KL-IIa	3	GJP9×6B-36/2F	2	G-TF36L6-Vs30	4	30	4
2	A-102A~C	蒸发塔顶空冷器	3	轻石脑油	125	55	1.25	GP9X3-6-193-2.5S-23.4/KL-IIa	3	GJP9×6K-36/2F	1	G-TF36L6-Vs30	2	30	2
3	A-201A-F	重整产物空冷器	6	汽油+	104.5	40	0.27	ZP6×3	6			Y-TF24L6-Vs22	12	22	12
				氢气				管道泵	12	SLB100-20				7.5	12
4	A-202	一级再接触空冷器	1	烃+氢	128.7	40	1.25	ZP6×3	1			Y-TF24L6-Vs18.5	2	18.5	2
								管道泵	2	SLB100-20				7.5	2
5	A-203	二级再接触空冷器	1	烃+氢	117	55	2.4	ZP6×3	1		1	Y-TF24L6-Vs18.5	2	18.5	2
								管道泵	2	SLB100-20				7.5	2
6	A-204A/B	脱戊烷塔顶空冷器	2	轻汽油	91.5	55	0.93	GP9X3-6-193-2.5S-23.4/KL-IIa	2	GJP9×6K-3	1	G-TF36L6-Vs30	2	30	2
7	A-205	脱丁烷塔顶空冷器	1	液化气	64.8	40	0.85	ZP6×3	1			Y-TF24L6-Vs15	2	15	2
								管道泵	2	SLB100-20				7.5	2

8	A-206A-C	脱 C6 塔顶空冷器	3	C ₆ 烃	83.3	40	0.04	ZP6×3	3			Y-TF24L6-Vs 22	6	22	6
								管道泵	6	SLB100-20				7.5	6
9	A-207A-F	脱 C7 塔顶空冷器	6	C ₇ 组分	95	60	0.02	GP9X3-6-193-2.5S-23.4/KL-IIa	6	GJP9×6K-3	3	G-TF36L6-V S30	6	30	6
10	A-208	一级增压机入口空冷器	1	烃+氢	93.9	40	0.56	ZP6×3	1			Y-TF24L6-Vs 18.5	2	18.5	2
								管道泵	2	SLB100-20				7.5	2
11	A-209A/B	重整汽油空冷器	2	重整汽油	95	55	0.75	GP9X3-6-193-2.5S-23.4/KL-IIa	2	GJP9×6B-3	1	G-TF36L6-V S30	2	30	2
12	A-301	再生空冷器	1	再生气	518	482	0.241	负荷 0.317 MW							
					523	482	0.241	负荷 0.361 MW							
13	A-401A/B	抽提蒸馏塔空冷器	2	非芳烃	83	55	0.06	GP9X3-6-193-2.5S-23.4/DR-IIa	2	GJP9×6K-3	1	G-TF36L4-Vs 22	2	30	2
14	A-402	苯蒸发塔空冷器	1	苯	95	50	0.06	GP9X3-6-193-2.5S-23.4/DR-IIa	1	GJP9×3K-1	1	G-TF18L4-Vs 11	3	11	3
15	A-403A/B	溶剂回收塔空冷器	2	苯	56	40	-0.04	SYL-6×3	1					18.5	2
小计：35 台			加热排管：GP9X3-1-23-2.5J-Ia												

七、机泵类

序	编号	名 称	数量	操作介质	操作条件	型号	厂家
---	----	-----	----	------	------	----	----

号			操作	备用		流量 m³/h	温度℃	压力 MPa		轴功 率 kW		
								进口	出口			
1	P-101A/B	预加氢进料泵	1	1	石脑油	238.2	60	0.45	3.3	280.7	355KW, YAKK4506-2W	嘉利特荏原泵业有限公司
2	P-102A/B	蒸发塔重沸炉泵	1	1	石脑油	773.8	230.5	1.35	1.8	146.8	200KW, YAKK4501-4W	嘉利特荏原泵业有限公司
3	P-103A/B	蒸发塔回流泵	1	1	轻石脑油	96.2	40	1.2	1.75	28.4	37KW, YA225M-2W	嘉利特荏原泵业有限公司
4	P-104A/B	拔头油汽提塔进料泵	1	1	轻石脑油	25.3	40	1.2	1.95	21.2	30KW, YA200L2-2W	嘉利特荏原泵业有限公司
5	P-105A/B	拔头油汽提塔回流泵	1	1	液化气	16.9	40	1.5	1.89	4.2	7.5KW, YA132S2-2W	嘉利特荏原泵业有限公司
6	P-106	预加氢注水泵	1	0	冷凝水	8.2	43	常压	2.35	17.6	22KW, YB2-180M-2W	大连深蓝泵业有限公司
7	P-108	注缓蚀剂泵	1	0	缓蚀剂+汽	80 L/h	40	微正压	2	0.33	0.55KW	米顿罗工业设备有限公司
8	P-110A/B	脱氧塔回流泵	1	1	石脑油+燃料气	1.08	40	0.45	0.80			嘉利特荏原泵业有限公司
9	P-111A/B	脱氧塔底泵	1	1	石脑油	274.7	151.1					嘉利特荏原泵业有限公司
10	P-201A/B	重整产物分离罐底泵	1	1	汽油	157	40	0.25	2.7			嘉利特荏原泵业有限公司
11	P-203A/B	脱戊烷塔底重沸炉泵	1	1	汽油	268.7	226	0.97	1.42			嘉利特荏原泵业有限公司
12	P-204A/B	脱戊烷塔回流泵	1	1	戊烷+液化气	78.8	40	0.88	1.35			嘉利特荏原泵业有限公司

13	P-205A/B	脱丁烷塔回流泵	1	1	液化气	67.2	40	0.8	1.35			嘉利特荏原泵业有限公司
14	P-206A/B	脱 C6 塔回流泵	1	1	C6 汽油	122.9	40	0.001	0.6			嘉利特荏原泵业有限公司
15	P-207A/B	脱 C6 塔底泵	1	1	C7+汽油	189.8	153	0.07	0.55			嘉利特荏原泵业有限公司
16	P-209	重整注氯泵	1	0	全氯乙烯	0.3L/h	20	常压	1.0			米顿罗工业设备有限公司
17	P-210	重整注水泵	1	0	凝结水	1.6L/h	50	常压	1.0			米顿罗工业设备有限公司
18	P-211	重整开工注氯泵	1	0	全氯乙烯	6L/h	20	常压	1			米顿罗工业设备有限公司
19	P-212A/B	重整注硫泵	1	1	DMDS	1.1L/h	20	常压	1			米顿罗工业设备有限公司
20	P-213A/B	脱 C7 塔顶泵	1	1	C7 汽油	184.3	60	0.001	0.8			嘉利特荏原泵业有限公司
21	P-214A/B	脱 C7 塔底泵	1	1	C8+汽油	131.5	180	0.08	1.28			嘉利特荏原泵业有限公司
22	P-215A/B	二甲苯塔底泵	1	1	C9+汽油	1104.5	270	0.63	1.28			嘉利特荏原泵业有限公司
23	P-216A/B	二甲苯塔顶回流泵	1	1	二甲苯	299.5	206	0.35	1.25			嘉利特荏原泵业有限公司
24	P-217A/B	二甲苯塔顶产品泵	1	1	二甲苯	53.3	206	0.35	1.1			嘉利特荏原泵业有限公司
25	P-218A/B	C6 加氢反应进料泵	1	1	C6 汽油		40	0.001	2.45		GSB-Q-42/350	浙江天德泵业有限公司
26	P-219A/B	二甲苯产品泵	1	1	二甲苯	128.5	40	常压	0.8			嘉利特荏原泵业有限公司
27	P-220A/B	二甲苯侧线泵	1	1	C8+汽油	42.2	265	0.78	1.28		离心泵 OH2-55m³/h	沈阳格瑞德泵业有限公司
28	P-301A/B	再生注氯泵	1	1	全氯乙烯	0.655	20	常压	0.931	0.14	LDBM210SGr	米顿罗工业设备有限公司
29	P-401A/B	抽提蒸馏塔进料	1	1	C6 烃	34.8	40	0.3	0.55			丹东通博磁力泵有限责任

		泵										公司
30	P-402A/B	抽提蒸馏塔回流泵	1	1	C6 非芳烃	29.9	40	0.04	0.7			嘉利特荏原泵业有限公司
31	P-403A/B	富溶剂泵	1	1	富溶剂	102.2	168	0.14	0.46			丹东通博磁力泵有限责任公司
32	P-404A/B	溶剂回收塔回流泵	1	1	苯	18.8	40	-0.06	0.55			丹东通博磁力泵有限责任公司
33	P-406A/B	贫溶剂泵	1	1	贫溶剂	89	176	-0.02	1.6			丹东通博磁力泵有限责任公司
34	P-407A/B	汽提水泵	1	1	汽提水	1.3	40	-0.06	0.3			烟台盛泉泵业有限公司
35	P-408/A	苯蒸发塔底泵	1	0	重馏分	0.1	97	0.065	0.6			米顿罗工业设备有限公司
36	P-408/B	苯蒸发塔底泵	1	0	重馏分	1.16	97	0.065	0.7			大连劳雷石油化工泵制造有限公司
37	P-409A/B	苯蒸发塔回流泵	1	1	苯	14.2	50	0.04	0.4			丹东通博磁力泵有限责任公司
38	P-410A/B	苯采出泵	1	1	苯	11.8	40	0.06	0.7			丹东通博磁力泵有限责任公司
39	P-412	回收塔抽真空泵	1	0	苯、不凝气	60kg/h	40	-0.06	0.02			EDWARDS LIMITED
40	P-413	新鲜溶剂泵	1	0	新鲜溶剂	1.0	40	0	1.0			米顿罗工业设备有限公司
41	P-414	湿溶剂泵	1	0	湿溶剂	15	40	0	0.8			丹东通博磁力泵有限责任公司
42	P-416	溶剂液下泵	1	0	溶剂、烃	8.00	40	0.02	0.3			烟台盛泉泵业有限公司
43	P-417	消泡剂注入泵	1	0	消泡剂、苯	0.02	40	0.02	1			米顿罗工业设备有限公司

44	P-418	单乙醇胺注入泵	1	0	单乙醇胺	0.01	40	0.02	1			米顿罗工业设备有限公司
45	P-451	碱液泵	1	0	碱液	3.50	常温	常压	0.3			大连深蓝泵业有限公司
46	P-418	废碱泵	1	0	碱液、溶剂	6.40	常温	常压	0.6			烟台盛泉泵业有限公司
47	P-501	地下污水泵	1		汽油	40	40	常压	0.75			烟台盛泉泵业有限公司
48	P-502	压缩机地下污油罐泵	1		轻烃	40	43	常压	0.75			烟台盛泉泵业有限公司
49	P-601A/B	锅炉热水循环泵	1	1	除氧水	710	254	4.4	4.9	140	YAKK4501-2W	嘉利特荏原泵业有限公司

八、压缩机、鼓风机类

序号	编 号	名 称	数量	操 作 条 件					操作	需要	规格型号	原 动 机		备 注
				流量	温度℃		压力 MPa					型号	功率 kW	
				入口 Nm³/h	进 口	出口	进口	出口	介质	功率 kW				
1	K-101A/B	预加氢循环压缩机	2	21000	40		2.0	3	含氢气 体	405	2D12-19.77/20.133-30.	YAKK800-18W	500	沈阳远大压缩机制造有限公司
2	K-201	重整循环氢压缩机	1	153000		40		0.35	0.56	循环氢	BCL806	汽轮机 NK32/37/36	4662	沈阳压缩机有限责任公司
3	K-202	一级重整氢增压机	1	76400		41.1		0.63	1.25	含氢气 体	BCL609	汽轮机 NK40/36/20	2422	沈阳压缩机有限责任公司
4	K-202	二级重整氢增压机	1	75600		40		1.3	2.4	含氢气 体	BCL609	汽轮机 NK40/36/20	3049	沈阳压缩机有限责任公司
5	K-241A/B	丙烷压缩机	2							丙烷	WR-W2240S-28	YAKK500-2WG	450	基伊埃冷冻股份

														有限公司
6	K-301	再生风机	1	25113		510		0.24	0.247	再生 气体	再生 气体	63979KKXGAEP 80400	110	PillerIndustrie- ventilatorenGmb H
7	K-302	再生空冷器风 机	1	21672		30.6		大气 压	差压 484mm H ₂ O	空气	空气	9-19 14D	75	西安陕鼓骊山通 风设备有限公司
8	K-303	除尘风机	1	3426		59		0.33 2	0.34	氮气	氮气	32460 KXGAP 80140	7.5	PillerIndustrie-ve ntilatorenGmbH
9	K-304	提升风机	1	304		59		0.33 4	0.426	氮气	氮气	LMC-311P	18.5	SundyneNikkiso Company
10	BL-201	鼓风机	1	90135	40			0.00 4		空气	G4-73	YBBP315L1-4GWF1		溧阳市鼓风机厂
11	BL-202	引风机	1	146160	180			0.00 3		烟气	Y4-73	YBBP355M1-4GWF1		溧阳市鼓风机厂

九、电加热器类

序号	编号	名称	数量	介质	温度℃		压力 MPa		规格及内部结构	材质	备注
					设计	操作	设计	操作			
1	EH-301	1 号还原 气电加热 器	1	还原氢	650	233/391	1.45	1.20	正常 294KW,设计 382KW	壳 304/元件 321	ChromaloxInc
2	EH-302	2 号还原 气电加热	1	还原氢	650	372/551	1.45	0.666	正常 149KW,设计 201KW	壳 304/元件 321	ChromaloxInc

		器									
3	EH-303	再生电加热器	1	再生气体	650	433/482	0.45	0.241	正常 423KW,设计 423KW	壳 304/元件 321	ChromaloxInc
4	EH-304	空气电加热器	1	空气	680	301/570	0.45	0.241	正常 70KW,设计 105KW	壳 304/元件 321	ChromaloxInc

十、其他类

序号	编 号	名 称	数量	介质	温度℃		压力 MPa		规格及内部结构	材质	备注
					设计	操作	设计	操作			
1	FA-101A/B	F-101 阻火器	2	燃料气	240	60	2.0	0.1	PN2.0,DN150	Q235	宜兴高腾消音环保设备厂
2	FA-101C/D	F-101 长明灯阻火器	2	燃料气	240	60	2.0	0.1	PN2.0,DN25	Q235	宜兴高腾消音环保设备厂
3	FA-102A/B	F-102 阻火器	2	燃料气	240	60	2.0	0.1	PN2.0,DN150	Q235	宜兴高腾消音环保设备厂
4	FA-102C/D	F-102 长明灯阻火器	2	燃料气	240	60	2.0	0.1	PN2.0,DN25	Q235	宜兴高腾消音环保设备厂
5	FA-201A/B	四合一长明灯阻火器	2	燃料气	240	60	2.0	0.1	DN40,N2.0	Q235	宜兴高腾消音环保设备厂
6	FA-202A/B	F-201 阻火器	2	燃料气	240	60	2.0	0.1	DN200,PN2.0	Q235	宜兴高腾消音环保设备厂
7	FA-203A/B	F-202 阻火器	2	燃料气	240	60	2.0	0.1	DN250,PN2.0	Q235	宜兴高腾消音环保设备厂
8	FA-204A/B	F-203 阻火器	2	燃料气	240	60	2.0	0.1	DN200,PN2.0	Q235	宜兴高腾消音环保设备厂

9	FA-205A/B	F-204 阻火器	2	燃料气	240	60	2.0	0.1	DN200,PN2.0	Q235	宜兴高塍消音环保设备厂
10	FA-206A/B	F-205 长明灯	2	燃料气	240	60	2.0	0.1	DN25,PN2.0	Q235	宜兴高塍消音环保设备厂
11	FA-207A/B	F-206 阻火器	2	燃料气	240	60	2.0	0.1	DN150,PN2.0	Q235	宜兴高塍消音环保设备厂
12	FA-501	地下污油罐阻火器	1	油气		<220	2.0	0.05	PN2.0, DN50	Q235	宜兴高塍消音环保设备厂
13	FA-502	压缩机区地下污油罐阻火器	1	油气		40	2.0	0.05	PN2.0, DN50	Q235	宜兴高塍消音环保设备厂
14	SR-205A/B	重整进料换热器过滤器	2	汽油	130	110	1.5	0.54	φ325×800,250μm	C.S	胜达过滤净化技术有限公司
15	SR-301A/B	还原气过滤器	2	氢, 烃, HCL	125	85	1.45	0.65	4576Nm ³ /h、30μm	C.S	胜达过滤净化技术有限公司
16	M-302	增压气聚液器	1	氢, 烃	120	40	2.5/FV	2.05	4920Nm ³ /h	C.S	北京承天倍达过滤技术有限公司
17	M-303	空气升压器	1	仪表风	580	71	0.45	0.234/0.25 5	322kg/h	S.S	Graham Corporation
18	S-301	粉尘收集器	1	氮, 催化剂	125	59	1.0	0.33	3728Nm ³ /h	C.S	珠海德特空气净化设备有限公司
19	DR-301	空气干燥器	1	仪表风	120	常温	1.03	0.6	750Nm ³ /h	C.S	珠海德特空气净化设备有限公司
20	SR-401/A	贫溶剂过滤器	1	溶剂	137	103	107	1.05	φ700×1403mm	C.S	胜达过滤净化技术有限公司
21	SR-401/B	贫溶剂过滤器	1	溶剂	137	103	107	1.05	φ700×1403mm	C.S	上海浩克机械制造有限公司

22	SR-102	氢气过滤器	1	氢气	80	40	2.5	2.0	TY-JGM-200	Q245R	江苏天宇石化冶金设备有限公司
----	--------	-------	---	----	----	----	-----	-----	------------	-------	----------------

附录六：100 万吨/年连续重整及 20 万吨/年苯抽提装置主要用能设备明细表

主要用能设备一览表（加热炉部分）

序号	所属部门	设备名称	设备编号	型号规格	安装地点	用能种类	能源消耗量或功率
1	联合三车间	预加氢进料加热炉	F-101	立式圆筒炉	100 万吨/年连续重整装置	燃料气	8.12W
2	联合三车间	蒸发塔底重沸炉	F-102	立式圆筒炉	100 万吨/年连续重整装置	燃料气	14.27MW
3	联合三车间	重整进料加热炉	F-201	四合一方箱炉	100 万吨/年连续重整装置	燃料气	18.25MW
4	联合三车间	1 号中间加热炉	F-202	四合一方箱炉	100 万吨/年连续重整装置	燃料气	30.28MW
5	联合三车间	2 号中间加热炉	F-203	四合一方箱炉	100 万吨/年连续重整装置	燃料气	17.855MW
6	联合三车间	3 号中间加热炉	F-204	四合一方箱炉	100 万吨/年连续重整装置	燃料气	13.843MW
7	联合三车间	二甲苯塔重沸炉	F-205	立式圆筒炉	100 万吨/年连续重整装置	燃料气	23.423MW
8	联合三车间	脱戊烷塔重沸炉	F-206	立式圆筒炉	100 万吨/年连续重整装置	燃料气	7.484MW

主要用能设备一览表（风机部分）

序号	所属部门	设备名称	设备编号	型号规格	安装地点	用能种类	能源消耗量或功率	备注
1	联合三车间	再生风机	K-301	VA 41401234 Pos.010	100 万吨/年连续重整装置	电	132KW	变频
2	联合三车间	鼓风机	BL-201	G4-73	100 万吨/年连续重整装置	电	160KW	变频
3	联合三车间	引风机	BL-202	Y4-73	100 万吨/年连续重整装置	电	220KW	变频

主要用能设备台账（压缩机部分）

序号	所属部门	设备名称	设备编号	型号规格	安装地点	用能种类	能源消耗量或功率	备注
1	联合三车间	丙烷压缩机	K-241/A.B	SSP1E-W2240HW	连续重整压缩机区	电	450kW	
2	联合三车间	K-201 汽轮机	T5260	NK32/37/36	连续重整压缩机区	蒸汽	4662kW	
3	联合三车间	K-202 汽轮机	T5261	NK40/36/20	连续重整压缩机区	蒸汽	6018kW	
4	联合三车间	预加氢循环压缩机	K-101/A.B	2D12-19.77/20.133-3 0.133	连续重整压缩机区	电	450kW	

附录七：100 万吨/年连续重整及 20 万吨/年苯抽提装置能源计量器具明细表

100 万吨/年连续重整装置及 20 万吨/年苯抽提装置								
序号	计量器具名称	规格 型号	精度等级	制造厂名	出厂编号	用能单位管理编 号	检定周 期(年)	状态
					(设备编号)			
1	可燃气体检测仪			华瑞科学仪表		0301-AT-00101		符合
2	可燃气体检测仪			华瑞科学仪表		0301-AT-00102		符合
3	可燃气体检测仪			华瑞科学仪表		0301-AT-00103		符合
4	可燃气体检测仪			华瑞科学仪表		0301-AT-00104		符合
5	可燃气体检测仪			华瑞科学仪表		0301-AT-00105		符合
6	可燃气体检测仪			华瑞科学仪表		0301-AT-00106		符合
7	可燃气体检测仪			华瑞科学仪表		0301-AT-00107		符合
8	可燃气体检测仪			华瑞科学仪表		0301-AT-00108		符合
9	可燃气体检测仪			华瑞科学仪表		0301-AT-00109		符合
10	可燃气体检测仪			华瑞科学仪表		0301-AT-00110		符合
11	可燃气体检测仪			华瑞科学仪表		0301-AT-00111		符合
12	可燃气体检测仪			华瑞科学仪表		0301-AT-00112		符合
13	可燃气体检测仪			华瑞科学仪表		0301-AT-00113		符合
14	可燃气体检测仪			华瑞科学仪表		0301-AT-00114		符合
15	可燃气体检测仪			华瑞科学仪表		0301-AT-00115		符合
16	可燃气体检测仪			华瑞科学仪表		0301-AT-00116		符合
17	可燃气体检测仪			华瑞科学仪表		0301-AT-00117		符合

18	可燃气体检测仪			华瑞科学仪表		0301-AT-00201		符合
19	可燃气体检测仪			华瑞科学仪表		0301-AT-00202		符合
20	可燃气体检测仪			华瑞科学仪表		0301-AT-00203		符合
21	可燃气体检测仪			华瑞科学仪表		0301-AT-00204		符合
22	可燃气体检测仪			华瑞科学仪表		0301-AT-00205		符合
23	可燃气体检测仪			华瑞科学仪表		0301-AT-00206		符合
24	可燃气体检测仪			华瑞科学仪表		0301-AT-00207		符合
25	可燃气体检测仪			华瑞科学仪表		0301-AT-00208		符合
26	可燃气体检测仪			华瑞科学仪表		0301-AT-00209		符合
27	可燃气体检测仪			华瑞科学仪表		0301-AT-00210		符合
28	可燃气体检测仪			华瑞科学仪表		0301-AT-00211		符合
29	可燃气体检测仪			华瑞科学仪表		0301-AT-00212		符合
30	可燃气体检测仪			华瑞科学仪表		0301-AT-00213		符合
31	可燃气体检测仪			华瑞科学仪表		0301-AT-00214		符合
32	可燃气体检测仪			华瑞科学仪表		0301-AT-00215		符合
33	可燃气体检测仪			华瑞科学仪表		0301-AT-00216		符合
34	可燃气体检测仪			华瑞科学仪表		0301-AT-00217		符合
35	可燃气体检测仪			华瑞科学仪表		0301-AT-00218		符合
36	可燃气体检测仪			华瑞科学仪表		0301-AT-00219		符合
37	可燃气体检测仪			华瑞科学仪表		0301-AT-00220		符合
38	可燃气体检测仪			华瑞科学仪表		0301-AT-00221		符合

39	可燃气体检测仪			华瑞科学仪表		0301-AT-00222		符合
40	可燃气体检测仪			华瑞科学仪表		0301-AT-00223		符合
41	可燃气体检测仪			华瑞科学仪表		0301-AT-00224		符合
42	可燃气体检测仪			华瑞科学仪表		0301-AT-00225		符合
43	可燃气体检测仪			华瑞科学仪表		0301-AT-00226		符合
44	可燃气体检测仪			华瑞科学仪表		0301-AT-00227		符合
45	可燃气体检测仪			华瑞科学仪表		0301-AT-00228		符合
46	可燃气体检测仪			华瑞科学仪表		0301-AT-00229		符合
47	可燃气体检测仪			华瑞科学仪表		0301-AT-00230		符合
48	可燃气体检测仪			华瑞科学仪表		0301-AT-00231		符合
49	可燃气体检测仪			华瑞科学仪表		0301-AT-00232		符合
50	可燃气体检测仪			华瑞科学仪表		0301-AT-00233		符合
51	可燃气体检测仪			华瑞科学仪表		0301-AT-00234		符合
52	可燃气体检测仪			华瑞科学仪表		0301-AT-00235		符合
53	可燃气体检测仪			华瑞科学仪表		0301-AT-00236		符合
54	可燃气体检测仪			华瑞科学仪表		0301-AT-00237		符合
55	可燃气体检测仪			华瑞科学仪表		0301-AT-00238		符合
56	可燃气体检测仪			华瑞科学仪表		0301-AT-00239		符合
57	可燃气体检测仪			华瑞科学仪表		0301-AT-00240		符合
58	可燃气体检测仪			华瑞科学仪表		0301-AT-00241		符合
59	可燃气体检测仪			华瑞科学仪表		0301-AT-00242		符合

60	可燃气体检测仪			华瑞科学仪表		0301-AT-00243		符合
61	可燃气体检测仪			华瑞科学仪表		0301-AT-00244		符合
62	可燃气体检测仪			华瑞科学仪表		0301-AT-00245		符合
63	可燃气体检测仪			华瑞科学仪表		0301-AT-00246		符合
64	可燃气体检测仪			华瑞科学仪表		0301-AT-00247		符合
65	可燃气体检测仪			华瑞科学仪表		0301-AT-00248		符合
66	有毒气体检测仪			华瑞科学仪表		0301-AT-00301		符合
67	有毒气体检测仪			华瑞科学仪表		0301-AT-00302		符合
68	有毒气体检测仪			华瑞科学仪表		0301-AT-00303		符合
69	有毒气体检测仪			华瑞科学仪表		0301-AT-00304		符合
70	有毒气体检测仪			华瑞科学仪表		0301-AT-00305		符合
71	有毒气体检测仪			华瑞科学仪表		0301-AT-00306		符合
72	有毒气体检测仪			华瑞科学仪表		0301-AT-00307		符合
73	有毒气体检测仪			华瑞科学仪表		0301-AT-00308		符合
74	有毒气体检测仪			华瑞科学仪表		0301-AT-00401		符合
75	有毒气体检测仪			华瑞科学仪表		0301-AT-00402		符合
76	有毒气体检测仪			华瑞科学仪表		0301-AT-00403		符合
77	有毒气体检测仪			华瑞科学仪表		0301-AT-00404		符合
78	有毒气体检测仪			华瑞科学仪表		0301-AT-00405		符合
79	有毒气体检测仪			华瑞科学仪表		0301-AT-00406		符合
80	D-101 罐底油相出口管道			乐清伦特		0301-TE-10101		

81	F-101 出口管道			乐清伦特		0301-TE-10201		
82	F-101 出口管道			乐清伦特		0301-TE-10202		
83	R-101 出口管道			乐清伦特		0301-TE-10206		
84	E-101D 壳程入口管道			乐清伦特		0301-TE-10207		
85	R-102A 出口管道			乐清伦特		0301-TE-10208		
86	F-101 出口管道			乐清伦特		0301-TE-10209		
87	F-101 出口管道			乐清伦特		0301-TE-10210		
88	F-101 出口管道			乐清伦特		0301-TE-10211		
89	F-101 出口管道			乐清伦特		0301-TE-10212		
90	F-101 入口管道			乐清伦特		0301-TE-10213		
91	R-102B 出口管道			乐清伦特		0301-TE-10214		
92	D-102 入口管道			乐清伦特		0301-TE-10301		
93	E-110 壳程出口管道			乐清伦特		0301-TE-10501		
94	E-103D 壳程出口管道			乐清伦特		0301-TE-10502		
95	C-101 塔顶气出口管线			乐清伦特		0301-TE-10503		
96	C-101 进料入口管道			乐清伦特		0301-TE-10504		
97	C-101 塔底出口管道			乐清伦特		0301-TE-10505		
98	F-102 出口管道			乐清伦特		0301-TE-10507		
99	F-102 出口管道			乐清伦特		0301-TE-10508		
100	F-102 出口管道			乐清伦特		0301-TE-10509		
101	F-102 出口管道			乐清伦特		0301-TE-10510		

102	F-102 出口管道			乐清伦特		0301-TE-10511		
103	E-104 管程出口管道			乐清伦特		0301-TE-10601		
104	E-105 壳程出口管道			乐清伦特		0301-TE-10603		
105	C-102 塔顶气出口管道			乐清伦特		0301-TE-10701		
106	C-102 进料入口管道			乐清伦特		0301-TE-10702		
107	C-102 塔底出口管道			乐清伦特		0301-TE-10704		
108	E-106B 壳程出口管道			乐清伦特		0301-TE-10705		
109	E-109 壳程出口管道			乐清伦特		0301-TE-10707		
110	E-107 壳程出口管道			乐清伦特		0301-TE-10708		
111	C-103 塔顶气出口管道			乐清伦特		0301-TE-11002		
112	C-103 进料管道			乐清伦特		0301-TE-11004		
113	C-103 塔底出口管道			乐清伦特		0301-TE-11005		
114	E-112 壳程出口管道			乐清伦特		0301-TE-11006		
115	E-111A 管程入口管道			乐清伦特		0301-TE-11007		
116	E-111F 壳程入口管道			乐清伦特		0301-TE-11008		
117	E-111F 管程出口管道			乐清伦特		0301-TE-11009		
118	D-109 罐顶入口管道			乐清伦特		0301-TE-11101		
119	R-101 床层			乐清伦特		0301-TE-10203A		
120	R-101 床层			乐清伦特		0301-TE-10203B		
121	R-101 床层			乐清伦特		0301-TE-10203C		
122	R-101 床层			乐清伦特		0301-TE-10204A		

123	R-101 床层			乐清伦特		0301-TE-10204B		
124	R-101 床层			乐清伦特		0301-TE-10204C		
125	R-101 床层			乐清伦特		0301-TE-10205A		
126	R-101 床层			乐清伦特		0301-TE-10205B		
127	R-101 床层			乐清伦特		0301-TE-10205C		
128	C-101 第 26 块塔板降液板			乐清伦特		0301-TE-10506		
129	C-101 第 26 块塔板降液板			乐清伦特		0301-TE-10512		
130	C-102 第 4 块塔板降液管			乐清伦特		0301-TE-10703		
131	C-102 第 4 块塔板降液管			乐清伦特		0301-TE-10709		
132	C-103 第 4 块塔板降液管			乐清伦特		0301-TE-11001		
133	C-103 第 4 块塔板降液管			乐清伦特		0301-TE-11003		
134	E-104 壳程出口管道			乐清伦特		0301-TE-10602		
135	D-401 温度			乐清伦特		0301-TE-40101		
136	C-401 第 1 层温度			乐清伦特		0301-TE-40204		
137	C-401 第 18 层温度			乐清伦特		0301-TE-40205		
138	C-401 第 23 层温度			乐清伦特		0301-TE-40206		
139	C-401 第 28 层温控			乐清伦特		0301-TE-40207A		
140	C-401 第 28 层温控			乐清伦特		0301-TE-40207B		
141	C-401 第 41 层温度			乐清伦特		0301-TE-40208		
142	C-401 第 51 层温度			乐清伦特		0301-TE-40209		
143	C-401 第 57 层温度			乐清伦特		0301-TE-40210		

144	C-401 第 65 层温度			乐清伦特		0301-TE-40211		
145	C-401 第 74 层温度			乐清伦特		0301-TE-40212		
146	C-402 第 30 层温度			乐清伦特		0301-TE-40403		
147	C-402 第 18 层温度			乐清伦特		0301-TE-40404		
148	C-402 重沸器气相温控			乐清伦特		0301-TE-40406A		
149	C-402 重沸器气相温控			乐清伦特		0301-TE-40406B		
150	C-402 第 1 层温度			乐清伦特		0301-TE-40407		
151	D-405 液相温度			乐清伦特		0301-TE-40604		
152	C-403 第 12 层塔板温度			乐清伦特		0301-TE-40802		
153	C-403 第 1 层塔板温度			乐清伦特		0301-TE-40803		
154	T-403 温度			乐清伦特		0301-TE-41101		
155	T-402 温度			乐清伦特		0301-TE-41102		
156	D-409 温度			乐清伦特		0301-TE-41201		
157	E-401 管程换热后温度			乐清伦特		0301-TE-40102B		
158	E-401 管程入口温度			乐清伦特		0301-TE-40103B		
159	E-401 管程换热后温度			乐清伦特		0301-TE-40102A		
160	E-401 管程入口温度			乐清伦特		0301-TE-40103A		
161	C-401 溶剂入口温控			乐清伦特		0301-TE-40201A		
162	C-401 溶剂入口温控			乐清伦特		0301-TE-40201B		
163	抽提原料进 C-401 温度			乐清伦特		0301-TE-40202		
164	C-401 底出料温度			乐清伦特		0301-TE-40203		

165	C-401 顶出口温度			乐清伦特		0301-TE-40213		
166	E-404 管程出口温度			乐清伦特		0301-TE-40214		
167	E-404 管程入口温度			乐清伦特		0301-TE-40205		
168	A-401 出口温度			乐清伦特		0301-TE-40301A		
169	A-401 出口温度			乐清伦特		0301-TE-40301B		
170	E-403 壳程出口温度			乐清伦特		0301-TE-40302		
171	C-402 进料温度			乐清伦特		0301-TE-40401		
172	C-402 顶出口温度			乐清伦特		0301-TE-40402		
173	C-402 塔釜出口温度			乐清伦特		0301-TE-40408		
174	E-405 出口温度联锁			乐清伦特		0301-TE-40501A		
175	E-405 出口温度联锁			乐清伦特		0301-TE-40501B		
176	E-407 壳程出口温度			乐清伦特		0301-TE-40601		
177	E-407 管程出口温度			乐清伦特		0301-TE-40602		
178	D-405 汽相温度			乐清伦特		0301-TE-40603		
179	苯蒸发塔顶气相出口温度			乐清伦特		0301-TE-40801		
180	E-411 壳程出口温度			乐清伦特		0301-TE-40804		
181	E-411 壳程入口温度			乐清伦特		0301-TE-40805		
182	E-412 壳程出口温度			乐清伦特		0301-TE-40806		
183	C-403 苯侧线出口温度			乐清伦特		0301-TE-40807		
184	A-402 出口温控			乐清伦特		0301-TE-40901A		
185	A-402 出口温控			乐清伦特		0301-TE-40901B		

186	环丁砜再生装置原料进料温度			乐清伦特		0301-TE-41401		
187	SR-453 出口温度			乐清伦特		0301-TE-41501		
188	F-206 出口管道温度					0301-TE-21607		
189	F-206 出口管道温度					0301-TE-21608		
190	F-206 出口管道温度					0301-TE-21611		
191	F-206 出口管道温度					0301-TE-21612		
192	F-201 出口管道温度			乐清伦特		0301-TE-20101		
193	F-201 出口管道温度			乐清伦特		0301-TE-20102		
194	F-202 出口管道温度			乐清伦特		0301-TE-20201		
195	F-202 出口管道温度			乐清伦特		0301-TE-20202		
196	F-203 出口管道温度			乐清伦特		0301-TE-20301		
197	F-203 出口管道温度			乐清伦特		0301-TE-20302		
198	F-204 出口管道温度			乐清伦特		0301-TE-20401		
199	F-204 出口管道温度			乐清伦特		0301-TE-20402		
200	R-202 出口管道温度			乐清伦特		0301-TE-20502		
201	R-203 出口管道温度			乐清伦特		0301-TE-20503		
202	R-204 出口管道温度			乐清伦特		0301-TE-20504		
203	E-201 原料出口管道温度			乐清伦特		0301-TE-20601		
204	R-101 床层温度			多路温度发送器 0301-TMT-10001A		0301-TE-10203A		
205	R-101 床层温度					0301-TE-10203B		
206	R-101 床层温度					0301-TE-10203C		

207	R-101 床层温度					0301-TE-10204A		
208	R-101 床层温度					0301-TE-10204B		
209	R-101 床层温度					0301-TE-10204C		
210	R-101 床层温度					0301-TE-10205A		
211	R-101 床层温度					0301-TE-10205B		
212	R-101 床层温度					0301-TE-10205C		
213	R-101 出口管道温度			多路温度发送器 0301-TMT-10001B		0301-TE-10206		
214	R-102A 出口管道温度					0301-TE-10208		
215	R-102B 出口管道温度					0301-TE-10214		
216	F-101 出口管道温度			多路温度发送器 0301-TMT-10002A		0301-TE-10209		
217	F-101 出口管道温度					0301-TE-10210		
218	F-101 出口管道温度					0301-TE-10211		
219	F-101 出口管道温度					0301-TE-10212		
220	F-102 出口管道温度			多路温度发送器 0301-TMT-10002B		0301-TE-10508		
221	F-102 出口管道温度					0301-TE-10509		
222	F-102 出口管道温度					0301-TE-10510		
223	F-102 出口管道温度					0301-TE-10511		
224	F-206 出口管道温度			0301-TMT-2001A		0301-TE-21607		
225	F-206 出口管道温度					0301-TE-21608		
226	F-206 出口管道温度			0301-TMT-2001B		0301-TE-21611		
227	F-206 出口管道温度					0301-TE-21612		

228	F-201 出口管道温度			乐清伦特		0301-TE-20101		
229	F-201 出口管道温度			乐清伦特		0301-TE-20102		
230	F-202 出口管道温度			乐清伦特		0301-TE-20201		
231	F-202 出口管道温度			乐清伦特		0301-TE-20202		
232	F-203 出口管道温度			乐清伦特		0301-TE-20301		
233	F-203 出口管道温度			乐清伦特		0301-TE-20302		
234	F-204 出口管道温度			乐清伦特		0301-TE-20401		
235	F-204 出口管道温度			乐清伦特		0301-TE-20402		
236	R-202 出口管道温度			乐清伦特		0301-TE-20502		
237	R-203 出口管道温度			乐清伦特		0301-TE-20503		
238	R-204 出口管道温度			乐清伦特		0301-TE-20504		
239	E-201 原料出口管道温度			乐清伦特		0301-TE-20601		
240	E-202A 壳程出口管道温度			乐清伦特		0301-TE-20501		
241	R-201 出口管道温度			乐清伦特		0301-TE-20505		
242	E-202C 管程出口管道温度			乐清伦特		0301-TE-20506		
243	E-202A 壳程出口管道温度			乐清伦特		0301-TE-20507		
244	E-201 产物出口管道温度			乐清伦特		0301-TE-20602		
245	SR-205A/B 入口管道温度			乐清伦特		0301-TE-20603		
246	E-201 循环氢入口管道温度			乐清伦特		0301-TE-20604		
247	D-201 入口管道温度			乐清伦特		0301-TE-20801		
248	D-214 入口管道温度			乐清伦特		0301-TE-21001		

249	D-214 入口管道温度			乐清伦特		0301-TE-21002		
250	自再生部分至 K-202 还原气管			乐清伦特		0301-TE-21003		
251	D-214 入口管道温度			乐清伦特		0301-TE-21004		
252	A-202 出口管道温度			乐清伦特		0301-TE-21201		
253	D-202 罐顶出口管道温度			乐清伦特		0301-TE-21202		
254	A-202 出口管道温度			乐清伦特		0301-TE-21203		
255	D-203 入口管道温度			乐清伦特		0301-TE-21303		
256	A-203 出口管道温度			乐清伦特		0301-TE-21304		
257	E-203C 管程出口管道温度			乐清伦特		0301-TE-21402		
258	E-223B 管程出口管道温度			乐清伦特		0301-TE-21601		
259	C-201 进料入口管道温度			乐清伦特		0301-TE-21602		
260	C-201 塔顶气出口管道温度			乐清伦特		0301-TE-21604		
261	P-203 入口管道温度			乐清伦特		0301-TE-21605		
262	F-206 出口总管温度			乐清伦特		0301-TE-21606		
263	F-206 出口管道温度			乐清伦特		0301-TE-21607		
264	F-206 出口管道温度			乐清伦特		0301-TE-21608		
265	F-206 出口总管温度			乐清伦特		0301-TE-21610		
266	F-206 出口管道温度			乐清伦特		0301-TE-21611		
267	F-206 出口管道温度			乐清伦特		0301-TE-21612		
268	E-223A 壳程出口管道温度			乐清伦特		0301-TE-21613		
269	D-205 入口管道温度			乐清伦特		0301-TE-21701		

270	E-216 管程出口管道温度			乐清伦特		0301-TE-21702		
271	A-204A/B 出口管道温度			乐清伦特		0301-TE-21704		
272	A-205 出口管道温度			乐清伦特		0301-TE-21804		
273	C-202 进料入口管道温度			乐清伦特		0301-TE-21901		
274	C-202 塔顶气出口管道温度			乐清伦特		0301-TE-21902		
275	E-210 壳程出口管道温度			乐清伦特		0301-TE-21904		
276	E-210 壳程入口管道温度			乐清伦特		0301-TE-21905		
277	E-209B 壳程出口管道温度			乐清伦特		0301-TE-21907		
278	C-203 进料温度			乐清伦特		0301-TE-22003		
279	E-215 管程入口温度			乐清伦特		0301-TE-22004		
280	E-215 壳程出口温度			乐清伦特		0301-TE-22005		
281	P-218A/B 出口至 C6 加氢温度			乐清伦特		0301-TE-22101		
282	D-208 入口温度			乐清伦特		0301-TE-22102		
283	A-206 出口温度			乐清伦特		0301-TE-22104		
284	C-204 顶至 E-217 温度			乐清伦特		0301-TE-22201		
285	P-207A/B 出口至 C-204 温度			乐清伦特		0301-TE-22204		
286	C-204 底至 P-214A/B 温度			乐清伦特		0301-TE-22205		
287	E-218 壳程出口温度			乐清伦特		0301-TE-22206		
288	E-217 壳程出口温度			乐清伦特		0301-TE-22301		
289	P-213A/B 出口至 E-221 温度			乐清伦特		0301-TE-22302		
290	E-217 管程出口温度			乐清伦特		0301-TE-22303		

291	A-207 空冷器出口总管温度			乐清伦特		0301-TE-22304		
292	A-207 空冷器出口总管温度			乐清伦特		0301-TE-22305		
293	C-205 塔顶气至二甲苯回流罐温			乐清伦特		0301-TE-22401		
294	C-205 塔底至 P-215A/B 入口温			乐清伦特		0301-TE-22406		
295	P-215A/B 出口至二甲苯重沸炉			乐清伦特		0301-TE-22407		
296	E-221 管程出口温度			乐清伦特		0301-TE-22408		
297	E-220 壳侧出口温度			乐清伦特		0301-TE-22411		
298	E-220 管程出口温度			乐清伦特		0301-TE-22412		
299	A-209A/B 出口温度			乐清伦特		0301-TE-22413		
300	F-205 出口至 C-204 温度			乐清伦特		0301-TE-22501		
301	F-205 出口至 C-204 温度			乐清伦特		0301-TE-22502		
302	F-205 出口至 C-204 温度			乐清伦特		0301-TE-22503		
303	F-205 出口至 C-204 温度			乐清伦特		0301-TE-22504		
304	D-210 出口至 P-216A/B 温度			乐清伦特		0301-TE-22601		
305	P-214A/B 出口至 D-211A/B 温度			乐清伦特		0301-TE-22702		
306	E-222 壳程入口管道温度			乐清伦特		0301-TE-22801		
307	E-222 壳程出口管道温度			乐清伦特		0301-TE-22802		
308	E-207 壳程出口管道温度			乐清伦特		0301-TE-23001		
309	R-205 底出口管道温度			乐清伦特		0301-TE-23002		
310	E-205A 管程出口管道温度			乐清伦特		0301-TE-23003		
311	E-205A 壳程入口管道温度			乐清伦特		0301-TE-23004		

312	D-215 顶出口管道温度			乐清伦特		0301-TE-23101		
313	E-211 壳程出口管道温度			乐清伦特		0301-TE-23102		
314	E-203C 管程出口管道温度			乐清伦特		0301-TE-21305		
315	K-201 蒸汽入口管道温度			乐清伦特		0301-TE-20901		
316	C-201 上部 32 块塔板温度			乐清伦特		0301-TE-21603		
317	C-201 上部 32 块塔板温度			乐清伦特		0301-TE-21609		
318	C-202 上部 30 块塔板温度			乐清伦特		0301-TE-21903		
319	C-202 上部 30 块塔板温度			乐清伦特		0301-TE-21906		
320	C-203 上部温度			乐清伦特		0301-TE-22006		
321	C-203 上部温度			乐清伦特		0301-TE-22008		
322	C-203 下部温度			乐清伦特		0301-TE-22009		
323	C-203 下部温度			乐清伦特		0301-TE-22010		
324	C-204 上部 36 块塔板温度			乐清伦特		0301-TE-22202		
325	C-204 上部 36 块塔板温度			乐清伦特		0301-TE-22203		
326	C-205 塔上部温度			乐清伦特		0301-TE-22402		
327	C-205 塔第 11 块塔盘温度			乐清伦特		0301-TE-22403		
328	C-205 塔第 6 块塔盘温度			乐清伦特		0301-TE-22404		
329	C-205 塔上部温度			乐清伦特		0301-TE-22405A		
330	C-205 塔第 6 块塔盘温度			乐清伦特		0301-TE-22405B		
331	C-205 塔第 11 块塔盘温度			乐清伦特		0301-TE-22409		
332	T-201A 温度			乐清伦特		0301-TE-22803		

333	T-201B 温度			乐清伦特		0301-TE-22804		
334	E-203C 壳程出口管道温度			乐清伦特		0301-TE-21302		
335	E-214 壳程出口温度			乐清伦特		0301-TE-22007		
336	F-205 出口至 C-204 温度			乐清伦特		0301-TE-22505		
337	E-203C 壳程入口管道温度			乐清伦特		0301-TE-21306		
338	K-202 蒸汽入口管道温度			乐清伦特		0301-TE-21101		
339	R-205 温度			RUEGER		0301-TE-23012A		
340	R-205 温度			RUEGER		0301-TE-23012B		
341	R-205 温度			RUEGER		0301-TE-23012C		
342	还原气至下还原区温度			RUEGER		0301-TT-30108		
343	还原气至下还原区温度			RUEGER		0301-TT-30109		
344	外购石脑油自罐区来		0.15	E+H		0301-FT-11001		
345	再生注氯泵出口总管		0.15	E+H		0301-FT-31001		
346	合格非芳烃出装置流量		0.15	E+H		0301-FT-40302		
347	苯产品出装置流量		0.15	E+H		0301-FT-40903		
348	加入新鲜溶剂流量累积		0.15	E+H		0301-FT-41101		
349	E-209 壳程出口至装置外流量		0.15	E+H		0301-FT-21901		
350	P-205A/B 出口液化气出装置线		0.15	E+H		0301-FT-21904		
351	P-218A/B 出口至 C6 加氢部分流		0.15	E+H		0301-FT-22103		
352	E-221 壳程出口重整汽油出装置		0.15	E+H		0301-FT-22402		
353	合格二甲苯产品出装置管线流		0.15	E+H		0301-FT-22803		

354	柴油加氢降凝石脑油至装置流		0.15	E+H		0301-FT-20603		
355	石脑油自煤油共炼装置流量		0.15	E+H		0301-FT-20604		
356	DCC 裂解轻油石脑油自加氢改		0.15	E+H		0301-FT-20605		
357	C6+自 DCC 裂解石脑油加氢装		0.15	E+H		0301-FT-22004		
358	C6+馏分自罐区进装置管线流量		0.15	E+H		0301-FT-22005		
359	D-101 罐顶压力		0.075	EMERSON		0301-PT-10101		
360	K-101A/B 至预加氢混氢点管道		0.075	EMERSON		0301-PT-10203		
361	D-102 罐顶压力		0.075	EMERSON		0301-PT-10301		
362	F-102 出口管道压力		0.075	EMERSON		0301-PT-10501		
363	D-103 罐顶压力		0.075	EMERSON		0301-PT-10601		
364	D-104 罐顶压力		0.075	EMERSON		0301-PT-10701		
365	F-101 燃料气线入口压力管道压		0.075	EMERSON		0301-PT-10801		
366	F-101 燃料气线入口管道压力		0.075	EMERSON		0301-PT-10802		
367	F-102 燃料气线入口管道压力		0.075	EMERSON		0301-PT-10804		
368	F-102 燃料气线入口管道压力		0.075	EMERSON		0301-PT-10805		
369	F-102 长明灯线入口管道压力		0.075	EMERSON		0301-PT-10806A		
370	F-102 长明灯线入口管道压力		0.075	EMERSON		0301-PT-10806B		
371	F-102 长明灯线入口管道压力		0.075	EMERSON		0301-PT-10806C		
372	F-101 长明灯线入口管道压力		0.075	EMERSON		0301-PT-10808A		
373	F-101 长明灯线入口管道压力		0.075	EMERSON		0301-PT-10808B		
374	F-101 长明灯线入口管道		0.075	EMERSON		0301-PT-10808C		

375	D-109 罐顶压力		0.075	EMERSON		0301-PT-11101		
376	F-101 出口管道压力		0.075	EMERSON		0301-PT-10204		
377	F201~204 长明灯燃料气入口总		0.075	EMERSON		0301-PT-20101A		
378	F201~204 长明灯燃料气入口总		0.075	EMERSON		0301-PT-20101B		
379	F201~204 长明灯燃料气入口总		0.075	EMERSON		0301-PT-20101C		
380	F-201 入口燃料气管道压力		0.075	EMERSON		0301-PT-20102		
381	F201~204 长明灯燃料气入口总		0.075	EMERSON		0301-PT-20103		
382	F-201 入口燃料气管道压力		0.075	EMERSON		0301-PT-20104		
383	F-202 入口燃料气管线压力		0.075	EMERSON		0301-PT-20201		
384	F-202 入口燃料气管线压力		0.075	EMERSON		0301-PT-20202		
385	F-203 入口燃料气管线压力		0.075	EMERSON		0301-PT-20301		
386	F-203 入口燃料气管线压力		0.075	EMERSON		0301-PT-20302		
387	F-204 入口燃料气管线压力		0.075	EMERSON		0301-PT-20401		
388	F-204 入口燃料气管线压力		0.075	EMERSON		0301-PT-20402		
389	R-201 入口管道压力		0.075	EMERSON		0301-PT-20505		
390	E-201 循环氢入口管道压力		0.075	EMERSON		0301-PT-20601		
391	D-201 压力		0.075	EMERSON		0301-PT-20801		
392	K-201 蒸汽入口管道压力		0.075	EMERSON		0301-PT-20901		
393	D-214 压力		0.075	EMERSON		0301-PT-21001		
394	K-202 蒸汽入口管道压力		0.075	EMERSON		0301-PT-21101		
395	D-202 压力		0.075	EMERSON		0301-PT-21201		

396	D-203 压力		0.075	EMERSON		0301-PT-21301		
397	E-203C 管程出口管道压力		0.075	EMERSON		0301-PT-21401		
398	HG-21308 至 100 项目制氢装置		0.075	EMERSON		0301-PT-21402		
399	D-206A 入口管道压力		0.075	EMERSON		0301-PT-21501		
400	D-206B 入口管道压力		0.075	EMERSON		0301-PT-21502		
401	D-206A 入口管道压力		0.075	EMERSON		0301-PT-21503		
402	D-206B 入口管道压力		0.075	EMERSON		0301-PT-21504		
403	F-206 入口燃料气管道压力		0.075	EMERSON		0301-PT-21601		
404	F-206 长明灯燃料气管道压力		0.075	EMERSON		0301-PT-21603A		
405	F-206 长明灯燃料气管道压力		0.075	EMERSON		0301-PT-21603B		
406	F-206 长明灯燃料气管道压力		0.075	EMERSON		0301-PT-21603C		
407	F-206 入口燃料气管道压力		0.075	EMERSON		0301-PT-21604		
408	A-204A/B 入口管道压力		0.075	EMERSON		0301-PT-21701		
409	A-205 出口管道压力		0.075	EMERSON		0301-PT-21801		
410	A-206 入口压力		0.075	EMERSON		0301-PT-22101		
411	自 C-204 塔顶至 E-217 壳程入口		0.075	EMERSON		0301-PT-22301		
412	C-205 塔顶气至二甲苯回流罐压		0.075	EMERSON		0301-PT-22401A		
413	C-205 塔顶气至二甲苯回流罐压		0.075	EMERSON		0301-PT-22401B		
414	C-205 塔顶气至二甲苯回流罐压		0.075	EMERSON		0301-PT-22401C		
415	C-205 塔底部压力		0.075	EMERSON		0301-PT-22402A		
416	C-205 塔顶气出口管道压力		0.075	EMERSON		0301-PT-22402B		

417	自二甲苯塔顶至 D-210 压力		0.075	EMERSON		0301-PT-22601		
418	D-211A 入口压力		0.075	EMERSON		0301-PT-22701		
419	D-211A 出口压力		0.075	EMERSON		0301-PT-22702		
420	D-211B 入口压力		0.075	EMERSON		0301-PT-22703		
421	D-211B 出口压力		0.075	EMERSON		0301-PT-22704		
422	F-205 燃料气入口管道压力		0.075	EMERSON		0301-PT-22901		
423	F-205 长明灯燃料气入口管道压		0.075	EMERSON		0301-PT-22902		
424	F-205 燃料气入口管道压力		0.075	EMERSON		0301-PT-22903		
425	F-205 长明灯燃料气入口管道压		0.075	EMERSON		0301-PT-22904A		
426	F-205 长明灯燃料气入口管道压		0.075	EMERSON		0301-PT-22904B		
427	F-205 长明灯燃料气入口管道压		0.075	EMERSON		0301-PT-22904C		
428	E-205B 壳程重整氢入口管道压		0.075	EMERSON		0301-PT-23002		
429	D-215 顶出口管道压力		0.075	EMERSON		0301-PT-23102		
430	1#加料闭锁料斗氮气进出压力		0.075	EMERSON		0301-PT-30301		
431	1#加料闭锁料斗氮气进出压力		0.075	EMERSON		0301-PT-30302		
432	提升风管线压力		0.075	EMERSON		0301-PT-30304		
433	粉尘收集罐放空线压力		0.075	EMERSON		0301-PT-30601		
434	粉尘收集罐放空线压力		0.075	EMERSON		0301-PT-30602		
435	除尘风机出口混合管线压力		0.075	EMERSON		0301-PT-30705		
436	干燥器出口管压力		0.075	EMERSON		0301-PT-30801		
437	再生空冷器出口管压力		0.075	EMERSON		0301-PT-30802		

438	2#加料闭锁料斗放空压力		0.075	EMERSON		0301-PT-31201		
439	自增压气加热器管程来压力		0.075	EMERSON		0301-PT-31302		
440	闭锁料斗增压气管线压力		0.075	EMERSON		0301-PT-31304		
441	闭锁料斗平衡管线压力		0.075	EMERSON		0301-PT-31305		
442	至还原气换热器管程压力		0.075	EMERSON		0301-PT-31401		
443	靠近 0301-AT-30901 压力		0.075	EMERSON		0301-PT-30901		
444	D-401 压控		0.075	EMERSON		0301-PT-40101		
445	C-401 塔顶压控		0.075	EMERSON		0301-PT-40202		
446	C-401 塔中部压力		0.075	EMERSON		0301-PT-40203		
447	抽提蒸馏塔 C-401 塔底		0.075	EMERSON		0301-PT-40204		
448	C-402 塔顶压控		0.075	EMERSON		0301-PT-40401		
449	D-405 出口压力		0.075	EMERSON		0301-PT-40601		
450	D-407 压力		0.075	EMERSON		0301-PT-40901		
451	锅炉给水总管压力		0.075	EMERSON		0301-PT-60201		
452	汽水分离器出口蒸汽压力		0.075	EMERSON		0301-PT-60202		
453	汽水分离器压力		0.075	EMERSON		0301-PT-60203		
454	水保护段入口母管压力		0.075	EMERSON		0301-PT-60204		
455	减温器出口压力		0.075	EMERSON		0301-PT-60205		
456	减温器出口压力		0.075	EMERSON		0301-PT-60206		
457	泵 P-101A 入口过滤器压差指示		0.075	EMERSON		0301-PDT-10102		
458	泵 P-101B 入口过滤器压差指示		0.075	EMERSON		0301-PDT-10102		

459	SR-101A/B 压差指示		0.075	EMERSON		0301-PDT-10103		
460	R-101 入口与出口压差指示		0.075	EMERSON		0301-PDT-10201		
461	R-102A 入口与出口压差指示		0.075	EMERSON		0301-PDT-10202		
462	R-102B 入口与出口压差指示		0.075	EMERSON		0301-PDT-10203		
463	混合石脑油进装置管线流量		0.075	EMERSON		0301-FT-10101		
464	P-101A/B 出口管线流量		0.075	EMERSON		0301-FT-10201A		
465	K-101A/B 出口管线流量		0.075	EMERSON		0301-FT-10202A		
466	K-101A/B 出口管线流量		0.075	EMERSON		0301-FT-10202B		
467	P-106 出口管线流量		0.075	EMERSON		0301-FT-10301		
468	D-102 燃料气放空管线流量		0.075	EMERSON		0301-FT-10302		
469	D-102 油侧管线流量		0.075	EMERSON		0301-FT-10303		
470	D-102 入口补充氢管线流量		0.075	EMERSON		0301-FT-10304		
471	含硫污出装置流量		0.075	EMERSON		0301-FT-10305		
472	K-101A/B 出口旁路管线流量		0.075	EMERSON		0301-FT-10401		
473	E-110 壳程出口管线流量		0.075	EMERSON		0301-FT-10501		
474	F-102 进料管线流量		0.075	EMERSON		0301-FT-10502		
475	F-102 进料管线流量		0.075	EMERSON		0301-FT-10502A		
476	F-102 进料管线流量		0.075	EMERSON		0301-FT-10503		
477	F-102 进料管线流量		0.075	EMERSON		0301-FT-10503A		
478	F-102 进料管线流量		0.075	EMERSON		0301-FT-10504		
479	F-102 进料管线流量		0.075	EMERSON		0301-FT-10504A		

480	F-102 进料管线流量		0.075	EMERSON		0301-FT-10505		
481	F-102 进料管线流量		0.075	EMERSON		0301-FT-10505A		
482	P-103A/B 出口管线流量		0.075	EMERSON		0301-FT-10601		
483	P-104A/B 出口管线流量		0.075	EMERSON		0301-FT-10602		
484	D-103 顶出口管线流量		0.075	EMERSON		0301-FT-10603		
485	E-109 管程凝结水管线流量		0.075	EMERSON		0301-FT-10701		
486	C-102 塔顶回流管线流量		0.075	EMERSON		0301-FT-10702		
487	D-104 顶出口管线流量		0.075	EMERSON		0301-FT-10703		
488	E-106B 壳程出口管线流量		0.075	EMERSON		0301-FT-10704		
489	P-105A/B 至脱丁烷塔管线流量		0.075	EMERSON		0301-FT-10705		
490	F-101 入口燃料气管线流量		0.075	EMERSON		0301-FT-10801		
491	F-101 入口燃料气管线流量		0.075	EMERSON		0301-FT-10802		
492	E-111F 壳程入口管线流量		0.075	EMERSON		0301-FT-11002		
493	E-111F 壳程入口管线流量		0.075	EMERSON		0301-FT-11003		
494	E-112 管程凝结水管线流量		0.075	EMERSON		0301-FT-11004		
495	P-110 出口管线流量		0.075	艾默生		0301-FT-11101		
496	D-207 顶出口管线流量		0.075	EMERSON		0301-FT-21802		
497	D-203 至 D-206A/B 管线流量		0.075	EMERSON		0301-FT-21502		
498	催化剂冷循环二次提升线流量		0.075	EMERSON		0301-FT-30401		
499	氮气至氮气密封罐流量		0.075	EMERSON		0301-FT-31201		
500	再生催化剂二次提升线流量		0.075	EMERSON		0301-FT-31302		

501	汽提水流控		0.075	EMERSON		0301-FT-40501		
502	D-405 进料流控		0.075	EMERSON		0301-FT-40601		
503	E-406 凝液流控		0.075	EMERSON		0301-FT-40402		
504	E-408 加热蒸汽流控		0.075	EMERSON		0301-FT-40602		
505	再生碱液流量指示		0.075	EMERSON		0301-FT-41502		
506	除氧水去减压减温设备管道		0.075	EMERSON		0301-FT-50102		
507	R-201 入口与出口压差指示		0.075	EMERSON		0301-PDT-20501		
508	R-202 入口与出口压差指示		0.075	EMERSON		0301-PDT-20502		
509	R-203 入口与出口压差指示		0.075	EMERSON		0301-PDT-20503		
510	R-204 入口与出口压差指示		0.075	EMERSON		0301-PDT-20504		
511	SR-205A/B 入口与出口压差指		0.075	EMERSON		0301-PDT-20602		
512	P-201A 入口管道过滤器入口与		0.075	EMERSON		0301-PDT-20802		
513	P-201B 入口管道过滤器入口与		0.075	EMERSON		0301-PDT-20802		
514	F-205 出口至 C-204 压差		0.075	EMERSON		0301-PDT-22501		
515	自二甲苯塔顶至 D-210 压差		0.075	EMERSON		0301-PDT-22602		
516	R-205 入口与出口压差		0.075	EMERSON		0301-PDT-23003		
517	E-201 管侧压差		0.075	EMERSON		0301-PDT-20603		
518	E-201 壳侧压差		0.075	EMERSON		0301-PDT-20604		
519	F-201 入口燃料气管线流量		0.075	EMERSON		0301-FT-20101		
520	F-202 入口燃料气管线流量		0.075	EMERSON		0301-FT-20201		
521	F-203 入口燃料气管线流量		0.075	EMERSON		0301-FT-20301		

522	F-204 入口燃料气管线流量		0.075	EMERSON		0301-FT-20401		
523	E-202C 壳程入口管线流量		0.075	EMERSON		0301-FT-20501A		
524	E-202C 壳程入口管线流量		0.075	EMERSON		0301-FT-20501B		
525	SR-205A/B 入口管线流量		0.075	EMERSON		0301-FT-20601		
526	E-201 循环氢入口管线流量		0.075	EMERSON		0301-FT-20602A		
527	E-201 循环氢入口管线流量		0.075	EMERSON		0301-FT-20602B		
528	K-201 至 A-208A/B 管线流量		0.075	EMERSON		0301-FT-20901		
529	3.5MPa 蒸汽至 K-201 管线流量		0.075	EMERSON		0301-FT-20902		
530	3.5MPa 蒸汽至一级重整压缩机		0.075	EMERSON		0301-FT-21103		
531	E-203C 管程出口管线流量		0.075	EMERSON		0301-FT-21401		
532	D-206A/B 底出口管线流量		0.075	EMERSON		0301-FT-21501		
533	E-223B 管程出口管线流量		0.075	EMERSON		0301-FT-21601		
534	F-206 进料管线流量		0.075	EMERSON		0301-FT-21602A		
535	F-206 进料管线流量		0.075	EMERSON		0301-FT-21602B		
536	F-206 进料管线流量		0.075	EMERSON		0301-FT-21603A		
537	F-206 进料管线流量		0.075	EMERSON		0301-FT-21603B		
538	F-206 进料管线流量		0.075	EMERSON		0301-FT-21604A		
539	F-206 进料管线流量		0.075	EMERSON		0301-FT-21604B		
540	F-206 进料管线流量		0.075	EMERSON		0301-FT-21605A		
541	F-206 进料管线流量		0.075	EMERSON		0301-FT-21605B		
542	F-206 入口燃料气管线流量		0.075	EMERSON		0301-FT-21606		

543	C-201 顶回流管线流量		0.075	EMERSON		0301-FT-21701		
544	D-205 顶燃料气管线流量		0.075	EMERSON		0301-FT-21702		
545	E-208A 壳程入口管线流量		0.075	EMERSON		0301-FT-21703		
546	P-205A/B 出口去脱丁烷塔顶管		0.075	EMERSON		0301-FT-21801		
547	E-210 凝结水出装置流量		0.075	EMERSON		0301-FT-21902		
548	P-205A/B 出口液化气出装置线		0.075	EMERSON		0301-FT-21903		
549	P-207A/B 出口去 C7 塔流量		0.075	EMERSON		0301-FT-22001		
550	E-214 管程凝结水出装置流量		0.075	EMERSON		0301-FT-22002		
551	E-215 壳侧出口流量		0.075	EMERSON		0301-FT-22003		
552	P-206A/B 出口至脱 C6 塔顶流量		0.075	EMERSON		0301-FT-22101		
553	P-218A/B 出口至 C6 加氢部分流		0.075	EMERSON		0301-FT-22102		
554	E-218 壳侧出口至 D-210 流量		0.075	EMERSON		0301-FT-22202		
555	P-213A/B 出口管线流量		0.075	EMERSON		0301-FT-22301		
556	P-213A/B 出口至 E-211 流量		0.075	EMERSON		0301-FT-22302		
557	E-220 壳侧出口流量		0.075	EMERSON		0301-FT-22401		
558	E-219B 壳侧出口至 C-205 流量		0.075	EMERSON		0301-FT-22403		
559	P-215A/B 出口至二甲苯塔重沸		0.075	EMERSON		0301-FT-22501A		
560	P-215A/B 出口至二甲苯塔重沸		0.075	EMERSON		0301-FT-22501B		
561	P-215A/B 出口至 C-205 重沸炉		0.075	EMERSON		0301-FT-22502A		
562	P-215A/B 出口至 C-205 重沸炉		0.075	EMERSON		0301-FT-22502B		
563	P-215A/B 出口至 C-205 重沸炉		0.075	EMERSON		0301-FT-22503A		

564	P-215A/B 出口至 C-205 重沸炉		0.075	EMERSON		0301-FT-22503B		
565	P-215A/B 出口至 C-205 重沸炉		0.075	EMERSON		0301-FT-22504A		
566	P-215A/B 出口至 C-205 重沸炉		0.075	EMERSON		0301-FT-22504B		
567	P-216A/B 出口至二甲苯塔流量		0.075	EMERSON		0301-FT-22601		
568	D-211 入口与出口管线之间跨线		0.075	EMERSON		0301-FT-22701		
569	E-222 壳侧出口流量		0.075	EMERSON		0301-FT-22801		
570	P-218A/B 出口不合格二甲苯返		0.075	EMERSON		0301-FT-22802		
571	F-205 燃料气入口管线流量		0.075	EMERSON		0301-FT-22901		
572	D-204A/B 至 E-205A 壳程重整		0.075	EMERSON		0301-FT-23001		
573	D-215 出口至 D-202 管线流量		0.075	EMERSON		0301-FT-23101		
574	D-215 底出口管线流量		0.075	EMERSON		0301-FT-23102		
575	含氢气体至 100 项目及燃料气管		0.075	EMERSON		0301-FT-21402		
576	还原段与一反差压		0.075	EMERSON		0301-PDT-30101		
577	还原段与一反差压		0.075	EMERSON		0301-PDT-30102		
578	还原气滤器前差压		0.075	EMERSON		0301-PDT-30201		
579	K-304 出口差压		0.075	EMERSON		0301-PDT-30303		
580	待生催化剂二次提升气差压		0.075	EMERSON		0301-PDT-30401		
581	除尘风机进分离料斗管线差压		0.075	EMERSON		0301-PDT-30501		
582	再生空冷器入口差压		0.075	EMERSON		0301-PDT-30502		
583	S-301 出口管线差压		0.075	EMERSON		0301-PDT-30603		
584	至待生催化剂提升管线差压		0.075	EMERSON		0301-PDT-30701		

585	至待生催化剂提升管线差压		0.075	EMERSON		0301-PDT-30702		
586	至待生催化剂提升管线差压		0.075	EMERSON		0301-PDT-30703		
587	至待生催化剂提升管线差压		0.075	EMERSON		0301-PDT-30704		
588	至待生催化剂提升管线差压		0.075	EMERSON		0301-PDT-30704		
589	再生风机机体差压		0.075	EMERSON		0301-PDT-30902		
590	空气干燥器出口管线差压		0.075	EMERSON		0301-PDT-31101		
591	氮气密封罐差压		0.075	EMERSON		0301-PDT-31202		
592	氮气密封罐差压		0.075	EMERSON		0301-PDT-31203		
593	氮气密封罐差压		0.075	EMERSON		0301-PDT-31204		
594	氮气密封罐差压		0.075	EMERSON		0301-PDT-31205		
595	氮气密封罐差压		0.075	EMERSON		0301-PDT-31206		
596	氮气密封罐差压		0.075	EMERSON		0301-PDT-31207		
597	氮气密封罐差压		0.075	EMERSON		0301-PDT-31208		
598	自增压气加热器管线来差压		0.075	EMERSON		0301-PDT-31301		
599	自增压气加热器管线来差压		0.075	EMERSON		0301-PDT-31303		
600	EH-301 入口管线流量		0.075	EMERSON		0301-FT-30101A		
601	EH-301 入口管线流量		0.075	EMERSON		0301-FT-30101B		
602	EH-302 入口管线流量		0.075	EMERSON		0301-FT-30102A		
603	EH-302 入口管线流量		0.075	EMERSON		0301-FT-30102B		
604	重整循环氢压缩机至还原区流		0.075	EMERSON		0301-FT-30103		
605	氮气至催化剂隔离阀流量		0.075	EMERSON		0301-FT-30301		

606	催化剂冷循环提升线流量		0.075	EMERSON		0301-FT-30402		
607	氮气至重整反应器底部流量		0.075	EMERSON		0301-FT-30403A		
608	氮气至重整反应器底部流量		0.075	EMERSON		0301-FT-30403B		
609	待生催化剂二次提升线流量		0.075	EMERSON		0301-FT-30701		
610	待生催化剂总提升线流量		0.075	EMERSON		0301-FT-30702A		
611	待生催化剂总提升线流量		0.075	EMERSON		0301-FT-30702B		
612	提升风机出口流量		0.075	EMERSON		0301-FT-30703		
613	除尘风机出口补氮气流量		0.075	EMERSON		0301-FT-30704		
614	除尘风机出口流量		0.075	EMERSON		0301-FT-30705		
615	预热气至预加热器流量		0.075	EMERSON		0301-FT-30706		
616	催化剂黑烧补风线流量		0.075	EMERSON		0301-FT-30801		
617	A-301 进出口流量		0.075	EMERSON		0301-FT-30802		
618	空气至冷却区流量		0.075	EMERSON		0301-FT-30804A		
619	空气至冷却区流量		0.075	EMERSON		0301-FT-30804B		
620	氮气至再生器流量		0.075	EMERSON		0301-FT-30805		
621	烧焦气至再生器预热区流量		0.075	EMERSON		0301-FT-30901		
622	再生催化剂总提升线流量		0.075	EMERSON		0301-FT-31301A		
623	再生催化剂总提升线流量		0.075	EMERSON		0301-FT-31301B		
624	增压器至闭锁料斗缓冲区流量		0.075	EMERSON		0301-FT-31303		
625	D-101 油侧液位		CL300	丹东通博		0301-LG-10101A		
626	D-101 油侧液位		CL300	丹东通博		0301-LG-10101B		

627	D-102 油侧液位		CL300	丹东通博		0301-LG-10302A		
628	C-101 塔底液位		CL300	丹东通博		0301-LG-10501B		
629	C-101 塔底液位		CL300	丹东通博		0301-LG-10501C		
630	C-101 塔底液位		CL300	丹东通博		0301-LG-10501D		
631	C-101 塔底液位		CL300	丹东通博		0301-LG-10501E		
632	D-103 油侧液位		CL300	丹东通博		0301-LG-10601B		
633	C-102 塔底液位		CL300	丹东通博		0301-LG-10701B		
634	C-102 塔底液位		CL300	丹东通博		0301-LG-10701C		
635	C-102 塔底液位		CL300	丹东通博		0301-LG-10701D		
636	C-103 塔底液位		CL300	丹东通博		0301-LG-11001A		
637	C-103 塔底液位		CL300	丹东通博		0301-LG-11001B		
638	C-103 塔底液位		CL300	丹东通博		0301-LG-11001C		
639	C-103 塔底液位		CL300	丹东通博		0301-LG-11001D		
640	D-101 油侧液位		CL300	丹东通博		0301-LG-10101C		
641	D-102 油侧液位		CL300	丹东通博		0301-LG-10302B		
642	D-101 水包液位		CL300	丹东通博		0301-LG-10102		
643	D-102 水包液位		CL300	丹东通博		0301-LG-10301		
644	D-105 液位		CL300	丹东通博		0301-LG-10401		
645	D-104 油侧液位		CL300	丹东通博		0301-LG-10702		
646	D-109 油侧液位		CL300	丹东通博		0301-LG-11101		
647	C-101 塔底液位		CL300	丹东通博		0301-LG-10501A		

648	D-103 油侧液位		CL300	丹东通博		0301-LG-10601A		
649	C-102 塔底液位		CL300	丹东通博		0301-LG-10701A		
650	D-103 水包液位		CL300	丹东通博		0301-LG-10602		
651	D-109 水包液位		CL300	丹东通博		0301-LG-11102		
652	D-104 水包液位		CL300	丹东通博		0301-LG-10703		
653	D-201 液位		CL300	丹东通博		0301-LG-20801		
654	D-208 液位		CL300	丹东通博		0301-LG-22101B		
655	D-210 液位		CL300	丹东通博		0301-LG-22601A		
656	D-210 液位		CL300	丹东通博		0301-LG-22601B		
657	D-214 液位		CL300	丹东通博		0301-LG-21001		
658	D-202 液位		CL300	丹东通博		0301-LG-21201		
659	D-203 液位		CL300	丹东通博		0301-LG-21301A		
660	D-203 液位		CL300	丹东通博		0301-LG-21301C		
661	C-201 底液位		CL300	丹东通博		0301-LG-21601A		
662	C-201 底液位		CL300	丹东通博		0301-LG-21601E		
663	D-205 水包液位		CL300	丹东通博		0301-LG-21702		
664	D-207 水包液位		CL300	丹东通博		0301-LG-21802		
665	C-202 底液位		CL300	丹东通博		0301-LG-21901A		
666	C-202 底液位		CL300	丹东通博		0301-LG-21901B		
667	D-208 液位		CL300	丹东通博		0301-LG-22101A		
668	D-209 液位		CL300	丹东通博		0301-LG-22301A		

669	D-203 液位		CL300	丹东通博		0301-LG-21301B		
670	C-201 底液位		CL300	丹东通博		0301-LG-21601B		
671	C-201 底液位		CL300	丹东通博		0301-LG-21601C		
672	C-201 底液位		CL300	丹东通博		0301-LG-21601D		
673	D-205 液位		CL300	丹东通博		0301-LG-21701		
674	D-207 液位		CL300	丹东通博		0301-LG-21801		
675	C-203 底液位		CL300	丹东通博		0301-LG-22001A		
676	C-203 底液位		CL300	丹东通博		0301-LG-22001B		
677	D-208 水包液位		CL300	丹东通博		0301-LG-22102		
678	C-204 底液位		CL300	丹东通博		0301-LG-22201A		
679	C-204 底液位		CL300	丹东通博		0301-LG-22201B		
680	D-209 液位		CL300	丹东通博		0301-LG-22301B		
681	C-205 底液位		CL300	丹东通博		0301-LG-22401A		
682	C-205 底液位		CL300	丹东通博		0301-LG-22401B		
683	C-205 底液位		CL300	丹东通博		0301-LG-22401C		
684	C-205 底液位		CL300	丹东通博		0301-LG-22401D		
685	C-205 底液位		CL300	丹东通博		0301-LG-22401E		
686	C-205 底液位		CL300	丹东通博		0301-LG-22401F		
687	D-215 液位		CL300	丹东通博		0301-LG-23101		
688	900-HG-20801-A11B-ST 袋形处		CL300	丹东通博		0301-LG-20901		
689	500-HG-21002-A11B-ST 袋形处		CL300	丹东通博		0301-LG-21101		

690	400-HG-21202-A11B-ST 袋形处		CL300	丹东通博		0301-LG-21102		
691	M-302 增压气聚液皿		CL300	丹东通博		0301-LG-31402		
692	M-302 增压气聚液皿		CL300	丹东通博		0301-LG-31401		
693	D-509 液位		CL300	丹东通博		0301-LG-50101		
694	D-505 液位		CL300	丹东通博		0301-LG-50201		
695	D-501 液位		CL300	丹东通博		0301-LG-50301		
696	管 FL-50510 分液包		CL300	丹东通博		0301-LG-50505		
697	管 FL-50509 分液包		CL300	丹东通博		0301-LG-50506		
698	管 FL-50511 分液包		CL300	丹东通博		0301-LG-50507		
699	D-502 液位		CL300	丹东通博		0301-LG-50501A		
700	D-502 液位		CL300	丹东通博		0301-LG-50501B		
701	D-502 水包液位		CL300	丹东通博		0301-LG-50502		
702	D-508 水包液位		CL300	丹东通博		0301-LG-50504		
703	D-508 液位		CL300	丹东通博		0301-LG-50503A		
704	D-502 液位		CL300	丹东通博		0301-LG-50501C		
705	D-511 液位		CL300	丹东通博		0301-LG-50302		
706	D-508 液位		CL300	丹东通博		0301-LG-50503B		
707	D-601 液位		CL300	丹东通博		0301-LG-60201		
708	D-601 液位		CL300	丹东通博		0301-LG-60202		
709	D-602 液位		CL300	丹东通博		0301-LG-60301		
710	D-101 顶液位		±3mm	艾默生		0301-LT-10101		

711	T-201A 液位		±3mm	EMERSON		0301-LT-22801A		
712	T-201A 液位		±3mm	EMERSON		0301-LT-22801B		
713	T-201B 液位		±3mm	EMERSON		0301-LT-22802A		
714	T-201B 液位		±3mm	EMERSON		0301-LT-22802B		
715	T-403 液位指示		±3mm	EMERSON		0301-LT-41101		
716	T-402 液位指示		±3mm	EMERSON		0301-LT-41102		
717	D-104 水包液位		±1.0%FS	丹东通博		0301-LT-10703		
718	D-402 水包界位		±1.0%FS	丹东通博		0301-LDT-40302		
719	D-404 水包界位		±1.0%FS	丹东通博		0301-LDT-40502		
720	D-407 界位控制		±1.0%FS	丹东通博		0301-LDT-40902		
721	D-501 液位		±1.0%FS	丹东通博		0301-LT-50301		
722	D-503 液位		±10mm			0301-LT-50601		
723	D-504 液位		±10mm			0301-LT-50602		
724	D-101 水包液位		±0.075%FS	EMERSON		0301-LT-10102		
725	D-102 水包液位		±0.075%FS	EMERSON		0301-LT-10301		
726	D-102 油侧液位		±0.075%FS	EMERSON		0301-LT-10302		
727	D-105 液位		±0.075%FS	EMERSON		0301-LT-10401		
728	C-101 塔底液位		±0.075%FS	EMERSON		0301-LT-10501		
729	D-103 油侧液位		±0.075%FS	EMERSON		0301-LT-10601		
730	D-103 水包液位		±0.075%FS	EMERSON		0301-LT-10602		
731	C-102 塔底液位		±0.075%FS	EMERSON		0301-LT-10701		

732	D-104 油侧液位		±0.075%FS	EMERSON		0301-LT-10702		
733	C-103 塔底液位		±0.075%FS	EMERSON		0301-LT-11001		
734	D-109 油侧液位		±0.075%FS	EMERSON		0301-LT-11101		
735	D-109 水包液位		±0.075%FS	EMERSON		0301-LT-11102		
736	D-201 液位		±0.075%FS	EMERSON		0301-LT-20801		
737	D-214 液位		±0.075%FS	EMERSON		0301-LT-21001		
738	D-202 液位		±0.075%FS	EMERSON		0301-LT-21201		
739	D-203 液位		±0.075%FS	EMERSON		0301-LT-21301		
740	C-201 底液位		±0.075%FS	EMERSON		0301-LT-21601		
741	D-205 液位		±0.075%FS	EMERSON		0301-LT-21701		
742	D-207 液位		±0.075%FS	EMERSON		0301-LT-21801		
743	C-202 底液位		±0.075%FS	EMERSON		0301-LT-21901		
744	C-203 底液位		±0.075%FS	EMERSON		0301-LT-22001		
745	D-208 液位		±0.075%FS	EMERSON		0301-LT-22101		
746	C-204 底液位		±0.075%FS	EMERSON		0301-LT-22201		
747	D-209 液位		±0.075%FS	EMERSON		0301-LT-22301		
748	C-205 底液位		±0.075%FS	EMERSON		0301-LT-22401		
749	D-210 液位		±0.075%FS	EMERSON		0301-LT-22601		
750	D-215 液位		±0.075%FS	EMERSON		0301-LT-23101		
751	0301-PDT-30502 反吹管线流量		±10%FS	克罗尼		0301-FG-30501		
752	再生冷却器入口放空管线流量		±10%FS	克罗尼		0301-FG-30502		

753	压差 0301-FT-30802 反吹管线流		±10%FS	克罗尼		0301-FG-30801		
754	压差 0301-FT-30802 反吹管线流		±10%FS	克罗尼		0301-FG-30802		
755	压差 0301-FE-30901 反吹管线流		±10%FS	克罗尼		0301-FG-30903		
756	压差 0301-FE-30901 反吹管线流		±10%FS	克罗尼		0301-FG-30904		
757	氮气至 P-302A/B 出口管线流量		±10%FS	克罗尼		0301-FG-31001		
758	EH-301 入口管线流量			亿特测控		0301-FE-30101		
759	EH-302 入口管线流量			亿特测控		0301-FE-30102		
760	重整循环氢压缩机至还原区流			亿特测控		0301-FE-30103		
761	氮气至催化剂隔离阀流量			亿特测控		0301-FE-30301		
762	催化剂冷循环提升线流量			亿特测控		0301-FE-30402		
763	氮气至重整反应器底部流量			亿特测控		0301-FE-30403		
764	待生催化剂二次提升线流量			亿特测控		0301-FE-30701		
765	待生催化剂总提升线流量			亿特测控		0301-FE-30702		
766	提升风机出口流量			亿特测控		0301-FE-30703		
767	除尘风机出口补氮气流量			亿特测控		0301-FE-30704		
768	除尘风机出口流量			亿特测控		0301-FE-30705		
769	预热气至预加热器流量			亿特测控		0301-FE-30706		
770	催化剂黑烧补风线流量			亿特测控		0301-FE-30801		
771	空气至冷却区流量			亿特测控		0301-FE-30804		
772	氮气至再生器流量			亿特测控		0301-FE-30805		
773	烧焦气至再生器预热区			亿特测控		0301-FE-30901		

774	再生催化剂总提升线流量			亿特测控		0301-FE-31301		
775	增压器至闭锁料斗缓冲区流量			亿特测控		0301-FE-31303		
776	上还原区料位			Berthold		0301-LT-30201		
777	分离料斗料位			Berthold		0301-LT-30501		
778	闭锁料斗料位			Berthold		0301-LT-31301		
779	闭锁料斗料位			Berthold		0301-LT-31302		
780	空气干燥器出口管线流量			FCI		0301-FT-30803		
781	混合石脑油进装置管线流量			亿特测控		0301-FE-10101		
782	P-101A/B 出口管线流量			亿特测控		0301-FE-10201A		
783	K-101A/B 出口管线流量			亿特测控		0301-FE-10202		
784	P-106 出口管线流量			亿特测控		0301-FE-10301		
785	D-102 燃料气放空管线流量			亿特测控		0301-FE-10302		
786	D-102 油侧管线流量			亿特测控		0301-FE-10303		
787	D-102 入口补充氢管线流量			亿特测控		0301-FE-10304		
788	含硫污出装置流量			亿特测控		0301-FE-10305		
789	K-101A/B 出口旁路管线流量			亿特测控		0301-FE-10401		
790	E-110 壳程出口管线流量			亿特测控		0301-FE-10501		
791	F-102 进料管线流量			亿特测控		0301-FE-10502		
792	F-102 进料管线流量			亿特测控		0301-FE-10503		
793	F-102 进料管线流量			亿特测控		0301-FE-10504		
794	F-102 进料管线流量			亿特测控		0301-FE-10505		

795	P-103A/B 出口管线流量			亿特测控		0301-FE-10601		
796	P-104A/B 出口管线流量			亿特测控		0301-FE-10602		
797	D-103 顶出口管线流量			亿特测控		0301-FE-10603		
798	E-109 管程凝结水管线流量			亿特测控		0301-FE-10701		
799	C-102 塔顶回流管线流量			亿特测控		0301-FE-10702		
800	D-104 顶出口管线流量			亿特测控		0301-FE-10703		
801	E-106B 壳程出口管线流量			亿特测控		0301-FE-10704		
802	P-105A/B 至脱丁烷塔管线流量			亿特测控		0301-FE-10705		
803	F-101 入口燃料气管线流量			亿特测控		0301-FE-10801		
804	F-102 入口燃料气管线流量			亿特测控		0301-FE-10802		
805	E-111F 壳程入口管线流量			亿特测控		0301-FE-11002		
806	E-111F 管程出口管线流量			亿特测控		0301-FE-11003		
807	E-112 管程凝结水管线流量			亿特测控		0301-FE-11004		
808	F-201 入口燃料气管线流量			亿特测控		0301-FE-20101		
809	F-202 入口燃料气管线流量			亿特测控		0301-FE-20201		
810	F-203 入口燃料气管线流量			亿特测控		0301-FE-20301		
811	F-204 入口燃料气管线流量			亿特测控		0301-FE-20401		
812	E-202C 壳程入口管线流量			亿特测控		0301-FE-20501		
813	SR-205A/B 入口管线流量			亿特测控		0301-FE-20601		
814	E-201 循环氢入口管线流量			亿特测控		0301-FE-20602		
815	3.5MPa 蒸汽至 K-201 管线流量			亿特测控		0301-FE-20902		

816	3.5MPa 蒸汽至一级重整压缩机			亿特测控		0301-FE-21103		
817	E-203C 管程出口管线流量			亿特测控		0301-FE-21401		
818	含氢气体至 100 项目及燃料气管			亿特测控		0301-FE-21402		
819	D-206A/B 底出口管线流量			亿特测控		0301-FE-21501		
820	E-223B 管程出口管线流量			亿特测控		0301-FE-21601		
821	F-206 进料管线流量			亿特测控		0301-FE-21602		
822	F-206 进料管线流量			亿特测控		0301-FE-21603		
823	F-206 进料管线流量			亿特测控		0301-FE-21604		
824	F-206 进料管线流量			亿特测控		0301-FE-21605		
825	F-206 入口燃料气管线流量			亿特测控		0301-FE-21606		
826	C-201 顶回流管线流量			亿特测控		0301-FE-21701		
827	D-205 顶燃料气管线流量			亿特测控		0301-FE-21702		
828	E-208A 壳程入口管线流量			亿特测控		0301-FE-21703		
829	P-205A/B 出口去脱丁烷塔顶管			亿特测控		0301-FE-21801		
830	E-210 凝结水出装置流量			亿特测控		0301-FE-21902		
831	P-205A/B 出口液化气出装置线			亿特测控		0301-FE-21903		
832	P-207A/B 出口去 C7 塔流量			亿特测控		0301-FE-22001		
833	E-214 管程凝结水出装置流量			亿特测控		0301-FE-22002		
834	E-215 壳侧出口流量			亿特测控		0301-FE-22003		
835	P-206A/B 出口至脱 C6 塔顶流量			亿特测控		0301-FE-22101		
836	P-218A/B 出口至 C6 加氢部分流			亿特测控		0301-FE-22102		

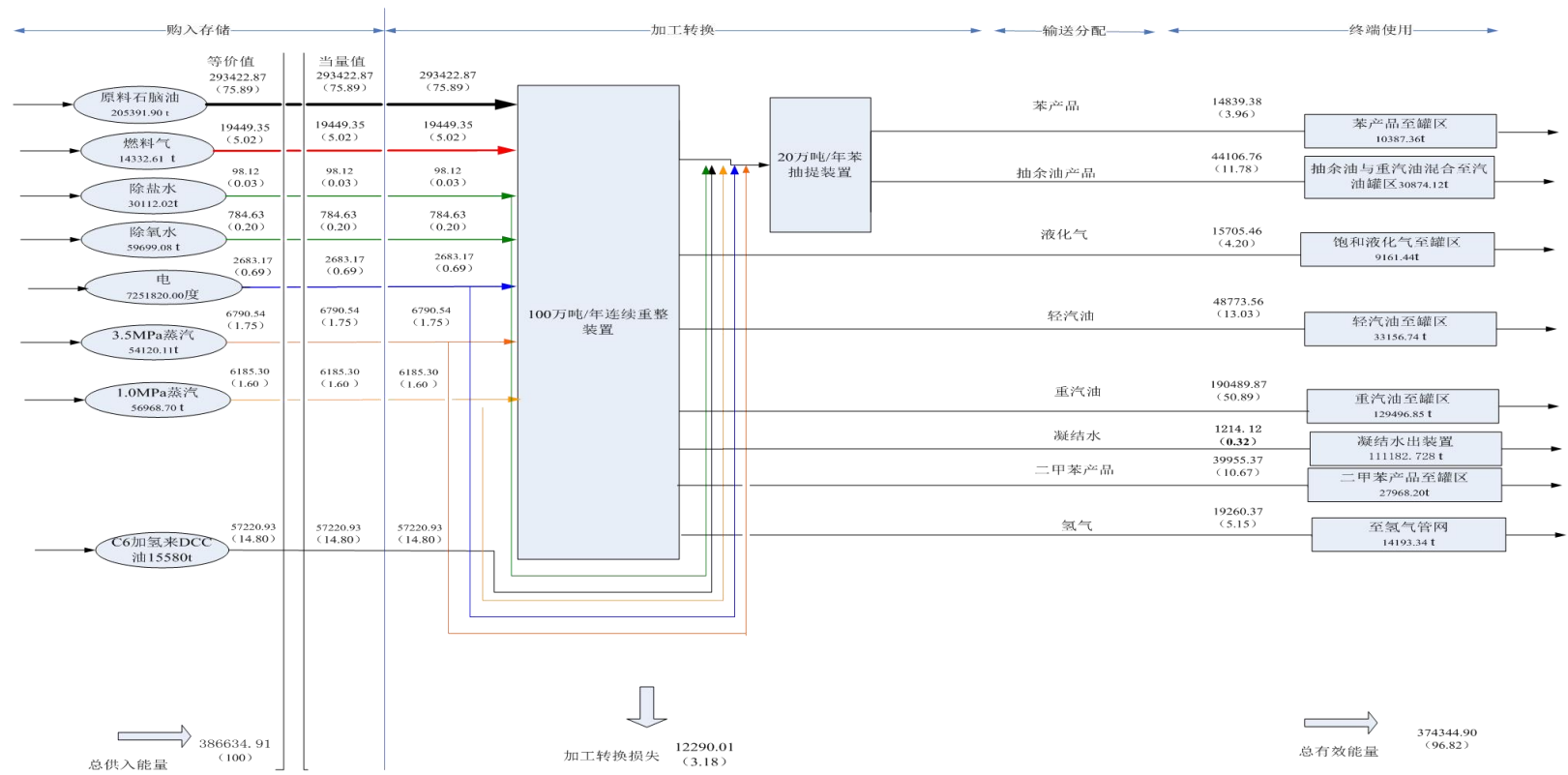
837	E-218 壳侧出口至 D-210 流量			亿特测控		0301-FE-22202		
838	P-213A/B 出口管线流量			亿特测控		0301-FE-22301		
839	P-213A/B 出口至 E-211 流量			亿特测控		0301-FE-22302		
840	E-220 壳侧出口流量			亿特测控		0301-FE-22401		
841	E-219B 壳侧出口至 C-205 流量			亿特测控		0301-FE-22403		
842	P-215A/B 出口至二甲苯塔重沸			亿特测控		0301-FE-22501		
843	P-215A/B 出口至 C-205 重沸炉			亿特测控		0301-FE-22502		
844	P-215A/B 出口至 C-205 重沸炉			亿特测控		0301-FE-22503		
845	P-215A/B 出口至 C-205 重沸炉			亿特测控		0301-FE-22504		
846	P-216A/B 出口至二甲苯塔流量			亿特测控		0301-FE-22601		
847	D-211 入口与出口管线之间跨线			亿特测控		0301-FE-22701		
848	E-222 壳侧出口流量			亿特测控		0301-FE-22801		
849	P-218A/B 出口不合格二甲苯返			亿特测控		0301-FE-22802		
850	F-205 燃料气入口管线流量			亿特测控		0301-FE-22901		
851	D-204A/B 至 E-205A 壳程重整			亿特测控		0301-FE-23001		
852	D-215 出口至 D-202 管线流量			亿特测控		0301-FE-23101		
853	D-215 底出口管线流量			亿特测控		0301-FE-23102		
854	F-205 出口总管线流量			亿特测控		0301-PDE-22501		
855	原料进装置流量流量			亿特测控		0301-FE-40101		
856	C-401 进料流控流量			亿特测控		0301-FE-40102		
857	贫溶剂进料流控流量			亿特测控		0301-FE-40201		

858	E-404 微调蒸汽流控流量			亿特测控		0301-FE-40202		
859	E-404 蒸汽流控流量			亿特测控		0301-FE-40203		
860	C-401 回流流控			亿特测控		0301-FE-40301		
861	C-402 进料流控			亿特测控		0301-FE-40401		
862	C-402 回流流控			亿特测控		0301-FE-40502		
863	循环苯流控			亿特测控		0301-FE-40503		
864	C-403 进料流控			亿特测控		0301-FE-40801		
865	C-403 回流流控			亿特测控		0301-FE-40901		
866	C-403 侧线抽出苯流控			亿特测控		0301-FE-40902		
867	待生溶剂进料流控			亿特测控		0301-FE-41401		
868	透平水流量指示累计			亿特测控		0301-FE-41503		
869	SR-401 压差指示报警			EMERSON		0301-PDT-40201		
870	C-402 塔压降指示报警			EMERSON		0301-PDT-40402		
871	SR-451 压差指示报警			EMERSON		0301-PDT-41401		
872	SR-452 压差指示报警			EMERSON		0301-PDT-41402		
873	SR-453 压差指示报警			EMERSON		0301-PDT-41501		
874	SR-454 压差指示报警			EMERSON		0301-PDT-41502		
875	原料进装置流量			EMERSON		0301-FT-40101		
876	C-401 进料流控			EMERSON		0301-FT-40102		
877	贫溶剂进料流控			EMERSON		0301-FT-40201		
878	E-404 微调蒸汽流控			EMERSON		0301-FT-40202		
879	E-404 蒸汽流控			EMERSON		0301-FT-40203		

880	C-401 回流流控			EMERSON		0301-FT-40301		
881	C-402 进料流控			EMERSON		0301-FT-40401		
882	C-402 回流流控			EMERSON		0301-FT-40502		
883	循环苯流控			EMERSON		0301-FT-40503		
884	C-403 进料流控			EMERSON		0301-FT-40801		
885	C-403 回流流控			EMERSON		0301-FT-40901		
886	C-403 侧线抽出苯流控			EMERSON		0301-FT-40902		
887	待生溶剂进料流控			EMERSON		0301-FT-41401		
888	透平水流量指示累计			EMERSON		0301-FT-41503		
889	D-202 液位			丹东通博		0301-LS-21202C		
890	D-215 顶含氢气体流量			EMERSON		0301-FT-23103		
891	可燃气体报警仪					1022-AT-00251		
892	可燃气体报警仪					1022-AT-00251		
893	E-224 壳程入 C8+馏分流量显示					1022-FE-25701		
894	C10 重芳烃出装置流量显示					1022-FE-25702		
895	E-219 壳程出口 C8+馏分温度显					1022-TE-22414		
896	C-205 入口 C8+馏分温度显示					1022-TE-22415		
897	C-205 侧线出口 C9 馏分温度显					1022-TE-22416		
898	E-224 壳程出口 C8+馏分温度显					1022-TE-25701		
899	E-224 管程出口 C10 重芳烃温度					1022-TE-25702		
900	E-225 壳程出口 C10 重芳烃温度					1022-TE-25703		

901	E-226 壳程出口 C10 重芳烃温度					1022-TE-25704		
902	E-225 管程出口低温热水温度显					1022-TE-25705		
903	D-210 压力控制					1022-PT-22603		
904	低温热水进装置流量					1025-FE-50108		
905	减温减压器 DT-001 前端蒸汽管					1025-FE-001		
906	D-506 前端蒸汽管线流量指示					1025-FE-50101		
907	DT-001 前端蒸汽管线压力					1025-PT-50101		
908	减温减压器 DT-001 后端蒸汽					1025-PT-001		
909	减温减压器 DT-001 前端蒸汽					1025-PT-002		
910	减温减压器 DT-001 前端 蒸汽					1025-FT-001		
911	DT-001 前端蒸汽管线流量					1025-FT-50101		
912	减温减压器 DT-001 蒸汽管线					1025-TT-002		
913	减温减压器 DT-001 前端温度					1025-TT-50101		

附录八：100 万吨/年连续重整及 20 万吨/年苯抽提装置能流图



附录九：100 万吨/年连续重整-20 万吨/年苯抽提联合装置工艺指标(试行)

预处理部分工艺指标							
名 称	项 目	单 位	指 标	名 称	项 目	单	指 标
原料油缓冲 (D-101)	压力(PIC10101)	MPa	0.35±0.08	除氧塔(C-103)	塔顶温度(TI11002)	℃	40~70
	液位(LIC10101)	%	30~80		塔底温度(TIC11005)	℃	120~150
预加氢反应器 (R-101)	反应压力(PIC10301)	MPa	1.9~2.4		C-103 液位(LIC11001)	%	40~80
	反应温度(TIC10201)	℃	270~320		回流罐压力(PIC11101)	MPa	0.41±0.15
	氢油比	V/V	≥90		回流罐液位(LIC11101)	%	30~75
				无外购时，以不超上限为准			
预加氢气液分 离罐(D-102)	压力(PIC10301)	MPa	2.0±0.4	各加热炉 (F-101\F-102\F-201-F-206)	炉膛温度/对流段出口	℃	≤750/≤330
	液位(LIC10302)	%	30~80		炉膛负压	Pa	≤-20
	温度(TIC10301)	℃	20~40	再生部分工艺指标			
蒸发塔(C-101)	塔顶温度(TI10503)	℃	130±10	名 称	项 目	单	指 标
	塔底温度(TIC10505)	℃	230±10	再生器(R-301)	烧焦区入口温度(TIC30901)	℃	462~492
	C-101 液位	%	40~80		干燥区入口温度(TIC31007)	℃	550~580
	回流罐压力	MPa	1.23±0.15		一段还原氢温度(TIC30201)	℃	360~422
	回流罐液位	%	30~75		二段还原氢温度(TIC30108)	℃	457~507
拔头油气提塔 (C-102)	塔顶温度	℃	45~65		烧焦区氧含量(AIC30901)	%	0.3~1.0
	塔底温度	℃	113±8		氮封罐温度(TI31201)	℃	≤160
	C-102 液位	%	30~75		各电加热器表面温度	℃	≤700

	回流罐压力	MPa	0.85±0.15				
	回流罐液位	%	30~75				

重整部分工艺指标

名 称	项 目	单 位	指 标	名 称	项 目	单 位	指 标
重整反应器 (R-201~R-204)	各反入口温度	℃	480~529	脱丁烷塔 (C-202)	塔顶温度(TI21902)	℃	52±10
	氢油比	V/V	≦380		塔底温度(TI21905)	℃	113±8
	WHSV	h-1	1.5~2.6		C-202 液位(LIC21901)	%	30~70
					回流罐压力(PIC21801)	MPa	0.65±0.15
重整产物分离 罐(D-201)	压力(PIC20801)	MPa	0.25±0.1		回流罐液位(LIC21801)	%	30~70
	温度(TIC20801)	℃	≤45		冷后温度(TIC21804)	℃	≤40
	液位(LIC20801)	%	30~60	脱 C6 塔 (C-203)	塔顶温度(TIC22006)	℃	84±10
一级入口分液 罐(D-214)	压力(PI21001)	MPa	0.35±0.10		塔底温度(TI22004)	℃	145±10
	温度(TIC21004)	℃	≤45		C-203 液位(LIC22001)	%	30~75
	液位(LIC21001)	%	≤40		回流罐压力 (PI22101)	KPa	5~35
一级再接触罐 (D-202)	压力(PI21201)	MPa	0.85±0.2		回流罐液位(LIC22101)	%	30~75
	温度(TIC21203)	℃	≤40		冷后温度(TIC22104)	℃	≤45
	液位(LIC21201)	%	≤40	脱 C7 塔 (C-204)	塔顶温度(TI22201)	℃	116±6
二级再接触罐	压力(PIC21301)	MPa	2.0±0.2		塔底温度(TI22205)	℃	170±6

(D-203)	液位(LIC21301)	%	35±15		C-204 液位(LIC22201)	%	30~70
	温度(TI21303)	℃	0~15		回流罐压力 (PI22301)	KPa	5~35
脱戊烷塔 (C-201)	塔顶温度(TI21604)	℃	98±8	二甲苯塔 (C-205)	回流罐液位(LIC22301)	%	30~70
	C-201 液位 (LIC21601)	%	40~70		冷后温度(TIC22305)	℃	≤60
	塔底温度(TI21605)	℃	218±10		塔顶温度(TI22401)	℃	220±8
	回流罐压力 (PIC21701)	MPa	0.93±0.1		塔底温度(TI22406)	℃	263±8
	回流罐液位 (LIC21701)	%	30~70		C-205 液位(LIC22401)	%	30~70
	冷后温度(TI21701)	℃	≤45		回流罐压力(PIC22601)	MPa	0.48±0.15
					回流罐液位(LIC22601)	%	30~70
					塔顶底温差 TDIC22405	℃	15~45

20 万吨/年苯抽提联合装置工艺指标

项 目	名 称	单 位	指 标	项 目	名 称	单 位	指 标
原料油缓冲罐(D-401)	压力(PIC40101)	MPa	0.3±0.15	苯蒸发塔 (C-403)	塔顶温度(TI40801)	℃	77±5
	液位(LI40101)	%	30~80		塔底温度(TI40804)	℃	82±5
抽提蒸馏塔(C-401)	塔顶温度(TI40213)	℃	75±10		C-403 液位 (LIC40801)	%	30~75
	塔底温度(TI40203)	℃	165±10		回流罐液位 (LIC40901)	%	30~75

	C-401 液位(LIC40201)	%	30~80	C6 加氢反应器(R-205)	入口温度(TIC23001)	℃	110~170
	塔顶压力(PIC40202)	KPa	40±10		D-215 液位(LIC23101)	%	40±15
	溶剂/进料比(FY40102)	w/w	4.0±1.0		D-215 压力(PIC23102)	MPa	1.7±0.2
	回流罐液位(LIC40301)	%	30~75	地下罐	液位	%	≤75
溶剂回收塔(C-402)	塔顶温度(TI40402)	℃	48±10	(D-503、504)	温度	℃	≤40
	塔底温度(TI40804)	℃	174±10	火炬分液罐	液位	%	≤75
	C-402 液位(LI40401)	%	30~80	产品出装置	温度	℃	≤40
	塔顶压力(PIC40401)	KPa	-45±15				
	回流罐液位(LIC40501)	%	30~75				

附录十：100 万吨/年连续重整-20 万吨/年苯抽提联合装置质量指标（试行）

原料质量指标			
名 称	项 目	单 位	指 标
直馏石脑油 柴油加氢石脑油 煤油共炼石脑油 DCC 裂解轻油 外购石脑油	密度（20℃）	kg/m ³	实测
	馏程	℃	≤180
	硫含量	ppm	≧300
	氮含量	ppm	≧5
	砷含量	ppb	<1
	铅含量	ppb	<10

	铜含量	ppb	<10
	氯含量	ppm	<5
	溴价	gBr/100g	实测
	溶解氧含量	ppm	<300

中间产品质量指标

名 称	项 目	单 位	指 标	名 称	项 目	单 位	指 标
重整进料	密度（20℃）	kg/m ³	实测	D-211 出口	溴指数	mgBr/100g	≥5
	馏程	℃	65~180		硫含量	ppm	≥1
	硫含量	ppm	0.3~1.0	C6 馏分油	苯含量	%（w/w）	>25
	氯化物含量	ppm	≤0.5		甲苯	%（w/w）	<0.02
	氮含量	ppm	≤0.5	C6 加氢馏分油	硫含量	ppm	≥1
	砷含量	ppb	≤1		苯含量	%（w/w）	>25
	铅含量	ppb	≤10		甲苯	%（w/w）	<0.02
	铜含量	ppb	≤10		密度（20℃）	kg/m ³	0.71~0.8
	硅含量	ppm	≤0.1	贫溶剂	PH		5.5~8.0
	水含量	ppm	≤20		烃	ppm	≥4000
	溴指数	mgBr/100g	≤10				
	溶解氧含量	ppm	≤1				
D-102 氢气	纯度	%（v/v）	≤80	混合芳烃	非芳	% m/m	≥0.5
	H ₂ S	ppm	100~500		总硫	mg/kg	≥1
D-201 氢气	纯度	%（v/v）	≤80		环丁砷含量	ppm	<1
	H ₂ S	ppm	<2		含碳量	%（w/w）	2~7
	HCl	ppm	<10	待生催化剂	含碳量	%（w/w）	<0.1
D-203 氢气	水	ppm	<50	再生催化剂	氯化物	%	1.0~1.3
	纯度	%（v/v）	≤93				
	H ₂ S	ppm	<5				

	HCl	ppm	<10		颗粒分布	mm	≦1.1
C-201	塔底油初馏点	℃	>70	D-304	完整颗粒分	% (w/w)	实测
	塔底油 RON		>100				
	塔顶终馏点	℃	<76.1				

产品质量指标

名 称	项 目	单 位	指 标	名 称		项 目	单 位	指 标	
重汽油	密度	kg/m ³	实测	二甲苯产品		颜色(铂钴色)	Hazen	≤20	
	干点	℃	≤205			初馏点	℃	137	
	蒸汽压（夏	KPa	40~65			终馏点	℃	143	
	蒸汽压（冬	KPa	45~85			总馏程	℃	≥5	
	腐蚀	三级	≤1			密度	kg/m ³	860~870	
	RON		>95			总硫	ppm	≥2	
	残留	%（w/w）	<2			酸洗比色		酸层颜色不深于	
苯产品	颜色(铂钴	Hazen	≤20	余热锅炉		蒸发残留物	mg/100ml	≥3	
	初馏点	℃	≤79.65			铜片腐蚀		通过	
	终馏点	℃	≥80.45			中性试验		中性	
	纯度	wt%	≤99.90			PH		9~11	
	结晶点	℃	≤5.45			PO ₄ ³⁻	mg/L	5.0~15.0	
	甲苯	wt%	≤0.05			SiO ₂	mg/kg	≤20	
	非芳	wt%	≤0.1			SiO ₂	ug/kg	≤20	
	噻吩	mg/kg	≤0.6			铜	ug/kg	≤5	
	酸洗比色		不深于 1000mL 稀酸中含 0.1g 重			铁	ug/kg	≤20	
	总硫	ppm	≤1			Na ⁺	ug/kg	≤15	
	密度	kg/m ³	878~881						
	中性试验		中性			过热蒸汽	Na ⁺	ug/kg	≤15
	D-204 氢	纯度	%（v/v）			≤93		SiO ₂	ug/kg

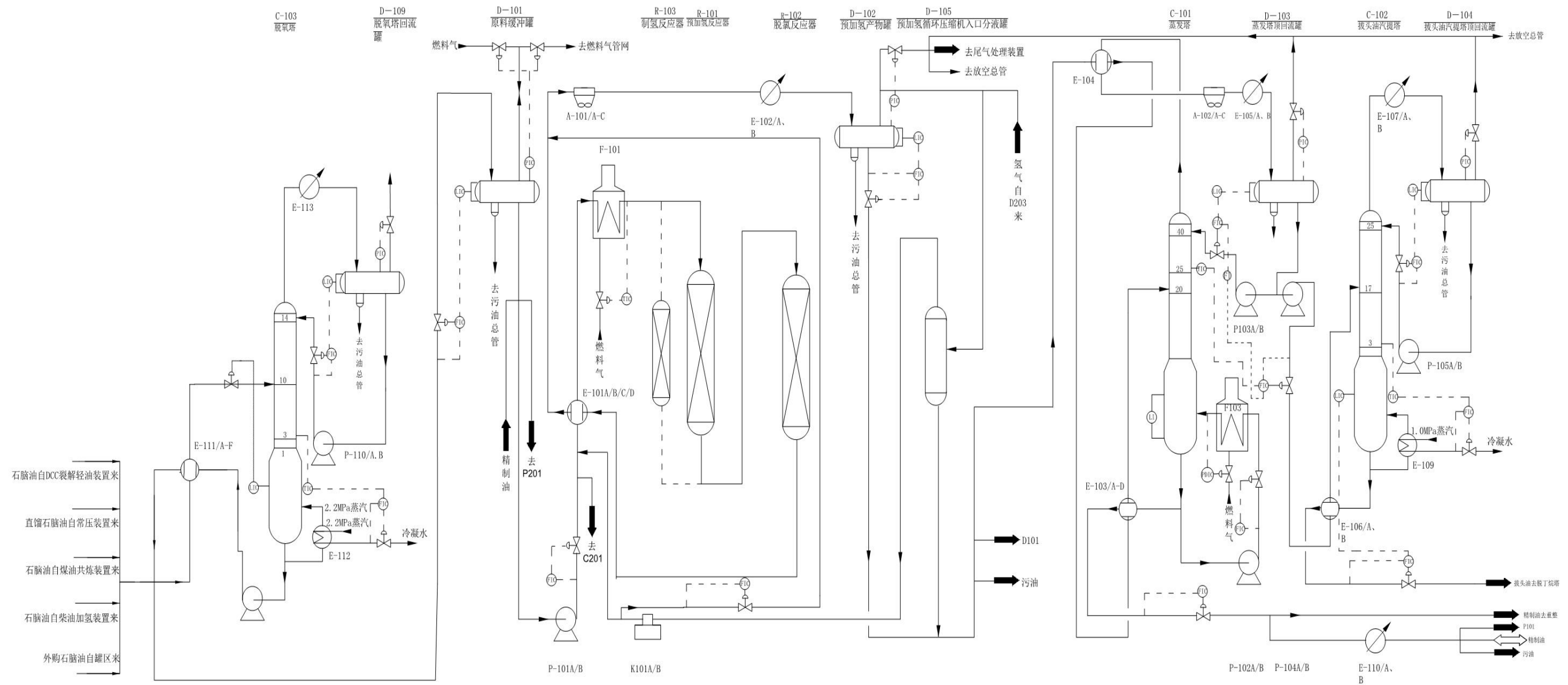
液化气	H ₂ S	ppm	<5			铜	ug/kg	≤5
	HCl	ppm	<1			铁	ug/kg	≤20
	C2+C5	% (v/v)	<6			温度	℃	400~450
						压力	MPa	3.0~3.6

动力供应指标

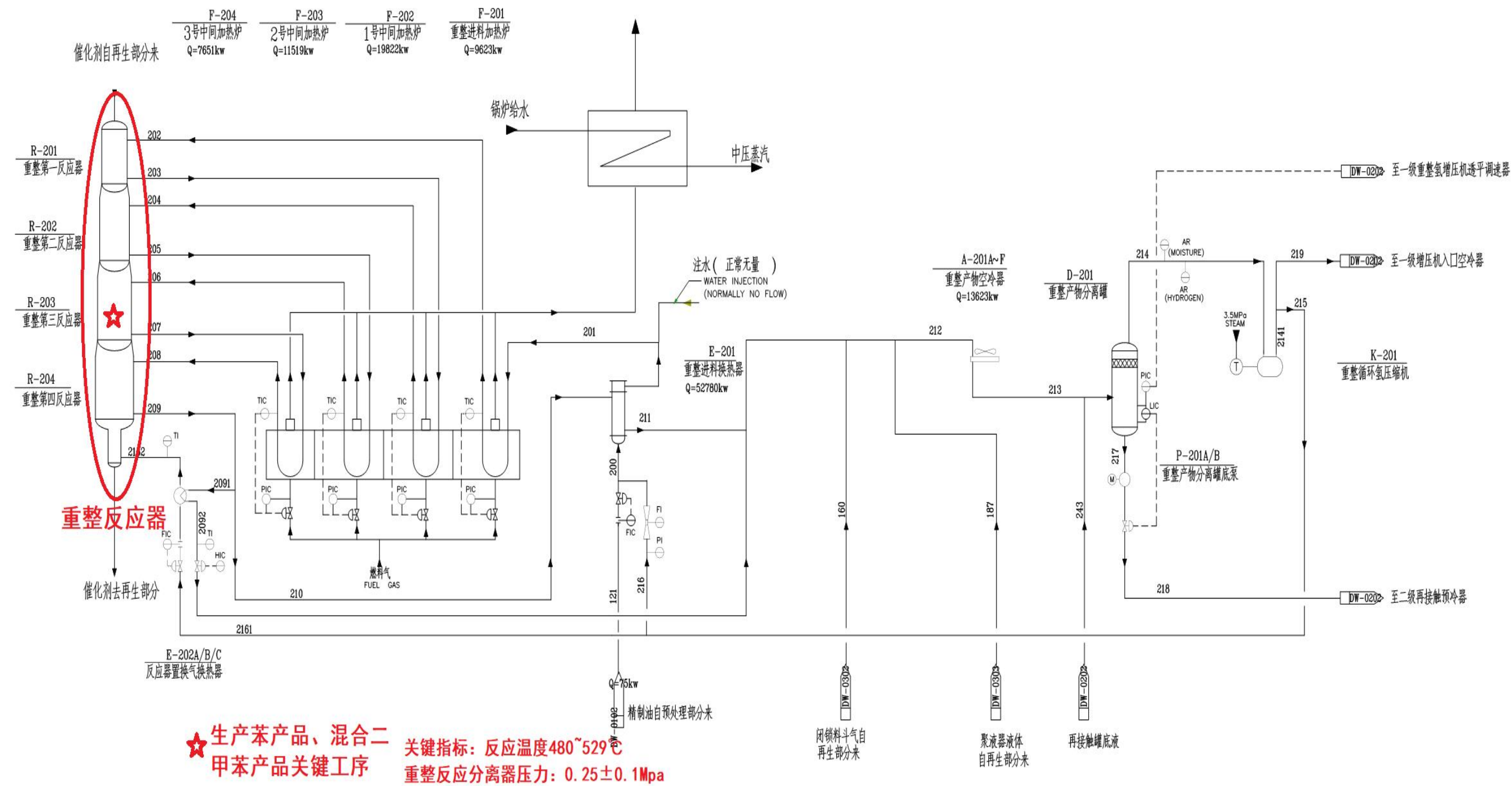
项 目		单 位	指 标	项 目		单 位	指 标	
水	新鲜水压力		MPa	0.3~0.6	汽	低压蒸汽压力	MPa	0.8~1.2
	循环水压力		MPa	0.4~0.6		中压过热蒸汽压力	MPa	3.0~3.6
	循环水供水温度		℃	≤30		中压过热蒸汽温度	℃	400~450
	除盐水	PH		8~10	化工原材料消耗定额指标			
		硬度	umol/L	≤2	项 目	单 位	指 标	
		电导率	uS/cm	≤0.3	缓蚀剂	t/a	20	
	除氧水	温度	℃	85~104	硫化剂（二甲基二硫醚）	t/a	0.5	
		溶解氧	ug/L	≤15	氯化剂（全氯乙烯）	t/a	22.4	
		PH		8.8~9.3	液态丙烷	t/a	3	
		铁	ug/L	≤50	环丁砜	t/a	20	
		铜	ug/L	≤10	消泡剂	t/a	0.2	
		硬度	umol/L	≤2	单乙醇胺	t/a	0.2	
		SiO2	ug/kg	≤20	磷酸三钠	t/a	1.5	
		消防水压力		MPa	0.8~1.2			
气	低压氮气压力		MPa	0.6~0.8	风			
	中压氮气压力		MPa	0.6~2.5		净化压缩空	MPa	0.50~0.65
	燃料气压力		MPa	0.35~0.6		非净化压缩	MPa	0.50~0.65
	再生专用氮气压力		MPa	0.5~1.0				

附录十一： 工艺流程图

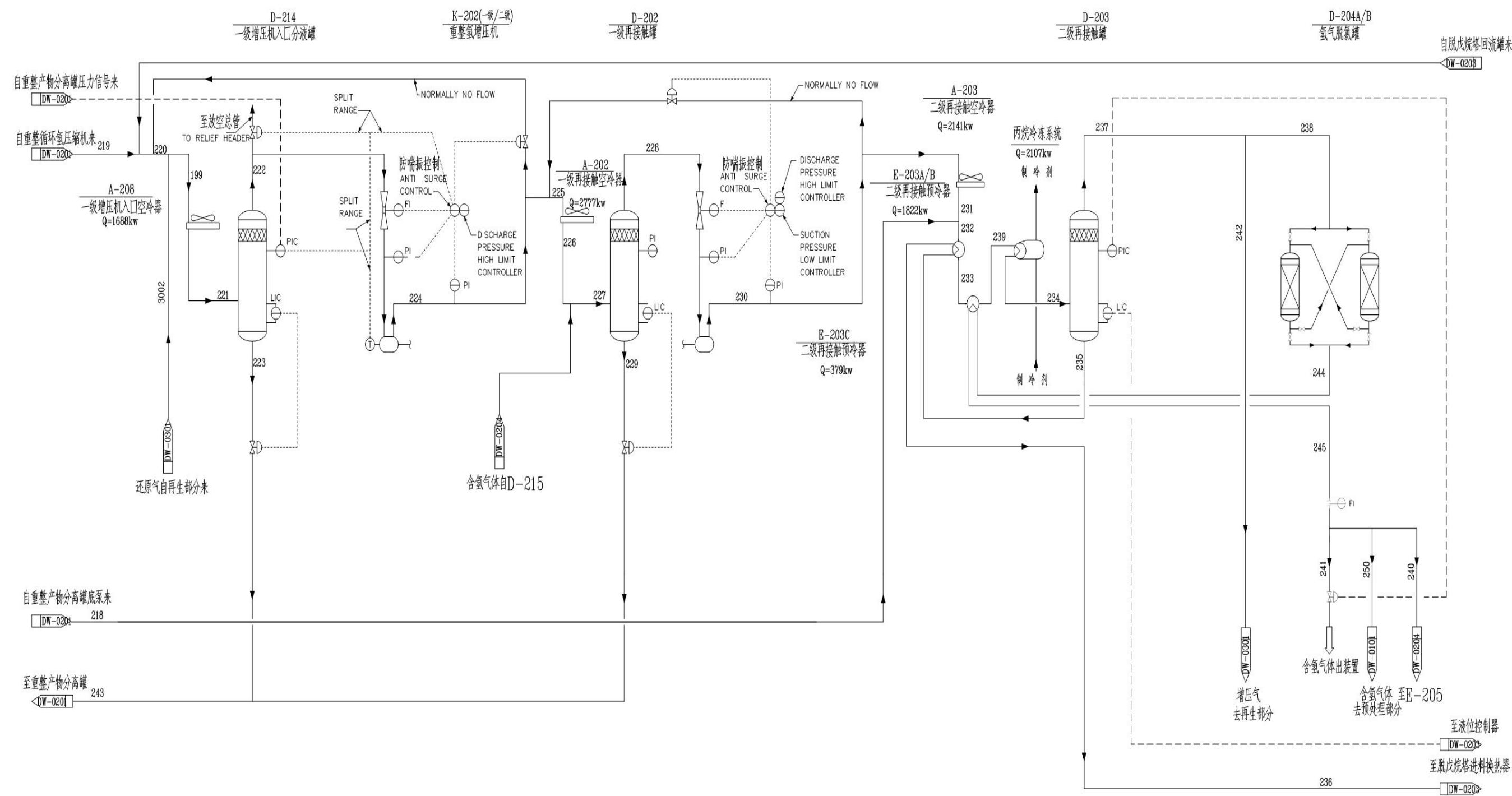
榆林炼油厂100万吨/年连续重整预处理部分工艺流程图



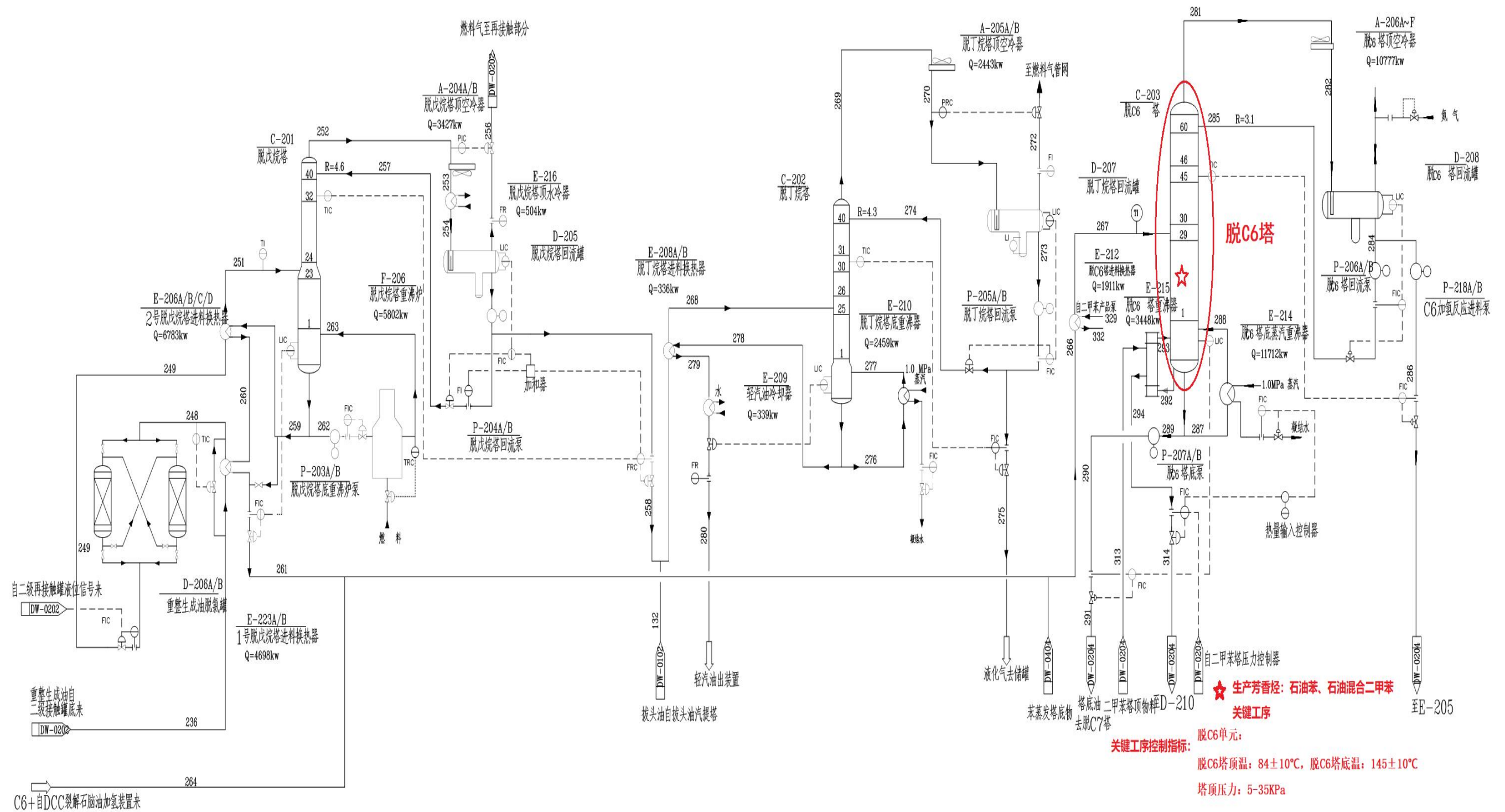
榆林炼油厂100万吨/年连续重整重整反应部分工艺流程



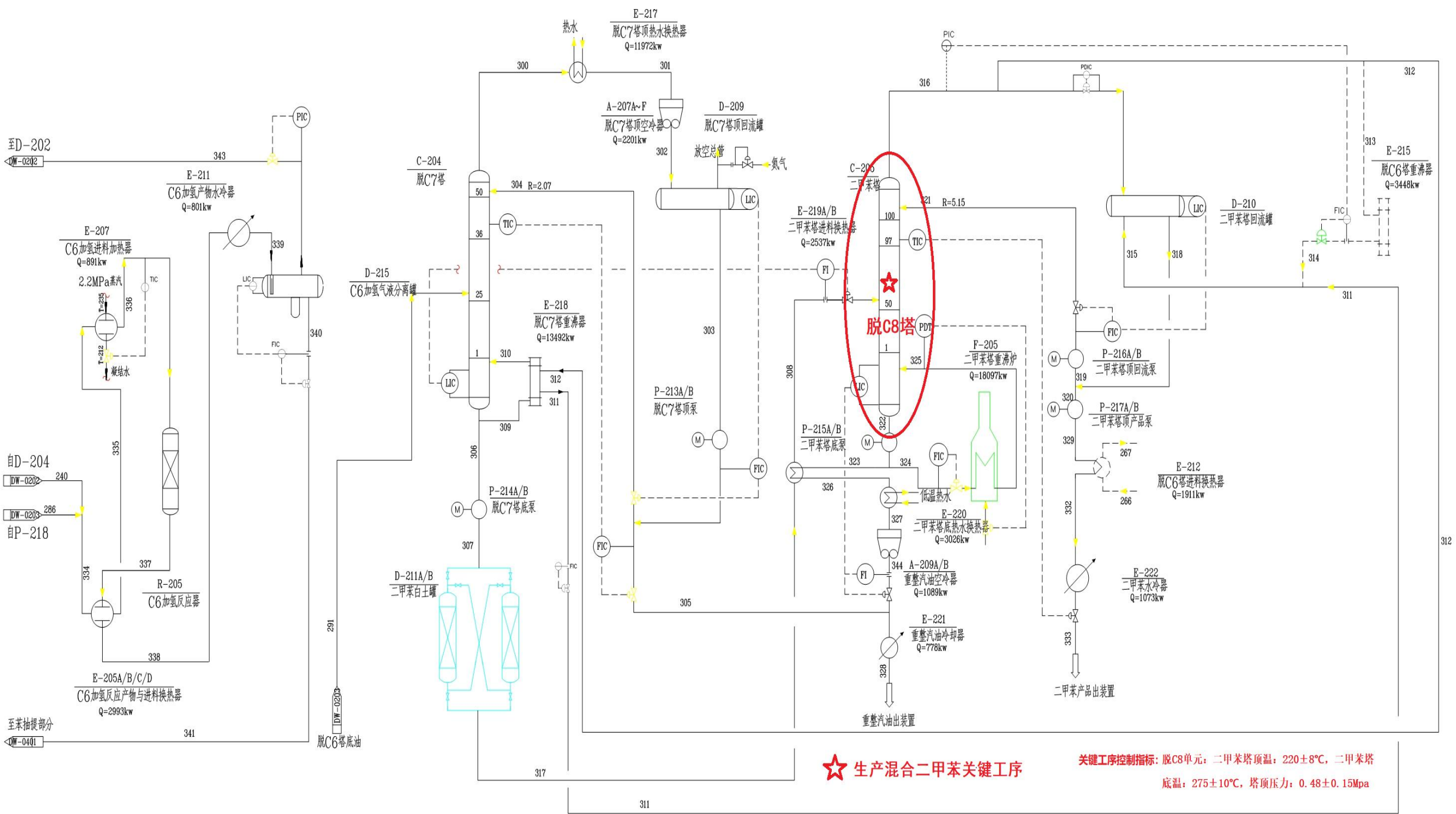
榆林炼油厂100万吨/年连续重整再接触部分工艺流程



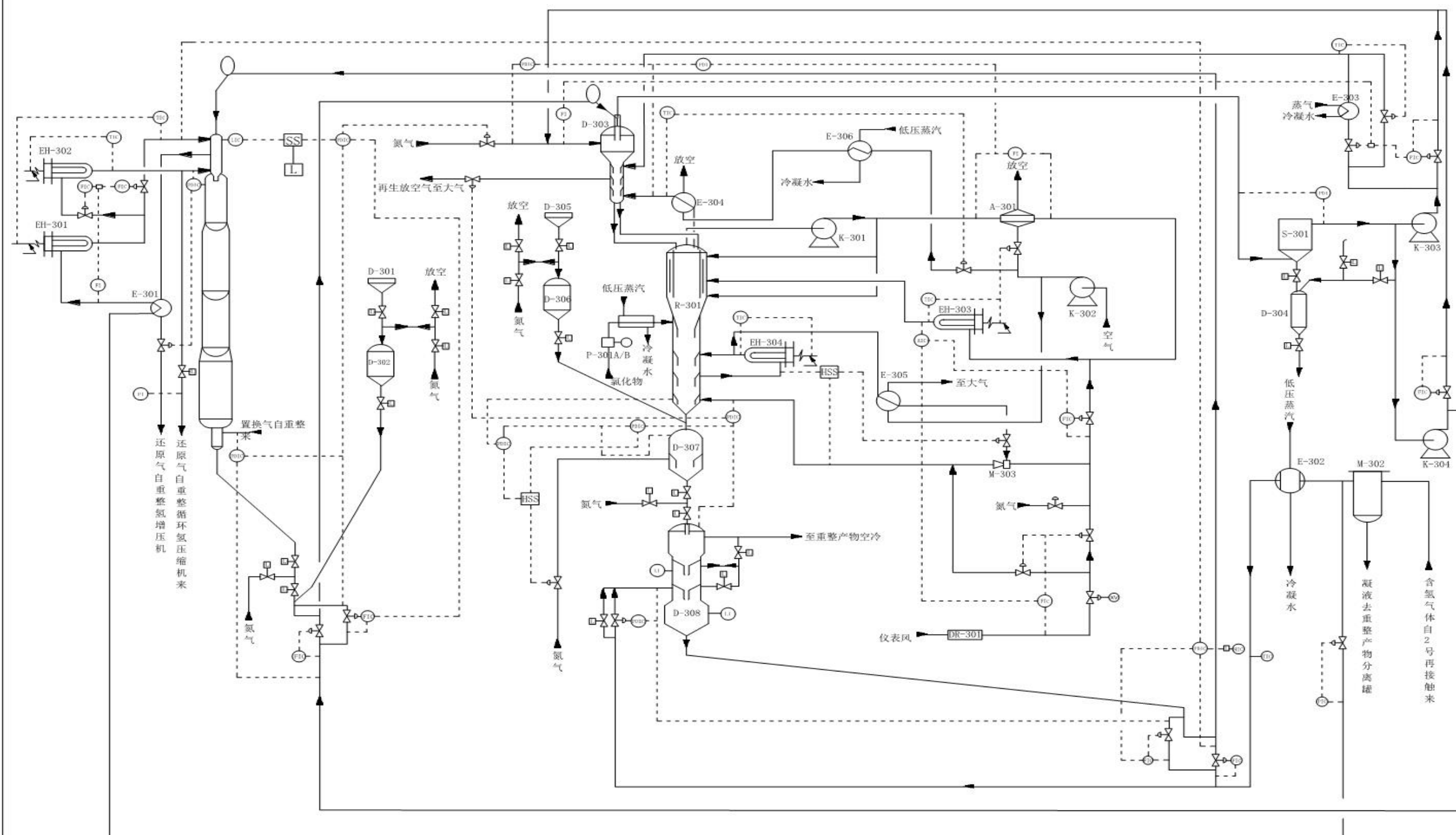
榆林炼油厂100万吨/年连续重整重整分馏部分工艺流程



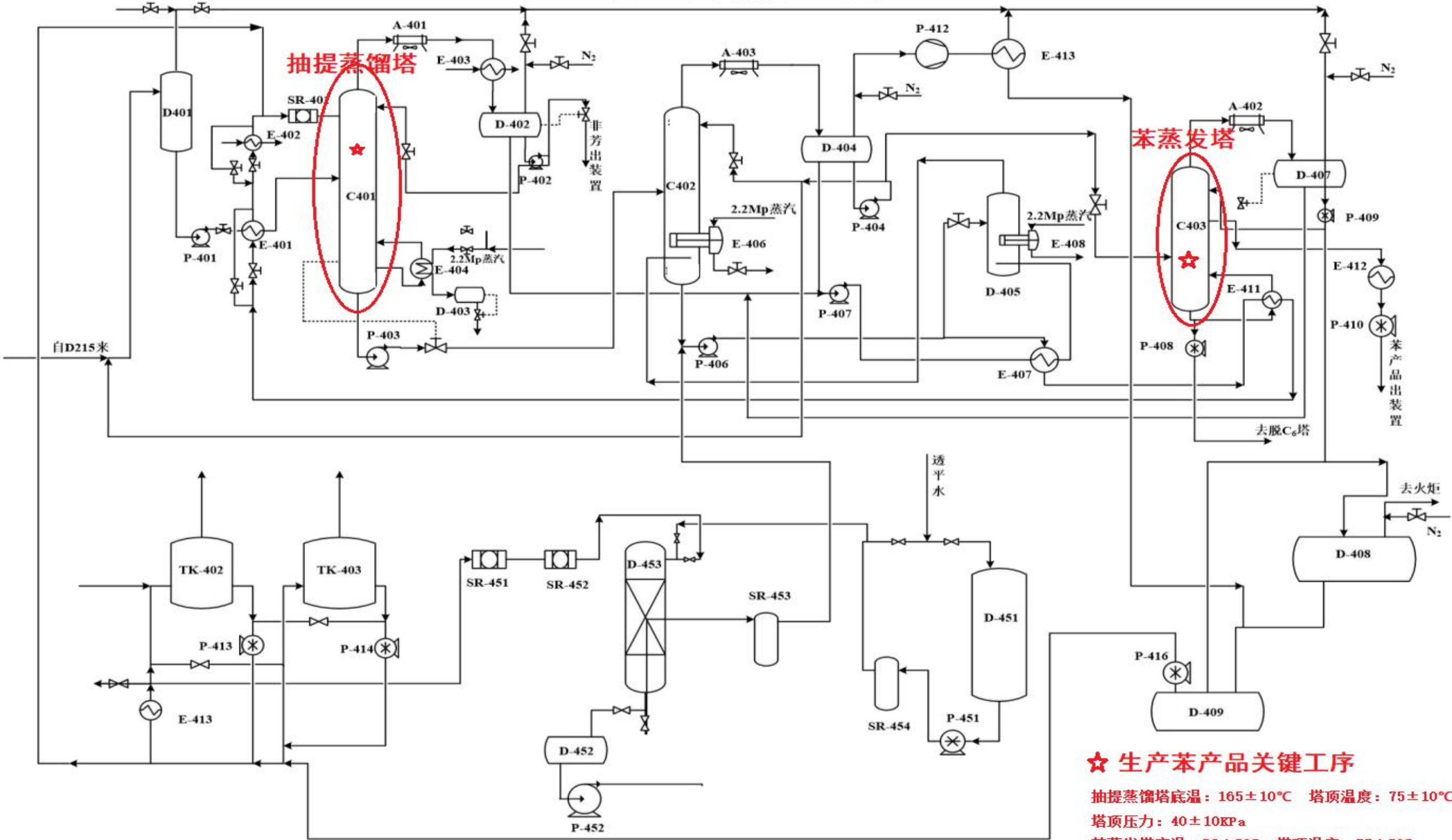
榆林炼油厂100万吨/年连续重整重整分馏部分工艺流程



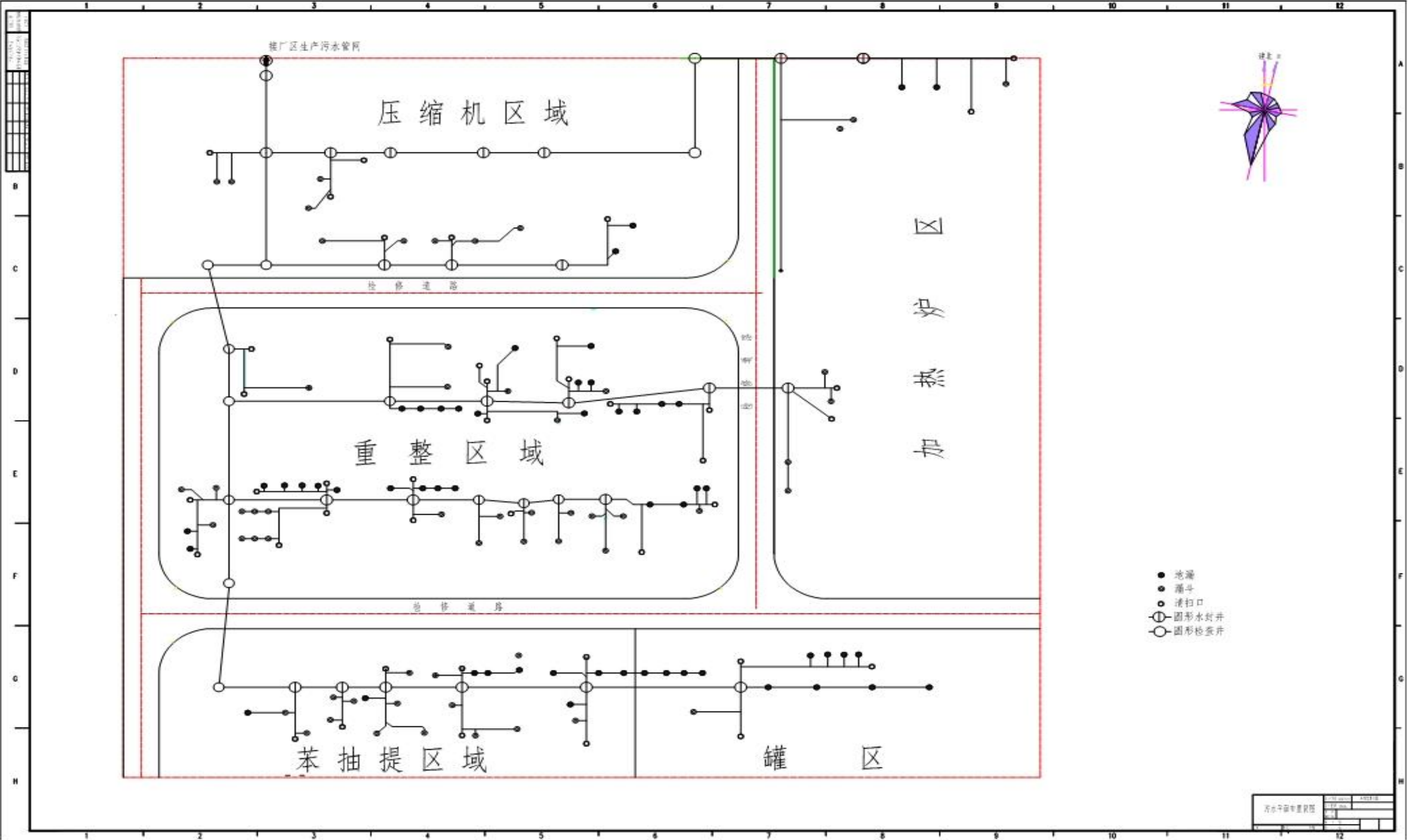
榆林炼油厂100万吨/年连续重整催化剂再生部分工艺流程



20万吨/年苯抽提工艺流程



附录十二：可燃及有毒有害气体检测器平面布置图



附录十三：给排水及消防管道平面布置图

